



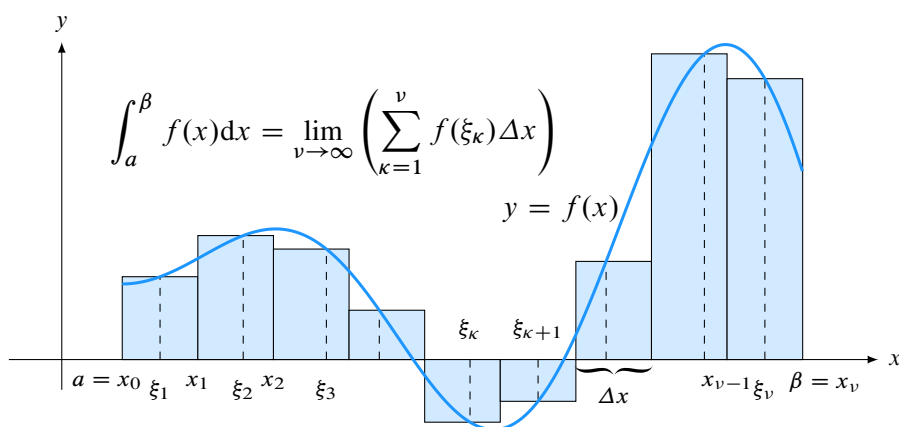
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 : Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος , ☎ : 26610 20144 , 📠 : 6932327283 - 6955058444

26 Ιουνίου 2026

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Πίνακας Περιεχομένων

Δομή και ενότητες του βιβλίου

0.1	Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος	1
0.1.1	Όρια συνέχεια	1
0.1.2	Διαφορικός Λογισμός	7
0.1.3	Ολοκληρωτικός Λογισμός	13
1	Λύσεις επαναληπτικών θεμάτων	97
1.1	Θέματα Α	97
1.2	Θέματα Β	127
1.3	Θέματα Γ	261
1.4	Θέματα Δ	417
2	Λύσεις διαγωνισμάτων προσομοίωσης	569

Ενότητα 0.1 Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος

0.1.1 Όρια συνέχεια

1.1. Λάθος. Πρέπει να ισχύει $x^2 > 0$, άρα $x \neq 0$. Επομένως το πεδίο ορισμού είναι

$$\mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

1.2. Λάθος. Ισχύει

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Άρα για $x < 0$ έχουμε $\sqrt{x^2} = -x \neq x$.

1.3. Λάθος. Το ίδιο πεδίο ορισμού και οι ίδιες ακραίες τιμές δεν καθορίζουν μοναδικά μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, στο $[0, 1]$ οι συναρτήσεις $f(x) = x$ και $g(x) = 1 - x$ έχουν ίδια ελάχιστη και μέγιστη τιμή, αλλά δεν είναι ίσες.

1.4. Σωστό. Το πεδίο ορισμού της $f + g$ είναι η τομή των πεδίων ορισμού των f και g . Αν αυτή η τομή είναι όλο το $\mathbb{R}$, τότε και οι δύο συναρτήσεις ορίζονται σε όλο το $\mathbb{R}$.

1.5. Λάθος. Το πεδίο ορισμού της $f + g$ είναι γενικά η τομή των πεδίων ορισμού των f και g , όχι η ένωση.

1.6. Λάθος. Η

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, ενώ η $g(x) = x + 1$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Άρα δεν ταυτίζονται ως συναρτήσεις.

1.7. Σωστό. Για $x > 0$ έχουμε

$$\ln x^2 = \ln(x^2) = 2 \ln x.$$

1.8. Λάθος. Για $x < 0$ το $\ln x$ δεν ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς. Η σωστή σχέση για $x \neq 0$ είναι

$$\ln(x^2) = 2 \ln |x|.$$

1.9. Σωστό. Αν f, g είναι άρτιες, τότε

$$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x).$$

Άρα το γινόμενο τους είναι άρτια συνάρτηση.

1.10. Σωστό. Αν η f είναι περιττή και 0 ανήκει στο πεδίο ορισμού της, τότε

$$f(0) = -f(0),$$

οπότε

$$f(0) = 0.$$

1.11. Λάθος. Μια συνάρτηση αντιστοιχίζει σε κάθε x το πολύ μία τιμή. Ο άξονας $y'y$ έχει $x = 0$, άρα η γραφική παράσταση μπορεί να τον τέμνει το πολύ σε ένα σημείο.

1.12. Σωστό. Αν η f είναι άρτια, τότε $f(x) = f(-x)$. Αν το πεδίο ορισμού περιέχει δύο διαφορετικά συμμετρικά σημεία x και $-x$, η f δεν είναι 1 - 1. Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν δεν υπάρχουν δύο τέτοια διαφορετικά σημεία.

1.13. Σωστό. Αν η f έχει μη μηδενική περίοδο T , τότε

$$f(x + T) = f(x)$$

για κατάλληλα διαφορετικά σημεία του πεδίου ορισμού της. Άρα δεν είναι 1 - 1.

1.14. Λάθος. Από τη σχέση $f^2(x) = x^2$ προκύπτει μόνο ότι

$$f(x) = x \quad \text{ή} \quad f(x) = -x$$

για κάθε συγκεκριμένο x . Το πρόσημο μπορεί να αλλάζει από σημείο σε σημείο, π.χ. $f(x) = |x|$.

1.15. Λάθος. Δεν αρκεί η f να είναι γνησίως αύξουσα. Αν η f παίρνει και αρνητικές και θετικές τιμές χωρίς να μηδενίζεται στο πεδίο της, η $\frac{1}{f}$ δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως φθίνουσα σε όλο το διάστημα.

1.16. Σωστό. Αν $x_1 < x_2$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα, τότε

$$f(x_1) > f(x_2).$$

Επειδή και η g είναι γνησίως φθίνουσα, από την τελευταία ανισότητα παίρνουμε

$$g(f(x_1)) < g(f(x_2)).$$

Άρα η $g \circ f$ είναι γνησίως αύξουσα.

1.17. Σωστό. Αν $g(x_1) = g(x_2)$, τότε

$$(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2).$$

Επειδή η $f \circ g$ είναι $1-1$, προκύπτει $x_1 = x_2$. Άρα η g είναι $1-1$.

1.18. Λάθος. Η f χρειάζεται να είναι $1-1$ μόνο πάνω στο σύνολο τιμών της g , όχι απαραίτητα σε όλο το πεδίο ορισμού της.

1.19. Λάθος. Το άθροισμα μιας γνησίως αύξουσας και μιας γνησίως φθίνουσας συνάρτησης δεν είναι αναγκαστικά σταθερό. Για παράδειγμα, $f(x) = 2x$ και $g(x) = -x$ δίνουν $f(x) + g(x) = x$.

1.20. Σωστό. Η γραφική παράσταση της $-f(x)$ προκύπτει από την C_f με αλλαγή προσήμου στις τεταγμένες. Άρα είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $x'x$.

1.21. Λάθος. Η γραφική παράσταση της $f(-x)$ είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $y'y$, όχι ως προς τον άξονα $x'x$.

1.22. Σωστό. Αν η f έχει αντίστροφη, τότε είναι $1-1$. Άρα για κάθε y του συνόλου τιμών της, η εξίσωση $f(x) = y$ έχει ακριβώς μία λύση.

1.23. Λάθος. Οι γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$, αλλά μπορούν να τέμνονται και εκτός της $y = x$. Για παράδειγμα, η $f(x) = 1 - x$ είναι ίση με την αντίστροφή της.

1.24. Λάθος. Η $f(x) = \sqrt{x-2}$ έχει πεδίο ορισμού το $[2, +\infty)$ και δεν είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

1.25. Σωστό. Από τον ορισμό της αντίστροφης, αν

$$f(a) = \beta,$$

τότε

$$f^{-1}(\beta) = a.$$

1.26. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι $1-1$ χωρίς να είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη σε όλο το πεδίο ορισμού της.

1.27. Λάθος. Για να υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται η f στο x_0 . Αρκεί να ορίζεται κοντά στο x_0 .

1.28. Λάθος. Από την ανισότητα $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 προκύπτει το πολύ

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

όταν τα όρια υπάρχουν. Μπορεί τα δύο όρια να είναι ίσα.

1.29. Λάθος. Αν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0,$$

τότε η f είναι θετική κοντά στο x_0 , όχι υποχρεωτικά σε όλο το πεδίο ορισμού της.

1.30. Λάθος. Από το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |\ell| \neq 0$$

δεν προκύπτει απαραίτητα ότι η f έχει όριο. Μπορεί οι τιμές της να εναλλάσσονται ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές με ίδιο μέτρο.

1.31. Σωστό. Αν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty,$$

τότε, κοντά στο x_0 , οι τιμές της f γίνονται μεγαλύτερες από οποιονδήποτε θετικό αριθμό. Άρα τελικά είναι θετικές.

1.32. Λάθος. Ισχύει

$$\left| \frac{\eta \mu x}{x} \right| \leq \frac{1}{x}$$

για $x > 0$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{x} = 0,$$

όχι 1.

1.33. Λάθος. Δεν αρκεί να υπάρχει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0.$$

Πρέπει η παράσταση $\sqrt{f(x)}$ να ορίζεται κοντά στο x_0 , δηλαδή να έχουμε $f(x) \geq 0$ κοντά στο x_0 .

1.34. Λάθος. Αν $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 , τότε η $\sqrt{f(x)}$ δεν ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς κοντά στο x_0 . Άρα δεν έχει πραγματικό όριο 0.**1.35. Σωστό.** Για $x \rightarrow 0^+$ έχουμε

$$\frac{1}{x^3} \rightarrow +\infty,$$

ενώ για $x \rightarrow 0^-$ έχουμε

$$\frac{1}{x^3} \rightarrow -\infty.$$

Άρα το δίπλευρο όριο δεν υπάρχει ούτε ως $+\infty$ ούτε ως $-\infty$.

1.36. Σωστό. Καθώς $x \rightarrow 0$, έχουμε $|x| \rightarrow 0^+$, άρα

$$\frac{1}{|x|} \rightarrow +\infty.$$

1.37. Λάθος. Από το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

προκύπτει ότι η f είναι θετική κοντά στο x_0 , όχι υποχρεωτικά σε όλο το πεδίο ορισμού της.

1.38. Σωστό. Αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$$

τότε για αρκετά μεγάλα x ισχύει, για παράδειγμα, $f(x) < 0$. Άρα η f παίρνει αρνητικές τιμές.

1.39. Λάθος. Η μορφή

$$0 \cdot (+\infty)$$

είναι απροσδιοριστία. Ανάλογα με τις συναρτήσεις, το γινόμενο μπορεί να έχει διαφορετικά όρια.

1.40. Λάθος. Η μορφή

$$(+\infty) + (+\infty)$$

δεν είναι απροσδιοριστία. Το άθροισμα τείνει στο $+\infty$.

1.41. Σωστό. Η μορφή

$$(+\infty) - (+\infty)$$

είναι απροσδιοριστία, γιατί το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αποκλίνουν οι δύο ποσότητες.

1.42. Σωστό. Αν η g είναι φραγμένη κοντά στο x_0 , υπάρχει $M > 0$ με

$$|g(x)| \leq M.$$

Τότε

$$|f(x)g(x)| \leq M|f(x)| \rightarrow 0,$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0.$$

1.43. Λάθος. Για τη σύνθεση χρειάζεται προσοχή όταν $g(x) = u_0$ κοντά στο x_0 . Αν η f δεν είναι συνεχής στο u_0 , μπορεί το $f(g(x))$ να μην τείνει στο ℓ .

1.44. Σωστό. Η ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη όταν τουλάχιστον ένα από τα πλευρικά όρια της f στο x_0 είναι $+\infty$ ή $-\infty$.

1.45. Σωστό. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι ορισμένη στο x_0 και ταυτόχρονα να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = x_0$, αν κάποιο πλευρικό όριο είναι άπειρο.

1.46. Λάθος. Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$. Άρα δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη.

1.47. Λάθος. Αν μηδενίζεται ο παρονομαστής μιας ρητής συνάρτησης, μπορεί να υπάρχει αιρόμενη ασυνέχεια και όχι κατακόρυφη ασύμπτωτη. Για παράδειγμα,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, \quad x \neq 1.$$

1.48. Σωστό. Η ευθεία

$$y = \lambda x + \beta$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, όταν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0.$$

1.49. Λάθος. Αν η f είχε δύο διαφορετικές οριζόντιες ασύμπτωτες στο $+\infty$, τότε το ίδιο όριο στο $+\infty$ θα έπρεπε να ισούται με δύο διαφορετικούς αριθμούς, πράγμα αδύνατο.

1.50. Λάθος. Στο ίδιο άκρο, δηλαδή στο $+\infty$, μια συνάρτηση δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα οριζόντια και πλάγια ασύμπτωτη με μη μηδενική κλίση.

1.51. Λάθος. Αν υπήρχαν δύο διαφορετικές πλάγιες ασύμπτωτες στο $+\infty$, η διαφορά τους θα έπρεπε να τείνει στο 0, κάτι που δεν γίνεται για δύο διαφορετικές ευθείες.

1.52. Σωστό. Είναι γνωστό ότι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

1.53. Σωστό. Για $x \rightarrow 0^+$ έχουμε

$$\ln x \rightarrow -\infty.$$

1.54. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της, χωρίς το πεδίο ορισμού της να είναι όλο το $\mathbb{R}$. Για παράδειγμα, η $\ln x$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$.

1.55. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι συνεχής σε άκρο του πεδίου ορισμού της, χωρίς να ορίζεται σε ολόκληρο ανοιχτό διάστημα γύρω από αυτό. Για παράδειγμα, η $\sqrt{x}$ είναι συνεχής στο 0 στο πεδίο της.

1.56. Λάθος. Η ισότητα των πλευρικών ορίων εξασφαλίζει την ύπαρξη του ορίου, αλλά για συνέχεια χρειάζεται επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

1.57. Σωστό. Από τη συνέχεια στο x_0 και το $f(x_0) > 0$, οι τιμές της f παραμένουν θετικές σε μια περιοχή του x_0 .

1.58. Σωστό. Η σύνθεση συνεχών συναρτήσεων είναι συνεχής στα σημεία όπου ορίζεται η σύνθεση.

1.59. Λάθος. Το άθροισμα δύο μη συνεχών συναρτήσεων μπορεί να είναι συνεχές. Για παράδειγμα, αν $g = -f$, τότε $f + g = 0$.

1.60. Λάθος. Μπορεί η $|f|$ να είναι συνεχής ενώ η f να μην είναι. Για παράδειγμα, αν $f(x) = 1$ για $x \in \mathbb{Q}$ και $f(x) = -1$ για $x \notin \mathbb{Q}$, τότε $|f(x)| = 1$.

1.61. Σωστό. Από το Θεώρημα Μέγιστης-Ελάχιστης Τιμής, κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή.

1.62. Λάθος. Μια συνεχής συνάρτηση σε ανοιχτό διάστημα μπορεί να παρουσιάζει μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Για παράδειγμα, η $f(x) = 0$ στο (a, β) έχει και μέγιστη και ελάχιστη τιμή το 0.

1.63. Λάθος. Το Θεώρημα Βολζανο εξασφαλίζει τουλάχιστον μία ρίζα, όχι ακριβώς μία.

1.64. Σωστό. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και δεν μηδενίζεται, τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα. Άρα τα $f(a)$ και $f(\beta)$ είναι ομόσημα και

$$f(a)f(\beta) > 0.$$

1.65. Λάθος. Αν

$$f(a)f(\beta) = 0,$$

τότε κάποια ρίζα βρίσκεται σε άκρο του διαστήματος. Το Θεώρημα Βολζανο δεν εξασφαλίζει ρίζα στο εσωτερικό (a, β) .

1.66. Σωστό. Η εικόνα κλειστού διαστήματος μέσω συνεχούς συνάρτησης είναι κλειστό διάστημα

$$[m, M],$$

όπου m και M είναι η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της συνάρτησης.

1.67. Σωστό. Από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, μια συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα παίρνει όλες τις τιμές ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της.

1.68. Σωστό. Αν η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, τότε η ελάχιστη τιμή της είναι $f(a)$ και η μέγιστη $f(\beta)$. Άρα το σύνολο τιμών της είναι

$$[f(a), f(\beta)].$$

1.69. Λάθος. Η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

δεν ορίζεται στο $x = 1$. Άρα δεν είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

1.70. Λάθος. Για $x \neq 0$ έχουμε $f(x) = x$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Όμως $f(0) = 1$, άρα η συνάρτηση δεν είναι συνεχής στο 0.

1.71. Σωστό. Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

1.72. Λάθος. Μια ρίζα στο (a, β) δεν συνεπάγεται αλλαγή προσήμου στα άκρα. Για παράδειγμα, η $f(x) = (x - \gamma)^2$ έχει ρίζα στο $\gamma \in (a, \beta)$, αλλά είναι μη αρνητική.

1.73. Λάθος. Αν δεν ισχύει η συνέχεια, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε Βολζανο, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει ρίζα στο (a, β) .

1.74. Σωστό. Κάθε συνεχής και $1 - 1$ συνάρτηση σε κλειστό διάστημα είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη.

1.75. Σωστό. Μια συνάρτηση μπορεί να αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν μιας ρίζας χωρίς να είναι συνεχής εκεί. Για παράδειγμα,

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

1.76. Λάθος. Για το Θεώρημα Μέγιστης-Ελάχιστης Τιμής χρειάζεται η συνάρτηση να είναι συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, όχι απλώς σε ανοιχτό διάστημα.

1.77. Σωστό. Μια συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού ανοιχτό διάστημα μπορεί να έχει κλειστό σύνολο τιμών. Για παράδειγμα, η $f(x) = \eta\mu x$ στο $(0, 2\pi)$ έχει σύνολο τιμών το $[-1, 1]$.

1.78. Λάθος. Η μορφή

$$\frac{0}{0}$$

είναι απροσδιοριστία. Για παράδειγμα, για $f(x) = x$ και $g(x) = 2x$ στο 0, το όριο του πηλίκου είναι $\frac{1}{2}$, όχι 1.

1.79. Σωστό. Αν η f είναι γνησίως μονότονη, τότε είναι $1 - 1$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ μπορεί να έχει το πολύ μία λύση.

1.80. Λάθος. Η ιδιότητα των ενδιάμεσων τιμών μεταξύ των τιμών στα άκρα δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά συνέχεια.

1.81. Σωστό. Αν η f είναι συνεχής σε διάστημα και δεν μηδενίζεται, τότε δεν μπορεί να αλλάξει πρόσημο. Διαφορετικά, από το Θεώρημα Βολζανο θα είχε ρίζα.

1.82. Λάθος. Μια άρτια και συνεχής συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρες ρίζες. Για παράδειγμα, η μηδενική συνάρτηση έχει άπειρες ρίζες.

1.83. Λάθος. Επειδή

$$\left| \frac{\eta\mu x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|},$$

παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu x}{x} = 0,$$

όχι $-\infty$.

1.84. Σωστό. Αν $f(a) = f(\beta)$ και υπάρχει $\gamma \in (a, \beta)$ με $f(\gamma) \neq f(a)$, τότε, λόγω συνέχειας, κάποια ενδιάμεση τιμή λαμβάνεται δύο φορές. Άρα η f δεν είναι $1 - 1$.

1.85. Λάθος. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$x^4 + 3x^2 + 5 > 0.$$

Άρα η εξίσωση δεν έχει πραγματική ρίζα.

0.1.2 Διαφορικός Λογισμός

2.1. Λάθος. Η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα. Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο 0, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη εκεί.

2.2. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο 0, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

2.3. Σωστό. Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$.

2.4. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι παραγωγίσιμη χωρίς η παράγωγός της να είναι συνεχής.

2.5. Λάθος. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι η επιτάχυνση. Η παράγωγος της επιτάχυνσης είναι ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσης.

2.6. Σωστό. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο

$$M(x_0, f(x_0))$$

είναι ο αριθμός $f'(x_0)$.

2.7. Λάθος. Μια εφαπτομένη μπορεί να έχει και άλλα κοινά σημεία με την καμπύλη. Για παράδειγμα, η εφαπτομένη της $y = x^3$ στο 0 είναι ο άξονας $x'x$, που τέμνει την καμπύλη στο σημείο επαφής αλλά η γενική απαγόρευση δεν ισχύει.

2.8. Σωστό. Είναι δυνατόν η ίδια ευθεία να εφάπτεται σε δύο διαφορετικά σημεία μιας γραφικής παράστασης, ανάλογα με τη μορφή της καμπύλης.

2.9. Λάθος. Η παράγωγος της $f(x) = 5^x$ είναι

$$f'(x) = 5^x \ln 5,$$

όχι $x \cdot 5^{x-1}$.

2.10. Σωστό. Για $f(x) = e^x$ έχουμε

$$f(0) = 1 \quad \text{και} \quad f'(0) = 1.$$

Άρα η εφαπτομένη στο $A(0, 1)$ είναι

$$y - 1 = x,$$

δηλαδή $y = x + 1$.

2.11. Λάθος. Ο κανόνας γινομένου είναι

$$(fg)' = f'g + fg',$$

όχι $(fg)' = f'g'$.

2.12. Λάθος. Ισχύει

$$\left(\frac{1}{f(x)} \right)' = -\frac{f'(x)}{(f(x))^2},$$

όπου $f(x) \neq 0$. Λείπει ο παράγοντας $f'(x)$.

2.13. Λάθος. Το e^π είναι σταθερός αριθμός, άρα η παράγωγός του είναι 0.

2.14. Σωστό. Παραγωγίζοντας τη σχέση

$$(f(x))^2 + (g(x))^2 = 1$$

παίρνουμε

$$2f(x)f'(x) + 2g(x)g'(x) = 0,$$

οπότε

$$f(x)f'(x) + g(x)g'(x) = 0.$$

- 2.15. Λάθος.** Αν η f είναι άρτια και παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, τότε η f' είναι περιττή, όχι άρτια.
- 2.16. Λάθος.** Αν η f είναι περιττή, δεν είναι υποχρεωτικό να ισχύει $f'(0) = 0$. Για παράδειγμα, η $f(x) = x$ είναι περιττή και $f'(0) = 1$.
- 2.17. Λάθος.** Μια παραγωγίσιμη και $1-1$ συνάρτηση μπορεί να έχει αντίστροφη που δεν είναι παραγωγίσιμη σε κάποιο σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει αντίστροφη $\sqrt[3]{x}$, που δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- 2.18. Λάθος.** Το ότι δύο συναρτήσεις τέμνονται σε ένα σημείο σημαίνει μόνο ότι έχουν ίδια τιμή εκεί, όχι ότι έχουν και ίδια παράγωγο.
- 2.19. Λάθος.** Αν η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$, τότε $f(x_0) = 0$. Αυτό δεν σημαίνει ότι $f'(x_0) = 0$. Για παράδειγμα, η $f(x) = x$ τέμνει τον άξονα στο 0 και έχει εφαπτομένη $y = x$.
- 2.20. Λάθος.** Κρίσιμα σημεία είναι εσωτερικά σημεία στα οποία η παράγωγος μηδενίζεται ή δεν υπάρχει. 'Αρα δεν είναι μόνο τα σημεία όπου $f'(x) = 0$.
- 2.21. Λάθος.** Στα άκρα ενός κλειστού διαστήματος αναζητούμε υποψήφιες θέσεις ολικών ακροτάτων, αλλά τα κρίσιμα σημεία είναι εσωτερικά σημεία.
- 2.22. Λάθος.** Το Θεώρημα Φερματ απαιτεί το ακρότατο να βρίσκεται σε εσωτερικό σημείο και η συνάρτηση να είναι παραγωγίσιμη εκεί. Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ έχει τοπικό ελάχιστο στο 0, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- 2.23. Λάθος.** Η συνθήκη

$$f'(x_0) = 0$$

δίνει πιθανή θέση ακροτάτου, όχι σίγουρη. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει $f'(0) = 0$, αλλά δεν έχει ακρότατο στο 0.

- 2.24. Σωστό.** Αν μια συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σε εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη εκεί, τότε από το Θεώρημα Φερματ ισχύει

$$f'(x_0) = 0.$$

- 2.25. Σωστό.** Αν

$$f'(x_0) = 0,$$

τότε η εφαπτομένη, εφόσον υπάρχει, έχει συντελεστή διεύθυνσης 0. 'Αρα είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

- 2.26. Λάθος.** Το Θεώρημα Ρολλε εξασφαλίζει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός σημείου με οριζόντια εφαπτομένη, όχι ακριβώς ενός.

- 2.27. Λάθος.** Από τις υποθέσεις $f(a) = f(\beta)$ και παραγωγισιμότητα δεν προκύπτει ότι η f είναι σταθερή. Για παράδειγμα, η $f(x) = x(1-x)$ στο $[0, 1]$ έχει $f(0) = f(1) = 0$, αλλά δεν είναι σταθερή.

- 2.28. Σωστό.** Αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση έχει δύο διαφορετικές ρίζες a, β , τότε $f(a) = f(\beta) = 0$. Από το Θεώρημα Ρολλε υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ με

$$f'(\xi) = 0.$$

- 2.29. Λάθος.** Το Θεώρημα Μέσης Τιμής εφαρμόζεται σε συναρτήσεις συνεχείς στο κλειστό διάστημα και παραγωγίσιμες στο ανοικτό, χωρίς να απαιτείται γνήσια μονοτονία.

- 2.30. Σωστό.** Το Θεώρημα Ρολλε είναι ειδική περίπτωση του Θεωρήματος Μέσης Τιμής όταν

$$f(a) = f(\beta).$$

- 2.31. Σωστό.** Το Θεώρημα Μέσης Τιμής εξασφαλίζει σημείο $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

'Αρα η εφαπτομένη στο ξ είναι παράλληλη στη χορδή των άκρων.

2.32. Λάθος. Αν το πεδίο ορισμού είναι ένωση ξένων διαστημάτων, η συνάρτηση μπορεί να είναι σταθερή σε κάθε διάστημα με διαφορετική σταθερά. Άρα δεν είναι υποχρεωτικά σταθερή σε όλο το πεδίο ορισμού.

2.33. Λάθος. Το $\mathbb{R}^*$ δεν είναι διάστημα αλλά ένωση δύο διαστημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές σταθερές στα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

2.34. Σωστό. Αν

$$f'(x) > 0$$

σε κάθε σημείο ενός ανοιχτού διαστήματος Δ , τότε από το Θεώρημα Μέσης Τιμής η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

2.35. Λάθος. Μια γνησίως αύξουσα και παραγωγίσιμη συνάρτηση μπορεί να έχει μηδενική παράγωγο σε κάποιο σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, αλλά $f'(0) = 0$.

2.36. Σωστό. Υπάρχουν γνησίως αύξουσες συναρτήσεις των οποίων η παράγωγος μηδενίζεται σε άπειρα μεμονωμένα σημεία. Η μηδενική παράγωγος σε μεμονωμένα σημεία δεν αναιρεί κατ' ανάγκη τη γνήσια αύξηση.

2.37. Λάθος. Το ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μόνο μία ρίζα δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι η f έχει τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει μοναδική ρίζα της παραγώγου στο 0, αλλά δεν έχει ακρότατο εκεί.

2.38. Λάθος. Ένα τοπικό ελάχιστο δεν είναι απαραίτητα μικρότερο από κάθε τοπικό μέγιστο. Τα τοπικά ακρότατα συγκρίνουν τιμές μόνο σε μια περιοχή του σημείου.

2.39. Σωστό. Η μέγιστη τιμή μιας συνεχούς συνάρτησης σε κλειστό διάστημα λαμβάνεται είτε σε άκρο είτε σε εσωτερικό σημείο. Αν λαμβάνεται σε εσωτερικό σημείο και υπάρχει παράγωγος, τότε το σημείο είναι κρίσιμο.

2.40. Σωστό. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρα τοπικά ακρότατα. Για παράδειγμα, τριγωνομετρικές συναρτήσεις όπως η $\sin x$ έχουν άπειρα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα στο $\mathbb{R}$.

2.41. Λάθος. Σημείο καμπής είναι σημείο στο οποίο αλλάζει η κυρτότητα της γραφικής παράστασης. Το ότι η εφαπτομένη διαπερνά την καμπύλη είναι γεωμετρική ένδειξη σε πολλές περιπτώσεις, όχι ο ορισμός.

2.42. Λάθος. Μπορεί να υπάρχει σημείο καμπής χωρίς να υπάρχει η $f''(x_0)$ ή χωρίς να ισχύει $f''(x_0) = 0$. Η αλλαγή κυρτότητας είναι το ουσιαστικό κριτήριο.

2.43. Λάθος. Η συνθήκη

$$f''(x_0) = 0$$

δεν αρκεί για σημείο καμπής. Χρειάζεται να αλλάζει κυρτότητα η C_f εκατέρωθεν του x_0 .

2.44. Σωστό. Αν

$$f''(x) > 0$$

σε ένα διάστημα Δ , τότε η f είναι κυρτή, δηλαδή στρέφει τα κοίλα προς τα άνω στο Δ .

2.45. Σωστό. Για κυρτή συνάρτηση, η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, εκτός από το σημείο επαφής.

2.46. Λάθος. Το Θεώρημα Ρολλε εξασφαλίζει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός $x_0 \in (a, b)$ με

$$f'(x_0) = 0,$$

όχι ακριβώς ενός.

2.47. Λάθος. Ο κανόνας Δε Λ'Ηοσπιταλ εφαρμόζεται άμεσα σε μορφές

$$\frac{0}{0} \quad \text{ή} \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty},$$

όχι απευθείας σε κάθε μορφή $0 \cdot (\pm\infty)$ χωρίς μετασχηματισμό.

2.48. Σωστό. Όταν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις του κανόνα Δε Λ'Οσπιταλ και υπάρχει το όριο

$$\lim \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

τότε

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

2.49. Λάθος. Αν δεν υπάρχει το όριο

$$\lim \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

δεν συμπεραίνουμε απαραίτητα ότι δεν υπάρχει το αρχικό όριο. Ο κανόνας απλώς δεν δίνει τότε αποτέλεσμα.

2.50. Σωστό. Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού τουλάχιστον 2 δεν έχει οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη, ούτε κατακόρυφη ασύμπτωτη, αφού είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.

2.51. Λάθος. Τα τοπικά μέγιστα δεν είναι πάντοτε μεγαλύτερα από τα τοπικά ελάχιστα. Τα τοπικά ακρότατα συγκρίνουν τιμές μόνο σε μια περιοχή του σημείου.

2.52. Σωστό. Αν

$$f'(x) = g'(x)$$

στο $\mathbb{R}$, τότε

$$(f - g)'(x) = 0$$

στο $\mathbb{R}$. Άρα

$$f(x) - g(x) = c,$$

οπότε οι γραφικές παραστάσεις προκύπτουν με κατακόρυφη μετατόπιση η μία από την άλλη.

2.53. Λάθος. Η ύπαρξη δύο σημείων καμπής δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ύπαρξη τοπικού ακροτάτου ανάμεσά τους.

2.54. Σωστό. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = e^{-x} - x$$

είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$, αφού

$$f''(x) = e^{-x} > 0,$$

και έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = -x$ στο $+\infty$.

2.55. Λάθος. Η συνάρτηση e^x έχει

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

αλλά δεν παίρνει ποτέ την τιμή 0. Άρα το 0 είναι κάτω φράγμα, όχι ελάχιστο.

2.56. Σωστό. Αν $f(x) = c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε

$$f'(x) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.57. Λάθος. Μια γνησίως αύξουσα και παραγωγίσιμη συνάρτηση μπορεί να έχει μηδενική παράγωγο σε σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα, αλλά $f'(0) = 0$.

2.58. Σωστό. Το Θεώρημα Φερματ αφορά τοπικά ακρότατα που παρουσιάζονται σε εσωτερικά σημεία του πεδίου ορισμού, όπου η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη.

2.59. Λάθος. Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$, τότε δεν μπορεί να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη, αφού δεν μπορεί να έχει άπειρο όριο σε πραγματικό σημείο του πεδίου της.

2.60. Σωστό. Για $x \neq 0$ ισχύει

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}.$$

2.61. Λάθος. Το Θεώρημα Βολζανο ανήκει στα θεωρήματα συνέχειας και δεν είναι άμεση συνέπεια του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

2.62. Λάθος. Η συνθήκη

$$f''(x) > 0$$

σημαίνει ότι η f είναι κυρτή, όχι ότι είναι γνησίως αύξουσα. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ έχει $f''(x) = 2 > 0$, αλλά δεν είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$.

2.63. Σωστό. Για $f(x) = \eta\mu x$ έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = \sigma\upsilon\nu 0 = 1.$$

Άρα η εφαπτομένη στο $x = 0$ είναι

$$y = x.$$

2.64. Σωστό. Αν η εφαπτομένη της C_f στο x_0 είναι

$$y = 2x - 1,$$

τότε ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι 2, άρα $f'(x_0) = 2$, και επειδή περνά από το σημείο επαφής,

$$f(x_0) = 2x_0 - 1.$$

2.65. Σωστό. Σε σημείο καμπής η γραφική παράσταση αλλάζει κυρτότητα. Όταν υπάρχει εφαπτομένη στο σημείο αυτό, η εφαπτομένη διαπερνά την καμπύλη.

2.66. Λάθος. Μια γνησίως αύξουσα και παραγωγίσιμη συνάρτηση μπορεί να έχει μηδενική παράγωγο σε σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα, αλλά

$$f'(0) = 0.$$

2.67. Σωστό. Αν η f είναι περιττή και παραγωγίσιμη, τότε η f' είναι άρτια. Πράγματι, από

$$f(-x) = -f(x)$$

παραγωγίζοντας παίρνουμε

$$f'(-x) = f'(x).$$

2.68. Σωστό. Για $f(x) = x^3$ έχουμε

$$f'(x) = 3x^2,$$

που είναι άρτια συνάρτηση.

2.69. Λάθος. Μια πολυωνυμική συνάρτηση 3ου βαθμού δεν έχει υποχρεωτικά τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ δεν έχει τοπικά ακρότατα.

2.70. Σωστό. Μια πολυωνυμική συνάρτηση περιττού βαθμού τουλάχιστον 3 έχει δεύτερη παράγωγο πολυώνυμο περιττού βαθμού, άρα έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα και παρουσιάζει τουλάχιστον ένα σημείο καμπής.

2.71. Σωστό. Αν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty,$$

τότε το όριο του λόγου μεταβολής δεν είναι πραγματικός αριθμός. Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

2.72. Σωστό. Η παράγωγος f' ορίζεται μόνο στα σημεία του πεδίου ορισμού της f στα οποία υπάρχει το όριο του λόγου μεταβολής. Άρα

$$D_{f'} \subseteq D_f.$$

2.73. Σωστό. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε υπάρχει μοναδικός συντελεστής διεύθυνσης $f'(x_0)$, άρα υπάρχει μοναδική εφαπτομένη στο σημείο αυτό.

2.74. Λάθος. Η μορφή

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

μπορεί να αντιμετωπιστεί με Δε Λ'Οσπιταλ μόνο όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις του κανόνα. Δεν εφαρμόζεται μηχανικά χωρίς έλεγχο.

2.75. Σωστό. Αν η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και υπάρχει εφαπτομένη της C_f στο σημείο αυτό, τότε αλλάζει η κυρτότητα της f . Άρα το x_0 είναι θέση σημείου καμπής.

2.76. Λάθος. Η μη ύπαρξη της $f''(x_0)$ δεν αποκλείει τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ έχει τοπικό ελάχιστο στο 0, αλλά δεν είναι δύο φορές παραγωγίσιμη εκεί.

2.77. Λάθος. Το Θεώρημα Φερματ εφαρμόζεται μόνο όταν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο εσωτερικό σημείο όπου παρουσιάζει τοπικό ακρότατο.

2.78. Σωστό. Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, παρόλο που

$$f'(0) = 0.$$

2.79. Λάθος. Αν το πεδίο ορισμού είναι ένωση διαστημάτων, το $f'(x) > 0$ εξασφαλίζει γνήσια αύξηση σε κάθε διάστημα χωριστά, όχι απαραίτητα σε όλο το πεδίο ορισμού.

2.80. Σωστό. Σε θέση τοπικού ελάχιστου είναι δυνατόν η συνάρτηση να μην είναι παραγωγίσιμη. Κλασικό παράδειγμα είναι η $f(x) = |x|$ στο $x = 0$.

2.81. Λάθος. Μια κυρτή συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ δεν είναι υποχρεωτικό να τείνει στο $+\infty$ όταν $x \rightarrow +\infty$. Για παράδειγμα, η $f(x) = e^{-x}$ είναι κυρτή και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0.$$

2.82. Λάθος. Η απόσταση δύο κινητών σε παράλληλους άξονες δεν ακροτατοποιείται γενικά μόνο όταν εξισώνονται οι ταχύτητές τους. Χρειάζεται να παραγωγιστεί η ίδια η απόσταση ή το τετράγωνό της.

2.83. Λάθος. Ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης είναι $x'(t)$, αλλά δεν είναι πάντα ίσος με 1. Εξαρτάται από τον τρόπο κίνησης.

2.84. Σωστό. Σε ευθύγραμμη κίνηση, αν η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι ετερόσημες, τότε το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται. Άρα το κινητό επιβραδύνεται.

2.85. Λάθος. Το Θεώρημα Ρολλε δίνει σχέση από τις ρίζες της f προς ρίζες της f' , όχι αντίστροφα. Οι ρίζες της f' δεν διαχωρίζονται υποχρεωτικά από ρίζες της f .

2.86. Λάθος. Μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της παραγώγου, όχι ακριβώς μία.

2.87. Λάθος. Αν $f'(x_0) = g'(x_0) = 0$, τότε οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν οριζόντια εφαπτομένη στο κοινό σημείο, αλλά δεν σημαίνει ότι το σημείο είναι ακρότατο και για τις δύο συναρτήσεις.

2.88. Λάθος. Για $f(x) = e^{-x}$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty.$$

Άρα δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

2.89. Λάθος. Ο κανόνας Δε Λ'Οσπιταλ εφαρμόζεται και σε απροσδιοριστίες της μορφής

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty},$$

όχι αποκλειστικά στη μορφή $\frac{0}{0}$.

2.90. Σωστό. Μια γραφική παράσταση μπορεί να τέμνει την πλάγια ασύμπτωτή της σε άπειρα σημεία. Για παράδειγμα, η $f(x) = x + \frac{\eta\mu x}{x}$ έχει πλάγια ασύμπτωτη $y = x$ στο $+\infty$ και την τέμνει άπειρες φορές.

2.91. Σωστό. Αν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ με μη μηδενική κλίση, τότε δεν μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

2.92. Λάθος. Το όριο

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$$

δεν αρκεί για ύπαρξη πλάγιας ή οριζόντιας ασύμπτωτης. Χρειάζεται επιπλέον να υπάρχει πεπερασμένο το όριο

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x).$$

2.93. Σωστό. Για κύκλο με εμβαδόν

$$E = \pi r^2$$

έχουμε

$$\frac{dE}{dr} = 2\pi r,$$

που είναι το μήκος της περιφέρειας.

2.94. Σωστό. Αν η f' είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα, τότε η f είναι κυρτή στο διάστημα αυτό.

2.95. Σωστό. Υπό τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (a, \beta)$ με

$$f'(x_0) = 0.$$

Άρα η C_f δέχεται οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο αυτό.

2.96. Λάθος. Από τις προϋποθέσεις συνέχειας και παραγωγισιμότητας δεν εξασφαλίζεται υποχρεωτικά οριζόντια εφαπτομένη. Θα χρειαζόταν, για παράδειγμα, η επιπλέον συνθήκη $f(a) = f(\beta)$, όπως στο Θεώρημα Ρολλε.

2.97. Λάθος. Μια συνάρτηση μπορεί να μην είναι συνεχής σε σημείο και να έχει εκεί τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, αν $f(0) = 1$ και $f(x) = 0$ για $x \neq 0$, τότε η f έχει τοπικό μέγιστο στο 0 αλλά δεν είναι συνεχής εκεί.

2.98. Σωστό. Αν η f' παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 , τότε η f' μπορεί να αλλάζει μονοτονία εκεί. Αυτό κάνει το x_0 πιθανή θέση αλλαγής κυρτότητας της f , δηλαδή πιθανή θέση σημείου καμπής.

2.99. Σωστό. Για κυρτή συνάρτηση, η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της. Άρα η τεταγμένη της καμπύλης είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τεταγμένη της εφαπτομένης.

2.100. Λάθος. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, μια συνάρτηση χωρίς ρίζες μπορεί να παίρνει και θετικές και αρνητικές τιμές. Για παράδειγμα,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Δεν έχει ρίζες, αλλά δεν διατηρεί σταθερό πρόσημο.

0.1.3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

3.1. Λάθος. Χωρίς υπόθεση συνέχειας, μπορεί να ισχύει $f(x) \geq 0$ και το ολοκλήρωμα να είναι 0, ενώ η f να μη μηδενίζεται σε μεμονωμένα σημεία.

3.2. Λάθος. Αν η f παίρνει και αρνητικές τιμές, το ολοκλήρωμα δίνει προσημασμένο εμβαδόν. Το γεωμετρικό εμβαδόν δίνεται από

$$\int_a^b |f(x)| dx.$$

3.3. Λάθος. Ίσα ολοκληρώματα δεν σημαίνουν υποχρεωτικά ίσα γεωμετρικά εμβαδά, γιατί μπορεί να υπάρχουν θετικά και αρνητικά τμήματα που αλληλοαναιρούνται.

3.4. Λάθος. Το

$$\int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0$$

είναι προσημασμένο ολοκλήρωμα. Το εμβαδόν δίνεται από

$$\int_{-1}^1 |x^3| \, dx.$$

3.5. Σωστό. Αν $a < \beta$ και η συνεχής f δεν είχε ρίζα στο (a, β) , τότε θα διατηρούσε σταθερό πρόσημο στο εσωτερικό και το ολοκλήρωμα δεν θα μπορούσε να είναι 0.

3.6. Σωστό. Κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ είναι ολοκληρώσιμη σε αυτό.

3.7. Σωστό. Είναι ο τύπος της παραγοντικής ολοκλήρωσης:

$$\int_a^\beta f(x)g'(x) \, dx = f(\beta)g(\beta) - f(a)g(a) - \int_a^\beta f'(x)g(x) \, dx.$$

3.8. Σωστό. Αν $f(x) < 0$ στο $[a, \beta]$, το εμβαδόν είναι

$$-\int_a^\beta f(x) \, dx = \int_\beta^a f(x) \, dx.$$

Άρα πράγματι δίνεται από το ολοκλήρωμα με αντεστραμμένα άκρα.

3.9. Λάθος. Από το

$$\int_a^\beta f(x) \, dx > 0$$

δεν προκύπτει ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$. Η f μπορεί να παίρνει και αρνητικές τιμές, αρκεί η συνολική προσημασμένη επιφάνεια να είναι θετική.

3.10. Λάθος. Η ισότητα των ολοκληρωμάτων δεν συνεπάγεται ισότητα των συναρτήσεων. Διαφορετικές συναρτήσεις μπορεί να έχουν το ίδιο ολοκλήρωμα στο ίδιο διάστημα.

3.11. Λάθος. Γενικά δεν ισχύει

$$\int_a^\beta f(x)g(x) \, dx = \left(\int_a^\beta f(x) \, dx \right) \left(\int_a^\beta g(x) \, dx \right).$$

Το ολοκλήρωμα δεν μοιράζεται στο γινόμενο με αυτόν τον τρόπο.

3.12. Σωστό. Αν $f(x) \geq g(x)$ στο $[a, \beta]$, τότε η κατακόρυφη απόσταση των δύο καμπυλών είναι

$$f(x) - g(x) \geq 0.$$

Άρα το εμβαδόν μεταξύ τους είναι

$$\int_a^\beta (f(x) - g(x)) \, dx,$$

ανεξάρτητα από τη θέση τους ως προς τον άξονα x' .

3.13. Λάθος. Η ιδιότητα

$$\int_a^\beta cf(x) \, dx = c \int_a^\beta f(x) \, dx$$

ισχύει για κάθε σταθερά $c \in \mathbb{R}$, όχι μόνο για $c > 0$.

3.14. Σωστό. Για κάθε ολοκληρώσιμη συνάρτηση ισχύει

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

3.15. Λάθος. Αν η f είναι άρτια, τότε

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx,$$

όχι υποχρεωτικά 0.

3.16. Σωστό. Αν η f είναι περιττή και συνεχής, τότε τα προσημασμένα εμβαδά στο $[-a, 0]$ και στο $[0, a]$ αλληλοαναιρούνται. Άρα

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0.$$

3.17. Λάθος. Το εμβαδόν επίπεδου χωρίου είναι πάντοτε μη αρνητικός αριθμός. Αρνητικό μπορεί να είναι το προσημασμένο ολοκλήρωμα, όχι το εμβαδόν.

3.18. Λάθος. Από το

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$$

δεν αποκλείεται η f να παίρνει αρνητικές τιμές. Μπορεί οι θετικές περιοχές να υπερισχύουν.

3.19. Σωστό. Αν $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$ και $a < \beta$, τότε από τη μονοτονία του ολοκληρώματος

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

3.20. Σωστό. Η τιμή του ορισμένου ολοκληρώματος εξαρτάται από τα άκρα ολοκλήρωσης a, β , καθώς αυτά καθορίζουν το διάστημα ολοκλήρωσης.

3.21. Λάθος. Όπως είναι γραμμένη, η σχέση με άκρο b δεν ισχύει γενικά. Η σωστή ιδιότητα είναι

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx.$$

3.22. Λάθος. Η αθροιστική ιδιότητα

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^{\gamma} f(x) \, dx = \int_a^{\gamma} f(x) \, dx$$

ισχύει γενικά για προσανατολισμένα ολοκληρώματα, όχι μόνο όταν $a < b < \gamma$.

3.23. Σωστό. Αν

$$\int_a^b |f(x)| \, dx = 0$$

και η f είναι συνεχής, τότε $|f(x)| = 0$ σε όλο το $[a, b]$. Άρα

$$f(x) = 0$$

για κάθε $x \in [a, b]$.

3.24. Σωστό. Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a),$$

εφόσον η f' είναι συνεχής στο $[a, b]$.

3.25. Σωστό. Η μεταβλητή ολοκλήρωσης είναι βουβή. Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx \quad \text{και} \quad \int_0^1 f(t) \, dt$$

παριστάνουν τον ίδιο πραγματικό αριθμό.

3.26. Λάθος. Αν η f' είναι συνεχής, τότε

$$\int_a^\beta f'(x) \, dx = f(\beta) - f(a).$$

Αυτό είναι προσημασμένη μεταβολή, όχι πάντα η απόσταση των τιμών, η οποία είναι

$$|f(\beta) - f(a)|.$$

3.27. Σωστό. Πράγματι,

$$\left(\frac{e^{2x}}{2}\right)' = e^{2x}.$$

Άρα η $\frac{e^{2x}}{2}$ είναι αρχική της e^{2x} .

3.28. Λάθος. Η σωστή σχέση είναι

$$\int_a^\beta f'(x) \, dx = f(\beta) - f(a),$$

όχι $f(a) - f(\beta)$.

3.29. Σωστό. Αν $c > 0$ και $a < \beta$, τότε

$$\int_a^\beta c \, dx = c(\beta - a),$$

που είναι το εμβαδόν ορθογωνίου με ύψος c και βάση $\beta - a$.

3.30. Σωστό. Το γεωμετρικό εμβαδόν είναι πάντοτε μη αρνητικός αριθμός, ανεξάρτητα από τη θέση των καμπυλών ως προς τον άξονα $x'x$.

3.31. Σωστό. Αν $f(x) \neq 0$ στο $[a, \beta]$ και η f' είναι συνεχής, τότε

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Άρα

$$\int_a^\beta \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(\beta)| - \ln |f(a)|.$$

3.32. Σωστό. Από τον κανόνα γινομένου,

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Ολοκληρώνοντας στο $[a, \beta]$, παίρνουμε

$$\int_a^\beta f'(x)g(x) \, dx + \int_a^\beta f(x)g'(x) \, dx = f(\beta)g(\beta) - f(a)g(a).$$

3.33. Σωστό. Έχουμε

$$\int_1^e \frac{1}{x} \, dx = [\ln x]_1^e = 1.$$

3.34. Σωστό. Αν $f(x) \geq g(x)$, τότε η κατακόρυφη απόσταση των καμπυλών είναι

$$f(x) - g(x) \geq 0.$$

Άρα το εμβαδόν δίνεται από

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx,$$

ακόμα κι αν οι δύο καμπύλες βρίσκονται κάτω από τον άξονα x' .

3.35. Σωστό. Αν η συνεχής f δεν τέμνει τον άξονα x' , τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο. Αν $f > 0$, το εμβαδόν είναι

$$\int_a^b f(x) \, dx,$$

ενώ αν $f < 0$, είναι

$$-\int_a^b f(x) \, dx.$$

3.36. Σωστό. Με την αντικατάσταση

$$u = g(x)$$

και $du = g'(x) \, dx$, τα άκρα γίνονται $g(a)$ και $g(b)$. Άρα

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) \, du.$$

3.37. Λάθος. Το ότι η f είναι 1-1 και παραγωγίσιμη δεν σημαίνει ότι το εμβαδόν που σχηματίζεται με τις C_f , C_{f-1} και την ευθεία $y = x$ είναι πάντοτε 0.

3.38. Λάθος. Ισχύει

$$(f(x) + g(x))^2 = f^2(x) + 2f(x)g(x) + g^2(x).$$

Άρα γενικά λείπει ο όρος

$$2 \int_a^b f(x)g(x) \, dx.$$

3.39. Σωστό. Αν δεν δίνονται κατακόρυφα όρια, για να βρούμε το κλειστό χωρίο μεταξύ των C_f και C_g , πρέπει να βρούμε τα σημεία τομής τους.

3.40. Σωστό. Το ολοκλήρωμα

$$E = \int_a^b |f(x)| \, dx$$

υπολογίζει το συνολικό εμβαδόν μεταξύ της C_f και του άξονα x' , ακόμη κι αν η f αλλάζει πρόσημο.

3.41. Σωστό. Έχουμε

$$\int_a^b e^{-x} \, dx = [-e^{-x}]_a^b = e^{-a} - e^{-b}.$$

3.42. Σωστό. Η συνάρτηση

$$x^5 + \eta \mu x$$

είναι περιττή. Άρα το ολοκλήρωμά της σε συμμετρικό διάστημα $[-a, a]$ ισούται με 0.

3.43. Λάθος. Με την αλλαγή μεταβλητής $u = 1 - x$ παίρνουμε

$$\int_0^1 f(1-x) \, dx = \int_0^1 f(u) \, du.$$

Άρα το αποτέλεσμα είναι 1, όχι -1.

3.44. Λάθος. Η μεταβλητή ολοκλήρωσης είναι βουβή. Η τιμή του ολοκληρώματος δεν εξαρτάται από το αν γράφουμε x , t ή άλλο γράμμα.

3.45. Σωστό. Αν $0 < a < \beta$, τότε

$$\frac{1}{x^2} > 0$$

στο $[a, \beta]$. Άρα

$$\int_a^\beta \frac{1}{x^2} dx > 0.$$

3.46. Σωστό. Για $a < \beta$,

$$\int_a^\beta 1 dx = \beta - a,$$

που είναι η απόσταση των σημείων a και β στον άξονα.

3.47. Λάθος. Το ολοκλήρωμα

$$\int_a^\beta f'(x) dx$$

δίνει προσημασμένη μεταβολή $f(\beta) - f(a)$, όχι πάντα γεωμετρικό εμβαδόν.

3.48. Σωστό. Αν f είναι συνεχής και $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$, τότε

$$\int_a^\beta f(x) dx$$

ταυτίζεται με το εμβαδόν του χωρίου κάτω από την C_f και πάνω από τον άξονα $x'x$.

3.49. Σωστό. Από τη μονοτονία του ολοκληρώματος, αν

$$m \leq f(x) \leq M$$

στο $[a, \beta]$, τότε

$$m(\beta - a) \leq \int_a^\beta f(x) dx \leq M(\beta - a).$$

3.50. Λάθος. Το χωρίο μπορεί να μην περιγράφεται πάντα από το ολοκλήρωμα

$$\int_0^{x_0} f(x) dx.$$

Χρειάζεται έλεγχος προσήμου και σαφής περιγραφή των ορίων του χωρίου.

3.51. Σωστό. Έχουμε

$$\int_1^2 \frac{2x}{x^2 + 1} dx = [\ln(x^2 + 1)]_1^2 = \ln 5 - \ln 2.$$

3.52. Λάθος. Αν η f είναι περιττή, το προσημασμένο ολοκλήρωμα στο $[-a, a]$ είναι 0, αλλά το εμβαδόν είναι

$$\int_{-a}^a |f(x)| dx,$$

που δεν είναι υποχρεωτικά 0.

3.53. Σωστό. Στο $[0, 1]$ ισχύει $x \geq x^2$, άρα το εμβαδόν είναι

$$\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6},$$

θετικός αριθμός μικρότερος της μονάδας.

3.54. Σωστό. Αν

$$\int_1^3 f(x) \, dx > 0,$$

τότε δεν γίνεται να ισχύει $f(x) \leq 0$ για όλα τα $x \in [1, 3]$. Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα x_0 με $f(x_0) > 0$.

3.55. Σωστό. Με αντικατάσταση $u = f(x)$ έχουμε $du = f'(x) \, dx$, οπότε

$$\int_a^b e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(b)} - e^{f(a)}.$$

3.56. Σωστό. Η καμπύλη $y = \ln x$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο $x = 1$. Άρα το χωρίο με τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = e$ έχει εμβαδόν

$$\int_1^e \ln x \, dx.$$

3.57. Σωστό. Έχουμε

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = [\eta\mu x]_0^\pi = 0 - 0 = 0.$$

3.58. Σωστό. Με αντικατάσταση $u = \ln x$ έχουμε $du = \frac{1}{x} \, dx$. Άρα

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \int_0^1 u \, du = \frac{1}{2}.$$

3.59. Λάθος. Ίσα ορισμένα ολοκληρώματα δεν συνεπάγονται ότι οι συναρτήσεις είναι ίσες. Διαφορετικές συναρτήσεις μπορεί να έχουν την ίδια προσημασμένη επιφάνεια.

3.60. Σωστό. Στο διάστημα $[0, 2\pi]$ τα εμβαδά της $\eta\mu x$ πάνω και κάτω από τον άξονα $x'x$ είναι ίσα και αντίθετα ως προσημασμένα ολοκληρώματα. Άρα

$$\int_0^{2\pi} \eta\mu x \, dx = 0.$$

3.61. Σωστό. Αν $f(x) = c$ με $c > 0$, τότε στο $[a, \beta]$ το αντίστοιχο χωρίο είναι ορθογώνιο με ύψος c και βάση $\beta - a$.

3.62. Λάθος. Στο ορισμένο ολοκλήρωμα, όταν κάνουμε αντικατάσταση, μπορούμε είτε να αλλάξουμε τα όρια είτε να επιστρέψουμε στην αρχική μεταβλητή πριν αντικαταστήσουμε τα αρχικά όρια. Δεν είναι υποχρεωτική πάντοτε η αλλαγή των ορίων.

3.63. Σωστό. Από την ιδιότητα αλλαγής άκρων,

$$\int_\beta^a f(x) \, dx = - \int_a^\beta f(x) \, dx.$$

Άρα

$$\int_a^\beta f(x) \, dx + \int_\beta^a f(x) \, dx = 0.$$

3.64. Σωστό. Με την αντικατάσταση $u = 1 - x$ παίρνουμε

$$\int_0^1 f(1-x) \, dx = \int_0^1 f(u) \, du.$$

Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 f(1-x) \, dx.$$

3.65. Λάθος. Το εμβαδόν μεταξύ δύο συναρτήσεων δίνεται γενικά από

$$\int_a^\beta |f(x) - g(x)| \, dx,$$

ή, αν ξέρουμε ποια είναι πάνω, από το ολοκλήρωμα της διαφοράς τους. Δεν δίνεται απαραίτητα από

$$\int_a^\beta (|f(x)| - |g(x)|) \, dx.$$

Απαντήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Κεφάλαιο 1: Όρια - Συνέχεια

1.1. β. Θέλουμε $1 - x^2 > 0$, άρα $-1 < x < 1$.

1.2. β. Συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων σημαίνει περιττή συνάρτηση.

1.3. β. Με $u = 2x$ έχουμε

$$\frac{f(2x)}{x} = 2 \frac{f(u)}{u} \rightarrow 2 \cdot 2 = 4.$$

1.4. γ. Ισχύει

$$\frac{\eta\mu 3x}{x} = 3 \frac{\eta\mu 3x}{3x} \rightarrow 3.$$

1.5. γ. Ο αριθμητής είναι βαθμού 3 και ο παρονομαστής βαθμού 2, άρα το πηλίκο τείνει στο $+\infty$.

1.6. β. Από Βολζανο αρκεί $f(a)f(\beta) < 0$.

1.7. β. Σε ανοιχτό διάστημα παίρνουμε ως άκρα του συνόλου τιμών τα πλευρικά όρια στα άκρα.

1.8. β. Για να ορίζεται η $\sqrt{\ln x}$ πρέπει $\ln x \geq 0$, άρα $x \geq 1$.

1.9. α. Γινόμενο δύο περιττών συναρτήσεων είναι άρτια συνάρτηση.

1.10. γ. Το $f(-x)$ δίνει συμμετρία ως προς $y'y$ και το πρόσημο $-$ έπειτα συμμετρία ως προς $x'x$, συνολικά συμμετρία ως προς την αρχή.

1.11. β. Η συνθήκη ότι η εξίσωση $f(x) = y$ έχει το πολύ μία λύση είναι ακριβώς η ιδιότητα $1 - 1$.

1.12. β. Οι C_f και $C_{f^{-1}}$ μπορεί να τέμνονται και εκτός της $y = x$, π.χ. όταν η f είναι γνησίως φθίνουσα.

1.13. β. Ρητοποιώντας,

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

1.14. γ. Επειδή $|\eta\mu(1/x)| \leq 1$, έχουμε

$$\left| x \eta\mu \frac{1}{x} \right| \leq |x| \rightarrow 0.$$

1.15. β. Η συνέχεια και η αλλαγή προσήμου στα άκρα εξασφαλίζουν τουλάχιστον μία ρίζα.

1.16. β. Το θεώρημα μέγιστης-ελάχιστης τιμής απαιτεί συνέχεια σε κλειστό διάστημα.

1.17. α. Αν $f \circ g$ είναι $1 - 1$, τότε αναγκαστικά η g είναι $1 - 1$.

1.18. β. Άθροισμα τετραγώνων ίσο με 0 σημαίνει ότι και τα δύο τετράγωνα είναι 0.

1.19. α. Για $x \rightarrow 1^-$ είναι $|x - 1| = 1 - x$, άρα ο αριθμητής είναι 0 και το πηλίκο είναι 0.

1.20. β. Θέτοντας $u = \frac{1}{x}$, παίρνουμε

$$x \eta\mu \frac{1}{x} = \frac{\eta\mu u}{u} \rightarrow 1.$$

1.21. β. Η πολυωνυμική είναι συνεχής και αλλάζει πρόσημο στο $[1, 2]$, άρα έχει τουλάχιστον μία ρίζα.

1.22. β. Αν η άρτια f έχει ρίζα το 2, τότε έχει ρίζα και το -2 .

1.23. β. Συνεχής συνάρτηση χωρίς ρίζες διατηρεί πρόσημο. Αφού $f(2026) = 1 > 0$, είναι παντού θετική.

1.24. β. Επειδή $1 - \sin x \rightarrow 0$ και ειδικά $1 - \sin x \sim 1$ δεν ισχύει εδώ· έχουμε $\sin 0 = 1$, άρα

$$\frac{1 - \sin x}{x} \rightarrow 0.$$

1.25. α. Αν $|f(x)| \rightarrow 0$, τότε αναγκαστικά $f(x) \rightarrow 0$.

Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός

2.1. γ. Από κανόνα αλυσίδας,

$$(\eta\mu^2x)' = 2\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x.$$

2.2. β. Οριζόντια εφαπτομένη σημαίνει συντελεστής διεύθυνσης 0, δηλαδή $f'(x_0) = 0$.

2.3. γ. Η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα, π.χ. $|x|$ στο 0.

2.4. β. Ο κανόνας αλυσίδας δίνει

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

2.5. β. Από Φερματ, σε παραγωγίσιμο εσωτερικό τοπικό ακρότατο ισχύει $f'(x_0) = 0$.

2.6. β. Το Ρολλε εξασφαλίζει τουλάχιστον ένα σημείο με $f'(\xi) = 0$, δηλαδή οριζόντια εφαπτομένη.

2.7. γ. Το Θ.Μ.Τ. δίνει εφαπτομένη παράλληλη στη χορδή των άκρων.

2.8. β. Αν $f' = g'$ στο $\mathbb{R}$, τότε $f - g$ είναι σταθερή.

2.9. γ. Αν $f' > 0$ σε διάστημα και η f είναι συνεχής, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα.

2.10. β. Κρίσιμα είναι τα εσωτερικά σημεία όπου η f' μηδενίζεται ή δεν υπάρχει.

2.11. γ. Μηδενισμός της f' και αλλαγή προσήμου δίνουν θέση τοπικού ακροτάτου.

2.12. β. Τα τοπικά ακρότατα συγκρίνουν τιμές μόνο τοπικά, άρα τέτοια διάταξη είναι δυνατή.

2.13. γ. Σε κλειστό διάστημα ελέγχουμε κρίσιμα σημεία στο εσωτερικό και τα άκρα.

2.14. β. Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε έχουμε τοπικό ελάχιστο.

2.15. δ. Σε κυρτή συνάρτηση η εφαπτομένη βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση.

2.16. γ. Σημείο καμπής υπάρχει όταν υπάρχει εφαπτομένη και αλλάζει η κυρτότητα.

2.17. δ. Αν $f'' < 0$, η f στρέφει τα κοίλα κάτω, δηλαδή είναι κοίλη.

2.18. β. Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και έχει σημείο καμπής στο x_0 , τότε $f''(x_0) = 0$.

2.19. β. Το $f''(x_0) = 0$ δεν αρκεί· χρειάζεται αλλαγή προσήμου της f'' .

2.20. γ. Ο κανόνας Δε Λ'Οσπιταλ εφαρμόζεται άμεσα σε μορφές $\frac{0}{0}$ και $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

2.21. β. Ο ορισμός πλάγιας ασύμπτωτης είναι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0.$$

2.22. γ. Ο παρονομαστής μηδενίζεται στο $x = 3$, άρα κατακόρυφη ασύμπτωτη είναι η $x = 3$.

2.23. β. Μπορεί να έχει το πολύ δύο οριζόντιες ασύμπτωτες, μία στο $+\infty$ και μία στο $-\infty$.

2.24. β. Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της f στο x_0 είναι η $f'(x_0)$.

2.25. β. Παράγωγος περιττής παραγωγίσιμης συνάρτησης είναι άρτια.

2.26. β. Γνησίως αύξουσα παραγωγίσιμη συνάρτηση μπορεί να έχει $f'(x_0) = 0$, π.χ. x^3 στο 0.

2.27. γ. Κάθε πολώνυμο περιττού βαθμού ≥ 3 έχει τουλάχιστον ένα σημείο καμπής.

2.28. γ. Ισχύει

$$(a^x)' = a^x \ln a.$$

2.29. β. Το όριο του λόγου μεταβολής, όταν υπάρχει ως πραγματικός αριθμός, είναι η παράγωγος $f'(x_0)$.

2.30. β. Ο σωστός κανόνας γινομένου είναι

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

2.31. γ. Από το γράφημα της f' έχουμε αλλαγή από $+$ σε $-$ στο $x = 2$, άρα τοπικό μέγιστο εκεί.

2.32. β. Το f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = 1$, άρα η f έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 1$.

2.33. β. Εφόσον $f'(x) = x^2 \geq 0$ και μηδενίζεται μόνο στο 0, η f είναι γνησίως αύξουσα.

2.34. α. Η διακεκομμένη οριζόντια ασύμπτωτη $y = 1$ δείχνει ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

2.35. β. Σε δύο φορές παραγωγίσιμο τοπικό ελάχιστο τύπου βαθουλώματος έχουμε $f'(2) = 0$ και $f''(2) > 0$.

Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός

3.1. β. Η αλλαγή των άκρων αλλάζει πρόσημο:

$$\int_a^\beta f(x) \, dx = - \int_\beta^a f(x) \, dx.$$

3.2. α. Για ίδια άκρα ολοκλήρωσης ισχύει

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

3.3. γ. Όταν $f \geq 0$, το εμβαδόν είναι το ολοκλήρωμα

$$\int_a^\beta f(x) \, dx.$$

3.4. δ. Έχουμε

$$\int_a^\beta c \, dx = c(\beta - a).$$

3.5. β. Για άρτια συνάρτηση,

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx.$$

3.6. α. Για περιττή συνάρτηση, το ολοκλήρωμα στο συμμετρικό διάστημα είναι 0.

3.7. γ. Η προσθετική ιδιότητα ισχύει για οποιουσδήποτε πραγματικούς a, β, γ .

3.8. α. Είναι ο τύπος παραγοντικής ολοκλήρωσης στο ορισμένο ολοκλήρωμα.

3.9. β. Αν κρατήσουμε τη νέα μεταβλητή u , τα όρια αλλάζουν σε $g(a)$ και $g(\beta)$.

3.10. β. Συνεχής μη αρνητική συνάρτηση με μηδενικό ολοκλήρωμα είναι μηδενική σε όλο το διάστημα.

3.11. γ. Αν $f \geq g$, το εμβαδόν μεταξύ τους είναι

$$\int_a^\beta (f(x) - g(x)) \, dx.$$

3.12. β. Ισχύει

$$\int_1^e \frac{1}{x} \, dx = \ln e - \ln 1 = 1.$$

3.13. γ. Από το Θεμελιώδες Θεώρημα,

$$\int_a^\beta f'(x) \, dx = f(\beta) - f(a).$$

3.14. γ. Έχουμε

$$\int_0^\pi \eta \mu x \, dx = [-\sigma \nu x]_0^\pi = 2.$$

3.15. α. Από τη μονοτονία του ολοκληρώματος,

$$m(\beta - a) \leq \int_a^\beta f(x) \, dx \leq M(\beta - a).$$

3.16. β. Το εμβαδόν επίπεδου χωρίου είναι πάντοτε μη αρνητικός πραγματικός αριθμός.

3.17. γ. Θετικό ή μη αρνητικό ολοκλήρωμα δεν σημαίνει ότι η συνάρτηση είναι παντού μη αρνητική.

3.18. β. Από

$$\int_2^1 g(x) \, dx = 5$$

παίρνουμε

$$\int_1^2 g(x) \, dx = -5.$$

Έρα το ζητούμενο είναι $3 - 5 = -2$.

3.19. γ. Το ορισμένο ολοκλήρωμα εξαρτάται από τη συνάρτηση και τα άκρα, όχι από το όνομα της μεταβλητής.

3.20. β. Το ορισμένο ολοκλήρωμα συνεχούς συνάρτησης σε κλειστό διάστημα είναι ένας μοναδικός πραγματικός αριθμός.

Λύση Προβλήματος 1 — Παραβολικός ανακλαστήρας του LST

α. Από τη σχέση μεταξύ της παραμέτρου a και της εστιακής απόστασης p έχουμε

$$28 = \frac{1}{4a} \iff 112a = 1 \iff a = \frac{1}{112}.$$

Επομένως, η αξονική τομή του ιδανικού παραβολικού ανακλαστήρα περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2}{112}.$$

β. Η διάμετρος του ανακλαστήρα είναι 23 m. Επειδή ο άξονας $y'y$ διχοτομεί την αξονική τομή, τα δύο άκρα του χείλους έχουν τετμημένες

$$x = -\frac{23}{2} \quad \text{και} \quad x = \frac{23}{2}.$$

Έρα, το τμήμα της παραβολής που αντιστοιχεί στον πραγματικό ανακλαστήρα έχει πεδίο ορισμού

$$x \in \left[-\frac{23}{2}, \frac{23}{2}\right].$$

γ. Η κορυφή του ανακλαστήρα βρίσκεται στο ύψος $f(0) = 0$. Το ύψος του χείλους είναι

$$f\left(\frac{23}{2}\right) = \frac{\left(\frac{23}{2}\right)^2}{112} = \frac{529}{448} \simeq 1,18 \text{ m.}$$

Συνεπώς, το βάθος του ιδανικού παραβολικού ανακλαστήρα είναι

$$h = \frac{529}{448} \text{ m} \simeq 1,18 \text{ m.}$$

■ Έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η συνάρτηση δεν επιλέχθηκε τεχνητά για να δίνει βολικούς αριθμούς. Προκύπτει από τις πραγματικές προδιαγραφές του LST: παραβολικός ανακλαστήρας διαμέτρου 23 m και εστιακής απόστασης 28 m. Το μαθηματικό μοντέλο περιγράφει την ιδανική επιφάνεια σχεδιασμού. Η πραγματική επιφάνεια δεν είναι ένα ενιαίο κάτοπτρο, αλλά σχηματίζεται από 198 εξαγωνικά τμήματα που ευθυγραμμίζονται ώστε να την προσεγγίζουν [ηαψασηιδα2015λστΟπτις].

Λύση Προβλήματος 2 — Ιδανικό μοντέλο εκθετικής διαστολής

α. Μετατρέπουμε πρώτα τη σταθερά του Hubble σε Gyr^{-1} :

$$H_0 = 67,4 \frac{\text{km}}{\text{s Mpc}} \cdot \frac{1 \text{ Mpc}}{3,0857 \cdot 10^{19} \text{ km}} \cdot \frac{3,15576 \cdot 10^{16} \text{ s}}{1 \text{ Gyr}} \\ \simeq 0,06893 \text{ Gyr}^{-1}.$$

Άρα $k \simeq 0,06893$. Επιπλέον,

$$d(0) = Ae^{k \cdot 0} = A = 100.$$

Επομένως,

$$d(t) = 100e^{0,06893t}, \quad t \geq 0.$$

β. Παραγωγίζοντας τη συνάρτηση βρίσκουμε

$$d'(t) = 100 \cdot 0,06893e^{0,06893t} = 0,06893 d(t).$$

Δηλαδή,

$$d'(t) = k d(t).$$

Η παράγωγος $d'(t)$ εκφράζει την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η απόσταση. Η ισότητα δηλώνει ότι η ταχύτητα απομάκρυνσης είναι ανάλογη της απόστασης, δηλαδή αποτελεί τη μορφή του νόμου του Hubble μέσα στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Για $t = 0$:

$$d'(0) = 0,06893 \cdot 100 = 6,893 \text{ Mpc Gyr}^{-1}.$$

Ισοδύναμα, από τον νόμο $v = H_0 d$,

$$v(0) = 67,4 \cdot 100 = 6740 \text{ km s}^{-1}.$$

γ. Αν T είναι ο χρόνος διπλασιασμού, τότε

$$d(T) = 2d(0) \iff 100e^{0,06893T} = 200 \\ \iff e^{0,06893T} = 2 \\ \iff T = \frac{\ln 2}{0,06893}.$$

Συνεπώς,

$$T \simeq 10,06 \text{ Gyr}.$$

δ. Για κάθε $t \geq 0$ ισχύει

$$d'(t) = 100ke^{kt} > 0.$$

Επομένως, η d είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επίσης,

$$d''(t) = 100k^2e^{kt} > 0,$$

άρα η d είναι κυρτή στο ίδιο διάστημα. Τέλος,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} d(t) = +\infty.$$

Στο ιδανικό μοντέλο, η απόσταση και η ταχύτητα απομάκρυνσης αυξάνονται συνεχώς. Η κυρτότητα εκφράζει την αύξηση της απόλυτης ταχύτητας $d'(t)$, ενώ ο σχετικός ρυθμός

$$\frac{d'(t)}{d(t)} = k$$

παραμένει σταθερός. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν το μοντέλο σταθερού ρυθμού διαστολής και δεν επεκτείνονται αυτούσια σε όλες τις εποχές της πραγματικής κοσμικής εξέλιξης.

■ Έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η τιμή του H_0 προέρχεται από τα δεδομένα της αποστολής Planck [πλανκ2020cosmologicalParameters]. Η εκθετική συνάρτηση δεν είναι αυθαίρετη: προκύπτει όταν ο ρυθμός διαστολής θεωρείται σταθερός, όπως στο ιδανικό μοντέλο τύπου de Sitter [φριεμαν2008darkEnergy]. Η υπόθεση σταθερού H_0 αποτελεί ελεγχόμενη επιστημονική εξιδανίκευση και δηλώνεται ρητά στην εκφώνηση.

Λύση Προβλήματος 3 — Συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα

Η συγκέντρωση του φαρμάκου περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$C(t) = ate^{-bt}, \quad t \geq 0,$$

όπου $a, b > 0$.

Παραγωγίζοντας με τον κανόνα του γινομένου και τον κανόνα της αλυσίδας, έχουμε

$$\begin{aligned} C'(t) &= (at)'e^{-bt} + at(e^{-bt})' \\ &= ae^{-bt} - abte^{-bt} \\ &= ae^{-bt}(1 - bt). \end{aligned}$$

Επειδή $a > 0$ και $e^{-bt} > 0$ για κάθε $t \geq 0$, ισχύει

$$C'(t) = 0 \iff 1 - bt = 0 \iff t = \frac{1}{b}.$$

Η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται τη χρονική στιγμή $t = 2$, άρα

$$\frac{1}{b} = 2 \iff b = \frac{1}{2}.$$

Επιπλέον, η μέγιστη συγκέντρωση είναι 10 mg/L. Επομένως,

$$\begin{aligned} C(2) = 10 &\iff 2ae^{-2b} = 10 \\ &\iff 2ae^{-1} = 10 \\ &\iff a = 5e. \end{aligned}$$

Άρα η ζητούμενη συνάρτηση είναι

$$C(t) = 5e te^{-t/2}, \quad t \geq 0.$$

Για να επιβεβαιώσουμε ότι στο $t = 2$ η συγκέντρωση γίνεται πράγματι μέγιστη, παρατηρούμε ότι

$$C'(t) = 5e e^{-t/2} \left(1 - \frac{t}{2}\right).$$

Οι παράγοντες $5e$ και $e^{-t/2}$ είναι θετικοί, συνεπώς

t	$[0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$C'(t)$	$+$	0	$-$
$C(t)$	$\nearrow$	10	$\searrow$

και επομένως η C παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $t = 2$, ίσο με 10 mg/L.

Λύση Προβλήματος 4 — Ελαστικότητα φορολογητέου εισοδήματος

α. Για $\alpha = 1,5 = \frac{3}{2}$ και $\varepsilon = 0,25 = \frac{1}{4}$ έχουμε

$$\alpha\varepsilon = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}.$$

Επομένως, ο κανονικοποιημένος δείκτης εσόδων είναι

$$R(x) = x(1-x)^{3/8}, \quad x \in [0, 1].$$

β. Για $x \in (0, 1)$, εφαρμόζουμε τον κανόνα παραγώγισης γινομένου και τον κανόνα της αλυσίδας:

$$\begin{aligned} R'(x) &= x'(1-x)^{\alpha\varepsilon} + x[(1-x)^{\alpha\varepsilon}]' \\ &= (1-x)^{\alpha\varepsilon} - \alpha\varepsilon x(1-x)^{\alpha\varepsilon-1} \\ &= (1-x)^{\alpha\varepsilon-1} [(1-x) - \alpha\varepsilon x] \\ &= (1-x)^{\alpha\varepsilon-1} [1 - (1 + \alpha\varepsilon)x]. \end{aligned}$$

Άρα,

$$R'(x) = (1-x)^{\alpha\varepsilon-1} [1 - (1 + \alpha\varepsilon)x].$$

γ. Για $x \in (0, 1)$ ισχύει

$$(1-x)^{\alpha\varepsilon-1} > 0.$$

Επομένως, το πρόσημο της $R'(x)$ καθορίζεται αποκλειστικά από τον παράγοντα

$$1 - (1 + \alpha\varepsilon)x.$$

Έχουμε

$$R'(x) = 0 \iff x = \frac{1}{1 + \alpha\varepsilon} = x^*.$$

Επίσης,

x	$(0, x^*)$	x^*	$(x^*, 1)$
$R'(x)$	+	0	-
$R(x)$	↗	μέγιστο	↘

Άρα η R είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, x^*]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[x^*, 1]$. Επειδή

$$R(0) = R(1) = 0,$$

η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο

$$x^* = \frac{1}{1 + \alpha\varepsilon}.$$

δ. Για $\alpha\varepsilon = \frac{3}{8}$ βρίσκουμε

$$x^* = \frac{1}{1 + \frac{3}{8}} = \frac{1}{\frac{11}{8}} = \frac{8}{11} \simeq 0,727.$$

Συνεπώς, στο συγκεκριμένο μοντέλο,

$$x^* \simeq 72,7\%.$$

Το αποτέλεσμα αφορά τον φοροεισπρακτικά βέλτιστο ανώτατο οριακό συντελεστή κάτω από τις συγκεκριμένες υποθέσεις και τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων. Δεν αποτελεί καθολική πρόταση για όλους τους φόρους ή όλες τις οικονομίες. Η τιμή μεταβάλλεται όταν αλλάζουν η κατανομή των εισοδημάτων, η ελαστικότητα της φορολογητέας βάσης, η φοροδιαφυγή, το φορολογικό σύστημα ή οι κοινωνικοί στόχοι της πολιτικής.

Λύση Προβλήματος 5 — Αρμονικό μοντέλο θερμοκρασίας

α. Η μέση τιμή των οκτώ μετρήσεων είναι

$$D = \frac{26 + 28 + 30 + 32 + 35 + 33 + 32 + 30}{8} = \frac{246}{8} = 30,75.$$

Επειδή οι γωνίες $\frac{\pi t_i}{12}$ είναι διαδοχικά

$$0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4},$$

βρίσκουμε

$$a = \frac{1}{4} \left(-9 - \frac{7\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{9}{4} - \frac{7\sqrt{2}}{8} \simeq -3,49,$$

$$b = \frac{1}{4} \left(-2 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{8} \simeq -1,03.$$

Άρα το αρμονικό μοντέλο είναι

$$M(t) = -3,49 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) - 1,03 \eta\mu\left(\frac{\pi t}{12}\right) + 30,75.$$

β. Θέτουμε $\omega = \frac{\pi}{12}$. Από την ταυτότητα

$$A \sin(\omega(t - C)) = A \sin(\omega t) \sin(\omega C) + A \eta\mu(\omega t) \eta\mu(\omega C)$$

πρέπει να ισχύουν

$$a = A \sin(\omega C), \quad b = A \eta\mu(\omega C).$$

Επομένως,

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \simeq 3,64.$$

Από τις δύο προηγούμενες σχέσεις, με $C \in [0, 24)$, προκύπτει

$$C \simeq 13,10.$$

Συνεπώς,

$$M(t) \simeq 3,64 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 13,10)\right) + 30,75.$$

γ. Παραγωγίζουμε:

$$M'(t) = -\frac{3,64\pi}{12} \eta\mu\left(\frac{\pi}{12}(t - 13,10)\right).$$

Στο $[0, 24]$ η παράγωγος μηδενίζεται για

$$t_1 \simeq 1,10 \quad \text{και} \quad t_2 \simeq 13,10.$$

Η M είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 1,10]$, γνησίως αύξουσα στο $[1,10, 13,10]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[13,10, 24]$.

Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του μοντέλου είναι

$$M_{\min} = 30,75 - 3,64 \simeq 27,11^\circ C$$

και

$$M_{\max} = 30,75 + 3,64 \simeq 34,39^\circ C.$$

Επειδή $t = 0$ αντιστοιχεί στις 00:20 ΥΤ", το μοντέλο προβλέπει ελάχιστο περίπου στις 01:26 ΥΤ" και μέγιστο περίπου στις 13:26 ΥΤ". Στην Ελλάδα, όπου στις 15 Ιουλίου ισχύει θερινή ώρα ΥΤ"+3, οι ώρες αυτές είναι περίπου 04:26 και 16:26 αντίστοιχα.

δ. Οι προβλέψεις του μοντέλου και τα απόλυτα σφάλματα είναι προσεγγιστικά

t	0	3	6	9	12	15	18	21
$M(t)$	27,26	27,56	29,72	32,49	34,24	33,95	31,78	29,01
$ \theta - M(t) $	1,26	0,44	0,28	0,49	0,76	0,95	0,22	0,99

σε βαθμούς Κελσίου. Άρα,

$$\max |\theta_i - M(t_i)| \simeq 1,26^\circ C.$$

Τα σφάλματα δεν είναι μηδενικά, επειδή το μοντέλο είναι προσαρμογή ενός μόνο αρμονικού σε οκτώ πραγματικές μετρήσεις και όχι παρεμβολή που εξαναγκάζεται να διέρχεται από όλα τα σημεία. Η πραγματική θερμοκρασία επηρεάζεται επίσης από νέφωση, άνεμο, υγρασία και μεταφορά αερίων μαζών, παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στη συνάρτηση.

Λύση Προβλήματος 6 — Βελτιστοποίηση κουτιού αναψυκτικού

Θεωρούμε ότι το κουτί είναι κλειστός κυκλικός κύλινδρος με ακτίνα βάσης $r > 0$ και ύψος $h > 0$, μετρημένα σε cm. Επειδή $330 \text{ ml} = 330 \text{ cm}^3$, ο περιορισμός του όγκου είναι

$$\pi r^2 h = 330.$$

Επομένως,

$$h = \frac{330}{\pi r^2}.$$

Η συνολική επιφάνεια του κυλίνδρου αποτελείται από την παράπλευρη επιφάνεια και τις δύο κυκλικές βάσεις. Άρα

$$E = 2\pi r h + 2\pi r^2.$$

Αντικαθιστώντας το h από τον περιορισμό του όγκου, παίρνουμε τη συνάρτηση μίας μεταβλητής

$$\begin{aligned} E(r) &= 2\pi r \cdot \frac{330}{\pi r^2} + 2\pi r^2 \\ &= \frac{660}{r} + 2\pi r^2, \quad r > 0. \end{aligned}$$

Παραγωγίζουμε:

$$E'(r) = -\frac{660}{r^2} + 4\pi r = \frac{4\pi r^3 - 660}{r^2}.$$

Επειδή $r^2 > 0$, έχουμε

$$\begin{aligned} E'(r) = 0 &\iff 4\pi r^3 - 660 = 0 \\ &\iff r^3 = \frac{165}{\pi} \\ &\iff r = \sqrt[3]{\frac{165}{\pi}}. \end{aligned}$$

Θέτουμε

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{165}{\pi}}.$$

Τότε

r	$(0, r_0)$	r_0	$(r_0, +\infty)$
$E'(r)$	−	0	+
$E(r)$	↘	ελάχιστο	↗

και άρα η συνολική επιφάνεια γίνεται ελάχιστη για $r = r_0$.

Για την αντίστοιχη τιμή του ύψους, από τη σχέση

$$\pi r_0^3 = 165$$

προκύπτει

$$\begin{aligned} h &= \frac{330}{\pi r_0^2} = \frac{330r_0}{\pi r_0^3} \\ &= \frac{330r_0}{165} = 2r_0. \end{aligned}$$

Επομένως, στο ιδανικό μοντέλο ελάχιστης επιφάνειας,

$$h = 2r,$$

δηλαδή το ύψος του κουτιού είναι ίσο με τη διάμετρο της βάσης.

Οι βέλτιστες διαστάσεις είναι

$$r = \sqrt[3]{\frac{165}{\pi}} \simeq 3,74 \text{ cm}$$

και

$$h = 2\sqrt[3]{\frac{165}{\pi}} \simeq 7,49 \text{ cm}.$$

Λύση Προβλήματος 7 — Μέγιστη ευαισθησία στο μοντέλο Ηιλλ

α. Για $x = K$ έχουμε

$$E(K) = E_{\max} \frac{K^2}{K^2 + K^2} = \frac{E_{\max}}{2}.$$

Επομένως, η παράμετρος $K = EC_{50}$ είναι πράγματι η συγκέντρωση που προκαλεί το μισό της μέγιστης απόκρισης.

Επιπλέον,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} E(x) &= E_{\max} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{K^2 + x^2} \\ &= E_{\max} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{K^2}{x^2} + 1} = E_{\max}. \end{aligned}$$

Άρα η απόκριση τείνει ασυμπτωτικά στη μέγιστη τιμή $E_{\max}$.

β. Εφαρμόζοντας τον κανόνα παραγωγίσης πηλίκου, βρίσκουμε

$$\begin{aligned} S(x) = E'(x) &= E_{\max} \frac{2x(K^2 + x^2) - x^2(2x)}{(K^2 + x^2)^2} \\ &= E_{\max} \frac{2K^2x}{(K^2 + x^2)^2}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$S(x) = \frac{2E_{\max}K^2x}{(K^2 + x^2)^2}.$$

γ. Για να βρούμε πότε η ευαισθησία γίνεται μέγιστη, παραγωγίζουμε τη S . Γράφουμε

$$S(x) = 2E_{\max}K^2x(K^2 + x^2)^{-2}.$$

Με τον κανόνα του γινομένου και τον κανόνα της αλυσίδας,

$$\begin{aligned} S'(x) &= 2E_{\max}K^2[(K^2 + x^2)^{-2} - 4x^2(K^2 + x^2)^{-3}] \\ &= 2E_{\max}K^2 \frac{K^2 - 3x^2}{(K^2 + x^2)^3}. \end{aligned}$$

Για $x \geq 0$ οι παράγοντες $2E_{\max}K^2$ και $(K^2 + x^2)^3$ είναι θετικοί. Συνεπώς, το πρόσημο της $S'(x)$ καθορίζεται από το $K^2 - 3x^2$. Έχουμε

$$S'(x) = 0 \iff K^2 - 3x^2 = 0 \iff x = \frac{K}{\sqrt{3}}.$$

Άρα,

x	$\left[0, \frac{K}{\sqrt{3}}\right)$	$\frac{K}{\sqrt{3}}$	$\left(\frac{K}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	$\nearrow$	μέγιστο	$\searrow$

και η ευαισθησία παρουσιάζει ολικό μέγιστο για

$$x = \frac{K}{\sqrt{3}} = \frac{EC_{50}}{\sqrt{3}}.$$

δ. Στη συγκέντρωση μέγιστης ευαισθησίας ισχύει $x^2 = \frac{K^2}{3}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} E\left(\frac{K}{\sqrt{3}}\right) &= E_{\max} \frac{\frac{K^2}{3}}{K^2 + \frac{K^2}{3}} \\ &= E_{\max} \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{E_{\max}}{4}. \end{aligned}$$

Άρα, όταν η απόκριση μεταβάλλεται με τον μεγαλύτερο ρυθμό, έχει επιτευχθεί το

25%

της μέγιστης απόκρισης.

Λύση Προβλήματος 8 — Οικονομική ταχύτητα πτήσης

Η συνάρτηση κόστους είναι

$$K(v) = d \left(\frac{A}{v} + Bv + \frac{C}{v^3} \right), \quad v > 0,$$

όπου $A, B, C, d > 0$.

α. Όταν $v \rightarrow 0^+$, οι όροι $\frac{A}{v}$ και $\frac{C}{v^3}$ τείνουν στο $+\infty$. Επομένως,

$$\lim_{v \rightarrow 0^+} K(v) = +\infty.$$

Όταν $v \rightarrow +\infty$, ο όρος Bv τείνει στο $+\infty$, ενώ οι άλλοι δύο όροι τείνουν στο μηδέν. Άρα,

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} K(v) = +\infty.$$

β. Παραγωγίζουμε:

$$\begin{aligned} K'(v) &= d \left(-\frac{A}{v^2} + B - \frac{3C}{v^4} \right) \\ &= \frac{d}{v^4} (Bv^4 - Av^2 - 3C). \end{aligned}$$

Επομένως,

$$K'(v) = \frac{d}{v^4} (Bv^4 - Av^2 - 3C).$$

γ. Επειδή $\frac{d}{v^4} > 0$, έχουμε

$$K'(v) = 0 \iff Bv^4 - Av^2 - 3C = 0.$$

Θέτουμε $y = v^2$, οπότε $y > 0$. Η εξίσωση γίνεται

$$By^2 - Ay - 3C = 0.$$

Η διακρίνουσα είναι

$$\Delta = A^2 + 12BC$$

και οι ρίζες είναι

$$y_1 = \frac{A - \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}, \quad y_2 = \frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}.$$

Επειδή $\sqrt{A^2 + 12BC} > A$, ισχύει $y_1 < 0$. Άρα δε γίνεται δεκτή. Η μοναδική θετική λύση είναι

$$v^2 = y_2 = \frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}.$$

Επομένως,

$$v_0 = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}}.$$

δ. Το τριώνυμο

$$By^2 - Ay - 3C$$

είναι αρνητικό για $0 < y < y_2$ και θετικό για $y > y_2$. Επειδή $y = v^2$, προκύπτει ότι

v	$(0, v_0)$	v_0	$(v_0, +\infty)$
$K'(v)$	-	0	+
$K(v)$	$\searrow$	ελάχιστο	$\nearrow$

Άρα η K είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, v_0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[v_0, +\infty)$. Συνεπώς, το συνολικό κόστος της πτήσης γίνεται ολικά ελάχιστο για

$$v = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}}.$$

Λύση Προβλήματος 9 — Χρόνος υλοτομίας μιας συστάδας

α. Για $t = 0$ έχουμε

$$V(0) = V_{\max}(1 - e^0)^3 = 0.$$

Επίσης, επειδή

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-kt} = 0,$$

προκύπτει

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = V_{\max}(1 - 0)^3 = V_{\max}.$$

Άρα το μοντέλο θεωρεί μηδενικό αρχικό όγκο ξυλείας και προβλέπει ότι, όσο περνούν τα χρόνια, ο όγκος πλησιάζει την οριακή τιμή $V_{\max}$.

β. Η σημερινή αξία είναι

$$P(t) = pV_{\max}(1 - e^{-kt})^3 e^{-rt}.$$

Παραγωγίζουμε με τον κανόνα του γινομένου και τον κανόνα της αλυσίδας:

$$P'(t) = pV_{\max} \left[3(1 - e^{-kt})^2 k e^{-kt} e^{-rt} - r(1 - e^{-kt})^3 e^{-rt} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= pV_{\max} e^{-rt} (1 - e^{-kt})^2 \left[3k e^{-kt} - r(1 - e^{-kt}) \right] \\
&= pV_{\max} e^{-rt} (1 - e^{-kt})^2 \left[(3k + r)e^{-kt} - r \right].
\end{aligned}$$

Επομένως,

$$P'(t) = pV_{\max} e^{-rt} (1 - e^{-kt})^2 \left[(3k + r)e^{-kt} - r \right].$$

γ. Για $t > 0$ οι παράγοντες

$$pV_{\max}, \quad e^{-rt}, \quad (1 - e^{-kt})^2$$

είναι θετικοί. Άρα το πρόσημο της $P'(t)$ καθορίζεται από τη συνάρτηση

$$q(t) = (3k + r)e^{-kt} - r.$$

Η q είναι γνησίως φθίνουσα, επειδή

$$q'(t) = -k(3k + r)e^{-kt} < 0.$$

Η εξίσωση $q(t) = 0$ δίνει

$$\begin{aligned}
(3k + r)e^{-kt} = r &\iff e^{-kt} = \frac{r}{3k + r} \\
&\iff -kt = \ln\left(\frac{r}{3k + r}\right) \\
&\iff t = \frac{1}{k} \ln\left(\frac{3k + r}{r}\right).
\end{aligned}$$

Επομένως,

$$t^* = \frac{1}{k} \ln\left(1 + \frac{3k}{r}\right).$$

Επειδή η q είναι θετική πριν από το t^* και αρνητική μετά από αυτό, έχουμε

t	$(0, t^*)$	t^*	$(t^*, +\infty)$
$P'(t)$	+	0	-
$P(t)$	↗	μέγιστο	↘

Άρα η σημερινή αξία γίνεται ολικά μέγιστη στην ηλικία t^* .

δ. Για $k = 0,03$ και $r = 0,02$ βρίσκουμε

$$\begin{aligned}
t^* &= \frac{1}{0,03} \ln\left(1 + \frac{3 \cdot 0,03}{0,02}\right) \\
&= \frac{100}{3} \ln(5,5) \simeq 56,8.
\end{aligned}$$

Συνεπώς, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η υλοτομία πρέπει να γίνει περίπου στα

57 έτη.

Οι σταθερές p και $V_{\max}$ δεν επηρεάζουν το t^* , επειδή εμφανίζονται στην παράγωγο μόνο ως θετικός πολλαπλασιαστικός παράγοντας. Επηρεάζουν το ύψος της αξίας, όχι τη χρονική στιγμή στην οποία αυτή μεγιστοποιείται.

Λύση Προβλήματος 10 — Δοκάρι από κυκλικό κορμό

α. Η διαγώνιος της ορθογωνικής διατομής είναι διάμετρος του κύκλου και επομένως έχει μήκος 40 cm. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα,

$$w^2 + h^2 = 40^2.$$

Άρα,

$$w^2 + h^2 = 1600.$$

β. Επειδή $w, h > 0$, από τον γεωμετρικό περιορισμό προκύπτει

$$w = \sqrt{1600 - h^2}, \quad 0 < h < 40.$$

Επομένως,

$$Z(h) = \frac{h^2 \sqrt{1600 - h^2}}{6}, \quad 0 < h < 40.$$

γ. Επειδή $Z(h) > 0$, η μεγιστοποίηση της Z είναι ισοδύναμη με τη μεγιστοποίηση του τετραγώνου της:

$$Z^2(h) = \frac{1}{36} h^4 (1600 - h^2).$$

Ο θετικός παράγοντας $\frac{1}{36}$ δεν επηρεάζει τη θέση του μεγίστου. Μελετούμε λοιπόν τη συνάρτηση

$$f(h) = h^4 (1600 - h^2), \quad 0 < h < 40.$$

Παραγωγίζουμε:

$$\begin{aligned} f'(h) &= 4h^3 (1600 - h^2) - 2h^5 \\ &= 2h^3 (3200 - 3h^2). \end{aligned}$$

Επειδή $h > 0$,

$$f'(h) = 0 \iff 3200 - 3h^2 = 0 \iff h^2 = \frac{3200}{3}.$$

Άρα

$$h = 40\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Η f' είναι θετική πριν από αυτή την τιμή και αρνητική μετά από αυτή. Συνεπώς, εκεί παρουσιάζεται ολικό μέγιστο. Από τον περιορισμό βρίσκουμε

$$\begin{aligned} w^2 &= 1600 - \frac{3200}{3} = \frac{1600}{3}, \\ w &= \frac{40}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Οι ζητούμενες διαστάσεις είναι

$$w = \frac{40}{\sqrt{3}} \simeq 23,1 \text{ cm}$$

και

$$h = 40\sqrt{\frac{2}{3}} \simeq 32,7 \text{ cm}.$$

δ. Για τις βέλτιστες διαστάσεις έχουμε

$$\frac{h}{w} = \frac{40\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{40}{\sqrt{3}}} = \sqrt{2}.$$

Άρα,

$$h = \sqrt{2} w.$$

Το μεγαλύτερο ύψος τοποθετεί περισσότερο υλικό μακριά από τον ουδέτερο άξονα και αυξάνει το μέτρο αντίστασης στην εξεταζόμενη διεύθυνση κάμψης.

Λύση Προβλήματος 11 — Αρχή ελάχιστου χρόνου του Fermat

α. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AA'P$ ισχύει

$$AP = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

Επειδή $A'B' = d$ και $A'P = x$, έχουμε

$$PB' = d - x.$$

Άρα, από το ορθογώνιο τρίγωνο PBB' ,

$$PB = \sqrt{(d - x)^2 + b^2}.$$

Ο χρόνος κίνησης στην άμμο είναι

$$T_1(x) = \frac{AP}{v_1} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1},$$

ενώ ο χρόνος κολύμβησης είναι

$$T_2(x) = \frac{PB}{v_2} = \frac{\sqrt{(d - x)^2 + b^2}}{v_2}.$$

Επομένως, ο συνολικός χρόνος είναι

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d - x)^2 + b^2}}{v_2}, \quad x \in [0, d].$$

β. Για $x \in (0, d)$ παραγωγίζουμε:

$$T'(x) = \frac{x}{v_1 \sqrt{x^2 + a^2}} - \frac{d - x}{v_2 \sqrt{(d - x)^2 + b^2}}.$$

Επίσης,

$$T''(x) = \frac{a^2}{v_1 (x^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{b^2}{v_2 ((d - x)^2 + b^2)^{3/2}} > 0.$$

Άρα η T' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, d)$.

Επιπλέον,

$$T'(0) = -\frac{d}{v_2 \sqrt{d^2 + b^2}} < 0$$

και

$$T'(d) = \frac{d}{v_1 \sqrt{d^2 + a^2}} > 0.$$

Επομένως, υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (0, d)$ για το οποίο $T'(x_0) = 0$. Η T είναι γνησίως φθίνουσα πριν από το x_0 και γνησίως αύξουσα μετά από αυτό, οπότε στο x_0 παρουσιάζει το ολικό της ελάχιστο.

Από τη συνθήκη $T'(x_0) = 0$ προκύπτει

$$\frac{x_0}{v_1 \sqrt{x_0^2 + a^2}} = \frac{d - x_0}{v_2 \sqrt{(d - x_0)^2 + b^2}}.$$

Οι γωνίες θ_1 και θ_2 μετρώνται ως προς την κάθετη στην ακτογραμμή. Από τα αντίστοιχα ορθογώνια τρίγωνα,

$$\eta\mu\theta_1 = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + a^2}}$$

και

$$\eta\mu\theta_2 = \frac{d - x_0}{\sqrt{(d - x_0)^2 + b^2}}.$$

Άρα η συνθήκη ελαχίστου γράφεται

$$\frac{\eta\mu\theta_1}{v_1} = \frac{\eta\mu\theta_2}{v_2},$$

δηλαδή

$$\frac{\eta\mu\theta_1}{\eta\mu\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$

Επομένως, η διαδρομή ελάχιστου χρόνου ικανοποιεί τον νόμο του Snell.

Λύση Προβλήματος 12 — Άκαμπτο προφίλ σε γωνιακό διάδρομο

α. Στην οριακή θέση το προφίλ χωρίζεται από την εσωτερική γωνία σε δύο τμήματα.

Για το τμήμα που βρίσκεται στον διάδρομο πλάτους 1,20 m ισχύει

$$\eta\mu\theta = \frac{1,20}{\text{μήκος πρώτου τμήματος}}.$$

Άρα το μήκος του είναι

$$\frac{1,20}{\eta\mu\theta}.$$

Αντίστοιχα, το τμήμα στον δεύτερο διάδρομο έχει μήκος

$$\frac{1,80}{\text{συν}\theta}.$$

Επομένως,

$$f(\theta) = \frac{1,20}{\eta\mu\theta} + \frac{1,80}{\text{συν}\theta}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

β. Για κάθε γωνία θ , η τιμή $f(\theta)$ είναι το μήκος του μεγαλύτερου ευθύγραμμου αντικειμένου που χωρά στην αντίστοιχη οριακή θέση.

Κατά τη στροφή το προφίλ πρέπει να περάσει από όλες τις ενδιαμέσες γωνίες. Επομένως, το μήκος του δεν μπορεί να ξεπερνά καμία από τις τιμές $f(\theta)$. Το μεγαλύτερο θεωρητικά επιτρεπτό μήκος είναι λοιπόν

$$L_{\max} = \min_{0 < \theta < \frac{\pi}{2}} f(\theta).$$

γ. Παραγωγίζουμε:

$$f'(\theta) = -\frac{1,20\text{συν}\theta}{\eta\mu^2\theta} + \frac{1,80\eta\mu\theta}{\text{συν}^2\theta}.$$

Επειδή $\eta\mu\theta > 0$ και $\text{συν}\theta > 0$, έχουμε

$$\begin{aligned} f'(\theta) = 0 &\iff 1,80\eta\mu^3\theta = 1,20\text{συν}^3\theta \\ &\iff \varepsilon\varphi^3\theta = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\varepsilon\varphi\theta_0 = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$$

και

$$\theta_0 \simeq 41,14^\circ.$$

Η παράγωγος είναι αρνητική για $\theta < \theta_0$ και θετική για $\theta > \theta_0$. Επομένως, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο θ_0 .

Η ελάχιστη τιμή μπορεί να υπολογιστεί από τον γενικό τύπο

$$L_{\max} = \left(1,20^{2/3} + 1,80^{2/3}\right)^{3/2}.$$

Αριθμητικά,

$$L_{\max} \simeq 4,214 \text{ m.}$$

Με ακρίβεια εκατοστού,

$$L_{\max} \simeq 4,21 \text{ m.}$$

δ. Επειδή

$$4,20 < 4,214,$$

το προφίλ μπορεί να περάσει σύμφωνα με το ιδανικό μαθηματικό μοντέλο. Το θεωρητικό περιθώριο είναι όμως μόλις

$$4,214 - 4,20 = 0,014 \text{ m,}$$

δηλαδή περίπου 1,4 cm.

Στην πραγματική μεταφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη το πάχος του προφίλ, οι αποκλίσεις στις διαστάσεις, τυχόν προεξοχές και το περιθώριο χειρισμού. Επομένως, το θεωρητικό αποτέλεσμα δεν αρκεί για να θεωρηθεί ασφαλής η μεταφορά χωρίς ακριβέστερη μέτρηση ή δοκιμή.

Λύση Προβλήματος 13 — Μέγιστος φωτισμός στο άκρο

Η λάμπα, το κέντρο του τραπεζιού και ένα σημείο στο άκρο του σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές h και R . Επομένως,

$$d = \sqrt{h^2 + R^2}.$$

Η γωνία θ σχηματίζεται από την οπτική ακτίνα και την επιφάνεια του τραπεζιού. Άρα

$$\eta\mu\theta = \frac{h}{d} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}}.$$

Από τη σχέση

$$I = k \frac{\eta\mu\theta}{d^2}$$

προκύπτει

$$\begin{aligned} I(h) &= k \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}} \frac{1}{h^2 + R^2} \\ &= \frac{kh}{(h^2 + R^2)^{3/2}}, \quad h > 0. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$I(h) = \frac{kh}{(h^2 + R^2)^{3/2}}.$$

Παραγωγίζουμε:

$$\begin{aligned} I'(h) &= k(h^2 + R^2)^{-3/2} - 3kh^2(h^2 + R^2)^{-5/2} \\ &= \frac{k(R^2 - 2h^2)}{(h^2 + R^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

Για $h > 0$ ο παρονομαστής και η σταθερά k είναι θετικοί. Άρα το πρόσημο της $I'(h)$ καθορίζεται από την παράσταση $R^2 - 2h^2$. Έχουμε

$$I'(h) = 0 \iff R^2 - 2h^2 = 0 \iff h = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Επιπλέον,

h	$\left(0, \frac{R}{\sqrt{2}}\right)$	$\frac{R}{\sqrt{2}}$	$\left(\frac{R}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$
$I'(h)$	+	0	-
$I(h)$	↗	μέγιστο	↘

Συνεπώς, ο φωτισμός στο άκρο του τραπεζιού γίνεται μέγιστος όταν

$$h = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Λύση Προβλήματος 14 — Μέγιστη γωνία θέασης

Θέτουμε α τη γωνία ανύψωσης προς το κάτω άκρο του πίνακα και β τη γωνία ανύψωσης προς το πάνω άκρο του. Τότε

$$\theta = \beta - \alpha.$$

Επειδή το κάτω άκρο βρίσκεται 1 m και το πάνω άκρο 3 m ψηλότερα από το επίπεδο των ματιών, έχουμε

$$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad \varepsilon\varphi\beta = \frac{3}{x}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \varepsilon\varphi\theta &= \varepsilon\varphi(\beta - \alpha) \\ &= \frac{\varepsilon\varphi\beta - \varepsilon\varphi\alpha}{1 + \varepsilon\varphi\beta \varepsilon\varphi\alpha} \\ &= \frac{\frac{3}{x} - \frac{1}{x}}{1 + \frac{3}{x^2}} \\ &= \frac{2x}{x^2 + 3}. \end{aligned}$$

Μελετούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}, \quad x > 0.$$

Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 3) - 4x^2}{(x^2 + 3)^2} = \frac{2(3 - x^2)}{(x^2 + 3)^2}.$$

Για $x > 0$ ο παρονομαστής είναι θετικός. Επομένως,

x	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	μέγιστο	↘

Άρα η f γίνεται μέγιστη για

$$x = \sqrt{3} \text{ m.}$$

Επειδή $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, η συνάρτηση $\varepsilon\varphi\theta$ είναι γνησίως αύξουσα. Συνεπώς, η μεγιστοποίηση της $f(x) = \varepsilon\varphi\theta$ είναι ισοδύναμη με τη μεγιστοποίηση της γωνίας θ .

Για $x = \sqrt{3}$ βρίσκουμε

$$\varepsilon\varphi\theta_{\max} = \frac{2\sqrt{3}}{3+3} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Επομένως,

$$\theta_{\max} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ.$$

Λύση Προβλήματος 15 — Ο κυβικός νόμος του Μυραψ

α. Για $r > 0$ έχουμε

$$P(r) = \frac{8\mu\ell Q^2}{\pi} r^{-4} + \kappa\pi\ell r^2.$$

Επομένως,

$$P'(r) = -\frac{32\mu\ell Q^2}{\pi r^5} + 2\kappa\pi\ell r.$$

β. Παραγωγίζουμε ξανά:

$$P''(r) = \frac{160\mu\ell Q^2}{\pi r^6} + 2\kappa\pi\ell > 0, \quad r > 0.$$

Άρα η P' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} P'(r) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{r \rightarrow +\infty} P'(r) = +\infty.$$

Επομένως, η εξίσωση $P'(r) = 0$ έχει μοναδική θετική λύση r_0 . Η P είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, r_0)$ και γνησίως αύξουσα στο $(r_0, +\infty)$. Συνεπώς, στο r_0 παρουσιάζει μοναδικό ολικό ελάχιστο.

γ. Από τη συνθήκη $P'(r_0) = 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} -\frac{32\mu\ell Q^2}{\pi r_0^5} + 2\kappa\pi\ell r_0 &= 0 \iff \kappa\pi^2 r_0^6 = 16\mu Q^2 \\ &\iff Q^2 = \frac{\kappa\pi^2}{16\mu} r_0^6. \end{aligned}$$

Επειδή $Q, r_0 > 0$, προκύπτει

$$Q = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}} r_0^3.$$

Άρα

$$Q = C r_0^3, \quad C = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}} > 0.$$

Η σταθερά C δεν εξαρτάται από το μήκος ℓ , το οποίο απαλείφθηκε κατά την επίλυση της εξίσωσης $P'(r_0) = 0$.

δ. Για το μητρικό αγγείο και τα δύο θυγατρικά αγγεία ισχύουν αντίστοιχα

$$Q = C R^3, \quad Q_1 = C r_1^3, \quad Q_2 = C r_2^3.$$

Από τη διατήρηση της παροχής,

$$Q = Q_1 + Q_2.$$

Επομένως,

$$C R^3 = C r_1^3 + C r_2^3.$$

Επειδή $C > 0$, διαιρούμε με C και βρίσκουμε

$$R^3 = r_1^3 + r_2^3.$$

Αυτή είναι η κλασική κυβική σχέση του νόμου του Murray.

Λύση Προβλήματος 16 — Έκθεση του οργανισμού σε φάρμακο

α. Έχουμε

$$\begin{aligned} AUC_{0-4} &= \int_0^4 6(e^{-t/2} - e^{-t}) dt \\ &= 6 \left[-2e^{-t/2} + e^{-t} \right]_0^4 \\ &= 6(1 - 2e^{-2} + e^{-4}) \\ &= 6(1 - e^{-2})^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$AUC_{0-4} = 6(1 - e^{-2})^2 \approx 4,49 \text{ mg} \cdot \text{h/L}.$$

β. Επειδή $AUC_{0-4,IV} = 6 \text{ mg} \cdot \text{h/L}$,

$$R = \frac{6(1 - e^{-2})^2}{6} = (1 - e^{-2})^2 \approx 0,748.$$

Επομένως,

$$R \approx 74,8\%.$$

Αυτό σημαίνει ότι, κατά τις πρώτες 4 ώρες, η έκθεση του οργανισμού μετά τη χορήγηση από το στόμα είναι περίπου το 74,8% της αντίστοιχης έκθεσης μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της ίδιας δόσης. Ο λόγος αφορά μόνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι η συνολική βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.

Λύση Προβλήματος 17 — Έργο της δύναμης δυνάμης

α. Μετατρέπουμε το φορτίο σε δυνάμεις:

$$q = 10 \mu\text{C} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 10^{-5} \text{ C}.$$

Από τον νόμο του δυνάμεις,

$$\begin{aligned} F(r) &= 9 \cdot 10^9 \frac{(10^{-5})^2}{r^2} \\ &= \frac{9 \cdot 10^{-1}}{r^2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$F(r) = \frac{0,9}{r^2} \text{ N}.$$

β. Η δύναμη και η μετακίνηση έχουν την ίδια κατεύθυνση. Επομένως, το έργο της ηλεκτρικής δύναμης είναι

$$\begin{aligned} W &= \int_1^3 \frac{0,9}{r^2} dr \\ &= 0,9 \int_1^3 r^{-2} dr \\ &= 0,9 \left[-\frac{1}{r} \right]_1^3 \\ &= 0,9 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 0,6. \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$W = 0,6 \text{ J}.$$

γ. Η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης:

$$F(r) = \frac{0,9}{r^2}.$$

Καθώς το r αυξάνεται, το r^2 αυξάνεται και επομένως η δύναμη μειώνεται. Για παράδειγμα,

$$F(1) = 0,9 \text{ N}, \quad F(3) = 0,1 \text{ N}.$$

Άρα, όταν η απόσταση τριπλασιάζεται, η δύναμη γίνεται εννέα φορές μικρότερη.

Λύση Προβλήματος 18 — Κυρτότητα της αεροτομής NACA 0012

α. Για κάθε $x \in (0, 1)$ έχουμε

$$f'(x) = 0,6 \left(\frac{0,14845}{\sqrt{x}} - 0,1260 - 0,7032x + 0,8529x^2 - 0,406x^3 \right)$$

και επομένως

$$\begin{aligned} f''(x) &= 0,6 \left(-\frac{0,074225}{x^{3/2}} - 0,7032 + 1,7058x - 1,218x^2 \right) \\ &= -0,6 \left(\frac{0,074225}{x^{3/2}} + 1,218x^2 - 1,7058x + 0,7032 \right). \end{aligned}$$

Εξετάζουμε το τριώνυμο

$$P(x) = 1,218x^2 - 1,7058x + 0,7032.$$

Η διακρίνουσά του είναι

$$\begin{aligned} \Delta &= (-1,7058)^2 - 4 \cdot 1,218 \cdot 0,7032 \\ &= 2,90975364 - 3,42599040 \\ &= -0,51623676 < 0. \end{aligned}$$

Επειδή ο συντελεστής του x^2 είναι θετικός, ισχύει

$$P(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επιπλέον, για $x \in (0, 1)$,

$$\frac{0,074225}{x^{3/2}} > 0.$$

Άρα η ποσότητα μέσα στην παρένθεση είναι θετική και τελικά

$$f''(x) < 0 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 1).$$

β. Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι η f είναι κοίλη στο $(0, 1)$.

Για την κάτω επιφάνεια ισχύει $g(x) = -f(x)$, οπότε

$$g''(x) = -f''(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 1).$$

Επομένως, η g είναι κυρτή στο $(0, 1)$. Συνολικά,

η άνω επιφάνεια είναι κοίλη και η κάτω επιφάνεια είναι κυρτή στο $(0, 1)$.

γ. Η δεύτερη παράγωγος της f είναι πάντοτε αρνητική στο $(0, 1)$, ενώ η δεύτερη παράγωγος της g είναι πάντοτε θετική στο ίδιο διάστημα. Άρα καμία από τις δύο συναρτήσεις δεν αλλάζει κυρτότητα στο εσωτερικό της χορδής και συνεπώς δεν έχει σημείο καμπής εκεί.

Το άκρο $x = 0$ δεν είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού και, επιπλέον, εξαιτίας του όρου $\sqrt{x}$ η f' δεν ορίζεται στο 0. Επομένως, ούτε το χείλος προσβολής μπορεί να χαρακτηριστεί σημείο καμπής με το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου.

Γεωμετρικά, καθώς κινούμαστε από το χείλος προσβολής προς το χείλος εκφυγής, η άνω επιφάνεια στρέφει συνεχώς τα κοίλα προς τα κάτω και η κάτω επιφάνεια, συμμετρικά, στρέφει συνεχώς τα κοίλα προς τα πάνω. Το περίγραμμα δεν παρουσιάζει αντιστροφή της καμπυλότητάς του στο εσωτερικό της χορδής.

Λύση Προβλήματος 19 — Όγκος νερού στον ποταμό Ποτόμακ

α. Επειδή η Q έχει διαφορετικό τύπο στα δύο διαστήματα,

$$\begin{aligned}\int_0^2 Q(t) dt &= \int_0^1 (12 + 12t) dt + \int_1^2 (26t - 2) dt \\ &= [12t + 6t^2]_0^1 + [13t^2 - 2t]_1^2 \\ &= 18 + 37 = 55.\end{aligned}$$

Άρα

$$\int_0^2 Q(t) dt = 55.$$

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει ως άθροισμα των εμβαδών δύο τραπεζίων:

$$\frac{12 + 24}{2} \cdot 1 + \frac{24 + 50}{2} \cdot 1 = 18 + 37 = 55.$$

β. Η Q μετριέται σε χιλιάδες ft^3/s , ενώ το t σε ημέρες. Επομένως, μετατρέπουμε τις μονάδες:

$$\begin{aligned}V &= 55 \cdot 1\,000 \cdot 86\,400 \\ &= 4\,752\,000\,000 \text{ft}^3.\end{aligned}$$

Σε κυβικά μέτρα,

$$\begin{aligned}V &= 4\,752\,000\,000 \cdot 0,0283168 \\ &\approx 134\,561\,434 \text{m}^3.\end{aligned}$$

Συνεπώς, η εκτιμώμενη ποσότητα νερού είναι

$$V \approx 1,35 \cdot 10^8 \text{m}^3.$$

Η τιμή είναι εκτίμηση, επειδή μεταξύ των ημερήσιων μετρήσεων θεωρήσαμε γραμμική μεταβολή της παροχής.

Λύση Προβλήματος 20 — Υδροστατική δύναμη σε φράγμα

α. Σε βάθος y , η πίεση του νερού είναι

$$p(y) = \rho g y = 1000 \cdot 9,8 y = 9800y \text{ Pa}.$$

Η οριζόντια λωρίδα έχει εμβαδόν

$$dA = b dy = 500 dy.$$

Επομένως,

$$dF = p(y) dA = 9800y \cdot 500 dy = 4\,900\,000y dy.$$

β. Η συνολική υδροστατική δύναμη είναι

$$\begin{aligned}F &= \int_0^{80} 4\,900\,000y dy \\ &= 4\,900\,000 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{80} \\ &= 4\,900\,000 \cdot 3200 \\ &= 15\,680\,000\,000 \text{N}.\end{aligned}$$

Άρα

$$F = 1,568 \cdot 10^{10} \text{N}.$$

γ. Για το κέντρο πίεσης έχουμε

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{\int_0^{80} y \cdot 4\,900\,000y \, dy}{\int_0^{80} 4\,900\,000y \, dy} \\ &= \frac{\int_0^{80} y^2 \, dy}{\int_0^{80} y \, dy} \\ &= \frac{\frac{80^3}{3}}{\frac{80^2}{2}} = \frac{160}{3}.\end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$\bar{y} = \frac{160}{3} \text{ m} \approx 53,3 \text{ m}$$

κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. Το σημείο βρίσκεται χαμηλότερα από το μέσο βάθος των 40m, επειδή η πίεση αυξάνεται γραμμικά όσο πλησιάζουμε στον πυθμένα.

Λύση Προβλήματος 21 — Έλεγχος ταχύτητας με το Θ.Μ.Τ.

Θεωρούμε ως $t = 0$ τη χρονική στιγμή 12:00 και ως θέση $S = 0$ το σημείο της πρώτης κάμερας. Τότε

$$S(0) = 0 \quad \text{και} \quad S(1,1) = 120.$$

Η συνάρτηση S είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1,1)$ και, επομένως, συνεχής στο $[0, 1,1]$. Άρα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. Συνεπώς, υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 1,1)$ τέτοια ώστε

$$\begin{aligned}S'(t_0) &= \frac{S(1,1) - S(0)}{1,1 - 0} \\ &= \frac{120}{1,1} = \frac{1200}{11} \approx 109,1 \text{ km/h}.\end{aligned}$$

Επειδή $v(t) = S'(t)$, προκύπτει ότι

$$v(t_0) \approx 109,1 \text{ km/h} > 100 \text{ km/h}.$$

Επομένως, σε κάποια χρονική στιγμή μεταξύ 12:00 και 13:06 ο οδηγός κινήθηκε οπωσδήποτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα που είχε ακριβώς στις θέσεις των καμερών.

Λύση Προβλήματος 22 — Ενδιάμεση τιμή θερμοκρασίας

Η συνάρτηση της θερμοκρασίας T είναι συνεχής στο χρονικό διάστημα $[6, 14]$. Επιπλέον,

$$T(6) = 4 \quad \text{και} \quad T(14) = 18.$$

Επειδή

$$4 < 10 < 18,$$

ο αριθμός 10 βρίσκεται μεταξύ των τιμών $T(6)$ και $T(14)$. Επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (6, 14)$ τέτοιο ώστε

$$T(t_0) = 10^\circ\text{C}.$$

Άρα, κάποια χρονική στιγμή αυστηρά μεταξύ 06:00 και 14:00, το θερμόμετρο έδειξε ακριβώς 10°C . Το θεώρημα εξασφαλίζει την ύπαρξη μιας τέτοιας χρονικής στιγμής, όχι όμως ότι αυτή είναι μοναδική.

Λύση Προβλήματος 23 — Ηλεκτρικό ρεύμα και Θ.Μ.Τ.

Η συνάρτηση q είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$ και, επομένως, συνεχής στο $[0, 5]$. Άρα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Συνεπώς, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 5)$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} q'(t_0) &= \frac{q(5) - q(0)}{5 - 0} \\ &= \frac{15 - 0}{5} = 3. \end{aligned}$$

Επειδή η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι $I(t) = q'(t)$, προκύπτει

$$I(t_0) = 3 \text{ A.}$$

Άρα, κάποια χρονική στιγμή κατά τη φόρτιση του πυκνωτή, η στιγμιαία ένταση του ρεύματος ήταν ακριβώς 3A.

Λύση Προβλήματος 24 — Μηδενικό οριακό κέρδος

Η συνάρτηση P είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 12)$ και, επομένως, συνεχής στο $[0, 12]$. Επιπλέον,

$$P(0) = P(12) = 0.$$

Άρα η P ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle. Επομένως, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 12)$ τέτοιο ώστε

$$P'(t_0) = 0.$$

Δεδομένου ότι το $P'(t)$ εκφράζει το οριακό κέρδος, συμπεραίνουμε ότι σε κάποια χρονική στιγμή του έτους το οριακό κέρδος της εταιρείας μηδενίστηκε. Το συμπέρασμα δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι το συνολικό κέρδος ήταν τότε μηδενικό, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή έπαψε στιγμιαία να μεταβάλλεται.

Λύση Προβλήματος 25 — Ίδιο υψόμετρο στις δύο διαδρομές

Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$h(t) = f(t) - g(t), \quad t \in [0, 8].$$

Οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο $[0, 8]$, επομένως και η h είναι συνεχής στο ίδιο διάστημα.

Κατά την έναρξη των δύο διαδρομών έχουμε

$$f(0) = 1000, \quad g(0) = 2500,$$

οπότε

$$h(0) = 1000 - 2500 = -1500 < 0.$$

Στο τέλος των δύο διαδρομών έχουμε

$$f(8) = 2500, \quad g(8) = 1000,$$

οπότε

$$h(8) = 2500 - 1000 = 1500 > 0.$$

Άρα

$$h(0) \cdot h(8) < 0.$$

Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 8)$ τέτοιο ώστε

$$h(t_0) = 0.$$

Επομένως,

$$f(t_0) = g(t_0).$$

Άρα, την ίδια ώρα μετά την αναχώρηση, ο ορειβάτης βρέθηκε στο ίδιο υψόμετρο και τις δύο ημέρες. Το θεώρημα δεν εξασφαλίζει ότι η χρονική στιγμή αυτή είναι μοναδική.

Λύση Προβλήματος 26 — Πραγματικό μοντέλο αγώνα 100 μέτρων

α. Παραγωγίζοντας την ταχύτητα, βρίσκουμε

$$a(t) = v'(t) = 12,74 (-0,0113e^{-0,0113t} + 0,668e^{-0,668t}).$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} a(0) &= 12,74(0,668 - 0,0113) \\ &\approx 8,37 \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$a(0) \approx 8,37 \text{ m/s}^2.$$

β. Αναζητούμε το πρόσημο της $a(t)$. Έχουμε

$$\begin{aligned} a(t) > 0 &\Leftrightarrow 0,668e^{-0,668t} > 0,0113e^{-0,0113t} \\ &\Leftrightarrow e^{-0,6567t} > \frac{0,0113}{0,668}. \end{aligned}$$

Η εξίσωση $a(t) = 0$ έχει τη μοναδική λύση

$$\begin{aligned} t_0 &= \frac{\ln(0,668/0,0113)}{0,668 - 0,0113} \\ &\approx 6,21 \text{ s}. \end{aligned}$$

Επειδή η συνάρτηση $e^{-0,6567t}$ είναι γνησίως φθίνουσα, ισχύει

t	$(0, t_0)$	t_0	$(t_0, 9,88)$
$a(t)$	+	0	-

και επομένως η v αυξάνεται μέχρι το t_0 και στη συνέχεια μειώνεται.

Η μέγιστη ταχύτητα είναι

$$\begin{aligned} v(t_0) &= 12,74 (e^{-0,0113t_0} - e^{-0,668t_0}) \\ &\approx 11,68 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$t_0 \approx 6,21 \text{ s}, \quad v_{\max} \approx 11,68 \text{ m/s}.$$

γ. Επειδή $x'(t) = v(t)$ και $x(0) = 0$, έχουμε

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t 12,74 (e^{-0,0113s} - e^{-0,668s}) ds \\ &= 12,74 \left(\frac{1 - e^{-0,0113t}}{0,0113} - \frac{1 - e^{-0,668t}}{0,668} \right). \end{aligned}$$

Άρα

$$x(t) = 12,74 \left(\frac{1 - e^{-0,0113t}}{0,0113} - \frac{1 - e^{-0,668t}}{0,668} \right).$$

Για $t = 9,88$ s προκύπτει

$$x(9,88) \approx 100,05 \text{ m}.$$

Η απόκλιση των περίπου 5cm από τα 100m είναι πολύ μικρή και οφείλεται στη στρογγυλοποίηση των τριών παραμέτρων του εμπειρικού μοντέλου. Επομένως, το μοντέλο αναπαράγει με πολύ καλή ακρίβεια την απόσταση και τον χρόνο του πραγματικού αγώνα.

Λύση Προβλήματος 27 — Μεταβαλλόμενη μάζα του Saturn V

α. Από τη σχέση

$$m(t)a(t) = T - m(t)g$$

παίρνουμε

$$\begin{aligned} a(t) &= \frac{T}{m(t)} - g \\ &= \frac{34\,000\,000}{2\,720\,000 - 13\,500t} - 9,8. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} a(0) &= \frac{34\,000\,000}{2\,720\,000} - 9,8 = 2,7 \text{ m/s}^2, \\ a(100) &= \frac{34\,000\,000}{1\,370\,000} - 9,8 \approx 15,02 \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$a(0) = 2,7 \text{ m/s}^2, \quad a(100) \approx 15,0 \text{ m/s}^2.$$

β. Παραγωγίζοντας τη συνάρτηση της επιτάχυνσης, βρίσκουμε

$$j(t) = a'(t) = \frac{34\,000\,000 \cdot 13\,500}{(2\,720\,000 - 13\,500t)^2}.$$

Για κάθε $t \in [0, 100]$ ο παρονομαστής είναι θετικός, επομένως

$$j(t) > 0.$$

Άρα η επιτάχυνση είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα. Η αύξηση δεν οφείλεται σε αύξηση της ώσης, αλλά στη συνεχή μείωση της μάζας καθώς καταναλώνονται τα προωθητικά.

γ. Επειδή $v'(t) = a(t)$ και $v(0) = 0$, έχουμε

$$\begin{aligned} v(t) &= \int_0^t \left(\frac{34\,000\,000}{2\,720\,000 - 13\,500s} - 9,8 \right) ds \\ &= \frac{34\,000\,000}{13\,500} \ln \left(\frac{2\,720\,000}{2\,720\,000 - 13\,500t} \right) - 9,8t. \end{aligned}$$

Για $t = 100$ s,

$$\begin{aligned} v(100) &= \frac{34\,000\,000}{13\,500} \ln \left(\frac{2\,720\,000}{1\,370\,000} \right) - 980 \\ &\approx 747,3 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$v(100) \approx 747 \text{ m/s}.$$

Η τιμή είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου απλοποιημένου μοντέλου. Η πραγματική κίνηση επηρεάζεται επιπλέον από την αεροδυναμική αντίσταση, τη μεταβολή της ώσης με το ύψος, τη στροφή της τροχιάς και τη μεταβολή του g .

Λύση Προβλήματος 28 — Πραγματική απόσταση ακινητοποίησης

α. Κατά τον χρόνο αντίδρασης η ταχύτητα παραμένει σταθερή. Άρα

$$21 = v_0 t_r = \frac{280}{9} t_r$$

και επομένως

$$t_r = \frac{189}{280} \text{ s} = 0,675 \text{ s}.$$

β. Κατά την πέδηση ισχύει

$$v(\tau) = v_0 + a\tau.$$

Αν t_b είναι ο χρόνος πέδησης, τότε $v(t_b) = 0$, οπότε

$$t_b = -\frac{v_0}{a}.$$

Η απόσταση πέδησης είναι

$$\begin{aligned} 75 &= \int_0^{t_b} (v_0 + a\tau) d\tau \\ &= v_0 t_b + \frac{a}{2} t_b^2. \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τη σχέση $at_b = -v_0$, παίρνουμε

$$75 = \frac{v_0 t_b}{2}.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} t_b &= \frac{150}{v_0} = \frac{150}{280/9} = \frac{135}{28} \text{ s} \approx 4,82 \text{ s}, \\ a &= -\frac{v_0}{t_b} = -\frac{1568}{243} \text{ m/s}^2 \approx -6,45 \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$t_b \approx 4,82 \text{ s}, \quad a \approx -6,45 \text{ m/s}^2.$$

γ. Ο συνολικός χρόνος μέχρι την ακινητοποίηση είναι

$$t_{\text{stop}} = t_r + t_b \approx 0,675 + 4,821 \approx 5,50 \text{ s}.$$

Η συνάρτηση της ταχύτητας είναι

$$v(t) = \begin{cases} \frac{280}{9}, & 0 \leq t \leq \frac{189}{280}, \\ \frac{280}{9} - \frac{1568}{243} \left(t - \frac{189}{280} \right), & \frac{189}{280} < t \leq \frac{189}{280} + \frac{135}{28}. \end{cases}$$

Τέλος,

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{t_r} v_0 dt + \int_{t_r}^{t_r+t_b} v(t) dt \\ &= 21 + 75 = 96. \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$s = 96 \text{ m},$$

όπως ακριβώς αναφέρει ο Highway Code.

Οι αποστάσεις αυτές αποτελούν τυπικό οδηγό και όχι εγγύηση: στην πράξη επηρεάζονται από τον οδηγό, την κατάσταση του οχήματος, τα ελαστικά, το οδόστρωμα και τον καιρό.

Λύση Προβλήματος 29 — SCMAGLEV και αεροδυναμική ισχύς

α. Επειδή $P(v) = D(v)v$, για τις δύο σχεδιάσεις έχουμε

$$P_0(v) = kv^3 \quad \text{και} \quad P_1(v) = 0,87kv^3.$$

Για $v > 0$ ισχύει

$$P'_0(v) = 3kv^2 > 0, \quad P'_1(v) = 2,61kv^2 > 0,$$

άρα και οι δύο συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες. Επίσης,

$$P''_0(v) = 6kv > 0, \quad P''_1(v) = 5,22kv > 0.$$

Επομένως, είναι και οι δύο κυρτές στο $(0, +\infty)$.

Η κυρτότητα σημαίνει ότι η απαιτούμενη πρόσθετη ισχύς για την ίδια αύξηση της ταχύτητας γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Αυτό συμφωνεί με την κυβική εξάρτηση $P \propto v^3$.

β. Επειδή χρησιμοποιούμε την ίδια μονάδα ταχύτητας στον αριθμητή και στον παρονομαστή,

$$\begin{aligned} \frac{P_1(603)}{P_0(500)} &= \frac{0,87k \cdot 603^3}{k \cdot 500^3} \\ &= 0,87 \left(\frac{603}{500} \right)^3 \\ &\approx 1,526. \end{aligned}$$

Άρα

$$P_1(603) \approx 1,526P_0(500).$$

Παρά τη μείωση της αντίστασης κατά 13%, στα 603km/h απαιτείται περίπου 52,6% περισσότερη αεροδυναμική ισχύς από όση απαιτούσε η αρχική σχεδίαση στα 500km/h. Η αιτία είναι ότι η ισχύς αυξάνεται με τον κύβο της ταχύτητας.

γ. Ζητούμε $P_1(v_*) = P_0(500)$. Επομένως,

$$\begin{aligned} 0,87kv_*^3 &= k \cdot 500^3, \\ v_*^3 &= \frac{500^3}{0,87}, \\ v_* &= 500 \sqrt[3]{\frac{1}{0,87}}. \end{aligned}$$

Άρα

$$v_* = 500 \sqrt[3]{\frac{100}{87}} \approx 523,8 \text{ km/h}.$$

Δηλαδή η αεροδυναμική βελτίωση επιτρέπει αύξηση της ταχύτητας κατά περίπου 23,8km/h, ή 4,8%, χωρίς αύξηση της αεροδυναμικής ισχύος σε σχέση με την αρχική σχεδίαση στα 500km/h.

Λύση Προβλήματος 30 — To Intelligent Driver Model

Θέτουμε

$$v_0 = \frac{100}{3} \text{ m/s}, \quad a = 0,73 \text{ m/s}^2.$$

α. Για $0 < v < v_0$ έχουμε

$$A(v) = a \left[1 - \left(\frac{v}{v_0} \right)^4 \right] > 0.$$

Επομένως, $v'(t) = A(v(t)) > 0$ και η ταχύτητα αυξάνεται.

Ως συνάρτηση της ταχύτητας, η επιτάχυνση ικανοποιεί

$$A'(v) = -\frac{4av^3}{v_0^4} < 0,$$

άρα μειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα. Από τον κανόνα αλυσίδας,

$$v''(t) = A'(v(t))v'(t) = A'(v(t))A(v(t)) < 0.$$

Συνεπώς, η $v(t)$ είναι γνησίως αύξουσα και κοίλη μέχρι να προσεγγίσει την επιθυμητή ταχύτητα v_0 .

β. Η αρχική επιτάχυνση είναι $A(0) = a$. Ζητούμε

$$A(v) = \frac{a}{2}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} a \left[1 - \left(\frac{v}{v_0} \right)^4 \right] &= \frac{a}{2}, \\ \left(\frac{v}{v_0} \right)^4 &= \frac{1}{2}, \\ v &= \frac{v_0}{\sqrt[4]{2}}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$v = \frac{120}{\sqrt[4]{2}} \text{ km/h} \approx 100,9 \text{ km/h}.$$

γ. Από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dv}{dt} = A(v)$$

παίρνουμε

$$dt = \frac{dv}{A(v)}.$$

Εφόσον $100 \text{ km/h} = 250/9 \text{ m/s}$,

$$T = \int_0^{250/9} \frac{du}{0,73 [1 - (3u/100)^4]}.$$

Θέτουμε $z = u/v_0 = 3u/100$. Τότε, όταν $u = 250/9$, έχουμε $z = 5/6$, οπότε

$$\begin{aligned} T &= \frac{v_0}{a} \int_0^{5/6} \frac{dz}{1 - z^4} \\ &= \frac{10000}{219} \left[\frac{1}{4} \ln 11 + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{5}{6} \right) \right]. \end{aligned}$$

Άρα

$$T \approx 43,2 \text{ s}.$$

Η τιμή συμφωνεί με την περιγραφή της εργασίας ότι το μοντέλο χρειάζεται περίπου 45s για την επιτάχυνση από 0 σε 100km/h.

δ. Επειδή $dx/dt = v$ και $dv/dt = A(v)$,

$$\frac{dx}{dv} = \frac{v}{A(v)}.$$

Επομένως,

$$S = \int_0^{250/9} \frac{u}{a [1 - (u/v_0)^4]} du.$$

Θέτουμε $z = u/v_0$. Τότε

$$\begin{aligned} S &= \frac{v_0^2}{a} \int_0^{5/6} \frac{z}{1-z^4} dz \\ &= \frac{v_0^2}{4a} \ln \left(\frac{1 + (5/6)^2}{1 - (5/6)^2} \right) \\ &= \frac{250000}{657} \ln \left(\frac{61}{11} \right). \end{aligned}$$

Άρα

$$S \approx 651,8\text{m}.$$

Λύση Προβλήματος 31 — ὀββ–Δουγκλας και οριακό προϊόν κεφαλαίου

Για $L = 100$ η παραγωγική συνάρτηση γίνεται

$$Q(K) = 1,01 \cdot 100^{3/4} K^{1/4}.$$

Θέτουμε

$$B = 1,01 \cdot 100^{3/4}.$$

Τότε $Q(K) = BK^{1/4}$.

α. Εφόσον η τιμή πώλησης κάθε μονάδας παραγωγής είναι 1, τα έσοδα είναι

$$R(K) = Q(K) = BK^{1/4}.$$

Το μεταβλητό κόστος χρήσης κεφαλαίου είναι

$$C(K) = 2K.$$

Άρα η συνάρτηση κέρδους, πριν από το σταθερό κόστος εργασίας, είναι

$$\Pi(K) = BK^{1/4} - 2K.$$

β. Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι

$$Q'(K) = \frac{B}{4K^{3/4}}.$$

Επειδή

$$Q''(K) = -\frac{3B}{16K^{7/4}} < 0 \quad (K > 0),$$

το οριακό προϊόν του κεφαλαίου μειώνεται καθώς αυξάνεται το κεφάλαιο. Αυτό είναι το φαινόμενο των φθινουσών οριακών αποδόσεων.

γ. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση κέρδους:

$$\Pi'(K) = \frac{B}{4K^{3/4}} - 2.$$

Για μέγιστο ζητούμε $\Pi'(K) = 0$, δηλαδή

$$\frac{B}{4K^{3/4}} = 2.$$

Άρα

$$\begin{aligned} K^{3/4} &= \frac{B}{8}, \\ K^* &= \left(\frac{B}{8} \right)^{4/3}. \end{aligned}$$

Επειδή

$$\Pi''(K) = -\frac{3B}{16K^{7/4}} < 0,$$

το σημείο αυτό δίνει μέγιστο κέρδος.

Επομένως,

$$K^* = \left(\frac{1,01 \cdot 100^{3/4}}{8} \right)^{4/3} \approx 6,33.$$

Η συνθήκη

$$\frac{B}{4K^{3/4}} = 2$$

λέει ότι το οριακό έσοδο που προσφέρει μία επιπλέον μονάδα κεφαλαίου είναι ίσο με το οριακό κόστος χρήσης της.

δ. Για $K^* \approx 6,33$ έχουμε

$$Q(K^*) = B(K^*)^{1/4} \approx 50,67.$$

Επίσης,

$$C(K^*) = 2K^* \approx 12,67.$$

Άρα

$$\Pi(K^*) = Q(K^*) - 2K^* \approx 50,67 - 12,67 \approx 38,00.$$

Συνεπώς,

$$Q(K^*) \approx 50,67, \quad \Pi(K^*) \approx 38,00.$$

Λύση Προβλήματος 32 — Καμπύλη Lorenz και δείκτης Gini

α. Για

$$f(x) = \frac{e^{2,15x} - 1}{e^{2,15} - 1}$$

έχουμε

$$f''(x) = \frac{(2,15)^2 e^{2,15x}}{e^{2,15} - 1} > 0.$$

Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, 1)$.

Επειδή $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ και η f είναι κυρτή, το γράφημά της βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία $(0, 0)$ και $(1, 1)$. Η χορδή αυτή είναι η ευθεία $y = x$. Επομένως,

$$f(x) \leq x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

β. Ο δείκτης Gini του μοντέλου είναι

$$G = 2 \int_0^1 (x - f(x)) dx.$$

Υπολογίζουμε πρώτα

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \frac{1}{e^{2,15} - 1} \int_0^1 (e^{2,15x} - 1) dx \\ &= \frac{1}{e^{2,15} - 1} \left[\frac{e^{2,15x}}{2,15} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2,15} - \frac{1}{e^{2,15} - 1}. \end{aligned}$$

Άρα

$$G = 2 \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2,15} - \frac{1}{e^{2,15} - 1} \right) \right]$$

$$= 1 - \frac{2}{2,15} + \frac{2}{e^{2,15} - 1}$$

$$\approx 0,333.$$

Η τιμή της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα το 2023 είναι 33,4 μονάδες, δηλαδή 0,334 στην κλίμακα 0 έως 1. Επομένως, το εκθετικό μοντέλο δίνει δείκτη πολύ κοντά στην πραγματική τιμή:

$$0,333 \approx 0,334.$$

Λύση Προβλήματος 33 — Ζαχαρούχα ποτά και ελαστικότητα

α. Για $t = 1$ έχουμε

$$D(1) = 100 \cdot 0,76 = 76.$$

Άρα το μοντέλο δίνει μείωση από 100 σε 76 μονάδες δείκτη, δηλαδή μείωση 24%.

Επίσης,

$$D'(t) = 100 \cdot 0,76^t \ln(0,76).$$

Επειδή $0,76 < 1$, ισχύει $\ln(0,76) < 0$. Άρα

$$D'(t) < 0, \quad t \geq 0,$$

οπότε η ζήτηση είναι γνησίως φθίνουσα.

β. Η ελαστικότητα ως προς τον φόρο είναι

$$E(t) = \frac{tD'(t)}{D(t)}.$$

Αντικαθιστώντας,

$$E(t) = \frac{t \cdot 100 \cdot 0,76^t \ln(0,76)}{100 \cdot 0,76^t}.$$

Επομένως,

$$E(t) = t \ln(0,76).$$

Για $t = 1$ παίρνουμε

$$E(1) = \ln(0,76) \approx -0,274.$$

γ. Ο δείκτης φορολογικών εσόδων είναι

$$R(t) = tD(t) = 100t \cdot 0,76^t.$$

Παραγωγίζουμε:

$$R'(t) = 100 \cdot 0,76^t + 100t \cdot 0,76^t \ln(0,76).$$

Άρα

$$R'(t) = 100 \cdot 0,76^t (1 + t \ln(0,76)).$$

Επειδή $100 \cdot 0,76^t > 0$, το πρόσημο του $R'(t)$ καθορίζεται από τον παράγοντα

$$1 + t \ln(0,76).$$

Λύνουμε

$$1 + t \ln(0,76) = 0.$$

Έτσι,

$$t_0 = -\frac{1}{\ln(0,76)} \approx 3,64.$$

Επειδή ο παράγοντας $1 + t \ln(0,76)$ είναι φθίνουσα γραμμική συνάρτηση του t , το $R(t)$ αυξάνεται για $0 < t < t_0$ και μειώνεται για $t > t_0$.

Άρα ο δείκτης εσόδων μεγιστοποιείται για

$$t_0 \approx 3,64 \text{ cent/oz}.$$

Λύση Προβλήματος 34 — Άνθρακας-14 και ασύμπτωτη

α. Για $t = 5730$ έχουμε

$$C(5730) = 100 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{5730}{5730}} = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50.$$

Άρα μετά από μία ημιζωή απομένει το 50% της αρχικής ποσότητας.

Επίσης, επειδή $11460 = 2 \cdot 5730$,

$$C(11460) = 100 \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 25.$$

Άρα μετά από δύο ημιζωές απομένει το 25%.

β. Γράφουμε

$$C(t) = 100e^{\frac{t}{5730} \ln(1/2)}.$$

Επομένως

$$C'(t) = \frac{100 \ln(1/2)}{5730} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}}.$$

Επειδή $\ln(1/2) < 0$ και $\left(\frac{1}{2} \right)^{t/5730} > 0$, ισχύει

$$C'(t) < 0, \quad t \geq 0.$$

Άρα το ποσοστό ^{14}C μειώνεται συνεχώς.

Για να δούμε πώς αλλάζει ο ρυθμός μείωσης, παραγωγίζουμε ξανά:

$$C''(t) = \frac{100(\ln(1/2))^2}{5730^2} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}} > 0.$$

Άρα η C' είναι αύξουσα. Επειδή η C' είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι γίνεται όλο και λιγότερο αρνητική. Δηλαδή η ποσότητα μειώνεται, αλλά η μείωση γίνεται όλο και πιο αργή.

γ. Θέλουμε να βρούμε το t για το οποίο

$$C(t) = 10.$$

Έχουμε

$$100 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}} = 10$$

και άρα

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}} = 0,1.$$

Παίρνουμε λογαρίθμους:

$$\frac{t}{5730} \ln \left(\frac{1}{2} \right) = \ln(0,1).$$

Επομένως

$$t = 5730 \cdot \frac{\ln(0,1)}{\ln(1/2)} \approx 19035.$$

Άρα το 10% της αρχικής ποσότητας απομένει μετά από περίπου

19035 έτη.

δ. Επειδή $0 < \frac{1}{2} < 1$, έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0.$$

Η οριζόντια ασύμπτωτη είναι η ευθεία

$$y = 0.$$

Στο μοντέλο αυτό, όσο περνούν τα χρόνια, η ποσότητα ^{14}C πλησιάζει το 0% χωρίς να γίνεται αρνητική.

Λύση Προβλήματος 35 — Βενζίνη και μεταβολή πλεονάσματος

α. Για το 2023 έχουμε $p = 3,519$. Άρα

$$D(3,519) = 148,697 - 3,288 \cdot 3,519 \approx 137,126.$$

Η πραγματική τιμή που χρησιμοποιήθηκε για το 2023 είναι περίπου 137,127 δισεκατομμύρια γαλόνια, οπότε η μικρή διαφορά οφείλεται στη στρογγυλοποίηση των συντελεστών.

Για το 2024 έχουμε $p = 3,304$. Άρα

$$D(3,304) = 148,697 - 3,288 \cdot 3,304 \approx 137,834.$$

Επομένως το γραμμικό μοντέλο αναπαράγει τα δύο πραγματικά σημεία που δόθηκαν.

β. Η παράγωγος είναι

$$D'(p) = -3,288 < 0.$$

Άρα, στο διάστημα τιμών που εξετάζουμε, όταν αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται.

Η ελαστικότητα είναι

$$E(p) = \frac{pD'(p)}{D(p)}.$$

Για $p = 3,519$ παίρνουμε

$$E(3,519) = \frac{3,519 \cdot (-3,288)}{137,127} \approx -0,084.$$

Η αρνητική τιμή δείχνει ότι η ποσότητα κινείται αντίθετα από την τιμή. Επειδή η απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από 1, η ζήτηση στο συγκεκριμένο τοπικό μοντέλο είναι ανελαστική.

γ. Η αύξηση του πλεονάσματος των καταναλωτών είναι

$$\Delta CS = \int_{3,304}^{3,519} (148,697 - 3,288p) dp.$$

Υπολογίζουμε:

$$\Delta CS = \left[148,697p - \frac{3,288}{2}p^2 \right]_{3,304}^{3,519}.$$

Επομένως

$$\Delta CS \approx 29,56.$$

Επειδή η ποσότητα μετρείται σε δισεκατομμύρια γαλόνια και η τιμή σε δολάρια ανά γαλόνι, η μονάδα του αποτελέσματος είναι δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος.

Άρα η μείωση της μέσης τιμής από το 2023 στο 2024 αντιστοιχεί, στο τοπικό αυτό μοντέλο, σε αύξηση πλεονάσματος περίπου

29,56 δισ. δολάρια ανά έτος.

Λύση Προβλήματος 36 — Κάμερα ασφαλείας και γωνιακή ταχύτητα

α. Η κάμερα βρίσκεται σε ύψος 5m και ο ύποπτος απέχει οριζόντια απόσταση $x(t)$ από τη βάση του τοίχου. Σχηματίζεται ορθογώνιο τρίγωνο με κατακόρυφη πλευρά 5 και οριζόντια πλευρά $x(t)$.

Επειδή η γωνία $\theta(t)$ μετριέται ως προς την κατακόρυφο, έχουμε

$$\tan \theta(t) = \frac{x(t)}{5}.$$

Ισοδύναμα,

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{x(t)}{5}\right).$$

β. Παραγωγίζουμε τη σχέση

$$\tan \theta(t) = \frac{x(t)}{5}$$

ως προς τον χρόνο t :

$$\frac{1}{\cos^2 \theta(t)} \theta'(t) = \frac{x'(t)}{5}.$$

Άρα

$$\theta'(t) = \frac{x'(t)}{5} \cos^2 \theta(t).$$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο, όταν $x = 12$, η υποτείνουσα είναι

$$d = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$$

Επομένως

$$\cos \theta = \frac{5}{13} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{25}{169}.$$

Επειδή ο ύποπτος απομακρύνεται με ταχύτητα

$$x'(t) = 6\text{m/s},$$

παίρνουμε

$$\theta'(t) = \frac{6}{5} \cdot \frac{25}{169} = \frac{30}{169}.$$

Άρα, τη στιγμή που ο ύποπτος απέχει 12m από τη βάση του τοίχου, η γωνιακή ταχύτητα της κάμερας είναι

$$\theta'(t) = \frac{30}{169} \text{rad/s} \approx 0,178 \text{rad/s}.$$

Λύση Προβλήματος 37 — Φούσκωμα μετεωρολογικού μπαλονιού

α. Ο όγκος του σφαιρικού μπαλονιού είναι

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

Παραγωγίζουμε ως προς τον χρόνο t :

$$V'(t) = 4\pi r^2(t) r'(t).$$

Δίνεται ότι

$$V'(t) = 100\pi \text{cm}^3/\text{s}.$$

Τη στιγμή t_0 έχουμε $r(t_0) = 10\text{cm}$. Άρα

$$100\pi = 4\pi \cdot 10^2 \cdot r'(t_0).$$

Επομένως

$$100\pi = 400\pi r'(t_0)$$

και άρα

$$r'(t_0) = \frac{1}{4} \text{cm/s}.$$

β. Το εμβαδόν της επιφάνειας του μπαλονιού είναι

$$E = 4\pi r^2.$$

Παραγωγίζουμε ως προς τον χρόνο:

$$E'(t) = 8\pi r(t) r'(t).$$

Τη στιγμή t_0 έχουμε

$$r(t_0) = 10\text{cm}, \quad r'(t_0) = \frac{1}{4}\text{cm/s}.$$

Άρα

$$E'(t_0) = 8\pi \cdot 10 \cdot \frac{1}{4} = 20\pi.$$

Επομένως, εκείνη τη στιγμή το εμβαδόν της επιφάνειας αυξάνεται με ρυθμό

$$E'(t_0) = 20\pi\text{cm}^2/\text{s}.$$

Λύση Προβλήματος 38 — Εκκένωση κωνικής δεξαμενής

α. Η δεξαμενή είναι ανεστραμμένος κώνος με ολικό ύψος 10m και ακτίνα βάσης 5m. Από την ομοιότητα των τριγώνων έχουμε

$$\frac{r(t)}{h(t)} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$r(t) = \frac{h(t)}{2}.$$

Ο όγκος του υγρού είναι

$$V(t) = \frac{1}{3}\pi r^2(t)h(t).$$

Αντικαθιστούμε $r(t) = \frac{h(t)}{2}$:

$$V(t) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h(t)}{2}\right)^2 h(t) = \frac{\pi}{12}h^3(t).$$

Επομένως

$$V(t) = \frac{\pi}{12}h^3(t).$$

β. Επειδή η δεξαμενή αδειάζει, ο όγκος μειώνεται. Άρα

$$V'(t) = -2\text{m}^3/\text{min}.$$

Από τη σχέση

$$V(t) = \frac{\pi}{12}h^3(t)$$

παραγωγίζουμε ως προς τον χρόνο:

$$V'(t) = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2(t)h'(t) = \frac{\pi}{4}h^2(t)h'(t).$$

Τη στιγμή που $h(t) = 6\text{m}$, έχουμε

$$-2 = \frac{\pi}{4} \cdot 6^2 \cdot h'(t).$$

Δηλαδή

$$-2 = 9\pi h'(t).$$

Επομένως

$$h'(t) = -\frac{2}{9\pi}\text{m/min}.$$

Το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η στάθμη του υγρού κατεβαίνει. Άρα ο ρυθμός καθόδου της στάθμης έχει μέτρο

$$\frac{2}{9\pi}\text{m/min}.$$

Λύση Προβλήματος 39 — Διασταυρούμενες πορείες αεροσκαφών

- α. Οι πορείες των δύο αεροσκαφών είναι κάθετες. Αν $x(t)$ είναι η απόσταση του Αεροπλάνου Α από το σημείο O και $y(t)$ η απόσταση του Αεροπλάνου Β από το ίδιο σημείο, τότε η μεταξύ τους απόσταση $d(t)$ είναι η υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου.

Άρα, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα,

$$d^2(t) = x^2(t) + y^2(t).$$

Επομένως

$$d(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}.$$

- β. Τη χρονική στιγμή t_0 έχουμε

$$x(t_0) = 12\text{km}, \quad y(t_0) = 5\text{km}.$$

Άρα

$$d(t_0) = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13\text{km}.$$

Το Αεροπλάνο Α κινείται προς το O , οπότε η απόστασή του από το O μειώνεται:

$$x'(t_0) = -800\text{km/h}.$$

Το Αεροπλάνο Β απομακρύνεται από το O , άρα

$$y'(t_0) = 600\text{km/h}.$$

Παραγωγίζουμε τη σχέση

$$d^2(t) = x^2(t) + y^2(t)$$

ως προς τον χρόνο:

$$2d(t)d'(t) = 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t).$$

Άρα

$$d'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{d(t)}.$$

Για $t = t_0$ παίρνουμε

$$d'(t_0) = \frac{12 \cdot (-800) + 5 \cdot 600}{13}.$$

Επομένως

$$d'(t_0) = \frac{-9600 + 3000}{13} = -\frac{6600}{13}.$$

Άρα

$$d'(t_0) = -\frac{6600}{13}\text{km/h} \approx -507,7\text{km/h}.$$

Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται. Άρα τα δύο αεροσκάφη πλησιάζουν το ένα το άλλο.

Λύση Προβλήματος 40 — Νόμος του Boyle

- α. Σύμφωνα με τον νόμο του Boyle, έχουμε

$$P(t)V(t) = C.$$

Τη στιγμή t_0 δίνεται ότι

$$P(t_0) = 150\text{kPa}, \quad V(t_0) = 400\text{cm}^3.$$

Άρα

$$C = P(t_0)V(t_0) = 150 \cdot 400 = 60000.$$

Επομένως

$$C = 60000 \text{ kPa} \cdot \text{cm}^3.$$

Παραγωγίζουμε τη σχέση

$$P(t)V(t) = C$$

ως προς τον χρόνο:

$$P'(t)V(t) + P(t)V'(t) = 0.$$

Άρα

$$P'(t) = -\frac{P(t)V'(t)}{V(t)}.$$

Τη στιγμή t_0 ο όγκος μειώνεται με ρυθμό

$$V'(t_0) = -20 \text{ cm}^3/\text{min}.$$

Επομένως

$$P'(t_0) = -\frac{150 \cdot (-20)}{400} = \frac{3000}{400} = 7,5.$$

Άρα

$$P'(t_0) = 7,5 \text{ kPa/min}.$$

Το θετικό πρόσημο δείχνει ότι η πίεση αυξάνεται.

β. Αν ο ρυθμός μείωσης του όγκου παραμένει σταθερός, τότε

$$V'(t) = -20$$

και άρα

$$V''(t) = 0.$$

Από τη σχέση

$$P(t) = \frac{C}{V(t)}$$

έχουμε

$$P'(t) = -C \frac{V'(t)}{V^2(t)}.$$

Παραγωγίζουμε ξανά:

$$P''(t) = -C \left[\frac{V''(t)}{V^2(t)} - 2 \frac{(V'(t))^2}{V^3(t)} \right].$$

Επειδή $V''(t) = 0$, παίρνουμε

$$P''(t) = \frac{2C(V'(t))^2}{V^3(t)}.$$

Εδώ $C > 0$, $V(t) > 0$ και $(V'(t))^2 > 0$. Άρα

$$P''(t) > 0.$$

Επομένως η $P'(t)$ είναι αύξουσα. Δηλαδή, καθώς το έμβολο συμπιέζει το αέριο και ο όγκος μειώνεται, η πίεση αυξάνεται με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό.

Λύση Προβλήματος 41 — Καμπύλη Keeling και εφαπτομένη

α. Το μοντέλο είναι

$$C(t) = -0,395t^2 + 3,925t + 421,08.$$

Για $t = 0$ έχουμε

$$C(0) = 421,08.$$

Για $t = 1$ έχουμε

$$C(1) = -0,395 + 3,925 + 421,08 = 424,61.$$

Για $t = 2$ έχουμε

$$C(2) = -0,395 \cdot 4 + 3,925 \cdot 2 + 421,08 = 427,35.$$

Άρα το μοντέλο περνά από τις τρεις πραγματικές ετήσιες τιμές.

β. Παραγωγίζουμε:

$$C'(t) = -0,79t + 3,925.$$

Για το έτος 2024 έχουμε $t = 1$. Άρα

$$C'(1) = -0,79 + 3,925 = 3,135.$$

Επίσης

$$C(1) = 424,61.$$

Η εφαπτομένη στο σημείο $(1, 424,61)$ έχει εξίσωση

$$y - C(1) = C'(1)(t - 1).$$

Επομένως

$$y - 424,61 = 3,135(t - 1).$$

Ισοδύναμα,

$$y = 3,135t + 421,475.$$

γ. Για το έτος 2025 έχουμε $t = 2$. Η εφαπτομένη δίνει

$$y(2) = 3,135 \cdot 2 + 421,475 = 427,745.$$

Άρα η εκτίμηση μέσω της εφαπτομένης είναι

$$427,745 \text{ ppm}.$$

Η πραγματική ετήσια τιμή για το 2025 είναι

$$427,35 \text{ ppm}.$$

Η διαφορά είναι

$$427,745 - 427,35 = 0,395.$$

Επομένως η εφαπτομένη υπερεκτιμά την τιμή του 2025 κατά περίπου

$$0,395 \text{ ppm}.$$

Λύση Προβλήματος 42 — Ορίζοντας ραδιοζεύξης

α. Η οριακή ακτίνα εκπομπής αγγίζει την επιφάνεια της Γης στο σημείο T . Επομένως είναι εφαπτομένη στον κύκλο που προσεγγίζει τη Γη.

Η ακτίνα στο σημείο επαφής είναι κάθετη στην εφαπτομένη. Άρα

$$OT \perp AT.$$

Το τρίγωνο OAT είναι ορθογώνιο στο T .

Έχουμε

$$OT = R, \quad OA = R + h, \quad AT = d.$$

Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα:

$$d^2 + R^2 = (R + h)^2.$$

Άρα

$$d = \sqrt{(R + h)^2 - R^2}.$$

β. Αντικαθιστούμε

$$R = 6378\text{km}, \quad h = 0,1\text{km}.$$

Τότε

$$d = \sqrt{(6378 + 0,1)^2 - 6378^2}.$$

Υπολογίζουμε:

$$d = \sqrt{2 \cdot 6378 \cdot 0,1 + 0,1^2}.$$

Επομένως

$$d = \sqrt{1275,6 + 0,01} = \sqrt{1275,61} \approx 35,7.$$

Άρα η ευθύγραμμη απόσταση μέχρι τον ορίζοντα είναι περίπου

$$35,7\text{km}.$$

γ. Ένας δέκτης που βρίσκεται σε ευθύγραμμη απόσταση 40km από την κορυφή της κεραίας είναι πιο μακριά από την απόσταση του ορίζοντα, αφού

$$40 > 35,7.$$

Άρα, στο μοντέλο χωρίς ατμοσφαιρική διάθλαση, η καμπυλότητα της Γης εμποδίζει την απευθείας οπτική επαφή.

Επομένως ο δέκτης

δεν μπορεί να έχει απευθείας οπτική επαφή

με την κεραία.

Λύση Προβλήματος 43 — Κατακόρυφη παραβολική καμπύλη

α. Έχουμε

$$g(x) = ax^2 + \beta x + \gamma.$$

Άρα

$$g'(x) = 2ax + \beta.$$

Από τη συνθήκη $g(0) = 100$ παίρνουμε

$$\gamma = 100.$$

Από τη συνθήκη $g'(0) = 0,04$ παίρνουμε

$$\beta = 0,04.$$

Τέλος, από τη συνθήκη $g'(200) = -0,02$ έχουμε

$$2a \cdot 200 + \beta = -0,02.$$

Επειδή $\beta = 0,04$, προκύπτει

$$400a + 0,04 = -0,02.$$

Άρα

$$400a = -0,06 \Rightarrow a = -0,00015.$$

Επομένως

$$a = -0,00015, \quad \beta = 0,04, \quad \gamma = 100.$$

Η εξίσωση της κατακόρυφης καμπύλης είναι

$$g(x) = -0,00015x^2 + 0,04x + 100.$$

β. Το υψόμετρο στο τέλος της καμπύλης είναι

$$g(200) = -0,00015 \cdot 200^2 + 0,04 \cdot 200 + 100.$$

Υπολογίζουμε:

$$g(200) = -0,00015 \cdot 40000 + 8 + 100 = -6 + 108 = 102.$$

Άρα

$$g(200) = 102\text{m}.$$

γ. Η αρχική ευθεία κλίσης περνά από το $A(0, 100)$ και έχει κλίση 0,04. Επομένως η εξίσωσή της είναι

$$y = 100 + 0,04x.$$

Η παραβολική καμπύλη στο $x = 0$ έχει

$$g(0) = 100$$

και

$$g'(0) = 0,04.$$

Δηλαδή περνά από το ίδιο σημείο και έχει την ίδια κλίση με την αρχική ευθεία. Άρα οι δύο γραμμές έχουν κοινή εφαπτομένη στο A και η σύνδεση είναι ομαλή ως προς την κλίση.

Λύση Προβλήματος 44 — Ατμοσφαιρική πίεση

α. Έχουμε

$$P(x) = 101,29 \left(\frac{288,14 - 6,49x}{288,08} \right)^{5,256}.$$

Θέτουμε

$$u(x) = \frac{288,14 - 6,49x}{288,08}.$$

Τότε

$$u'(x) = -\frac{6,49}{288,08}.$$

Άρα, με τον κανόνα της αλυσίδας,

$$P'(x) = 101,29 \cdot 5,256 \left(\frac{288,14 - 6,49x}{288,08} \right)^{4,256} \left(-\frac{6,49}{288,08} \right).$$

Επομένως

$$P'(x) = -\frac{101,29 \cdot 5,256 \cdot 6,49}{288,08} \left(\frac{288,14 - 6,49x}{288,08} \right)^{4,256}.$$

β. Για $x = 2$ έχουμε

$$P(2) = 101,29 \left(\frac{288,14 - 6,49 \cdot 2}{288,08} \right)^{5,256}.$$

Δηλαδή

$$P(2) = 101,29 \left(\frac{275,16}{288,08} \right)^{5,256} \approx 79,58.$$

Άρα

$$P(2) \approx 79,58 \text{ kPa}.$$

Επίσης

$$P'(2) \approx -9,87.$$

Άρα

$$P'(2) \approx -9,87 \text{ kPa ανά km}.$$

Το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι, κοντά στα 2km, όσο αυξάνεται το ύψος τόσο μειώνεται η ατμοσφαιρική πίεση. Πιο συγκεκριμένα, γύρω από τα 2km, η πίεση μειώνεται περίπου κατά 9,87kPa για κάθε επιπλέον km.

γ. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της P στο σημείο με τετμημένη $x = 2$ έχει εξίσωση

$$y - P(2) = P'(2)(x - 2).$$

Με τις προηγούμενες προσεγγίσεις παίρνουμε

$$y - 79,58 = -9,87(x - 2).$$

Επομένως

$$y = 79,58 - 9,87(x - 2).$$

Για $x = 2,1$ η γραμμική προσέγγιση δίνει

$$y = 79,58 - 9,87(2,1 - 2) = 79,58 - 0,987 = 78,593.$$

Άρα η πίεση στο ύψος 2,1km εκτιμάται περίπου

$$78,59 \text{ kPa}.$$

Λύση Προβλήματος 45 — Φαινόμενο μέγεθος άστρου

α. Έχουμε

$$m(x) = 2 - \frac{2,5}{\ln 10} \ln x, \quad x > 0.$$

Άρα

$$m'(x) = -\frac{2,5}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x}.$$

Επομένως

$$m'(x) = -\frac{2,5}{x \ln 10}.$$

β. Στο $x = 1$ έχουμε

$$m(1) = 2 - \frac{2,5}{\ln 10} \ln 1 = 2.$$

Επίσης

$$m'(1) = -\frac{2,5}{\ln 10} \approx -1,086.$$

Η εφαπτομένη στο σημείο $(1, 2)$ έχει εξίσωση

$$y - m(1) = m'(1)(x - 1).$$

Άρα

$$y - 2 \approx -1,086(x - 1),$$

δηλαδή

$$y \approx 2 - 1,086(x - 1).$$

γ. Αύξηση της φωτεινής ροής κατά 20% σημαίνει

$$x = 1,2.$$

Με την εφαπτομένη παίρνουμε

$$y \approx 2 - 1,086(1,2 - 1) = 2 - 1,086 \cdot 0,2 = 2 - 0,2172 = 1,7828.$$

Επομένως η γραμμική εκτίμηση είναι

$$m(1,2) \approx 1,78.$$

δ. Η ακριβής τιμή από τον τύπο είναι

$$m(1,2) = 2 - 2,5 \log_{10}(1,2).$$

Υπολογίζουμε

$$m(1,2) \approx 1,80.$$

Άρα η εκτίμηση της εφαπτομένης δίνει

$$1,78$$

ενώ ο τύπος δίνει περίπου

$$1,80.$$

Η διαφορά είναι μικρή, επειδή το 1,2 είναι κοντά στο σημείο επαφής $x = 1$.

Παρατηρούμε ακόμη ότι, όταν η φωτεινή ροή αυξάνεται, το φαινόμενο μέγεθος μικραίνει. Αυτό συμφωνεί με την αστρονομική κλίμακα: τα πιο φωτεινά αντικείμενα έχουν μικρότερο φαινόμενο μέγεθος.

Λύση Προβλήματος 46 — Ελεύθερη πτώση

α. Έχουμε

$$s(t) = 4,903325t^2.$$

Η μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα $[2, 2 + h]$, με $h > 0$, είναι

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h}.$$

Υπολογίζουμε:

$$s(2 + h) = 4,903325(2 + h)^2$$

και

$$s(2) = 4,903325 \cdot 2^2 = 19,6133.$$

Άρα

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{4,903325(2 + h)^2 - 4,903325 \cdot 2^2}{h}.$$

Επειδή

$$(2 + h)^2 - 2^2 = 4h + h^2,$$

παίρνουμε

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{4,903325(4h + h^2)}{h} = 4,903325(4 + h).$$

Δηλαδή

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = 19,6133 + 4,903325h.$$

β. Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (19,6133 + 4,903325h).$$

Επομένως

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = 19,6133.$$

Η στιγμιαία ταχύτητα τη χρονική στιγμή $t = 2\text{s}$ είναι λοιπόν περίπου

$$19,61\text{m/s}.$$

Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι ακριβώς μετά τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα πτώσης, η απόσταση που διανύει το σώμα αυξάνεται με ρυθμό περίπου 19,61m κάθε δευτερόλεπτο.

γ. Από το μοντέλο

$$s(t) = 4,903325t^2$$

η στιγμιαία ταχύτητα είναι

$$v(t) = s'(t) = 9,80665t.$$

Θέλουμε

$$v(t_0) = 20.$$

Άρα

$$9,80665t_0 = 20 \Rightarrow t_0 = \frac{20}{9,80665}.$$

Επομένως

$$t_0 \approx 2,04\text{s}.$$

Λύση Προβλήματος 47 — Ρυθμός χημικής αντίδρασης

α. Έχουμε

$$C(t) = e^{-\frac{\ln 2}{6}t}.$$

Επειδή

$$C(6) = e^{-\frac{\ln 2}{6} \cdot 6} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2},$$

η μέση μεταβολή της συγκέντρωσης στο διάστημα $[6, 6+h]$ είναι

$$\frac{C(6+h) - C(6)}{h}.$$

Υπολογίζουμε

$$C(6+h) = e^{-\frac{\ln 2}{6}(6+h)} = e^{-\ln 2} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{6}h} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\ln 2}{6}h}.$$

Άρα

$$\frac{C(6+h) - C(6)}{h} = \frac{\frac{1}{2} e^{-\frac{\ln 2}{6}h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\frac{\ln 2}{6}h} - 1}{h}.$$

β. Θέτουμε

$$u = -\frac{\ln 2}{6}h.$$

Όταν $h \rightarrow 0^+$, τότε και $u \rightarrow 0$. Επίσης

$$h = -\frac{6}{\ln 2}u.$$

Επομένως

$$\frac{e^{-\frac{\ln 2}{6}h} - 1}{h} = \frac{e^u - 1}{-\frac{6}{\ln 2}u} = -\frac{\ln 2}{6} \cdot \frac{e^u - 1}{u}.$$

Επειδή

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1,$$

παίρνουμε

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{C(6+h) - C(6)}{h} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\ln 2}{6} \right) = -\frac{\ln 2}{12}.$$

Άρα

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{C(6+h) - C(6)}{h} = -\frac{\ln 2}{12} \approx -0,0578.$$

Η μονάδα είναι mol/L ανά ώρα.

Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι η συγκέντρωση του H_2O_2 μειώνεται τη χρονική στιγμή $t = 6$ ώρες. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή η συγκέντρωση ελαττώνεται περίπου κατά

$$0,0578 \text{ mol/L}$$

ανά ώρα.

γ. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση

$$C(t) = e^{-\frac{\ln 2}{6}t}.$$

Έχουμε

$$C'(t) = -\frac{\ln 2}{6} e^{-\frac{\ln 2}{6}t}.$$

Επειδή

$$C(t) = e^{-\frac{\ln 2}{6}t},$$

προκύπτει

$$C'(t) = -\frac{\ln 2}{6} C(t).$$

Άρα ο θετικός ρυθμός κατανάλωσης είναι

$$-C'(t) = \frac{\ln 2}{6} C(t).$$

Επομένως

$$-C'(t) = \frac{\ln 2}{6} C(t).$$

Αυτό δείχνει ότι ο ρυθμός κατανάλωσης είναι ανάλογος της τρέχουσας συγκέντρωσης. Όσο λιγότερο H_2O_2 έχει απομείνει, τόσο μικρότερος γίνεται και ο ρυθμός κατανάλωσής του.

Λύση Προβλήματος 48 — Αισθητήρας Pt100

α. Έχουμε

$$R(T) = 100(1 + AT + BT^2),$$

όπου

$$A = 3,9083 \cdot 10^{-3}, \quad B = -5,775 \cdot 10^{-7}.$$

Άρα

$$R(T) - 100 = 100(AT + BT^2) = 100T(A + BT).$$

Επομένως

$$\frac{R(T) - 100}{T} = 100(A + BT).$$

Παίρνοντας όριο για $T \rightarrow 0^+$, έχουμε

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{R(T) - 100}{T} = 100A.$$

Άρα

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{R(T) - 100}{T} = 100 \cdot 3,9083 \cdot 10^{-3} = 0,39083.$$

Η μονάδα είναι Ω ανά $^{\circ}\text{C}$. Δηλαδή, πολύ κοντά στους 0°C , η αντίσταση αυξάνεται αρχικά με ρυθμό περίπου $0,39083\Omega$

για κάθε αύξηση θερμοκρασίας κατά 1°C .

β. Παραγωγίζουμε:

$$R'(T) = 100(A + 2BT).$$

Με τους συγκεκριμένους συντελεστές,

$$R'(T) = 100(3,9083 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 5,775 \cdot 10^{-7}T).$$

Δηλαδή

$$R'(T) = 100(3,9083 \cdot 10^{-3} - 1,155 \cdot 10^{-6}T).$$

Στο άκρο του διαστήματος εγκυρότητας, για $T = 850$, έχουμε

$$3,9083 \cdot 10^{-3} - 1,155 \cdot 10^{-6} \cdot 850 = 0,00292655 > 0.$$

Άρα για κάθε

$$0 \leq T \leq 850$$

ισχύει

$$R'(T) > 0.$$

Επομένως η αντίσταση είναι αύξουσα στο διάστημα εγκυρότητας του μοντέλου.

γ. Για $T = 100^{\circ}\text{C}$ έχουμε

$$R(100) = 100(1 + A \cdot 100 + B \cdot 100^2).$$

Άρα

$$R(100) = 100(1 + 3,9083 \cdot 10^{-3} \cdot 100 - 5,775 \cdot 10^{-7} \cdot 10000).$$

Επομένως

$$R(100) = 100(1 + 0,39083 - 0,005775) = 138,5055.$$

Άρα

$$R(100) \approx 138,51\Omega.$$

δ. Λύνουμε αλγεβρικά την εξίσωση

$$R'(T) = 0.$$

Επειδή

$$R'(T) = 100(A + 2BT),$$

έχουμε

$$A + 2BT = 0.$$

Άρα

$$T = -\frac{A}{2B}.$$

Με αντικατάσταση:

$$T = -\frac{3,9083 \cdot 10^{-3}}{2(-5,775 \cdot 10^{-7})} \approx 3383,81.$$

Δηλαδή το αλγεβρικό κρίσιμο σημείο είναι περίπου

$$3384^{\circ}\text{C}.$$

Όμως το μοντέλο του προβλήματος δίνεται μόνο για

$$0 \leq T \leq 850.$$

Άρα το 3384°C δεν ανήκει στο διάστημα εγκυρότητας και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πραγματική θερμοκρασία μέγιστης αντίστασης του αισθητήρα.

Λύση Προβλήματος 49 — Αποσβεννυμένη ταλάντωση

α. Για κάθε πραγματικό αριθμό θ ισχύει

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1.$$

Εφαρμόζουμε αυτή την ανισότητα για

$$\theta = \omega t + \varphi.$$

Άρα

$$-1 \leq \sin(\omega t + \varphi) \leq 1.$$

Επειδή

$$A > 0 \quad \text{και} \quad e^{-\lambda t} > 0$$

για κάθε $t \geq 0$, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε όλα τα μέλη της ανισότητας με το θετικό γινόμενο $Ae^{-\lambda t}$. Παίρνουμε

$$-Ae^{-\lambda t} \leq Ae^{-\lambda t} \sin(\omega t + \varphi) \leq Ae^{-\lambda t}.$$

Επειδή

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \sin(\omega t + \varphi),$$

καταλήγουμε στο ζητούμενο:

$$-Ae^{-\lambda t} \leq x(t) \leq Ae^{-\lambda t}.$$

β. Επειδή $\lambda > 0$, έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\lambda t} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} Ae^{-\lambda t} = 0$$

και

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (-Ae^{-\lambda t}) = 0.$$

Από το προηγούμενο ερώτημα ισχύει

$$-Ae^{-\lambda t} \leq x(t) \leq Ae^{-\lambda t}.$$

Τα δύο άκρα της ανισότητας έχουν το ίδιο όριο, δηλαδή το 0. Επομένως, από το κριτήριο παρεμβολής,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

γ. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η απομάκρυνση του ταλαντωτή από τη θέση ισορροπίας τείνει στο μηδέν καθώς περνά ο χρόνος.

Η συνάρτηση $\sin(\omega t + \varphi)$ συνεχίζει να ταλαντώνεται ανάμεσα στο -1 και στο 1 , αλλά ο παράγοντας

$$Ae^{-\lambda t}$$

γίνεται όλο και μικρότερος και τείνει στο μηδέν. Άρα η ταλάντωση σβήνει: το σώμα πλησιάζει τελικά τη θέση ισορροπίας.

Λύση Προβλήματος 50 — Ταχύτητα του ήχου

α. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(T) = v(T) - 340.$$

Δηλαδή

$$f(T) = 331 \sqrt{1 + \frac{T}{273}} - 340.$$

Η f είναι συνεχής στο διάστημα $[10, 20]$, γιατί προκύπτει από πράξεις συνεχών συναρτήσεων και το υπόρριζο είναι θετικό στο διάστημα αυτό.

Υπολογίζουμε:

$$f(10) = 331\sqrt{1 + \frac{10}{273}} - 340 \approx 337,01 - 340 = -2,99 < 0.$$

Επίσης

$$f(20) = 331\sqrt{1 + \frac{20}{273}} - 340 \approx 342,91 - 340 = 2,91 > 0.$$

Άρα

$$f(10) \cdot f(20) < 0.$$

Επομένως, από το θεώρημα Βολζανο, υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$T^* \in (10, 20)$$

τέτοιο ώστε

$$f(T^*) = 0.$$

Δηλαδή

$$v(T^*) = 340\text{m/s}.$$

β. Για να βρούμε προσεγγιστικά τη θερμοκρασία, λύνουμε την εξίσωση

$$331\sqrt{1 + \frac{T}{273}} = 340.$$

Διαιρούμε με το 331:

$$\sqrt{1 + \frac{T}{273}} = \frac{340}{331}.$$

Υψώνουμε στο τετράγωνο:

$$1 + \frac{T}{273} = \left(\frac{340}{331}\right)^2.$$

Άρα

$$\frac{T}{273} = \left(\frac{340}{331}\right)^2 - 1.$$

Επομένως

$$T = 273 \left[\left(\frac{340}{331}\right)^2 - 1 \right].$$

Υπολογίζουμε

$$T \approx 15,05.$$

Άρα

$$T^* \approx 15,05^\circ\text{C}.$$

γ. Από τους υπολογισμούς του πρώτου ερωτήματος,

$$v(10) \approx 337,01\text{m/s} < 340\text{m/s}$$

ενώ

$$v(20) \approx 342,91\text{m/s} > 340\text{m/s}.$$

Η ταχύτητα του ήχου αυξάνεται με τη θερμοκρασία στο διάστημα που εξετάζουμε. Άρα, πρακτικά, για θερμοκρασίες μικρότερες από περίπου

$$15,05^\circ\text{C}$$

η ταχύτητα του ήχου είναι μικρότερη από 340m/s, ενώ για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από περίπου 15,05°C είναι μεγαλύτερη από 340m/s.

Λύση Προβλήματος 51 — Παγκόσμιος πληθυσμός

α. Θέτουμε

$$F(t) = P(t) - 7,5.$$

Αφού η P είναι συνεχής στο $[0, 11,04]$, και η F είναι συνεχής στο ίδιο διάστημα.

Υπολογίζουμε στα άκρα:

$$F(0) = P(0) - 7,5 = 7 - 7,5 = -0,5 < 0$$

και

$$F(11,04) = P(11,04) - 7,5 = 8 - 7,5 = 0,5 > 0.$$

Άρα

$$F(0) \cdot F(11,04) < 0.$$

Επομένως, από το θεώρημα Βολζανο, υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$t^* \in (0, 11,04)$$

τέτοιο ώστε

$$F(t^*) = 0.$$

Δηλαδή

$$P(t^*) - 7,5 = 0 \Rightarrow P(t^*) = 7,5.$$

Άρα, κάποια χρονική στιγμή ανάμεσα στο ορόσημο των 7 δισεκατομμυρίων και στο ορόσημο των 8 δισεκατομμυρίων, ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 7,5 δισεκατομμύρια.

β. Η απαραίτητη μαθηματική υπόθεση είναι η συνέχεια της P στο κλειστό διάστημα

$$[0, 11,04].$$

Χωρίς συνέχεια, η συνάρτηση θα μπορούσε θεωρητικά να «πηδήξει» από τιμές μικρότερες του 7,5 σε τιμές μεγαλύτερες του 7,5, χωρίς να πάρει ποτέ ακριβώς την τιμή 7,5.

γ. Για τη γραμμική εκτίμηση θεωρούμε ότι η αύξηση από τα 7 στα 8 δισεκατομμύρια έγινε με σταθερό ρυθμό στο διάστημα 11,04 ετών. Τότε

$$P_{\text{γρ}}(t) = 7 + \frac{1}{11,04}t.$$

Θέλουμε

$$P_{\text{γρ}}(t) = 7,5.$$

Άρα

$$7 + \frac{t}{11,04} = 7,5.$$

Επομένως

$$\frac{t}{11,04} = 0,5 \Rightarrow t = 5,52.$$

Άρα η γραμμική εκτίμηση δίνει

$$t^* \approx 5,52 \text{ έτη μετά το 2011.}$$

Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο πρώτο μισό του 2017. Η τιμή αυτή είναι μόνο εκτίμηση, γιατί ο πραγματικός πληθυσμός δεν αυξάνεται υποχρεωτικά γραμμικά.

Λύση Προβλήματος 52 — Θερμική ακτινοβολία

α. Έχουμε

$$P(T) = \sigma T^4.$$

Από τον ορισμό της παραγώγου,

$$P'(T_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(T_0 + h) - P(T_0)}{h}.$$

Άρα

$$P'(T_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma(T_0 + h)^4 - \sigma T_0^4}{h}.$$

Βγάζουμε κοινό παράγοντα το σ :

$$P'(T_0) = \sigma \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(T_0 + h)^4 - T_0^4}{h}.$$

Αναπτύσσουμε:

$$(T_0 + h)^4 = T_0^4 + 4T_0^3h + 6T_0^2h^2 + 4T_0h^3 + h^4.$$

Επομένως

$$(T_0 + h)^4 - T_0^4 = 4T_0^3h + 6T_0^2h^2 + 4T_0h^3 + h^4.$$

Άρα

$$\frac{(T_0 + h)^4 - T_0^4}{h} = 4T_0^3 + 6T_0^2h + 4T_0h^2 + h^3.$$

Παίρνοντας το όριο για $h \rightarrow 0$, παίρνουμε

$$P'(T_0) = \sigma \cdot 4T_0^3.$$

Δηλαδή

$$P'(T_0) = 4\sigma T_0^3.$$

β. Για $T = 300\text{K}$, με

$$\sigma \approx 5,67 \cdot 10^{-8},$$

έχουμε

$$P(300) = 5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 300^4.$$

Επειδή

$$300^4 = 8,1 \cdot 10^9,$$

προκύπτει

$$P(300) \approx 459,27.$$

Άρα

$$P(300) \approx 459,27\text{W/m}^2.$$

Επίσης

$$P'(300) = 4\sigma \cdot 300^3.$$

Επειδή

$$300^3 = 27\,000\,000,$$

έχουμε

$$P'(300) \approx 4 \cdot 5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 27\,000\,000 = 6,1236.$$

Άρα

$$P'(300) \approx 6,12\text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

γ. Το αποτέλεσμα

$$P'(300) \approx 6,12 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

σημαίνει ότι, κοντά στους 300K, αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1K αυξάνει την ακτινοβολούμενη ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου κατά

$$6,12\text{W}/\text{m}^2.$$

Η αύξηση γίνεται έντονη επειδή η ισχύς δεν είναι ανάλογη της θερμοκρασίας, αλλά της τέταρτης δύναμής της:

$$P(T) = \sigma T^4.$$

Γι' αυτό και ο ρυθμός μεταβολής

$$P'(T) = 4\sigma T^3$$

μεγαλώνει καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

Λύση Προβλήματος 53 — Μοντέλο ΕΟΧ

α. Έχουμε

$$C(Q) = \frac{SD}{Q} + \frac{HQ}{2}, \quad Q > 0.$$

Από τον ορισμό της παραγώγου,

$$C'(Q) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{C(Q+u) - C(Q)}{u}.$$

Υπολογίζουμε:

$$C(Q+u) = \frac{SD}{Q+u} + \frac{H(Q+u)}{2}.$$

Άρα

$$C(Q+u) - C(Q) = SD \left(\frac{1}{Q+u} - \frac{1}{Q} \right) + \frac{Hu}{2}.$$

Επομένως

$$\frac{C(Q+u) - C(Q)}{u} = SD \cdot \frac{\frac{1}{Q+u} - \frac{1}{Q}}{u} + \frac{H}{2}.$$

Όμως

$$\frac{1}{Q+u} - \frac{1}{Q} = \frac{Q - (Q+u)}{Q(Q+u)} = -\frac{u}{Q(Q+u)}.$$

Άρα

$$\frac{\frac{1}{Q+u} - \frac{1}{Q}}{u} = -\frac{1}{Q(Q+u)}.$$

Συνεπώς

$$\frac{C(Q+u) - C(Q)}{u} = -\frac{SD}{Q(Q+u)} + \frac{H}{2}.$$

Παίρνοντας όριο για $u \rightarrow 0$, έχουμε

$$C'(Q) = -\frac{SD}{Q^2} + \frac{H}{2}.$$

Άρα

$$C'(Q) = -\frac{SD}{Q^2} + \frac{H}{2}.$$

β. Για ελάχιστο λύνουμε την εξίσωση

$$C'(Q) = 0.$$

Δηλαδή

$$-\frac{SD}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0.$$

Άρα

$$\frac{H}{2} = \frac{SD}{Q^2}.$$

Επομένως

$$HQ^2 = 2SD.$$

Επειδή $Q > 0$, παίρνουμε

$$Q^* = \sqrt{\frac{2SD}{H}}.$$

Αυτό είναι το κλασικό αποτέλεσμα του μοντέλου EOX.

Για $Q < Q^*$ το οριακό κόστος είναι αρνητικό, άρα το συνολικό κόστος μειώνεται όταν αυξάνεται το Q . Για $Q > Q^*$ το οριακό κόστος είναι θετικό, άρα το συνολικό κόστος αυξάνεται. Επομένως το Q^* δίνει ελάχιστο.

γ. Με

$$D = 10000, \quad S = 40, \quad H = 5$$

έχουμε

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 40 \cdot 10000}{5}}.$$

Άρα

$$Q^* = \sqrt{160000} = 400.$$

Επομένως

$$Q^* = 400 \text{ μονάδες ανά παραγγελία.}$$

Στο $Q = 400$, το ετήσιο κόστος παραγγελιών είναι

$$\frac{SD}{Q} = \frac{40 \cdot 10000}{400} = 1000.$$

Το ετήσιο κόστος διατήρησης αποθέματος είναι

$$\frac{HQ}{2} = \frac{5 \cdot 400}{2} = 1000.$$

Άρα στο βέλτιστο σημείο τα δύο κόστη είναι ίσα:

$$\frac{SD}{Q^*} = \frac{HQ^*}{2} = 1000.$$

Το συνολικό μεταβλητό ετήσιο κόστος είναι

$$C(400) = 1000 + 1000 = 2000.$$

Λύση Προβλήματος 54 — Φαρμακοκινητικό μοντέλο Βατεμαν

α. Έχουμε

$$C(t) = A \left(e^{-k_e t} - e^{-k_a t} \right).$$

Παραγωγίζουμε:

$$C'(t) = A \left(-k_e e^{-k_e t} + k_a e^{-k_a t} \right).$$

Άρα

$$C'(t) = A \left(k_a e^{-k_a t} - k_e e^{-k_e t} \right).$$

β. Για να βρούμε τη χρονική στιγμή μέγιστης συγκέντρωσης, λύνουμε την εξίσωση

$$C'(t) = 0.$$

Επειδή $A > 0$, έχουμε

$$k_a e^{-k_a t} - k_e e^{-k_e t} = 0.$$

Άρα

$$k_a e^{-k_a t} = k_e e^{-k_e t}.$$

Διαιρούμε με $k_e e^{-k_a t} > 0$:

$$\frac{k_a}{k_e} = e^{(k_a - k_e)t}.$$

Παίρνουμε λογάριθμο:

$$\ln\left(\frac{k_a}{k_e}\right) = (k_a - k_e)t.$$

Επειδή $k_a > k_e$, προκύπτει

$$t_{\max} = \frac{\ln(k_a/k_e)}{k_a - k_e}.$$

Πριν από αυτή τη στιγμή η απορρόφηση κυριαρχεί και η συγκέντρωση αυξάνεται. Μετά από αυτή τη στιγμή η αποβολή κυριαρχεί και η συγκέντρωση μειώνεται.

γ. Επειδή

$$k_a > 0 \quad \text{και} \quad k_e > 0,$$

έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-k_a t} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-k_e t} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = A(0 - 0) = 0.$$

Δηλαδή

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0.$$

Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι μετά από αρκετό χρόνο το φάρμακο έχει ουσιαστικά αποβληθεί από το αίμα.

δ. Για

$$A = 10, \quad k_a = 1,2, \quad k_e = 0,2$$

έχουμε

$$t_{\max} = \frac{\ln(1,2/0,2)}{1,2 - 0,2} = \ln 6.$$

Άρα

$$t_{\max} \approx 1,79 \text{ ώρες.}$$

Η μέγιστη συγκέντρωση είναι

$$C(t_{\max}) = 10(e^{-0,2t_{\max}} - e^{-1,2t_{\max}}).$$

Με $t_{\max} \approx 1,79$, παίρνουμε

$$C(t_{\max}) \approx 10(e^{-0,358} - e^{-2,150}).$$

Επομένως

$$C(t_{\max}) \approx 5,82.$$

Άρα

$$C_{\max} \approx 5,82.$$

Λύση Προβλήματος 55 — Λογιστικό μοντέλο πληθυσμού

α. Θέτουμε

$$a = \frac{K - P_0}{P_0}.$$

Επειδή $0 < P_0 < K$, έχουμε $a > 0$. Η συνάρτηση γράφεται

$$P(t) = \frac{K}{1 + ae^{-rt}}.$$

Παραγωγίζουμε:

$$P'(t) = K \left[(1 + ae^{-rt})^{-1} \right]'$$

Με τον κανόνα σύνθετης συνάρτησης,

$$P'(t) = -K (1 + ae^{-rt})^{-2} \cdot (1 + ae^{-rt})'.$$

Επειδή

$$(1 + ae^{-rt})' = -are^{-rt},$$

παίρνουμε

$$P'(t) = \frac{Kare^{-rt}}{(1 + ae^{-rt})^2}.$$

Άρα

$$P'(t) = \frac{Kare^{-rt}}{(1 + ae^{-rt})^2}.$$

β. Θα δείξουμε ότι

$$P'(t) = rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K} \right).$$

Από τον τύπο του $P(t)$,

$$\frac{P(t)}{K} = \frac{1}{1 + ae^{-rt}}.$$

Άρα

$$1 - \frac{P(t)}{K} = 1 - \frac{1}{1 + ae^{-rt}} = \frac{ae^{-rt}}{1 + ae^{-rt}}.$$

Επομένως

$$rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K} \right) = r \cdot \frac{K}{1 + ae^{-rt}} \cdot \frac{ae^{-rt}}{1 + ae^{-rt}}.$$

Άρα

$$rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K} \right) = \frac{Kare^{-rt}}{(1 + ae^{-rt})^2}.$$

Αυτό είναι ακριβώς το $P'(t)$. Συνεπώς

$$P'(t) = rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K} \right).$$

γ. Ο παράγοντας

$$1 - \frac{P}{K}$$

εκφράζει τον περιορισμό που επιβάλλει το περιβάλλον στην ανάπτυξη του πληθυσμού.

Όταν P είναι πολύ μικρό σε σχέση με το K , τότε

$$\frac{P}{K} \approx 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - \frac{P}{K} \approx 1.$$

Άρα ο πληθυσμός αυξάνεται σχεδόν εκθετικά.

Όταν P πλησιάζει το K , τότε

$$\frac{P}{K} \approx 1 \Rightarrow 1 - \frac{P}{K} \approx 0.$$

Άρα ο ρυθμός ανάπτυξης μικραίνει, επειδή οι πόροι του περιβάλλοντος δεν επαρκούν για απεριόριστη αύξηση.

δ. Ο ρυθμός ανάπτυξης, ως συνάρτηση του πληθυσμού P , είναι

$$R(P) = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Δηλαδή

$$R(P) = rP - \frac{r}{K}P^2.$$

Πρόκειται για παραβολή ως προς P , με αρνητικό συντελεστή στο P^2 . Άρα έχει μέγιστο στην κορυφή της.

Η κορυφή βρίσκεται στο

$$P = -\frac{\beta}{2a_\pi},$$

όπου εδώ

$$a_\pi = -\frac{r}{K}, \quad \beta = r.$$

Άρα

$$P = -\frac{r}{2\left(-\frac{r}{K}\right)} = \frac{K}{2}.$$

Επομένως ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μέγιστος όταν

$$P(t) = \frac{K}{2}.$$

Δηλαδή η αποικία αυξάνεται ταχύτερα όταν έχει φτάσει στο μισό της χωρητικότητας του περιβάλλοντος.

Λύση Προβλήματος 56 — Νόμος Ποισευίλλε

α. Από τον τύπο

$$\Phi(t) = c \rho(t)^4,$$

με $c > 0$, παραγωγίζουμε ως προς t . Με τον κανόνα σύνθετης συνάρτησης παίρνουμε

$$\Phi'(t) = c \cdot 4\rho(t)^3 \rho'(t).$$

Άρα

$$\Phi'(t) = 4c\rho(t)^3 \rho'(t).$$

β. Επειδή

$$\Phi(t) = c\rho(t)^4,$$

διαιρούμε την προηγούμενη σχέση με τη $\Phi(t)$:

$$\frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} = \frac{4c\rho(t)^3 \rho'(t)}{c\rho(t)^4}.$$

Απλοποιώντας, καταλήγουμε στο

$$\frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} = 4 \frac{\rho'(t)}{\rho(t)}.$$

Δηλαδή ο σχετικός ρυθμός μεταβολής της παροχής είναι τετραπλάσιος από τον σχετικό ρυθμό μεταβολής της ακτίνας.

γ. Δίνεται ότι

$$\frac{\rho'(t)}{\rho(t)} = -0,01 \quad \text{ανά λεπτό.}$$

Άρα, από το προηγούμενο ερώτημα,

$$\frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} = 4(-0,01) = -0,04 \quad \text{ανά λεπτό.}$$

Επομένως η παροχή μειώνεται με σχετικό ρυθμό

$$4\% \text{ ανά λεπτό.}$$

δ. Αν η νέα ακτίνα είναι

$$\rho_1 = 0,95\rho_0,$$

τότε, επειδή $\Phi = c\rho^4$, έχουμε

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_0} = \frac{c\rho_1^4}{c\rho_0^4} = \left(\frac{\rho_1}{\rho_0}\right)^4 = (0,95)^4.$$

Υπολογίζουμε:

$$(0,95)^4 = 0,81450625.$$

Άρα απομένει περίπου

$$81,45\%$$

της αρχικής παροχής. Η μείωση είναι περίπου

$$100\% - 81,45\% = 18,55\%.$$

Λύση Προβλήματος 57 — Απόσταση δορυφόρου από σταθμό εδάφους

α. Είναι

$$d(\theta) = \sqrt{R_E^2 + r^2 - 2R_E r \cos\theta}.$$

Θέτουμε

$$u(\theta) = R_E^2 + r^2 - 2R_E r \cos\theta.$$

Τότε

$$d(\theta) = \sqrt{u(\theta)}.$$

Επειδή $(\cos\theta)' = -\sin\theta$, έχουμε

$$u'(\theta) = 2R_E r \sin\theta.$$

Άρα

$$d'(\theta) = \frac{u'(\theta)}{2\sqrt{u(\theta)}} = \frac{2R_E r \sin\theta}{2d(\theta)}.$$

Επομένως

$$d'(\theta) = \frac{R_E r \sin\theta}{d(\theta)}.$$

β. Από τον κανόνα αλυσίδας,

$$\frac{dd}{dt} = \frac{dd}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}.$$

Άρα

$$d'(t) = \frac{R_E r \sin\theta}{d(\theta)} \theta'(t).$$

Έχουμε

$$R_E = 6378, \quad r = 6378 + 400 = 6778.$$

Για $\theta = \frac{\pi}{4}$,

$$d\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{6378^2 + 6778^2 - 2 \cdot 6378 \cdot 6778 \cdot \sin\frac{\pi}{4}}.$$

Επειδή

$$\sin\frac{\pi}{4} = \eta\mu\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

βρίσκουμε προσεγγιστικά

$$d\left(\frac{\pi}{4}\right) \approx 5048,13\text{km}.$$

Επομένως

$$d'(t) \approx \frac{6378 \cdot 6778 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{5048,13} \cdot \frac{2\pi}{90}.$$

Άρα

$$d'(t) \approx 422,74\text{km/min}.$$

Το θετικό πρόσημο σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η απόσταση δορυφόρου–σταθμού αυξάνεται.

γ. Η απόσταση είναι

$$d(\theta) = \sqrt{R_E^2 + r^2 - 2R_E r \sin\theta}.$$

Επειδή η τετραγωνική ρίζα είναι γνησίως αύξουσα, η $d(\theta)$ γίνεται ελάχιστη όταν γίνεται ελάχιστη η ποσότητα

$$R_E^2 + r^2 - 2R_E r \sin\theta.$$

Αυτό συμβαίνει όταν το $\sin\theta$ είναι μέγιστο. Στο διάστημα $0 \leq \theta \leq \pi$, το μέγιστο του $\sin\theta$ είναι 1 και επιτυγχάνεται για

$$\theta = 0.$$

Άρα η απόσταση είναι ελάχιστη όταν ο δορυφόρος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον σταθμό εδάφους. Τότε

$$d(0) = r - R_E = 400\text{km}.$$

Λύση Προβλήματος 58 — Κατακόρυφη βολή και Θεώρημα Ρολλε

α. Η συνάρτηση

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

είναι πολυωνμική ως προς t . Άρα είναι συνεχής στο $[0, T]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, T)$.

Επίσης

$$y(0) = 0.$$

Για

$$T = \frac{2v_0}{g},$$

έχουμε

$$y(T) = v_0 \cdot \frac{2v_0}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{2v_0}{g} \right)^2.$$

Άρα

$$y(T) = \frac{2v_0^2}{g} - \frac{1}{2} g \cdot \frac{4v_0^2}{g^2} = \frac{2v_0^2}{g} - \frac{2v_0^2}{g} = 0.$$

Επομένως

$$y(0) = y(T).$$

Άρα πληρούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο $[0, T]$. Συνεπώς υπάρχει τουλάχιστον ένα $c \in (0, T)$ τέτοιο ώστε

$$y'(c) = 0.$$

β. Η παράγωγος $y'(t)$ είναι η στιγμιαία κατακόρυφη ταχύτητα της μπάλας:

$$y'(t) = v(t).$$

Άρα το συμπέρασμα $y'(c) = 0$ σημαίνει ότι υπάρχει μια στιγμή c , ανάμεσα στην εκτόξευση και στην επιστροφή στο έδαφος, κατά την οποία η κατακόρυφη ταχύτητα μηδενίζεται.

Αυτό είναι ακριβώς το φυσικό γεγονός ότι η μπάλα φτάνει στο μέγιστο ύψος της.

γ. Παραγωγίζουμε:

$$y'(t) = v_0 - gt.$$

Θέλουμε

$$y'(c) = 0.$$

Άρα

$$v_0 - gc = 0 \iff gc = v_0 \iff c = \frac{v_0}{g}.$$

Επειδή

$$T = \frac{2v_0}{g},$$

έχουμε

$$\frac{T}{2} = \frac{v_0}{g}.$$

Άρα

$$c = \frac{v_0}{g} = \frac{T}{2}.$$

Λύση Προβλήματος 59 — ΑΕΠ Ελλάδας και Θεώρημα Μέσης Τιμής

α. Το μοντέλο G θεωρείται συνεχές στο $[0, 10]$ και παραγωγίσιμο στο $(0, 10)$. Άρα πληρούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Επομένως υπάρχει τουλάχιστον ένα $t^* \in (0, 10)$ τέτοιο ώστε

$$G'(t^*) = \frac{G(10) - G(0)}{10 - 0}.$$

Δηλαδή, κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία, ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ είναι ίσος με τον μέσο ρυθμό μεταβολής της δεκαετίας.

β. Υπολογίζουμε:

$$\frac{G(10) - G(0)}{10} = \frac{256,238 - 233,912}{10}.$$

Άρα

$$\frac{G(10) - G(0)}{10} = \frac{22,326}{10} = 2,2326.$$

Επομένως ο μέσος ρυθμός μεταβολής είναι περίπου

$$2,233 \text{ δισ. δολάρια ανά έτος.}$$

γ. Για το τετραγωνικό μοντέλο

$$G(t) = 1,51077t^2 - 12,87505t + 233,91158$$

έχουμε

$$G'(t) = 2 \cdot 1,51077t - 12,87505.$$

Άρα

$$G'(t) = 3,02154t - 12,87505.$$

Θέλουμε

$$G'(t^*) = 2,2326.$$

Επομένως

$$3,02154t^* - 12,87505 = 2,2326.$$

Άρα

$$3,02154t^* = 15,10765 \iff t^* \approx 5.$$

Συνεπώς

$$t^* = 5.$$

Επειδή $t = 0$ αντιστοιχεί στο 2014, το $t^* = 5$ αντιστοιχεί στο έτος

2019.

Λύση Προβλήματος 60 — Αποστολή New Horizons

- α. Η συνάρτηση s είναι συνεχής στο $[0, 3462]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 3462)$. Άρα πληρούνται οι υποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Επομένως υπάρχει τουλάχιστον ένα $t^* \in (0, 3462)$ τέτοιο ώστε

$$s'(t^*) = \frac{s(3462) - s(0)}{3462 - 0}.$$

Δηλαδή, σε κάποια χρονική στιγμή του ταξιδιού, η στιγμιαία ταχύτητα της διαστημοσυσκευής ήταν ίση με τη μέση ταχύτητα από την εκτόξευση μέχρι την προσέγγιση στον Πλούτωνα.

- β. Υπολογίζουμε πρώτα τη μέση ταχύτητα σε μίλια ανά ημέρα:

$$\frac{s(3462) - s(0)}{3462} = \frac{3\,000\,000\,000}{3462} \approx 866\,551 \text{ μίλια/ημέρα.}$$

Επειδή κάθε ημέρα έχει 24 ώρες, η μέση ταχύτητα σε μίλια ανά ώρα είναι

$$\frac{866\,551}{24} \approx 36\,106.$$

Άρα

$$s'(t^*) \approx 36\,100 \text{ μίλια/ώρα.}$$

- γ. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικό ως τάξη μεγέθους. Η NASA αναφέρει ότι το New Horizons κινούνταν μέσα στο σύστημα του Πλούτωνα με ταχύτητα μεγαλύτερη από

$$30\,000 \text{ μίλια/ώρα.}$$

Η τιμή που βρήκαμε,

$$36\,100 \text{ μίλια/ώρα,}$$

είναι κοντά σε αυτή την πραγματική ταχύτητα και δεν βρίσκεται σε διαφορετική φυσική κλίμακα.

Ο έλεγχος ρεαλιστικότητας έχει όμως και ένα όριο: η τιμή 3 δισεκατομμύρια μίλια είναι στρογγυλοποιημένη περιγραφή της NASA, ενώ η πραγματική τροχιά επηρεάζεται από βαρυτικές αλληλεπιδράσεις, ιδίως από τη βαρυτική υποβοήθηση του Δία. Άρα το συμπέρασμα του Θεωρήματος Μέσης Τιμής είναι αυστηρό για τα δεδομένα που δόθηκαν, ενώ ο αριθμός 36 100 μίλια/ώρα πρέπει να διαβάζεται ως τεκμηριωμένη προσέγγιση και όχι ως ακριβής τηλεμετρική τιμή.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η NASA αναφέρει ότι το New Horizons πραγματοποίησε ταξίδι σχεδόν δέκα ετών και περίπου 3 δισεκατομμυρίων μιλίων μέχρι την πλησιέστερη προσέγγιση στον Πλούτωνα, καθώς και ότι η ταχύτητά του στο σύστημα του Πλούτωνα ήταν πάνω από 30 000 μίλια ανά ώρα [NASA New Horizons Pluto Encounter]. Οι ημερομηνίες εκτόξευσης 19 Ιανουαρίου 2006 και προσέγγισης 14 Ιουλίου 2015 συμφωνούν με την τεχνική επισκόπηση της αποστολής [στην 2007 new Horizons Overview].

Λύση Προβλήματος 61 — Θερμοκρασία στην τροπόσφαιρα

α. Έχουμε

$$T(h) = 15,04 - 0,00649h.$$

Επομένως

$$T'(h) = -0,00649.$$

Η μονάδα είναι $^{\circ}C$ ανά μέτρο.β. Για κάθε $h \in [0, 11000]$ ισχύει

$$T'(h) = -0,00649 < 0.$$

Άρα η T είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 11000]$. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το ύψος μέσα στην τροπόσφαιρα, η θερμοκρασία μειώνεται.

γ. Θέλουμε

$$T(h) = 0.$$

Άρα

$$15,04 - 0,00649h = 0 \iff 0,00649h = 15,04.$$

Επομένως

$$h = \frac{15,04}{0,00649} \approx 2317.$$

Άρα η θερμοκρασία γίνεται $0^{\circ}C$ σε ύψος περίπου

$$2317\text{m}.$$

δ. Η τιμή

$$T'(h) = -0,00649$$

σημαίνει ότι, σύμφωνα με το μοντέλο, για κάθε αύξηση του ύψους κατά 1m, η θερμοκρασία μειώνεται κατά περίπου $0,00649^{\circ}C$.

Ισοδύναμα, για αύξηση του ύψους κατά 1000m, δηλαδή κατά 1km, η θερμοκρασία μειώνεται κατά

$$0,00649 \cdot 1000 = 6,49.$$

Δηλαδή η μείωση είναι περίπου

$$6,49^{\circ}C \text{ ανά } 1\text{km}.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η σχέση που χρησιμοποιήθηκε είναι το γραμμικό τμήμα του μοντέλου ατμόσφαιρας της ΝΑΣΑ Γλενν για την τροπόσφαιρα, δηλαδή για $0 \leq h \leq 11000\text{m}$ [NASA Γλενν Εαρτη Ατμοσφαιρικό Μοντέλο]. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικό: η μείωση περίπου $6,49^{\circ}C/\text{km}$ είναι ο τυπικός ρυθμός πτώσης της θερμοκρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρότυπο. Επίσης,

$$T(11000) = 15,04 - 0,00649 \cdot 11000 = -56,35^{\circ}C,$$

τιμή που αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία κοντά στο άνω όριο της τροπόσφαιρας και βρίσκεται στη σωστή φυσική τάξη μεγέθους.

Λύση Προβλήματος 62 — Μέγιστη ισχύς σε ηλεκτρικό φορτίο

α. Επειδή

$$\mathcal{E} = 12 \quad \text{και} \quad r = 3,$$

έχουμε

$$P(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2} = \frac{144R}{(R + 3)^2}, \quad R > 0.$$

Παραγωγίζουμε:

$$P'(R) = 144 \left(\frac{R}{(R + 3)^2} \right)'.$$

Άρα

$$P'(R) = 144 \cdot \frac{(R + 3)^2 - 2R(R + 3)}{(R + 3)^4}.$$

Επομένως

$$P'(R) = 144 \cdot \frac{(R + 3) - 2R}{(R + 3)^3} = \frac{144(3 - R)}{(R + 3)^3}.$$

β. Για κάθε $R > 0$ ισχύει

$$(R + 3)^3 > 0.$$

Άρα το πρόσημο της $P'(R)$ είναι το πρόσημο του $3 - R$.

Επομένως:

$$P'(R) > 0 \quad \text{για} \quad 0 < R < 3,$$

και

$$P'(R) < 0 \quad \text{για} \quad R > 3.$$

Συνεπώς η P είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 3)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(3, +\infty)$.

γ. Από τη μονοτονία προκύπτει ότι η P γίνεται μέγιστη για

$$R = 3\Omega.$$

Η μέγιστη ισχύς είναι

$$P(3) = \frac{144 \cdot 3}{(3 + 3)^2} = \frac{432}{36} = 12.$$

Άρα

$$P_{\max} = 12\text{W}.$$

δ. Η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι

$$r = 3\Omega.$$

Βρήκαμε ότι η μέγιστη ισχύς στο φορτίο επιτυγχάνεται για

$$R = 3\Omega.$$

Δηλαδή

$$R = r.$$

Αυτό συμφωνεί ακριβώς με το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος είναι πραγματικό θεώρημα της ηλεκτρολογίας και χρησιμοποιείται σε κυκλώματα με ισοδύναμο Thévenin: πηγή τάσης σε σειρά με εσωτερική αντίσταση [μαξιμυμΠοωερΤρανσφερΤηορεμ]. Ο τύπος

$$P(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}$$

προκύπτει από τον νόμο του Ohm. Πράγματι, το ρεύμα είναι

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r},$$

και η ισχύς στο φορτίο είναι

$$P = I^2 R.$$

Για $R = r = 3\Omega$, το ρεύμα είναι

$$I = \frac{12}{3 + 3} = 2\text{A}.$$

Άρα η ισχύς στο φορτίο είναι

$$P = I^2 R = 2^2 \cdot 3 = 12\text{W},$$

όπως βρέθηκε παραπάνω. Η ίδια ισχύς χάνεται και στην εσωτερική αντίσταση της πηγής, οπότε η απόδοση τότε είναι 50%. Αυτό είναι σημαντικό ρεαλιστικό σχόλιο: η συνθήκη $R = r$ δίνει μέγιστη ισχύ στο φορτίο, όχι μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Λύση Προβλήματος 63 — Κουτί από φύλλο A4

α. Μετά την κοπή τετραγώνων πλευράς $x\text{cm}$, η βάση του κουτιού έχει διαστάσεις

$$21 - 2x \quad \text{και} \quad 29,7 - 2x.$$

Το ύψος του κουτιού είναι x . Άρα

$$V(x) = x(21 - 2x)(29,7 - 2x).$$

Για να σχηματίζεται κουτί, πρέπει

$$x > 0, \quad 21 - 2x > 0, \quad 29,7 - 2x > 0.$$

Επομένως

$$0 < x < 10,5.$$

β. Αναπτύσσουμε:

$$V(x) = x(21 - 2x)(29,7 - 2x).$$

Επειδή

$$(21 - 2x)(29,7 - 2x) = 623,7 - 101,4x + 4x^2,$$

έχουμε

$$V(x) = 623,7x - 101,4x^2 + 4x^3.$$

Άρα

$$V'(x) = 623,7 - 202,8x + 12x^2.$$

Λύνουμε την εξίσωση $V'(x) = 0$:

$$12x^2 - 202,8x + 623,7 = 0.$$

Οι ρίζες είναι περίπου

$$x_1 \approx 4,04, \quad x_2 \approx 12,86.$$

Η δεύτερη ρίζα δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού $(0, 10,5)$. Άρα εξετάζουμε μόνο το

$$x_1 \approx 4,04.$$

Επειδή η παράγωγος V' είναι τριώνυμο με θετικό συντελεστή στο x^2 , έχουμε

$$V'(x) > 0 \quad \text{για} \quad 0 < x < 4,04$$

και

$$V'(x) < 0 \quad \text{για} \quad 4,04 < x < 10,5.$$

Επομένως ο όγκος γίνεται μέγιστος για

$$x \approx 4,04\text{cm}.$$

γ. Για $x \approx 4,04$, οι διαστάσεις της βάσης είναι

$$21 - 2x \approx 21 - 8,08 = 12,92\text{cm}$$

και

$$29,7 - 2x \approx 29,7 - 8,08 = 21,62\text{cm}.$$

Το ύψος είναι

$$x \approx 4,04\text{cm}.$$

Άρα οι διαστάσεις του κουτιού είναι περίπου

$$12,92\text{cm} \times 21,62\text{cm} \times 4,04\text{cm}.$$

Ο μέγιστος όγκος είναι

$$V(4,04) \approx 1128,5\text{cm}^3.$$

Δηλαδή

$$V_{\max} \approx 1128,5\text{cm}^3.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Οι διαστάσεις $210\text{mm} \times 297\text{mm}$, δηλαδή $21\text{cm} \times 29,7\text{cm}$, είναι οι πραγματικές διαστάσεις φύλλου A4 στο πρότυπο ΙΣΟ 216 [ισο216ΠαπερΣιζες]. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικό: το κόσιμο $x \approx 4,04\text{cm}$ αφήνει θετικές διαστάσεις βάσης, περίπου $12,92\text{cm}$ και $21,62\text{cm}$, και ύψος περίπου $4,04\text{cm}$. Άρα το κουτί μπορεί πράγματι να κατασκευαστεί από το φύλλο.

Λύση Προβλήματος 64 — Πολωπικό φίλτρο και νόμος του Μαλυσ

α. Έχουμε

$$I(\theta) = 100\sigma\eta^2\theta.$$

Παραγωγίζουμε:

$$I'(\theta) = 100 \cdot 2\sigma\eta\theta \cdot (-\eta\mu\theta).$$

Άρα

$$I'(\theta) = -200\eta\mu\theta\sigma\eta\theta.$$

Ισοδύναμα, επειδή

$$\eta\mu(2\theta) = 2\eta\mu\theta\sigma\eta\theta,$$

έχουμε

$$I'(\theta) = -100\eta\mu(2\theta).$$

β. Για

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

ισχύει

$$\eta\mu\theta > 0 \quad \text{και} \quad \sigma\eta\theta > 0.$$

Άρα

$$I'(\theta) = -200\eta\mu\theta\sigma\eta\theta < 0.$$

Επομένως η I είναι γνησίως φθίνουσα στο

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

γ. Αφού η I είναι φθίνουσα στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{2}]$, η μέγιστη τιμή της επιτυγχάνεται στο αριστερό άκρο:

$$I(0) = 100\sigma\eta^2 0 = 100.$$

Άρα

$$I_{\max} = 100\% \quad \text{για} \quad \theta = 0.$$

Η ελάχιστη τιμή της επιτυγχάνεται στο δεξί άκρο:

$$I\left(\frac{\pi}{2}\right) = 100\sigma\eta^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Άρα

$$I_{\min} = 0\% \quad \text{για} \quad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

δ. Για $\theta = \frac{\pi}{4}$, έχουμε

$$I\left(\frac{\pi}{4}\right) = 100\sigma\eta^2\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Επειδή

$$\sigma\eta\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

παίρνουμε

$$I\left(\frac{\pi}{4}\right) = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50.$$

Άρα

$$I\left(\frac{\pi}{4}\right) = 50\%.$$

Δηλαδή, όταν ο άξονας του φίλτρου σχηματίζει γωνία 45° με τη διεύθυνση πόλωσης, περνά η μισή ένταση του πολωμένου φωτός.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Ο νόμος του Μάλους είναι πραγματικός νόμος της οπτικής και δίνει

$$I = I_0\sigma\eta^2\theta$$

για ιδανικό πολωτικό φίλτρο [μαλυσΛαωΠολαριζερ]. Έχει επίσης επαληθευτεί σε απλά εκπαιδευτικά πειράματα με οθόνη υπολογιστή και αισθητήρα φωτός κινητού τηλεφώνου [μοντειρο2016μαλυσΣμαρτπηονε].

Το μοντέλο είναι ρεαλιστικό για καλό πολωτή και γραμμικά πολωμένο φως. Ο έλεγχος $I(0) = 100\%$, $I(45^\circ) = 50\%$, $I(90^\circ) = 0\%$ συμφωνεί με τη φυσική ερμηνεία: όταν οι διευθύνσεις είναι παράλληλες περνά η μέγιστη ένταση, ενώ όταν είναι κάθετες το ιδανικό φίλτρο δεν αφήνει φως να περάσει. Στην πράξη, πραγματικά φίλτρα δεν είναι τέλεια, άρα στο 90° μπορεί να περνά πολύ μικρή, αλλά όχι μηδενική, ένταση.

Λύση Προβλήματος 65 — Θερμική ακτινοβολία και κυρτότητα

α. Έχουμε

$$P(T) = \sigma T^4, \quad T > 0,$$

όπου $\sigma > 0$. Άρα

$$P'(T) = 4\sigma T^3$$

και

$$P''(T) = 12\sigma T^2.$$

β. Για κάθε $T > 0$, ισχύει

$$\sigma > 0 \quad \text{και} \quad T^2 > 0.$$

Επομένως

$$P''(T) = 12\sigma T^2 > 0.$$

Άρα η P είναι κυρτή στο

$$(0, +\infty).$$

γ. Σημείο καμπής θα μπορούσε να υπάρχει μόνο αν άλλαζε η κυρτότητα της γραφικής παράστασης. Όμως

$$P''(T) > 0$$

για κάθε $T > 0$. Άρα η κυρτότητα δεν αλλάζει.

Επομένως η γραφική παράσταση της P δεν έχει σημείο καμπής στο πεδίο ορισμού της.

δ. Υπολογίζουμε:

$$\frac{P(600)}{P(300)} = \frac{\sigma \cdot 600^4}{\sigma \cdot 300^4}.$$

Επειδή $\sigma > 0$, απλοποιείται:

$$\frac{P(600)}{P(300)} = \left(\frac{600}{300}\right)^4 = 2^4 = 16.$$

Άρα

$$\frac{P(600)}{P(300)} = 16.$$

Δηλαδή, αν η απόλυτη θερμοκρασία διπλασιαστεί από 300K σε 600K, η εκπεμπόμενη ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας γίνεται 16 φορές μεγαλύτερη.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Το μοντέλο $P(T) = \sigma T^4$ είναι ο νόμος Stefan–Boltzmann για την ακτινοβολία ιδανικού μέλανος σώματος [οπενσταξόλλεγεΠηψιςσΡ]. Ο έλεγχος

$$\frac{P(600)}{P(300)} = 16$$

είναι φυσικά ρεαλιστικός επειδή η εξάρτηση από τη θερμοκρασία είναι τέταρτης δύναμης. Αυτό εξηγεί γιατί μικρές αυξήσεις σε υψηλές απόλυτες θερμοκρασίες προκαλούν πολύ μεγάλη αύξηση στη θερμική ακτινοβολία.

Λύση Προβλήματος 66 — Καμπύλη Γομπερτζ και σημείο καμπής

α. Θέτουμε

$$u(t) = e^{-0,4(t-10)}.$$

Τότε

$$G(t) = 100e^{-u(t)}.$$

Επίσης

$$u'(t) = -0,4e^{-0,4(t-10)} = -0,4u(t).$$

Άρα

$$G'(t) = 100e^{-u(t)} \cdot (-u'(t)).$$

Επομένως

$$G'(t) = 100e^{-u(t)} \cdot 0,4u(t) = 40u(t)e^{-u(t)}.$$

Δηλαδή

$$G'(t) = 40e^{-0,4(t-10)}e^{-e^{-0,4(t-10)}}.$$

β. Από το προηγούμενο ερώτημα

$$G'(t) = 40u(t)e^{-u(t)}.$$

Παραγωγίζουμε:

$$G''(t) = 40u'(t)e^{-u(t)} + 40u(t)e^{-u(t)}(-u'(t)).$$

Άρα

$$G''(t) = 40u'(t)e^{-u(t)}(1 - u(t)).$$

Επειδή $u'(t) = -0,4u(t)$, παίρνουμε

$$G''(t) = -16u(t)e^{-u(t)}(1 - u(t)) = 16u(t)e^{-u(t)}(u(t) - 1).$$

Επομένως

$$G''(t) = 16e^{-0,4(t-10)}e^{-e^{-0,4(t-10)}}(e^{-0,4(t-10)} - 1).$$

γ. Για κάθε $t \geq 0$, ισχύει

$$16e^{-0,4(t-10)}e^{-e^{-0,4(t-10)}} > 0.$$

Άρα το πρόσημο της $G''(t)$ είναι το πρόσημο του

$$e^{-0,4(t-10)} - 1.$$

Λύνουμε:

$$e^{-0,4(t-10)} - 1 = 0 \iff e^{-0,4(t-10)} = 1.$$

Άρα

$$-0,4(t - 10) = 0 \iff t = 10.$$

Για $0 \leq t < 10$, έχουμε

$$e^{-0,4(t-10)} > 1,$$

οπότε $G''(t) > 0$. Για $t > 10$, έχουμε

$$e^{-0,4(t-10)} < 1,$$

οπότε $G''(t) < 0$.

Επομένως η κυρτότητα αλλάζει στο $t = 10$. Το σημείο καμπής είναι

$$(10, G(10)).$$

Υπολογίζουμε:

$$G(10) = 100e^{-e^0} = 100e^{-1} = \frac{100}{e}.$$

Άρα το σημείο καμπής είναι

$$\left(10, \frac{100}{e}\right)$$

δηλαδή προσεγγιστικά

$$(10, 36,8).$$

δ. Το σημείο καμπής είναι η στιγμή που ο ρυθμός αύξησης $G'(t)$ γίνεται μέγιστος.

Για $0 \leq t < 10$, η G είναι κυρτή, άρα ο ρυθμός αύξησης αυξάνεται. Για $t > 10$, η G είναι κοίλη, άρα ο ρυθμός αύξησης μειώνεται. Βιολογικά, στο μοντέλο αυτό η ανάπτυξη επιταχύνεται μέχρι τη 10η ημέρα και μετά συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με όλο και μικρότερο ρυθμό, επειδή πλησιάζει σε κορεσμό.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η συνάρτηση Gompertz

$$f(t) = ae^{-be^{-ct}}$$

είναι καθιερωμένη σιγμοειδής καμπύλη ανάπτυξης και χρησιμοποιείται σε βιολογικά μοντέλα, όπως πληθυσμοί κυττάρων και μοντέλα ανάπτυξης όγκων [γομπερτζΦυνςτιονΓρωωτη]. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικό ως ποιοτική περιγραφή: η ανάπτυξη είναι αργή στην αρχή, μετά επιταχύνεται, και στη συνέχεια επιβραδύνεται καθώς πλησιάζει σε ανώτατη τιμή. Στο συγκεκριμένο κανονικοποιημένο μοντέλο το σημείο καμπής βρίσκεται στο

$$G = \frac{100}{e} \approx 36,8\%$$

της τελικής τιμής, χαρακτηριστικό της καμπύλης Gompertz.

Λύση Προβλήματος 67 — Αποσβεσμένος ταλαντωτής

α. Για κάθε $t \geq 0$ ισχύει

$$-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1.$$

Επειδή $A > 0$ και $e^{-\gamma t} > 0$, έχουμε

$$-Ae^{-\gamma t} \leq Ae^{-\gamma t} \sin(\omega t) \leq Ae^{-\gamma t}.$$

Δηλαδή

$$-Ae^{-\gamma t} \leq x(t) \leq Ae^{-\gamma t}.$$

Επειδή $\gamma > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} Ae^{-\gamma t} = 0$$

και

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (-Ae^{-\gamma t}) = 0.$$

Άρα, από το κριτήριο παρεμβολής,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι η απομάκρυνση του ταλαντωτή από τη θέση ισορροπίας τείνει στο μηδέν. Η ταλάντωση σβήνει.

β. Έχουμε

$$te^{-\gamma t} = \frac{t}{e^{\gamma t}}.$$

Όταν $t \rightarrow +\infty$, προκύπτει μορφή

$$\frac{+\infty}{+\infty}.$$

Εφαρμόζουμε τον κανόνα δε λ'Ηôπιταλ:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{\gamma t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\gamma e^{\gamma t}}.$$

Επειδή $\gamma > 0$, έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \gamma e^{\gamma t} = +\infty.$$

Άρα

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-\gamma t} = 0.$$

γ. Από το πρώτο ερώτημα βρήκαμε ότι

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Επομένως, από τον ορισμό της οριζόντιας ασύμπτωτης, η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της x όταν $t \rightarrow +\infty$.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Το μοντέλο αποσβεσμένης ταλάντωσης είναι πραγματικό μοντέλο φυσικής: το OpenStax College Physics εξηγεί ότι σε πραγματικούς ταλαντωτές η τριβή και άλλες μη συντηρητικές δυνάμεις αφαιρούν ενέργεια και το πλάτος μειώνεται με τον χρόνο [οπενσταξόλλεγεΠηψισισΔαμπεδΜοτιον]. Ο παράγοντας $e^{-\gamma t}$ εκφράζει ακριβώς αυτή τη μείωση του πλάτους. Επειδή η τριγωνομετρική συνάρτηση παραμένει ανάμεσα στο -1 και στο 1 , ενώ η περιβάλλουσα $Ae^{-\gamma t}$ τείνει στο μηδέν, το συμπέρασμα $x(t) \rightarrow 0$ είναι ρεαλιστικό: ο ταλαντωτής τελικά πλησιάζει τη θέση ισορροπίας.

Λύση Προβλήματος 68 — Ενζυματική αντίδραση Μιχαελισ–Μεντεν

α. Υπολογίζουμε:

$$v(K_m) = \frac{v_{\max} K_m}{K_m + K_m}.$$

Άρα

$$v(K_m) = \frac{v_{\max} K_m}{2K_m} = \frac{v_{\max}}{2}.$$

Επομένως

$$v(K_m) = \frac{v_{\max}}{2}.$$

Δηλαδή η σταθερά K_m είναι η συγκέντρωση υποστρώματος στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με το μισό της οριακής ταχύτητας.

β. Έχουμε

$$\frac{v(S)}{S} = \frac{1}{S} \cdot \frac{v_{\max} S}{K_m + S}.$$

Για $S > 0$, απλοποιούμε:

$$\frac{v(S)}{S} = \frac{v_{\max}}{K_m + S}.$$

Άρα

$$\lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{v(S)}{S} = \lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{v_{\max}}{K_m + S} = \frac{v_{\max}}{K_m}.$$

Επομένως

$$\lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{v(S)}{S} = \frac{v_{\max}}{K_m}.$$

Αυτό σημαίνει ότι, για πολύ μικρές συγκεντρώσεις υποστρώματος, η ταχύτητα της αντίδρασης είναι περίπου ανάλογη της συγκέντρωσης S :

$$v(S) \approx \frac{v_{\max}}{K_m} S.$$

γ. Για $S \rightarrow +\infty$, έχουμε

$$v(S) = \frac{v_{\max} S}{K_m + S}.$$

Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με S :

$$v(S) = \frac{v_{\max}}{\frac{K_m}{S} + 1}.$$

Επειδή

$$\lim_{S \rightarrow +\infty} \frac{K_m}{S} = 0,$$

παίρνουμε

$$\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S) = v_{\max}.$$

Άρα η γραφική παράσταση έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία

$$y = v_{\max}.$$

δ. Η οριζόντια ασύμπτωτη σημαίνει ότι, όσο πολύ και αν αυξηθεί η συγκέντρωση υποστρώματος, η ταχύτητα της αντίδρασης δεν μπορεί να ξεπεράσει την οριακή τιμή $v_{\max}$.

Βιοχημικά, αυτό ερμηνεύεται ως κορεσμός του ενζύμου: όταν το υπόστρωμα είναι άφθονο, τα ενεργά κέντρα των ενζύμων είναι σχεδόν συνεχώς απασχολημένα, οπότε η αύξηση του υποστρώματος δεν αυξάνει ουσιαστικά άλλο την ταχύτητα.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η εξίσωση Μιχηελισ–Μεντεν

$$v = \frac{v_{\max} S}{K_m + S}$$

είναι κλασικό μοντέλο ενζυμικής κινητικής για αντιδράσεις ενός υποστρώματος [μισεελισΜεντενΚινετις]. Το αποτέλεσμα

$$v(K_m) = \frac{v_{\max}}{2}$$

είναι βασική ιδιότητα του μοντέλου. Η οριζόντια ασύμπτωτη $y = v_{\max}$ είναι επίσης ρεαλιστική: εκφράζει ότι η ταχύτητα πλησιάζει μια οριακή τιμή όταν το ένζυμο κορεστεί από υπόστρωμα.

Λύση Προβλήματος 69 — Έργο για επιμήκυνση ελατηρίου

α. Το έργο που απαιτείται για επιμήκυνση από $x = 0$ ως $x = 0,20\text{m}$ είναι

$$W = \int_0^{0,20} 150x \, dx.$$

Υπολογίζουμε:

$$W = [75x^2]_0^{0,20} = 75 \cdot (0,20)^2 = 75 \cdot 0,04 = 3.$$

Επομένως

$$W = 3\text{J}.$$

β. Η μέση τιμή της δύναμης στο διάστημα $[0, 0,20]$ είναι

$$\overline{F} = \frac{1}{0,20 - 0} \int_0^{0,20} 150x \, dx.$$

Από το προηγούμενο ερώτημα,

$$\int_0^{0,20} 150x \, dx = 3.$$

Άρα

$$\overline{F} = \frac{3}{0,20} = 15.$$

Επομένως

$$\overline{F} = 15\text{N}.$$

γ. Ζητούμε $x^* \in (0, 0,20)$, ώστε

$$F(x^*) = \overline{F}.$$

Δηλαδή

$$150x^* = 15.$$

Άρα

$$x^* = \frac{15}{150} = 0,10.$$

Επομένως

$$x^* = 0,10\text{m}.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Ο νόμος του Hooke για ελατήριο δίνει, μέσα στο ελαστικό όριο, γραμμική σχέση ανάμεσα στη δύναμη και την επιμήκυνση:

$$F = kx.$$

Η εργασία που αποθηκεύεται ως ελαστική ενέργεια προκύπτει από το ολοκλήρωμα της δύναμης ως προς τη μετατόπιση [ηookeσΛαωΣπρινγ].

Η επιλογή $k = 150\text{N/m}$ δίνει στη μέγιστη επιμήκυνση $x = 0,20\text{m}$ μέγιστη δύναμη

$$F(0,20) = 150 \cdot 0,20 = 30\text{N},$$

τιμή ρεαλιστική για εργαστηριακό ελατήριο. Το έργο 3J είναι επίσης φυσικά λογικό, αφού αντιστοιχεί στην ελαστική ενέργεια

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot (0,20)^2 = 3\text{J}.$$

Το μοντέλο δεν ισχυρίζεται ότι ισχύει για οποιαδήποτε παραμόρφωση: περιορίζεται σε μικρές επιμηκύνσεις, πριν το ελατήριο ξεπεράσει το ελαστικό του όριο.

Λύση Προβλήματος 70 — Υποχώρηση παροχής μετά από βροχή

α. Έχουμε

$$Q(t) = 80e^{-t/6}.$$

Παραγωγίζουμε:

$$Q'(t) = 80 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) e^{-t/6} = -\frac{40}{3} e^{-t/6}.$$

Επειδή

$$e^{-t/6} > 0$$

για κάθε t , έχουμε

$$Q'(t) < 0.$$

Άρα η παροχή είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, 24]$.

β. Θέλουμε

$$Q(t) = 40.$$

Δηλαδή

$$80e^{-t/6} = 40.$$

Διαιρούμε με 80:

$$e^{-t/6} = \frac{1}{2}.$$

Παίρνουμε λογάριθμο:

$$-\frac{t}{6} = \ln \frac{1}{2}.$$

Επειδή $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, προκύπτει

$$t = 6 \ln 2.$$

Άρα

$$t = 6 \ln 2 \text{ ώρες}$$

δηλαδή περίπου

$$t \approx 4,16 \text{ ώρες.}$$

γ. Ο ζητούμενος όγκος είναι

$$V = 3600 \int_0^{12} 80e^{-t/6} dt.$$

Υπολογίζουμε πρώτα το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^{12} 80e^{-t/6} dt = \left[-480e^{-t/6} \right]_0^{12}.$$

Άρα

$$\int_0^{12} 80e^{-t/6} dt = -480e^{-2} + 480 = 480(1 - e^{-2}).$$

Επομένως

$$V = 3600 \cdot 480(1 - e^{-2}).$$

Δηλαδή

$$V = 1\,728\,000(1 - e^{-2})\text{m}^3.$$

Αριθμητικά,

$$V \approx 1\,494\,000\text{m}^3.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Το μοντέλο γραμμικής δεξαμενής χρησιμοποιείται στην υδρολογία για την περιγραφή απορροής. Όταν δεν υπάρχει νέα βροχή ή άλλη τροφοδότηση, η παροχή μπορεί να περιγραφεί με εκθετική μείωση

$$Q(t) = Q_0 e^{-at}$$

[λινεαρΡεσεροισΡυνοφφΜοδελ].

Στο πρόβλημα πήραμε $Q_0 = 80\text{m}^3/\text{s}$ και χρόνο υποχώρησης 6 ώρες. Η τιμή $Q(0) = 80\text{m}^3/\text{s}$ μπορεί να αντιστοιχεί σε αυξημένη παροχή μικρού ή μεσαίου ποταμού αμέσως μετά από έντονη βροχόπτωση, ενώ

$$Q(24) = 80e^{-4} \approx 1,47\text{m}^3/\text{s}$$

δείχνει ότι η πλημμυρική απορροή έχει σχεδόν εκτονωθεί μετά από μία ημέρα. Ο παράγοντας 3600 στον τύπο του όγκου μπαίνει επειδή το t μετρίεται σε ώρες, ενώ η παροχή δίνεται σε m^3/s .

Λύση Προβλήματος 71 — Μέση ισχύς σε ωμικό φορτίο ΑΣ

α. Έχουμε

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$$

και

$$P(t) = P_0 \sin^2(\omega t).$$

Η μέση ισχύς σε μία περίοδο είναι

$$\overline{P} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} P_0 \sin^2(\omega t) dt.$$

Χρησιμοποιούμε την ταυτότητα

$$\sin^2 x = \frac{1 + \sin(2x)}{2}.$$

Άρα

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 + \sin(2\omega t)}{2}.$$

Επομένως

$$\overline{P} = \frac{P_0}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{1 + \sin(2\omega t)}{2} dt.$$

β. Συνεχίζουμε τον υπολογισμό:

$$\overline{P} = \frac{P_0}{2T_0} \left[t + \frac{\eta \mu(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{T_0}.$$

Επειδή $T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$, έχουμε

$$2\omega T_0 = 4\pi.$$

Άρα

$$\eta \mu(2\omega T_0) = \eta \mu(4\pi) = 0$$

και επίσης $\eta \mu 0 = 0$. Επομένως

$$\overline{P} = \frac{P_0}{2T_0} \cdot T_0 = \frac{P_0}{2}.$$

Δηλαδή

$$\overline{P} = \frac{P_0}{2}.$$

γ. Για $P_0 = 1000\text{W}$, η μέση ισχύς είναι

$$\overline{P} = \frac{1000}{2} = 500\text{W}.$$

Επειδή

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s},$$

η περίοδος είναι

$$T_0 = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02\text{s}.$$

Το χρονικό διάστημα 0,1s περιέχει

$$\frac{0,1}{0,02} = 5$$

πλήρεις περιόδους. Άρα η ενέργεια που καταναλώνεται είναι

$$E = \overline{P} \cdot t = 500 \cdot 0,1 = 50.$$

Επομένως

$$E = 50\text{J}.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Σε καθαρά ωμικό φορτίο, η τάση και η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συμφασικές. Αν

$$v(t) = V_0 \sin(\omega t) \quad \text{και} \quad i(t) = I_0 \sin(\omega t),$$

τότε η στιγμιαία ισχύς είναι

$$P(t) = v(t)i(t) = V_0 I_0 \sin^2(\omega t).$$

Άρα το μοντέλο $P(t) = P_0 \sin^2(\omega t)$ είναι πραγματικό μοντέλο ωμικού φορτίου Α" [αξΠοωερΡεσιστιεΛοαδ].

Η συχνότητα 50Hz είναι η συνηθισμένη συχνότητα δικτύου σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Με $P_0 = 1000\text{W}$, η μέση ισχύς είναι 500W, τιμή ρεαλιστική για μικρή ηλεκτρική θερμαντική συσκευή ή ωμικό φορτίο.

Λύση Προβλήματος 72 — Υγρή διατομή παραβολικού καναλιού

α. Τα σημεία τομής βρίσκονται από την εξίσωση

$$0,2x^2 = 1,8.$$

Άρα

$$x^2 = \frac{1,8}{0,2} = 9.$$

Επομένως

$$x = -3 \quad \text{ή} \quad x = 3.$$

Τα σημεία τομής είναι

$$(-3, 1,8) \quad \text{και} \quad (3, 1,8).$$

β. Για $x \in [-3, 3]$, έχουμε

$$x^2 \leq 9.$$

Πολλαπλασιάζοντας με $0,2 > 0$, παίρνουμε

$$0,2x^2 \leq 1,8.$$

Άρα, στο διάστημα $[-3, 3]$, η ευθεία $y = 1,8$ βρίσκεται ψηλότερα από την παραβολή $y = 0,2x^2$.

γ. Το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι

$$A = \int_{-3}^3 (1,8 - 0,2x^2) dx.$$

Υπολογίζουμε:

$$A = \left[1,8x - \frac{0,2}{3}x^3 \right]_{-3}^3.$$

Για $x = 3$,

$$1,8 \cdot 3 - \frac{0,2}{3} \cdot 27 = 5,4 - 1,8 = 3,6.$$

Για $x = -3$,

$$1,8 \cdot (-3) - \frac{0,2}{3} \cdot (-27) = -5,4 + 1,8 = -3,6.$$

Άρα

$$A = 3,6 - (-3,6) = 7,2.$$

Επομένως

$$A = 7,2\text{m}^2.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Οι παραβολικές διατομές χρησιμοποιούνται σε αρδευτικά κανάλια και η υγρή διατομή είναι βασικό γεωμετρικό μέγεθος στους υπολογισμούς ροής [ζηανγ2013υρεδάνας]. Το πρόβλημα δεν χρησιμοποιεί αυθαίρετες καμπύλες για διακοσμητικό σχήμα: η παραβολή παριστάνει τα τοιχώματα του καναλιού και η ευθεία $y = 1,8$ παριστάνει τη στάθμη του νερού.

Τα δεδομένα είναι επίσης εύλογα για μικρό αρδευτικό κανάλι: το πλάτος της ελεύθερης επιφάνειας είναι

$$B = 3 - (-3) = 6\text{m},$$

το βάθος είναι $h = 1,8\text{m}$ και το εμβαδόν της υγρής διατομής είναι $7,2\text{m}^2$. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με τον γνωστό τύπο παραβολικής διατομής

$$A = \frac{2}{3}Bh = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 1,8 = 7,2\text{m}^2.$$

Λύση Προβλήματος 73 — Πλεόνασμα καταναλωτή

α. Η ποσότητα q^* αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς $p^* = 40$. Άρα λύνουμε την εξίσωση

$$p_D(q^*) = 40.$$

Επειδή

$$p_D(q) = 100 - 2q,$$

έχουμε

$$100 - 2q^* = 40.$$

Άρα

$$2q^* = 60 \Leftrightarrow q^* = 30.$$

Επομένως

$$q^* = 30.$$

β. Το πλεόνασμα καταναλωτή είναι

$$CS = \int_0^{30} [(100 - 2q) - 40] dq.$$

Δηλαδή

$$CS = \int_0^{30} (60 - 2q) dq.$$

Υπολογίζουμε:

$$CS = [60q - q^2]_0^{30} = 60 \cdot 30 - 30^2.$$

Άρα

$$CS = 1800 - 900 = 900.$$

Επομένως

$$CS = 900 \text{ ευρώ.}$$

γ. Αν η τιμή γίνει $p = 60$ ευρώ, τότε η νέα ποσότητα q_1 βρίσκεται από την εξίσωση

$$100 - 2q_1 = 60.$$

Άρα

$$2q_1 = 40 \quad \Leftrightarrow \quad q_1 = 20.$$

Το νέο πλεόνασμα καταναλωτή είναι

$$CS_1 = \int_0^{20} [(100 - 2q) - 60] dq.$$

Δηλαδή

$$CS_1 = \int_0^{20} (40 - 2q) dq.$$

Υπολογίζουμε:

$$CS_1 = [40q - q^2]_0^{20} = 40 \cdot 20 - 20^2 = 800 - 400 = 400.$$

Επομένως

$$CS_1 = 400 \text{ ευρώ.}$$

Η μεταβολή είναι

$$\Delta CS = CS_1 - CS = 400 - 900 = -500.$$

Άρα το πλεόνασμα καταναλωτή μειώνεται κατά

$$500 \text{ ευρώ.}$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Το πλεόνασμα καταναλωτή είναι βασικό μέγεθος της μικροοικονομίας και παριστάνεται γραφικά ως το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή αγοράς [**ξο**νο**μ**ε**ρ**Σ**υ**ρ**π**λ**υ**σ**Ε**ξ**ο**νο**μ**ι**ς**]. Για ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, το ίδιο εμβαδόν είναι τρίγωνο, ενώ για γενική καμπύλη υπολογίζεται με ορισμένο ολοκλήρωμα.

Η σχέση $p_D(q) = 100 - 2q$ δεν παρουσιάζεται ως νόμος της φύσης ούτε ως καθολική καμπύλη ζήτησης. Είναι απλή γραμμική προσέγγιση αντίστροφης ζήτησης σε ένα περιορισμένο εύρος ποσοτήτων. Είναι ρεαλιστική ως εκπαιδευτικό οικονομικό μοντέλο, επειδή δίνει φθίνουσα ζήτηση: όσο αυξάνεται η ποσότητα, η οριακή προθυμία πληρωμής μειώνεται.

Λύση Προβλήματος 74 — Ομαλή κίνηση με σμοοθησεν

α. Έχουμε

$$s(t) = 3t^2 - 2t^3, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Παραγωγίζουμε:

$$s'(t) = 6t - 6t^2 = 6t(1 - t).$$

Για $0 < t < 1$, ισχύει

$$t > 0 \quad \text{και} \quad 1 - t > 0.$$

Έρα

$$s'(t) > 0$$

για κάθε $t \in (0, 1)$. Επομένως η s είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$. Έρα είναι ένα προς ένα και έχει αντίστροφη συνάρτηση.

β. Από τον τύπο

$$s'(t) = 6t(1 - t)$$

παίρνουμε

$$s'(0) = 0 \quad \text{και} \quad s'(1) = 0.$$

Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση ξεκινά και τελειώνει με μηδενικό ρυθμό μεταβολής της προόδου. Στην πράξη, το ανιματιον δεν αρχίζει και δεν σταματά απότομα.

γ. Θέλουμε η πρόοδος να είναι 50%, δηλαδή

$$s(t) = \frac{1}{2}.$$

Ελέγχουμε την τιμή $t = \frac{1}{2}$:

$$s\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Επειδή η s είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$, η λύση είναι μοναδική. Έρα

$$t = \frac{1}{2}.$$

δ. Ο ρυθμός μεταβολής της προόδου είναι

$$s'(t) = 6t(1 - t) = -6t^2 + 6t.$$

Πρόκειται για παραβολή με αρνητικό συντελεστή του t^2 , άρα έχει μέγιστο στην κορυφή της. Η τετμημένη της κορυφής είναι

$$t = -\frac{6}{2(-6)} = \frac{1}{2}.$$

Έρα ο ρυθμός μεταβολής της προόδου γίνεται μέγιστος στο

$$t = \frac{1}{2}.$$

Η μέγιστη τιμή του είναι

$$s'\left(\frac{1}{2}\right) = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Η συνάρτηση smoothstep είναι πραγματική ενσωματωμένη συνάρτηση σε γλώσσες σκίασης γραφικών. Η τεκμηρίωση της GLSL δίνει ότι, μετά την κανονικοποίηση του x στο διάστημα $[0, 1]$, η συνάρτηση επιστρέφει

$$t^2(3 - 2t) = 3t^2 - 2t^3$$

[γλσλΣμοοτσηστεπΔος].

Άρα το πρόβλημα δεν χρησιμοποιεί αληθοφανή αλλά αυθαίρετη συνάρτηση: η $s(t) = 3t^2 - 2t^3$ είναι ακριβώς ο κυβικός πυρήνας μιας συνάρτησης που χρησιμοποιείται σε προγράμματα γραφικών και παιχνίδια για ομαλές μεταβάσεις. Οι τιμές $s'(0) = s'(1) = 0$ εξηγούν γιατί η κίνηση ξεκινά και σταματά ομαλά, ενώ το $t = \frac{1}{2}$ είναι το σημείο όπου η ταχύτητα της μετάβασης είναι μέγιστη.

Λύση Προβλήματος 75 — Επιτάχυνση προγράμματος σε πολλούς πυρήνες

α. Έχουμε

$$S(n) = \frac{5n}{n+4}, \quad n > 0.$$

Παραγωγίζουμε:

$$S'(n) = \frac{5(n+4) - 5n}{(n+4)^2} = \frac{20}{(n+4)^2}.$$

Για κάθε $n > 0$, ισχύει

$$S'(n) > 0.$$

Άρα η S είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Παραγωγίζουμε ξανά:

$$S''(n) = -\frac{40}{(n+4)^3}.$$

Για κάθε $n > 0$, έχουμε

$$S''(n) < 0.$$

Επομένως η S είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$.

Η κοίλωση σημαίνει ότι κάθε επιπλέον πυρήνας αυξάνει την επιτάχυνση, αλλά το πρόσθετο όφελος γίνεται ολοένα μικρότερο.

β. Υπολογίζουμε:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n}{n+4}.$$

Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{1 + \frac{4}{n}} = 5.$$

Άρα η οριζόντια ασύμπτωτη είναι

$$y = 5.$$

Υπολογιστικά, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με πάρα πολλούς πυρήνες η θεωρητική επιτάχυνση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5, επειδή το 20% του προγράμματος παραμένει σειριακό.

γ. Θέλουμε

$$S(n) \geq 4.$$

Άρα

$$\frac{5n}{n+4} \geq 4.$$

Επειδή $n+4 > 0$, παίρνουμε

$$5n \geq 4(n+4).$$

Επομένως

$$5n \geq 4n + 16 \Leftrightarrow n \geq 16.$$

Άρα ο ελάχιστος ακέραιος αριθμός πυρήνων είναι

$$n = 16.$$

δ. Για κάθε $n > 0$, έχουμε

$$n < n + 4.$$

Άρα

$$\frac{n}{n+4} < 1$$

και επομένως

$$S(n) = 5 \frac{n}{n+4} < 5.$$

Συνεπώς η επιτάχυνση δεν μπορεί να γίνει ίση με 6. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί να φτάσει ούτε ακριβώς την τιμή 5.

■ Πηγές και έλεγχος ρεαλιστικότητας

Ο νόμος του Amdahl είναι πραγματικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και της παράλληλης επεξεργασίας. Αν p είναι το μέρος ενός προγράμματος που μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα σε n πυρήνες, η θεωρητική επιτάχυνση είναι

$$S(n) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

[αμδαηλΛαωΠαραλληλδμπυτινγ]. Για $p = 0,8$, προκύπτει ακριβώς

$$S(n) = \frac{1}{0,2 + \frac{0,8}{n}} = \frac{5n}{n+4}.$$

Το μοντέλο είναι ιδανικό άνω όριο: υποθέτει τέλεια κατανομή του παράλληλου μέρους και δεν υπολογίζει επιπλέον καθυστερήσεις από επικοινωνία, συγχρονισμό ή διαχείριση των πυρήνων. Στην πράξη, λοιπόν, η πραγματική επιτάχυνση μπορεί να είναι μικρότερη, όχι μεγαλύτερη.

Λύσεις επαναληπτικών θεμάτων

Ενότητα 1.1 Θέματα Α

1ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, η f παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή στο κλειστό διάστημα. Επειδή είναι συνεχής, το σύνολο τιμών της είναι διάστημα της μορφής $[m, M]$.
- β. **Σωστό.** Αν ίσχυε $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, τότε από το κριτήριο μονοτονίας η f θα ήταν γνησίως αύξουσα. Άρα, αφού δεν είναι γνησίως αύξουσα, η παράγωγός της δεν μπορεί να είναι παντού θετική.
- γ. **Σωστό.** Αν η f είναι γνησίως μονότονη, τότε σε δύο διαφορετικές τιμές του x αντιστοιχούν διαφορετικές τιμές της f . Επομένως είναι $1 - 1$.
- δ. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο 0, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- ε. **Λάθος.** Το Θεώρημα Μέσης Τιμής προϋποθέτει συνέχεια στο $[a, \beta]$ και παραγωγισιμότητα στο (a, β) , όχι παραγωγισιμότητα στα άκρα.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ.

Θεώρημα ;;
Από το θεώρημα του Fermat, αν το x_0 είναι εσωτερικό σημείο, η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε $f'(x_0) = 0$.

2ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Το $\int_a^b f(x) dx$ είναι αριθμός, αφού τα όρια ολοκλήρωσης είναι σταθερά. Άρα δεν έχει παράγωγο

ιση με $f(x)$. Ισχύει $\left(\int_a^x f(t) dt\right)' = f(x)$.

β. **Λάθος**. Γενικά δεν ισχύει

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx.$$

γ. **Λάθος**. Το ολικό μέγιστο είναι μεγαλύτερο ή ίσο από κάθε τιμή της συνάρτησης, όχι υποχρεωτικά γνήσια μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, σε μια σταθερή συνάρτηση ολικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο έχουν την ίδια τιμή.

δ. **Λάθος**. Το ολοκλήρωμα μπορεί να είναι μη αρνητικό λόγω συμψηφισμού θετικών και αρνητικών εμβαδών, χωρίς η f να είναι μη αρνητική παντού.

ε. **Σωστό**. Για να είναι η f συνεχής στο x_0 , πρέπει πρώτα να ορίζεται στο x_0 , δηλαδή $x_0 \in D_f$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Στην ολοκλήρωση με αντικατάσταση $u = g(x)$, αλλάζει η μεταβλητή ολοκλήρωσης και, όταν το ολοκλήρωμα είναι ορισμένο, αλλάζουν αντίστοιχα και τα όρια ολοκλήρωσης.

3ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Για τη συνέχεια μιας συνάρτησης έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Για τη συνέχεια σε κλειστό διάστημα έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό**. Αν $f(x) = c$, τότε $f'(x) = 0$ για κάθε x του πεδίου ορισμού της.

β. **Σωστό**. Η μεταβλητή ολοκλήρωσης είναι βοηθητική, άρα

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

και επίσης

$$\int_\beta^a f(x) dx = - \int_a^\beta f(x) dx.$$

γ. **Σωστό**. Μπορεί να συμβεί αν η συνάρτηση ορίζεται και στο σημείο της κατακόρυφης ασύμπτωτης. Για παράδειγμα, αν $f(x) = \frac{1}{x}$ για $x \neq 0$ και $f(0) = 0$, τότε η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη και η C_f την τέμνει στο $(0, 0)$.

δ. **Σωστό**. Από τη διάταξη των ορίων, αν $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 και τα όρια είναι πραγματικοί αριθμοί, τότε στο όριο παίρνουμε $l \leq m$.

ε. **Λάθος**. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ είναι $1 - 1$, αλλά $f'(x) = 3x^2$ και η παράγωγός της έχει ρίζα το $x = 0$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Από τον κανόνα παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης ισχύει

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

4ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αφού η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Αν κάποιο ακρότατο ήταν σε εσωτερικό σημείο, τότε το σημείο αυτό θα ήταν κρίσιμο. Εφόσον δεν υπάρχουν κρίσιμα σημεία, τα ακρότατα βρίσκονται στα άκρα.
- β. **Λάθος.** Από το $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$ δεν προκύπτει αναγκαστικά ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Για παράδειγμα, αν κοντά στο x_0 η f παίρνει εναλλάξ τις τιμές 1 και -1 , τότε $|f(x)| = 1$, αλλά η f δεν έχει όριο.
- γ. **Λάθος.** Η σχέση $f''(x) > 0$ δείχνει κυρτότητα και ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα, όχι ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ έχει $f''(x) = 2 > 0$, αλλά είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.
- δ. **Σωστό.** Αν υπήρχε $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) > 0$, τότε από τη συνέχεια η f θα ήταν θετική σε ένα μικρό διάστημα γύρω από το x_0 , άρα το ολοκλήρωμα θα ήταν θετικό. Επομένως $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.
- ε. **Σωστό.** Για άρτια συνάρτηση τα εμβαδά στα συμμετρικά διαστήματα είναι ίσα, οπότε

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι

$$\int_a^\beta f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)g(x) dx.$$

5ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν η f είναι 1-1 και παραγωγίσιμη με $f'(x) \neq 0$, τότε η αντίστροφη είναι παραγωγίσιμη στις αντίστοιχες τιμές και ισχύει

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x).$$

- β. **Σωστό.** Για $f(x) = x^3$ έχουμε $f'(x) = 3x^2$, άρα $f'(0) = 0$ και $f(0) = 0$. Η εφαπτομένη στο $x = 0$ είναι

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Rightarrow y = 0,$$

δηλαδή ο άξονας $x'x$.

- γ. **Σωστό.** Η $f(x) = x^2$ δεν είναι 1-1 στο $\mathbb{R}$, αφού $f(-1) = f(1) = 1$ ενώ $-1 \neq 1$.

δ. **Λάθος.** Για κυρτή συνάρτηση η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, αλλά όχι υποχρεωτικά μόνο με κοινό σημείο το σημείο επαφής. Για παράδειγμα, η γραμμική συνάρτηση είναι κυρτή και κάθε εφαπτομένη της ταυτίζεται με τη γραφική της παράσταση.

ε. **Σωστό.** Οι δύο συνθήκες

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \mu$$

δίνουν την ασύμπτωτη $y = \lambda x + \mu$ στο $+\infty$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Για συνεχή συνάρτηση ισχύει, για οποιαδήποτε a, β ,

$$\int_a^\beta f(x) dx = - \int_\beta^a f(x) dx.$$

6ο Θέμα Α

- A.1** **Θεώρημα ;;**
Η διατύπωση και η γεωμετρική ερμηνεία δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα.
- A.2** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.
- A.3** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Για $x > 0$ έχουμε

$$(x \ln x - x + c)' = \ln x + 1 - 1 + 0 = \ln x.$$

Άρα η $F(x) = x \ln x - x + c$ είναι παράγουσα της $f(x) = \ln x$.

β. **Σωστό.** Κάθε συνάρτηση που είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 \in D_f$ είναι και συνεχής στο x_0 .

γ. **Λάθος.** Το αρνητικό ολοκλήρωμα δεν σημαίνει ότι η f είναι παντού αρνητική. Μπορεί να παίρνει και μη αρνητικές τιμές, αλλά το συνολικό προσημασμένο εμβαδόν να είναι αρνητικό.

δ. **Λάθος.** Ο σωστός τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι

$$\int_a^\beta f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)g(x) dx.$$

ε. **Σωστό.** Αν η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και η C_f έχει εφαπτομένη στο $A(x_0, f(x_0))$, τότε το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της C_f .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Μια ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη όταν κάποιο από τα πλευρικά όρια της συνάρτησης στο x_0 είναι $+\infty$ ή $-\infty$.

7ο Θέμα Α

- A.1** **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.
- A.2** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Το εμβαδόν είναι μη αρνητικό και δίνεται από

$$\int_{\min\{a,\beta\}}^{\max\{a,\beta\}} |f(x)| dx.$$

Αν $a > \beta$, τότε το $\int_a^\beta |f(x)| dx$ είναι το αντίθετο του εμβαδού.

β. **Σωστό.** Αν μια συνεχής συνάρτηση άλλαζε πρόσημο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ρίζες, τότε από το θεώρημα Bolzano θα είχε και άλλη ρίζα ανάμεσά τους.

γ. **Σωστό.** Αν μια περιοδική συνάρτηση είχε όριο στο $+\infty$, τότε, λόγω περιοδικότητας, όλες οι τιμές της θα έπρεπε να είναι ίσες με αυτό το όριο. Άρα θα ήταν σταθερή.

δ. **Σωστό.** Αν η f είναι συνεχής, $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$ και $\int_a^\beta f(x) dx = 0$, τότε δεν μπορεί να υπάρχει σημείο όπου $f(x) > 0$. Επομένως $f(x) = 0$ σε όλο το διάστημα.

ε. **Σωστό.** Οι γραφικές παραστάσεις μιας $1 - 1$ συνάρτησης και της αντίστροφής της είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Γεωμετρικά, η παράγωγος $f'(x_0)$ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 .

 8ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Το θεώρημα Fermat δίνει $f'(x_0) = 0$ μόνο αν το x_0 είναι εσωτερικό σημείο και η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

β. **Λάθος.** Το θεώρημα Fermat δεν εφαρμόζεται σε κλειστό άκρο διαστήματος, αφού απαιτεί το σημείο ακρότατου να είναι εσωτερικό.

γ. **Σωστό.** Αν $f(x) \rightarrow -\infty$, τότε οι τιμές της f είναι αρνητικές και με απεριορίστο μέτρο κοντά στο x_0 , άρα $|f(x)| \rightarrow +\infty$.

δ. **Σωστό.** Η συνάρτηση $g - f$ είναι συνεχής και θετική στο $[a, \beta]$, οπότε

$$\int_a^\beta (g(x) - f(x)) dx > 0$$

και άρα

$$\int_a^\beta f(x) dx < \int_a^\beta g(x) dx.$$

ε. **Σωστό.** Σε κάθε διάστημα όπου $f'(x) = 0$ η f είναι σταθερή, αλλά σε ξένα διαστήματα οι σταθερές τιμές μπορούν να είναι διαφορετικές.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν η f είναι άρτια και ολοκληρώσιμη στο $[-a, a]$, τότε

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

9ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η διατύπωση και η γεωμετρική ερμηνεία δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα.

A.2 Για το ολικό μέγιστο έχουμε:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Για το ολικό ελάχιστο έχουμε:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Η παράγωγος πολωνύμου 3ου βαθμού είναι πολώνυμο 2ου βαθμού, άρα δεν έχει ασύμπτωτες.
- β. **Σωστό.** Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι $1-1$. Επομένως, αν μια συνάρτηση δεν είναι $1-1$, δεν μπορεί να είναι γνησίως μονότονη.
- γ. **Σωστό.** Αφού η f' είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, από το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού ισχύει

$$\int_a^\beta f'(x) dx = f(\beta) - f(a).$$
- δ. **Σωστό.** Μια συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρες κατακόρυφες ασύμπτωτες, όπως για παράδειγμα η $\operatorname{erf} x$ στα σημεία $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- ε. **Σωστό.** Αν $f(a)f(\beta) < 0$, τότε από το θεώρημα Bolzano η f θα είχε τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, β) , άτοπο. Άρα $f(a)f(\beta) \geq 0$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε είναι υποχρεωτικά συνεχής στο x_0 .

10ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αφού η f παίρνει και θετικές και αρνητικές τιμές, υπάρχουν τμήματα με μη μηδενικό εμβαδόν πάνω ή κάτω από τον άξονα. Το ολοκλήρωμα μηδενίζεται λόγω συμψηφισμού, ενώ το γεωμετρικό εμβαδόν

είναι θετικό.

- β. **Λάθος.** Από το $f'(\xi) = 0$ για κάποιο $\xi \in (a, \beta)$ δεν προκύπτει ότι $f(a) = f(\beta)$. Για παράδειγμα, για $f(x) = x^2$ στο $[-1, 2]$ έχουμε $f'(0) = 0$, αλλά $f(-1) \neq f(2)$.
- γ. **Λάθος.** Η $f(x) = \sqrt{x}$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

- δ. **Σωστό.** Το πεδίο ορισμού του αθροίσματος $f + g$ είναι το κοινό πεδίο ορισμού των f, g , δηλαδή $D_f \cap D_g$.
- ε. **Λάθος.** Ίσα ολοκληρώματα δεν σημαίνουν ίσες συναρτήσεις. Για παράδειγμα, στο $[-1, 1]$ έχουμε

$$\int_{-1}^1 x \, dx = 0 = \int_{-1}^1 0 \, dx,$$

αλλά $x \neq 0$ για κάθε x .

- A.5** Σωστή απάντηση είναι η β. Μια συνεχής συνάρτηση μπορεί να έχει ακρότατο σε σημείο όπου δεν υπάρχει παράγωγος, όπως η $f(x) = |x|$ στο 0.

11ο Θέμα Α

- A.1** **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

- A.2** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

- A.3** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

- A.4** Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής και υπάρχει η $f''(x_0)$, τότε αναγκαστικά $f''(x_0) = 0$.
- β. **Σωστό.** Αν η f είναι άρτια στο $\mathbb{R}$, τότε $f(-x) = f(x)$. Για κάθε $x \neq 0$ έχουμε δύο διαφορετικά σημεία με ίδια τιμή, άρα η f δεν είναι 1-1.
- γ. **Λάθος.** Το πεδίο ορισμού του πηλίκου είναι

$$D_{\frac{f}{g}} = \{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}.$$

- δ. **Σωστό.** Τα τοπικά ακρότατα συγκρίνουν τιμές μόνο σε μια περιοχή του αντίστοιχου σημείου, όχι σε όλο το πεδίο ορισμού.
- ε. **Σωστό.** Ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty.$$

- A.5** Σωστή απάντηση είναι η γ. Η συνθήκη $f'(x) > 0$ στο Δ συνεπάγεται ότι η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα είναι 1-1 και αντιστρέφεται, αλλά δεν συνεπάγεται ότι η f είναι κυρτή.

12ο Θέμα Α

- A.1** **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

- A.2** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Δύο συναρτήσεις είναι ίσες όταν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και ίσες τιμές για κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού τους.
- β. **Σωστό.** Η σχέση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ σημαίνει ακριβώς ότι οι τιμές $f(x)$ πλησιάζουν το ℓ όσο το x πλησιάζει το x_0 .
- γ. **Σωστό.** Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \alpha$ και η f είναι συνεχής στο α , τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\alpha) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

- δ. **Λάθος.** Η συνθήκη $f''(x_0) = 0$ δεν αρκεί για σημείο καμπής. Για παράδειγμα, για $f(x) = x^4$ έχουμε $f''(0) = 0$, αλλά δεν αλλάζει κυρτότητα στο 0.
- ε. **Σωστό.** Αν f, g είναι κυρτές στο Δ , τότε οι f', g' είναι γνησίως αύξουσες, άρα και $(f + g)' = f' + g'$ είναι αύξουσα. Επομένως η $f + g$ είναι κυρτή στο Δ .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

 13ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Από το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

Όμως

$$\frac{f(a) - f(\beta)}{a - \beta} = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

- β. **Σωστό.** Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι γραμμικό, άρα

$$\int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx.$$

- γ. **Λάθος.** Η σχέση $f'(x_0) = 0$ δεν αρκεί για τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, για $f(x) = x^3$ έχουμε $f'(0) = 0$, αλλά το 0 δεν είναι θέση τοπικού ακρότατου.
- δ. **Σωστό.** Κάθε συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ έχει παράγουσα, για παράδειγμα τη συνάρτηση

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

ε. **Λάθος.** Ίσες συναρτήσεις χρειάζεται να έχουν ίδιο πεδίο ορισμού και ίδιες τιμές, όχι απαραίτητα ίδιο τύπο. Για παράδειγμα, οι τύποι $f(x) = x^2$ και $g(x) = |x|^2$ ορίζουν την ίδια συνάρτηση στο $\mathbb{R}$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano, αν f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και $f(a) \cdot f(\beta) < 0$, τότε υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, β) .

14ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αν η f είναι 1-1 στο $[a, \beta]$, τότε δεν μπορεί να ισχύει $f(a) = f(\beta)$. Άρα δεν ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle.

β. **Σωστό.** Είναι ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες:

$$\int_a^\beta f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f(x)g'(x) dx.$$

γ. **Σωστό.** Αν η συνεχής f είναι μη αρνητική και το ολοκλήρωμά της στο $[a, \beta]$ είναι 0, τότε δεν μπορεί να είναι θετική σε κανένα σημείο. Άρα $f(x) = 0$ σε όλο το διάστημα.

δ. **Σωστό.** Από το θεώρημα Fermat, αν η f έχει τοπικό ακρότατο σε εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.

ε. **Λάθος.** Πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού τουλάχιστον 2 δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη, αφού η διαφορά της από οποιαδήποτε ευθεία δεν τείνει στο 0 στο άπειρο.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

15ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αν η $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη, τότε κάποιο πλευρικό όριο της f στο x_0 είναι άπειρο. Άρα η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

β. **Σωστό.** Σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, μια συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$ παίρνει κάθε τιμή μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$.

γ. **Λάθος.** Μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση δεν έχει υποχρεωτικά θετική παράγωγο σε κάθε σημείο. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, αλλά $f'(0) = 0$.

δ. **Λάθος.** Το πεδίο ορισμού της $f + g$ είναι το $D_f \cap D_g$, όχι το $D_f \cup D_g$.

ε. **Σωστό.** Για $x > 0$ ισχύει

$$\ln x^2 = 2 \ln x.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Αφού $f(x) \geq 0$ και $a < \beta$, το εμβαδόν δίνεται από

$$E = \int_a^\beta f(x) dx.$$

16ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η διατύπωση και η γεωμετρική ερμηνεία δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Μια συνάρτηση μπορεί να παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή χωρίς να είναι συνεχής. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

στο $[-1, 1]$ παίρνει ελάχιστη και μέγιστη τιμή, αλλά δεν είναι συνεχής στο 0.

β. **Σωστό.** Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f , δηλαδή το $f(A)$.

γ. **Σωστό.** Αφού $f(0) < 0$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0$, υπάρχει $a > 0$ με $f(a) > 0$, άρα από το θεώρημα Bolzano υπάρχει ρίζα στο $(0, a)$. Επειδή η f είναι άρτια, υπάρχει και η συμμετρική της ρίζα στο $(-a, 0)$.

δ. **Σωστό.** Για κάθε σταθερά $c \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\int_a^\beta c dx = c(\beta - a).$$

ε. **Σωστό.** Από $0 \leq f(x) \leq M$ κοντά στο x_0 έχουμε

$$|(x - x_0)f(x)| \leq M|x - x_0|$$

και επειδή $M|x - x_0| \rightarrow 0$, από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει το ζητούμενο όριο.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν $m \leq f(x) \leq M$ στο $[a, \beta]$, τότε

$$m(\beta - a) \leq \int_a^\beta f(x) dx \leq M(\beta - a).$$

17ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Στο $+\infty$ μια ασύμπτωτη της μορφής $y = \lambda x + \beta$ είναι οριζόντια όταν $\lambda = 0$ και πλάγια όταν $\lambda \neq 0$. Άρα δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο άκρο.
- β. **Λάθος.** Το θετικό ολοκλήρωμα δεν σημαίνει ότι η f είναι θετική παντού. Μπορεί να παίρνει και αρνητικές τιμές, αλλά το συνολικό προσημασμένο εμβαδόν να είναι θετικό.
- γ. **Σωστό.** Αν το ολοκλήρωμα είναι 0 αλλά η f δεν είναι παντού μηδέν, τότε τα θετικά και αρνητικά εμβαδά συμφιζούνται. Το γεωμετρικό εμβαδόν, δηλαδή $\int_a^b |f(x)| dx$, είναι θετικό.
- δ. **Σωστό.** Αν $f(x) \leq 0$ στο $[a, \beta]$, τότε το εμβαδόν είναι

$$E = \int_a^\beta |f(x)| dx = - \int_a^\beta f(x) dx.$$

- ε. **Σωστό.** Η μεταβλητή ολοκλήρωσης είναι βοηθητική, επομένως

$$\int_a^\beta f(x) dx = \int_a^\beta f(t) dt.$$

18ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Από το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
- β. **Λάθος.** Δεν είναι βέβαιο ότι η $\frac{1}{f}$ ορίζεται σε όλο το Δ . Για παράδειγμα, αν $f(x) = x$ στο $(-1, 1)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα, αλλά η $\frac{1}{f}$ δεν ορίζεται στο 0.
- γ. **Σωστό.** Αφού $f'(x) = g'(x)$, τα ολοκληρώματα των παραγώγων είναι ίσα και επομένως

$$\int_a^\beta f'(x) dx = \int_a^\beta g'(x) dx \Rightarrow f(\beta) - f(a) = g(\beta) - g(a).$$

- δ. **Σωστό.** Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης, δηλαδή η παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο.
- ε. **Σωστό.** Για να είναι μια συνάρτηση συνεχής στο x_0 , πρέπει πρώτα να ορίζεται στο x_0 .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Για τη σύνθεση $f \circ g$ πρέπει πρώτα να ορίζεται η g και έπειτα η τιμή $g(x)$ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , άρα

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

19ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Το $\int_a^b f(x) dx$, όταν τα a, b είναι σταθερά, είναι αριθμός και όχι συνάρτηση της μεταβλητής x .
- β. **Λάθος.** Στο σημείο καμπής αλλάζει η κυρτότητα της συνάρτησης, δηλαδή η μονοτονία της f' . Δεν απαιτείται να αλλάζει μονοτονία η f'' .
- γ. **Σωστό.** Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος Δ , τότε από το κριτήριο μονοτονίας η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- δ. **Σωστό.** Για $f(x) = e^x$ έχουμε $f(0) = 1$ και $f'(0) = 1$, άρα η εφαπτομένη στο 0 είναι

$$y - 1 = 1(x - 0) \Rightarrow y = x + 1.$$

ε. **Σωστό.** Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο ξ να είναι παράλληλη στη χορδή που ενώνει τα άκρα.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

20ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Για το ολικό μέγιστο έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Για το ολικό ελάχιστο έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν F είναι παράγουσα της f , τότε από τον ορισμό της παραγώγου ισχύει $F'(x) = f(x)$ στο αντίστοιχο πεδίο.
- β. **Σωστό.** Για κάθε συνεχή συνάρτηση f ισχύει

$$\int_1^1 f(x) dx = 0.$$

- γ. **Σωστό.** Μια συνάρτηση μπορεί να έχει το πολύ μία οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ και το πολύ μία στο $-\infty$, άρα το πολύ δύο συνολικά.
- δ. **Σωστό.** Την απροσδιοριστία $0 \cdot \infty$ τη μετατρέπουμε σε πηλίκο, ώστε να πάρουμε μορφή $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\infty}{\infty}$ και τότε, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital.
- ε. **Σωστό.** Αν $f''(x) > 0$ στο Δ , τότε η f είναι κυρτή στο Δ , οπότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Η ιδιότητα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}$$

δεν ισχύει γενικά, γιατί απαιτείται επιπλέον $m \neq 0$.

21ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Για τη συνέχεια μιας συνάρτησης έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Για τη συνέχεια σε κλειστό διάστημα έχουμε:

Ορισμός ;;
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle, τότε υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ με $f'(\xi) = 0$, άρα η εφαπτομένη στο ξ είναι οριζόντια.
- β. **Σωστό.** Κάθε συνεχής και $1 - 1$ συνάρτηση σε διάστημα είναι γνησίως μονότονη.
- γ. **Σωστό.** Η γραφική παράσταση της $-f$ προκύπτει από την C_f με συμμετρία ως προς τον άξονα $x'x$.
- δ. **Σωστό.** Αν $s(t)$ είναι η θέση, τότε $v(t) = s'(t)$ και η επιτάχυνση είναι $a(t) = v'(t) = s''(t)$.
- ε. **Λάθος.** Η μορφή $\frac{\pm\infty}{0}$ δεν είναι απροσδιοριστία· οδηγεί σε άπειρο όριο, όταν ο παρονομαστής τείνει στο 0 με σταθερό πρόσημο.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η δ. Για την πλάγια ασύμπτωτη $y = \lambda x + \mu$ γράφουμε

$$\lim [f(x) - (\lambda x + \mu)] = 0.$$

22ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αν οι f, g είναι παραγωγίσιμες, τότε

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x).$$

β. **Λάθος.** Το εμβαδόν δίνεται γενικά από

$$E = \int_a^b |f(x)| dx,$$

όχι πάντα από το $\int_a^b f(x) dx$.

γ. **Σωστό.** Ο κανόνας De L'Hospital εφαρμόζεται μόνο σε απροσδιοριστίες της μορφής $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις του.

δ. **Σωστό.** Για κυρτή συνάρτηση η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, άρα

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

ε. **Σωστό.** Αν ένα πολυώνυμο βαθμού μεγαλύτερου του 2 έχει δύο τοπικά ακρότατα στα $x_1 < x_2$, τότε από το θεώρημα Rolle η f' έχει δύο ρίζες και η f'' μηδενίζεται σε κάποιο σημείο του (x_1, x_2) , όπου αλλάζει η μονοτονία της f' . Έτσι υπάρχει σημείο καμψής.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε για τιμές του x αρκετά κοντά στο x_0 ισχύει $f(x) < 0$.

 23ο Θέμα Α**A.1** Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Το κριτήριο παρεμβολής απαιτεί τα άκρα να έχουν το ίδιο όριο. Αν τα όρια των g, h είναι διαφορετικά, το όριο της f μπορεί να υπάρχει, π.χ. $0 \leq 1 \leq 2$.

β. **Σωστό.** Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε από το κριτήριο δεύτερης παραγώγου η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

γ. **Σωστό.** Αν $f'(x) = g'(x)$ σε ένα διάστημα, τότε από τη συνέπεια του Θ.Μ.Τ. υπάρχει σταθερά c ώστε $f(x) = g(x) + c$ στο διάστημα.

δ. **Σωστό.** Το ορισμένο ολοκλήρωμα συνεχούς συνάρτησης προκύπτει ως όριο αθροισμάτων προσημασμένων εμβαδών ορθογωνίων.

ε. **Σωστό.** Για $x > 0$ έχουμε

$$(\ln 2x)' = \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad (\ln 3x)' = \frac{1}{x}.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, b]$ παίρνει υποχρεωτικά μέγιστη και ελάχιστη τιμή.

24ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η διατύπωση και η γεωμετρική ερμηνεία δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αν το x_0 είναι εσωτερικό σημείο και θέση τοπικού ακρότατου, τότε είτε $f'(x_0) = 0$ είτε η f' δεν ορίζεται στο x_0 . Άρα το x_0 είναι κρίσιμο σημείο.

β. **Σωστό.** Είναι ο κανόνας παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

γ. **Λάθος.** Η σχέση $f(f^{-1}(x)) = x$ ισχύει για κάθε x στο πεδίο ορισμού της f^{-1} , δηλαδή για $x \in f(D_f)$, όχι αναγκαστικά για κάθε $x \in D_f$.

δ. **Σωστό.** Για κάθε συνεχή συνάρτηση f ισχύει

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

ε. **Σωστό.** Αν οι συνεχείς f, g δεν είχαν κοινό σημείο, τότε η $f - g$ θα διατηρούσε σταθερό πρόσημο στο $[a, \beta]$, άρα το ολοκλήρωμά της δεν θα ήταν μηδέν. Επομένως υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) = g(x_0)$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Από την οριζόντια ασύμπτωτη $y = 2$ στο $+\infty$ προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

25ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αφού η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, παίρνει όλες τις τιμές από το $f(a)$ έως το $f(\beta)$, άρα το σύνολο τιμών της είναι $[f(a), f(\beta)]$.

β. **Λάθος.** Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, τότε ορίζεται στο 0, άρα η γραφική της παράσταση έχει το σημείο $(0, f(0))$ πάνω στον άξονα $y'y$.

γ. **Λάθος.** Ο σωστός κανόνας παραγώγισης γινομένου είναι

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

δ. **Σωστό.** Από τη γραμμικότητα του ολοκληρώματος ισχύει

$$\int_a^\beta c f(x) dx = c \int_a^\beta f(x) dx.$$

ε. **Σωστό.** Στο $\mathbb{R}^*$ η συνάρτηση $\frac{|x|}{x}$ είναι ίση με -1 για $x < 0$ και με 1 για $x > 0$, άρα έχει παράγωγο 0 σε κάθε σημείο του $\mathbb{R}^*$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η δ. Ο κανόνας L'Hospital εφαρμόζεται άμεσα σε μορφές $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, όχι στη μορφή $0 \cdot \infty$.

26ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Για να υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, δεν είναι απαραίτητο η f να ορίζεται στο x_0 .

β. **Λάθος.** Κρίσιμα σημεία είναι τα εσωτερικά σημεία όπου μηδενίζεται η f' ή όπου δεν ορίζεται η f' .

γ. **Σωστό.** Ισχύει

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

και

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

δ. **Σωστό.** Αν η f είναι γνησίως αύξουσα και αντιστρέφεται, τότε και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα.

ε. **Λάθος.** Θετικό ολοκλήρωμα δεν σημαίνει ότι η f είναι θετική σε κάθε σημείο του $[a, \beta]$. Μπορεί να παίρνει και αρνητικές τιμές, αλλά το συνολικό προσημασμένο εμβαδόν να είναι θετικό.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Για μια συνάρτηση $1 - 1$ ισχύει

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

27ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αφού $f(x) \geq 2$ στο $[1, 3]$, ισχύει

$$\int_1^3 f(x) dx \geq \int_1^3 2 dx = 4.$$

β. **Λάθος.** Η συνέχεια σε ανοικτό διάστημα δεν εξασφαλίζει ολικά ακρότατα. Για παράδειγμα, η $f(x) = x$ στο $(0, 1)$ δεν έχει ούτε ολικό μέγιστο ούτε ολικό ελάχιστο.

γ. **Σωστό.** Αν $F(x) = G(x) + c$, τότε $F'(x) = G'(x)$, άρα οι F, G είναι παράγουσες της ίδιας συνάρτησης.

δ. **Σωστό.** Αν το x_0 ήταν θέση ακρότατου και η f ήταν παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε από το θεώρημα Fermat θα είχαμε $f'(x_0) = 0$, άτοπο.

ε. **Σωστό.** Ισχύει

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν $f'(x) = 0$ για κάθε x σε ένα διάστημα Δ , τότε η f είναι σταθερή στο Δ .

28ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Για τη συνέχεια μιας συνάρτησης έχουμε:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Για τη συνέχεια σε κλειστό διάστημα έχουμε:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Αν F, G είναι δύο παράγουσες της ίδιας f στο Δ , τότε από το θεώρημα αρχικής συνάρτησης διαφέρουν κατά σταθερά.

β. **Σωστό.** Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\sqrt[3]{x^4} = (\sqrt[3]{x})^4 = x^{\frac{4}{3}},$$

άρα οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες.

γ. **Σωστό.** Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι συνεχείς σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού τους.

δ. **Λάθος.** Η ύπαρξη του $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν εξαρτάται από την τιμή $f(x_0)$, αλλά από τις τιμές της f κοντά στο x_0 .

ε. **Λάθος.** Για $x > 0$ είναι

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = x^x (\ln x + 1),$$

όχι $x \cdot x^{x-1}$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Το βασικό τριγωνομετρικό όριο είναι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1.$$

29ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Είναι ακριβώς το θεώρημα Rolle: υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ με $f'(\xi) = 0$.
 β. **Σωστό.** Αν η f είναι περιττή, τότε $f(0) = -f(0)$, άρα $f(0) = 0$.
 γ. **Σωστό.** Επειδή η f είναι περιττή, η $|f|$ είναι άρτια, οπότε

$$E = \int_{-a}^a |f(x)| dx = 2 \int_0^a |f(x)| dx.$$

- δ. **Λάθος.** Κρίσιμα σημεία είναι εσωτερικά σημεία όπου μηδενίζεται ή δεν ορίζεται η παράγωγος. Τα άκρα κλειστού διαστήματος είναι πιθανές θέσεις ακροτάτων, όχι κρίσιμα σημεία.
 ε. **Λάθος.** Για να υπάρχει το όριο στο x_0 , δεν είναι απαραίτητο η συνάρτηση να ορίζεται στο x_0 .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν $f''(x) > 0$ στο Δ , τότε η f είναι κυρτή και η γραφική της παράσταση βρίσκεται ψηλότερα από την εφαπτομένη της, με εξαίρεση το σημείο επαφής.

 30ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε οι τιμές της f είναι θετικές για κάθε x αρκετά κοντά στο x_0 .
 β. **Σωστό.** Από τη γραμμικότητα του ολοκληρώματος ισχύει

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

- γ. **Λάθος.** Μια συνεχής συνάρτηση σε ανοικτό διάστημα μπορεί να μην έχει κρίσιμο σημείο, όπως η $f(x) = x$ στο $\mathbb{R}$.
 δ. **Λάθος.** Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, δεν εξασφαλίζεται ότι το $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)}$ υπάρχει στο $\mathbb{R}$, αφού μπορεί η f να παίρνει αρνητικές τιμές κοντά στο x_0 .
 ε. **Λάθος.** Η συνθήκη $f''(x_0) = 0$ δεν αρκεί για σημείο καμπής, ακόμη κι αν υπάρχει η δεύτερη παράγωγος. Χρειάζεται αλλαγή κυρτότητας.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Για σταθερά $c \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\int_a^b c dx = c(\beta - a).$$

 31ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Γεωμετρικά, όταν η εφαπτομένη της C_f στο σημείο M διαπερνά την καμπύλη, το σημείο M χαρακτηρίζεται σημείο καμπής.
 β. **Σωστό.** Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f, C_g στο $[a, \beta]$ δίνεται από

$$E = \int_a^\beta |f(x) - g(x)| dx.$$

- γ. **Σωστό.** Καθώς $x \rightarrow 0$, έχουμε $|x| \rightarrow 0^+$, άρα

$$\frac{1}{|x|} \rightarrow +\infty.$$

- δ. **Σωστό.** Για παράδειγμα η συνάρτηση

$$F(x) = \frac{x|x|}{2}$$

είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και έχει $F'(x) = |x|$.

- ε. **Σωστό.** Αν άλλαζε πρόσημο, από το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών θα μηδενιζόταν σε κάποιο σημείο του διαστήματος, άτοπο.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Αν F_1, F_2 είναι δύο παράγουσες της ίδιας συνάρτησης f στο διάστημα Δ , τότε

$$(F_1 - F_2)'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

οπότε $F_1(x) - F_2(x) = c$ για κάθε $x \in \Delta$.

32ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Η θετικότητα κοντά στο x_0 δεν εξασφαλίζει θετικό όριο. Για παράδειγμα, για $f(x) = (x - x_0)^2$ έχουμε $f(x) > 0$ για $x \neq x_0$, αλλά

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$$

- β. **Σωστό.** Η e^x είναι ορισμένη και συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$, άρα δεν υπάρχει πραγματικός αριθμός x_0 όπου να εμφανίζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη.

- γ. **Σωστό.** Αν $f(a)f(\beta) = 0$, τότε $f(a) = 0$ ή $f(\beta) = 0$, οπότε υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) = 0$.

- δ. **Λάθος.** Μια εφαπτομένη μπορεί να τέμνει ξανά την καμπύλη σε άλλο σημείο.

- ε. **Σωστό.** Κάθε εσωτερικό σημείο στο οποίο μηδενίζεται η παράγωγος είναι κρίσιμο σημείο της συνάρτησης.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Επειδή μια αρχική της $\frac{1}{x}$ στο $(0, +\infty)$ είναι η $\ln x$, έχουμε

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1 = 1.$$

33ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Η ύπαρξη ρίζας δεν συνεπάγεται ότι οι τιμές στα άκρα είναι ετερόσημες. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ στο $[-1, 1]$ έχει ρίζα, αλλά $f(-1)f(1) = 1 > 0$.
- β. **Σωστό.** Αν δύο παραγωγίσιμες καμπύλες έχουν κοινό σημείο και κοινή εφαπτομένη στο σημείο αυτό, τότε εφάπτονται.
- γ. **Λάθος.** Η $f(x) = |x - 1|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 1$, άρα δεν ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[0, 2]$.
- δ. **Σωστό.** Σε σημείο καμπής η γραφική παράσταση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του σημείου.
- ε. **Λάθος.** Το ορισμένο ολοκλήρωμα μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν. Για παράδειγμα,

$$\int_0^1 (-1) dx = -1.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Σύμφωνα με τον ορισμό, στο σημείο καμπής η C_f έχει εφαπτομένη και η συνάρτηση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .

34ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Η μορφή $0 \cdot (+\infty)$ είναι απροσδιόριστη και δεν καταλήγει πάντοτε στο 0.
- β. **Σωστό.** Στο $+\infty$ το όριο ενός πολυωνύμου καθορίζεται από τον μεγιστοβάθμιο όρο του.
- γ. **Σωστό.** Αν η συνεχής f δεν είχε ρίζα στο $[a, \beta]$, τότε θα διατηρούσε σταθερό πρόσημο και το ολοκλήρωμά της δεν θα μπορούσε να είναι μηδέν.
- δ. **Σωστό.** Η σχέση $f'(x_0) = 0$ δεν αρκεί για τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, για $f(x) = x^3$ έχουμε $f'(0) = 0$, αλλά το 0 δεν είναι θέση τοπικού ακροτάτου.
- ε. **Λάθος.** Για παράδειγμα, στο $[0, 1]$ θέτουμε

$$F(x) = x^2 - \frac{1}{3}.$$

Τότε $\int_0^1 F(x) dx = 0$ και η F είναι παράγουσα της $f(x) = 2x$, όμως η f δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Rolle, αφού $f(0) \neq f(1)$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η **β**. Με τον κανόνα αλυσίδας,

$$(\ln |g(x)|)' = \frac{g'(x)}{g(x)},$$

όπου $g(x) \neq 0$.

35ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η διατύπωση και η γεωμετρική ερμηνεία δίνονται στην αντίστοιχη ενότητα.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό**. Αφού η g είναι φραγμένη κοντά στο x_0 , υπάρχει $M > 0$ ώστε $|g(x)| \leq M$. Άρα

$$|f(x)g(x)| \leq M|f(x)| \rightarrow 0.$$

β. **Σωστό**. Στα σημεία με κοινή τετμημένη οι εφαπτομένες έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης, άρα είναι παράλληλες ή ταυτίζονται.

γ. **Σωστό**. Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι πραγματικός αριθμός που καθορίζεται από τη συνάρτηση και τα άκρα ολοκλήρωσης.

δ. **Σωστό**. Αν το όριο είναι θετικό, τότε οι τιμές της f είναι θετικές για κάθε x αρκετά κοντά στο x_0 .

ε. **Σωστό**. Αν τα πλευρικά όρια στο x_0 είναι διαφορετικά, τότε δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 , οπότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η **α**. Αν f είναι συνεχής, $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$ και

$$\int_a^\beta f(x) dx = 0,$$

τότε αναγκαστικά $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

36ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος**. Η κατακόρυφη ασύμπτωτη μελετάται κοντά σε πραγματικό αριθμό x_0 , ενώ στο $\pm\infty$ μελετάμε οριζόντιες ή πλάγιες ασύμπτωτες.

- β. **Σωστό.** Αν η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι 0, άρα $f'(x_0) = 0$.
- γ. **Σωστό.** Η παράγωγος f' ορίζεται μόνο στα σημεία του πεδίου ορισμού της f στα οποία η f είναι παραγωγίσιμη.
- δ. **Σωστό.** Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει $f'(x) = 3x^2$ με μοναδική ρίζα το 0, αλλά δεν παρουσιάζει ακρότατο.
- ε. **Λάθος.** Για περιττή δύναμη, τα πλευρικά όρια είναι αντίθερα άπειρα:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{2\nu+1}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{2\nu+1}} = -\infty.$$

Άρα το όριο δεν υπάρχει στο $\mathbb{R}$.

- A.5** Σωστή απάντηση είναι η **β**. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης ισούται με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$, δηλαδή

$$f'(x_0) = \varepsilon\varphi\omega.$$

37ο Θέμα Α

- A.1** **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

- A.2** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

- A.3** **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

- A.4** Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Ο ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους $N = N(t)$ ως προς τον χρόνο t δίνεται από την παράγωγο $N'(t)$.
- β. **Σωστό.** Από την ανισότητα
- $$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$
- και το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.
- γ. **Σωστό.** Τα κρίσιμα σημεία περιλαμβάνουν τα εσωτερικά σημεία όπου μηδενίζεται η παράγωγος ή όπου δεν ορίζεται.
- δ. **Σωστό.** Η οριζόντια ασύμπτωτη περιγράφει τη συμπεριφορά στο άπειρο και δεν αποκλείει τομή της γραφικής παράστασης με την ασύμπτωτη.
- ε. **Σωστό.** Αν η f είναι άρτια και παραγωγίσιμη, τότε από $f(-x) = f(x)$ παίρνουμε

$$-f'(-x) = f'(x),$$

οπότε $f'(-x) = -f'(x)$.

- A.5** Σωστή απάντηση είναι η **β**. Αν δεν υπήρχε $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) > 0$, τότε θα είχαμε $f(x) \leq 0$ σε όλο το $[a, \beta]$ και άρα

$$\int_a^\beta f(x) dx \leq 0,$$

άτοπο.

38ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Οι ζητούμενοι ορισμοί είναι:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Αν στο σημείο καμπής η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη, τότε η εφαπτομένη στο σημείο αυτό διαπερνά την καμπύλη.
- β. **Λάθος.** Σε ένωση ξένων διαστημάτων δύο παράγουσες μπορεί να διαφέρουν κατά διαφορετική σταθερά σε κάθε διάστημα.
- γ. **Λάθος.** Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της C_f ως προς την ευθεία $y = x$, όχι ως προς τον άξονα $x'x$.
- δ. **Σωστό.** Για $f(x) = \ln x$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty,$$

άρα ο άξονας $y'y$, δηλαδή η ευθεία $x = 0$, είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

- ε. **Σωστό.** Έχουμε

$$\int_1^2 e^x dx = e^2 - e.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Θέτοντας $u = 2x$, έχουμε $u \rightarrow 0$ και

$$\frac{f(2x)}{x} = 2 \cdot \frac{f(2x)}{2x} = 2 \cdot \frac{f(u)}{u} \rightarrow 2 \cdot 2 = 4.$$

39ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Οι ζητούμενοι ορισμοί είναι:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο 0, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη εκεί, αφού οι πλευρικοί ρυθμοί μεταβολής είναι διαφορετικοί.
- β. **Σωστό.** Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 είναι η παράγωγος $f'(x_0)$.
- γ. **Σωστό.** Για κάθε πολυώνυμο P ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

- δ. **Λάθος.** Το θεώρημα Fermat απαιτεί το σημείο ακρότατου να είναι εσωτερικό και η συνάρτηση να είναι παραγωγίσιμη σε αυτό.
- ε. **Σωστό.** Αν η συνεχής f δεν έπαιρνε θετικές τιμές στο $[a, \beta]$, τότε θα ίσχυε $f(x) \leq 0$ σε όλο το διάστημα και άρα

$$\int_a^\beta f(x) dx \leq 0,$$

άτοπο.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η δ. Το γινόμενο

$$f(x)g(x)$$

αντιστοιχεί στην απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot (\pm\infty)$.

40ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Η ποσότητα $f(a)$ είναι σταθερή ως προς τη μεταβλητή ολοκλήρωσης x , άρα

$$\int_a^\beta f(a) dx = f(a)(\beta - a).$$

- β. **Σωστό.** Αν μια συνάρτηση ήταν παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε θα ήταν και συνεχής στο x_0 . Άρα, αν δεν είναι συνεχής, δεν είναι παραγωγίσιμη.
- γ. **Σωστό.** Το εμβαδόν χωρίου είναι γεωμετρικό μέγεθος και είναι πάντοτε μη αρνητικός αριθμός.
- δ. **Λάθος.** Για να είναι μια συνάρτηση παράγουσα κάποιας άλλης, πρέπει να είναι παραγωγίσιμη. Δεν είναι κάθε συνεχής συνάρτηση παραγωγίσιμη.
- ε. **Λάθος.** Το θεώρημα Bolzano απαιτεί συνέχεια στο $[a, \beta]$ και ετερόσημες τιμές στα άκρα, όχι γνήσια μονοτονία.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Από το σχήμα έχουμε $f'(x) > 0$ για $x < 3$ και $f'(x) < 0$ για $x > 3$, οπότε η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στη θέση $x = 3$.

41ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Το κριτήριο παρεμβολής διατυπώνεται ως εξής: Αν για τις συναρτήσεις f, g, h ισχύει

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

κοντά στο x_0 και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l,$$

τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l.$$

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Εφόσον $f = (f + g) - g$ και οι $f + g, g$ είναι συνεχείς στο x_0 , τότε και η f είναι συνεχής στο x_0 .
- β. **Λάθος.** Η $|x|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0, αφού οι πλευρικές παράγωγοι είναι -1 και 1 .
- γ. **Σωστό.** Αν η θετική f μετατοπιστεί σε $f + c$, τότε το νέο εμβαδόν αυξάνεται κατά

$$\int_a^b c \, dx = c(\beta - a).$$

- δ. **Σωστό.** Για $f(x) = \frac{1}{x}$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

άρα ο άξονας $x'x$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

- ε. **Σωστό.** Είναι ακριβώς το θεώρημα Bolzano: αφού η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και $f(a)f(\beta) < 0$, υπάρχει ρίζα στο (a, β) .

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Το ολοκλήρωμα περιττής συνάρτησης σε συμμετρικό διάστημα είναι μηδέν, δηλαδή

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0.$$

42ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Από το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, αν F είναι παράγουσα της f , τότε

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(\beta) - F(a).$$

- β. **Σωστό.** Είναι ο ορισμός της πραγματικής συνάρτησης με πεδίο ορισμού το A .

- γ. **Λάθος.** Η $\varepsilon f x$ δεν ορίζεται στα σημεία όπου $\sin x = 0$, δηλαδή στα $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

- δ. **Σωστό.** Αν ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής είναι 0, τότε τη συγκεκριμένη στιγμή το μέγεθος δεν μεταβάλλεται.
- ε. **Σωστό.** Αν η παράγωγος είναι θετική στα διαστήματα ανάμεσα στα μεμονωμένα μηδενικά της, τότε η συνάρτηση παραμένει γνησίως αύξουσα.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Από τις σχέσεις

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \mu$$

προκύπτει ότι η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη

$$y = \lambda x + \mu$$

στο $+\infty$.

43ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Η μορφή $0 \cdot (+\infty)$ είναι απροσδιόριστη και δεν οδηγεί πάντοτε στο 0.
- β. **Λάθος.** Το θεώρημα Rolle είναι ειδική περίπτωση του Θ.Μ.Τ. όταν $f(a) = f(\beta)$, όχι το αντίστροφο.
- γ. **Σωστό.** Αν $f(x) \geq g(x)$ στο $[a, \beta]$, τότε το εμβαδόν ανάμεσα στις δύο καμπύλες είναι

$$E = \int_a^\beta (f(x) - g(x)) dx.$$

- δ. **Σωστό.** Όταν η f είναι κοίλη σε ένα διάστημα, η παράγωγός της f' είναι γνησίως φθίνουσα σε αυτό.
- ε. **Σωστό.** Για παράδειγμα, η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, αλλά στο 0 δεν έχει εφαπτομένη με ορισμένο συντελεστή διεύθυνσης.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Θέτουμε

$$u = \eta \mu x, \quad du = \sigma \nu x \, dx,$$

οπότε το ολοκλήρωμα αντιμετωπίζεται με αντικατάσταση $u = \eta \mu x$.

44ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα αυτό.
 β. **Λάθος.** Μια συνάρτηση μπορεί να είναι $1 - 1$ σε διάστημα χωρίς να είναι συνεχής. Για παράδειγμα,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

είναι $1 - 1$ στο $\mathbb{R}$, αλλά δεν είναι συνεχής στο 0.

- γ. **Λάθος.** Το θεώρημα Fermat αναφέρεται σε τοπικά ακρότατα εσωτερικών σημείων, όχι αποκλειστικά σε ολικά ακρότατα.
 δ. **Σωστό.** Αφού $f(x) < g(x)$ στο $[a, \beta]$, το εμβαδόν μεταξύ των C_f, C_g είναι

$$E = \int_a^\beta (g(x) - f(x)) dx,$$

ανεξάρτητα από το αν οι τιμές τους είναι θετικές ή αρνητικές.

- ε. **Σωστό.** Για παράδειγμα, η $f(x) = -|x|$ έχει μέγιστο στο 0, όπου δεν είναι παραγωγίσιμη.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Από το σχήμα έχουμε $f''(x) < 0$ για $x < 1$ και $f''(x) > 0$ για $x > 1$, άρα η f αλλάζει κυρτότητα στο $x_0 = 1$. Εφόσον ορίζεται η εφαπτομένη της στο 1, το αντίστοιχο σημείο είναι σημείο καμπής.

45ο Θέμα Α

A.1

Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Οι ζητούμενοι ορισμοί είναι:

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3

Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Σωστό.** Ισχύει $(e^x)' = e^x$ και, γενικότερα, για $a > 0$ με $a \neq 1$ ισχύει

$$(a^x)' = a^x \ln a.$$

- β. **Σωστό.** Επειδή $x^2 \rightarrow 0^+$ όταν $x \rightarrow 0$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

- γ. **Σωστό.** Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty.$$

- δ. **Λάθος.** Επειδή $-1 \leq \eta \mu x \leq 1$, έχουμε

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\eta \mu x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

για $x > 0$, άρα από το κριτήριο παρεμβολής

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{x} = 0.$$

ε. **Σωστό.** Αν μια οριζόντια ευθεία έτεμνε την C_f σε δύο διαφορετικά σημεία, τότε η f θα έπαιρνε την ίδια τιμή σε δύο διαφορετικά στοιχεία, άτοπο αφού είναι $1-1$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η **β**. Από το θεώρημα Bolzano, αφού η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και $f(a)f(\beta) < 0$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, β) .

46ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Μια συνάρτηση $1-1$ δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη. Για παράδειγμα, στο $A = \{1, 2, 3\}$ η συνάρτηση με

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 2$$

είναι $1-1$, αλλά δεν είναι γνησίως μονότονη.

β. **Σωστό.** Αν $f'(x) = 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο ενός διαστήματος, τότε από το αντίστοιχο κριτήριο η f είναι σταθερή στο διάστημα.

γ. **Σωστό.** Αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 2)) = 0,$$

η ευθεία $y = x + 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

δ. **Λάθος.** Μπορεί το γινόμενο να έχει όριο 0 χωρίς να έχουν τα επιμέρους όρια τιμή 0. Για παράδειγμα, αν

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

τότε $f(x)g(x) = 0$ για κάθε x , ενώ κανένα από τα δύο όρια δεν είναι 0.

ε. **Σωστό.** Η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, αν και $f'(0) = 0$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η **β**. Αφού η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, παίρνει όλες τις τιμές από $f(a)$ έως $f(\beta)$, άρα το σύνολο τιμών της είναι

$$[f(a), f(\beta)].$$

47ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**
Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**
Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Σωστό.** Για τον υπολογισμό του εμβαδού του χωρίου μεταξύ δύο γραφικών παραστάσεων πρέπει να γνωρίζουμε τα διαστήματα στα οποία ορίζεται το χωρίο, άρα εντοπίζουμε πρώτα τις τετμημένες των σημείων τομής.

β. **Λάθος.** Μπορεί να είναι $a \neq \beta$ και το ολοκλήρωμα να μηδενίζεται. Για παράδειγμα,

$$\int_{-1}^1 x \, dx = 0.$$

γ. **Σωστό.** Αν $f''(x) > 0$, τότε η f' είναι γνησίως αύξουσα, άρα είναι και $1 - 1$.

δ. **Σωστό.** Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε οι τιμές της f είναι θετικές για κάθε x αρκετά κοντά στο x_0 .

ε. **Λάθος.** Το ορισμένο ολοκλήρωμα εκφράζει αλγεβρικό εμβαδόν και μπορεί να είναι αρνητικό ή μηδέν.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών, μια συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$ παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$.

48ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 **Ορισμός ;;**

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

α. **Λάθος.** Για συνέχεια στο x_0 δεν αρκεί να υπάρχει το όριο και να ορίζεται η $f(x_0)$. Πρέπει να ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

β. **Σωστό.** Η μορφή $+\infty - \infty$ είναι απροσδιόριστη.

γ. **Λάθος.** Γενικά η σύνθεση δεν είναι αντιμεταθετική, δηλαδή δεν ισχύει πάντοτε $f \circ g = g \circ f$.

δ. **Σωστό.** Για παράδειγμα, αν $f(x) = x$ και $g(x) = 2x$ κοντά στο 0 με κατάλληλο περιορισμό ώστε $x > 0$, τότε $f(x) < g(x)$, αλλά και τα δύο όρια στο 0 είναι 0.

ε. **Σωστό.** Αν $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$, τότε το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι μη αρνητικό:

$$\int_a^\beta f(x) \, dx \geq 0.$$

A.5 Σωστή απάντηση είναι η β. Στο θεώρημα Rolle απαιτείται η f να είναι παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, β) , όχι σε όλο το κλειστό $[a, \beta]$.

49ο Θέμα Α

A.1 **Θεώρημα ;;**

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 **Ορισμός ;;**

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ αποτελείται από τα x του πεδίου ορισμού της g για τα οποία το $g(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , όχι απαραίτητα από την τομή των πεδίων ορισμού.
- β. **Σωστό.** Αν ένα τουλάχιστον από τα πλευρικά όρια στο x_0 είναι $+\infty$ ή $-\infty$, τότε η ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.
- γ. **Λάθος.** Στο $(0, \pi)$ έχουμε

$$(\eta\mu x)'' = -\eta\mu x < 0,$$

άρα η $\eta\mu x$ είναι κοίλη, όχι κυρτή.

- δ. **Σωστό.** Για μια αντιστρέψιμη συνάρτηση, το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f , ενώ το σύνολο τιμών της f^{-1} είναι το πεδίο ορισμού της f .
- ε. **Λάθος.** Για παράδειγμα,

$$\int_{-1}^1 x \, dx = 0,$$

ενώ $-1 \neq 1$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η α. Από το σχήμα η $f'(x)$ είναι αρνητική για $-1 < x < 2$, άρα η αρχική συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 2]$.

 50ο Θέμα Α**A.1** Θεώρημα ;;

Η ζητούμενη απόδειξη δίνεται στην αντίστοιχη απόδειξη.

A.2 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.3 Ορισμός ;;

Η απάντηση δίνεται από τον αντίστοιχο ορισμό.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων είναι:

- α. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^2$ στο $[-1, 2]$ είναι συνεχής και παραγωγίσιμη, έχει $f(-1) \neq f(2)$, αλλά $f'(0) = 0$.
- β. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η $f(x) = 1 - x$ είναι $1 - 1$ και είναι ίση με την αντίστροφή της, οπότε οι C_f και $C_{f^{-1}}$ έχουν κοινά σημεία και εκτός της ευθείας $y = x$.
- γ. **Σωστό.** Αν η f παρουσίαζε τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο x_0 και ήταν παραγωγίσιμη εκεί, από το θεώρημα Fermat θα είχαμε $f'(x_0) = 0$, άρα το x_0 θα ήταν κρίσιμο σημείο.
- δ. **Σωστό.** Είναι ο τύπος της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες:

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(\beta)g(\beta) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx.$$

- ε. **Σωστό.** Από το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, για $M = 0$ υπάρχει διάτρητη περιοχή του x_0 στην οποία ισχύει $f(x) > 0$.

A.5 Σωστή απάντηση είναι η γ. Επειδή $f(x) > 0$ στο $(0, 4)$, το εμβαδόν του χωρίου είναι

$$\int_0^4 f(x) \, dx = 10.$$

Αν F είναι μια αρχική της f , τότε από το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού έχουμε

$$F(4) - F(0) = \int_0^4 f(x) dx = 10.$$

Ενότητα 1.2 Θέματα Β

1ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{e^x}$.

B.1 Η f ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ($e^x > 0$ πάντα), άρα $D_f = \mathbb{R}$. Είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{e^x}\right)' = \frac{(x)' \cdot e^x - x \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = \frac{e^x - x e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(1-x)}{e^{2x}} = \frac{1-x}{e^x}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1-x}{e^x} > 0 \stackrel{e^x > 0}{\Leftrightarrow} 1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Στο $x_0 = 1$ παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** με τιμή $f(1) = \frac{1}{e}$.

Για το σύνολο τιμών έχουμε:

- ▶ $f \nearrow \Delta_1 = (-\infty, 1]$ άρα $f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(1)\right] = \left(-\infty, \frac{1}{e}\right]$ αφού:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^{-x}) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$$

- ▶ $f \searrow \Delta_2 = [1, +\infty)$ άρα $f(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1)\right] = \left(0, \frac{1}{e}\right]$ αφού:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Άρα $f(\mathbb{R}) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) = \left(-\infty, \frac{1}{e}\right]$.

B.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$f''(x) = \frac{(1-x)' \cdot e^x - (1-x) \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{-e^x - (1-x)e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(-1-1+x)}{e^{2x}} = \frac{x-2}{e^x}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x-2}{e^x} > 0 \stackrel{e^x > 0}{\Leftrightarrow} x > 2$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 2$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Επομένως η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 2]$ και κυρτή στο $[2, +\infty)$. Επίσης η C_f έχει σημείο καμπής το $K(2, f(2)) \equiv K\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$.

B.3 Υπολογίζουμε $f(0) = \frac{0}{e^0} = 0$, άρα το σημείο είναι $A = (0, 0)$. Η κλίση εφαπτομένης είναι:

$$f'(0) = \frac{1-0}{e^0} = 1.$$

επομένως έχει εξίσωση:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = x.$$

B.4 Για $x \in [0, \ln 9]$ είναι $f(x) = \frac{x}{e^x} \geq 0$ (αφού $x \geq 0$, $e^x > 0$), επομένως:

$$E = \int_0^{\ln 9} \frac{x}{e^x} dx = \int_0^{\ln 9} x e^{-x} dx.$$

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες οπότε:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\ln 9} x (-e^{-x})' dx = \left[-x e^{-x} \right]_0^{\ln 9} + \int_0^{\ln 9} e^{-x} dx = -\ln 9 \cdot e^{-\ln 9} + \left[-e^{-x} \right]_0^{\ln 9} = \\ &= -\frac{\ln 9}{9} + \left(-\frac{1}{9} + 1 \right) = -\frac{\ln 9}{9} + \frac{8}{9} = \frac{8 - \ln 9}{9} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

2ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ και $g(x) = e^x$. Η συνάρτηση g ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ενώ η συνάρτηση f όταν

$$1 + \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow \frac{x+1}{x} > 0 \Leftrightarrow x(x+1) > 0$$

- ▶ $x = 0$
- ▶ $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
x	$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
Γινόμενο	$+$	0	$-$	$+$

οπότε $D_f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.

B.1 Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει:

- ▶ Τύπο: $h(x) = f(g(x)) = f(e^x) = \ln\left(1 + \frac{1}{e^x}\right)$
- ▶ Πεδίο ορισμού: $D_h = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.
 - ▶ $x \in D_g \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ και
 - ▶ $g(x) \in D_f \Leftrightarrow e^x \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$. Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνθήκη ικανοποιείται πάντα.

Άρα $D_h = \mathbb{R}$ και $h(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{e^x}\right) = \ln(1 + e^{-x})$, $x \in \mathbb{R}$.

Αν $h(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{e^x}\right)$ με $x \in \mathbb{R}$:

B.2 Η h είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων:

$$h'(x) = [\ln(1 + e^{-x})]' = \frac{(1 + e^{-x})'}{1 + e^{-x}} = \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} < 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα έχουμε $h'(x) < 0$. Η h λοιπόν είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι 1-1 και αντιστρέφεται. Αφού $h \searrow \mathbb{R}$ τότε

$$D_{h^{-1}} = h(D_h) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \right) = (0, +\infty)$$

- ▶ $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = \ln 1 = 0$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^{-x}) = +\infty$

Θέτουμε $y = h(x) \Leftrightarrow x = h^{-1}(y)$. Είναι:

$$\begin{aligned} y = h(x) &\Leftrightarrow y = \ln(1 + e^{-x}) \Leftrightarrow e^y = 1 + e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x} = e^y - 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -x = \ln(e^y - 1) \Leftrightarrow x = -\ln(e^y - 1) \Leftrightarrow h^{-1}(y) = -\ln(e^y - 1) \end{aligned}$$

Άρα:

$$h^{-1}(x) = -\ln(e^x - 1), \quad x \in (0, +\infty).$$

B.3 Ασύμπτωτες της C_h . Αφού όπως είδαμε πριν $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ τότε η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_h στο $+\infty$. Εξετάζουμε επίσης για πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{-\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = -1 = \lambda \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (h(x) + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [\ln(1 + e^{-x}) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) = \ln 1 = 0 = \beta. \end{aligned}$$

άρα η ευθεία $y = -x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_h στο $-\infty$.

Ασύμπτωτες της $C_{h^{-1}}$. Το πεδίο ορισμού της h^{-1} είναι $(0, +\infty)$.

- ▶ Στο $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [-\ln(e^x - 1)] = +\infty$$

άρα η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

► Στο $+\infty$:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h^{-1}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(e^x - 1)}{x} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-e^x}{e^x - 1} = -1$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} [h^{-1}(x) + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-\ln(e^x - 1) + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x}{e^x - 1} = \ln 1 = 0.$$

Η ευθεία $y = -x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της $C_{h^{-1}}$ στο $+\infty$.

B.4 Η εφαπτομένη της C_h πρέπει να έχει κλίση $-\frac{1}{2}$ (ίδια με την $\zeta : y = -\frac{x}{2} + 1$). Λύνουμε $h'(x) = -\frac{1}{2}$:

$$\frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2e^{-x} = 1 + e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x} = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Σημείο επαφής: $h(0) = \ln(1 + 1) = \ln 2$. Εξίσωση εφαπτομένης:

$$y - \ln 2 = \left(-\frac{1}{2}\right)(x - 0) \Leftrightarrow y = -\frac{x}{2} + \ln 2.$$

3ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

B.1 Η f ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ($x^2 + 1 > 0$ πάντα), άρα $D_f = \mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{(2x)' \cdot (x^2 + 1) - 2x \cdot (x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$ πάντα, το πρόσημο εξαρτάται αποκλειστικά από τον $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 < 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ή } x > 1$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

Συμπεπώς:

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, -1]$, γνησίως αύξουσα στο $[-1, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$.
- Στο $x = -1$ παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** με τιμή $f(-1) = \frac{-2}{2} = -1$.
- Στο $x = 1$ παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** με τιμή $f(1) = \frac{2}{2} = 1$.

B.2 Η $f'(x) = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$f''(x) = \frac{(-4x)(x^2 + 1)^2 - (2 - 2x^2) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4}$$

Βγάζουμε κοινό παράγοντα $2(x^2 + 1)$ στον αριθμητή:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2(x^2 + 1)[-2x(x^2 + 1) - 2x(2 - 2x^2)]}{(x^2 + 1)^4} = \frac{-4x[(x^2 + 1) + (2 - 2x^2)]}{(x^2 + 1)^3} = \\ &= \frac{-4x(3 - x^2)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{4x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^3 > 0$, βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο από τον αριθμητή $4x(x^2 - 3) = 4x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = \pm\sqrt{3}$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$		$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$

Η f αλλάζει κυρτότητα στα $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$, οπότε υπάρχουν τρία σημεία καμπής:

$$f(0) = 0, \quad f(\pm\sqrt{3}) = \frac{\pm 2\sqrt{3}}{3 + 1} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Τα σημεία καμπής είναι $\left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(0, 0)$ και $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

B.3 Κατακόρυφες ασύμπτωτες. Δεν υπάρχουν, αφού η f ορίζεται παντού.

Οριζόντιες ασύμπτωτες.

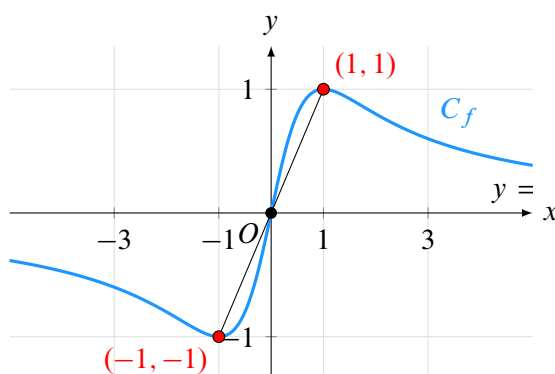
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0$$

Η ευθεία $y = 0$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$. Η C_f δεν έχει πλάγιες ασύμπτωτες.

Συμμετρία. $f(-x) = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -f(x)$, οπότε η f είναι **περιττή** και η C_f έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή $O(0, 0)$.

Σύνολο τιμών. Από τον πίνακα μονοτονίας, η f παίρνει ολικό ελάχιστο -1 και ολικό μέγιστο 1 , ενώ τείνει στο 0 στα $\pm\infty$. Άρα $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η γραφική παράσταση είναι:



B.4 Το χωρίο ορίζεται από τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -1$, $x = 2$.

Ελέγχουμε το πρόσημο της f στο $[-1, 2]$:

$$\triangleright f(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{x^2 + 1} < 0 \Leftrightarrow 2x < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

$$\triangleright f(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{x^2 + 1} > 0 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

Άρα:

$$E = \int_{-1}^2 |f(x)| \, dx = \int_{-1}^0 \frac{-2x}{x^2 + 1} \, dx + \int_0^2 \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx.$$

Παρατηρούμε ότι $(x^2 + 1)' = 2x$, οπότε $\frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1}$ και:

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx = \ln(x^2 + 1) + C.$$

Επομένως:

$$\begin{aligned} E &= \left[-\ln(x^2 + 1) \right]_{-1}^0 + \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^2 \\ &= (-\ln 1 + \ln 2) + (\ln 5 - \ln 1) = \ln 2 + \ln 5 = \ln 10 \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

4ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$.

B.1 Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο $(0, +\infty)$ και παραγωγίσιμη σε αυτό ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων με παράγωγο:

$$f'(x) = (\sqrt{x} - \ln x)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}}{2x} - \frac{2}{2x} = \frac{\sqrt{x} - 2}{2x}$$

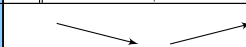
Για τις ρίζες και το πρόσημο της f' έχουμε:

$$\triangleright f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$$

$$\triangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} - 2}{2x} > 0 \stackrel{x > 0}{\Leftrightarrow} \sqrt{x} - 2 > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} > 2 \Leftrightarrow x > 4$$

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 0 < x < 4$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	4	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$			

Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 4]$ και γνησίως αύξουσα στο $[4, +\infty)$. Η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση $x_0 = 4$ με τιμή $f(4) = \sqrt{4} - \ln 4 = 2 - 2 \ln 2$.

B.2 Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ η f' είναι παραγωγίσιμη με:

$$f''(x) = \left(\frac{1}{2}x^{-1/2} - x^{-1} \right)' = -\frac{1}{4}x^{-3/2} + x^{-2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2} = \frac{-x + 4\sqrt{x}}{4x^2\sqrt{x}} = \frac{4\sqrt{x} - x}{4x^2\sqrt{x}}$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 4\sqrt{x} - x = 0 \Leftrightarrow 4\sqrt{x} = x \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} 16x = x^2 \Leftrightarrow x^2 - 16x = 0 \Leftrightarrow x(x - 16) = 0 \stackrel{x>0}{\Rightarrow} x = 16$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 4\sqrt{x} - x > 0 \Leftrightarrow x < 4\sqrt{x} \Leftrightarrow x^2 < 16x \Leftrightarrow x^2 - 16x < 0 \Leftrightarrow x(x - 16) < 0 \stackrel{x>0}{\Rightarrow} 0 < x < 16$
- ▶ $f''(x) < 0 \dots \Leftrightarrow x > 16$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	0	16	$+\infty$
$f''(x)$		+	0 -
$f(x)$		↪	↩

Επομένως η f είναι κυρτή στο διάστημα $(0, 16]$ και κοίλη στο διάστημα $[16, +\infty)$. Το σημείο $M(16, f(16))$ δηλαδή το $M(16, 4 - 4 \ln 2)$ είναι σημείο καμπής.

- B.3** Έχουμε $f(1) = \sqrt{1} - \ln 1 = 1$ και $f'(1) = \frac{\sqrt{1} - 2}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$. Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ είναι η ευθεία με εξίσωση:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 1 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

- B.4** Αφού $\varepsilon : y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ είναι η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ και η f είναι κυρτή στο $(0, 16]$, συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται εξ ολοκλήρου πάνω (ή τέμνει) από την εφαπτομένη της στο διάστημα αυτό. Άρα για κάθε $x \in (0, 16]$, ισχύει:

$$f(x) \geq y \Leftrightarrow \sqrt{x} - \ln x \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x} - 2\ln x \geq -x + 3 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} + x - 3 \geq 2\ln x$$

- B.5** Έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^+} (xf(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x\sqrt{x} - x \ln x)$. Αλλά $\lim_{x \rightarrow 0^+} x\sqrt{x} = 0 \cdot 0 = 0$ και για το $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)$ έχουμε απροσδιοριστία $0 \cdot (-\infty)$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Επομένως, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (xf(x)) = 0 - 0 = 0$.

- B.6** Η f είναι κυρτή στο $(0, 16]$ και η ε είναι η εφαπτομένη της στο 1, άρα ισχύει $f(x) \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ για κάθε $x \in (0, 16]$, δηλαδή η C_f βρίσκεται πάντοτε πάνω από την εφαπτομένη, συνεπώς $f(x) - \left(-\frac{x}{2} + \frac{3}{2}\right) \geq 0$. Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , της ε από το σημείο επαφής μέχρι το $x = 3$ είναι:

$$E = \int_1^3 \left(f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right) \right) dx = \int_1^3 \left(\sqrt{x} - \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right) dx$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^3 \sqrt{x} dx &= \int_1^3 x^{1/2} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^3 = \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - 1) = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3} \\ \int_1^3 \ln x dx &= \int_1^3 (x)' \ln x dx = [x \ln x]_1^3 - \int_1^3 x \frac{1}{x} dx = 3 \ln 3 - [x]_1^3 = 3 \ln 3 - 2 \end{aligned}$$

$$\int_1^3 \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} \right]_1^3 = \left(\frac{9}{4} - \frac{9}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} \right) = -\frac{9}{4} + \frac{5}{4} = -1$$

Άρα:

$$E = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3} - (3\ln 3 - 2) - 1 = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3} - 3\ln 3 + 2 - 1 = 2\sqrt{3} - 3\ln 3 + \frac{1}{3}$$

5ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x \ln x - x$, $x > 0$ και $g(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$.

Β.1 Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει:

- ▶ τύπο $h(x) = f(g(x)) = (e^x) \ln(e^x) - e^x = e^x \cdot x - e^x = e^x(x - 1)$
- ▶ πεδίο ορισμού $D_h = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$
 - ▶ $x \in D_g \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ και
 - ▶ $g(x) \in D_f \Leftrightarrow e^x > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ αφού $e^x > 0$ ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό x .

Άρα $h(x) = e^x(x - 1)$, $x \in \mathbb{R}$.

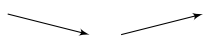
Β.2 Η $h(x) = e^x(x - 1)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h'(x) = (e^x(x - 1))' = (e^x)'(x - 1) + e^x(x - 1)' = e^x(x - 1) + e^x \cdot 1 = e^x(x - 1 + 1) = xe^x$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της h' :

- ▶ $h'(x) = 0 \Leftrightarrow xe^x = 0 \stackrel{e^x > 0}{\Leftrightarrow} x = 0$
- ▶ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow xe^x > 0 \stackrel{e^x > 0}{\Leftrightarrow} x > 0$
- ▶ $h'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της h' και η μονοτονία της h :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$			

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Συνεπώς η h παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή $h(0) = e^0(0 - 1) = -1$.

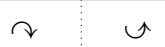
Β.3 Η h' είναι επίσης παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h''(x) = (xe^x)' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x + 1)e^x$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της h'' :

- ▶ $h''(x) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)e^x = 0 \Leftrightarrow x = -1$
- ▶ $h''(x) > 0 \Leftrightarrow (x + 1)e^x > 0 \Leftrightarrow x > -1$
- ▶ $h''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της h'' και η κυρτότητα της h :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$h''(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$			

Άρα η h είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο $(-\infty, -1]$ και κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω) στο $[-1, +\infty)$. Αφού η συνάρτηση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του $x = -1$ και δέχεται εφαπτομένη, το σημείο της C_h : $M(-1, h(-1)) \equiv M(-1, -2e^{-1}) \equiv M\left(-1, -\frac{2}{e}\right)$ είναι σημείο καμπής.

B.4 Έστω $h(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Άρα το εμβαδόν είναι:

$$E = \int_{-2}^1 |h(x)| dx$$

Για κάθε $x \in [-2, 1]$ είναι

$$x-1 \leq 0 \Leftrightarrow e^x(x-1) \leq 0 \Leftrightarrow h(x) \leq 0$$

οπότε το εμβαδόν γίνεται

$$\begin{aligned} E &= \int_{-2}^1 -h(x) dx = - \int_{-2}^1 e^x(x-1) dx = - \int_{-2}^1 e^x(x-1) dx = \\ &= - \left([e^x(x-1)]_{-2}^1 - \int_{-2}^1 e^x dx \right) = -(0 - (-3e^{-2}) - [e^x]_{-2}^1) = \\ &= -(3e^{-2} - e + e^{-2}) = -(4e^{-2} - e) = e - 4e^{-2} = e - \frac{4}{e^2} \end{aligned}$$

6ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $g : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $g(x) = \ln\left(x - \frac{1}{x}\right)$ και $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $h(x) = e^x$.

B.1 Η συνάρτηση $f = h \circ g$ έχει:

- ▶ τύπο: $f(x) = h(g(x)) = e^{\ln(x-\frac{1}{x})} = x - \frac{1}{x}$
- ▶ πεδίο ορισμού: $D_f = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_h\}$
 - ▶ $x \in D_g \Leftrightarrow x \in (1, +\infty)$ και
 - ▶ $g(x) \in D_h \Leftrightarrow \ln\left(x - \frac{1}{x}\right) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} > 0 \xrightarrow{x>1} x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Επομένως, $f(x) = x - \frac{1}{x}$ για $x \in (1, +\infty)$.

B.2 Το πεδίο ορισμού της $k(x) = x - \frac{1}{x}$ είναι $D_k = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Εφόσον $D_f = (1, +\infty) \neq D_k$, οι συναρτήσεις f και k **δεν είναι ίσες**. Για να είναι ίσες, θα πρέπει να ορίζονται στο ίδιο υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Το ευρύτερο κοινό υποσύνολο είναι η τομή των πεδίων ορισμού τους, δηλαδή $D_f \cap D_k = (1, +\infty) \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\}) = (1, +\infty)$. Και για κάθε $x \in (1, +\infty)$ ισχύει ότι $f(x) = k(x) = x - \frac{1}{x}$.

B.3 Η $f(x) = x - \frac{1}{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ με:

$$f'(x) = 1 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$$

για κάθε $x \in (1, +\infty)$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της, άρα είναι συνάρτηση '1-1' και συνεπώς αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών $f(A) = f((1, +\infty))$. Εφόσον f γνησίως αύξουσα: $f(A) = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)\right)$.

- ▶ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(x - \frac{1}{x}\right) = 1 - 1 = 0$.

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{x} \right) = +\infty - 0 = +\infty.$$

Άρα $D_{f^{-1}} = (0, +\infty)$. Για την εύρεση της $f^{-1}(y)$ θέτουμε $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$:

$$y = x - \frac{1}{x} \Leftrightarrow xy = x^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 - yx - 1 = 0$$

Πρόκειται για εξίσωση 2ου βαθμού ως προς x . Η διακρίνουσα είναι $\Delta = y^2 + 4 > 0$. Άρα έχει λύσεις:

$$x = \frac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}. \text{ Όμως } x \in (1, +\infty) \Rightarrow x > 1. \text{ Αν } x = \frac{y - \sqrt{y^2 + 4}}{2}, \text{ τότε επειδή } \sqrt{y^2 + 4} > \sqrt{y^2} =$$

$|y| \geq y$, προκύπτει ότι $y - \sqrt{y^2 + 4} < 0$, άρα $x < 0$, που απορρίπτεται. Οπότε $x = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$, η οποία είναι δεκτή (για $y > 0$ η ποσότητα είναι όντως μεγαλύτερη του 1). Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι

$$f^{-1}(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2} \text{ με } x > 0.$$

B.4 Υπολογίζουμε το όριο:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + |x|\sqrt{1 + 4/x^2}}{2x} \\ &\stackrel{x \geq 0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x\sqrt{1 + 4/x^2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 + \sqrt{1 + 4/x^2})}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{1 + 4/x^2}}{2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 0}}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

7ο Θέμα Β

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = [(x - a)e^x + 1]' = (x - a)'e^x + (x - a)(e^x)' = e^x + (x - a)e^x = e^x(x - a + 1)$$

B.1 Η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$ στο οποίο είναι και παραγωγίσιμη. Σύμφωνα λοιπόν με το θεώρημα Fermat θα είναι

$$f'(1) = 0 \Rightarrow e(1 - a + 1) = 0 \Rightarrow 2 - a = 0 \Rightarrow a = 2$$

οπότε $f(x) = (x - 2)e^x + 1$ και $f'(x) = e^x(x - 1)$, $x \in \mathbb{R}$.

B.2 Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- $\blacktriangleright f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $\blacktriangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x(x - 1) > 0 \Leftrightarrow x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$
- $\blacktriangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x(x - 1) < 0 \Leftrightarrow x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Βλέπουμε λοιπόν ότι

- $\blacktriangleright$ η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\Delta_1 = (-\infty, 1]$ άρα $f(\Delta_1) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right)$

$$- f(1) = (1-2)e^1 + 1 = 1 - e$$

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-2)e^x + 1] \stackrel{0 \cdot (-\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-2}{e^{-x}} + 1 \right) \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{e^{-x}} + 1 \right) = 0 + 1 = 1$$

άρα $f(\Delta_1) = [1-e, 1)$. Παρατηρούμε ότι $0 \in f(\Delta_1)$ άρα η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Δ_1 η οποία είναι μοναδική καθώς $f \searrow \Delta_1$. Επίσης

▶ η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $\Delta_2 = [1, +\infty)$ άρα $f(\Delta_2) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [1-e, +\infty)$ αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-2)e^x + 1] = +\infty + 1 = +\infty$$

Παρατηρούμε ότι $0 \in f(\Delta_2)$ άρα η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Δ_2 η οποία είναι μοναδική καθώς $f \nearrow \Delta_2$.

Επομένως η f έχει ακριβώς 2 ρίζες.

B.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f''(x) = [e^x(x-1)]' = (e^x)'(x-1) + e^x(x-1)' = e^x(x-1) + e^x = xe^x$$

$$\text{▶ } f''(x) = 0 \Leftrightarrow xe^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{▶ } f''(x) > 0 \Leftrightarrow xe^x > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$\text{▶ } f''(x) < 0 \Leftrightarrow xe^x < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κυρτότητα της f καθώς και τα σημεία καμπής της C_f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Η f είναι κοίλη στο διάστημα $(-\infty, 0]$ και κυρτή στο $[0, +\infty)$. Επιπλέον η C_f έχει σημείο καμπής το $A(0, f(0)) \equiv A(0, -1)$. Τέλος, όπως είδαμε στο B2 ερώτημα $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ άρα η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

B.4 Το ζητούμενο εμβαδόν είναι το ολοκλήρωμα

$$E = \int_2^3 |f(x)| dx$$

Έχουμε $x > 2 \stackrel{f \nearrow}{\Leftrightarrow} f(x) > f(2) \Leftrightarrow f(x) > 1 > 0$ οπότε $f(x) > 0$ στο διάστημα $[2, 3]$. Έτσι

$$\begin{aligned} E &= \int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 [(x-2)e^x + 1] dx = [(x-2)e^x - e^x + x]_2^3 = \\ &= [(x-3)e^x + x]_2^3 = (3-3)e^3 + 3 - [(2-3)e^2 + 2] = 3 - (-e^2 + 2) = \\ &= 1 + e^2 \end{aligned}$$

$P(x)$	e^{ax}
$x-2$	e^x
1	e^x
0	e^x

8ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ με $x \in (0, +\infty)$.

B.1 Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με παράγωγο:

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{(\ln x)'x - \ln x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της f' έχουμε:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0 \stackrel{x^2 > 0}{\Leftrightarrow} 1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow x < e$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > e$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$. Η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό και ολικό μέγιστο για $x = e$, με τιμή $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$. Δεν παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

B.2 Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με δεύτερη παράγωγο:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right)' = \frac{(1 - \ln x)'x^2 - (1 - \ln x)(x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{-\frac{1}{x}x^2 - (1 - \ln x)2x}{x^4} \\ &= \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(-3 + 2 \ln x)}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \end{aligned}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x - 3 = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = e^{3/2} = e\sqrt{e}$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2 \ln x - 3}{x^3} > 0 \stackrel{x > 0}{\Leftrightarrow} 2 \ln x > 3 \Leftrightarrow x > e^{3/2}$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < e^{3/2}$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	0	$e^{3/2}$	$+\infty$
$f''(x)$		-	+
$f(x)$		$\curvearrowright$	$\curvearrowleft$

Άρα η f είναι κοίλη στο $(0, e^{3/2}]$ και κυρτή στο $[e^{3/2}, +\infty)$. Το σημείο καμπής είναι το:

$$A\left(e^{3/2}, f(e^{3/2})\right) = A\left(e\sqrt{e}, \frac{\frac{3}{2}}{e^{3/2}}\right) = A\left(e\sqrt{e}, \frac{3}{2e\sqrt{e}}\right)$$

B.3 Βρίσκουμε τις ασύμπτωτες της C_f : **Κατακόρυφη**: Στο άκρο του πεδίου ορισμού $x_0 = 0$, ελέγχουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \cdot \ln x \right) = (+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$$

Άρα η ευθεία $x = 0$ (ο άξονας $y'y$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f . **Οριζόντια**: Στο $+\infty$, ελέγχουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ (ο άξονας $x'x$) είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Η C_f δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$, η συνάρτηση είναι $f(x) = \frac{\ln x}{x} \geq 0$ (αφού $\ln x \geq 0$ για $x \geq 1$ και $x > 0$). Το εμβαδόν ισούται με:

$$E = \int_1^e |f(x)| dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

Θέτουμε $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$. Τα όρια ολοκλήρωσης γίνονται:

► Για $x = 1 \Rightarrow u = \ln 1 = 0$

► Για $x = e \Rightarrow u = \ln e = 1$

Τότε:

$$E = \int_0^1 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$$

9ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{x}{x+1}$ με $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$ και $g(x) = e^x$ με $D_g = \mathbb{R}$.

B.1 Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει:

► τύπο: $h(x) = f(g(x)) = f(e^x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

► πεδίο ορισμού:

$$D_h = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

► $x \in D_g \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ και

► $g(x) \in D_f \Leftrightarrow e^x \in \mathbb{R} - \{-1\} \Leftrightarrow e^x \neq -1 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$

οπότε $h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$, $x \in \mathbb{R}$.

B.2 Η $h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h'(x) = \left(\frac{e^x}{e^x + 1} \right)' = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x(e^x + 1)'}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα είναι συνάρτηση 1-1 και συνεπώς αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της h^{-1} είναι το σύνολο τιμών $h(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) \right)$.

► $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{0}{0 + 1} = 0$.

► $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$.

Άρα $D_{h^{-1}} = (0, 1)$. Λύνουμε την εξίσωση $y = h(x)$ ως προς x :

$$\begin{aligned} y &= \frac{e^x}{e^x + 1} \Leftrightarrow y(e^x + 1) = e^x \Leftrightarrow \\ ye^x + y &= e^x \Leftrightarrow ye^x - e^x = -y \Leftrightarrow e^x(y - 1) = -y \\ e^x &= \frac{y}{1 - y} \Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{y}{1 - y}\right) \end{aligned}$$

Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{x}{1 - x}\right)$, με $x \in (0, 1)$.

B.3 Εξετάζουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{h^{-1}(x)}{\ln(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln\left(\frac{x}{1 - x}\right)}{\ln(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x - \ln(1 - x)}{\ln(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{\ln x}{\ln(1 - x)} - 1 \right) = \frac{0}{-\infty} - 1 = -1$$

B.4 Θέτουμε τη συνάρτηση $\varphi(x) = h(x) - x = \frac{e^x}{e^x + 1} - x$, με $x \in [0, 1]$.

- ▶ Η $\varphi(x)$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων. Ισχύει:
- ▶ $\varphi(0) = h(0) - 0 = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{2} > 0$.
- ▶ $\varphi(1) = h(1) - 1 = \frac{e}{e + 1} - 1 = \frac{e - e - 1}{e + 1} = \frac{-1}{e + 1} < 0$. Άρα $\varphi(0) \cdot \varphi(1) < 0$,

σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, η εξίσωση $\varphi(x) = 0 \Leftrightarrow h(x) = x$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

10ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x + 2}{x}$ με $x > 0$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι $D_f = (0, +\infty)$. Υπολογίζουμε τα όρια στα άκρα του πεδίου ορισμού:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left((\ln x + 2) \cdot \frac{1}{x} \right) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$. Επομένως, ο άξονας $y'y$ (ευθεία $x = 0$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης C_f .
- ▶ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 2}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Επομένως, ο άξονας $x'x$ (ευθεία $y = 0$) είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

B.2 Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με παράγωγο:

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x + 2}{x} \right)' = \frac{(\ln x + 2)'x - (\ln x + 2) \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x}x - (\ln x + 2)}{x^2} = \frac{1 - \ln x - 2}{x^2} = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow -1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < -1 \Leftrightarrow x < \frac{1}{e}$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{e}$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	$1/e$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(0, \frac{1}{e}\right]$ και γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$. Η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό μέγιστο για $x_0 = \frac{1}{e}$, με τιμή:

$$f(e^{-1}) = \frac{\ln(e^{-1}) + 2}{e^{-1}} = \frac{-1 + 2}{e^{-1}} = \frac{1}{e^{-1}} = e$$

B.3 Η $f'(x) = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{-1 - \ln x}{x^2} \right)' = \frac{(-1 - \ln x)'x^2 - (-1 - \ln x)(x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{-\frac{1}{x}x^2 - (-1 - \ln x)2x}{x^4} \\ &= \frac{-x + 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 + 2 \ln x)}{x^4} = \frac{1 + 2 \ln x}{x^3} \end{aligned}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

$$\begin{aligned} \blacktriangleright f''(x) = 0 &\Leftrightarrow 1 + 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \\ \blacktriangleright f''(x) > 0 &\Leftrightarrow 1 + 2 \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x > -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x > \frac{1}{\sqrt{e}} \\ \blacktriangleright f''(x) < 0 &\Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}} \end{aligned}$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$f''(x)$		-	+
$f(x)$		$\cap$	$\cup$

Επομένως, η f είναι κοίλη στο $\left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ και κυρτή στο $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$. Το σημείο καμπής είναι το $A\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)\right)$. Η τιμή της f στο σημείο αυτό είναι:

$$f(e^{-1/2}) = \frac{\ln(e^{-1/2}) + 2}{e^{-1/2}} = \frac{-\frac{1}{2} + 2}{e^{-1/2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{\sqrt{e}}} = \frac{3\sqrt{e}}{2}$$

Άρα το σημείο καμπής είναι $A\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, \frac{3\sqrt{e}}{2}\right)$.

B.4 Για να βρούμε το εμβαδόν του χωρίου από $x = 1$ έως $x = e$, πρέπει πρώτα να ελέγξουμε το πρόσημο της $f(x)$ στο διάστημα αυτό. Για $x \in [1, e]$, είναι $x \geq 1 \Rightarrow \ln x \geq 0 \Rightarrow \ln x + 2 > 0$, οπότε και $\frac{\ln x + 2}{x} > 0$. Συνεπώς, $f(x) > 0$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e \frac{\ln x + 2}{x} dx$$

Θέτουμε $u = \ln x + 2 \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$.

► Για $x = 1 \Rightarrow u = \ln 1 + 2 = 2$

► Για $x = e \Rightarrow u = \ln e + 2 = 1 + 2 = 3$

Τότε το ολοκλήρωμα γίνεται:

$$E = \int_2^3 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_2^3 = \frac{3^2}{2} - \frac{2^2}{2} = \frac{9}{2} - \frac{4}{2} = \frac{5}{2}$$

11ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x + x - 1$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και $g(x) = \ln x$ με πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$.

B.1 Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει:

► τύπο: $h(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = e^{\ln x} + \ln x - 1 = x + \ln x - 1$

► πεδίο ορισμού: $D_h = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.

► $x \in D_g \Leftrightarrow x > 0$ και

► $g(x) \in D_f \Leftrightarrow \ln x \in \mathbb{R}$, το οποίο ισχύει για κάθε $x > 0$.

Άρα $h(x) = x + \ln x - 1$, $x \in (0, +\infty)$.

B.2 Για το όριο έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) = 3 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 0$$

Ελέγχουμε το πρόσημο του $h(x)$ καθώς $x \rightarrow 1^+$: Είναι $h'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, άρα η h είναι γνησίως αύξουσα. Αφού $h(1) = 1 + 0 - 1 = 0$, για $x > 1$ (κοντά στο 1) ισχύει $h(x) > h(1) = 0$, δηλαδή $h(x) \rightarrow 0^+$.

Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x + 1}{h(x)} = \frac{3}{0^+} = +\infty.$$

B.3 Ορίζουμε $\varphi(x) = x + \ln x - 2$, η οποία είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[1, e]$.

Υπολογίζουμε τις τιμές στα άκρα:

$$\varphi(1) = 1 + \ln 1 - 2 = 1 + 0 - 2 = -1 < 0,$$

$$\varphi(e) = e + \ln e - 2 = e + 1 - 2 = e - 1 > 0.$$

Άρα $\varphi(1) \cdot \varphi(e) < 0$ οπότε από το **Θεώρημα Bolzano** υπάρχει τουλάχιστον ένας $x_0 \in (1, e)$ τέτοιος ώστε $\varphi(x_0) = 0$, δηλαδή:

$$x_0 + \ln x_0 = 2.$$

B.4 Θα δείξουμε ότι $\int_1^2 h(x) dx < 1 + \ln 2$.

Υπολογίζουμε πρώτα το ολοκλήρωμα. Για το $\int_1^2 \ln x \, dx$ εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες:

$$\int_1^2 \ln x \, dx = [x \ln x]_1^2 - \int_1^2 1 \, dx = 2 \ln 2 - [x]_1^2 = 2 \ln 2 - 1.$$

Άρα:

$$\int_1^2 h(x) \, dx = \int_1^2 (x + \ln x - 1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 + (2 \ln 2 - 1) - [x]_1^2 = \frac{3}{2} + 2 \ln 2 - 1 - 1 = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Θέλουμε να δείξουμε ότι $2 \ln 2 - \frac{1}{2} < 1 + \ln 2$, δηλαδή $\ln 2 < \frac{3}{2}$. Αυτό ισχύει αφού $\ln 2 < \ln e = 1 < \frac{3}{2}$. Επομένως:

$$\int_1^2 h(x) \, dx = 2 \ln 2 - \frac{1}{2} < 1 + \ln 2.$$

12ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^2$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

B.1 Η $f(x)$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = (e^{x-1} + x^2)' = e^{x-1} \cdot (x-1)' + 2x = e^{x-1} + 2x$$

$$f''(x) = (e^{x-1} + 2x)' = e^{x-1} + 2 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οπότε, η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

B.2 Η τιμή της συνάρτησης στο $x_0 = 1$ είναι $f(1) = e^{1-1} + 1^2 = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$. Η τιμή της παραγώγου στο $x_0 = 1$ είναι $f'(1) = e^{1-1} + 2(1) = e^0 + 2 = 1 + 2 = 3$. Άρα η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο $(1, 2)$ είναι:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 3(x - 1) \Leftrightarrow y = 3x - 3 + 2 \Leftrightarrow y = 3x - 1$$

B.3 Αφού η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται ολόκληρη πάνω (εκτός από το σημείο επαφής) από την οποιαδήποτε εφαπτομένη της. Η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ είναι η ευθεία $y = 3x - 1$. Επομένως, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(x) \geq y \Leftrightarrow e^{x-1} + x^2 \geq 3x - 1 \Leftrightarrow$$

$$e^{x-1} \geq -x^2 + 3x - 1 \Leftrightarrow e^{x-1} - 3x \geq -x^2 - 1$$

Η ισότητα ισχύει μόνο στο σημείο επαφής της C_f με την εφαπτομένη $y = 3x - 1$, δηλαδή μόνο στην περίπτωση που $x = 1$.

B.4 Από την προηγούμενη ανισότητα, ισχύει $f(x) \geq 3x - 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ολοκληρώνοντας μέλος προς μέλος στο διάστημα $[0, 2]$, σύμφωνα με τις ιδιότητες του ολοκληρώματος, έχουμε γνήσια ανισότητα (δεν μπορεί τα δύο ολοκληρώματα να είναι ίσα, αφού $f(x) - (3x - 1) \geq 0$ και η συνάρτηση διαφοράς δεν είναι παντού μηδέν):

$$\int_0^2 f(x) \, dx > \int_0^2 (3x - 1) \, dx$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα του δεξιού μέλους:

$$\int_0^2 (3x - 1) \, dx = \left[\frac{3x^2}{2} - x \right]_0^2 = \left(\frac{3(2^2)}{2} - 2 \right) - 0 = \frac{12}{2} - 2 = 6 - 2 = 4$$

Συνεπώς προκύπτει η ζητούμενη ανισότητα:

$$\int_0^2 f(x) \, dx > 4$$

13ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax+1}{x-2}$ με πεδίο ορισμού $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$. Η C_f διέρχεται από το σημείο $M(3, 4)$.

B.1 Αφού η C_f διέρχεται από το $M(3, 4)$, ισχύει ότι $f(3) = 4$:

$$f(3) = 4 \Leftrightarrow \frac{a \cdot 3 + 1}{3 - 2} = 4 \Leftrightarrow \frac{3a + 1}{1} = 4 \Leftrightarrow 3a + 1 = 4 \Leftrightarrow 3a = 3 \Leftrightarrow a = 1$$

Επομένως, ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

B.2 Βρίσκουμε τις ασύμπτωτες: **Κατακόρυφη:** Στο $x_0 = 2$, βρίσκουμε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left[(x+1) \frac{1}{x-2} \right] = 3 \cdot (+\infty) = +\infty$$

Επομένως, η ευθεία $x = 2$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . **Οριζόντια:** Ερευνώντας το όριο καθώς το $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$$

Άρα η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ ομοίως και στο $-\infty$.

B.3 Το πεδίο ορισμού της g είναι το $D_g = (0, +\infty)$. Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει:

▶ τύπο: $h(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 2}$ και

▶ πεδίο ορισμού

$$D_h = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

▶ $x \in D_g \Leftrightarrow x \in (0, +\infty)$ και

▶ $g(x) \in D_f \Leftrightarrow \ln x \in \mathbb{R} - \{2\} \Leftrightarrow \ln x \neq 2 \Leftrightarrow \ln x \neq \ln(e^2) \Leftrightarrow x \neq e^2$.

$$h(x) = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 2}, \quad D_h = (0, e^2) \cup (e^2, +\infty).$$

B.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση $\phi(x) = h(x) - 2026$, $x \in (e^2, e^3]$. Στο ανοιχτό άκρο e^2 του διαστήματος έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow e^2^+} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow e^2^+} \left(\frac{\ln x + 1}{\ln x - 2} - 2026 \right) = +\infty$$

Άρα ισχύει $\phi(x) > 0$ κοντά στο e^2 δηλαδή υπάρχει x_1 κοντά στο e^2 τέτοιο ώστε $\phi(x_1) > 0$. Η συνάρτηση ϕ είναι συνεχής στο $[x_1, e^3]$ ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων. Επίσης

▶ $\phi(x_1) > 0$

▶ $\phi(e^3) = \frac{\ln e^3 + 1}{\ln e^3 - 2} - 2026 = \frac{3+1}{3-2} - 2026 = -2022 < 0$

Άρα σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano η εξίσωση $\phi(x) = 0 \Leftrightarrow h(x) = 2026$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(x_1, e^3) \subseteq (e^2, e^3)$.

14ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3 + x - 2$ και $g(x) = e^{x-1}$, ορισμένες στο $\mathbb{R}$.

B.1 Η συνάρτηση $h = f \circ g$ έχει πεδίο ορισμού $D_h = \mathbb{R}$ (αφού $D_g = \mathbb{R}$ και $D_f = \mathbb{R}$) και τύπο:

$$h(x) = f(g(x)) = f(e^{x-1}) = (e^{x-1})^3 + e^{x-1} - 2 = e^{3(x-1)} + e^{x-1} - 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.2 Η h είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h'(x) = 3e^{3(x-1)} + e^{x-1} > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι συνάρτηση 1-1.

Λύση της $h(x^2) = h(2x - 1)$. Επειδή η h είναι 1-1, η εξίσωση ισοδυναμεί με:

$$h(x^2) = h(2x - 1) \Leftrightarrow x^2 = 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

B.3 Η εφαπτομένη της C_h πρέπει να έχει κλίση 4 (ίδια με την ε). Λύνουμε $h'(x) = 4$:

$$3e^{3(x-1)} + e^{x-1} = 4.$$

Θέτουμε $t = e^{x-1} > 0$:

$$3t^3 + t = 4 \Leftrightarrow 3t^3 + t - 4 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(3t^2 + 3t + 4) = 0$$

Η διακρίνουσα του $3t^2 + 3t + 4$ είναι $\Delta = 9 - 48 < 0$, άρα δεν έχει πραγματικές ρίζες. Επομένως η μοναδική πραγματική λύση είναι $t = 1$, δηλαδή $e^{x-1} = 1 \Leftrightarrow x = 1$.

Σημείο επαφής: $h(1) = e^0 + e^0 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$, άρα το σημείο είναι $(1, 0)$.

Εξίσωση εφαπτομένης:

$$y - 0 = 4(x - 1) \Leftrightarrow y = 4x - 4.$$

B.4 Ελέγχουμε το πρόσημο της $f(x) = x^3 + x - 2$ στο $[0, 1]$. Η f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, άρα γνησίως αύξουσα. Έχουμε:

$$f(0) = -2 < 0, \quad f(1) = 1 + 1 - 2 = 0.$$

Άρα $f(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$, οπότε:

$$E = \int_0^1 |f(x)| \, dx = \int_0^1 (-(x^3 + x - 2)) \, dx = \int_0^1 (-x^3 - x + 2) \, dx.$$

$$E = \left[-\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{-1 - 2 + 8}{4} = \frac{5}{4} \text{ τ.μ.}$$

15ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x - a) + x - 1$, η οποία διέρχεται από το σημείο $A(2, 1)$.

B.1 Αφού η C_f διέρχεται από το $A(2, 1)$, ισχύει ότι $f(2) = 1$. Αντικαθιστούμε $x = 2$ στον τύπο της συνάρτησης:

$$f(2) = \ln(2 - a) + 2 - 1 = \ln(2 - a) + 1$$

Άρα $\ln(2 - a) + 1 = 1 \Leftrightarrow \ln(2 - a) = 0 \Leftrightarrow 2 - a = 1 \Leftrightarrow a = 1$. Οπότε ο τύπος της είναι $f(x) = \ln(x - 1) + x - 1$. Η f ορίζεται όταν $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$. Επομένως το πεδίο ορισμού της είναι $D_f = (1, +\infty)$.

B.2 Η κατακόρυφη ασύμπτωτη της f αναζητείται στο άκρο του πεδίου ορισμού $x_0 = 1$. Υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln(x - 1) + x - 1) = -\infty + 0 = -\infty$$

Αφού το πλευρικό όριο στο $x_0 = 1$ δίνει άπειρο, η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής της παράστασης.

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ με παράγωγο:

$$f'(x) = (\ln(x - 1) + x - 1)' = \frac{1}{x - 1} + 1 > 0$$

για κάθε $x \in (1, +\infty)$. Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, δηλαδή είναι συνάρτηση $1-1$, και επομένως αντιστρέφεται. Για την εξίσωση $f(e^x + 1) = 1$: Από τα δεδομένα γνωρίζουμε ήδη ότι $f(2) = 1$. Οπότε:

$$f(e^x + 1) = f(2) \iff e^x + 1 = 2 \iff e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0$$

Άρα η μοναδική λύση είναι $x = 0$.

B.4 Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\Delta = (1, 2)$, με εικόνα:

$$f((1, 2)) = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \right)$$

- ▶ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$.
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 1$

Επομένως, $f((1, 2)) = (-\infty, 1)$. Επειδή το $0 \in (-\infty, 1) = f((1, 2))$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, 2)$. Και επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

16ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ με $x \neq 0$.

B.1 Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ με:

$$f'(x) = \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right)' = \left(x + \frac{1}{x} \right)' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \iff \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = 1 \text{ ή } x = -1$.
- ▶ $f'(x) > 0 \iff \frac{x^2 - 1}{x^2} > 0 \iff x^2 - 1 > 0 \iff |x| > 1 \iff x < -1 \text{ ή } x > 1$.
- ▶ $f'(x) < 0 \iff -1 < x < 0 \text{ ή } 0 < x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 0)$, γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

- ▶ Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = -1$, με τιμή $f(-1) = \frac{(-1)^2 + 1}{-1} = -2$.
- ▶ Παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή $f(1) = \frac{1^2 + 1}{1} = 2$.

B.2 Η $f'(x) = 1 - x^{-2}$ παραγωγίζεται στο $\mathbb{R}^*$ με:

$$f''(x) = (1 - x^{-2})' = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

Το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου εξαρτάται μόνο από το x^3 :

- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x^3 > 0 \Leftrightarrow x > 0$. Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x^3 < 0 \Leftrightarrow x < 0$. Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 0)$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$		$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Εφόσον η συνάρτηση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του $x = 0$, αλλά το $x = 0$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της, η γραφική της παράσταση δεν έχει σημεία καμψής.

B.3 Βρίσκουμε τις ασύμπτωτες: **Κατακόρυφη:** Εξετάζουμε το όριο στο 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left((x^2 + 1) \frac{1}{x} \right) = 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$

Άρα η ευθεία $x = 0$ (άξονας $y'y$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f . **Οριζόντιες/Πλάγιες:** Στο $+\infty$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 = \lambda$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 = \beta$$

Επομένως, η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

B.4 Το χωρίο περικλείεται από την C_f , την ασύμπτωτη $y = x$ στο $+\infty$, και τις κατακόρυφες $x = 1$, $x = e$. Από τον τύπο $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$ για κάθε $x \in [1, e]$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_1^e |f(x) - x| dx = \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

17ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ με $x \neq 0$.

B.1 Υπολογισμός ορίων. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = \frac{0}{+\infty} = 0$$

Κατακόρυφη ασύμπτωτη: Το μόνο σημείο εκτός πεδίου ορισμού είναι το $x = 0$. Αφού $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Οριζόντιες ασύμπτωτες:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad (\text{βρέθηκε παραπάνω}), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty.$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** μόνο στο $-\infty$. Στο $+\infty$ δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη (ούτε πλάγια, αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$).

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ με:

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x^2 - e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{e^x(x^2 - 2x)}{x^4} = \frac{e^x \cdot x(x-2)}{x^4} = \frac{e^x(x-2)}{x^3}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' . Επειδή $e^x > 0$ πάντα:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (το $x = 0$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού)
- ▶ Πρόσημο f' : εξαρτάται από $\frac{x-2}{x^3}$.
 - Για $x \in (-\infty, 0)$: $x - 2 < 0$, $x^3 < 0$, άρα $f'(x) > 0$.
 - Για $x \in (0, 2)$: $x - 2 < 0$, $x^3 > 0$, άρα $f'(x) < 0$.
 - Για $x \in (2, +\infty)$: $x - 2 > 0$, $x^3 > 0$, άρα $f'(x) > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		- 0 +	
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$ T.E. $\nearrow$	

Συνεπώς:

- ▶ Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0)$, γνησίως φθίνουσα στο $(0, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$.
- ▶ Στο $x = 2$ παρουσιάζει **τοπικό ελάχιστο** με τιμή $f(2) = \frac{e^2}{4}$.

B.3 Υπολογίζουμε: $f(-1) = \frac{e^{-1}}{(-1)^2} = \frac{1}{e}$.

Κλίση εφαπτομένης:

$$f'(-1) = \frac{e^{-1}(-1-2)}{(-1)^3} = \frac{-3}{-1} = \frac{3}{e}.$$

Εξίσωση εφαπτομένης:

$$y - \frac{1}{e} = \frac{3}{e}(x + 1) \Leftrightarrow y = \frac{3}{e}x + \frac{3}{e} + \frac{1}{e} \Leftrightarrow y = \frac{3}{e}x + \frac{4}{e}.$$

B.4 Θα αποδείξουμε ότι υπάρχει **μοναδικό** $x_0 \in (1, 2)$ με $f(x_0) = 2$.

Από τον πίνακα μονοτονίας, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 2]$, οπότε για κάθε $x \in (1, 2)$:

$$f(2) < f(x) < f(1).$$

Υπολογίζουμε:

$$f(2) = \frac{e^2}{4} \approx \frac{7,39}{4} \approx 1,85, \quad f(1) = \frac{e}{1} = e \approx 2,72.$$

Εφόσον $f(2) \approx 1,85 < 2 < e \approx 2,72 = f(1)$, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, 2)$ με $f(x_0) = 2$.

Όμως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(1, 2) \subset (0, 2)$, άρα είναι «1-1» σε αυτό, οπότε το x_0 είναι **μοναδικό**.

18ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x-2)\ln(x-2) + x - 2$.

B.1 Πεδίο ορισμού. Η f ορίζεται όταν $x - 2 > 0$, δηλαδή $x > 2$. Άρα $D_f = (2, +\infty)$.

Υπολογισμός ορίου.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} [(x-2) \ln(x-2) + x-2].$$

Για τον όρο $(x-2) \ln(x-2)$ έχουμε απροσδιοριστία $0 \cdot (-\infty)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \ln(x-2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln(x-2)}{\frac{1}{x-2}} \stackrel{\text{DLH}}{\frac{-\infty}{+\infty}} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\frac{1}{x-2}}{-\frac{1}{(x-2)^2}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x+2) = 0.$$

Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 + 0 = 0.$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(2, +\infty)$ ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων:

$$f'(x) = (x-2)' \ln(x-2) + (x-2) \cdot \frac{1}{x-2} + 1 = \ln(x-2) + 1 + 1 = \ln(x-2) + 2.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x-2) = -2 \Leftrightarrow x-2 = e^{-2} \Leftrightarrow x = 2 + e^{-2}$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(x-2) > -2 \Leftrightarrow x-2 > e^{-2} \Leftrightarrow x > 2 + e^{-2}$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 2 + e^{-2}$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	2	$2 + e^{-2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(2, 2 + e^{-2}]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2 + e^{-2}, +\infty)$.

Στο $x_0 = 2 + e^{-2}$ παρουσιάζει **τοπικό (και ολικό) ελάχιστο**:

$$f(2 + e^{-2}) = e^{-2} \ln(e^{-2}) + e^{-2} = e^{-2}(-2) + e^{-2} = -2e^{-2} + e^{-2} = -e^{-2} = -\frac{1}{e^2}.$$

B.3 Παραγωγίζουμε την $f'(x) = \ln(x-2) + 2$:

$$f''(x) = (\ln(x-2) + 2)' = \frac{1}{x-2} > 0$$

για κάθε $x \in (2, +\infty)$ άρα η f είναι **κυρτή** σε ολόκληρο το πεδίο ορισμού της $(2, +\infty)$. Δεν υπάρχουν σημεία καμπής.

B.4 Εξετάζουμε το πρόσημο της f στο $[3, e+2]$.

Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[3, e+2] \subset [2 + e^{-2}, +\infty)$ και $f(3) = 1 \cdot \ln 1 + 1 = 1 > 0$, ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [3, e+2]$.

Άρα:

$$E = \int_3^{e+2} f(x) dx = \int_3^{e+2} [(x-2) \ln(x-2) + x-2] dx.$$

Θέτουμε $t = x-2$, οπότε $dt = dx$. Για $x = 3$: $t = 1$, για $x = e+2$: $t = e$.

$$E = \int_1^e (t \ln t + t) dt = \int_1^e t \ln t dt + \int_1^e t dt.$$

Για το $\int_1^e t \ln t \, dt$ εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες:

$$\int_1^e t \ln t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \ln t \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^2}{2} \cdot \frac{1}{t} \, dt = \frac{e^2}{2} - 0 - \frac{1}{2} \int_1^e t \, dt = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4}.$$

$$\int_1^e t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

Άρα:

$$E = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} + \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{e^2}{2} + \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 + e^2 - 1}{4} = \frac{3e^2 - 1}{4} \text{ τ.μ.}$$

19ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 - 3x + \beta$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$ και η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$.

B.1 Αφού η C_f διέρχεται από το $A(0, 1)$, ισχύει $f(0) = 1$:

$$f(0) = a \cdot 0 - 3 \cdot 0 + \beta = \beta = 1.$$

Επομένως $\beta = 1$.

Αφού η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$ και είναι παραγωγίσιμη εκεί, από το Θεώρημα Fermat ισχύει $f'(1) = 0$:

$$f'(x) = 3ax^2 - 3 \Rightarrow f'(1) = 3a - 3 = 0 \Rightarrow a = 1.$$

Επομένως $a = 1$ και $\beta = 1$, άρα $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

B.2 Μονοτονία.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ή } x > 1$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$						

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Στο $x = -1$ παρουσιάζει **τοπικό μέγιστο** $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ και στο $x = 1$ **τοπικό ελάχιστο** $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

Κυρτότητα.

$$f''(x) = (3x^2 - 3)' = 6x.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 0]$ και κυρτή στο $[0, +\infty)$. Το σημείο $K(0, f(0)) = K(0, 1)$ είναι **σημείο καμπής**.

B.3 Το σημείο καμπής είναι το $K(0, 1)$.

Κλίση εφαπτομένης:

$$f'(0) = 3 \cdot 0 - 3 = -3.$$

Εξίσωση εφαπτομένης:

$$y - 1 = -3(x - 0) \Leftrightarrow y = -3x + 1.$$

B.4 Θα δείξουμε ότι η $f(x) = 0$ έχει **ακριβώς μία** ρίζα στο $(-2, -1)$. Η f είναι συνεχής στο $[-2, -1]$. Υπολογίζουμε:

$$f(-2) = -8 + 6 + 1 = -1 < 0, \quad f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3 > 0.$$

Αφού $f(-2) \cdot f(-1) < 0$, από το **Θεώρημα Bolzano** υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (-2, -1)$ με $f(x_0) = 0$ το οποίο είναι και μοναδικό καθώς στο $(-\infty, -1]$ η f είναι γνησίως αύξουσα.

20ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$.

B.1 Για να ορίζεται η συνάρτηση f , πρέπει ο παρονομαστής να είναι διάφορος του μηδενός:

$$e^x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow e^x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Συνεπώς, το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f = \mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Υπολογίζουμε τα ζητούμενα όρια:

► Για το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^x - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

► Για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x(1 - e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{1 - 0} = 1$$

B.2 Για να δείξουμε ότι η f αντιστρέφεται, αρκεί να δείξουμε ότι είναι συνάρτηση 1-1. Η f είναι παραγωγίσιμη στο D_f ως πηλίκo παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{e^x}{e^x - 1} \right)' = \frac{(e^x)'(e^x - 1) - e^x(e^x - 1)'}{(e^x - 1)^2} = \\ &= \frac{e^x(e^x - 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{e^{2x} - e^x - e^{2x}}{(e^x - 1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x - 1)^2} < 0 \end{aligned}$$

για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

► Στο διάστημα $\Delta_1 = (-\infty, 0)$ η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε $f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right)$.
Είναι

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{0}{0-1} = 0$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty. \text{ Άρα } f(\Delta_1) = (-\infty, 0).$$

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_2 = (0, +\infty)$ η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε $f(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \right)$.
Όπως έχουμε, $f(\Delta_2) = (1, +\infty)$.

Το σύνολο τιμών της f είναι το $f(D_f) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα του πεδίου ορισμού της και τα σύνολα τιμών $f(\Delta_1)$, $f(\Delta_2)$ είναι ξένα μεταξύ τους, η f είναι 1-1 στο D_f , άρα αντιστρέφεται.

Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f , δηλαδή $D_{f^{-1}} = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$. Για τον τύπο της f^{-1} , λύνουμε την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς x :

$$\begin{aligned} y = \frac{e^x}{e^x - 1} &\Leftrightarrow y(e^x - 1) = e^x \Leftrightarrow ye^x - y = e^x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ye^x - e^x = y \Leftrightarrow e^x(y - 1) = y \Leftrightarrow e^x = \frac{y}{y - 1} \\ &\Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{y}{y - 1}\right) \end{aligned}$$

οπότε:

$$f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{x}{x - 1}\right), \quad x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

B.3 Οι ασύμπτωτες της $C_{f^{-1}}$ αναζητούνται στα άκρα του πεδίου ορισμού της $D_{f^{-1}} = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

- ▶ Στο $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$. Θέτουμε $u = \frac{x}{x-1}$. Όταν $x \rightarrow 0^-$, τότε $u \rightarrow \frac{0}{-1} = 0^+$.
Άρα $\lim_{x \rightarrow 0^-} f^{-1}(x) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$. Συνεπώς, η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της $C_{f^{-1}}$.
- ▶ Στο $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$. Όταν $x \rightarrow 1^+$, τότε $x - 1 \rightarrow 0^+$, οπότε $\frac{x}{x-1} \rightarrow +\infty$.
Άρα $\lim_{x \rightarrow 1^+} f^{-1}(x) = +\infty$. Συνεπώς, η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της $C_{f^{-1}}$.
- ▶ Στα $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$. Επειδή $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x-1} = 1$, το όριο είναι $\ln 1 = 0$. Συνεπώς, η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της $C_{f^{-1}}$ τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

B.4 Για $x > 0$, η f έχει σύνολο τιμών $(1, +\infty)$, άρα $f(x) > 0$. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_{\ln 2}^{\ln 3} |f(x)| \, dx = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x}{e^x - 1} \, dx$$

Παρατηρούμε ότι ο αριθμητής είναι η παράγωγος του παρονομαστή, δηλαδή $e^x = (e^x - 1)'$. Επομένως:

$$\begin{aligned} E &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{(e^x - 1)'}{e^x - 1} \, dx = [\ln |e^x - 1|]_{\ln 2}^{\ln 3} = \ln |e^{\ln 3} - 1| - \ln |e^{\ln 2} - 1| \\ E &= \ln |3 - 1| - \ln |2 - 1| = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

21ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x}$.

B.1 Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R}$. Είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$f'(x) = (x^2)'e^{-x} + x^2(e^{-x})' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$$

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(2 - x)e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } 2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x(2-x)e^{-x} > 0 \Leftrightarrow x \in (0, 2)$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x(2-x)e^{-x} < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
x		-	0	+
$2-x$		+	+	0
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$				

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στα $(-\infty, 0]$ και $[2, +\infty)$. Επίσης παρουσιάζει:

- ▶ Τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$ με τιμή $f(0) = 0$.
- ▶ Τοπικό μέγιστο στο $x = 2$ με τιμή $f(2) = 2^2 e^{-2} = \frac{4}{e^2}$.

B.2 Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων με:

$$f''(x) = (2-2x)e^{-x} + (2x-x^2)e^{-x}(-1) = (2-2x-2x+x^2)e^{-x} = (x^2-4x+2)e^{-x}$$

Οι ρίζες της f'' είναι οι ρίζες του τριωνύμου $x^2 - 4x + 2$:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 16 - 8 = 8$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

Έστω $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ και $x_2 = 2 + \sqrt{2}$. Το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f''(x)$		+	0	-
$f(x)$		↖	↗	↖

- ▶ Η f είναι κυρτή στα διαστήματα $(-\infty, x_1]$ και $[x_2, +\infty)$.
- ▶ και κοίλη στο διάστημα $[x_1, x_2]$.

Τα σημεία καμπής της C_f είναι τα

$$A \left(2 - \sqrt{2}, (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2-\sqrt{2})} \right) \quad \text{και} \quad B \left(2 + \sqrt{2}, (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2+\sqrt{2})} \right).$$

B.3 Κατακόρυφες ασύμπτωτες: Επειδή η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, η C_f δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες. Οριζόντιες - Πλάγιες ασύμπτωτες:

- ▶ Στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ (x' άξονας) είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

► Στο $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{-x}) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

Εξετάζουμε αν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^{-x}) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$$

Οπότε η C_f δεν έχει ασύμπτωτη στο $-\infty$.

B.4 Επειδή $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$$

Με παραγοντική ολοκλήρωση έχουμε:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 x^2 (-e^{-x})' \, dx = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 2x e^{-x} \, dx \\ &= -e^{-1} + 2 \int_0^1 x (-e^{-x})' \, dx = -e^{-1} + 2 \left([-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} \, dx \right) \\ &= -e^{-1} + 2(-e^{-1} + [-e^{-x}]_0^1) = -e^{-1} + 2(-e^{-1} - e^{-1} + 1) \\ &= -5e^{-1} + 2 = 2 - \frac{5}{e} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

22ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

B.1 Πεδίο ορισμού. Η f ορίζεται όταν $x+1 > 0$, δηλαδή $x > -1$. Άρα $D_f = (-1, +\infty)$.

Υπολογισμός ορίου.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left[\ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \right] \stackrel{+\infty - \infty}{=} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x+1) \ln(x+1) - x}{x+1} = L$$

Για τον όρο $(x+1) \ln(x+1)$ έχουμε ξεχωριστά:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} [(x+1) \ln(x+1)] &\stackrel{0 \cdot (-\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\ln(x+1)}{\frac{1}{x+1}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{=} \text{DLH} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{-\frac{1}{(x+1)^2}} = \lim_{x \rightarrow -1^+} (-x-1) = 0 \end{aligned}$$

Άρα το αρχικό όριο είναι

$$L = \frac{0 - (-1)}{0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, +\infty)$ ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \right]' = \frac{1}{x+1} - \frac{(x)'(x+1) - x(x+1)'}{(x+1)^2} = \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Επειδή $(x+1)^2 > 0$ για κάθε $x \in (-1, +\infty)$, το πρόσημο της f' εξαρτάται μόνο από τον x :

► $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 0$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow \quad \nearrow$		

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, με ελάχιστη τιμή $f(0) = \ln 1 - 0 = 0$.

Πρόσημο της f . Αφού το ελάχιστο της f στο πεδίο ορισμού της είναι $f(0) = 0$ και $f(0) = 0$, ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in (-1, +\infty)$, με ισότητα μόνο στο $x = 0$.

B.3 Από το ερώτημα (β) έχουμε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in (-1, +\infty)$, άρα ειδικότερα για κάθε $x \geq 0$:

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow \ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}, \quad x \geq 0. \quad \square$$

B.4 Υπολογίζουμε: $f(0) = \ln 1 - 0 = 0$, άρα το σημείο επαφής είναι $(0, 0)$.

Κλίση εφαπτομένης:

$$f'(0) = \frac{0}{(0+1)^2} = 0.$$

Εξίσωση εφαπτομένης:

$$y - 0 = 0 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y = 0.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο $(0, 0)$ είναι ο **άξονας $x'x$** .

23ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $g(x) = e^x - x$ και $f(x) = \ln(g(x))$.

B.1 Η g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$g'(x) = (e^x - x)' = e^x - 1.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της g' :

- ▶ $g'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $g'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$
- ▶ $g'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της g' και η μονοτονία της g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow \quad \nearrow$ TE		

Η g παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 0$ με τιμή $g(0) = e^0 - 0 = 1$.

Πεδίο ορισμού της f . Η $f(x) = \ln(g(x))$ ορίζεται όταν $g(x) > 0$. Αφού το ολικό ελάχιστο της g είναι $g(0) = 1 > 0$, ισχύει $g(x) \geq 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα f ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή $D_f = \mathbb{R}$.

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων:

$$f'(x) = [\ln(g(x))]' = \frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{e^x - 1}{e^x - x}.$$

Επειδή $g(x) = e^x - x \geq 1 > 0$ πάντα, το πρόσημο της f' εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμητή $e^x - 1$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘ TE ↗		

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Στο $x = 0$ παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** με τιμή $f(0) = \ln(g(0)) = \ln 1 = 0$.

B.3 Από το ερώτημα (β), το ολικό ελάχιστο της f στο $\mathbb{R}$ είναι $f(0) = 0$. Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) \geq f(0) = 0 \Leftrightarrow \ln(e^x - x) \geq 0. \quad \square$$

B.4 Ελέγχουμε το πρόσημο της g στο $[0, 1]$. Αφού $g(x) \geq 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $g(x) > 0$ σε ολόκληρο το $[0, 1]$, οπότε η C_g βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' . Άρα:

$$E = \int_0^1 g(x) \, dx = \int_0^1 (e^x - x) \, dx = \left[e^x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(e - \frac{1}{2} \right) - (1 - 0) = e - \frac{3}{2} \text{ τ.μ.}$$

24ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

B.1 Επειδή $x^2 + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f ορίζεται παντού, άρα $D_f = \mathbb{R}$.

Για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με την συζυγή:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0. \end{aligned}$$

Για το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = +\infty - (-\infty) = +\infty$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = (\sqrt{x^2 + 1} - x)' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1 = \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Επειδή $\sqrt{x^2 + 1} > 0$ πάντα, αρκεί να ελέγξουμε το πρόσημο του αριθμητή $x - \sqrt{x^2 + 1}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x,$$

άρα $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$, οπότε $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Από τον τύπο που βρήκαμε στο (α):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$: $\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq -x$, οπότε $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$, άρα $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} > 0$.

Β.3 Οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$. Από το (α): $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, οπότε η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

$$\begin{aligned} \lambda &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} - 1 \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right) = -1 - 1 = -2. \end{aligned}$$

Άρα $\lambda = -2$. Υπολογίζουμε β :

$$\begin{aligned} \beta &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 + 1} - x + 2x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 + 1} + x] \stackrel{+\infty - \infty}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{+\infty} = 0. \end{aligned}$$

Άρα $\beta = 0$ και η ευθεία $y = -2x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Β.4 Παραγωγίζουμε $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1$:

$$f''(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - x^2}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ άρα η f είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$. Δεν υπάρχουν σημεία καμψής.

25ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

Β.1 Η f ορίζεται για $x > 0$, άρα $D_f = (0, +\infty)$.

Κατακόρυφη: Αναζητούμε στο άκρο $x = 0$ του πεδίου ορισμού:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty.$$

Η ευθεία $x = 0$ είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη**.

Οριζόντια στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0.$$

Η ευθεία $y = 0$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** στο $+\infty$ και δεν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη.

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων:

$$f'(x) = \frac{(\ln x)' \cdot x^2 - \ln x \cdot (x^2)'}{x^4} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

Επειδή $x^3 > 0$ για $x > 0$, το πρόσημο της f' εξαρτάται από $1 - 2 \ln x$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{1/2} = \sqrt{e}$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{e}$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \sqrt{e}$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \sqrt{e}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{e}, +\infty)$. Στο $x = \sqrt{e}$ παρουσιάζει **ολικό μέγιστο**:

$$f(\sqrt{e}) = \frac{\ln \sqrt{e}}{(\sqrt{e})^2} = \frac{\frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}.$$

B.3 Από το ερώτημα (β), η f έχει ολικό μέγιστο $\frac{1}{2e}$ στο $x = \sqrt{e}$, δηλαδή για κάθε $x > 0$:

$$f(x) \leq \frac{1}{2e} \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x^2} \leq \frac{1}{2e} \Leftrightarrow \ln x \leq \frac{x^2}{2e}.$$

B.4 Εξετάζουμε το πρόσημο της f στο $[1, e]$.

Επειδή $\ln x \geq 0$ για $x \geq 1$ και $x^2 > 0$, ισχύει $f(x) \geq 0$ σε ολόκληρο το $[1, e]$.

Άρα:

$$E = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx.$$

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e \ln x \left(-\frac{1}{x}\right)' dx = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx = -\frac{\ln e}{e} + \frac{\ln 1}{1} + \int_1^e \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{e} + 0 + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e \\ &= -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1\right) = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

260 Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f απαιτεί $x+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$. Άρα $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$. Έστω $x_1, x_2 \in D_f$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε:

$$\frac{x_1-1}{x_1+1} = \frac{x_2-1}{x_2+1} \Leftrightarrow (x_1-1)(x_2+1) = (x_2-1)(x_1+1)$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2 + x_1 - x_2 - 1 = x_1x_2 + x_2 - x_1 - 1 \Leftrightarrow 2x_1 = 2x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η συνάρτηση f είναι 1-1, συνεπώς αντιστρέφεται.

B.2 Θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x :

$$y = \frac{x-1}{x+1} \Leftrightarrow y(x+1) = x-1 \Leftrightarrow yx + y = x-1 \Leftrightarrow x(y-1) = -1-y$$

Για τον περιορισμό πρέπει $y-1 \neq 0 \Leftrightarrow y \neq 1$. Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι $D_{f^{-1}} = \mathbb{R} - \{1\}$. Για $y \neq 1$, έχουμε $x = \frac{-y-1}{y-1} = \frac{y+1}{1-y}$. Επειδή πρέπει επιπλέον $x \neq -1$, ελέγχουμε αν υπάρχει τιμή του y ώστε $\frac{y+1}{1-y} = -1 \Leftrightarrow y+1 = -1+y \Leftrightarrow 1 = -1$ (αδύνατον). Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{1-x}$, για $x \neq 1$.

B.3 Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $h = f \circ f$ είναι:

$$D_h = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_f\} = \{x \neq -1 \mid f(x) \neq -1\}$$

Λύνουμε τον περιορισμό $f(x) \neq -1$:

$$\frac{x-1}{x+1} \neq -1 \Leftrightarrow x-1 \neq -x-1 \Leftrightarrow 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Συνεπώς το πεδίο ορισμού είναι το $D_h = \mathbb{R} - \{-1, 0\}$. Για τον τύπο της ισχύει:

$$h(x) = f(f(x)) = \frac{f(x)-1}{f(x)+1} = \frac{\frac{x-1}{x+1}-1}{\frac{x-1}{x+1}+1} = \frac{\frac{x-1-x-1}{x+1}}{\frac{x-1+x+1}{x+1}} = \frac{-2}{2x} = -\frac{1}{x}$$

Άρα $h(x) = -\frac{1}{x}$ για $x \in \mathbb{R} - \{-1, 0\}$.

B.4 Ορίζουμε τη συνάρτηση $K(x) = x \cdot f\left(\frac{1}{x}\right)$ για $x \rightarrow +\infty$. Ο τύπος της για x αρκετά μεγάλο (π.χ. $x > 0$) είναι:

$$K(x) = x \cdot \frac{\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x}+1} = x \cdot \frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{1+x}{x}} = x \cdot \frac{1-x}{1+x} = \frac{x-x^2}{1+x}$$

Το ζητούμενο όριο υπολογίζεται ως εξής (με όριο ρητής):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2+x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$$

27ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^2-1}{x^2+1}$.

B.1 Ο παρονομαστής $x^2+1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι $D_f = \mathbb{R}$. Για να βρούμε τις οριζόντιες ασύμπτωτες, υπολογίζουμε τα όρια της $f(x)$ στο $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2-1}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

Ομοίως, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Άρα η ευθεία $y = 2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f και στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με παράγωγο:

$$f'(x) = \left(\frac{2x^2-1}{x^2+1} \right)' = \frac{(2x^2-1)'(x^2+1) - (2x^2-1)(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{4x(x^2+1) - (2x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x^3+4x-4x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{6x}{(x^2+1)^2}$$

Η ρίζα της παραγώγου είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$ για κάθε x , το πρόσημο της f' ταυτίζεται με το πρόσημο του $6x$. Άρα: Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$ ΤΕ $\searrow$		

Οπότε, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση $x_0 = 0$, με ελάχιστη τιμή $f(0) = \frac{-1}{1} = -1$.

B.3 Σημεία τομής με τους άξονες: Με τον άξονα $y'y$: Θέτουμε $x = 0$ και προκύπτει $f(0) = -1$. Άρα τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, -1)$. Με τον άξονα $x'x$: Θέτουμε $f(x) = 0$.

$$\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Άρα τέμνει τον $x'x$ στα σημεία $B_1\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ και $B_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. **Εξίσωση εφαπτομένης στο $(0, -1)$:** Είναι $f'(0) = \frac{6 \cdot 0}{(0^2 + 1)^2} = 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $x_0 = 0$ είναι:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - (-1) = 0 \Leftrightarrow y = -1$$

B.4 Το χωρίο περικλείεται από την C_f , την ευθεία $y = 2$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, παρατηρούμε ότι:

$$2 - f(x) = 2 - \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1} = \frac{2x^2 + 2 - 2x^2 + 1}{x^2 + 1} = \frac{3}{x^2 + 1} > 0$$

Οπότε $y = 2$ είναι πάνω από την C_f . Το εμβαδόν δίνεται από το ολοκλήρωμα:

$$E = \int_0^1 (2 - f(x)) \, dx = \int_0^1 \frac{3}{x^2 + 1} \, dx$$

Θέτουμε $x = \varepsilon\varphi u$ (οπότε $dx = \frac{1}{\sin^2 u} \, du$). Αφού $\frac{1}{\sin^2 u} = 1 + \varepsilon\varphi^2 u \Rightarrow dx = (1 + \varepsilon\varphi^2 u) \, du$. Τα όρια αλλάζουν ως εξής:

► Για $x = 0 \Rightarrow \varepsilon\varphi u = 0 \Rightarrow u = 0$.

► Για $x = 1 \Rightarrow \varepsilon\varphi u = 1 \Rightarrow u = \frac{\pi}{4}$.

Άρα το εμβαδόν υπολογίζεται:

$$E = \int_0^{\pi/4} \frac{3}{\varepsilon\varphi^2 u + 1} (1 + \varepsilon\varphi^2 u) \, du = \int_0^{\pi/4} 3 \, du = 3[u]_0^{\pi/4} = \frac{3\pi}{4}$$

28ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1)e^{-x} + 2$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι $D_f = \mathbb{R}$. Είναι δύο φορές παραγωγίσιμη. **Μονοτονία:**

$$f'(x) = (x - 1)'e^{-x} + (x - 1)(e^{-x})' = e^{-x} - (x - 1)e^{-x} = e^{-x}(1 - x + 1) = e^{-x}(2 - x)$$

► $f'(x) = 0 \xLeftrightarrow{e^{-x} > 0} 2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$

$$\triangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - x > 0 \Leftrightarrow x < 2.$$

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow 2 - x < 0 \Leftrightarrow x > 2.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$ TM $\searrow$		

Οπότε, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$.

Κυρτότητα:

$$f''(x) = (e^{-x})'(2-x) + e^{-x}(2-x)' = -e^{-x}(2-x) - e^{-x} = e^{-x}(-2+x-1) = e^{-x}(x-3)$$

$$\triangleright f''(x) = 0 \xLeftrightarrow{e^{-x} > 0} x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

$$\triangleright f''(x) > 0 \Leftrightarrow x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3.$$

$$\triangleright f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 3.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 3]$ και κυρτή στο $[3, +\infty)$.

B.2 Ακρότατα: Από τη μελέτη μονοτονίας, η f έχει ολικό μέγιστο για $x_0 = 2$, με τιμή:

$$f(2) = (2-1)e^{-2} + 2 = \frac{1}{e^2} + 2$$

Δεν παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο. **Σημεία Καμψής:** Από τη μελέτη κυρτότητας, η C_f αλλάζει κυρτότητα στο $x_1 = 3$ όπου υπάρχει και εφαπτομένη, άρα παρουσιάζει σημείο καμψής στο σημείο $\Sigma(3, f(3))$ με:

$$f(3) = (3-1)e^{-3} + 2 = \frac{2}{e^3} + 2$$

B.3 Αναζητούμε το όριο στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{e^x} + 2 \right)$$

Για το επιμέρους όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{e^x}$, επειδή έχουμε απροσδιοριστία $\frac{+\infty}{+\infty}$, εφαρμόζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Κατά συνέπεια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 2 = 2$$

Αυτό αποδεικνύει ότι η ευθεία $y = 2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

B.4 Στο διάστημα $[1, 2]$ ισχύει $x - 1 \geq 0$, και $e^{-x} > 0$, επομένως $f(x) \geq 2 > 0$. Το εμβαδόν είναι:

$$E = \int_1^2 f(x) \, dx = \int_1^2 ((x-1)e^{-x} + 2) \, dx = \int_1^2 (x-1)e^{-x} \, dx + \int_1^2 2 \, dx$$

Υπολογίζουμε το πρώτο ολοκλήρωμα με παραγοντική:

$$\begin{aligned} \int_1^2 (x-1)(-e^{-x})' \, dx &= [-(x-1)e^{-x}]_1^2 - \int_1^2 (x-1)'(-e^{-x}) \, dx \\ &= (-(2-1)e^{-2}) - (-(1-1)e^{-1}) + \int_1^2 e^{-x} \, dx = -e^{-2} - 0 + [-e^{-x}]_1^2 \\ &= -e^{-2} - (e^{-2} - e^{-1}) = -2e^{-2} + e^{-1} \end{aligned}$$

Το δεύτερο ολοκλήρωμα είναι:

$$\int_1^2 2 \, dx = [2x]_1^2 = 4 - 2 = 2$$

Προσθέτοντας, έχουμε το τελικό εμβαδόν:

$$E = 2 + e^{-1} - 2e^{-2} = 2 + \frac{1}{e} - \frac{2}{e^2}$$

29ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x - x + 1$.

B.1 Πρέπει $x > 0$. Άρα $D_f = (0, +\infty)$. Για το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, υπολογίζουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) \stackrel{0 \cdot (-\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x - x + 1) = 0 - 0 + 1 = 1$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$f'(x) = (x \ln x)' - (x)' + (1)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

Έχουμε

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$, και
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		$\nearrow$ OE $\searrow$	

Η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$ με τιμή $f(1) = 1 \ln 1 - 1 + 1 = 0$.

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα δείξαμε ότι το ολικό ελάχιστο της f είναι το 0. Επομένως για κάθε $x > 0$:

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \ln x - x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \ln x \geq x - 1$$

με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 1$.

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$, ξέρουμε ότι $f(x) \geq 0$. Άρα το εμβαδόν είναι:

$$E = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x \ln x - x + 1) \, dx$$

Υπολογίζουμε πρώτα με παραγοντική το ολοκλήρωμα $\int_1^e x \ln x \, dx$:

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x \, dx &= \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} \right)' \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1^2}{2} \ln 1 - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το υπόλοιπο κομμάτι:

$$\int_1^e (-x + 1) \, dx = \left[-\frac{x^2}{2} + x \right]_1^e = \left(-\frac{e^2}{2} + e \right) - \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = -\frac{e^2}{2} + e - \frac{1}{2}$$

Συνολικά έχουμε:

$$E = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{2e^2}{4} + \frac{4e}{4} - \frac{2}{4} = \frac{-e^2 + 4e - 1}{4}$$

30ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2 \ln x$.

B.1 Πρέπει $x > 0$. Άρα $D_f = (0, +\infty)$. Η f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = (x^2 - 2 \ln x)' = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, έχουμε

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$.
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ οΕ ↗	

Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$ με τιμή $f(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1$. Η f' επίσης είναι παραγωγίσιμη με

$$f''(x) = \left(2x - \frac{2}{x} \right)' = 2 + \frac{2}{x^2} > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

B.2 Αφού το ολικό ελάχιστο της f είναι 1, ισχύει $f(x) \geq 1$ για κάθε $x > 0$. Οπότε:

$$x^2 - 2 \ln x \geq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 2 \ln x + 1$$

B.3 Αναζητούμε σημείο $M(x_0, f(x_0))$ της C_f στο οποίο ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης να ισούται με τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας $\varepsilon: y = 2x - 3$, δηλαδή $\lambda_\varepsilon = 2$. Πρέπει

$$f'(x_0) = 2 \Leftrightarrow \frac{2x_0^2 - 2}{x_0} = 2 \Leftrightarrow 2x_0^2 - 2 = 2x_0 \Leftrightarrow x_0^2 - x_0 - 1 = 0$$

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5$. Άρα οι ρίζες είναι $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Επειδή $D_f = (0, +\infty)$, δεκτή γίνεται μόνο η ρίζα $x_0 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ αφού η άλλη είναι αρνητική. Επομένως υπάρχει μοναδικό σημείο. Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι

$$y - f(x_0) = 2(x - x_0) \Leftrightarrow y = 2x - 2x_0 + f(x_0)$$

Είναι $f(x_0) = x_0^2 - 2 \ln x_0$. Όμως $x_0^2 = x_0 + 1$, άρα $f(x_0) = x_0 + 1 - 2 \ln x_0$. Τελικά $y = 2x - 2x_0 + x_0 + 1 - 2 \ln x_0 = 2x - x_0 + 1 - 2 \ln x_0$, οπότε:

$$y = 2x + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} - 2 \ln \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

B.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - 2$ στο $[1, e]$.

- ▶ Η g είναι συνεχής στο $[1, e]$.
- ▶ $g(1) = f(1) - 2 = 1 - 2 = -1 < 0$.
- ▶ $g(e) = f(e) - 2 = e^2 - 2 \ln e - 2 = e^2 - 4 > 0$ (αφού $e > 2 \Rightarrow e^2 > 4$). Άρα $g(1)g(e) < 0$.

Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε $g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 2$.

31ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$.

B.1 Για να βρούμε τα σημεία τομής με τον άξονα $x'x$ θέτουμε $f(x) = 0$:

$$e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$$

Θέτουμε $u = e^x > 0$ οπότε προκύπτει $u^2 - 4u + 3 = 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι $u = 1$ και $u = 3$.

- ▶ Αν $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$.
- ▶ Αν $e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3$.

Άρα τα σημεία τομής είναι τα $A(0, 0)$ και $B(\ln 3, 0)$.

B.2 Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 3 = 3$$

Άρα η ευθεία $y = 3$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$. Επίσης:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} \left(1 - \frac{4}{e^x} + \frac{3}{e^{2x}} \right) = (+\infty)(1 - 0 + 0) = +\infty$$

Άρα δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = (e^{2x} - 4e^x + 3)' = 2e^{2x} - 4e^x = 2e^x(e^x - 2)$$

Οι ρίζες και τα πρόσημα της παραγώγου είναι

- ▶ $e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \ln 2$, αφού $2e^x > 0$:
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow e^x > 2 \Leftrightarrow x > \ln 2$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < \ln 2$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘ OE ↗		

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, \ln 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\ln 2, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = \ln 2$ με τιμή:

$$f(\ln 2) = (e^{\ln 2})^2 - 4e^{\ln 2} + 3 = 2^2 - 4(2) + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

B.4 Στο ερώτημα (B1) βρήκαμε τις ρίζες $x = 0$ και $x = \ln 3$. Επειδή $\ln 2 \in (0, \ln 3)$ και $f(\ln 2) = -1 < 0$, η συνεχής f διατηρεί πρόσημο και είναι $f(x) \leq 0$ στο $[0, \ln 3]$. Επομένως το εμβαδόν μεταξύ της C_f , του x' και των $x = 0, x = \ln 3$ είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\ln 3} -f(x) \, dx = \int_0^{\ln 3} (-e^{2x} + 4e^x - 3) \, dx = \\ &= \left[-\frac{e^{2x}}{2} + 4e^x - 3x \right]_0^{\ln 3} = \left(\frac{15}{2} - 3 \ln 3 \right) - \frac{7}{2} = \frac{8}{2} - 3 \ln 3 = 4 - 3 \ln 3 \end{aligned}$$

32ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

B.1 Το πεδίο ορισμού είναι $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Κατακόρυφες ασύμπτωτες αναζητούμε στα σημεία μη ορισμού $x = 1$ και $x = -1$.

▶ Για $x \rightarrow 1^+$: $x^2 - 1 \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^3}{x+1} \cdot \frac{1}{x-1} \right) = \frac{1}{2} (+\infty) = +\infty$$

Οπότε η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

▶ Ομοίως για $x \rightarrow -1^+$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^3}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{x^3}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{2} (+\infty) = +\infty$$

Άρα και η ευθεία $x = -1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

B.2 Εξετάζουμε τη διαφορά $f(x) - x$:

$$f(x) - x = \frac{x^3}{x^2 - 1} - \frac{x(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \frac{x^3 - x^3 + x}{x^2 - 1} = \frac{x}{x^2 - 1}$$

Υπολογίζουμε το όριο στο $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον ορισμό, η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^3)'(x^2 - 1) - x^3(x^2 - 1)'}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3x^2(x^2 - 1) - x^3(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \\ &= \frac{3x^4 - 3x^2 - 2x^4}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

Οι ρίζες και τα πρόσημα της f' είναι:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \text{ ή } x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = \pm\sqrt{3}$.
- ▶ Το πρόσημο εξαρτάται από τον παράγοντα $(x^2 - 3)$, καθώς $x^2 \geq 0$ και $(x^2 - 1)^2 > 0$. Συνεπώς:
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \sqrt{3})$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	

Η f παρουσιάζει:

- ▶ τοπικό μέγιστο στο $x = -\sqrt{3}$ ίσο με $f(-\sqrt{3}) = \frac{-3\sqrt{3}}{2}$,
- ▶ τοπικό ελάχιστο στο $x = \sqrt{3}$ ίσο με $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

B.4 Για να βρούμε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f καθώς και το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$, θα βασιστούμε στον πίνακα μεταβολών και τα συμπεράσματα των προηγούμενων ερωτημάτων.

Αρχικά, υπενθυμίζουμε ότι το πεδίο ορισμού είναι $D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$. Από τη μελέτη της παραγώγου $f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}$ γνωρίζουμε τα εξής κρίσιμα σημεία και όρια: $f(-\sqrt{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

Για να βρούμε το σύνολο τιμών $f(D_f)$, χωρίζουμε το πεδίο ορισμού σε διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη και συνεχής. Υπολογίζουμε την εικόνα του κάθε διαστήματος:

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_1 = (-\infty, -\sqrt{3}]$, η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα. Άρα η εικόνα του είναι:

$$f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-\sqrt{3}) \right] = \left(-\infty, -\frac{3\sqrt{3}}{2} \right]$$

αφού

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_2 = [-\sqrt{3}, -1)$, η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα. Άρα:

$$f(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x), f(-\sqrt{3}) \right] = \left(-\infty, -\frac{3\sqrt{3}}{2} \right]$$

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_3 = (-1, 1)$, η f είναι συνεχής. Επειδή $f'(x) \leq 0$ με μηδενισμό μόνο στο $x = 0$, η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ_3 . 'Αρα:

$$f(\Delta_3) = \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \right) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_4 = (1, \sqrt{3}]$, η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα. 'Αρα:

$$f(\Delta_4) = \left[f(\sqrt{3}), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \right) = \left[\frac{3\sqrt{3}}{2}, +\infty \right)$$

- ▶ Στο διάστημα $\Delta_5 = [\sqrt{3}, +\infty)$, η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα. 'Αρα:

$$f(\Delta_5) = \left[f(\sqrt{3}), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = \left[\frac{3\sqrt{3}}{2}, +\infty \right)$$

αφού

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Το συνολικό σύνολο τιμών της f είναι η ένωση των παραπάνω εικόνων:

$$f(D_f) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) \cup f(\Delta_4) \cup f(\Delta_5) = \mathbb{R}$$

Η εξίσωση $f(x) = \lambda$ ισοδυναμεί με την εύρεση των σημείων τομής της γραφικής παράστασης C_f με την οριζόντια ευθεία $y = \lambda$. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις ανάλογα με την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$:

- ▶ **Αν $\lambda < -\frac{3\sqrt{3}}{2}$:** Το λ ανήκει στα $f(\Delta_1)$, $f(\Delta_2)$ και $f(\Delta_3)$. Λόγω γνησίας μονοτονίας σε κάθε διάστημα, η εξίσωση έχει ακριβώς **3 ρίζες** (μία σε κάθε ένα από τα $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$).
- ▶ **Αν $\lambda = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$:** Το λ ανήκει στο $f(\Delta_1)$ και $f(\Delta_2)$ στο κοινό τους άκρο $x = -\sqrt{3}$ (το οποίο είναι διπλή ρίζα/ακρότατο), και στο $f(\Delta_3)$. 'Αρα η εξίσωση έχει ακριβώς **2 ρίζες**.
- ▶ **Αν $-\frac{3\sqrt{3}}{2} < \lambda < \frac{3\sqrt{3}}{2}$:** Το λ ανήκει μόνο στο $f(\Delta_3)$ (καθώς είναι πάνω από το τοπικό μέγιστο και κάτω από το τοπικό ελάχιστο). 'Αρα η εξίσωση έχει ακριβώς **1 ρίζα**.
- ▶ **Αν $\lambda = \frac{3\sqrt{3}}{2}$:** Αντίστοιχα με το τοπικό μέγιστο, το λ πιάνει το τοπικό ελάχιστο στο $x = \sqrt{3}$ και ένα σημείο στο Δ_3 . 'Αρα η εξίσωση έχει ακριβώς **2 ρίζες**.
- ▶ **Αν $\lambda > \frac{3\sqrt{3}}{2}$:** Το λ ανήκει στα $f(\Delta_3)$, $f(\Delta_4)$ και $f(\Delta_5)$. Λόγω γνησίας μονοτονίας, η εξίσωση έχει ακριβώς **3 ρίζες**.

33ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x + 1) - x$.

B.1 Το πεδίο ορισμού είναι $D_f = \mathbb{R}$ αφού $e^x + 1 > 0$. Από ιδιότητες λογαρίθμων:

$$f(x) = \ln(e^x + 1) - \ln(e^x) = \ln\left(\frac{e^x + 1}{e^x}\right) = \ln(1 + e^{-x})$$

Τα όρια υπολογίζονται πλέον εύκολα:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^{-x})$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, το όριο είναι $\ln(+\infty) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = \ln(1 + 0) = 0$$

B.2 Στο $+\infty$: Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, η ευθεία $y = 0$ (άξονας $x'x$) είναι οριζόντια ασύμπτωτη. Στο $-\infty$: Αναζητούμε πλάγια ασύμπτωτη $y = \lambda x + \beta$. Υπολογίζουμε το $\lambda = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\ln(e^x + 1)}{x} - 1 \right)$. Επειδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) = \ln(0 + 1) = 0$ και ο παρονομαστής $x \rightarrow -\infty$, το όριο $\frac{\ln(e^x + 1)}{x}$ είναι 0. Οπότε $\lambda = -1$. Υπολογίζουμε τη $\beta = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(e^x + 1) - x - (-x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) = \ln 1 = 0$. Άρα η ευθεία $y = -x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1} = \frac{-1}{e^x + 1}$. Δεδομένου ότι το $e^x + 1 > 0$, είναι $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, άρα είναι «1-1» και επομένως αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f , το οποίο αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής, είναι:

$$f(D_f) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right) = (0, +\infty)$$

Θέτουμε $y = f(x)$:

$$y = \ln(1 + e^{-x}) \Leftrightarrow e^y = 1 + e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x} = e^y - 1$$

Για το $y > 0$, η ποσότητα $e^y - 1$ είναι θετική, οπότε μπορούμε να λογαριθμίσουμε:

$$-x = \ln(e^y - 1) \Leftrightarrow x = -\ln(e^y - 1)$$

Άρα ο τύπος της είναι $f^{-1}(x) = -\ln(e^x - 1)$, με $x \in (0, +\infty)$.

B.4 Εξετάζουμε την εξίσωση $f(x) = x \Leftrightarrow f(x) - x = 0$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$ με $D_g = \mathbb{R}$. Η g είναι συνεχής σε κάθε κλειστό διάστημα όπως το $[0, 1]$. Βρίσκουμε τα $g(0)$ και $g(1)$:

► $g(0) = f(0) - 0 = \ln(1 + 1) = \ln 2 > 0$.

► $g(1) = \ln(1 + e^{-1}) - 1 = \ln\left(\frac{e+1}{e}\right) - \ln e = \ln(e+1) - 2\ln e = \ln(e+1) - 2$.

Γνωρίζουμε ότι $e+1 < e^2$ (αφού $e+1 \approx 3.71 < 7.38 \approx e^2$), οπότε $\ln(e+1) < \ln(e^2) = 2 \Rightarrow \ln(e+1) - 2 < 0$. Άρα $g(1) < 0$. Ισχύει $g(0)g(1) < 0$. Από το Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (0, 1)$. Επίσης $g'(x) = f'(x) - 1 < 0$ αφού $f'(x) < 0$. Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα, που σημαίνει ότι η ρίζα είναι μοναδική.

34ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x+1}$.

B.1 Το πεδίο ορισμού είναι $D_f = \mathbb{R}$. Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = 2xe^{-x+1} + x^2(-e^{-x+1}) = x(2-x)e^{-x+1}$$

Οι ρίζες είναι $x = 0$ και $x = 2$. Επειδή $e^{-x+1} > 0$, το πρόσημο καθορίζεται από το $x(2-x) = -x^2 + 2x$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		↘	↗	↘	

Η συνάρτηση παρουσιάζει:

- ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ ίσο με 0,
- τοπικό μέγιστο στο $x = 2$ ίσο με $\frac{4}{e}$.

B.2 Η f' είναι παραγωγίσιμη με:

$$f''(x) = (2x - x^2)'e^{-x+1} + (2x - x^2)(e^{-x+1})' = (2 - 2x)e^{-x+1} - (2x - x^2)e^{-x+1} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x+1}$$

Οι ρίζες του $x^2 - 4x + 2 = 0$ είναι $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ και $x_2 = 2 + \sqrt{2}$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	$2 - \sqrt{2}$	$2 + \sqrt{2}$	$+\infty$		
$f''(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		↖		↗		↖

Η C_f αλλάζει κυρτότητα στα σημεία αυτά τα οποία αποτελούν σημεία καμπής.

B.3 Υπολογίζουμε $f(1) = 1^2 e^0 = 1$ και $f'(1) = 1(2 - 1)e^0 = 1$. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $(1, 1)$ είναι:

$$y - 1 = 1(x - 1) \Leftrightarrow y = x$$

Για την ανισότητα $x^2 e^{-x+1} \leq x$ για $x \geq 0$: Για $x = 0$, ισχύει ως $0 \leq 0$. Για $x > 0$, απαιτείται $x e^{-x+1} \leq 1$. Επειδή και τα δύο μέλη είναι θετικά, λογαριθμίζουμε:

$$\ln(x e^{-x+1}) \leq \ln 1 \Leftrightarrow \ln x + \ln(e^{-x+1}) \leq 0 \Leftrightarrow \ln x - x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow \ln x \leq x - 1$$

Η τελευταία ανισότητα είναι η γνωστή βασική $\ln x \leq x - 1$ που ισχύει για κάθε $x > 0$.

B.4 Το όριο είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 e^{-x+1} \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{-x+1} \cdot x \cdot (x \ln x))$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x+1} = e$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$ (αποδεδειγμένο όριο), το συνολικό γινόμενο τείνει στο $e \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

35ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$.

B.1 Το πεδίο ορισμού είναι το $D_f = (0, +\infty)$. **Κατακόρυφη Ασύμπτωτη:** στο $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(1 + \ln x) \frac{1}{x} \right]$$

Είναι $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, άρα το γινόμενό τους είναι $-\infty$. Άρα η κατακόρυφη ευθεία $x = 0$ είναι ασύμπτωτη. **Οριζόντια Ασύμπτωτη:** στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln x}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Άρα ο άξονας $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}x - (1 + \ln x) \cdot 1}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$$

Το πρόσημο εξαρτάται μόνο από τον αριθμητή, αφού $x^2 > 0$. Η ρίζα είναι προφανώς το $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Είναι $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$. Ομοίως $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = 1$ με $f(1) = 1$.

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι η μέγιστη τιμή της f είναι 1. Άρα για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$f(x) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{1 + \ln x}{x} \leq 1 \xrightarrow{x > 0} 1 + \ln x \leq x.$$

B.4 Θέλουμε το πλήθος ριζών του $\frac{1 + \ln x}{x} = \kappa \Leftrightarrow f(x) = \kappa$. Μελετάμε τα σύνολα τιμών στα διαστήματα μονοτονίας:

- ▶ $\Delta_1 = (0, 1]$ με $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ και $f(1) = 1$. Άρα $f(\Delta_1) = (-\infty, 1]$.
- ▶ $\Delta_2 = (1, +\infty)$ με $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ και $f(1) = 1$. Άρα $f(\Delta_2) = (0, 1)$. (Η τιμή 1 στο 1 είναι ανοιχτό άκρο εδώ, εξαιρείται).

Επομένως:

- ▶ Για $\kappa \leq 0$: μία ρίζα (ανήκει στο Δ_1).
- ▶ Για $0 < \kappa < 1$: δύο ρίζες (μία στο Δ_1 και μία στο Δ_2).
- ▶ Για $\kappa = 1$: μία ρίζα, η $x = 1$.
- ▶ Για $\kappa > 1$: ουδεμία ρίζα.

36ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - 1$ και $g(x) = \ln x$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f = \mathbb{R}$ και της g είναι το $D_g = (0, +\infty)$.

- ▶ Για την $h = \frac{f}{g}$, απαιτείται $x \in D_f \cap D_g$ και $g(x) \neq 0 \Leftrightarrow \ln x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Άρα το πεδίο ορισμού είναι το $D_h = (0, 1) \cup (1, +\infty)$. Τύπος: $h(x) = \frac{e^x - 1}{\ln x}$.
- ▶ Για την $k = f \cdot g$, απαιτείται $x \in D_f \cap D_g \Rightarrow x \in (0, +\infty)$. Άρα $D_k = (0, +\infty)$. Τύπος: $k(x) = (e^x - 1) \ln x$.

B.2 Υπολογίζουμε τα πλευρικά όρια στο $x_0 = 1$ για τη συνάρτηση $h(x)$: Ο αριθμητής τείνει στο $e^1 - 1 = e - 1 > 0$. Ο παρονομαστής $\ln x$ τείνει στο 0. Συγκεκριμένα:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x = 0^+$ (αφού $x > 1 \Rightarrow \ln x > 0$), άρα $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x - 1}{\ln x} = \frac{e - 1}{0^+} = +\infty$.
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x = 0^-$ (αφού $x < 1 \Rightarrow \ln x < 0$), άρα $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x - 1}{\ln x} = \frac{e - 1}{0^-} = -\infty$.

Εφόσον τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ δεν υπάρχει.

B.3 Εξετάζουμε την εξίσωση $k(x) = 1 \Leftrightarrow k(x) - 1 = 0$ στο $[1, e]$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $K(x) = k(x) - 1 = (e^x - 1) \ln x - 1$, συνεχής στο $[1, e]$.

- ▶ $K(1) = (e - 1) \ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1 < 0$.
- ▶ $K(e) = (e^e - 1) \ln e - 1 = e^e - 1 - 1 = e^e - 2$. Επειδή $e > 2 \Rightarrow e^e > 2^2 = 4 \Rightarrow e^e - 2 > 0$. Οπότε $K(e) > 0$.

Αφού $K(1)K(e) < 0$, σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα της εξίσωσης στο $(1, e)$.

B.4 Εξετάζουμε τις ασύμπτωτες της h . Από το δεύτερο ερώτημα έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -\infty.$$

Άρα η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_h .

Στο 0^+ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{\ln x} = 0,$$

οπότε δεν υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο $x = 0$.

Στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{\ln x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x = +\infty.$$

Δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη. Για πλάγια ασύμπτωτη ελέγχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x \ln x} = +\infty,$$

άρα δεν υπάρχει ούτε πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

37ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x$ με πεδίο ορισμού $(0, +\infty)$.

B.1 Το πλευρικό όριο αναφορικά στο 0 υπολογίζεται ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Επειδή το όριο είναι πραγματικός αριθμός, η γραφική παράσταση δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στον άξονα y' (στο $x = 0$).

B.2 Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με:

$$f'(x) = x' \ln x + x(\ln x)' = \ln x + 1$$

Εξισώνοντας την παράγωγο με μηδέν: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$. Είναι $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > -1 \Leftrightarrow x > \frac{1}{e}$ και αντίστοιχα $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{e}$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	$1/e$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = \frac{1}{e}$ με τιμή $f(1/e) = \frac{1}{e} \ln(1/e) = -\frac{1}{e}$. Η δεύτερη παράγωγος είναι $f''(x) = (\ln x + 1)' = \frac{1}{x}$. Αφού $x > 0$, είναι $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in D_f$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	0	$+\infty$
$f''(x)$		+
$f(x)$		↪

Η συνάρτηση είναι αποκλειστικά κυρτή σε όλο το πεδίο της και δεν έχει σημεία καμψής.

B.3 Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[1, e]$:

- ▶ Η f είναι συνεχής στο $[1, e]$.
- ▶ Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(1, e)$.

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1} = \frac{e \ln e - 1 \ln 1}{e - 1} = \frac{e \cdot 1 - 0}{e - 1} = \frac{e}{e - 1}$$

Το ζητούμενο αποδείχθηκε.

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$, αφού $x \geq 1$ ισχύει $\ln x \geq 0$, άρα $f(x) \geq 0$. Το εμβαδόν ισούται με:

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e x \ln x \, dx = \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} \right)' \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} \ln e - 0 - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

38ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(x-2)e^x$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

B.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση $F(x) = f(x) - 3 = x(x-2)e^x - 3$, η οποία είναι συνεχής στο $[2, 3]$. Υπολογίζουμε τις τιμές της στα άκρα:

- ▶ $F(2) = 2(2-2)e^2 - 3 = -3 < 0$.
- ▶ $F(3) = 3(3-2)e^3 - 3 = 3e^3 - 3 = 3(e^3 - 1) > 0$.

Επειδή $F(2)F(3) < 0$, από το Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (2, 3)$ τέτοιο ώστε $F(x_0) = 0$, δηλαδή $f(x_0) = 3$.

B.2 Γράφουμε την $f(x)$ ως πηλίκο για να υπολογίσουμε το όριο στο $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x}{e^{-x}}$$

Επειδή έχουμε απροσδιοριστία μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$, εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x}{e^{-x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 2}{-e^{-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{-\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0$$

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = (x^2 - 2x)'e^x + (x^2 - 2x)(e^x)' = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x)e^x = e^x(x^2 - 2)$$

Οι ρίζες της παραγώγου είναι $x_1 = -\sqrt{2}$ και $x_2 = \sqrt{2}$. Επειδή $e^x > 0$, το πρόσημο της f' εξαρτάται από το τριώνυμο $x^2 - 2$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		↗		↘		↗

Η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, -\sqrt{2}]$ και $[\sqrt{2}, +\infty)$, ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x_1 = -\sqrt{2}$ με τιμή

$$f(-\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}},$$

και τοπικό ελάχιστο στο $x_2 = \sqrt{2}$ με τιμή

$$f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}.$$

B.4 Από τον πίνακα μεταβολών και τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, η μικρότερη τιμή της f είναι η τιμή του τοπικού ελαχίστου:

$$f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}.$$

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι:

$$f(\mathbb{R}) = \left[(2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}, +\infty \right).$$

39ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - x - 1}{x^2}$ με $x \neq 0$.

B.1 Υπολογίζουμε το όριο χρησιμοποιώντας τον κανόνα De L'Hospital δύο φορές, καθώς έχουμε απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

Για την οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ υπολογίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = 0.$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

B.2 Προκειμένου η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

να είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, πρέπει να είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$. Αυτό απαιτεί:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a \Leftrightarrow \frac{1}{2} = a$$

Επομένως, το a πρέπει να είναι ίσο με $\frac{1}{2}$.

B.3 Εξετάζουμε τη συνεχή συνάρτηση $g(x)$ (με $a = \frac{1}{2}$) στο κλειστό διάστημα $[0, 1]$.

- ▶ Υπολογίζουμε $g(0) = a = 0,5$.
- ▶ Υπολογίζουμε $g(1) = f(1) = \frac{e^1 - 1 - 1}{1^2} = e - 2$.

Όμως δίνεται ότι $e \approx 2,71$, οπότε $g(1) \approx 2,71 - 2 = 0,71$. Παρατηρούμε ότι $0,5 < 0,7 < 0,71$, οπότε $g(0) < 0,7 < g(1)$. Επειδή η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$, σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $g(x_0) = 0,7$.

B.4 Θέλουμε να αποδείξουμε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{f(x)} = 0$. Αρχικά εξάγουμε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$$

Οπότε έχουμε απροσδιοριστία μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$. Ο συνολικός λόγος γράφεται:

$$K(x) = \frac{\ln x}{\frac{e^x - x - 1}{x^2}} = \frac{x^2 \ln x}{e^x - x - 1} = \frac{\frac{x^2 \ln x}{e^x}}{\frac{e^x - x - 1}{e^x}} = \frac{\frac{x^2}{e^{x/2}} \cdot \frac{\ln x}{e^{x/2}}}{1 - \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x}}$$

Όμως γνωρίζουμε από βασικά όρια ότι οι εκθετικές συναρτήσεις κυριαρχούν τόσο των πολυωνύμων όσο και των λογαρίθμων στο $+\infty$. Πράγματι, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x/2}} = 0$ (με δύο φορές De L'Hospital) και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^{x/2}} = 0$. Επίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$. Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{f(x)} = \frac{0 \cdot 0}{1 - 0 - 0} = \frac{0}{1} = 0$$

40ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

Οι ρίζες της f' είναι $x_1 = -1$ και $x_2 = 1$. Επίσης:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$ 0 $+$		
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$, ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$.

B.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ ως πολυωνυμική και:

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 0$. Επειδή το $(0, 1)$ είναι υποσύνολο του $[-1, 1]$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(0, 1)$.

B.3 Υπολογίζουμε την κλίση του τμήματος που ενώνει τα σημεία $A(0, f(0)) = (0, 1)$ και $B(2, f(2))$, όπου $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$:

$$\lambda_{AB} = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{3 - 1}{2} = 1.$$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f στο $[0, 2]$. Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = 1.$$

Άρα:

$$3\xi^2 - 3 = 1 \Leftrightarrow 3\xi^2 = 4 \Leftrightarrow \xi^2 = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \xi = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Επειδή ζητάμε $\xi \in (0, 2)$, δεκτή είναι μόνο η τιμή

$$\xi = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

B.4 Επειδή $x_0 \in (0, 1)$, έχουμε $\text{συν}x_0 > 0$. Επίσης $f(x_0) = 0$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$, άρα:

- ▶ για $x \rightarrow x_0^-$ είναι $f(x) > 0$, οπότε $\frac{\text{συν}x}{f(x)} \rightarrow +\infty$,
- ▶ για $x \rightarrow x_0^+$ είναι $f(x) < 0$, οπότε $\frac{\text{συν}x}{f(x)} \rightarrow -\infty$.

Τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, επομένως το όριο

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\text{συν}x}{f(x)}$$

δεν υπάρχει.

41ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ και $g(x) = x$, ορισμένες στο $\mathbb{R}$.

B.1 Η συνάρτηση h ορίζεται με τύπο

$$h(x) = f(x) - g(x) = \ln(x^2 + 1) - x$$

και έχει πεδίο ορισμού το $D_h = \mathbb{R}$. Επειδή $h(x) + x = \ln(x^2 + 1)$, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) + x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{x^2+1}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + 1} = 1.$$

B.2 Η h είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} - 1 = \frac{2x - (x^2 + 1)}{x^2 + 1} = -\frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}.$$

Επειδή $(x - 1)^2 \geq 0$ και $x^2 + 1 > 0$, ισχύει $h'(x) \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με ισότητα μόνο για $x = 1$. Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

B.3 Η h' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h''(x) = \left(\frac{2x}{x^2 + 1} - 1 \right)' = \frac{2(x^2 + 1) - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$, το πρόσημο της h'' εξαρτάται από το $1 - x^2$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της h'' και η κυρτότητα της h :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$h''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$h(x)$	$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$		$\curvearrowright$

Άρα η h είναι κοίλη στα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$ και κυρτή στο $[-1, 1]$. Η C_h παρουσιάζει σημεία καμπής στα:

$$A(-1, h(-1)) = (-1, \ln 2 + 1) \quad \text{και} \quad B(1, h(1)) = (1, \ln 2 - 1).$$

B.4 Αναζητούμε πλάγια ασύμπτωτη της μορφής $y = \lambda x + \beta$ στο $+\infty$. Έχουμε:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x^2 + 1)}{x} - 1 \right).$$

Με De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0,$$

οπότε $\lambda = -1$. Στη συνέχεια:

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (h(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 + 1) - x + x) = +\infty.$$

Επειδή το β δεν είναι πραγματικός αριθμός, δεν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη της C_h στο $+\infty$.

42ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$ για $x > 0$ και $x \neq 1$.

B.1 Για να είναι η $g(x)$ συνεχής, πρέπει να είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 1$ (στα υπόλοιπα σημεία είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών). Πρέπει δηλαδή να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

Υπολογίζουμε το παραπάνω όριο χρησιμοποιώντας τον κανόνα De L'Hospital, λόγω της απροσδιοριστίας $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1$$

Πράγματι, η σχέση ισχύει. Επομένως η $g(x)$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}_+^*$.

B.2 Έχουμε $h(x) = (x-1)^2 f(x) = (x-1)^2 \frac{\ln x}{x-1} = (x-1) \ln x$. Για την εξίσωση $h(x) = 1 \Leftrightarrow h(x) - 1 = 0$, θεωρούμε τη συνάρτηση $H(x) = (x-1) \ln x - 1$ στο κλειστό $[1, e]$.

- ▶ $H(1) = (1-1) \ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1 < 0$.
- ▶ $H(e) = (e-1) \ln e - 1 = e - 1 - 1 = e - 2 > 0$ (αφού $e \approx 2,71 > 2$).

Η H είναι συνεχής στο $[1, e]$ και $H(1)H(e) < 0$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, e)$.

B.3 Κατακόρυφες ασύμπτωτες: Ελέγχουμε τα άκρα του πεδίου ορισμού, που είναι το $x = 0$ και το $x = 1$ (σημείο τομής ορισμού της f).

- ▶ Στο $x = 1$, βρήκαμε ήδη ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \in \mathbb{R}$. Οπότε δεν υπάρχει ασύμπτωτη εκεί.
- ▶ Στο $x = 0$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x-1} = \frac{-\infty}{-1} = +\infty$. Άρα η ευθεία $x = 0$ (ο άξονας $y'y$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Οριζόντιες ασύμπτωτες: Ελέγχουμε στο $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Άρα ο άξονας $y = 0$ (ευθεία $x'x$) είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

43ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + 1$ και $g(x) = \frac{1}{x+1}$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι $\mathbb{R}$. Το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Το πεδίο ορισμού του

αθροίσματος $h = f + g$ είναι η τομή των πεδίων ορισμού, άρα $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ο τύπος της είναι:

$$h(x) = f(x) + g(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$$

B.2 Εξετάζουμε την εξίσωση $h(x) = 0$ στο $[-2, 0]$ (και φυσικά $x \neq -1$):

$$x + 1 + \frac{1}{x+1} = 0 \Leftrightarrow \frac{(x+1)^2 + 1}{x+1} = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 = -1$$

Η παραπάνω εξίσωση είναι προφανώς αδύνατη στο $\mathbb{R}$. Επομένως, **δεν έχει καμία λύση** ούτε στο διάστημα $[-2, 0]$. Δεύτερο σκέλος: ελέγχουμε αν υπάρχει $x_0 \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 2$. Βλέπουμε ότι με δοκιμή στα άκρα: $h(0) = 0 + 1 + 1/1 = 2$. Άρα **υπάρχει** τέτοιο σημείο (το $x_0 = 0$) το οποίο ανήκει στο $[0, 1]$.

B.3 Η h είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με:

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

Οι ρίζες της $h'(x)$ είναι το 0 και το -2 . Επειδή ο παρονομαστής $(x+1)^2 > 0$ για $x \neq -1$, το πρόσημο εξαρτάται μόνο από τον αριθμητή:

- ▶ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$.
- ▶ $h'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-2, -1) \cup (-1, 0)$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της h' και η μονοτονία της h :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$		↗	↘	↘	↗

Η συνάρτηση h παρουσιάζει:

- ▶ τοπικό μέγιστο στο $x = -2$, με τιμή $h(-2) = -2 + 1 + \frac{1}{-2+1} = -2$.
- ▶ τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή $h(0) = 2$.

(Αξίζει να σημειωθεί ότι το τοπικό ελάχιστο είναι μεγαλύτερο από το τοπικό μέγιστο).

B.4 Κατακόρυφες: Αναζητούμε κατακόρυφη ασύμπτωτη στο σημείο μη ορισμού $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left((x+1) + \frac{1}{x+1} \right) = 0 + \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Ομοίως $\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = -\infty$. Άρα η ευθεία $x = -1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη. **Πλάγιες/Οριζόντιες:** Γράφουμε την $h(x)$ σε μορφή $h(x) = \lambda x + \beta + \Phi(x)$. Συγκεκριμένα $h(x) = (x+1) + \frac{1}{x+1}$. Επειδή $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0$, προκύπτει άμεσα ότι η ευθεία $y = x + 1$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

44ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x - 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Υπολογίζουμε το όριο χρησιμοποιώντας τον κανόνα De L'Hospital (απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = e^x - 1$$

$\Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$. Για $x > 0 \Rightarrow e^x > 1 \Rightarrow f'(x) > 0$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Για $x < 0 \Rightarrow e^x < 1 \Rightarrow f'(x) < 0$, οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, την τιμή $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$. Επειδή το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης είναι το 0, συνεπάγεται ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \geq f(0) \Rightarrow f(x) \geq 0$.

B.3 Η f' είναι ξανά παραγωγίσιμη με:

$$f''(x) = (e^x - 1)' = e^x$$

Επειδή $f''(x) = e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$. Δεν παρουσιάζει σημεία καμπής.

B.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση $H(x) = f(x) - 2$ στο διάστημα $[1, 2]$. Η H είναι συνεχής στο $[1, 2]$. Υπολογίζουμε τις τιμές της στα άκρα:

$$\blacktriangleright H(1) = f(1) - 2 = e^1 - 1 - 1 - 2 = e - 4. \text{ Γνωρίζοντας ότι } e \approx 2,7, H(1) \approx -1,3 < 0.$$

$$\blacktriangleright H(2) = f(2) - 2 = e^2 - 2 - 1 - 2 = e^2 - 5. \text{ Γνωρίζοντας ότι } e^2 \approx 7,4, H(2) \approx 2,4 > 0.$$

Επειδή $H(1)H(2) < 0$, σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (1, 2)$. Επιπροσθέτως, η συνάρτηση $H'(x) = f'(x) = e^x - 1 > 0$ για $x \in (1, 2)$. Άρα η H είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό, που σημαίνει ότι η ρίζα είναι μοναδική.

450 Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

B.1 Γράφουμε το όριο με μορφή ηλίικου:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}}.$$

Επειδή έχουμε απροσδιοριστία μορφής $\frac{-\infty}{+\infty}$, εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} \stackrel{\text{DLH}}{\underset{+\infty}{\frac{-\infty}{+\infty}}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0.$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

B.2 Η ευθεία $\zeta : y = x + 3$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_\zeta = 1$. Αναζητούμε σημείο της C_f στο οποίο $f'(x) = 1$. Είναι:

$$f'(x) = (xe^x)' = e^x + xe^x = e^x(x + 1).$$

Άρα:

$$f'(x) = 1 \Leftrightarrow e^x(x + 1) = 1.$$

Η τιμή $x = 0$ είναι λύση. Επιπλέον, η συνάρτηση $\varphi(x) = e^x(x + 1)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, +\infty)$ και αρνητική στο $(-\infty, -1)$, άρα η μοναδική λύση είναι $x_0 = 0$. Επομένως το σημείο επαφής είναι $(0, f(0)) = (0, 0)$ και η εφαπτομένη είναι:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = x.$$

B.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$F(x) = f(x) + \frac{1}{4} = xe^x + \frac{1}{4}.$$

Η F είναι συνεχής στο $[-1, 0]$ και:

$$F(-1) = -\frac{1}{e} + \frac{1}{4} < 0 \quad \text{και} \quad F(0) = \frac{1}{4} > 0,$$

αφού $e < 4 \Rightarrow \frac{1}{e} > \frac{1}{4}$. Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (-1, 0)$ τέτοιο ώστε

$$F(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = -\frac{1}{4}.$$

Επομένως η C_f τέμνει την ευθεία $y = -\frac{1}{4}$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη στο $(-1, 0)$.

B.4 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = e^x(x+1).$$

Επειδή $e^x > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x+1$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = -1$, με ελάχιστη τιμή:

$$f(-1) = -e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

460 Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ για $x \geq -1, x \neq 0$.

B.1 Για τον υπολογισμό του ορίου στο 0, πολλαπλασιάζουμε με τη συζυγή παράσταση:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

B.2 Αφού η g είναι συνεχής στο 0, πρέπει:

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

Όμως $g(0) = a - \frac{1}{2}$ και από το προηγούμενο ερώτημα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$. Άρα:

$$a - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = 1.$$

Επομένως η συνεχής επέκταση της f είναι:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}, & x \in D_f \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

B.3 Εξετάζουμε τη συνεχή συνάρτηση g στο κλειστό διάστημα $[0, 3]$. Υπολογίζουμε:

$$g(0) = \frac{1}{2}, \quad g(3) = \frac{\sqrt{4}-1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Επειδή

$$\frac{1}{3} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2},$$

από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 3)$ τέτοιο ώστε

$$g(\xi) = \frac{2}{5}.$$

B.4 Για $x \neq 0$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}.$$

Ο ίδιος τύπος ισχύει και για $x = 0$, αφού $g(0) = \frac{1}{2}$. Άρα:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}, \quad x \in [-1, +\infty).$$

Η συνάρτηση $x \mapsto \sqrt{x+1}+1$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, +\infty)$ και παίρνει θετικές τιμές. Επομένως η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, +\infty)$. Άρα η g είναι ένα προς ένα και συνεπώς αντιστρέφεται στο πεδίο ορισμού της.

47ο Θέμα Β

Δίνεται η πολωνυμική συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.

B.1 Η συνάρτηση f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$:

- ▶ Είναι συνεχής στο $[-1, 1]$, ως πολωνυμική.
- ▶ Είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$.
- ▶ Ισχύει $f(-1) = 1 - 2 + 1 = 0$ και $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$, άρα $f(-1) = f(1)$.

Επομένως υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (-1, 1)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$. Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ είναι οριζόντια.

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1).$$

Οι ρίζες της f' είναι $x = -1$, $x = 0$ και $x = 1$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στα $(-\infty, -1]$ και $[0, 1]$, ενώ είναι γνησίως αύξουσα στα $[-1, 0]$ και $[1, +\infty)$. Παρουσιάζει τοπικά ελάχιστα στα $x = -1$ και $x = 1$, με τιμές $f(-1) = f(1) = 0$, και τοπικό μέγιστο στο $x = 0$, με τιμή $f(0) = 1$.

B.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = 12x^2 - 4 = 4(3x^2 - 1).$$

Έχουμε:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$		
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\cup$		$\cap$		$\cup$

Η C_f παρουσιάζει σημεία καμπής για $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. Επειδή

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{4}{9},$$

τα σημεία καμπής είναι:

$$A\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right), \quad B\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right).$$

B.4 Τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = 9$ προκύπτουν από την εξίσωση:

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 9 \Leftrightarrow x^4 - 2x^2 - 8 = 0.$$

Θέτοντας $u = x^2$, παίρνουμε:

$$u^2 - 2u - 8 = 0 \Leftrightarrow u = 4 \text{ ή } u = -2.$$

Επειδή $u = x^2 \geq 0$, έχουμε $x^2 = 4$, άρα $x = \pm 2$. Στο διάστημα $[-2, 2]$ ισχύει $9 - f(x) \geq 0$, οπότε το εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-2}^2 (9 - f(x)) \, dx = \int_{-2}^2 (8 + 2x^2 - x^4) \, dx \\ &= 2 \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) \, dx = 2 \left[8x + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 \\ &= 2 \left(16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{448}{15}. \end{aligned}$$

48ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x(x-1) + 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Για το όριο στο $-\infty$, γράφουμε το γινόμενο σε μορφή πηλίκου:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x(x-1) + 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{e^{-x}} + 1$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, το κλάσμα δημιουργεί απροσδιοριστία $\frac{-\infty}{+\infty}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{e^{-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-1)'}{(e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^x) = 0$$

Συνεπώς το ζητούμενο όριο ισούται με $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 + 1 = 1$.

B.2 Υπολογίζουμε την πρώτη και δεύτερη παράγωγο της f :

$$f'(x) = e^x(x-1) + e^x(1) + 0 = xe^x - e^x + e^x = xe^x$$

$$f''(x) = 1 \cdot e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

Μονοτονία: Ρίζα της f' είναι το $x = 0$.

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.

Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ με τιμή $f(0) = e^0(0-1) + 1 = 0$. **Κυρτότητα:** Ρίζα της f'' είναι το $x = -1$.

- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > -1$, άρα η f είναι κυρτή στο $[-1, +\infty)$.

► $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1$, άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, -1]$.

Παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο $x = -1$ με τιμή $f(-1) = e^{-1}(-2) + 1 = 1 - \frac{2}{e}$.

B.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - \frac{1}{2}$ στο κλειστό $[0, 1]$. Η h είναι συνεχής. Στα άκρα:

► $h(0) = f(0) - \frac{1}{2} = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$.

► $h(1) = f(1) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$.

Επειδή $h(0)h(1) < 0$, σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = \frac{1}{2}$. Διαπιστώσαμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, άρα και στο υποσύνολό του $[0, 1]$. Έτσι το x_0 είναι μοναδικό.

B.4 Το σημείο επαφής είναι το $M(0, f(0))$, δηλαδή το $(0, 0)$. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης είναι $f'(0) = 0 \cdot e^0 = 0$. Επομένως, πρόκειται για οριζόντια εφαπτομένη. Η εξίσωσή της δίνεται από τον τύπο $y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 0 = 0(x - 0) \Leftrightarrow y = 0$. Οπότε η εφαπτομένη ταυτίζεται με τον άξονα $x'x$.

490 Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x - \eta\mu x}{x + \eta\mu x}$ με $x \neq 0$.

B.1 Για το όριο στο 0 διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με $x \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \eta\mu x}{x + \eta\mu x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\eta\mu x}{x}}{1 + \frac{\eta\mu x}{x}}.$$

Γνωρίζοντας το βασικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0.$$

B.2 Για το όριο στο $+\infty$, βγάζουμε κοινό παράγοντα το x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 - \frac{\eta\mu x}{x}\right)}{x \left(1 + \frac{\eta\mu x}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{\eta\mu x}{x}}{1 + \frac{\eta\mu x}{x}}.$$

Από την ιδιότητα $|\eta\mu x| \leq 1$ προκύπτει, για $x > 0$, ότι:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\eta\mu x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Άρα, από το Κριτήριο Παρεμβολής, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x} = 0$. Επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

B.3 Η συνάρτηση $h(x) = x - \eta\mu x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$h'(x) = 1 - \sigma\eta\kappa x.$$

Επειδή $\sigma\eta\kappa x \leq 1$, ισχύει $h'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επιπλέον, η ισότητα $h'(x) = 0$ ισχύει μόνο για $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, δηλαδή σε μεμονωμένα σημεία. Επομένως η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

B.4 Η εξίσωση $x = \eta\mu x$ ισοδυναμεί με:

$$x - \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow h(x) = 0.$$

Παρατηρούμε ότι $h(0) = 0 - \eta\mu 0 = 0$, άρα το $x = 0$ είναι ρίζα της εξίσωσης. Επειδή η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, μπορεί να έχει το πολύ μία ρίζα. Άρα το $x = 0$ είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης στο $\mathbb{R}$.

50ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + \beta, & x < 1 \\ \ln x + 2x, & x \geq 1 \end{cases}.$$

B.1 Για να είναι η f παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$, πρέπει πρώτα να είναι συνεχής στο 1. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + a + \beta \quad \text{και} \quad f(1) = \ln 1 + 2 = 2.$$

Άρα:

$$1 + a + \beta = 2 \Leftrightarrow a + \beta = 1.$$

Επίσης, πρέπει να ισχύει $f'_-(1) = f'_+(1)$. Για $x < 1$ είναι $f'(x) = 3x^2 + a$, ενώ για $x > 1$ είναι $f'(x) = \frac{1}{x} + 2$. Οπότε:

$$f'_-(1) = 3 + a \quad \text{και} \quad f'_+(1) = 3.$$

Άρα $3 + a = 3 \Leftrightarrow a = 0$. Από τη σχέση $a + \beta = 1$ παίρνουμε $\beta = 1$.

B.2 Για $a = 0$ και $\beta = 1$ έχουμε:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x < 1 \\ \ln x + 2x, & x \geq 1 \end{cases}.$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και:

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x < 1 \\ \frac{1}{x} + 2, & x > 1 \end{cases}, \quad \text{ενώ} \quad f'(1) = 3.$$

Τα κρίσιμα σημεία προκύπτουν από τη σχέση $f'(x) = 0$. Για $x < 1$ έχουμε $3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$, ενώ για $x > 1$ είναι $\frac{1}{x} + 2 > 0$. Άρα το μοναδικό κρίσιμο σημείο είναι το $x = 0$.

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, για $x < 1$ ισχύει $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, με μηδενισμό μόνο στο $x = 0$, ενώ για $x \geq 1$ η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, αφού $\frac{1}{x} + 2 > 0$ για $x > 1$ και $f'(1) = 3$. Επιπλέον, για $x < 1$ έχουμε $f(x) = x^3 + 1 < 2 = f(1)$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(0) = 1$, έχουμε:

$$f(x^2 - x) > 1 \Leftrightarrow f(x^2 - x) > f(0) \Leftrightarrow x^2 - x > 0.$$

Άρα:

$$x^2 - x > 0 \Leftrightarrow x(x - 1) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty).$$

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$ ισχύει $f(x) = \ln x + 2x > 0$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (\ln x + 2x) \, dx \\ &= [x \ln x - x + x^2]_1^e = e^2. \end{aligned}$$

51ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x^2}$.

B.1 Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Rolle για την f στο διάστημα $[-1, 1]$:

- ▶ Η f είναι συνεχής στο $[-1, 1]$.
- ▶ Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$.
- ▶ Ισχύει $f(-1) = e^{-(-1)^2} = e^{-1}$ και $f(1) = e^{-1^2} = e^{-1}$, δηλαδή $f(-1) = f(1)$.

Επομένως υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (-1, 1)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$. Η εφαπτομένη σε τέτοιο σημείο είναι οριζόντια. Πράγματι, $f'(x) = -2xe^{-x^2}$. Η ρίζα είναι προφανώς το $\xi = 0$, το οποίο ανήκει στο $(-1, 1)$. Το σημείο επαφής είναι το $(0, 1)$.

B.2 Το πρόσημο της παραγώγου $f'(x) = -2xe^{-x^2}$ εξαρτάται μόνο από το $-2x$, αφού $e^{-x^2} > 0$.

$$\triangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow -2x > 0 \Leftrightarrow x < 0.$$

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow -2x < 0 \Leftrightarrow x > 0.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως, παρουσιάζει στο $x_0 = 0$ **ολικό μέγιστο**, ίσο με $f(0) = e^0 = 1$.

B.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = (-2x)'e^{-x^2} - 2x(e^{-x^2})' = -2e^{-x^2} - 2x(-2xe^{-x^2}) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$$

Η δεύτερη παράγωγος μηδενίζεται:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$\cup$		$\cap$	$\cup$

Άρα παρουσιάζει σημεία καμπής για $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ και $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, δηλαδή τα σημεία: $\Sigma_1\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ και $\Sigma_2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$, αφού $f\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

B.4 Το όριο στο $+\infty$ είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{x^2}}$$

Αφού $x^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{x^2} \rightarrow +\infty$, το όριο ισούται με 0. Επομένως, η ευθεία $y = 0$ (άξονας $x'x$) αποτελεί **οριζόντια ασύμπτωτη** της C_f στο $+\infty$ (και ομοίως στο $-\infty$).

52ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x}$ για $x > 0$.

B.1 Θέτουμε

$$g(x) = 3f(x) - (e^2 + e) = \frac{3e^x}{x} - (e^2 + e), \quad x > 0.$$

Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και έχουμε

$$g(1) = 3e - (e^2 + e) = 2e - e^2 = e(2 - e) < 0,$$

$$g(2) = \frac{3e^2}{2} - (e^2 + e) = \frac{e^2}{2} - e = e\left(\frac{e}{2} - 1\right) > 0.$$

Άρα $g(1)g(2) < 0$. Από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε $g(x_0) = 0$, δηλαδή

$$3f(x_0) = e^2 + e.$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = \left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}.$$

Για κάθε $x \in (1, 2)$ ισχύει $e^x > 0$, $x^2 > 0$ και $x-1 > 0$, άρα $f'(x) > 0$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, 2)$.

Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, 2)$, η εξίσωση

$$3f(x) = e^2 + e$$

δεν μπορεί να έχει πάνω από μία λύση στο $(1, 2)$. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο ερώτημα, έχει ακριβώς μία λύση στο $(1, 2)$.

B.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \stackrel{\text{DLH}}{\frac{+\infty}{+\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

B.4 Έστω ότι η ζητούμενη εφαπτομένη εφάπτεται στην C_f στο σημείο $A(a, f(a))$, με $a > 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Αφού διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, έχουμε

$$0 - f(a) = f'(a)(0 - a) \Leftrightarrow f(a) = af'(a).$$

Άρα

$$\frac{e^a}{a} = a \cdot \frac{e^a(a-1)}{a^2} \Leftrightarrow \frac{e^a}{a} = \frac{e^a(a-1)}{a} \Leftrightarrow 1 = a-1 \Leftrightarrow a = 2.$$

Επομένως η εφαπτομένη έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$f'(2) = \frac{e^2(2-1)}{2^2} = \frac{e^2}{4}.$$

Επειδή διέρχεται από το $O(0, 0)$, η εξίσωσή της είναι

$$y = \frac{e^2}{4}x.$$

53ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1$.

B.1 Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, ως πολυωνμική. Από το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}.$$

Επειδή $f(1) = 1$ και $f(0) = -1$, έχουμε

$$f'(\xi) = 2.$$

Όμως $f'(x) = 3x^2 + 1$, άρα

$$3\xi^2 + 1 = 2 \Leftrightarrow \xi^2 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \xi = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

αφού $\xi \in (0, 1)$. Επομένως η ζητούμενη τετμημένη είναι $\xi = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

B.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 0$.

B.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα στο $\mathbb{R}$. Επειδή από το προηγούμενο ερώτημα έχει μία ρίζα στο $(0, 1)$, αυτή είναι μοναδική στο $\mathbb{R}$.

B.4 Στο διάστημα $[1, 2]$ έχουμε $f(1) = 1 > 0$ και, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει $f(x) \geq f(1) > 0$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^2 f(x) \, dx = \int_1^2 (x^3 + x - 1) \, dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = 4 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{17}{4}. \end{aligned}$$

54ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \ln x$ με $x > 0$.

B.1 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^2}{2} \right) = 0.$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1).$$

Η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη x_0 όταν $f'(x_0) = 0$. Άρα

$$x_0(2 \ln x_0 + 1) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x_0 + 1 = 0 \Leftrightarrow x_0 = e^{-\frac{1}{2}}.$$

Επειδή $e^{-\frac{1}{2}} \in (0, 1)$, η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο

$$M \left(e^{-\frac{1}{2}}, f \left(e^{-\frac{1}{2}} \right) \right) \equiv M \left(e^{-\frac{1}{2}}, -\frac{1}{2e} \right).$$

B.3 Η f είναι συνεχής στο $[1, e]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, e)$. Από το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1}.$$

Επειδή $f(1) = 0$ και $f(e) = e^2$, έχουμε

$$f'(\xi) = \frac{e^2}{e - 1}.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ είναι παράλληλη στο τμήμα με άκρα $A(1, f(1))$ και $B(e, f(e))$.

B.4 Η δεύτερη παράγωγος της f είναι

$$f''(x) = (2x \ln x + x)' = 2 \ln x + 3.$$

Για τη ρίζα και το πρόσημο της f'' έχουμε

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = e^{-\frac{3}{2}},$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < e^{-\frac{3}{2}},$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > e^{-\frac{3}{2}}.$

Επομένως η f είναι κοίλη στο $(0, e^{-\frac{3}{2}}]$ και κυρτή στο $[e^{-\frac{3}{2}}, +\infty)$. Η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής στο

$$K\left(e^{-\frac{3}{2}}, f\left(e^{-\frac{3}{2}}\right)\right) \equiv K\left(e^{-\frac{3}{2}}, -\frac{3}{2e^3}\right).$$

55ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x + 2x$ και $g(x) = x^2 + 1$.

B.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$, και της g είναι επίσης το $\mathbb{R}$. Για να ορίζεται η $f \circ g$, πρέπει: $x \in D_g \Rightarrow x \in \mathbb{R}$ και $g(x) \in D_f \Rightarrow x^2 + 1 \in \mathbb{R}$. Αυτό ισχύει για κάθε πραγματικό x . Άρα το $D_{f \circ g} = \mathbb{R}$. Ο τύπος της σύνθεσης είναι:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = e^{x^2+1} + 2(x^2 + 1) = e^{x^2+1} + 2x^2 + 2$$

B.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - 3 = e^x + 2x - 3$ στο διάστημα $[0, 1]$. Η h είναι συνεχής στο $[0, 1]$. Βρίσκουμε τις τιμές της στα άκρα: - $h(0) = f(0) - 3 = e^0 + 0 - 3 = 1 - 3 = -2 < 0$. - $h(1) = f(1) - 3 = e^1 + 2(1) - 3 = e - 1 > 0$ (αφού $e \approx 2,71 > 1$). Δεδομένου ότι $h(0)h(1) < 0$, το Θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 3$.

B.3 Υπολογίζουμε την παράγωγο της f :

$$f'(x) = e^x + 2$$

Γνωρίζουμε ότι η εκθετική συνάρτηση είναι πάντοτε αυστηρά θετική ($e^x > 0$) για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, $f'(x) = e^x + 2 > 0 + 2 = 2 > 0$. Άρα η εξίσωση $f'(x) = 0$ δεν έχει καμία λύση στο $\mathbb{R}$. Το συμπέρασμα για τη μονοτονία είναι ότι, αφού $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

B.4 Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) για την f στο κλειστό διάστημα $[0, x_0]$ (όπου $x_0 \in (0, 1)$ είναι η ρίζα που βρήκαμε στο ερώτημα 2): - Η f είναι συνεχής στο $[0, x_0]$. - Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, x_0)$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, x_0)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0}$$

Από το ερώτημα (B2) γνωρίζουμε ότι $f(x_0) = 3$ και $f(0) = 1$. Οπότε αντικαθιστώντας λαμβάνουμε:

$$f'(\xi) = \frac{3 - 1}{x_0} = \frac{2}{x_0}$$

Το ζητούμενο αποδείχθηκε.

56ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + a}{x - \beta}$.

B.1 Γνωρίζουμε ότι η ευθεία $x = 1$ αποτελεί κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . Αυτό σημαίνει ότι ο παρονομαστής πρέπει να μηδενίζεται στο $x = 1$ (και ο αριθμητής όχι). Επομένως, $1 - \beta = 0 \Leftrightarrow$

$\beta = 1$. Η συνάρτηση γίνεται $f(x) = \frac{x^2 + a}{x - 1}$. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμαστε ότι διέρχεται από το σημείο $A(2, 5)$, άρα $f(2) = 5$:

$$\frac{2^2 + a}{2 - 1} = 5 \Leftrightarrow \frac{4 + a}{1} = 5 \Leftrightarrow a = 5 - 4 \Leftrightarrow a = 1$$

B.2 Ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ με πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Εφόσον ο βαθμός του αριθμητή (2) είναι ακριβώς κατά 1 μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή (1), η συνάρτηση διαθέτει **πλάγια ασύμπτωτη** (άρα όχι οριζόντια). Κάνουμε την πολυωνυμική διαίρεση $(x^2 + 1) : (x - 1)$ ή το σπάμε:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1 + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} + \frac{2}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$, συνάγεται άμεσα ότι η ευθεία $y = x + 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

B.3 Η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'(x - 1) - (x^2 + 1)(x - 1)'}{(x - 1)^2} = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$$

Οι ρίζες της $f'(x)$ είναι οι λύσεις της δευτεροβάθμιας $x^2 - 2x - 1 = 0$. $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-1) = 4 + 4 = 8$. Οι ρίζες είναι $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$. Το πρόσημο εξαρτάται μόνο από τον αριθμητή, αφού ο παρονομαστής είναι $(x - 1)^2 > 0$.

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		↗	↘	↘	↗

Η συνάρτηση παρουσιάζει: - **Τοπικό μέγιστο** στο $x = 1 - \sqrt{2}$, με τιμή $f(1 - \sqrt{2}) = \frac{(1 - \sqrt{2})^2 + 1}{1 - \sqrt{2} - 1} = \frac{1 - 2\sqrt{2} + 2 + 1}{-\sqrt{2}} = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = 2 - 2\sqrt{2}$. - **Τοπικό ελάχιστο** στο $x = 1 + \sqrt{2}$, με τιμή $f(1 + \sqrt{2}) = \frac{(1 + \sqrt{2})^2 + 1}{1 + \sqrt{2} - 1} = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2 + 2\sqrt{2}$.

B.4 Η πλάγια ασύμπτωτη είναι η ευθεία $(\epsilon) : y = x + 1$. Το ζητούμενο εμβαδόν μεταξύ της C_f , της ασύμπτωτης και των ευθειών $x = 2$ και $x = e + 1$ ισούται με το ολοκλήρωμα:

$$E = \int_2^{e+1} |f(x) - (x + 1)| dx = \int_2^{e+1} \left| \left(x + 1 + \frac{2}{x - 1} \right) - (x + 1) \right| dx = \int_2^{e+1} \left| \frac{2}{x - 1} \right| dx$$

Για $x \in [2, e + 1]$, έχουμε $x - 1 > 0$, οπότε το απόλυτο παραλείπεται:

$$E = \int_2^{e+1} \frac{2}{x - 1} dx = \left[2 \ln |x - 1| \right]_2^{e+1} = 2 \ln(e + 1 - 1) - 2 \ln(2 - 1) = 2 \ln e - 2 \ln 1 = 2 \cdot 1 - 0 = 2 \text{ τ.μ.}$$

57ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 - \beta x^2 + 1$.

B.1 Το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3}$ ισούται με:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3 - \beta x^2 + 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3}{x^3} = a$$

Αφού το όριο δίνεται ίσο με 2, προκύπτει $a = 2$. Η συνάρτηση είναι $f(x) = 2x^3 - \beta x^2 + 1$. Είναι πολυωνυμική,

άρα παραγωγίσιμη με $f'(x) = 6x^2 - 2\beta x$. Γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$. Σύμφωνα με το θεώρημα Φερματ, πρέπει να ισχύει $f'(1) = 0$.

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow 6(1)^2 - 2\beta(1) = 0 \Leftrightarrow 6 - 2\beta = 0 \Leftrightarrow 2\beta = 6 \Leftrightarrow \beta = 3$$

Άρα $a = 2$ και $\beta = 3$, και ο τύπος είναι $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.

Β.2 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = (6x^2 - 6x)' = 12x - 6$$

Μηδενίζουμε τη δεύτερη παράγωγο για να βρούμε τα σημεία καμπής:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 12x = 6 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα:

x	$-\infty$	$1/2$	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Άρα η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο $(-\infty, \frac{1}{2}]$, και κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω) στο $[\frac{1}{2}, +\infty)$. Επομένως, στο $x = \frac{1}{2}$ έχει η f παρουσιάζει σημείο καμπής το $M(\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}))$.

Β.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση f στο κλειστό $[-1, 0]$, στην οποία είναι συνεχής. Στα άκρα έχουμε: - $f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 1 = -2 - 3 + 1 = -4 < 0$. - $f(0) = 2(0)^3 - 3(0)^2 + 1 = 1 > 0$. Από το Θεώρημα Βολζανο εξασφαλίζεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (-1, 0)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 0$.

Β.4 Αναζητούμε σημείο επαφής $(x_1, f(x_1))$ στο οποίο η εφαπτομένη να είναι παράλληλη προς την $\varepsilon: y = 12x - 5$. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι $\lambda = 12$. Συνεπώς πρέπει $f'(x_1) = 12$.

$$6x_1^2 - 6x_1 = 12 \Leftrightarrow x_1^2 - x_1 - 2 = 0$$

Με παράγοντες έχουμε $(x_1 - 2)(x_1 + 1) = 0$, άρα οι ρίζες είναι $x_1 = 2$ και $x_1 = -1$. Για $x_1 = 2$: Το σημείο επαφής είναι $(2, f(2))$ με $f(2) = 16 - 12 + 1 = 5$. Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι $y - f(2) = f'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y - 5 = 12(x - 2) \Leftrightarrow y = 12x - 24 + 5 \Leftrightarrow y = 12x - 19$. Για $x_1 = -1$: Το σημείο επαφής είναι $(-1, f(-1))$ με $f(-1) = -4$ (από το προηγούμενο ερώτημα). Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι $y - f(-1) = f'(-1)(x + 1) \Leftrightarrow y + 4 = 12(x + 1) \Leftrightarrow y = 12x + 12 - 4 \Leftrightarrow y = 12x + 8$. Άρα υπάρχουν δύο τέτοιες εφαπτόμενες.

58ο Θέμα Β

$$\text{Δίνεται η συνάρτηση } f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax} - 1}{x}, & x \neq 0 \\ \beta, & x = 0 \end{cases}.$$

Β.1 Γνωρίζουμε ότι διέρχεται από το $M(1, e - 1)$, άρα $f(1) = e - 1$. Αντικαθιστώντας στον πρώτο κλάδο της f :

$$\frac{e^a - 1}{1} = e - 1 \Leftrightarrow e^a = e \Leftrightarrow a = 1$$

Γνωρίζουμε επίσης ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \beta$. Υπολογίζουμε το όριο (έχοντας θέσει $a = 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\Delta\Lambda\text{H}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1$$

Επομένως, $\beta = 1$. Ο τύπος είναι $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ για $x \neq 0$ και $f(0) = 1$.

B.2 Αναζητούμε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x = 1$. Γνωρίζουμε ότι το σημείο επαφής είναι το $(1, e - 1)$. Υπολογίζουμε την παράγωγο της f για $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - (e^x - 1) \cdot 1}{x^2} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης είναι η τιμή της παραγώγου στο $x = 1$:

$$f'(1) = \frac{1 \cdot e^1 - e^1 + 1}{1^2} = \frac{e - e + 1}{1} = 1$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης δίνεται από τον τύπο $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$:

$$y - (e - 1) = 1(x - 1) \Leftrightarrow y = x - 1 + e - 1 \Leftrightarrow y = x + e - 2$$

B.3 Αναφερόμαστε στο κλάσμα $\frac{e^x}{x}$ και στο όριό του όταν $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} (e^x - 1) \right)$$

Διότι καθώς το $x \rightarrow -\infty$, ισχύει ότι $e^x \rightarrow 0$ και $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Αρά:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \cdot (0 - 1) = 0$$

(Εναλλακτικά, η μορφή είναι της τάξης $\frac{-1}{-\infty} \Rightarrow 0$).

B.4 Εξετάζουμε την παραγωγισιμότητα στο $x_0 = 0$ με τον ορισμό, ελέγχοντας αν υπάρχει (και είναι πραγματικός αριθμός) το εξής όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1 - x}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

Έχουμε απροσδιοριστία μορφής $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζουμε Δε Λ' Ηοσπιταλ:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1 - x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\Delta\Lambda\text{H}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

Το όριο υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Άρα η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο 0 με τιμή παραγώγου $f'(0) = \frac{1}{2}$.

59ο Θέμα Β

B.1 Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$, είναι και συνεχής στο 1.

Έχουμε

$$f(1) = 2 \cdot 1 + \beta = 2 + \beta.$$

Επίσης,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 + \beta$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a + 1.$$

Από τη συνέχεια στο 1 προκύπτει

$$2 + \beta = a + 1$$

ή

$$a - \beta = 1. \quad (1)$$

Επιπλέον, οι πλευρικές παράγωγοι στο 1 πρέπει να είναι ίσες.

Για $x < 1$ είναι

$$f'(x) = 2,$$

ενώ για $x > 1$ είναι

$$f'(x) = 2ax.$$

Άρα

$$f'_-(1) = 2$$

και

$$f'_+(1) = 2a.$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο 1, έχουμε

$$f'_-(1) = f'_+(1)$$

οπότε

$$2 = 2a \Leftrightarrow a = 1.$$

Από την (1) παίρνουμε

$$1 - \beta = 1 \Leftrightarrow \beta = 0.$$

Επομένως,

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 1, \\ x^2 + 1, & x > 1. \end{cases}$$

B.2 Η παράγωγος της f είναι

$$f'(x) = \begin{cases} 2, & x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

Επίσης, από την παραγωγισιμότητα στο 1 έχουμε

$$f'(1) = 2.$$

Άρα

$$f'(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$.

B.3 Η ευθεία

$$y = 4x + 2$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = 4.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 είναι παράλληλη στην ευθεία αυτή αν και μόνο αν

$$f'(x_0) = 4.$$

Αν $x_0 \leq 1$, τότε

$$f'(x_0) = 2,$$

οπότε δεν μπορεί να ισχύει $f'(x_0) = 4$.

Αν $x_0 > 1$, τότε

$$f'(x_0) = 2x_0.$$

Άρα

$$2x_0 = 4 \Leftrightarrow x_0 = 2.$$

Η τιμή $x_0 = 2$ ανήκει στο διάστημα $x > 1$, άρα υπάρχει τέτοιο σημείο και είναι μοναδικό.

Το σημείο είναι

$$(2, f(2)) = (2, 5).$$

B.4 Επειδή ο τύπος της f αλλάζει στο $x = 1$, έχουμε

$$\int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^1 2x \, dx + \int_1^2 (x^2 + 1) \, dx.$$

Υπολογίζουμε

$$\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1$$

και

$$\int_1^2 (x^2 + 1) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} + 2 \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{10}{3}.$$

Άρα

$$\int_0^2 f(x) \, dx = 1 + \frac{10}{3} = \frac{13}{3}.$$

60ο Θέμα Β

B.1 Η συνάρτηση είναι

$$f(x) = e^x + \beta,$$

οπότε

$$f'(x) = e^x.$$

Η δοσμένη ευθεία είναι

$$y = \frac{x}{e} + \frac{2+e}{e},$$

άρα έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = \frac{1}{e}.$$

Στο σημείο με τετμημένη $x_0 = -1$ έχουμε

$$f'(-1) = e^{-1} = \frac{1}{e},$$

οπότε η κλίση της εφαπτομένης συμφωνεί με την κλίση της δοσμένης ευθείας.

Επειδή η ευθεία εφάπτεται της C_f στο σημείο με τετμημένη -1 , το σημείο

$$(-1, f(-1))$$

ανήκει και στην ευθεία.

Έχουμε

$$f(-1) = e^{-1} + \beta = \frac{1}{e} + \beta.$$

Η τιμή της δοσμένης ευθείας για $x = -1$ είναι

$$\frac{-1}{e} + \frac{2+e}{e} = \frac{1+e}{e} = 1 + \frac{1}{e}.$$

Άρα

$$\frac{1}{e} + \beta = 1 + \frac{1}{e}$$

και επομένως

$$\beta = 1.$$

Συνεπώς,

$$f(x) = e^x + 1.$$

B.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f''(x) = e^x > 0.$$

Άρα η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Αφού η f είναι κυρτή, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της. Χρησιμοποιούμε την εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη $x_0 = -1$, δηλαδή τη δοσμένη ευθεία:

$$e^x + 1 \geq \frac{x}{e} + \frac{2+e}{e}.$$

Επειδή

$$\frac{x}{e} + \frac{2+e}{e} = \frac{x+2}{e} + 1,$$

παίρνουμε

$$e^x + 1 \geq \frac{x+2}{e} + 1.$$

Άρα

$$e^x \geq \frac{x+2}{e}.$$

Πολλαπλασιάζοντας με $e > 0$, προκύπτει

$$e^{x+1} \geq x+2,$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1) = 1.$$

Επομένως, η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

B.4 Επειδή

$$f'(x) = e^x > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Άρα είναι 1-1 και επομένως αντιστρέφεται.

Το σύνολο τιμών της είναι

$$(1, +\infty),$$

οπότε το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $(1, +\infty)$.

Για να βρούμε τον τύπο της αντίστροφης, θέτουμε

$$y = e^x + 1.$$

Τότε

$$e^x = y - 1$$

και επειδή $y > 1$, παίρνουμε

$$x = \ln(y - 1).$$

Άρα

$$f^{-1}(x) = \ln(x - 1), \quad x > 1.$$

Το ζητούμενο όριο γίνεται

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^{-1}(x)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - 1)}{x - 2}.$$

Θέτοντας $u = x - 1$, έχουμε $u \rightarrow 1$ και

$$x - 2 = u - 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{x-2} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln u}{u-1} = 1.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^{-1}(x)}{x-2} = 1.$$

61ο Θέμα Β

Οι συναρτήσεις είναι

$$f(x) = \ln x, \quad x > 0$$

και

$$g(x) = ax^2 + \beta, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Αφού οι γραφικές τους παραστάσεις έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, οι τιμές και οι παράγωγοι στο 1 είναι ίσες.

B.1 Έχουμε

$$f(1) = g(1) \Leftrightarrow \ln 1 = a + \beta \Leftrightarrow 0 = a + \beta \Leftrightarrow \beta = -a.$$

Επίσης

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad g'(x) = 2ax.$$

Άρα

$$f'(1) = g'(1) \Leftrightarrow 1 = 2a \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}.$$

Από τη σχέση $\beta = -a$ προκύπτει

$$\beta = -\frac{1}{2}.$$

Επομένως

$$a = \frac{1}{2}, \quad \beta = -\frac{1}{2}.$$

B.2 Με τις τιμές του πρώτου ερωτήματος έχουμε

$$g(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}.$$

Ορίζουμε

$$h(x) = f(x) - g(x) = \ln x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, \quad x > 0.$$

Τότε

$$h'(x) = \frac{1}{x} - x = \frac{1-x^2}{x} = \frac{(1-x)(1+x)}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, έχουμε $x > 0$ και $1+x > 0$. Άρα το πρόσημο της $h'(x)$ καθορίζεται από το $1-x$:

- ▶ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$,
- ▶ $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$,
- ▶ $h'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Επομένως η h είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, 1]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[1, +\infty)$.

Στο $x = 1$ παρουσιάζει ολικό μέγιστο με τιμή

$$h(1) = \ln 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα η μέγιστη τιμή της h είναι 0. Άρα

$$h(x) \leq 0, \quad x > 0.$$

Δηλαδή

$$\ln x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow \ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2}.$$

Επομένως

$$\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2}, \quad x > 0.$$

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$ ισχύει $h(x) \leq 0$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^e |h(x)| dx = \int_1^e (-h(x)) dx.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} - \ln x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} - x \ln x + x \right]_1^e. \end{aligned}$$

Υπολογίζουμε:

$$\left[\frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} - x \ln x + x \right]_1^e = \left(\frac{e^3}{6} - \frac{e}{2} - e + e \right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} - 0 + 1 \right).$$

Άρα

$$E = \frac{e^3}{6} - \frac{e}{2} - \frac{2}{3} = \frac{e^3 - 3e - 4}{6}.$$

62ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$.

B.1 Η f είναι πολωνυμική, άρα είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Έχουμε

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$$

και

$$f''(x) = 6x + 2a.$$

Επειδή η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ και η f'' είναι συνεχής, θα ισχύει

$$f''(1) = 0.$$

Άρα

$$6 + 2a = 0 \Leftrightarrow 2a = -6 \Leftrightarrow a = -3.$$

Για $a = -3$ έχουμε

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 1 = (x - 1)^3 + 2.$$

Αν $x_1 < x_2$, τότε

$$x_1 - 1 < x_2 - 1 \Rightarrow (x_1 - 1)^3 < (x_2 - 1)^3 \Rightarrow (x_1 - 1)^3 + 2 < (x_2 - 1)^3 + 2.$$

Δηλαδή

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Επομένως η f είναι πράγματι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

B.2 Από τον τύπο

$$f(x) = (x - 1)^3 + 2$$

παίρνουμε

$$f(1) = (1 - 1)^3 + 2 = 2.$$

Άρα ο αριθμός $x_0 = 1$ είναι λύση της εξίσωσης $f(x) = 2$ και ανήκει στο διάστημα $[0, 1]$.

Επειδή, από το προηγούμενο ερώτημα, η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$, η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει το πολύ μία λύση. Επομένως υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε

$$f(x_0) = 2,$$

και αυτό είναι το

$$x_0 = 1.$$

B.3 Ζητείται το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}.$$

Με $a = -3$ είναι $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$, οπότε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - 3x + 3)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 3x + 3) = 3. \end{aligned}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 3.$$

B.4 Για $a = -3$ έχουμε

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1).$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$,
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$,
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, 1]$ και **κυρτή** στο $[1, +\infty)$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στο $x = 1$, η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$A(1, f(1)) \equiv A(1, 2).$$

Επιπλέον

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 \Rightarrow f'(1) = 0.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1, 2)$ έχει εξίσωση

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = 2.$$

63ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - a)e^x + \beta$.

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = [(x - a)e^x + \beta]' = e^x + (x - a)e^x = e^x(x - a + 1).$$

Επειδή η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο $x_0 = 1$, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow e(2 - a) = 0 \Leftrightarrow a = 2.$$

Επιπλέον, η τιμή της f στο σημείο αυτό είναι ίση με 2. Άρα

$$f(1) = 2 \Leftrightarrow (1 - 2)e + \beta = 2 \Leftrightarrow \beta = e + 2.$$

Επομένως

$$a = 2, \quad \beta = e + 2.$$

B.2 Για $a = 2$ και $\beta = e + 2$ είναι

$$f(x) = (x - 2)e^x + e + 2 \quad \text{και} \quad f'(x) = e^x(x - 1).$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $x - 1$:

- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$,
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$,
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, 1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[1, +\infty)$. Συνεπώς παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 2.$$

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε $f(x) \geq f(1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή

$$(x - 2)e^x + e + 2 \geq 2 \Leftrightarrow e^x(x - 2) + e \geq 0.$$

Επομένως

$$e^x(x - 2) + e \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.4 Για τις οριζόντιες ασύμπτωτες εξετάζουμε τα όρια της f στα $\pm\infty$.

Στο $+\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x - 2)e^x + e + 2] = +\infty,$$

οπότε η C_f δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Στο $-\infty$ έχουμε $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x - 2e^x + e + 2) = e + 2.$$

Επομένως η ευθεία

$$y = e + 2$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

64ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 1) + ax^2 + \beta$, $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Επειδή η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων, έχουμε

$$f(0) = 0 \Leftrightarrow \ln 1 + \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = 0.$$

Επίσης, αφού το $M(1, \ln 2)$ είναι σημείο της C_f , ισχύει

$$f(1) = \ln 2 \Leftrightarrow \ln 2 + a + \beta = \ln 2 \Leftrightarrow a = 0.$$

Άρα

$$a = 0, \quad \beta = 0$$

και επομένως

$$f(x) = \ln(x^2 + 1).$$

B.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = \ln(x^2 + 1) - x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Τότε

$$g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} - 2x = 2x \left(\frac{1}{x^2 + 1} - 1 \right) = -\frac{2x^3}{x^2 + 1}.$$

Επειδή $x^2 + 1 > 0$, το πρόσημο της g' είναι το αντίθετο του προσήμου του x :

- ▶ $g'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$,
- ▶ $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- ▶ $g'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 0$.

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Συνεπώς παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 0$, με

$$g(0) = \ln 1 - 0 = 0.$$

Επομένως $g(x) \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή

$$\ln(x^2 + 1) \leq x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$.

B.3 Με $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0.$$

B.4 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $x^2 + 1 \geq 1$, άρα

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \geq \ln 1 = 0.$$

Επειδή $f(0) = 0$, η f παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 0$, με ελάχιστη τιμή 0.

Για την κυρτότητα έχουμε

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \quad \text{και} \quad f''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το $1 - x^2$:

- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$,
- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ή $x = 1$,
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1$ ή $x > 1$.

Άρα η f είναι **κοίλη** στα $(-\infty, -1]$, $[1, +\infty)$ και **κυρτή** στο $[-1, 1]$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στα $x = -1$ και $x = 1$, η C_f έχει σημεία καμπής τα

$$A(-1, \ln 2) \quad \text{και} \quad M(1, \ln 2).$$

65ο Θέμα Β

B.1 Επειδή η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = -1$ στο $-\infty$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1.$$

Όμως

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ae^x + \beta}{e^x + 1} = \frac{a \cdot 0 + \beta}{0 + 1} = \beta.$$

Άρα

$$\beta = -1.$$

Επίσης, επειδή η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = 2$ στο $+\infty$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

Για το όριο αυτό γράφουμε

$$\frac{ae^x + \beta}{e^x + 1} = \frac{a + \frac{\beta}{e^x}}{1 + \frac{1}{e^x}}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ae^x + \beta}{e^x + 1} = a.$$

Επομένως,

$$a = 2.$$

Έτσι

$$f(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x + 1}.$$

B.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f'(x) = \frac{2e^x(e^x + 1) - (2e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{3e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Επειδή

$$f'(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Άρα είναι 1-1 και επομένως αντιστρέφεται.

Το σύνολο τιμών της είναι

$$(-1, 2),$$

αφού

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

Για να βρούμε την αντίστροφη, θέτουμε

$$y = \frac{2e^x - 1}{e^x + 1}.$$

Τότε

$$y(e^x + 1) = 2e^x - 1$$

οπότε

$$ye^x + y = 2e^x - 1.$$

Άρα

$$y + 1 = e^x(2 - y).$$

Επειδή $y \in (-1, 2)$, έχουμε $y + 1 > 0$ και $2 - y > 0$, οπότε

$$e^x = \frac{y + 1}{2 - y}.$$

Λογαριθμίζοντας, παίρνουμε

$$x = \ln \left(\frac{y+1}{2-y} \right).$$

Επομένως,

$$f^{-1}(x) = \ln \left(\frac{x+1}{2-x} \right), \quad x \in (-1, 2).$$

B.3 Έχουμε

$$f(0) = \frac{2e^0 - 1}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0).$$

Από τον τύπο της παραγώγου,

$$f'(0) = \frac{3e^0}{(e^0 + 1)^2} = \frac{3}{4}.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x} = \frac{3}{4}.$$

B.4 Υπολογίζουμε

$$I = \int_0^{\ln 2} f(x) \, dx = \int_0^{\ln 2} \frac{2e^x - 1}{e^x + 1} \, dx.$$

Γράφουμε

$$\frac{2e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{2(e^x + 1) - 3}{e^x + 1} = 2 - \frac{3}{e^x + 1}.$$

Άρα

$$I = \int_0^{\ln 2} 2 \, dx - 3 \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} \, dx.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα, πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με e^{-x} :

$$\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} \, dx = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \, dx.$$

Επειδή

$$(\ln(1 + e^{-x}))' = -\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}},$$

έχουμε

$$\int_0^{\ln 2} \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \, dx = -[\ln(1 + e^{-x})]_0^{\ln 2}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} I &= 2 \ln 2 + 3 [\ln(1 + e^{-x})]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 + 3 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{2} \right) - \ln 2 \right) \\ &= 2 \ln 2 + 3 \left(\ln \frac{3}{2} - \ln 2 \right) \\ &= 2 \ln 2 + 3 \ln \frac{3}{4} \\ &= 3 \ln 3 - 4 \ln 2. \end{aligned}$$

660 Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + \beta}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

B.1 Κάνουμε τη διαίρεση του $x^2 + ax + \beta$ με το $x - 1$:

$$\frac{x^2 + ax + \beta}{x - 1} = x + a + 1 + \frac{a + \beta + 1}{x - 1}.$$

Άρα η πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ είναι η ευθεία $y = x + a + 1$. Επειδή δίνεται ότι είναι η $y = x + 2$, έχουμε

$$x + a + 1 = x + 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Οπότε

$$f(x) = x + 2 + \frac{\beta + 2}{x - 1} \quad \text{και} \quad f'(x) = 1 - \frac{\beta + 2}{(x - 1)^2}.$$

Η εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη 0 είναι οριζόντια, άρα

$$f'(0) = 0 \Leftrightarrow 1 - (\beta + 2) = 0 \Leftrightarrow \beta = -1.$$

Επομένως

$$a = 1, \quad \beta = -1.$$

B.2 Με $a = 1$ και $\beta = -1$ έχουμε

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \frac{1}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty,$$

η ευθεία

$$x = 1$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

B.3 Για $x \neq 1$ είναι

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}.$$

Επειδή $(x - 1)^2 > 0$ για κάθε $x \neq 1$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x(x - 2)$:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ ή $x > 2$,
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 2$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ ή $1 < x < 2$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$		

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα $(-\infty, 0]$, $[2, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στα $[0, 1)$, $(1, 2]$.

B.4 Από τον πίνακα μονοτονίας:

- ▶ στο $x = 0$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει **τοπικό μέγιστο**

$$f(0) = \frac{-1}{-1} = 1,$$

- ▶ στο $x = 2$ η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$, άρα η f παρουσιάζει **τοπικό ελάχιστο**

$$f(2) = \frac{4+2-1}{2-1} = 5.$$

67ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = ax^2 - x \ln x + \beta, \quad x > 0.$$

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = 2ax - (x \ln x)' = 2ax - \ln x - 1.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι οριζόντια, άρα

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow 2a - \ln 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}.$$

Επίσης, επειδή $f(1) = \frac{3}{2}$, έχουμε

$$\frac{1}{2} - \ln 1 + \beta = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \beta = 1.$$

Επομένως

$$a = \frac{1}{2}, \quad \beta = 1$$

και

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + 1.$$

B.2 Για $x > 0$ έχουμε

$$f'(x) = x - \ln x - 1 \quad \text{και} \quad f''(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο του $x - 1$:

- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$,
- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$,
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↷	↶

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(0, 1]$ και **κυρτή** στο $[1, +\infty)$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στο $x = 1$, η C_f έχει σημείο καμπής το

$$A\left(1, \frac{3}{2}\right).$$

B.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = x - \ln x - 1, \quad x > 0.$$

Τότε $h(1) = 0$ και

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, οπότε παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή $h(1) = 0$. Επομένως

$$h(x) \geq 0, \quad x > 0,$$

με ισότητα μόνο για $x = 1$. Δηλαδή

$$f'(x) = x - \ln x - 1 \geq 0, \quad x > 0,$$

και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \neq 1$.

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στα $(0, 1]$ και $[1, +\infty)$. Επειδή τα δύο διαστήματα ενώνονται στο κοινό σημείο 1, η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, +\infty)$.

B.4 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2},$$

$$\text{αφού } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

 68ο Θέμα Β**B.1** Η συνάρτηση είναι

$$f(x) = \frac{x^2 + ax}{x-2}, \quad x \neq 2.$$

Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \frac{(2x+a)(x-2) - (x^2+ax)}{(x-2)^2}.$$

Άρα

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x + ax - 2a - x^2 - ax}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 2a}{(x-2)^2}.$$

Η εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, άρα

$$f'(1) = 0.$$

Επομένως,

$$\frac{1-4-2a}{(1-2)^2} = 0$$

οπότε

$$-3-2a = 0.$$

Άρα

$$a = -\frac{3}{2}.$$

Συνεπώς,

$$f(x) = \frac{x^2 - \frac{3}{2}x}{x-2}.$$

B.2 Για $a = -\frac{3}{2}$ έχουμε

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}.$$

Επειδή

$$(x-2)^2 > 0, \quad x \neq 2,$$

το πρόσημο της f' καθορίζεται από το γινόμενο

$$(x-1)(x-3).$$

Έχουμε:

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1 \text{ ή } x > 3,$$

και

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2 \text{ ή } 2 < x < 3.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα

$$(-\infty, 1] \quad \text{και} \quad [3, +\infty),$$

και γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα

$$[1, 2) \quad \text{και} \quad (2, 3].$$

Επομένως, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 1$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = 3$.

B.3 Έστω $x_0 \neq 2$ η τετμημένη ενός σημείου της C_f . Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$(x_0, f(x_0))$$

έχει εξίσωση

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Θέλουμε η εφαπτομένη αυτή να διέρχεται από το σημείο

$$M(2, 0).$$

Άρα πρέπει

$$0 - f(x_0) = f'(x_0)(2 - x_0).$$

Για ευκολία θέτουμε $x_0 = t$, με $t \neq 2$. Τότε

$$f(t) = \frac{t^2 - \frac{3}{2}t}{t-2}$$

και

$$f'(t) = \frac{(t-1)(t-3)}{(t-2)^2}.$$

Η συνθήκη γίνεται

$$-\frac{t^2 - \frac{3}{2}t}{t-2} = \frac{(t-1)(t-3)}{(t-2)^2}(2-t).$$

Επειδή

$$2-t = -(t-2),$$

παίρνουμε

$$-\frac{t^2 - \frac{3}{2}t}{t-2} = -\frac{(t-1)(t-3)}{t-2}.$$

Πολλαπλασιάζοντας με $-(t-2)$, όπου $t \neq 2$, προκύπτει

$$t^2 - \frac{3}{2}t = (t-1)(t-3).$$

Άρα

$$t^2 - \frac{3}{2}t = t^2 - 4t + 3.$$

Επομένως,

$$\frac{5}{2}t = 3$$

οπότε

$$t = \frac{6}{5}.$$

Η τιμή αυτή είναι διαφορετική από το 2, άρα είναι αποδεκτή. Επειδή η εξίσωση που προέκυψε έχει μοναδική λύση, υπάρχει ακριβώς ένα σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη διέρχεται από το $M(2, 0)$.

B.4 Κάνουμε διαίρεση πολυωνύμων:

$$\frac{x^2 - \frac{3}{2}x}{x-2} = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{x-2}.$$

Άρα

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{x-2}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-2} = 0,$$

η ευθεία

$$y = x + \frac{1}{2}$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

69ο Θέμα Β

B.1 Η συνάρτηση

$$f(x) = \ln(x-a) + \beta x$$

ορίζεται όταν

$$x-a > 0 \Leftrightarrow x > a.$$

Άρα το άκρο του πεδίου ορισμού της είναι το a και η γραφική της παράσταση έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία

$$x = a.$$

Δίνεται ότι η κατακόρυφη ασύμπτωτη είναι η ευθεία $x = 1$. Επομένως,

$$a = 1.$$

Επιπλέον, η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2, άρα

$$f(2) = 0.$$

Με $a = 1$ έχουμε

$$f(2) = \ln(2-1) + 2\beta = \ln 1 + 2\beta = 2\beta.$$

Άρα

$$2\beta = 0 \Leftrightarrow \beta = 0.$$

Συνεπώς,

$$f(x) = \ln(x - 1).$$

B.2 Από το προηγούμενο ερώτημα,

$$f(x) = \ln(x - 1).$$

Άρα το πεδίο ορισμού της είναι

$$D_f = (1, +\infty).$$

Για κάθε $x > 1$ έχουμε

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} > 0.$$

Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

B.3 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της, είναι 1-1 και επομένως αντιστρέφεται.

Το σύνολο τιμών της είναι

$$\mathbb{R},$$

αφού

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x - 1) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x - 1) = +\infty.$$

Άρα

$$D_{f^{-1}} = \mathbb{R}.$$

Για να βρούμε τον τύπο της αντίστροφης, θέτουμε

$$y = \ln(x - 1).$$

Τότε

$$e^y = x - 1$$

οπότε

$$x = e^y + 1.$$

Επομένως,

$$f^{-1}(x) = e^x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.4 Η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

γίνεται

$$\ln(x - 1) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1.$$

Θέτουμε

$$t = x - 1.$$

Τότε $t > 0$ και η εξίσωση γίνεται

$$\ln t = \frac{1}{t}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\varphi(t) = \ln t - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

Η φ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$. Έχουμε

$$\varphi(1) = \ln 1 - 1 = -1 < 0$$

και

$$\varphi(e) = \ln e - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει $t_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$\varphi(t_0) = 0.$$

Επομένως, υπάρχει λύση

$$x_0 = t_0 + 1 \in (2, e + 1) \subset (1, +\infty).$$

Για τη μοναδικότητα, παραγωγίζουμε:

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} = \frac{t+1}{t^2} > 0, \quad t > 0.$$

Άρα η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, οπότε η εξίσωση

$$\varphi(t) = 0$$

έχει το πολύ μία λύση.

Συνεπώς, η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.

70ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = e^{x-a} + \beta x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = e^{x-a} + \beta.$$

Αφού η f παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο $M(a, 0)$, έχουμε $f(a) = 0$ και, από το θεώρημα Fermat, $f'(a) = 0$.

Άρα

$$f(a) = 0 \Leftrightarrow 1 + a\beta = 0 \quad \text{και} \quad f'(a) = 0 \Leftrightarrow 1 + \beta = 0.$$

Από τη δεύτερη σχέση παίρνουμε $\beta = -1$ και από την πρώτη

$$1 - a = 0 \Leftrightarrow a = 1.$$

Επομένως

$$a = 1, \quad \beta = -1$$

και

$$f(x) = e^{x-1} - x.$$

B.2 Για $a = 1$ και $\beta = -1$ έχουμε

$$f'(x) = e^{x-1} - 1.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{x-1} = 1 \Leftrightarrow x = 1,$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1,$

$$\triangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Συνεπώς παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 0.$$

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \geq f(1) = 0$. Επομένως

$$e^{x-1} - x \geq 0 \Leftrightarrow e^{x-1} \geq x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.4 Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε $f(x) \geq 0$, αφού το ολικό ελάχιστο της f είναι $f(1) = 0$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (e^{x-1} - x) dx \\ &= \left[e^{x-1} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{e} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

71ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = axe^x + \beta, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0,$$

έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (axe^x + \beta) = \beta.$$

Αφού το όριο είναι ίσο με 2, προκύπτει

$$\beta = 2.$$

Επίσης, επειδή η C_f διέρχεται από το σημείο $A(1, e + 2)$, έχουμε

$$f(1) = e + 2 \Leftrightarrow ae + 2 = e + 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Άρα

$$f(x) = xe^x + 2.$$

B.2 Παραγωγίζουμε δύο φορές:

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x + 1) \quad \text{και} \quad f''(x) = e^x(x + 1) + e^x = e^x(x + 2).$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο του $x + 2$:

$$\triangleright f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -2,$$

$$\triangleright f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2,$$

$$\triangleright f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > -2.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\cap$		$\cup$

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, -2]$ και **κυρτή** στο $[-2, +\infty)$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στο $x = -2$, η C_f έχει σημείο καμπής το

$$M(-2, f(-2)) \equiv M\left(-2, 2 - \frac{2}{e^2}\right).$$

B.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - 3 = xe^x - 1, \quad x \in [0, 1].$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = e - 1 > 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$h(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 3.$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

B.4 Για $x \in [0, 1]$ ισχύει $xe^x \geq 0$, άρα $f(x) = xe^x + 2 > 0$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (xe^x + 2) dx \\ &= [(x-1)e^x + 2x]_0^1 = 2 - (-1) = 3. \end{aligned}$$

72ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 + ax + \beta, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Η ευθεία $\varepsilon: y = 3x - 4$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. Άρα το σημείο επαφής ανήκει στην ευθεία, οπότε

$$f(1) = 3 \cdot 1 - 4 = -1.$$

Επιπλέον, η κλίση της εφαπτομένης είναι ίση με την παράγωγο της f στο 1, άρα

$$f'(1) = 3.$$

Επειδή $f'(x) = 3x^2 + a$, έχουμε

$$f'(1) = 3 \Leftrightarrow 3 + a = 3 \Leftrightarrow a = 0.$$

Τότε, από τη σχέση $f(1) = -1$, προκύπτει

$$1 + \beta = -1 \Leftrightarrow \beta = -2.$$

Άρα

$$f(x) = x^3 - 2.$$

B.2 Η ευθεία $y = 4x + 1$ έχει συντελεστή διεύθυνσης 4, επομένως αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ με $f'(\xi) = 4$.

Η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$, ως πολυωνυμική. Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{6 - (-2)}{2} = 4.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 4x + 1$.

B.3 Με $f(x) = x^3 - 2$ και $f(2) = 6$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12.$$

B.4 Αν $x_1 < x_2$, τότε $x_1^3 < x_2^3$, άρα

$$f(x_1) = x_1^3 - 2 < x_2^3 - 2 = f(x_2).$$

Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$, άρα είναι 1-1 και συνεπώς αντιστρέφεται.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f(f(x)) > f(6) \Leftrightarrow f(x) > 6.$$

Όμως $f(2) = 6$, άρα

$$f(x) > 6 \Leftrightarrow f(x) > f(2) \Leftrightarrow x > 2.$$

Επομένως η λύση της ανίσωσης είναι

$$x > 2.$$

73ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x > 0, x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$$

και είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

B.1 Αφού η f είναι συνεχής στο 1, πρέπει

$$a = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1.$$

Άρα

$$a = 1.$$

B.2 Εξετάζουμε το άκρο 0 του πεδίου ορισμού. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x-1} = +\infty,$$

διότι $\ln x \rightarrow -\infty$ και $x-1 \rightarrow -1$. Επομένως η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Στο $x = 1$ δεν υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

B.3 Με $a = 1$ έχουμε $f(1) = 1$. Εξετάζουμε το όριο του λόγου μεταβολής:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\ln x}{x-1} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x - 1)^2} \\ &\stackrel{\text{DLH}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x - 1)}{2x(x - 1)} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ και

$$f'(1) = -\frac{1}{2}.$$

B.4 Για $x \neq 1$ είναι

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)' = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = x - 1 - x \ln x, \quad x > 0.$$

Τότε

$$g'(x) = 1 - (\ln x + 1) = -\ln x.$$

Για $0 < x < 1$ έχουμε $\ln x < 0$, άρα $g'(x) > 0$. Επομένως η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και για κάθε $x \in (0, 1)$ ισχύει

$$g(x) < g(1) = 0.$$

Στο $(0, 1)$ ο παρονομαστής $x(x-1)^2$ είναι θετικός, ενώ ο αριθμητής $g(x)$ είναι αρνητικός. Άρα

$$f'(x) < 0, \quad 0 < x < 1.$$

Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1)$.

74ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x+a}{\beta x-2}.$$

B.1 Η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 2$, άρα ο παρονομαστής μηδενίζεται για $x = 2$:

$$2\beta - 2 = 0 \Leftrightarrow \beta = 1.$$

Με $\beta = 1$ έχουμε

$$f(x) = \frac{x+a}{x-2}, \quad x \neq 2.$$

Αφού το σημείο $M(-2, 0)$ ανήκει στη C_f , ισχύει

$$f(-2) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2+a}{-4} = 0 \Leftrightarrow a = 2.$$

Επομένως

$$f(x) = \frac{x+2}{x-2}.$$

B.2 Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε

$$\frac{x_1+2}{x_1-2} = \frac{x_2+2}{x_2-2} \Leftrightarrow (x_1+2)(x_2-2) = (x_2+2)(x_1-2)$$

$$\Leftrightarrow -2x_1 + 2x_2 = 2x_1 - 2x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Άρα η f είναι 1-1, επομένως αντιστρέφεται.

Για να βρούμε την αντίστροφη, θέτουμε $y = f(x)$:

$$y = \frac{x+2}{x-2} \Leftrightarrow y(x-2) = x+2 \Leftrightarrow x(y-1) = 2y+2 \Leftrightarrow x = \frac{2y+2}{y-1}.$$

Άρα

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+2}{x-1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

B.3 Για $x \neq 2$ έχουμε

$$f(x) = 2x \Leftrightarrow \frac{x+2}{x-2} = 2x \Leftrightarrow x+2 = 2x(x-2) \Leftrightarrow 2x^2 - 5x - 2 = 0.$$

Η διακρίνουσα είναι

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 41 > 0.$$

Άρα η εξίσωση έχει δύο πραγματικές και άνισες λύσεις. Καμία από αυτές δεν είναι το 2, αφού το 2 δεν μηδενίζει το τριώνυμο $2x^2 - 5x - 2$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 2x$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.

B.4 Στο διάστημα $[0, 1]$ είναι $x+2 > 0$ και $x-2 < 0$, άρα

$$f(x) = \frac{x+2}{x-2} < 0.$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 |f(x)| dx = - \int_0^1 \frac{x+2}{x-2} dx \\ &= - \int_0^1 \left(1 + \frac{4}{x-2} \right) dx = - [x + 4 \ln |x-2|]_0^1 \\ &= -(1 - 4 \ln 2) = 4 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

75ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{ax^2 + 1}{x} = ax + \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της και

$$f'(x) = a - \frac{1}{x^2}.$$

Επειδή η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο $x_0 = 1$, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow a - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1.$$

B.2 Για $a = 1$ είναι

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

Επειδή $x^2 > 0$ για κάθε $x \neq 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x^2 - 1$:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -1$ ή $x > 1$,
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ή $x = 1$,

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 0 \text{ ή } 0 < x < 1.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Άρα η f παρουσιάζει:

- $\triangleright$ τοπικό μέγιστο στο $x = -1$, με τιμή $f(-1) = -2$,
- $\triangleright$ τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή $f(1) = 2$.

Η f δεν έχει ολικά ακρότατα στο πεδίο ορισμού της, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

B.3 Η f είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$. Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{\frac{5}{2} - 2}{1} = \frac{1}{2}.$$

B.4 Για την κατακόρυφη ασύμπτωτη εξετάζουμε το σημείο $x = 0$, που δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

Άρα η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης

$$f(x) - x = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0.$$

Επομένως η ευθεία

$$y = x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

76ο Θέμα Β

B.1 Το πλάτος του παραθύρου είναι $2x$, άρα η ακτίνα του ημικυκλίου είναι x .

Το μήκος του πλαισίου αποτελείται από:

- $\triangleright$ την κάτω πλευρά του ορθογωνίου, μήκους $2x$,
- $\triangleright$ τις δύο κατακόρυφες πλευρές, συνολικού μήκους $2y$,
- $\triangleright$ το τόξο του ημικυκλίου, μήκους πx .

Άρα

$$2x + 2y + \pi x = 10.$$

Επομένως,

$$2y = 10 - (2 + \pi)x$$

και

$$y = \frac{10 - (2 + \pi)x}{2}.$$

Επειδή $x > 0$ και $y > 0$, πρέπει

$$10 - (2 + \pi)x > 0$$

οπότε

$$0 < x < \frac{10}{2 + \pi}.$$

Το εμβαδόν του παραθύρου είναι το άθροισμα του εμβαδού του ορθογωνίου και του εμβαδού του ημικυκλίου:

$$E = 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2.$$

Άρα

$$E(x) = 2x \cdot \frac{10 - (2 + \pi)x}{2} + \frac{\pi}{2}x^2.$$

Επομένως,

$$E(x) = 10x - (2 + \pi)x^2 + \frac{\pi}{2}x^2$$

δηλαδή

$$E(x) = 10x - 2x^2 - \frac{\pi}{2}x^2,$$

με

$$x \in \left(0, \frac{10}{2 + \pi}\right).$$

B.2 Έχουμε

$$E(x) = 10x - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)x^2.$$

Άρα

$$E'(x) = 10 - (4 + \pi)x.$$

Η παράγωγος μηδενίζεται όταν

$$10 - (4 + \pi)x = 0$$

δηλαδή όταν

$$x = \frac{10}{4 + \pi}.$$

Για

$$0 < x < \frac{10}{4 + \pi}$$

ισχύει $E'(x) > 0$, ενώ για

$$\frac{10}{4 + \pi} < x < \frac{10}{2 + \pi}$$

ισχύει $E'(x) < 0$.

Άρα η E είναι γνησίως αύξουσα στο

$$\left(0, \frac{10}{4 + \pi}\right]$$

και γνησίως φθίνουσα στο

$$\left[\frac{10}{4 + \pi}, \frac{10}{2 + \pi}\right).$$

Επομένως, το εμβαδόν μεγιστοποιείται για

$$x = \frac{10}{4 + \pi}.$$

Στη θέση αυτή,

$$y = \frac{10 - (2 + \pi)x}{2} = \frac{10 - (2 + \pi)\frac{10}{4+\pi}}{2}.$$

Άρα

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{10(4 + \pi) - 10(2 + \pi)}{4 + \pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{4 + \pi} = \frac{10}{4 + \pi}.$$

Επομένως, στη θέση μέγιστου εμβαδού ισχύει

$$y = x.$$

B.3 Η μέγιστη τιμή της E είναι

$$E\left(\frac{10}{4 + \pi}\right) = 10 \cdot \frac{10}{4 + \pi} - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{10}{4 + \pi}\right)^2.$$

Επειδή

$$2 + \frac{\pi}{2} = \frac{4 + \pi}{2},$$

παίρνουμε

$$E\left(\frac{10}{4 + \pi}\right) = \frac{100}{4 + \pi} - \frac{4 + \pi}{2} \cdot \frac{100}{(4 + \pi)^2} = \frac{100}{4 + \pi} - \frac{50}{4 + \pi}.$$

Άρα

$$E_{\max} = \frac{50}{4 + \pi}.$$

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) = 0.$$

Επειδή η E είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, αυξάνεται μέχρι τη μέγιστη τιμή και έπειτα φθίνει, ενώ οι τιμές κοντά στο 0 πλησιάζουν το 0, το σύνολο τιμών της είναι

$$E\left(\left(0, \frac{10}{2 + \pi}\right)\right) = \left(0, \frac{50}{4 + \pi}\right].$$

B.4 Θέλουμε να εξετάσουμε πόσες λύσεις έχει η εξίσωση

$$E(x) = 5$$

στο διάστημα

$$\left(0, \frac{10}{2 + \pi}\right).$$

Αρχικά,

$$\frac{50}{4 + \pi} > 5$$

αφού

$$50 > 5(4 + \pi) \Leftrightarrow 10 > 4 + \pi,$$

που ισχύει.

Άρα, επειδή η E είναι γνησίως αύξουσα στο

$$\left(0, \frac{10}{4 + \pi}\right],$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) = 0, \quad E_{\max} > 5,$$

υπάρχει ακριβώς μία λύση στο πρώτο διάστημα.

Στο φθίνον τμήμα, δηλαδή στο

$$\left[\frac{10}{4+\pi}, \frac{10}{2+\pi} \right),$$

η E μειώνεται μέχρι το όριο

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{10}{2+\pi}\right)^-} E(x) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{10}{2+\pi} \right)^2 = \frac{50\pi}{(2+\pi)^2}.$$

Θα δείξουμε ότι το όριο αυτό είναι μεγαλύτερο από 5:

$$\frac{50\pi}{(2+\pi)^2} > 5 \Leftrightarrow 10\pi > (2+\pi)^2.$$

Η τελευταία ανισότητα γράφεται

$$10\pi > \pi^2 + 4\pi + 4 \Leftrightarrow \pi(6-\pi) > 4,$$

η οποία ισχύει, αφού $3 < \pi < 4$, άρα $\pi(6-\pi) > 3 \cdot 2 = 6 > 4$.

Επομένως, στο φθίνον τμήμα όλες οι τιμές της E είναι μεγαλύτερες από 5, οπότε δεν υπάρχει δεύτερη λύση.

Συνεπώς, μπορεί να κατασκευαστεί ακριβώς ένα παράθυρο με συνολικό εμβαδόν

$$5 \text{ τ.μ.}$$

77ο Θέμα Β

B.1 Το σημείο M κινείται στη γραφική παράσταση της

$$g(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0.$$

Άρα

$$M(x, \sqrt{x}), \quad x \geq 0.$$

Το σταθερό σημείο είναι

$$A(2, 0).$$

Επομένως, η απόσταση AM είναι

$$d(x) = \sqrt{(x-2)^2 + (\sqrt{x}-0)^2}.$$

Άρα

$$d(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4 + x}$$

και τελικά

$$d(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 4}, \quad x \geq 0.$$

B.2 Για $x \geq 0$ έχουμε

$$d(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 4}.$$

Το τριώνυμο

$$x^2 - 3x + 4$$

έχει διακρίνουσα

$$\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$$

και είναι πάντα θετικό. Άρα η d είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ και

$$d'(x) = \frac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x+4}}.$$

Ο παρονομαστής είναι θετικός, επομένως το πρόσημο της $d'(x)$ καθορίζεται από το $2x - 3$.

Έχουμε

$$d'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Άρα η d είναι γνησίως φθίνουσα στο

$$\left[0, \frac{3}{2}\right]$$

και γνησίως αύξουσα στο

$$\left[\frac{3}{2}, +\infty\right).$$

Επομένως, η απόσταση γίνεται ελάχιστη για

$$x = \frac{3}{2}.$$

Το αντίστοιχο σημείο της καμπύλης είναι

$$M_0 \left(\frac{3}{2}, \sqrt{\frac{3}{2}} \right)$$

δηλαδή

$$M_0 \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2} \right).$$

B.3 Αναζητούμε πλάγια ασύμπτωτη της C_d στο $+\infty$ της μορφής

$$y = \lambda x + \beta.$$

Έχουμε

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{d(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 4}}{x}.$$

Επειδή $x \rightarrow +\infty$, είναι $x > 0$, οπότε

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}} = 1.$$

Επίσης,

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (d(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 3x + 4} - x \right).$$

Πολλαπλασιάζουμε με τη συζυγή παράσταση:

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 4 - x^2}{\sqrt{x^2 - 3x + 4} + x}.$$

Άρα

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x + 4}{\sqrt{x^2 - 3x + 4} + x}.$$

Διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με $x > 0$, παίρνουμε

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}} + 1} = -\frac{3}{2}.$$

Επομένως, η πλάγια ασύμπτωτη της C_d στο $+\infty$ είναι

$$y = x - \frac{3}{2}.$$

B.4 Η κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το M_0 έχει εξίσωση

$$x = \frac{3}{2}.$$

Το ζητούμενο εμβαδόν περικλείεται από τη γραφική παράσταση της

$$g(x) = \sqrt{x},$$

τον άξονα $x'x$ και την ευθεία

$$x = \frac{3}{2}.$$

Επειδή $\sqrt{x} \geq 0$ για $x \geq 0$, το εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^{3/2} \sqrt{x} \, dx.$$

Άρα

$$E = \int_0^{3/2} x^{1/2} \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^{3/2}.$$

Επομένως,

$$E = \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Τελικά,

$$E = \frac{\sqrt{6}}{2} \, \tau.μ.$$

78ο Θέμα Β

B.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$1 - x^2 \leq f(x) \leq 1 + x^2.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x^2) = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2) = 1,$$

από το Κριτήριο Παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Επίσης, θέτοντας $x = 0$ στην αρχική ανισότητα, παίρνουμε

$$1 \leq f(0) \leq 1.$$

Άρα

$$f(0) = 1.$$

B.2 Από την αρχική ανισότητα και από το $f(0) = 1$ έχουμε

$$1 - x^2 \leq f(x) \leq 1 + x^2.$$

Άρα

$$-x^2 \leq f(x) - 1 \leq x^2.$$

Επομένως,

$$|f(x) - 1| \leq x^2.$$

Για $x \neq 0$ έχουμε

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = \left| \frac{f(x) - 1}{x} \right| \leq \frac{x^2}{|x|} = |x|.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0,$$

από το Κριτήριο Παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και

$$f'(0) = 0.$$

B.3 Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$ έχει εξίσωση

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Επειδή

$$f(0) = 1$$

και

$$f'(0) = 0,$$

παίρνουμε

$$y - 1 = 0.$$

Άρα η εφαπτομένη είναι

$$y = 1.$$

B.4 Θα εξετάσουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right).$$

Γνωρίζουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Η συνάρτηση

$$\eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)$$

δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow 0$.

Πιο συγκεκριμένα, για

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$$

έχουμε $x_n \rightarrow 0$ και

$$\eta\mu\left(\frac{1}{x_n}\right) = 1.$$

Άρα

$$f(x_n) \eta\mu\left(\frac{1}{x_n}\right) \rightarrow 1.$$

Για

$$y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}$$

έχουμε $y_n \rightarrow 0$ και

$$\eta\mu\left(\frac{1}{y_n}\right) = -1.$$

Άρα

$$f(y_n)\eta\mu\left(\frac{1}{y_n}\right) \rightarrow -1.$$

Εφόσον προκύπτουν δύο διαφορετικά οριακά αποτελέσματα, το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)\eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)$$

δεν υπάρχει.

79ο Θέμα Β

B.1 Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$\frac{x^2 - x}{x + 1} \leq f(x) \leq x - 2 + \frac{2}{x}.$$

Διαιρούμε με $x > 0$:

$$\frac{x^2 - x}{x(x + 1)} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{x - 2 + \frac{2}{x}}{x}.$$

Άρα

$$\frac{x - 1}{x + 1} \leq \frac{f(x)}{x} \leq 1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{x + 1} = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}\right) = 1,$$

από το Κριτήριο Παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

B.2 Από την αρχική ανισότητα αφαιρούμε x :

$$\frac{x^2 - x}{x + 1} - x \leq f(x) - x \leq x - 2 + \frac{2}{x} - x.$$

Για το αριστερό άκρο έχουμε

$$\frac{x^2 - x}{x + 1} - x = \frac{x^2 - x - x(x + 1)}{x + 1} = \frac{-2x}{x + 1}.$$

Για το δεξί άκρο έχουμε

$$x - 2 + \frac{2}{x} - x = -2 + \frac{2}{x}.$$

Άρα

$$\frac{-2x}{x + 1} \leq f(x) - x \leq -2 + \frac{2}{x}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{x + 1} = -2$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-2 + \frac{2}{x} \right) = -2,$$

από το Κριτήριο Παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = -2.$$

B.3 Από τα προηγούμενα ερωτήματα έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = -2.$$

Επομένως, η C_f έχει στο $+\infty$ πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία

$$y = x - 2.$$

B.4 Δίνεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2.$$

Θέτουμε

$$g(x) = \frac{f(x)}{x-1}.$$

Τότε

$$f(x) = (x-1)g(x)$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)g(x) = 0.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο $x = 1$, έχουμε

$$f(1) = 0.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1).$$

Άρα

$$f'(1) = 2.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Άρα

$$y = 2(x - 1)$$

δηλαδή

$$y = 2x - 2.$$

80ο Θέμα Β

B.1 Δίνεται ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f(x-2) = (x-2)e^{3-x}.$$

Θέτουμε

$$u = x - 2.$$

Τότε

$$x = u + 2.$$

Άρα

$$f(u) = ue^{3-(u+2)} = ue^{1-u}.$$

Επειδή το u διατρέχει όλο το $\mathbb{R}$, προκύπτει ότι

$$f(x) = xe^{1-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = (xe^{1-x})' = e^{1-x} + x(e^{1-x})'.$$

Επειδή

$$(e^{1-x})' = -e^{1-x},$$

έχουμε

$$f'(x) = e^{1-x} - xe^{1-x} = e^{1-x}(1-x).$$

Επειδή

$$e^{1-x} > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $1-x$.

Άρα

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

και

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο

$$(-\infty, 1]$$

και γνησίως φθίνουσα στο

$$[1, +\infty).$$

Συνεπώς, η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 \cdot e^{1-1} = 1.$$

B.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = (e^{1-x}(1-x))'.$$

Άρα

$$f''(x) = (e^{1-x})'(1-x) + e^{1-x}(1-x)'$$

Επομένως,

$$f''(x) = -e^{1-x}(1-x) - e^{1-x} = e^{1-x}(x-2).$$

Επειδή

$$e^{1-x} > 0,$$

το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το $x-2$.

Έχουμε

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 2$$

και

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 2.$$

Άρα η f είναι κοίλη στο

$$(-\infty, 2]$$

και κυρτή στο

$$[2, +\infty).$$

Στο $x = 2$ η f'' μηδενίζεται και αλλάζει πρόσημο, οπότε η C_f παρουσιάζει μοναδικό σημείο καμπής στο

$$(2, f(2)).$$

Επειδή

$$f(2) = 2e^{1-2} = \frac{2}{e},$$

το σημείο καμπής είναι

$$\left(2, \frac{2}{e}\right).$$

B.4 Από το δεύτερο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$ με μέγιστη τιμή

$$f(1) = 1.$$

Άρα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f(x) \leq 1.$$

Επειδή

$$2 > 1,$$

δεν υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε

$$f(x) = 2.$$

Επομένως, η εξίσωση

$$f(x) = 2$$

είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

81ο Θέμα Β

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(e^x) = xe^{-x} + 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Θέτουμε $u = e^x$. Τότε $u > 0$ και $x = \ln u$, οπότε

$$f(u) = (\ln u)e^{-\ln u} + 2 = \frac{\ln u}{u} + 2.$$

Επομένως

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} + 2, \quad x > 0.$$

B.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x} + 2\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $1 - \ln x$:

$$\blacktriangleright f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < e,$$

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > e$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = e$, με

$$f(e) = 2 + \frac{1}{e}.$$

Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

Στο $(0, e]$ η f παίρνει όλες τις τιμές από $-\infty$ μέχρι $2 + \frac{1}{e}$, ενώ στο $[e, +\infty)$ παίρνει τιμές στο $(2, 2 + \frac{1}{e}]$. Επομένως το σύνολο τιμών της είναι

$$f((0, +\infty)) = \left(-\infty, 2 + \frac{1}{e}\right].$$

B.3 Για $x > 0$ έχουμε

$$\ln x = (\lambda - 2)x \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} + 2 = \lambda \Leftrightarrow f(x) = \lambda.$$

Άρα το πλήθος των ριζών της εξίσωσης είναι το πλήθος των λύσεων της $f(x) = \lambda$.

Από τη μονοτονία και τα σύνολα τιμών στα διαστήματα $(0, e]$ και $[e, +\infty)$ προκύπτει:

- ▶ αν $\lambda > 2 + \frac{1}{e}$, δεν υπάρχει ρίζα,
- ▶ αν $\lambda = 2 + \frac{1}{e}$, υπάρχει ακριβώς μία ρίζα, η $x = e$,
- ▶ αν $2 < \lambda < 2 + \frac{1}{e}$, υπάρχουν ακριβώς δύο ρίζες, μία στο $(0, e)$ και μία στο $(e, +\infty)$,
- ▶ αν $\lambda \leq 2$, υπάρχει ακριβώς μία ρίζα, στο $(0, e]$.

B.4 Με τον τύπο της f έχουμε

$$x^2 f(x) = x^2 \left(\frac{\ln x}{x} + 2 \right) = x \ln x + 2x^2.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 f(x) = 0.$$

82ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 2$,
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ ή $x > 2$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$		↗	↘	↗

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα $(-\infty, 0]$, $[2, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$. Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 0$, με

$$f(0) = 1,$$

και τοπικό ελάχιστο στο $x = 2$, με

$$f(2) = -3.$$

B.2 Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

και η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, το σύνολο τιμών της είναι

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Επομένως η f δεν έχει ολικά ακρότατα, αφού δεν είναι ούτε άνω ούτε κάτω φραγμένη.

B.3 Η εξίσωση γράφεται

$$x^3 - 3x^2 + \lambda = 0 \Leftrightarrow f(x) = 1 - \lambda.$$

Θέτουμε $\mu = 1 - \lambda$. Από τη μονοτονία του πρώτου ερωτήματος έχουμε:

$$f((-\infty, 0]) = (-\infty, 1], \quad f([0, 2]) = [-3, 1], \quad f([2, +\infty)) = [-3, +\infty).$$

Άρα:

- ▶ αν $\mu > 1$, δηλαδή $\lambda < 0$, υπάρχει ακριβώς μία ρίζα,
- ▶ αν $\mu = 1$, δηλαδή $\lambda = 0$, υπάρχουν ακριβώς δύο ρίζες,
- ▶ αν $-3 < \mu < 1$, δηλαδή $0 < \lambda < 4$, υπάρχουν ακριβώς τρεις ρίζες,
- ▶ αν $\mu = -3$, δηλαδή $\lambda = 4$, υπάρχουν ακριβώς δύο ρίζες,
- ▶ αν $\mu < -3$, δηλαδή $\lambda > 4$, υπάρχει ακριβώς μία ρίζα.

B.4 Η εφαπτομένη της C_f είναι οριζόντια στα σημεία όπου $f'(x) = 0$. Από το πρώτο ερώτημα,

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 2.$$

Τα αντίστοιχα σημεία είναι

$$A(0, f(0)) \equiv A(0, 1) \quad \text{και} \quad B(2, f(2)) \equiv B(2, -3).$$

83ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = e^x - \lambda x, \quad \lambda > 0.$$

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = e^x - \lambda.$$

Επειδή $\lambda > 0$, έχουμε

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = \lambda \Leftrightarrow x = \ln \lambda,$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < \ln \lambda,$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > \ln \lambda.$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	$\ln \lambda$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, \ln \lambda]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\ln \lambda, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο

$$x_0 = \ln \lambda.$$

B.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η ελάχιστη τιμή της f είναι η

$$f(\ln \lambda) = e^{\ln \lambda} - \lambda \ln \lambda = \lambda - \lambda \ln \lambda.$$

B.3 Για $\lambda = e$ έχουμε

$$f(x) = e^x - ex.$$

Από τα προηγούμενα, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο

$$x_0 = \ln e = 1,$$

με τιμή

$$f(1) = e - e = 0.$$

Άρα $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, η τιμή 0 λαμβάνεται μόνο στο $x = 1$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα

$$x = 1.$$

B.4 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{\lambda}{x} \right).$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{x} = 0$ και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty,$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = +\infty.$$

84ο Θέμα Β

B.1 Θεωρούμε $g(x) = x + e^x$, $x \in \mathbb{R}$. Είναι $g'(x) = 1 + e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η g είναι γνησίως αύξουσα και επομένως $1 - 1$.

Η δοσμένη σχέση γράφεται $g(f(x)) = x + 1$. Για $x = 0$ παίρνουμε $g(f(0)) = 1 = g(0)$, οπότε, επειδή η g είναι $1 - 1$, προκύπτει $f(0) = 0$.

B.2 Παραγωγίζοντας τη σχέση $f(x) + e^{f(x)} = x + 1$, έχουμε

$$f'(x) + e^{f(x)} f'(x) = 1 \Leftrightarrow f'(x) (1 + e^{f(x)}) = 1 \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + e^{f(x)}}.$$

Επειδή $e^{f(x)} > 0$, έχουμε $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και από το πρώτο $f(0) = 0$. Άρα

$$f(x^2 - x) > 0 \Leftrightarrow f(x^2 - x) > f(0) \Leftrightarrow x^2 - x > 0 \Leftrightarrow x(x - 1) > 0.$$

Επομένως $x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

B.4 Θέλουμε $f(x_0) = \frac{1}{2}$. Από τη σχέση $g(f(x)) = x + 1$ παίρνουμε

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = x_0 + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} + \sqrt{e} = x_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = \sqrt{e} - \frac{1}{2}.$$

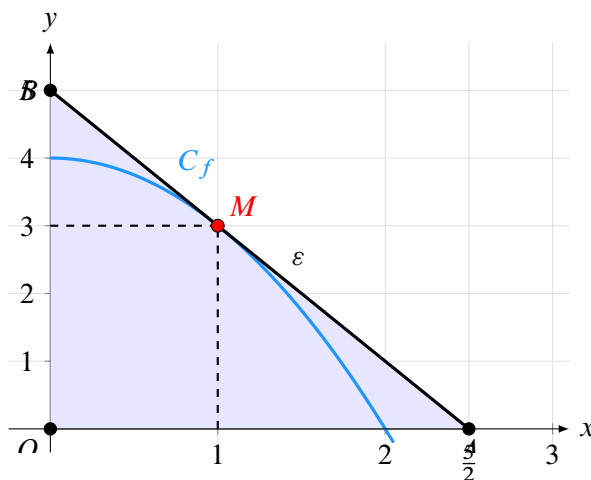
Η τιμή αυτή είναι μοναδική, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα. Επιπλέον, επειδή $\frac{9}{4} < e < \frac{25}{4}$, έχουμε $\frac{3}{2} < \sqrt{e} < \frac{5}{2}$, άρα

$$1 < \sqrt{e} - \frac{1}{2} < 2.$$

Επομένως $x_0 \in (1, 2)$.

85ο Θέμα Β

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ενδεικτικά η κατασκευή για $x_0 = 1$.



B.1 Είναι $f(x) = -x^2 + 4$, άρα $f'(x) = -2x$. Στο $M(x_0, f(x_0)) = (x_0, -x_0^2 + 4)$ η εφαπτομένη έχει εξίσωση

$$y - (-x_0^2 + 4) = -2x_0(x - x_0) \Leftrightarrow \varepsilon : y = -2x_0x + x_0^2 + 4.$$

Για $x = 0$ βρίσκουμε $B(0, x_0^2 + 4)$, ενώ για $y = 0$ βρίσκουμε

$$-2x_0x + x_0^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{x_0^2 + 4}{2x_0},$$

οπότε $A\left(\frac{x_0^2 + 4}{2x_0}, 0\right)$.

B.2 Το τρίγωνο OAB είναι ορθογώνιο στο O και

$$OA = \frac{x_0^2 + 4}{2x_0}, \quad OB = x_0^2 + 4.$$

Άρα

$$E(x_0) = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_0^2 + 4}{2x_0} \cdot (x_0^2 + 4) = \frac{(x_0^2 + 4)^2}{4x_0}.$$

B.3 Θέτουμε x στη θέση του x_0 και μελετάμε

$$E(x) = \frac{(x^2 + 4)^2}{4x} = \frac{x^3}{4} + 2x + \frac{4}{x}, \quad x \in (0, 2).$$

Έχουμε

$$E'(x) = \frac{3x^2}{4} + 2 - \frac{4}{x^2} = \frac{3x^4 + 8x^2 - 16}{4x^2} = \frac{(x^2 + 4)(3x^2 - 4)}{4x^2}.$$

Η παραγοντοποίηση γίνεται επειδή $(x^2 + 4)(3x^2 - 4) = 3x^4 + 8x^2 - 16$. Στο $(0, 2)$ έχουμε $x^2 + 4 > 0$ και $4x^2 > 0$, άρα το πρόσημο του E' είναι το πρόσημο του $3x^2 - 4$. Επομένως

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Η E είναι φθίνουσα στο $\left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}\right]$ και αύξουσα στο $\left[\frac{2}{\sqrt{3}}, 2\right)$, οπότε το ελάχιστο προκύπτει για $x_0 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

B.4

$$E_{\min} = E\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\left(\frac{4}{3} + 4\right)^2}{4 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{\left(\frac{16}{3}\right)^2}{\frac{8}{\sqrt{3}}} = \frac{32\sqrt{3}}{9}.$$

86ο Θέμα Β

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$|xf(x) - \eta\mu x| \leq |x|^3, \quad x \neq 0,$$

και η f είναι συνεχής στο 0.

B.1 Από τη δοσμένη ανισότητα έχουμε, για $x \neq 0$,

$$\left|f(x) - \frac{\eta\mu x}{x}\right| \leq x^2,$$

οπότε

$$-x^2 + \frac{\eta\mu x}{x} \leq f(x) \leq x^2 + \frac{\eta\mu x}{x}, \quad x \neq 0.$$

B.2 Από το προηγούμενο ερώτημα και επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-x^2 + \frac{\eta\mu x}{x}\right) = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 + \frac{\eta\mu x}{x}\right) = 1,$$

με το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 0, έχουμε

$$f(0) = 1.$$

B.3 Για $x \neq 0$ γράφουμε

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x}.$$

Από το φράγμα του πρώτου ερωτήματος προκύπτει

$$\left| f(x) - \frac{\eta\mu x}{x} \right| \leq x^2 \Rightarrow \left| \frac{f(x) - \frac{\eta\mu x}{x}}{x} \right| \leq |x|.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{\eta\mu x}{x}}{x} = 0.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\eta\mu x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x - x}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\eta\mu x}{2} = 0.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0,$$

δηλαδή η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και

$$f'(0) = 0.$$

B.4 Αν η f είναι άρτια και παραγωγίσιμη στο 0, τότε για κάθε $x \neq 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{f(-x) - f(0)}{-x}.$$

Περνώντας στο όριο για $x \rightarrow 0$, παίρνουμε

$$f'(0) = -f'(0) \Leftrightarrow f'(0) = 0.$$

Άρα η αρτιότητα επιβεβαιώνει ότι η παράγωγος στο 0, εφόσον υπάρχει, είναι ίση με 0.

87ο Θέμα Β

B.1 Από τη σχέση $2f(x) + f(-x) = 3x^2 + x$, θέτοντας όπου x το $-x$, παίρνουμε

$$f(x) + 2f(-x) = 3x^2 - x.$$

Άρα

$$\begin{cases} 2f(x) + f(-x) = 3x^2 + x \\ f(x) + 2f(-x) = 3x^2 - x \end{cases}$$

Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη εξίσωση με 2 και αφαιρούμε τη δεύτερη:

$$4f(x) + 2f(-x) - (f(x) + 2f(-x)) = 6x^2 + 2x - (3x^2 - x),$$

οπότε $3f(x) = 3x^2 + 3x$ και τελικά $f(x) = x^2 + x$.

B.2 Είναι $f'(x) = 2x + 1$, οπότε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Επίσης $f'(x) < 0$ για $x < -\frac{1}{2}$ και $f'(x) > 0$ για $x > -\frac{1}{2}$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ και γνησίως αύξουσα στο $[-\frac{1}{2}, +\infty)$. Επιπλέον $f''(x) = 2 > 0$, άρα η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

B.3 Έχουμε $f(-1) = 1 - 1 = 0$, άρα $A(-1, 0) \in C_f$. Επίσης $f'(-1) = -1$, οπότε η εφαπτομένη στο A είναι

$$y - 0 = -1(x + 1) \Leftrightarrow \varepsilon: y = -x - 1.$$

Για $x = 0$ δίνει $y = -1$, άρα διέρχεται από το $B(0, -1)$.

B.4 Το χωρίο οριοθετείται από $C_f : y = x^2 + x$, την $\varepsilon : y = -x - 1$ και τον άξονα $y'y$, δηλαδή για $x \in [-1, 0]$. Στο διάστημα αυτό

$$f(x) - (-x - 1) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \geq 0.$$

Άρα

$$E = \int_{-1}^0 (x + 1)^2 dx = \left[\frac{(x + 1)^3}{3} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{3}.$$

88ο Θέμα Β

B.1 Για να ορίζεται η $g(x) = \ln(f(x))$, πρέπει $f(x) > 0$. Επειδή

$$x^2 - 4x + 3 > 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 3) > 0,$$

παίρνουμε

$$D_g = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty).$$

B.2 Στα άκρα του πεδίου ορισμού που αντιστοιχούν στις ρίζες της f έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0^+ \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0^+.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = -\infty.$$

Γεωμετρικά, οι ευθείες $x = 1$ και $x = 3$ είναι κατακόρυφες ασύμπτωτες της C_g .

B.3 Είναι

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 3}, \quad x \in D_g.$$

Στο D_g είναι $x^2 - 4x + 3 > 0$, άρα το πρόσημο της g' καθορίζεται από το $2x - 4$. Έτσι $g'(x) < 0$ στο $(-\infty, 1)$ και $g'(x) > 0$ στο $(3, +\infty)$. Συνεπώς η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1)$ και γνησίως αύξουσα στο $(3, +\infty)$.

B.4 Για $x \in D_g$ έχουμε

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln(x^2 - 4x + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 1 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Επειδή $2 - \sqrt{2} < 1$ και $2 + \sqrt{2} > 3$, οι δύο λύσεις ανήκουν στο D_g . Άρα η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.

89ο Θέμα Β

B.1 Από το σχήμα η f έχει δύο κλάδους, έναν για $x < 2$ και έναν για $x > 2$, ενώ στο $x = 2$ υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη. Άρα

$$D_f = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty).$$

Επίσης διαβάζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

B.2 Από τα δύο πλευρικά όρια στο 2 έχουμε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)} = 0$. Επειδή η εκθετική συνάρτηση είναι συνεχής,

$$\lim_{x \rightarrow 2} e^{\frac{1}{f(x)}} = e^0 = 1.$$

- B.3** Από το σχήμα $f(1) = 1$. Επειδή η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της και $1 \in D_f$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$. Κοντά στο $x = 1$ οι τιμές της f είναι θετικές, άρα ο λογάριθμος ορίζεται και

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(f(x)) = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right) = \ln 1 = 0.$$

- B.4** Από το σχήμα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(2, +\infty)$. Η αλλαγή γίνεται στο $x = 2$, όπου η συνάρτηση δεν ορίζεται, άρα η f δεν παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο.

90ο Θέμα Β

- B.1** Από το σχήμα βλέπουμε ότι για $x \rightarrow +\infty$ η γραφική παράσταση πλησιάζει την ευθεία $y = 2$, ενώ για $x \rightarrow -\infty$ πλησιάζει τον άξονα $x'x$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0.$$

- B.2** Καθώς $x \rightarrow -\infty$, από το σχήμα έχουμε $g(x) \rightarrow 0^+$, δηλαδή οι τιμές του $g(x)$ πλησιάζουν το 0 από δεξιά. Θέτοντας $u = g(x)$, παίρνουμε $u \rightarrow 0^+$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(g(x)) = \lim_{u \rightarrow 0^+} g(u) = 0.$$

- B.3** Από το σχήμα $g(x) \rightarrow 0^+$ για $x \rightarrow 0^-$ και $g(x) \rightarrow 0^-$ για $x \rightarrow 0^+$. Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{g(x)} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)} = -\infty.$$

Τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, άρα το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x)}$ δεν υπάρχει.

91ο Θέμα Β

- B.1** Από το σχήμα υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = 1$, άρα

$$D_f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty).$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

- B.2** Οι ασύμπτωτες της C_f είναι η κατακόρυφη $x = 1$ και η οριζόντια $y = 2$.

- B.3** Έστω $f(x) = \frac{ax + \beta}{x - \gamma}$. Από την κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = 1$ παίρνουμε $\gamma = 1$, ενώ από την οριζόντια ασύμπτωτη $y = 2$ παίρνουμε $a = 2$. Άρα

$$f(x) = \frac{2x + \beta}{x - 1}.$$

Από το σχήμα $f(0) = 1$, οπότε $\frac{\beta}{-1} = 1 \Leftrightarrow \beta = -1$. Επομένως

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1}.$$

- B.4** Γράφουμε

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1} = 2 + \frac{1}{x - 1}.$$

Άρα για $x < 1$ είναι $f(x) < 2$, ενώ για $x > 1$ είναι $f(x) > 2$. Τα σύνολα τιμών των δύο κλάδων είναι ξένα. Επιπλέον

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0, \quad x \neq 1,$$

άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα σε κάθε κλάδο. Συνεπώς είναι 1-1 και αντιστρέφεται.

Θέτουμε $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Τότε

$$y(x-1) = 2x-1 \Leftrightarrow x(y-2) = y-1 \Leftrightarrow x = \frac{y-1}{y-2}.$$

Άρα

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{x-2}, \quad x \neq 2.$$

Τέλος,

$$\frac{f^{-1}(x) + x^2 - 1}{x-1} = \frac{\frac{x-1}{x-2} + (x-1)(x+1)}{x-1} = \frac{1}{x-2} + x + 1,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^{-1}(x) + x^2 - 1}{x-1} = \frac{1}{1-2} + 1 + 1 = 1.$$

92ο Θέμα Β

- B.1** Από το σχήμα της f' βλέπουμε ότι $f'(x) = 0$ για $x = -1$ και $x = 3$. Επίσης $f'(x) > 0$ στα $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ και $f'(x) < 0$ στο $(-1, 3)$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα $(-\infty, -1]$, $[3, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 3]$.
- B.2** Στο $x = -1$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο. Στο $x = 3$ η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.
- B.3** Για την κυρτότητα της f μελετάμε τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 1]$ και κυρτή στο $[1, +\infty)$. Επειδή στο $x = 1$ αλλάζει η κυρτότητα, η C_f έχει σημείο καμπής το $K(1, f(1))$.
- B.4** Δίνεται $f(0) = 2$ και από το σχήμα της f' διαβάζουμε $f'(0) = -3$. Η εφαπτομένη στο $x_0 = 0$ είναι

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 2 = -3x \Leftrightarrow y = -3x + 2.$$

93ο Θέμα Β

- B.1** Από το σχήμα της f'' βλέπουμε ότι η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στο $x = 1$. Επίσης βρίσκεται κάτω από τον άξονα για $x < 1$ και πάνω από τον άξονα για $x > 1$. Άρα

$$f''(x) < 0 \text{ για } x < 1, \quad f''(1) = 0, \quad f''(x) > 0 \text{ για } x > 1.$$

Επομένως η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 1]$ και κυρτή στο $[1, +\infty)$. Επειδή στο $x = 1$ αλλάζει η κυρτότητα, η C_f έχει σημείο καμπής το $K(1, f(1))$.

- B.2** Η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_1 = 0$ και είναι παραγωγίσιμη, άρα από το θεώρημα Fermat ισχύει $f'(0) = 0$. Από το σχήμα διαβάζουμε ότι στο $x = 0$ η τιμή της δεύτερης παραγώγου είναι αρνητική, δηλαδή $f''(0) < 0$. Επομένως, με το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 0$.
- B.3** Από το προηγούμενο ερώτημα $f'(0) = 0$ και δίνεται $f'(2) = 0$. Άρα, από το Θεμελιώδες Θεώρημα,

$$\int_0^2 f''(x) dx = [f'(x)]_0^2 = f'(2) - f'(0) = 0.$$

94ο Θέμα Β

- B.1** Από το σχήμα της f' έχουμε $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 4)$. Στα άκρα η παράγωγος μηδενίζεται, αλλά στο εσωτερικό είναι θετική. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$.
- B.2** Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$, παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ με τιμή $f(0)$ και ολικό μέγιστο στο $x = 4$ με τιμή $f(4)$.
- B.3** Για την κυρτότητα της f εξετάζουμε τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$. Άρα η f είναι κυρτή στο $[0, 2]$ και κοίλη στο $[2, 4]$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στο $x = 2$, η C_f έχει σημείο καμπής το $K(2, f(2))$.
- B.4** Το $\int_0^4 f'(x) dx$ ισούται γεωμετρικά με το εμβαδόν του χωρίου κάτω από τη γραφική παράσταση της f' και πάνω από τον άξονα $x'x$. Το χωρίο είναι τρίγωνο με βάση 4 και ύψος 2. Άρα

$$\int_0^4 f'(x) dx = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4.$$

Επίσης, από το Θεμελιώδες Θεώρημα,

$$\int_0^4 f'(x) dx = f(4) - f(0),$$

άρα $f(4) - f(0) = 4$. Δηλαδή η τιμή της f αυξάνεται κατά 4 μονάδες από το 0 έως το 4.

95ο Θέμα Β

- B.1** Η εφαπτομένη διέρχεται από τα σημεία $M(0, 1)$ και $A(-1, 0)$, άρα έχει κλίση

$$\lambda = \frac{1 - 0}{0 - (-1)} = 1.$$

Επομένως

$$y - 1 = 1(x - 0) \Leftrightarrow \epsilon : y = x + 1.$$

- B.2** Επειδή $f(x) = e^x$, έχουμε $f(0) = e^0 = 1$ και $f'(x) = e^x$, άρα $f'(0) = 1$.

- B.3** Αφού $f(0) = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1.$$

Με De L'Hospital, η μορφή είναι $\frac{0}{0}$ και

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} \stackrel{\text{DLH}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$$

- B.4** Από το σχήμα η C_f βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη της, άρα η f είναι κυρτή. Για μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση αυτό αντιστοιχεί σε μη αρνητική δεύτερη παράγωγο. Επειδή εδώ $f(x) = e^x$, έχουμε ειδικότερα

$$f''(x) = e^x > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

96ο Θέμα Β

- B.1** Η $g(x) = x^2$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, αφού για $0 \leq x_1 < x_2$ ισχύει $x_1^2 < x_2^2$. Άρα είναι 1-1 και αντιστρέφεται. Αν $y = x^2$ με $x \geq 0$, τότε $x = \sqrt{y}$, οπότε

$$g^{-1}(x) = \sqrt{x} = f(x), \quad x \geq 0.$$

Για τις τομές λύνουμε:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \sqrt{x} = x^2, \quad x \geq 0 \Leftrightarrow x = x^4 \Leftrightarrow x(x^3 - 1) = 0.$$

Άρα $x = 0$ ή $x = 1$, δηλαδή τα σημεία τομής είναι $(0, 0)$ και $(1, 1)$. Γεωμετρικά, οι C_f και C_g είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

B.2 Είναι $g'(x) = 2x$, άρα στο $x_0 = 1$ έχουμε $g(1) = 1$ και $g'(1) = 2$. Η εφαπτομένη είναι

$$y - 1 = 2(x - 1) \Leftrightarrow y = 2x - 1.$$

Επίσης, για $x \geq 0$,

$$g(x) \geq 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 \geq 0.$$

B.3 Από τη δοσμένη σχέση,

$$x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \leq h(x) \leq \sqrt{x}, \quad x \in (0, 1].$$

Επειδή $-1 \leq \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$, έχουμε $-x^2 \leq x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Επίσης $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$. Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$.

B.4 Οι καμπύλες τέμνονται στα $x = 0$ και $x = 1$. Στο $(0, 1)$ ισχύει $\sqrt{x} > x^2$, άρα

$$E = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

97ο Θέμα Β

B.1 Από τη γραφική παράσταση βλέπουμε ότι η συνάρτηση παίρνει όλες τις τιμές από 0 έως 3, άρα

$$f([0, 3]) = [0, 3].$$

Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ με τιμή $f(0) = 0$ και ολικό μέγιστο στο $x = 3$ με τιμή $f(3) = 3$.

Στο $x_0 = 1$ οι δύο κλάδοι ενώνονται στο σημείο $(1, 1)$, άρα η συνάρτηση είναι συνεχής εκεί. Όμως η κλίση αλλάζει απότομα: ο παραβολικός κλάδος φτάνει με διαφορετική κλίση από αυτήν με την οποία συνεχίζει ο ευθύγραμμος κλάδος. Γεωμετρικά, λοιπόν, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

B.2 Δίνεται

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ x, & 1 < x \leq 3. \end{cases}$$

Έχουμε $f(1) = 1$. Η αριστερή παράγωγος στο 1 είναι

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = 2.$$

Η δεξιά παράγωγος στο 1 είναι

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1.$$

Επειδή $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 1$.

B.3 Χωρίζουμε το ολοκλήρωμα στο σημείο όπου αλλάζει ο τύπος της συνάρτησης:

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}.$$

98ο Θέμα Β

B.1 Η συνάρτηση γράφεται

$$f(x) = |x - 2| - 1 = \begin{cases} 1 - x, & x < 2, \\ x - 3, & x \geq 2. \end{cases}$$

Στον αριστερό κλάδο $1 - x$ η κλίση είναι -1 , άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$. Στον δεξιό κλάδο $x - 3$ η κλίση είναι 1 , άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$. Η ελάχιστη τιμή της είναι $f(2) = -1$, οπότε το σύνολο τιμών είναι $[-1, +\infty)$.

Για την εξίσωση $f(x) = \lambda$:

- ▶ αν $\lambda < -1$, δεν έχει καμία λύση,
- ▶ αν $\lambda = -1$, έχει μία λύση, την $x = 2$,
- ▶ αν $\lambda > -1$, έχει δύο λύσεις, μία σε κάθε κλάδο.

B.2 Στο $x_0 = 2$ η γραφική παράσταση σχηματίζει γωνία. Το επιβεβαιώνουμε και από τις πλευρικές παραγώγους. Επειδή $f(2) = -1$, έχουμε

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(1 - x) + 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2 - x}{x - 2} = -1,$$

ενώ

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 3) + 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{x - 2} = 1.$$

Επειδή $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, δεν υπάρχει μοναδική εφαπτομένη. Επομένως η C_f δεν δέχεται εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη 2.

Στο $x_1 = 4$ βρισκόμαστε στον δεξιό κλάδο $f(x) = x - 3$, που έχει κλίση 1. Επειδή $f(4) = 1$, η εφαπτομένη στο $(4, 1)$ είναι

$$y - 1 = 1(x - 4) \Leftrightarrow y = x - 3.$$

B.3 Επειδή $f(1) = 0$, το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

εκφράζει την κλίση της εφαπτομένης στο σημείο της C_f με τετμημένη 1. Κοντά στο 1 ισχύει $f(x) = 1 - x$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{x - 1} = -1.$$

Αντίστοιχα, επειδή $f(3) = 0$ και κοντά στο 3 ισχύει $f(x) = x - 3$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x - 3} = 1.$$

Η τιμή αυτή εκφράζει την κλίση της εφαπτομένης στο σημείο της C_f με τετμημένη 3.

B.4 Οι τομές της C_f με τον άξονα $x'x$ είναι στα $x = 1$ και $x = 3$, και στο $[1, 3]$ η γραφική παράσταση βρίσκεται κάτω από τον άξονα. Άρα

$$E = \int_1^3 |f(x)| dx = - \int_1^3 f(x) dx.$$

Γεωμετρικά το χωρίο είναι τρίγωνο με βάση $3 - 1 = 2$ και ύψος 1, οπότε

$$E = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1.$$

99ο Θέμα Β

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$, γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$. Άρα

$$f'(x) > 0 \text{ στα } (-\infty, 0) \cup (2, +\infty), \quad f'(x) < 0 \text{ στο } (0, 2).$$

Στο $x = 0$ η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και στο $x = 2$ τοπικό ελάχιστο. Επειδή η f είναι πολυωνυμική, άρα παραγωγίσιμη, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(0) = 0, \quad f'(2) = 0.$$

Επομένως η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες.

B.2 Η f είναι πολυωνυμική, άρα η f' είναι επίσης πολυωνυμική. Συνεπώς η f' είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$. Επιπλέον, από το προηγούμενο ερώτημα, $f'(0) = f'(2) = 0$. Άρα η f' ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[0, 2]$ και υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$(f')'(\xi) = 0 \Leftrightarrow f''(\xi) = 0.$$

B.3 Η ευθεία που διέρχεται από τα $A(1, 1)$ και $B(-2, 7)$ έχει κλίση

$$\lambda_{AB} = \frac{7-1}{-2-1} = -2.$$

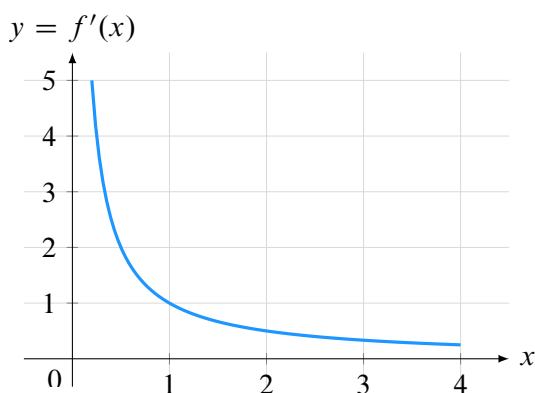
Από το σχήμα διαβάζουμε $f(0) = 1$ και $f(2) = -3$. Επειδή η f είναι πολυωνυμική, εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 2]$. Υπάρχει λοιπόν $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-3 - 1}{2} = -2.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ είναι παράλληλη στην ευθεία AB .

100ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' . Επομένως, η μονοτονία της f προκύπτει από το πρόσημο της f' , ενώ η κυρτότητα της f προκύπτει από τη μονοτονία της f' .



B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επίσης η γραφική παράσταση της f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$. Επομένως, η f είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$.

B.2 Δίνεται ότι $f'(x) = \frac{1}{x}$ για κάθε $x > 0$ και $f(1) = 0$. Επειδή μια παράγουσα της $\frac{1}{x}$ στο $(0, +\infty)$ είναι η $\ln x$, έχουμε

$$f(x) = \ln x + c, \quad x > 0.$$

Από τη συνθήκη $f(1) = 0$ παίρνουμε

$$0 = f(1) = \ln 1 + c = 0 + c \Rightarrow c = 0.$$

Άρα

$$f(x) = \ln x, \quad x > 0.$$

B.3 Αφού $f(x) = \ln x$, αρκεί να αποδείξουμε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\phi(x) = x - 1 - \ln x, \quad x > 0.$$

Τότε

$$\phi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, το πρόσημο της $\phi'(x)$ καθορίζεται από τον αριθμητή $x - 1$. Άρα $\phi'(x) < 0$ για $0 < x < 1$ και $\phi'(x) > 0$ για $x > 1$.

Επομένως η ϕ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, οπότε παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$. Είναι

$$\phi(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

Άρα $\phi(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$, δηλαδή

$$x - 1 - \ln x \geq 0 \Rightarrow \ln x \leq x - 1.$$

Συνεπώς

$$f(x) \leq x - 1, \quad x > 0.$$

B.4 Από το B2 έχουμε $f(x) = \ln x$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x.$$

Το όριο είναι της μορφής $0 \cdot (-\infty)$, οπότε το γράφουμε ως πηλίκο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x}.$$

Έχουμε μορφή $\frac{-\infty}{+\infty}$ και, εφαρμόζοντας τον κανόνα De L'Hospital, παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\text{DLH}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x f(x) = 0.$$

101ο Θέμα Β

Η γραφική παράσταση αποτελείται από τρία ευθύγραμμα τμήματα. Θα βρούμε την εξίσωση της ευθείας σε κάθε τμήμα και θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια δεδομένα για τα επόμενα ερωτήματα.

B.1 Στο τμήμα AB η κλίση είναι

$$m_{AB} = \frac{3 - (-1)}{-1 - (-3)} = \frac{4}{2} = 2.$$

Άρα η ευθεία που περνά από το $A(-3, -1)$ έχει εξίσωση

$$y + 1 = 2(x + 3) \Rightarrow y = 2x + 5.$$

Στο τμήμα $B\Gamma$ η κλίση είναι

$$m_{B\Gamma} = \frac{-1-3}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2,$$

οπότε

$$y - 3 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 1.$$

Στο τμήμα $\Gamma\Delta$ η κλίση είναι

$$m_{\Gamma\Delta} = \frac{2-(-1)}{4-1} = \frac{3}{3} = 1,$$

οπότε

$$y + 1 = x - 1 \Rightarrow y = x - 2.$$

Επομένως

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5, & -3 \leq x \leq -1, \\ -2x + 1, & -1 < x \leq 1, \\ x - 2, & 1 < x \leq 4. \end{cases}$$

B.2 Μελετάμε την εξίσωση $f(x) = \lambda$ γεωμετρικά, δηλαδή το πλήθος των σημείων τομής της C_f με την οριζόντια ευθεία $y = \lambda$.

Το σύνολο τιμών του τμήματος AB είναι $[-1, 3]$, του $B\Gamma$ είναι $[-1, 3]$ και του $\Gamma\Delta$ είναι $[-1, 2]$. Προσέχουμε όμως ότι στις κορυφές τα γειτονικά τμήματα δίνουν το ίδιο σημείο.

Έτσι:

- ▶ για $\lambda < -1$ ή $\lambda > 3$, η εξίσωση δεν έχει ρίζες,
- ▶ για $\lambda = -1$, έχει δύο ρίζες, τις $x = -3$ και $x = 1$,
- ▶ για $-1 < \lambda \leq 2$, έχει τρεις διαφορετικές ρίζες,
- ▶ για $2 < \lambda < 3$, έχει δύο διαφορετικές ρίζες,
- ▶ για $\lambda = 3$, έχει μία ρίζα, την $x = -1$.

Έστω τώρα $\lambda \in (-1, 2]$. Τότε η εξίσωση έχει μία ρίζα σε κάθε ευθύγραμμο τμήμα. Αν τις συμβολίσουμε από αριστερά προς τα δεξιά με ρ_1, ρ_2, ρ_3 , τότε:

$$2\rho_1 + 5 = \lambda \Rightarrow \rho_1 = \frac{\lambda - 5}{2},$$

$$-2\rho_2 + 1 = \lambda \Rightarrow \rho_2 = \frac{1 - \lambda}{2},$$

και

$$\rho_3 - 2 = \lambda \Rightarrow \rho_3 = \lambda + 2.$$

Άρα

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 = \frac{\lambda - 5}{2} + \frac{1 - \lambda}{2} + \lambda + 2 = \frac{-4}{2} + \lambda + 2 = \lambda.$$

B.3 Στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τα μόνα πιθανά σημεία μη παραγωγισιμότητας είναι οι κορυφές B και Γ , δηλαδή τα $x = -1$ και $x = 1$.

Στο $x = -1$ έχουμε $f(-1) = 3$. Η αριστερή και η δεξιά παράγωγος είναι

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x + 5 - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2(x + 1)}{x + 1} = 2$$

και

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-2x + 1 - 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-2(x + 1)}{x + 1} = -2.$$

Επειδή $f'_-(-1) \neq f'_+(-1)$, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = -1$.

Στο $x = 1$ έχουμε $f(1) = -1$. Ομοίως,

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x + 1 + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2(x - 1)}{x - 1} = -2$$

και

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 2 + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1.$$

Επειδή $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 1$.

Στα άκρα -3 και 4 δεν εξετάζουμε δίπλευρη παραγωγισιμότητα.

B.4 Για να υπολογίσουμε γεωμετρικά το $\int_{-3}^4 |f(x)| dx$, βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες της f :

$$2x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}, \quad -2x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}, \quad x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2.$$

Άρα το ζητούμενο ολοκλήρωμα είναι το άθροισμα των εμβαδών που σχηματίζονται με τον άξονα $x'x$.

Στο $[-3, -\frac{5}{2}]$ έχουμε τρίγωνο με βάση $\frac{1}{2}$ και ύψος 1 , άρα

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}.$$

Στο $[-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}]$ έχουμε τρίγωνο με βάση 3 και ύψος 3 , άρα

$$E_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}.$$

Στο $[\frac{1}{2}, 2]$ έχουμε τρίγωνο με βάση $\frac{3}{2}$ και ύψος 1 , άρα

$$E_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}.$$

Στο $[2, 4]$ έχουμε τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 2 , άρα

$$E_4 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

Επομένως

$$\int_{-3}^4 |f(x)| dx = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} + \frac{3}{4} + 2 = \frac{15}{2}.$$

102ο Θέμα Β

Από το σχήμα φαίνεται ότι η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 1$ και οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = 2$. Στα επόμενα ερωτήματα χρησιμοποιούμε και τον τύπο

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1} = 2 + \frac{1}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

B.1 Από το σχήμα η κατακόρυφη ασύμπτωτη είναι η ευθεία $x = 1$. Τα αντίστοιχα πλευρικά όρια είναι

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

Επίσης, η οριζόντια ασύμπτωτη είναι η ευθεία $y = 2$. Τα αντίστοιχα όρια είναι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

B.2 Το σημείο τομής των ασύμπτωτων είναι το $K(1, 2)$. Θα δείξουμε ότι καμία εφαπτομένη της C_f δεν διέρχεται από το K .

Για κάθε $x \neq 1$ είναι

$$f'(x) = \left(2 + \frac{1}{x-1}\right)' = -\frac{1}{(x-1)^2}.$$

Έστω $x_0 \neq 1$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ έχει εξίσωση

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Αν η εφαπτομένη περνάει από το $K(1, 2)$, τότε θα ισχύει

$$2 - f(x_0) = f'(x_0)(1 - x_0).$$

Όμως

$$f(x_0) - 2 = \frac{1}{x_0 - 1} \Rightarrow 2 - f(x_0) = -\frac{1}{x_0 - 1},$$

ενώ

$$f'(x_0)(1 - x_0) = -\frac{1}{(x_0 - 1)^2}(1 - x_0) = \frac{1}{x_0 - 1}.$$

Άρα θα έπρεπε

$$-\frac{1}{x_0 - 1} = \frac{1}{x_0 - 1},$$

που είναι αδύνατο, αφού $x_0 \neq 1$. Επομένως καμία εφαπτομένη της C_f δεν διέρχεται από το σημείο τομής των ασύμπτωτων.

B.3 Για $x \neq 1$ έχουμε

$$f(x) - 2 = \frac{1}{x - 1}.$$

Επομένως

$$\frac{1}{f(x) - 2} = \frac{1}{\frac{1}{x-1}} = x - 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x) - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0.$$

Συνεπώς το όριο υπάρχει και είναι ίσο με 0.

B.4 Για να ορίζεται η $f \circ f$, πρέπει

$$x \in D_f \quad \text{και} \quad f(x) \in D_f.$$

Επειδή $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$, πρέπει $x \neq 1$ και $f(x) \neq 1$.

Λύνουμε:

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{2x - 1}{x - 1} = 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = x - 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Άρα πρέπει να εξαιρέσουμε και το $x = 0$. Επομένως

$$D_{f \circ f} = \mathbb{R} - \{0, 1\}.$$

103ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' . Άρα η μονοτονία της f προκύπτει από το πρόσημο της f' , ενώ η κυρτότητα της f προκύπτει από τη μονοτονία της f' .

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι η f' μηδενίζεται στα $x = -1$ και $x = 5$. Επίσης

$$f'(x) < 0, \quad -2 \leq x < -1$$

και

$$f'(x) > 0, \quad -1 < x < 5.$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, -1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[-1, 5]$.

Άρα στο $x = -1$ η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο. Μάλιστα είναι και ολικό ελάχιστο, αφού η f φθίνει μέχρι το -1 και ύστερα αυξάνεται.

Για το ολικό μέγιστο συγκρίνουμε τις τιμές στα άκρα. Από το σχήμα,

$$f(-1) - f(-2) = \int_{-2}^{-1} f'(x) dx = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = -1,$$

οπότε $f(-2) = f(-1) + 1$. Επίσης, όπως θα δούμε και στο επόμενο ερώτημα, $f(5) = f(-1) + 12$. Άρα

$$f(5) > f(-2) > f(-1),$$

οπότε η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 5$.

B.2 Στο διάστημα $[-1, 5]$ η γραφική παράσταση της f' βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Άρα

$$f(5) - f(-1) = \int_{-1}^5 f'(x) dx.$$

Το ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές $(-1, 0)$, $(1, 4)$ και $(5, 0)$. Η βάση του είναι 6 και το ύψος του είναι 4, οπότε

$$f(5) - f(-1) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12.$$

B.3 Δίνεται ότι $f(1) = 3$. Από το σχήμα της f' έχουμε $f'(1) = 4$. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Άρα

$$y - 3 = 4(x - 1) \Rightarrow y = 4x - 1.$$

B.4 Η κυρτότητα της f προκύπτει από τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα βλέπουμε ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 5]$.

Επομένως η f είναι **κυρτή** στο $[-2, 1]$ και **κοίλη** στο $[1, 5]$. Επειδή στο $x = 1$ αλλάζει η κυρτότητα, η C_f έχει σημείο καμπής το

$$A(1, f(1)) \equiv A(1, 3).$$

104ο Θέμα Β

Η C_f αποτελείται από ένα τεταρτοκύκλιο στο διάστημα $[-2, 0]$ και από ένα ευθύγραμμο τμήμα στο διάστημα $[0, 3]$.

B.1 Στο διάστημα $[-2, 0]$ η γραφική παράσταση είναι τεταρτοκύκλιο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 2. Άρα τα σημεία του ικανοποιούν την εξίσωση

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Επειδή το τεταρτοκύκλιο βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, έχουμε $y \geq 0$, οπότε

$$y = \sqrt{4 - x^2}.$$

Άρα

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 0.$$

Στο διάστημα $(0, 3]$ η γραφική παράσταση είναι το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα $A(0, 2)$ και $B(3, -1)$. Η κλίση του είναι

$$m = \frac{-1 - 2}{3 - 0} = -1.$$

Άρα η ευθεία που περνά από το $A(0, 2)$ έχει εξίσωση

$$y - 2 = -1(x - 0) \Rightarrow y = -x + 2.$$

Επομένως

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2}, & -2 \leq x \leq 0, \\ -x + 2, & 0 < x \leq 3. \end{cases}$$

B.2 Έχουμε $f(0) = 2$. Εξετάζουμε τις πλευρικές παραγώγους στο 0 ως πηλικά διαφορών.

Η αριστερή παράγωγος είναι

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{4-x^2} - 2}{x}.$$

Ρητοποιούμε:

$$\frac{\sqrt{4-x^2} - 2}{x} = \frac{(\sqrt{4-x^2} - 2)(\sqrt{4-x^2} + 2)}{x(\sqrt{4-x^2} + 2)} = \frac{-x^2}{x(\sqrt{4-x^2} + 2)} = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2} + 2}.$$

Άρα

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{x}{\sqrt{4-x^2} + 2} \right) = 0.$$

Η δεξιά παράγωγος είναι

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x + 2 - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-1) = -1.$$

Επειδή $f'_-(0) \neq f'_+(0)$, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Συνεπώς στο σημείο $A(0, 2)$ δεν υπάρχει μοναδική εφαπτομένη της C_f , αφού οι δύο κλάδοι δίνουν διαφορετικές πλευρικές εφαπτόμενες.

B.3 Γραφικά η f δεν αντιστρέφεται στο $[-2, 3]$, γιατί δεν είναι ένα προς ένα. Για παράδειγμα, η οριζόντια ευθεία $y = 1$ τέμνει τη C_f σε δύο σημεία: ένα στο τεταρτοκύκλιο και ένα στο ευθύγραμμο τμήμα.

Έστω g ο περιορισμός της f στο $[-2, 0]$. Τότε

$$g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 0.$$

Η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 0]$, άρα αντιστρέφεται, και έχει σύνολο τιμών το $[0, 2]$.

Για να βρούμε την αντίστροφη, θέτουμε

$$y = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 0.$$

Τότε

$$y^2 = 4 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 - y^2.$$

Επειδή $x \leq 0$, παίρνουμε

$$x = -\sqrt{4-y^2}.$$

Άρα

$$g^{-1}(x) = -\sqrt{4-x^2}, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

B.4 Στο διάστημα $[0, 3]$ είναι $f(x) = -x + 2$. Η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στο $x = 2$.

Στο $[0, 2]$ το εμβαδόν πάνω από τον άξονα είναι τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 2, άρα

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

Στο $[2, 3]$ το τμήμα βρίσκεται κάτω από τον άξονα και σχηματίζει τρίγωνο με βάση 1 και ύψος 1, άρα

$$E_2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Επομένως, επειδή το δεύτερο τμήμα βρίσκεται κάτω από τον άξονα,

$$\int_0^3 f(x) dx = E_1 - E_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

105ο Θέμα Β

Από το σχήμα και την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = -1$ στο $-\infty$ και πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = \frac{x}{2}$ στο $+\infty$.

B.1 Επειδή η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = -1$ στο $-\infty$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1.$$

Επειδή η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία $y = \frac{x}{2}$ στο $+\infty$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{x}{2} \right) = 0.$$

Άρα, για $x \rightarrow +\infty$, μπορούμε να γράψουμε

$$f(x) = \frac{x}{2} + \varepsilon(x), \quad \text{όπου } \varepsilon(x) \rightarrow 0.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(x)}{x} \right) = \frac{1}{2}.$$

B.2 Από την πλάγια ασύμπτωτη, όπως είδαμε, έχουμε

$$f(x) = \frac{x}{2} + \varepsilon(x), \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0.$$

Τότε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - x^2 + 3}{2x^2 + x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\frac{x}{2} + \varepsilon(x) \right) - x^2 + 3}{2x^2 + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x^2}{2} + x\varepsilon(x) + 3}{2x^2 + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(x)}{x} + \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

B.3 Από το σχήμα βλέπουμε ότι $f(0) = 0$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, ισχύει

$$f(t) < 0 \Leftrightarrow t < 0.$$

Θέτουμε

$$t = |x - 1| - 2.$$

Τότε

$$f(|x - 1| - 2) < 0 \Leftrightarrow |x - 1| - 2 < 0 \Leftrightarrow |x - 1| < 2.$$

Άρα

$$-2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3.$$

Επομένως η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in (-1, 3).$$

B.4 Αφού η C_f βρίσκεται πάνω από την οριζόντια ασύμπτωτη $y = -1$, έχουμε

$$f(x) > -1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Επίσης, από το προηγούμενο ερώτημα, η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(0) = 0$. Άρα για κάθε $x \in [-2, 0)$ ισχύει $f(x) < f(0) = 0$. Συνεπώς, στο διάστημα $[-2, 0]$ έχουμε

$$-1 < f(x) \leq 0.$$

Το χωρίο που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -2$, $x = 0$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Επομένως

$$E = \int_{-2}^0 |f(x)| dx = \int_{-2}^0 (-f(x)) dx.$$

Από τη σχέση $-1 < f(x) \leq 0$ παίρνουμε

$$0 \leq -f(x) < 1, \quad x \in [-2, 0].$$

Άρα

$$E = \int_{-2}^0 (-f(x)) dx < \int_{-2}^0 1 dx = 2.$$

Συνεπώς $E < 2$.

106ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης f στο $[-2, 2]$. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που διαβάζουμε από το σχήμα.

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι η C_f είναι κοίλη στο διάστημα $[-2, 0]$ και κυρτή στο διάστημα $[0, 2]$.

Στο $x = 0$ η γραφική παράσταση αλλάζει κυρτότητα. Επειδή από το σχήμα $f(0) = 0$, το σημείο καμπής είναι το

$$O(0, 0).$$

B.2 Από το σχήμα έχουμε $f(0) = 0$ και $f(2) = 2$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[-2, 2]$, άρα είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$.

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο διάστημα $[0, 2]$. Υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{2 - 0}{2} = 1.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $f'(\xi) = 1$, άρα είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x$, η οποία έχει επίσης συντελεστή διεύθυνσης 1.

B.3 Από το σχήμα, για κάθε $x \in [0, 1]$ η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = -2$, και στο άκρο $x = 1$ παίρνει την τιμή $f(1) = -2$. Δηλαδή

$$f(x) \geq -2, \quad x \in [0, 1],$$

και μάλιστα $f(x) > -2$ για κάθε $x \in [0, 1)$.

Άρα, συγκρίνοντας εμβαδά με προσημασμένο ολοκλήρωμα,

$$\int_0^1 f(x) dx > \int_0^1 (-2) dx = -2.$$

Επομένως

$$\int_0^1 f(x) dx > -2.$$

B.4 Από το σχήμα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τρεις ρίζες στο $[-2, 2]$:

$$x = \rho_1, \quad x = 0, \quad x = \rho_2.$$

Επομένως

$$f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow f(x) \in \{\rho_1, 0, \rho_2\}.$$

Μετράμε γραφικά τις λύσεις των εξισώσεων

$$f(x) = \rho_1, \quad f(x) = 0, \quad f(x) = \rho_2.$$

Οι αριθμοί $\rho_1, 0, \rho_2$ βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και στη μέγιστη τιμή που φαίνονται στο σχήμα, δηλαδή ανάμεσα στο -2 και στο 2 . Κάθε οριζόντια ευθεία

$$y = \rho_1, \quad y = 0, \quad y = \rho_2$$

τέμνει την C_f σε τρία σημεία.

Άρα καθεμία από τις τρεις εξισώσεις έχει 3 λύσεις στο $[-2, 2]$. Επειδή οι τιμές $\rho_1, 0, \rho_2$ είναι διαφορετικές μεταξύ τους, οι λύσεις που προκύπτουν είναι διαφορετικές. Συνεπώς η εξίσωση

$$f(f(x)) = 0$$

έχει συνολικά

$$3 + 3 + 3 = 9$$

ρίζες στο διάστημα $[-2, 2]$.

107ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' . Άρα η μονοτονία της f προκύπτει από το πρόσημο της f' , ενώ η κυρτότητα της f προκύπτει από τη μονοτονία της f' .

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι

$$f'(x) > 0, \quad x \in [-3, -1]$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (-1, 2).$$

Επίσης

$$f'(x) > 0, \quad x \in (2, 4].$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-3, -1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2, 4]$.

Στο $x = -1$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο. Στο $x = 2$ η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

B.2 Δίνεται ότι $f(2) = 3$. Τότε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{(x - 2)(x + 2)}.$$

Για $x \neq 2$ γράφουμε

$$\frac{f(x) - f(2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \cdot \frac{1}{x + 2}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x^2 - 4} = f'(2) \cdot \frac{1}{4}.$$

Από το σχήμα της f' έχουμε $f'(2) = 0$. Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x^2 - 4} = 0.$$

B.3 Από το σχήμα βλέπουμε ότι η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-3, \frac{1}{2}]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\frac{1}{2}, 4]$.

Επομένως η f είναι **κοίλη** στο $[-3, \frac{1}{2}]$ και **κυρτή** στο $[\frac{1}{2}, 4]$.

Στο $x = \frac{1}{2}$ η f' αλλάζει μονοτονία, άρα η f αλλάζει κυρτότητα. Επομένως η τετμημένη του σημείου καμπής της C_f είναι

$$x = \frac{1}{2}.$$

B.4 Από το πρώτο ερώτημα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-3, -1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 2]$. Άρα στο διάστημα $[-3, 2]$ η f παρουσιάζει μέγιστο στο $x = -1$.

Αφού δίνεται ότι $f(-1) = 5$, έχουμε

$$f(x) \leq 5, \quad x \in [-3, 2].$$

Επομένως δεν υπάρχει $x \in [-3, 2]$ τέτοιο ώστε $f(x) = 6$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 6$ είναι αδύνατη στο διάστημα $[-3, 2]$.

108ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' στο $[0, 6]$. Παρατηρούμε ότι η f' είναι μη αρνητική σε όλο το διάστημα και μηδενίζεται μόνο στο $x = 3$.

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι

$$f'(x) > 0, \quad x \in [0, 3) \cup (3, 6],$$

ενώ

$$f'(3) = 0.$$

Η f' δεν αλλάζει πρόσημο στο $x = 3$, αφού είναι θετική και αριστερά και δεξιά του 3.

Επομένως η f δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x = 3$.

B.2 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 6]$. Πράγματι, για κάθε $x_1, x_2 \in [0, 6]$ με $x_1 < x_2$, από το σχήμα έχουμε $f'(x) \geq 0$ στο $[x_1, x_2]$ και $f'(x) > 0$ εκτός, το πολύ, από το σημείο $x = 3$.

Άρα το εμβαδόν κάτω από τη γραφική παράσταση της f' στο $[x_1, x_2]$ είναι θετικό, οπότε

$$f(x_2) - f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx > 0.$$

Επομένως

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

δηλαδή η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, 6]$.

B.3 Δίνεται ότι $f(3) = 2$. Τότε

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3).$$

Από το σχήμα έχουμε $f'(3) = 0$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{x - 3} = 0.$$

Για το δεύτερο όριο, από το σχήμα η $C_{f'}$ είναι παραβολή με κορυφή το $(3, 0)$, οπότε

$$f'(x) = a(x - 3)^2, \quad a > 0.$$

Συγκεκριμένα, από το δοσμένο σχήμα προκύπτει $a = 0,12$, αλλά η τιμή του a δεν επηρεάζει το όριο.

Για $x \neq 3$, γράφουμε με τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{(x - 3)^2} \stackrel{\text{DLH}}{=} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x)}{2(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a(x - 3)^2}{2(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a}{2}(x - 3) = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{(x - 3)^2} = 0.$$

B.4 Από το B2 η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 6]$. Εφόσον $f(0) = 1$, για κάθε $x \in [0, 6]$ έχουμε

$$x \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq f(0) = 1.$$

Επομένως

$$f(x) \geq 1, \quad x \in [0, 6].$$

109ο Θέμα Β

Από το σχήμα γνωρίζουμε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = 2$ στο $-\infty$, μοναδικό ολικό ελάχιστο το $A(0, -1)$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ μόνο στα σημεία με τετμημένες -2 και 2 .

B.1 Επειδή η ευθεία $y = 2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

Άρα, από τη συνέχεια της εκθετικής συνάρτησης,

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{f(x)} = e^2.$$

Επίσης, επειδή η f παρουσιάζει μοναδικό ολικό ελάχιστο στο $A(0, -1)$, ισχύει

$$f(x) \geq -1, \quad x \in \mathbb{R},$$

με ισότητα μόνο για $x = 0$. Άρα για $x \neq 0$ έχουμε $f(x) + 1 > 0$ και, καθώς $x \rightarrow 0$,

$$f(x) + 1 \rightarrow f(0) + 1 = 0.$$

Επομένως

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x) + 1} = +\infty.$$

B.2 Επειδή η f είναι συνεχής και μηδενίζεται μόνο στα $x = -2$ και $x = 2$, ενώ $f(0) = -1 < 0$, από το σχήμα προκύπτει ότι

$$f(t) < 0 \Leftrightarrow -2 < t < 2.$$

Θέτουμε

$$t = f(x) + 2.$$

Τότε

$$f(f(x) + 2) < 0 \Leftrightarrow -2 < f(x) + 2 < 2 \Leftrightarrow -4 < f(x) < 0.$$

Όμως το ολικό ελάχιστο της f είναι -1 , άρα $f(x) \geq -1 > -4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η ανίσωση ισοδυναμεί με

$$f(x) < 0.$$

Από το σχήμα αυτό συμβαίνει ακριβώς για

$$-2 < x < 2.$$

Άρα η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in (-2, 2).$$

B.3 Αφού η C_f δέχεται πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = x - 2$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0.$$

Άρα γράφουμε

$$f(x) = x - 2 + \varepsilon(x), \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0.$$

Τότε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - x^2 + 5x}{2x + \eta\mu x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x - 2 + \varepsilon(x)) - x^2 + 5x}{2x + \eta\mu x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + x\varepsilon(x)}{2x + \eta\mu x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \varepsilon(x)}{2 + \frac{\eta\mu x}{x}} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

B.4 Η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και, σύμφωνα με την υπόθεση, παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$. Επίσης, από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = -1 \quad \text{και} \quad f(2) = 0.$$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο διάστημα $[0, 2]$. Υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{0 - (-1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ έχει συντελεστή διεύθυνσης $f'(\xi) = \frac{1}{2} > 0$. Άρα σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega \in (0, \frac{\pi}{2})$ και

$$\varepsilon\varphi\omega = f'(\xi) = \frac{1}{2}.$$

110ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' . Άρα η μονοτονία της f προκύπτει από το πρόσημο της f' , ενώ τα σημεία καμπής της f προκύπτουν από τις αλλαγές μονοτονίας της f' .

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι

$$f'(x) > 0, \quad x \in [0, 2)$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (2, 4) \cup (4, 5].$$

Επίσης $f'(2) = 0$ και $f'(4) = 0$.

Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, 2]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[2, 5]$.

Στο $x = 2$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο. Μάλιστα, επειδή η f αυξάνεται στο $[0, 2]$ και φθίνει στο $[2, 5]$, το μέγιστο αυτό είναι και ολικό στο $[0, 5]$.

Στο $x = 4$ η f' μηδενίζεται, αλλά δεν αλλάζει πρόσημο. Άρα η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο $x = 4$.

B.2 Η f αλλάζει κυρτότητα στα σημεία όπου η f' αλλάζει μονοτονία.

Από το σχήμα η f' :

- ▶ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 3]$,
- ▶ είναι γνησίως αύξουσα στο $[3, 4]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[4, 5]$.

Άρα η f παρουσιάζει σημεία καμπής για

$$x = 1, \quad x = 3, \quad x = 4.$$

Δηλαδή η f παρουσιάζει 3 σημεία καμπής, με τετμημένες 1, 3, 4.

B.3 Δίνεται ότι $f(0) = 3$. Στο διάστημα $[0, 2]$ έχουμε $f'(x) \geq 0$ και, από το σχήμα, $f'(x) > 0$ για $0 \leq x < 2$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Επομένως

$$f(2) > f(0) = 3.$$

Άρα

$$f(2) > 3.$$

B.4 Δίνεται ότι $f(4) = -1$. Από το σχήμα έχουμε

$$f'(4) = 0.$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 4$ είναι

$$y - f(4) = f'(4)(x - 4).$$

Άρα

$$y - (-1) = 0 \cdot (x - 4) \Rightarrow y = -1.$$

111ο Θέμα Β

Από το σχήμα διαβάζουμε τις τιμές των f, g και, όπου χρειάζεται, τις εξισώσεις των ευθύγραμμων τμημάτων τους.

B.1 Από το σχήμα έχουμε

$$g(0) = 2, \quad g(2) = 0, \quad f(0) = 3, \quad f(2) = 1.$$

Επομένως

$$(f \circ g)(0) = f(g(0)) = f(2) = 1,$$

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(0) = 3.$$

Επίσης

$$(g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(3).$$

Στο διάστημα $[2, 4]$ η g είναι το ευθύγραμμο τμήμα από το $(2, 0)$ στο $(4, 2)$, άρα έχει κλίση 1 και τύπο $g(x) = x - 2$. Έτσι

$$g(3) = 3 - 2 = 1.$$

Άρα

$$(g \circ f)(0) = 1.$$

B.2 Η σύνθεση $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ ορίζεται όταν

$$x \in D_g \quad \text{και} \quad g(x) \in D_f.$$

Από την εκφώνηση έχουμε $D_f = D_g = [-2, 4]$. Από το σχήμα η g παίρνει τιμές από 0 έως 2, δηλαδή

$$g([-2, 4]) = [0, 2].$$

Επειδή

$$[0, 2] \subseteq [-2, 4],$$

η $(f \circ g)(x)$ ορίζεται για κάθε $x \in [-2, 4]$. Άρα

$$D_{f \circ g} = [-2, 4].$$

B.3 Θα εξετάσουμε τις πλευρικές παραγώγους της $f \circ g$ στο 0.

Για $x < 0$ κοντά στο 0, από το σχήμα έχουμε

$$g(x) = x + 2.$$

Τότε $g(x) < 2$, οπότε χρησιμοποιούμε τον κλάδο της f στο $[0, 2]$, όπου

$$f(u) = -u + 3.$$

Άρα

$$(f \circ g)(x) = f(x + 2) = -(x + 2) + 3 = 1 - x, \quad x < 0.$$

Επομένως

$$(f \circ g)'_-(0) = -1.$$

Για $x > 0$ κοντά στο 0, από το σχήμα έχουμε

$$g(x) = -x + 2.$$

Τότε πάλι $g(x) < 2$, οπότε

$$(f \circ g)(x) = f(-x + 2) = -(-x + 2) + 3 = 1 + x, \quad x > 0.$$

Επομένως

$$(f \circ g)'_+(0) = 1.$$

Επειδή

$$(f \circ g)'_-(0) \neq (f \circ g)'_+(0),$$

η παράγωγος $(f \circ g)'(0)$ δεν υπάρχει.

B.4 Για τη συνάρτηση $h(x) = f(x) + g(x)$ έχουμε

$$h(0) = f(0) + g(0) = 3 + 2 = 5$$

και

$$h(2) = f(2) + g(2) = 1 + 0 = 1.$$

Στο διάστημα $[0, 2]$ από το σχήμα είναι

$$f(x) = -x + 3 \quad \text{και} \quad g(x) = -x + 2.$$

Άρα

$$h(x) = f(x) + g(x) = (-x + 3) + (-x + 2) = -2x + 5, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Επομένως η C_h στο $[0, 2]$ είναι το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία

$$(0, 5) \quad \text{και} \quad (2, 1).$$

112ο Θέμα Β

Από το σχήμα διαβάζουμε τις τιμές των f , g και, όπου χρειάζεται, βρίσκουμε τους τύπους των ευθύγραμμων τμημάτων.

B.1 Από το σχήμα έχουμε

$$g(1) = 2, \quad f(2) = 3.$$

Άρα

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(2) = 3.$$

Επίσης

$$f(2) = 3, \quad g(3) = 3,$$

οπότε

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(3) = 3.$$

Τέλος, επειδή $f(0) = 1$, έχουμε

$$(f \circ f)(0) = f(f(0)) = f(1).$$

Στο διάστημα $[0, 2]$ η f είναι ευθεία με κλίση

$$m = \frac{3-1}{2-0} = 1,$$

άρα $f(x) = x + 1$. Επομένως $f(1) = 2$ και

$$(f \circ f)(0) = 2.$$

B.2 Από το σχήμα έχουμε

$$f(2) = 3, \quad g(2) = 4.$$

Άρα

$$(f + g)(2) = f(2) + g(2) = 3 + 4 = 7.$$

Επίσης

$$f(0) = 1, \quad g(0) = 0,$$

οπότε

$$(f \cdot g)(0) = f(0)g(0) = 1 \cdot 0 = 0.$$

Για το πηλίκο,

$$\frac{f}{g}(3) = \frac{f(3)}{g(3)}.$$

Στο διάστημα $[2, 4]$ η f είναι ευθεία με κλίση

$$\frac{1-3}{4-2} = -1,$$

άρα $f(x) = -x + 5$. Επομένως $f(3) = 2$. Από το σχήμα $g(3) = 3$, οπότε

$$\frac{f}{g}(3) = \frac{2}{3}.$$

B.3 Η σύνθεση $(g \circ f)(4) = g(f(4))$ ορίζεται, εφόσον από το σχήμα $f(4) = 1$ και το 1 ανήκει στο πεδίο ορισμού της g .

Άρα

$$g(f(4)) = g(1) = 2.$$

B.4 Λύνουμε γραφικά την εξίσωση $f(x) = g(x)$ βρίσκοντας τις τομές των δύο γραφικών παραστάσεων. Για ακρίβεια, ελέγχουμε τα ευθύγραμμα τμήματα.

Στο $[0, 2]$ έχουμε

$$f(x) = x + 1.$$

Για τη g , στο $[0, 2]$ από το σχήμα έχουμε $g(x) = 2x$. Άρα

$$x + 1 = 2x \Rightarrow x = 1.$$

Στο $[2, 3]$ έχουμε

$$f(x) = -x + 5, \quad g(x) = -x + 6.$$

Η εξίσωση

$$-x + 5 = -x + 6$$

είναι αδύνατη.

Στο $[3, 4]$ έχουμε

$$f(x) = -x + 5, \quad g(x) = -x + 6.$$

Πάλι δεν υπάρχει λύση.

Στο $[4, 5]$ έχουμε

$$f(x) = x - 3, \quad g(x) = -x + 6.$$

Άρα

$$x - 3 = -x + 6 \Rightarrow 2x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{2}.$$

Επομένως οι λύσεις της εξίσωσης είναι

$$x = 1 \quad \text{και} \quad x = \frac{9}{2}.$$

113ο Θέμα Β

Χρησιμοποιούμε τον πίνακα τιμών των συναρτήσεων f, g στο σύνολο $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

B.1 Υπολογίζουμε κάθε σύνθεση διαδοχικά:

$$(f \circ g)(0) = f(g(0)) = f(2) = 4.$$

Επίσης

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(1) = 0.$$

Ακόμη,

$$(f \circ f)(2) = f(f(2)) = f(4) = 2.$$

Τέλος,

$$(g \circ g)(3) = g(g(3)) = g(4) = 3.$$

B.2 Οι τιμές της f είναι

$$3, 1, 4, 0, 2.$$

Παρατηρούμε ότι καμία τιμή δεν επαναλαμβάνεται. Άρα η f είναι 1-1.

B.3 Επειδή η f είναι 1-1, αντιστρέφεται. Για να φτιάξουμε τον πίνακα της f^{-1} , αντιστρέφουμε τα ζεύγη του πίνακα της f :

$$f(0) = 3, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 0, \quad f(4) = 2.$$

Άρα

$$f^{-1}(3) = 0, \quad f^{-1}(1) = 1, \quad f^{-1}(4) = 2, \quad f^{-1}(0) = 3, \quad f^{-1}(2) = 4.$$

Ο αντίστροφος πίνακας τιμών είναι

x	0	1	2	3	4
$f^{-1}(x)$	3	1	4	0	2

Επομένως

$$f^{-1}(0) = 3 \quad \text{και} \quad f^{-1}(3) = 0.$$

B.4 Θέλουμε

$$f(g(x)) = 2.$$

Από τον πίνακα της f βλέπουμε ότι

$$f(4) = 2.$$

Επειδή η f είναι 1-1, η εξίσωση $f(u) = 2$ έχει μοναδική λύση $u = 4$. Άρα πρέπει

$$g(x) = 4.$$

Από τον πίνακα της g έχουμε

$$g(3) = 4.$$

Επομένως η εξίσωση έχει μοναδική λύση

$$x = 3.$$

114ο Θέμα Β

Από το σχήμα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$ και η γραφική της παράσταση περνά από τα σημεία

$$(0, -2), (1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3).$$

B.1 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$, είναι 1-1. Άρα είναι αντιστρέψιμη.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = -2 \quad \text{και} \quad f(4) = 3.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, το σύνολο τιμών της είναι

$$f([0, 4]) = [-2, 3].$$

Επομένως

$$D_{f^{-1}} = [-2, 3] \quad \text{και} \quad f^{-1}([-2, 3]) = [0, 4].$$

B.2 Από το σχήμα διαβάζουμε:

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 1, \quad f(4) = 3.$$

Άρα

$$f^{-1}(0) = 1, \quad f^{-1}(1) = 2, \quad f^{-1}(3) = 4.$$

B.3 Για μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση f ισχύει

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) \, dx = bf(b) - af(a).$$

Εδώ $a = 0$, $b = 4$, $f(0) = -2$ και $f(4) = 3$. Άρα

$$\int_0^4 f(x) \, dx + \int_{-2}^3 f^{-1}(x) \, dx = 4 \cdot 3 - 0 \cdot (-2) = 12.$$

Δίνεται ότι

$$\int_0^4 f(x) \, dx = 2.$$

Επομένως

$$2 + \int_{-2}^3 f^{-1}(x) \, dx = 12$$

και άρα

$$\int_{-2}^3 f^{-1}(x) \, dx = 10.$$

B.4 Ζητείται η κλίση της εφαπτομένης της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο με τετμημένη $x = 1$, δηλαδή η τιμή $(f^{-1})'(1)$.

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f^{-1}(1) = 2.$$

Η κλίση της C_f στο σημείο με τετμημένη 2 είναι

$$f'(2) = 1,$$

αφού αριστερά και δεξιά του 2 η γραφική παράσταση είναι ευθύγραμμα τμήματα με κλίση 1.

Άρα

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(2)} = 1.$$

Επομένως η ζητούμενη κλίση είναι 1.

115ο Θέμα Β

Από το σχήμα η γραφική παράσταση της f είναι το ευθύγραμμο τμήμα που περνά από τα σημεία

$$(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0), (4, -1).$$

Άρα, στο διάστημα $[0, 4]$, η f έχει τύπο

$$f(x) = 3 - x.$$

B.1 Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$, άρα είναι $1 - 1$ και επομένως αντιστρέφεται.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 3 \quad \text{και} \quad f(4) = -1.$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα, το σύνολο τιμών της είναι

$$f([0, 4]) = [-1, 3].$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι

$$D_{f^{-1}} = [-1, 3].$$

B.2 Από το σχήμα διαβάζουμε

$$f(4) = -1, \quad f(3) = 0, \quad f(1) = 2.$$

Άρα

$$f^{-1}(-1) = 4, \quad f^{-1}(0) = 3, \quad f^{-1}(2) = 1.$$

B.3 Η αντίστροφη μιας γνησίως φθίνουσας συνάρτησης είναι επίσης γνησίως φθίνουσα.

Πράγματι, έστω $y_1 < y_2$ στο $[-1, 3]$. Αν

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2),$$

τότε

$$f(x_1) = y_1, \quad f(x_2) = y_2.$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα και $y_1 < y_2$, πρέπει να είναι $x_1 > x_2$. Άρα

$$f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2),$$

οπότε η f^{-1} είναι γνησίως φθίνουσα.

B.4 Από τον τύπο

$$f(x) = 3 - x, \quad 0 \leq x \leq 4,$$

βρίσκουμε την αντίστροφη. Θέτουμε

$$y = 3 - x.$$

Τότε

$$x = 3 - y.$$

Άρα

$$f^{-1}(x) = 3 - x, \quad -1 \leq x \leq 3.$$

Στο κοινό πεδίο ορισμού των f και f^{-1} , δηλαδή στο $[0, 3]$, ισχύει

$$f(x) = 3 - x = f^{-1}(x).$$

Επομένως

$$f^{-1}(x) = f(x), \quad x \in [0, 3].$$

B.5 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f^{-1}(x) = 3 - x, \quad -1 \leq x \leq 3.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 f^{-1}(x) \, dx &= \int_{-1}^3 (3 - x) \, dx \\ &= \left[3x - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^3 \\ &= \left(9 - \frac{9}{2} \right) - \left(-3 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{9}{2} + \frac{7}{2} = 8. \end{aligned}$$

116ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1} , οι οποίες είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο $y = x$.

B.1 Από το σχήμα έχουμε

$$f(2) = 1,2.$$

Άρα

$$f^{-1}(1,2) = 2.$$

Για την παράγωγο της αντίστροφης ισχύει

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Με $y_0 = 1,2$ παίρνουμε

$$(f^{-1})'(1,2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1,2))} = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{3}.$$

Η εφαπτομένη της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο $A'(1,2,2)$ έχει εξίσωση

$$y - 2 = \frac{5}{3}(x - 1,2).$$

Επειδή $1,2 = \frac{6}{5}$, έχουμε

$$y - 2 = \frac{5}{3}\left(x - \frac{6}{5}\right) \Rightarrow y - 2 = \frac{5}{3}x - 2 \Rightarrow y = \frac{5}{3}x.$$

B.2 Από το σχήμα η C_f βρίσκεται κάτω από τη διχοτόμο $y = x$ για κάθε $x \in (0, 5)$ και τέμνει τη διχοτόμο μόνο στα άκρα $(0, 0)$ και $(5, 5)$. Άρα

$$f(x) \leq x, \quad x \in [0, 5],$$

με ισότητα μόνο για $x = 0$ και $x = 5$.

Η $C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρική της C_f ως προς τη διχοτόμο $y = x$. Επομένως βρίσκεται πάνω από τη διχοτόμο για κάθε $x \in (0, 5)$ και τέμνει τη διχοτόμο μόνο στα άκρα. Άρα

$$f^{-1}(x) \geq x, \quad x \in [0, 5],$$

με ισότητα μόνο για $x = 0$ και $x = 5$.

B.3 Το ολοκλήρωμα $\int_0^5 f(x) dx$ εκφράζει το εμβαδόν κάτω από την C_f στο $[0, 5]$. Αντίστοιχα, το $\int_0^5 f^{-1}(x) dx$ εκφράζει το εμβαδόν κάτω από την $C_{f^{-1}}$ στο $[0, 5]$.

Επειδή οι γραφικές παραστάσεις είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο $y = x$, τα δύο αυτά εμβαδά συμπληρώνουν το τετράγωνο πλευράς 5 με κορυφές $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, 5)$, $(0, 5)$. Άρα

$$\int_0^5 f(x) dx + \int_0^5 f^{-1}(x) dx = 5 \cdot 5 = 25.$$

B.4 Από το B2, στο $(0, 5)$ ισχύει

$$f(x) < f^{-1}(x).$$

Άρα το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι

$$E = \int_0^5 (f^{-1}(x) - f(x)) dx.$$

Θέτουμε

$$I = \int_0^5 f(x) dx.$$

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$\int_0^5 f^{-1}(x) dx = 25 - I.$$

Επομένως

$$E = (25 - I) - I = 25 - 2I.$$

Άρα

$$2I = 25 - E$$

και τελικά

$$\int_0^5 f(x) dx = \frac{25 - E}{2}.$$

117ο Θέμα Β

Η f είναι άρτια, άρα η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Επομένως από το δεξιό μέρος του σχήματος προκύπτει και το αριστερό.

B.1 Από το σχήμα έχουμε $f(2) = 0$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}.$$

Το όριο αυτό θα ήταν η παράγωγος της f στο $x = 2$, αν υπήρχε.

Στο διάστημα $[1, 2]$ η γραφική παράσταση είναι ευθύγραμμο τμήμα με κλίση

$$\frac{0 - 2}{2 - 1} = -2.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)}{x - 2} = -2.$$

Στο διάστημα $[2, 3]$ η γραφική παράσταση είναι ευθύγραμμο τμήμα με κλίση

$$\frac{1 - 0}{3 - 2} = 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)}{x - 2} = 1.$$

Επειδή τα δύο πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2}$$

δεν υπάρχει.

B.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - \frac{1}{2}, \quad x \in [2, 3].$$

Η h είναι συνεχής στο $[2, 3]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων. Από το σχήμα έχουμε

$$h(2) = f(2) - \frac{1}{2} = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$$

και

$$h(3) = f(3) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0.$$

Άρα

$$h(2)h(3) < 0.$$

Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\rho \in (2, 3)$ τέτοιο ώστε

$$h(\rho) = 0.$$

Δηλαδή

$$f(\rho) = \frac{1}{2}.$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(2, 3)$.

B.3 Επειδή η f είναι άρτια, έχουμε

$$f(-2) = f(2).$$

Από το σχήμα $f(2) = 0$, άρα

$$f(-2) = f(2) = 0.$$

Η f είναι συνεχής στο $[-2, 2]$ και, σύμφωνα με την υπόθεση, παραγωγίσιμη στο $(-2, 2)$. Επομένως εφαρμόζουμε το Θεώρημα Rolle στο διάστημα $[-2, 2]$.

Άρα υπάρχει $\xi \in (-2, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

Γεωμετρικά, στο σημείο της C_f με τετμημένη ξ η εφαπτομένη είναι οριζόντια. Λόγω αρτιότητας, ένα τέτοιο σημείο αντιστοιχεί στο κορυφαίο σημείο πάνω στον άξονα $y'y$, δηλαδή στο $(0, 4)$.

B.4 Αφού $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 4 \quad \text{και} \quad f(2) = 0.$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα, για κάθε $x \in (0, 2)$ ισχύει

$$f(0) > f(x) > f(2).$$

Άρα

$$4 > f(x) > 0, \quad x \in (0, 2).$$

Επομένως $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$, δηλαδή η f δεν έχει ρίζες στο $(0, 2)$.

118ο Θέμα Β

Από το σχήμα έχουμε $f(0) = 0$ και $f(4) = 3$. Το ορθογώνιο με πλευρές 4 και $f(4) = 3$ χωρίζεται από τη C_f στα χωρία E_1 και E_2 .

B.1 Το γινόμενο

$$4 \cdot f(4) = 4 \cdot 3 = 12$$

αντιπροσωπεύει το εμβαδόν του ορθογωνίου με βάση 4 και ύψος $f(4) = 3$.

Από το σχήμα ισχύει

$$E_1 + E_2 = 4 \cdot f(4).$$

Δίνεται ότι $E_1 = 5$, ενώ

$$E_2 = \int_0^4 f(x) dx.$$

Άρα

$$5 + \int_0^4 f(x) dx = 12,$$

οπότε

$$\int_0^4 f(x) dx = 7.$$

B.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - 2, \quad x \in [0, 4].$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 4]$, αφού η f είναι συνεχής. Από τα δεδομένα έχουμε

$$h(0) = f(0) - 2 = 0 - 2 = -2 < 0$$

και

$$h(4) = f(4) - 2 = 3 - 2 = 1 > 0.$$

Άρα

$$h(0)h(4) < 0.$$

Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\rho \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$h(\rho) = 0.$$

Δηλαδή

$$f(\rho) = 2.$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, 4)$.

B.3 Η f είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και, σύμφωνα με την υπόθεση, παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$. Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 4]$.

Υπάρχει $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{3 - 0}{4} = \frac{3}{4}.$$

Γεωμετρικά, στο σημείο της C_f με τετμημένη ξ , η εφαπτομένη είναι παράλληλη στη χορδή που ενώνει τα σημεία $(0, 0)$ και $(4, 3)$.

B.4 Έχουμε

$$g(x) = \int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt.$$

Άρα

$$g(4) = \int_0^{f(4)} f^{-1}(t) dt = \int_0^3 f^{-1}(t) dt.$$

Το ολοκλήρωμα αυτό εκφράζει το εμβαδόν του χωρίου E_1 , δηλαδή το εμβαδόν ανάμεσα στην C_f και στον άξονα $y'y$ από $y = 0$ έως $y = 3$.

Επειδή δίνεται ότι $E_1 = 5$, παίρνουμε

$$g(4) = 5.$$

119ο Θέμα Β

Από το σχήμα έχουμε $f(-2) = 0$, $f(2) = 0$, $f(0) = 2$, ενώ οι εφαπτόμενες στα $A(0, 2)$ και $B(2, 0)$ έχουν αντίστοιχα κλίσεις 1 και -2 .

B.1 Η f είναι συνεχής στο $[-2, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(-2, 2)$.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(-2) = 0 \quad \text{και} \quad f(2) = 0.$$

Άρα

$$f(-2) = f(2).$$

Σύμφωνα με το Θεώρημα Rolle, υπάρχει $\xi \in (-2, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

Γεωμετρικά, στο σημείο της C_f με τετμημένη ξ η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, δηλαδή είναι οριζόντια.

B.2 Η εφαπτομένη στο $A(0, 2)$ έχει κλίση 1. Άρα

$$y - 2 = 1(x - 0) \Rightarrow \varepsilon_A : y = x + 2.$$

Η εφαπτομένη στο $B(2, 0)$ έχει κλίση -2 . Άρα

$$y - 0 = -2(x - 2) \Rightarrow \varepsilon_B : y = -2x + 4.$$

B.3 Από το σχήμα έχουμε $f(0) = 2$ και η κλίση της εφαπτομένης στο $A(0, 2)$ είναι $f'(0) = 1$. Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1.$$

Επίσης $f(2) = 0$ και η κλίση της εφαπτομένης στο $B(2, 0)$ είναι $f'(2) = -2$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = -2.$$

B.4 Δίνεται

$$h(x) = xf(x).$$

Με τον κανόνα γινομένου έχουμε

$$h'(x) = f(x) + xf'(x).$$

Άρα, επειδή $f(0) = 2$ και $f'(0) = 1$,

$$h'(0) = f(0) + 0 \cdot f'(0) = 2.$$

Επίσης, επειδή $f(2) = 0$ και $f'(2) = -2$,

$$h'(2) = f(2) + 2f'(2) = 0 + 2(-2) = -4.$$

120ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της δεύτερης παραγώγου f'' . Άρα η κυρτότητα της f προκύπτει από το πρόσημο της f'' , ενώ η μονοτονία της f' προκύπτει επίσης από το πρόσημο της f'' .

B.1 Από το σχήμα βλέπουμε ότι

$$f''(x) < 0, \quad x \in [-3, -2] \cup (2, 3],$$

και

$$f''(x) > 0, \quad x \in (-2, 2).$$

Επομένως η f είναι **κοίλη** στα διαστήματα $[-3, -2]$ και $[2, 3]$, ενώ είναι **κυρτή** στο διάστημα $[-2, 2]$.

Στα σημεία $x = -2$ και $x = 2$ η f'' αλλάζει πρόσημο. Άρα οι τετμημένες των σημείων καμπής της C_f είναι

$$x = -2 \quad \text{και} \quad x = 2.$$

B.2 Η εφαπτομένη της C_f στο $x = -2$ είναι παράλληλη στην ευθεία

$$y = -x + 2024.$$

Η ευθεία αυτή έχει συντελεστή διεύθυνσης -1 , άρα

$$f'(-2) = -1.$$

Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού έχουμε

$$f'(2) - f'(-2) = \int_{-2}^2 f''(x) dx.$$

Στο διάστημα $[-2, 2]$ η f'' είναι θετική, οπότε το ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την $C_{f''}$ και τον άξονα $x'x$. Δίνεται ότι αυτό το εμβαδόν είναι $\frac{16}{3}$. Άρα

$$f'(2) - f'(-2) = \frac{16}{3}.$$

Επειδή $f'(-2) = -1$, παίρνουμε

$$f'(2) - (-1) = \frac{16}{3} \Rightarrow f'(2) + 1 = \frac{16}{3} \Rightarrow f'(2) = \frac{13}{3}.$$

Επομένως η κλίση της εφαπτομένης της C_f στο $x = 2$ είναι

$$\frac{13}{3}.$$

B.3 Στο διάστημα $(-2, 2)$ έχουμε $f''(x) > 0$. Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 2]$.

Δίνεται ότι

$$f'(0) = 0.$$

Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα, για $x < 0$ έχουμε

$$f'(x) < f'(0) = 0,$$

ενώ για $x > 0$ έχουμε

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Επομένως στο $x = 0$ η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

B.4 Επειδή $f'(0) = 0$, γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}.$$

Το όριο αυτό είναι η παράγωγος της f' στο 0, δηλαδή

$$(f')'(0) = f''(0).$$

Από το σχήμα διαβάζουμε ότι

$$f''(0) = 2.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2.$$

Ενότητα 1.3 Θέματα Γ

1ο Θέμα Γ

Γ.1 Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$x^2 f'(x) + xf(x) = 1 \Leftrightarrow xf'(x) + f(x) = \frac{1}{x} \Leftrightarrow (xf(x))' = (\ln x)'$$

Άρα, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε για κάθε $x > 0$ να ισχύει

$$xf(x) = \ln x + c$$

Για $x = 1$ προκύπτει $1 \cdot f(1) = \ln 1 + c \Leftrightarrow c = 0$.

Επομένως, για κάθε $x > 0$ είναι

$$xf(x) = \ln x \Leftrightarrow f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

Γ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = 1 - \ln x - 2x^2$, $x \in (0, 1]$. Η g είναι συνεχής στο $(0, 1]$ ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln x - 2x^2) = +\infty \\ \blacktriangleright g(1) &= 1 - \ln 1 - 2(1)^2 = -1 \end{aligned}$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$, υπάρχει αριθμός $\alpha \in (0, 1)$ τέτοιος ώστε $g(\alpha) > 0$. Η g είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[\alpha, 1]$ (ως περιορισμός συνεχούς συνάρτησης) και ισχύει

$$g(\alpha)g(1) < 0$$

αφού $g(\alpha) > 0$ και $g(1) = -1 < 0$. Επομένως, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[\alpha, 1]$, οπότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (\alpha, 1) \subseteq (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$g(x_0) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x_0 = 2x_0^2$$

Γ.3 Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 είναι:

$$\lambda = f'(x_0) = \frac{1 - \ln x_0}{x_0^2}$$

Από το ερώτημα Γ2, γνωρίζουμε ότι ο αριθμός x_0 ικανοποιεί τη σχέση $1 - \ln x_0 = 2x_0^2$. Αντικαθιστώντας, έχουμε:

$$\lambda = \frac{2x_0^2}{x_0^2} = 2$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας $\varepsilon: y = 2x + 2026$ είναι $\lambda_\varepsilon = 2$. Επειδή $\lambda = \lambda_\varepsilon$, η εφαπτομένη της C_f στο συγκεκριμένο σημείο είναι παράλληλη στην ευθεία ε .

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη και $y(t)$ η τεταγμένη του κινητού τη χρονική στιγμή t . Γνωρίζουμε ότι

$$y(t) = f(x(t))$$

Παραγωγίζοντας τη σχέση $y(t) = f(x(t))$ ως προς τον χρόνο t , με τον κανόνα της αλυσίδας, έχουμε:

$$y'(t) = f'(x(t)) \cdot x'(t) \Rightarrow y'(t) = \frac{1 - \ln x(t)}{x^2(t)} \cdot x'(t)$$

Έστω t_0 η χρονική στιγμή που το κινητό διέρχεται από το σημείο με τετμημένη $x(t_0) = e$. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης είναι $x'(t_0) = 2$ μ/ς. Τη χρονική στιγμή t_0 ισχύει:

$$y'(t_0) = \frac{1 - \ln x(t_0)}{x^2(t_0)} \cdot x'(t_0) = \frac{1 - \ln e}{e^2} \cdot 2 = \frac{1 - 1}{e^2} \cdot 2 = 0 \text{ μ/ς}$$

2ο Θέμα Γ

Γ.1 Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, είναι και συνεχής στο $\mathbb{R}$, άρα και στο 0. Η συνέχεια στο 0 απαιτεί $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$. Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright f(0) &= 0^2 + a = a \\ \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (xe^x + \beta x - 1) = 0 + 0 - 1 = -1 \end{aligned}$$

Άρα $a = -1$.

Στη συνέχεια, η παραγωγισιμότητα της f στο 0 απαιτεί ισότητα των πλευρικών παραγώγων:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^2 - 1) - (-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \\ \blacktriangleright f'(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(xe^x + \beta x - 1) - (-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{xe^x + \beta x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x + \beta) = 1 + \beta \end{aligned}$$

Από $f'(0^+) = f'(0^-)$ προκύπτει $1 + \beta = 0$, άρα $\beta = -1$.

Επομένως $a = \beta = -1$ και ο τύπος της f είναι:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x \geq 0 \\ xe^x - x - 1 & , x < 0 \end{cases}$$

Γ.2 Για $x \rightarrow -\infty$ χρησιμοποιούμε τον κλάδο $x < 0$, οπότε $f(x) = xe^x - x - 1$ και $f'(x) = (1 + x)e^x - 1$. Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με x (θυμόμαστε ότι $x \neq 0$):

$$\frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{xe^x - x - 1}{x[(1 + x)e^x - 1]} = \frac{e^x - 1 - \frac{1}{x}}{(1 + x)e^x - 1}$$

Καθώς $x \rightarrow -\infty$, ισχύει $e^x \rightarrow 0$, $xe^x \rightarrow 0$ και $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{0 - 1 - 0}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Γ.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο σε κάθε κλάδο.

Για $x > 0$:

$$f''(x) = 2 > 0$$

άρα η f είναι **κυρτή** στο $(0, +\infty)$.

Για $x < 0$:

$$f''(x) = [(1 + x)e^x - 1]' = (e^x + (1 + x)e^x) = e^x(x + 2)$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε x , το πρόσημο της $f''(x)$ ταυτίζεται με το πρόσημο του $(x + 2)$:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright f''(x) &= 0 \Leftrightarrow x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \\ \blacktriangleright f''(x) &> 0 \Leftrightarrow x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2 \end{aligned}$$

$$\triangleright f''(x) < 0 \Leftrightarrow x + 2 < 0 \Leftrightarrow x < -2$$

Εξέταση στο $x = 0$: Παρατηρούμε ότι $f''(0^+) = 2 > 0$ και $f''(0^-) = e^0 \cdot (0 + 2) = 2 > 0$, άρα δεν αλλάζει πρόσημο η f'' στο 0. Επομένως το $x = 0$ δεν είναι σημείο καμπής.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την κυρτότητα σε κάθε διάστημα:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$\curvearrowright$	$\curvearrowleft$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$

Βλέπουμε ότι η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, -2)$ και **κυρτή** στο $(-2, 0) \cup (0, +\infty)$. Μόνο στο $x = -2$ αλλάζει κυρτότητα, άρα η C_f έχει **μοναδικό σημείο καμπής** το $M(-2, f(-2))$.

Υπολογίζουμε την τιμή:

$$f(-2) = (-2)e^{-2} - (-2) - 1 = 1 - 2e^{-2}$$

Άρα το σημείο καμπής είναι το $M\left(-2, 1 - \frac{2}{e^2}\right)$.

Γ.4 Η ευθεία $\zeta : y = x + 1$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_\zeta = 1$. Επειδή η ζητούμενη εφαπτομένη ε είναι **κάθετη** στην ζ , ισχύει $\lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\zeta = -1$, άρα $\lambda_\varepsilon = -1$.

Ψάχνουμε x_0 τέτοιο ώστε $f'(x_0) = -1$.

Για $x_0 \geq 0$: $f'(x_0) = 2x_0 = -1 \Rightarrow x_0 = -\frac{1}{2}$, που είναι αδύνατο αφού $x_0 \geq 0$.

Για $x_0 < 0$:

$$f'(x_0) = (1 + x_0)e^{x_0} - 1 = -1 \Leftrightarrow (1 + x_0)e^{x_0} = 0 \Leftrightarrow x_0 = -1$$

(αφού $e^{x_0} > 0$ πάντα, μηδενίζεται μόνο ο παράγοντας $1 + x_0$).

Το σημείο επαφής είναι το $A(-1, f(-1))$ με:

$$f(-1) = (-1)e^{-1} - (-1) - 1 = -\frac{1}{e}$$

Η εξίσωση της ζητούμενης εφαπτομένης ε στο σημείο $A\left(-1, -\frac{1}{e}\right)$ με συντελεστή -1 είναι:

$$y - \left(-\frac{1}{e}\right) = -1 \cdot (x - (-1)) \Leftrightarrow y = -x - 1 - \frac{1}{e}$$

3ο Θέμα Γ

Γ.1 Γράφουμε $f(x) = x^{-x^a} = e^{-x^a \ln x}$ για $x > 0$. Παραγωγίζουμε με τον κανόνα της αλυσίδας:

$$f'(x) = e^{-x^a \ln x} \cdot (-x^a \ln x)' = x^{-x^a} \cdot (-ax^{a-1} \ln x - x^{a-1}) = -x^{-x^a} \cdot x^{a-1} (a \ln x + 1)$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και παρουσιάζει ακρότατο στο $x = \frac{1}{e}$, σύμφωνα με το Θεώρημα

Fermat ισχύει $f'\left(\frac{1}{e}\right) = 0$. Τώρα, για κάθε $x > 0$ είναι $x^{-x^a} > 0$ και $x^{a-1} > 0$, άρα ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να μηδενίσει την f' είναι ο $(a \ln x + 1)$:

$$a \ln \frac{1}{e} + 1 = 0 \Leftrightarrow -a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$$

Γ.2 Για $a = 1$ έχουμε $f(x) = x^{-x}$ και $f'(x) = -x^{-x}(\ln x + 1)$. Επειδή $x^{-x} > 0$ για κάθε $x > 0$, το πρόσημο της f' ταυτίζεται με το πρόσημο του $-(\ln x + 1)$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 < 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{e}$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{e}$

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Η f είναι γνησίως **αύξουσα** στο $(0, \frac{1}{e}]$ και γνησίως **φθίνουσα** στο $[\frac{1}{e}, +\infty)$, άρα παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** στη θέση $x = \frac{1}{e}$ με τιμή:

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{-1/e} = e^{1/e}$$

Για την ανισότητα, θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = ex \ln x + 1$, $x > 0$. Για κάθε $x > 0$ είναι:

$$h'(x) = e(\ln x + 1)$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της h' :

- ▶ $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$
- ▶ $h'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 < 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{e}$
- ▶ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{e}$

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$h'(x)$		-	+
$h(x)$		↘	↗

Η h παρουσιάζει ολικό **ελάχιστο** στο $x = \frac{1}{e}$ με τιμή:

$$h\left(\frac{1}{e}\right) = e \cdot \frac{1}{e} \cdot \ln \frac{1}{e} + 1 = 1 \cdot (-1) + 1 = 0$$

Άρα για κάθε $x > 0$ ισχύει $h(x) \geq h\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, δηλαδή:

$$ex \ln x + 1 \geq 0$$

Γ.3 Για $x > 0$ είναι:

$$f(x) \cdot \ln x = x^{-x} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{x^x} = \frac{\ln x}{e^{x \ln x}}$$

Για $x \geq e$ ισχύει $\ln x \geq 1$, άρα $x \ln x \geq x$, οπότε $e^{x \ln x} \geq e^x$. Επομένως για $x \geq e$:

$$0 < \frac{\ln x}{x^x} \leq \frac{\ln x}{e^x}$$

Από κανόνα DLH: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{e^x} = 0$. Επομένως, από το Θεώρημα Παρεμβολής:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \cdot \ln x) = 0$$

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη και $y(t)$ η τεταγμένη του κινητού M τη χρονική στιγμή t . Γνωρίζουμε ότι $y(t) = f(x(t))$. Παραγωγίζοντας ως προς t με τον κανόνα της αλυσίδας:

$$y'(t) = f'(x(t)) \cdot x'(t)$$

Έστω t_0 η χρονική στιγμή που το M διέρχεται από το $A(e, f(e))$, οπότε $x(t_0) = e$ και $x'(t_0) = 3 \mu/s$. Υπολογίζουμε:

$$f'(e) = -e^{-e}(\ln e + 1) = -e^{-e} \cdot 2 = -\frac{2}{e^e}$$

Τη χρονική στιγμή t_0 :

$$y'(t_0) = f'(e) \cdot x'(t_0) = -\frac{2}{e^e} \cdot 3 = -\frac{6}{e^e} \mu/s$$

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι η τεταγμένη του M **μειώνεται** εκείνη τη στιγμή (αναμενόμενο, αφού $e > \frac{1}{e}$ και η f είναι φθίνουσα).

4ο Θέμα Γ

Γ.1 Παρατηρούμε ότι $(f^2(x))' = 2f(x)f'(x) = 2e^{2x} = (e^{2x})'$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε:

$$f^2(x) = e^{2x} + c$$

Για $x = 0$ προκύπτει $f^2(0) = e^0 + c \Leftrightarrow (\sqrt{2})^2 = 1 + c \Leftrightarrow c = 1$. Επομένως:

$$f^2(x) = e^{2x} + 1$$

Τώρα, επειδή f είναι παραγωγίσιμη (άρα συνεχής) με $f(0) = \sqrt{2} > 0$, και επειδή $f(x) \neq 0$ (αφού $f^2(x) = e^{2x} + 1 > 0$ παντού), από το Θεώρημα Τιμών Τόπου η f δεν αλλάζει πρόσημο. Άρα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε:

$$f(x) = \sqrt{e^{2x} + 1}$$

Γ.2 Παραγωγίζουμε τον τύπο της f :

$$f'(x) = \frac{(e^{2x} + 1)'}{2\sqrt{e^{2x} + 1}} = \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{e^{2x} + 1}} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1}}$$

Επειδή $e^{2x} > 0$ και $\sqrt{e^{2x} + 1} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Για το σύνολο τιμών, η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, άρα $f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$.

Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{e^{2x} + 1} = \sqrt{0 + 1} = 1 \quad (\text{αφού } e^{2x} \rightarrow 0) \\ \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{e^{2x} + 1} = +\infty \end{aligned}$$

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι $(1, +\infty)$.

Γ.3 Από το ερώτημα Γ2, η f είναι γνησίως αύξουσα άρα και **αντιστρέψιμη**. Η αντίστροφη $f^{-1} : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ βρίσκεται λύνοντας ως προς x την εξίσωση $y = \sqrt{e^{2x} + 1}$, με $y > 1$:

$$y^2 = e^{2x} + 1 \Leftrightarrow e^{2x} = y^2 - 1 \Leftrightarrow 2x = \ln(y^2 - 1) \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln(y^2 - 1)$$

(Σημειώνουμε ότι $y > 1 \Rightarrow y^2 > 1 \Rightarrow y^2 - 1 > 0$, οπότε ο λογάριθμος ορίζεται.) Επομένως:

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1), \quad x \in (1, +\infty)$$

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη του M τη χρονική στιγμή t . Το τρίγωνο OAM έχει κορυφές $O(0, 0)$, $A(x(t), 0)$ και $M(x(t), f(x(t)))$. Η βάση του είναι $|OA| = |x(t)|$ και το ύψος του $f(x(t)) > 0$, άρα το εμβαδόν του είναι:

$$E(t) = \frac{1}{2} |x(t)| \cdot f(x(t))$$

Επειδή $\frac{dx}{dt} = 2 > 0$, η τετμημένη αυξάνεται, οπότε η f στη γειτονιά του t_0 κινείται από αρνητικές σε θετικές τιμές. Για $x > 0$ είναι $|x| = x$, άρα:

$$E(t) = \frac{1}{2} x(t) \cdot f(x(t)) = \frac{1}{2} x(t) \cdot \sqrt{e^{2x(t)} + 1}$$

Παραγωγίζουμε ως προς t με τον κανόνα της αλυσίδας:

$$E'(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} \cdot \sqrt{e^{2x} + 1} + x \cdot \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1}} \cdot \frac{dx}{dt} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{dx}{dt} \cdot \left(\sqrt{e^{2x} + 1} + \frac{x e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1}} \right)$$

Έστω t_0 η χρονική στιγμή που το M διέρχεται από τον άξονα $y'y$, οπότε $x(t_0) = 0$ και $\frac{dx}{dt}|_{t_0} = 2 \mu/\text{sec}$. Τη χρονική στιγμή t_0 :

$$E'(t_0) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\sqrt{e^0 + 1} + 0 \right) = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} \mu^2/\text{sec}$$

5ο Θέμα Γ

Γ.1 Για κάθε $x \geq 0$ ισχύει:

$$f''(x) = \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right)' = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x > 0$

x	0	$+\infty$
$f''(x)$	0	-
$f(x)$		$\cap$

Βλέπουμε ότι η f είναι **κοίλη** στο $(0, +\infty)$. Στο $x = 0$ έχουμε $f''(0) = 0$, αλλά δεν υπάρχει αλλαγή κυρτότητας (η f δεν ορίζεται αριστερά του 0), άρα δεν υπάρχει σημείο καμπής.

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(0, f(0)) = A(0, 0)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $f'(0) = \frac{1}{0+1} = 1$, οπότε η εξίσωσή της είναι:

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y = x$$

Γ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = x - f(x)$ για $x \geq 0$. Έχουμε $g(0) = 0 - 0 = 0$ και:

$$g'(x) = 1 - f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} \geq 0$$

Άρα η g είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$ (για $x > 0$, $g' > 0$), οπότε για κάθε $x \geq 0$:

$$g(x) \geq g(0) = 0 \Leftrightarrow x - f(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \leq x$$

Για το όριο, η μορφή είναι $\frac{0}{0}$ (αφού $f(0) = 0$). Εφαρμόζουμε τον κανόνα DLH:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - x}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x^2 + 1} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-x^2}{x^2 + 1}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{2(x^2 + 1)} = \frac{0}{2} = 0$$

Γ.3 Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στη συνάρτηση f στο διάστημα $[x, x + 1]$, για $x > 0$. Επειδή η f είναι συνεχής στο $[x, x + 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(x, x + 1)$, υπάρχει $c \in (x, x + 1)$ τέτοιο ώστε:

$$f(x + 1) - f(x) = f'(c) \cdot (x + 1 - x) = f'(c) = \frac{1}{c^2 + 1}$$

Επειδή $f''(t) < 0$ για $t > 0$, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$. Αφού $c \in (x, x + 1)$, ισχύει $c > x > 0$, άρα:

$$f'(c) < f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Επομένως:

$$f(x + 1) - f(x) = f'(c) < \frac{1}{x^2 + 1}$$

Γ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - x + 1$ για $x > 0$. Έχουμε:

$$h'(x) = f'(x) - 1 = \frac{1}{x^2 + 1} - 1 = \frac{-x^2}{x^2 + 1} < 0$$

άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

Ύπαρξη ρίζας: Έχουμε $h(0) = f(0) - 0 + 1 = 1 > 0$. Για $x \geq 1$ ισχύει $h'(x) = \frac{-x^2}{x^2 + 1} \leq -\frac{1}{2}$, άρα από το ΘΜΤ σε $[1, x]$ για $x > 1$:

$$h(x) - h(1) \leq -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow h(x) \leq h(1) - \frac{1}{2}(x - 1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$$

Επομένως $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$. Υπάρχει λοιπόν $N > 0$ ώστε $h(N) < 0$. Η h είναι συνεχής στο $[0, N]$ και $h(0) > 0$, $h(N) < 0$. Από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, N) \subset (0, +\infty)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 0$, δηλαδή $f(x_0) = x_0 - 1$.

Μοναδικότητα ρίζας: Επειδή η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, μηδενίζεται το πολύ μία φορά. Επομένως η εξίσωση $f(x) = x - 1$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, +\infty)$.

60 Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ είναι συνεχής στο $[x, x + 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(x, x + 1)$ (ως γνωστός τύπος για $x > 0$). Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο διάστημα $[x, x + 1]$: υπάρχει $\xi \in (x, x + 1)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(x + 1) - f(x)}{(x + 1) - x} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}.$$

Επομένως:

$$\ln(x + 1) - \ln x = \frac{1}{\xi}$$

Γ.2 Παρατηρούμε ότι $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln \frac{x + 1}{x} = \ln(x + 1) - \ln x$. Από το Γ1, υπάρχει $\xi \in (x, x + 1)$ τέτοιο ώστε:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(x + 1) - \ln x = \frac{1}{\xi}$$

Επειδή $x < \xi < x + 1$ και όλοι οι αριθμοί είναι θετικοί, αντιστρέφεται η φορά της ανισότητας:

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$$

Αντικαθιστώντας $\frac{1}{\xi} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, προκύπτει:

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

Γ.3 Επειδή $x > 0$, πολλαπλασιάζουμε και τα τρία μέλη της ανισότητας του Γ2 με x χωρίς αλλαγή φοράς:

$$\frac{x}{x+1} < x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1$, από το Θεώρημα Παρεμβολής:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] = 1$$

Γ.4 Από το Γ2, για κάθε $x \in [1, e]$ ισχύει:

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

Εφόσον η ανισότητα ισχύει παντού στο $[1, e]$, από τη μονοτονία του ολοκληρώματος ολοκληρώνουμε και τα τρία μέλη στο $[1, e]$:

$$\int_1^e \frac{1}{x+1} dx < \int_1^e \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) dx < \int_1^e \frac{1}{x} dx.$$

Επειδή

$$f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right),$$

παίρνουμε

$$\int_1^e \frac{1}{x+1} dx < \int_1^e f\left(1 + \frac{1}{x}\right) dx < \int_1^e \frac{1}{x} dx.$$

Υπολογίζουμε:

$$\int_1^e \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_1^e = \ln \frac{e+1}{2}$$

και

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = 1.$$

Άρα

$$\ln \frac{e+1}{2} < \int_1^e f\left(1 + \frac{1}{x}\right) dx < 1.$$

7ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με παράγωγο:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(x_0, \sqrt{x_0})$ (με $x_0 > 0$) έχει εξίσωση:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y - \sqrt{x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0)$$

Για να βρούμε το σημείο τομής B με τον άξονα $x'x$, θέτουμε $y = 0$:

$$-\sqrt{x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) \Leftrightarrow -2x_0 = x - x_0 \Leftrightarrow x = -x_0$$

Επομένως, η εφαπτομένη τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(-x_0, 0)$.

Γ.2 Το τρίγωνο OBM έχει κορυφές την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, το σημείο $B(-x_0, 0)$ πάνω στον άξονα $x'x$ και το σημείο $M(x_0, \sqrt{x_0})$. Η βάση του πάνω στον άξονα $x'x$ είναι το ευθύγραμμο τμήμα OB , το οποίο έχει μήκος:

$$|OB| = |-x_0 - 0| = |-x_0| = x_0 \quad (\text{αφού } x_0 > 0)$$

Το αντίστοιχο ύψος από την κορυφή M στον άξονα $x'x$ είναι η τεταγμένη του M , δηλαδή $h = \sqrt{x_0}$. Άρα το εμβαδόν του τριγώνου OBM είναι:

$$E(x_0) = \frac{1}{2} \cdot |OB| \cdot h = \frac{1}{2} x_0 \sqrt{x_0} = \frac{x_0 \sqrt{x_0}}{2}$$

Γ.3 Έστω $\theta(t)$ η γωνία που σχηματίζει η εφαπτομένη με τον άξονα $x'x$ και $x(t)$ η τετμημένη του οχήματος τη χρονική στιγμή t . Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης είναι $\text{ef}\theta(t)$, άρα:

$$\text{ef}\theta(t) = f'(x(t)) = \frac{1}{2\sqrt{x(t)}} = \frac{1}{2} x(t)^{-1/2}$$

Παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη ως προς t (με τον κανόνα της αλυσίδας):

$$\frac{1}{\sin^2 \theta(t)} \cdot \theta'(t) = -\frac{1}{4} x(t)^{-3/2} \cdot x'(t) \Leftrightarrow \frac{1}{\sin^2 \theta(t)} \cdot \theta'(t) = -\frac{1}{4x(t)\sqrt{x(t)}} \cdot x'(t)$$

Γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή t_0 είναι $x(t_0) = 4$ και $x'(t_0) = 1 \mu/\text{sec}$. Υπολογίζουμε την $\text{ef}\theta(t_0)$:

$$\text{ef}\theta(t_0) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

Από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα $\frac{1}{\sin^2 \theta} = 1 + \text{ef}^2 \theta$, έχουμε:

$$\frac{1}{\sin^2 \theta(t_0)} = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 + \frac{1}{16} = \frac{17}{16}$$

Αντικαθιστώντας στη σχέση των παραγώγων για $t = t_0$:

$$\frac{17}{16} \cdot \theta'(t_0) = -\frac{1}{4 \cdot 4 \sqrt{4}} \cdot 1 \Leftrightarrow \frac{17}{16} \cdot \theta'(t_0) = -\frac{1}{32} \Leftrightarrow \theta'(t_0) = -\frac{1}{32} \cdot \frac{16}{17} = -\frac{1}{34} \text{ rad/sec}$$

Γ.4 Το εμβαδόν του τριγώνου ως συνάρτηση του χρόνου είναι:

$$E(t) = \frac{x(t)\sqrt{x(t)}}{2} = \frac{1}{2} x(t)^{3/2}$$

Παραγωγίζουμε ως προς t :

$$E'(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} x(t)^{1/2} \cdot x'(t) = \frac{3}{4} \sqrt{x(t)} \cdot x'(t)$$

Τη χρονική στιγμή t_0 , με $x(t_0) = 4$ και $x'(t_0) = 1 \mu/\text{sec}$, ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού είναι:

$$E'(t_0) = \frac{3}{4} \sqrt{4} \cdot 1 = \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2} \mu^2/\text{sec}$$

8ο Θέμα Γ

Γ.1 Θέτουμε στην ανισότητα $x = 0$ και παίρνουμε:

$$e^0 - 1 \leq f(0) \leq 0 \cdot e^0 + 0 \Leftrightarrow 0 \leq f(0) \leq 0$$

Επομένως, αναγκαστικά $f(0) = 0$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, άρα παραγωγίσιμη και στο $x_0 = 0$. Η παράγωγός της στο 0 ισούται με την πλευρική παράγωγο στο 0^+ , δηλαδή:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

Για κάθε $x > 0$, διαιρούμε την αρχική ανισότητα με $x > 0$ και η φορά διατηρείται:

$$\frac{e^x - 1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{xe^x + x}{x} \Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq e^x + 1$$

Υπολογίζουμε τα όρια των ακραίων συναρτήσεων στο 0^+ :

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + 1) &= e^0 + 1 = 2 \\ \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{1} = 1 \end{aligned}$$

Εφόσον τα δύο όρια υπάρχουν και η $\frac{f(x)}{x}$ βρίσκεται ανάμεσά τους, περνώντας στο όριο καθώς $x \rightarrow 0^+$ παίρνουμε:

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq f'(0) \leq 2$$

Γ.2 Για $f(x) = e^x - 1$, αναζητούμε οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \text{Στο } -\infty: \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 1) = 0 - 1 = -1. \text{ Άρα η ευθεία } y = -1 \text{ είναι } \mathbf{\text{οριζόντια}} \\ &\mathbf{\text{ασύμπτωτη της } C_f \text{ στο } -\infty.} \\ \blacktriangleright \text{Στο } +\infty: \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 1) = +\infty. \text{ Άρα η } C_f \text{ δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο } +\infty. \end{aligned}$$

Γ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση διαφοράς $K(x) = (xe^x + x) - (e^x - 1) = xe^x - e^x + x + 1$ για $x \geq 0$. Θέλουμε να δείξουμε ότι $K(x) \geq 0$. Η K είναι παραγωγίσιμη με:

$$K'(x) = (e^x + xe^x) - e^x + 1 = xe^x + 1$$

Για κάθε $x \geq 0$ ισχύει $xe^x \geq 0$ (και $1 > 0$), οπότε $K'(x) > 0$. Άρα η K είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως, για κάθε $x \geq 0$ ισχύει:

$$K(x) \geq K(0) \Leftrightarrow K(x) \geq 0 \cdot e^0 - e^0 + 0 + 1 \Leftrightarrow K(x) \geq -1 + 1 \Leftrightarrow K(x) \geq 0$$

Δηλαδή $xe^x + x \geq e^x - 1$ για κάθε $x \geq 0$.

Γ.4 Από το ερώτημα Γ3 δείξαμε ότι $g(x) \geq h(x) \Leftrightarrow g(x) - h(x) \geq 0$ για κάθε $x \geq 0$. Άρα και στο διάστημα $[0, 1]$ η γραφική παράσταση της g βρίσκεται πάνω από αυτή της h . Το ζητούμενο εμβαδόν E δίνεται από το ολοκλήρωμα:

$$E = \int_0^1 |g(x) - h(x)| dx = \int_0^1 (g(x) - h(x)) dx = \int_0^1 (xe^x - e^x + x + 1) dx$$

Υπολογίζουμε πρώτα το αόριστο ολοκλήρωμα $\int xe^x dx$ (παραγοντική ολοκλήρωση):

$$\int xe^x dx = \int x(e^x)' dx = xe^x - \int (x)' e^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

Άρα βρίσκουμε μία παράγουσα της ολοκληρωτέας ποσότητας:

$$\begin{aligned}\int (xe^x - e^x + x + 1) dx &= \int xe^x dx - \int e^x dx + \int x dx + \int 1 dx \\ &= (xe^x - e^x) - e^x + \frac{x^2}{2} + x + c \\ &= xe^x - 2e^x + \frac{x^2}{2} + x + c\end{aligned}$$

Υπολογίζουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned}E &= \left[xe^x - 2e^x + \frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 \\ &= \left(1 \cdot e^1 - 2e^1 + \frac{1^2}{2} + 1 \right) - (0 \cdot e^0 - 2e^0 + 0 + 0) \\ &= \left(-e + \frac{3}{2} \right) - (-2) \\ &= \frac{7}{2} - e \text{ τ.μ.}\end{aligned}$$

9ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x - 1$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = e^x - x - 1$$

$$f''(x) = e^x - 1$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f'' :

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	↖		↗

Η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, 0]$ και **κυρτή** στο $[0, +\infty)$. Επειδή η f'' μηδενίζεται και αλλάζει πρόσημο στο 0, το σημείο $A(0, f(0)) = A(0, 0)$ είναι **σημείο καμπής** της C_f .

Γ.2 Το πρόσημο της f'' μας δίνει τη μονοτονία της f' . Επειδή $f''(x) < 0$ για $x < 0$, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$. Επειδή $f''(x) > 0$ για $x > 0$, η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα η f' παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 0$, με τιμή:

$$f'(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	↘		↗

Επομένως, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f'(x) \geq f'(0) \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$. Η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει **μόνο** για $x = 0$.

Γ.3 Εφόσον $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η f' μηδενίζεται μόνο σε ένα μεμονωμένο σημείο (στο $x = 0$), η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \geq 0$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει:

$$x \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq f(0)$$

Υπολογίζουμε $f(0) = e^0 - 0 - 0 - 1 = 0$. Επομένως, για $x \geq 0$:

$$e^x - \frac{x^2}{2} - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq \frac{x^2}{2} + x + 1$$

(Σημείωση: Αν $x < 0$, τότε $f(x) < f(0) \Rightarrow f(x) < 0$, οπότε η ανισότητα δεν ισχύει στα αρνητικά).

Γ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει η ανισότητα:

$$e^x \geq \frac{x^2}{2} + x + 1$$

Επειδή η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$, οι δύο συναρτήσεις δεν ταυτίζονται στο $[0, 1]$. Επομένως, ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη, η ανισότητα γίνεται γνήσια:

$$\int_0^1 e^x dx > \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x + 1 \right) dx$$

Υπολογίζουμε το δεύτερο ολοκλήρωμα:

$$\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x + 1 \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + 1 \right) - 0 = \frac{1+3+6}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

Άρα αποδεικνύεται ότι:

$$\int_0^1 e^x dx > \frac{5}{3}$$

10ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση γράφεται $f(x) = (x^2 - ax + 2)e^{-x}$. Είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = (2x - a)e^{-x} - (x^2 - ax + 2)e^{-x} = (-x^2 + (a+2)x - a - 2)e^{-x}$$

$$f''(x) = (-2x + a + 2)e^{-x} - (-x^2 + (a+2)x - a - 2)e^{-x} = (x^2 - (a+4)x + 2a + 4)e^{-x}$$

Εφόσον η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, αναγκαία συνθήκη είναι:

$$f''(1) = 0 \Leftrightarrow (1^2 - (a+4) \cdot 1 + 2a + 4)e^{-1} = 0$$

Επειδή $e^{-1} \neq 0$, παίρνουμε:

$$1 - a - 4 + 2a + 4 = 0 \Leftrightarrow a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -1$$

Επαλήθευση: Για $a = -1$, είναι $f''(x) = (x^2 - 3x + 2)e^{-x}$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι $x = 1$ και $x = 2$. Η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του 1, άρα πράγματι το $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής. Άρα $a = -1$.

Γ.2 Για $a = -1$, ο τύπος της f είναι $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{e^x}$ και η πρώτη παράγωγος:

$$f'(x) = (-x^2 + x - 1)e^{-x}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f' εξαρτάται αποκλειστικά από το πρόσημο του τριωνύμου $-x^2 + x - 1$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι:

$$\Delta = 1^2 - 4(-1)(-1) = 1 - 4 = -3 < 0$$

Αφού $\Delta < 0$ και ο συντελεστής του x^2 είναι αρνητικός (-1), το τριώνυμο είναι αρνητικό για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δηλαδή:

$$-x^2 + x - 1 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	$\searrow$	

Επομένως, η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$. Αφού είναι γνησίως μονότονη στο πεδίο ορισμού της, η συνάρτηση **δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα**.

Γ.3 Αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, η διάταξη των τιμών της είναι αντίστροφη από τη διάταξη των x . Επειδή $2 < 3$, προκύπτει άμεσα ότι:

$$f(2) > f(3)$$

Γ.4 Στο $+\infty$: Αναζητούμε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 2}{e^x}$. Η μορφή είναι $\frac{+\infty}{+\infty}$, άρα εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital (δύο φορές):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 2}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + x + 2)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ (δηλαδή ο άξονας $x'x$) είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** της C_f στο $+\infty$.

Στο $-\infty$: Αναζητούμε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x^2 + x + 2)e^{-x}]$. Καθώς $x \rightarrow -\infty$, ισχύει $x^2 + x + 2 \rightarrow +\infty$ και $e^{-x} \rightarrow +\infty$. Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

Επειδή το όριο είναι $+\infty$, δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$. Ελέγχουμε για **πλάγια ασύμπτωτη** της μορφής $y = \lambda x + \beta$:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2 + x + 2}{x} \cdot e^{-x} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x + 1 + \frac{2}{x} \right) e^{-x} \right]$$

Καθώς $x \rightarrow -\infty$, η παρένθεση τείνει στο $-\infty$ και το e^{-x} στο $+\infty$, άρα:

$$\lambda = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty \notin \mathbb{R}$$

Συνεπώς, η C_f **δεν έχει** ούτε πλάγια (ούτε οριζόντια) ασύμπτωτη στο $-\infty$.

11ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

Οι ρίζες της παραγώγου είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ή } x = 1$$

Το πρόσημο της f' (τριώνυμο με θετικό συντελεστή στο x^2) είναι αρνητικό εντός των ριζών και θετικό εκτός:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$						

Η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$, ενώ είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $[-1, 1]$. Παρουσιάζει:

- ▶ Τοπικό μέγιστο για $x_1 = -1$, με τιμή $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$.
- ▶ Τοπικό ελάχιστο για $x_2 = 1$, με τιμή $f(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1$.

Γ.2 Για να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$, βρίσκουμε το σύνολο τιμών της f σε κάθε διάστημα μονοτονίας:

- ▶ Έστω $\Delta_1 = (-\infty, -1]$. Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο Δ_1 , άρα το σύνολο τιμών της είναι $f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-1) \right] = (-\infty, 3]$. Επειδή το $0 \in f(\Delta_1)$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ρίζα στο Δ_1 , η οποία είναι **μοναδική** (έστω $\rho_1 \in (-\infty, -1)$) λόγω της γνήσιας μονοτονίας.
- ▶ Έστω $\Delta_2 = [-1, 1]$. Η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, άρα $f(\Delta_2) = [f(1), f(-1)] = [-1, 3]$. Επειδή το $0 \in f(\Delta_2)$, υπάρχει **μοναδική** ρίζα $\rho_2 \in (-1, 1)$.
- ▶ Έστω $\Delta_3 = [1, +\infty)$. Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, άρα $f(\Delta_3) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [-1, +\infty)$. Επειδή το $0 \in f(\Delta_3)$, υπάρχει **μοναδική** ρίζα $\rho_3 \in (1, +\infty)$.

Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες $\rho_1 < x_1 < \rho_2 < x_2 < \rho_3$.

Γ.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f :

$$f''(x) = (3x^2 - 3)' = 6x$$

Ρίζες και πρόσημο της f'' :

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0 \quad \text{και} \quad f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του 0, το σημείο με τετμημένη 0 είναι **σημείο καμπής**. Η τεταγμένη του είναι $f(0) = 1$, άρα το σημείο καμπής είναι το $K(0, 1)$.

Η κλίση της εφαπτομένης ε στο σημείο K είναι:

$$\lambda = f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης ε στο $K(0, 1)$ είναι:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 1 = -3x \Leftrightarrow y = -3x + 1$$

Γ.4 Το ζητούμενο εμβαδόν E περικλείεται από τη γραφική παράσταση C_f , την εφαπτομένη ε : $y = -3x + 1$ και την κατακόρυφη ευθεία $x = 1$. Το άλλο όριο ολοκλήρωσης προκύπτει από το σημείο επαφής των δύο καμπυλών (καθώς και τομής τους), το οποίο είναι το $x = 0$. Βρίσκουμε τη διαφορά τους:

$$f(x) - y = (x^3 - 3x + 1) - (-3x + 1) = x^3$$

Για $x \in [0, 1]$ ισχύει $x^3 \geq 0$, άρα η C_f βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη ε . Το εμβαδόν του χωρίου είναι:

$$E = \int_0^1 |f(x) - y| dx = \int_0^1 x^3 dx$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα:

$$E = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1^4}{4} - 0 = \frac{1}{4} \text{ τ.μ.}$$

12ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[1, e]$, άρα είναι και συνεχής στο $[1, e]$. Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του **Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Τ.Μ.Τ.)** στο διάστημα $[1, e]$. Επομένως, υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1}$$

Αντικαθιστώντας τις δεδομένες τιμές $f(e) = e$ και $f(1) = 0$, προκύπτει:

$$f'(\xi) = \frac{e - 0}{e - 1} = \frac{e}{e - 1}$$

Γ.2 Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός $e \approx 2.71 > 1$. Αφού $e > 1$, ο παρονομαστής $e - 1$ είναι θετικός. Ισχύει προφανώς ότι:

$$e > e - 1 \xRightarrow{e-1>0} \frac{e}{e-1} > \frac{e-1}{e-1} \xRightarrow{} \frac{e}{e-1} > 1$$

Επομένως, $f'(\xi) > 1$.

Μας δίνεται η υπόθεση ότι η f' παρουσιάζει ελάχιστο στο ξ , δηλαδή $\min f'(x) = f'(\xi)$. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε $x \in (1, e)$ ισχύει:

$$f'(x) \geq f'(\xi) \implies f'(x) \geq \frac{e}{e-1} > 1$$

Άρα, $f'(x) > 1$ για κάθε $x \in (1, e)$. Γεωμετρικά, η $f'(x)$ εκφράζει την κλίση λ της εφαπτομένης της C_f στο αντίστοιχο σημείο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι **οποιαδήποτε εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στα εσωτερικά σημεία του διαστήματος $[1, e]$ έχει κλίση αυστηρά μεγαλύτερη της μονάδας ($\lambda > 1$)** (δηλαδή σχηματίζει γωνία μεγαλύτερη των 45° με τον θετικό ημιάξονα Ox).

Γ.3 Δίνεται ότι $f(x) \geq \ln x$ για κάθε $x \in [1, e]$. Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση $g(x) = f(x) - \ln x$, με $x \in [1, e]$. Από τη δοσμένη ανισότητα προκύπτει ότι $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [1, e]$. Υπολογίζουμε την τιμή της g στο αριστερό άκρο $x = 1$:

$$g(1) = f(1) - \ln 1 = 0 - 0 = 0$$

Κατά συνέπεια, ισχύει $g(x) \geq g(1)$ για κάθε $x \in [1, e]$. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση g παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στη θέση $x = 1$. Επειδή το 1 είναι άκρο του πεδίου ορισμού, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το Θεώρημα Φερματ. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της παραγώγου: Για $x \in (1, e]$ ισχύει $x - 1 > 0$, και επειδή $g(x) \geq g(1)$, έχουμε:

$$\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} \geq 0$$

Παίρνοντας το όριο καθώς $x \rightarrow 1^+$, επειδή η g είναι παραγωγίσιμη (άρα και παραγωγίσιμη από τα δεξιά στο 1), προκύπτει:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} \geq 0 \implies g'(1) \geq 0$$

Παραγωγίζοντας την $g(x)$, βρίσκουμε $g'(x) = f'(x) - \frac{1}{x}$. Επομένως, για $x = 1$:

$$g'(1) \geq 0 \implies f'(1) - \frac{1}{1} \geq 0 \implies f'(1) \geq 1$$

Γ.4 Αναζητούμε ρίζα της εξίσωσης $f(x) = e - x \Leftrightarrow f(x) + x - e = 0$ στο $(1, e)$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $H(x) = f(x) + x - e$, ορισμένη στο $[1, e]$.

- ▶ Η H είναι συνεχής στο $[1, e]$ ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
- ▶ Υπολογίζουμε τις τιμές στα άκρα:

$$H(1) = f(1) + 1 - e = 0 + 1 - e = 1 - e$$

Επειδή $e > 1$, έχουμε $1 - e < 0$, άρα $H(1) < 0$.

$$H(e) = f(e) + e - e = e + 0 = e > 0$$

Επομένως, ισχύει $H(1) \cdot H(e) = e(1 - e) < 0$.

Σύμφωνα με το **Θεώρημα Bolzano**, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε $H(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = e - x_0$.

13ο Θέμα Γ

Γ.1 Το κουτί είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο χωρίς καπάκι. Αποτελείται από την τετράγωνη βάση πλευράς x (εμβαδόν $E_B = x^2$) και 4 πλευρικές ορθογώνιες έδρες με διαστάσεις x και y (εμβαδόν 4 εδρών = $4xy$). Το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας είναι σταθερό και ίσο με 12:

$$x^2 + 4xy = 12$$

Επειδή οι διαστάσεις πρέπει να είναι θετικές, έχουμε $x > 0$ και $y > 0$. Λύνουμε τη σχέση ως προς το ύψος y :

$$4xy = 12 - x^2 \xrightarrow{x>0} y = \frac{12 - x^2}{4x}$$

Η συνθήκη $y > 0$ απαιτεί:

$$\frac{12 - x^2}{4x} > 0 \xrightarrow{x>0} 12 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 12 \Rightarrow x < \sqrt{12}$$

Συνεπώς, το πεδίο ορισμού για την πλευρά της βάσης είναι $x \in (0, \sqrt{12})$. Ο όγκος V του κουτιού υπολογίζεται από τον τύπο $V = (\text{Εμβαδόν βάσης}) \cdot (\text{ύψος}) = x^2 \cdot y$. Αντικαθιστώντας το y :

$$V(x) = x^2 \cdot \frac{12 - x^2}{4x} = x \cdot \frac{12 - x^2}{4} = \frac{12x - x^3}{4} = 3x - \frac{x^3}{4}$$

για $x \in (0, \sqrt{12})$.

Γ.2 Η συνάρτηση του όγκου $V(x) = 3x - \frac{x^3}{4}$ είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, \sqrt{12})$ ως πολυωνυμική, με παράγωγο:

$$V'(x) = 3 - \frac{3x^2}{4}$$

Βρίσκουμε τις ρίζες της παραγώγου:

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{3x^2}{4} = 3 \Leftrightarrow 3x^2 = 12 \Leftrightarrow x^2 = 4 \xrightarrow{x>0} x = 2$$

Το πρόσημο της $V'(x)$ καθορίζεται από την ανισότητα $\frac{3x^2}{4} \leq 3 \Leftrightarrow x^2 \leq 4$:

- ▶ $V'(x) > 0$ για $0 < x < 2$
- ▶ $V'(x) < 0$ για $2 < x < \sqrt{12}$

x	0	2	$\sqrt{12}$
$V'(x)$		+	-
$V(x)$	$V(2)$ 		

Η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, \sqrt{12})$. Άρα ο όγκος γίνεται μέγιστος (ολικό μέγιστο) όταν $x = 2$ μ. Το αντίστοιχο ύψος του κουτιού υπολογίζεται από τον τύπο του y :

$$y = \frac{12 - 2^2}{4 \cdot 2} = \frac{12 - 4}{8} = \frac{8}{8} = 1 \text{ μ}$$

Επομένως, οι διαστάσεις που μεγιστοποιούν τον όγκο είναι $x = 2$ m και $y = 1$ m.

Γ.3 Στη βέλτιστη κατασκευή ($x = 2$ και $y = 1$) παρατηρούμε άμεσα ότι:

$$x = 2y$$

Δηλαδή, για να μεγιστοποιηθεί ο όγκος, η πλευρά της βάσης πρέπει να είναι διπλάσια από το ύψος του κουτιού.

Γ.4 Η τιμή που μεγιστοποιεί τον όγκο είναι η $x_0 = 2$. Το πρώτο ζητούμενο όριο ταυτίζεται με τον ορισμό της παραγώγου της V στο $x_0 = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{V(x) - V(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{V(x) - V(2)}{x - 2} = V'(2)$$

Επειδή η θέση $x = 2$ είναι ρίζα της V' , ισχύει $V'(2) = 0$.

Για το δεύτερο όριο, υπολογίζουμε το όριο καθώς το x πλησιάζει το άνω άκρο του πεδίου ορισμού:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}} \frac{V(x)}{\sqrt{12} - x} &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}} \frac{\frac{x(12-x^2)}{4}}{\sqrt{12} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}} \frac{x(\sqrt{12} - x)(\sqrt{12} + x)}{4(\sqrt{12} - x)} \end{aligned}$$

Απλοποιώντας τον κοινό παράγοντα $(\sqrt{12} - x)$ (αφού $x \neq \sqrt{12}$ στο όριο), προκύπτει:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{12}} \frac{x(\sqrt{12} + x)}{4} &= \frac{\sqrt{12}(\sqrt{12} + \sqrt{12})}{4} \\ &= \frac{\sqrt{12} \cdot 2\sqrt{12}}{4} \\ &= \frac{2 \cdot 12}{4} = \frac{24}{4} = 6 \end{aligned}$$

14ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = x \ln x - x + 1$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Είναι παραγωγίσιμη (άρα και συνεχής) ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$f'(x) = (x)' \ln x + x(\ln x)' - (x)' + (1)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

Βρίσκουμε τη ρίζα και το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↙ 0 ↘	

Συνεπώς, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$. Η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση $x = 1$, με τιμή:

$$f(1) = 1 \cdot \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

Γ.2 Αναζητούμε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. Έχουμε ήδη βρει ότι το σημείο επαφής είναι το $A(1, f(1))$, δηλαδή το $A(1, 0)$. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης είναι η τιμή της παραγώγου στο 1:

$$\lambda = f'(1) = \ln 1 = 0$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας ε δίνεται από τον τύπο $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$:

$$y - 0 = 0 \cdot (x - 1) \implies y = 0$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ είναι ο οριζόντιος άξονας $x'x$.

Γ.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f :

$$f''(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Επειδή $x > 0$, ισχύει προφανώς $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Επομένως, η συνάρτηση f είναι **κυρτή** στο πεδίο ορισμού της. Ένα από τα βασικά θεωρήματα της κυρτότητας είναι ότι η γραφική παράσταση μιας κυρτής συνάρτησης βρίσκεται "πάνω" από οποιαδήποτε εφαπτομένη της (με εξαίρεση το σημείο επαφής όπου ταυτίζονται). Η εφαπτομένη ε στο $x_0 = 1$ (από το προηγούμενο ερώτημα) έχει εξίσωση $y = 0$. Επομένως, για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$f(x) \geq y_\varepsilon \implies f(x) \geq 0 \implies x \ln x - x + 1 \geq 0 \implies x \ln x \geq x - 1$$

Γ.4 Θεωρούμε τυχαίο $x > 0$ και το διάστημα $[x, x + 1]$. Η συνάρτηση f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του **Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Τ.Μ.Τ.)** στο διάστημα αυτό (συνεχής στο κλειστό, παραγωγίσιμη στο ανοιχτό). Επομένως, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (x, x + 1)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x + 1) - f(x)}{(x + 1) - x} = f(x + 1) - f(x)$$

Υπολογίζουμε τη διαφορά $f(x + 1) - f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x + 1) - f(x) &= [(x + 1) \ln(x + 1) - (x + 1) + 1] - [x \ln x - x + 1] \\ &= (x + 1) \ln(x + 1) - x - 1 + 1 - x \ln x + x - 1 \\ &= (x + 1) \ln(x + 1) - x \ln x - 1 \end{aligned}$$

Άρα, $f'(\xi) = (x + 1) \ln(x + 1) - x \ln x - 1$. Όμως γνωρίζουμε ότι $x < \xi < x + 1$. Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα (αφού αποδείξαμε στο Γ3 ότι $f''(x) > 0$), η ανισότητα διατηρεί τη φορά της αν εφαρμόσουμε την f' :

$$x < \xi < x + 1 \xrightarrow{f' \nearrow} f'(x) < f'(\xi) < f'(x + 1)$$

Γνωρίζοντας ότι $f'(t) = \ln t$, αντικαθιστούμε:

$$\begin{aligned} \ln x &< f(x + 1) - f(x) < \ln(x + 1) \\ \ln x &< (x + 1) \ln(x + 1) - x \ln x - 1 < \ln(x + 1) \end{aligned}$$

15ο Θέμα Γ

Γ.1 Στη δοσμένη σχέση $f(x + y) = f(x) + f(y)$ θέτουμε $x = 0$ και $y = 0$:

$$f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 2f(0) \implies f(0) = 0$$

Εφόσον η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 2$, από τον ορισμό της παραγώγου με τη βοήθεια ορίου έχουμε:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h}$$

Αντικαθιστώντας το $f(0) = 0$, προκύπτει:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 2$$

Γ.2 Για να εξετάσουμε την παραγωγισιμότητα της f σε ένα τυχαίο σημείο $x \in \mathbb{R}$, υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Από τη δοσμένη σχέση, ισχύει $f(x+h) = f(x) + f(h)$. Αντικαθιστούμε στον αριθμητή:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

Από το πρώτο ερώτημα, το όριο αυτό υπάρχει και ισούται με 2. Επομένως, η f είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = 2 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Για την εύρεση του τύπου της συνάρτησης, αξιοποιούμε τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής:

$$f'(x) = 2 \implies f'(x) = (2x)' \implies f(x) = 2x + c, \text{ όπου } c \in \mathbb{R} \text{ σταθερά.}$$

Για να προσδιορίσουμε τη σταθερά c , χρησιμοποιούμε την τιμή $f(0) = 0$:

$$f(0) = 2(0) + c \implies 0 = 0 + c \implies c = 0$$

Άρα ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.3 Επειδή $f'(x) = 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, άρα είναι συνάρτηση 1-1 («ένα προς ένα») και επομένως αντιστρέφεται. Για να βρούμε τον τύπο της αντίστροφης f^{-1} , λύνουμε την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς x :

$$y = 2x \Leftrightarrow x = \frac{y}{2}$$

Εναλλάσσοντας τις μεταβλητές, προκύπτει ο τύπος της αντίστροφης:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Το ζητούμενο εμβαδόν E περικλείεται από τις $C_f, C_{f^{-1}}$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = 2$ και $x = 4$. Βρίσκουμε τη διαφορά των δύο συναρτήσεων:

$$f(x) - f^{-1}(x) = 2x - \frac{x}{2} = \frac{3x}{2}$$

Για $x \in [2, 4]$, ισχύει $\frac{3x}{2} > 0$, οπότε η C_f βρίσκεται "πάνω" από τη $C_{f^{-1}}$. Το εμβαδόν υπολογίζεται από το ολοκλήρωμα:

$$E = \int_2^4 |f(x) - f^{-1}(x)| dx = \int_2^4 \frac{3x}{2} dx$$

Υπολογίζουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$E = \left[\frac{3x^2}{4} \right]_2^4 = \frac{3(4^2)}{4} - \frac{3(2^2)}{4} = \frac{48}{4} - \frac{12}{4} = 12 - 3 = 9 \text{ τ.μ.}$$

16ο Θέμα Γ

Γ.1 Για κάθε $x > 0$, η δοσμένη σχέση διαιρείται με $x^2 \neq 0$:

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{x^2 e^x}{x^2}$$

$$\frac{f'(x) \cdot x - f(x) \cdot (x)'}{x^2} = e^x$$

Αναγνωρίζουμε στο αριστερό μέλος την παράγωγο πηλίκου:

$$\left(\frac{f(x)}{x} \right)' = (e^x)'$$

Από τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, προκύπτει ότι:

$$\frac{f(x)}{x} = e^x + c, \quad \text{όπου } c \in \mathbb{R}$$

Για $x = 1$, έχουμε $f(1) = e$, οπότε:

$$\frac{f(1)}{1} = e^1 + c \implies e = e + c \implies c = 0$$

Άρα, $\frac{f(x)}{x} = e^x \implies f(x) = xe^x$ για κάθε $x > 0$.

Γ.2 **Ρίζες και Πρόσημο:** Η συνάρτηση $f(x) = xe^x$ ορίζεται στο $(0, +\infty)$. Επειδή $x > 0$ και $e^x > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, ισχύει:

$$f(x) > 0 \text{ για κάθε } x > 0$$

Άρα, η f διατηρεί **θετικό πρόσημο** σε όλο το πεδίο ορισμού της και **δεν έχει καμία ρίζα**.

Ασύμπτωτες:

- ▶ Στο $x_0 = 0$ (δεξιό άκρο του πεδίου ορισμού): Υπολογίζουμε το όριο: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (xe^x) = 0 \cdot e^0 = 0$. Επειδή το όριο είναι πραγματικός αριθμός, η γραφική παράσταση της f **δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη** στο 0.
- ▶ Στο $+\infty$: Υπολογίζουμε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$. Άρα, δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη. Ελέγχουμε για πλάγια ασύμπτωτη $y = \lambda x + \beta$:

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Εφόσον $\lambda \notin \mathbb{R}$, η συνάρτηση **δεν έχει ούτε πλάγια (ούτε οριζόντια) ασύμπτωτη** στο $+\infty$.

Γ.3 Έχουμε το όριο:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(e^x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x}$$

Η μορφή του νέου ορίου καθώς $x \rightarrow 0^+$ είναι $\frac{e^0 - 1}{0} = \frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας τον κανόνα De L'Hospital, έχουμε:

$$L \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{\lim_{x \rightarrow 0^+}}} \frac{(e^x - 1)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1$$

Γ.4 Έστω $M(x_0, f(x_0))$ ένα τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης C_f , με $x_0 > 0$. Η παράγωγος της f είναι $f'(x) = (xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης στο M είναι $\lambda = f'(x_0) = (x_0 + 1)e^{x_0}$. Η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας ε είναι:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \implies y - x_0 e^{x_0} = (x_0 + 1)e^{x_0}(x - x_0)$$

Για να διέρχεται η εφαπτομένη από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, πρέπει οι συντεταγμένες $(x, y) = (0, 0)$ να επαληθεύουν την εξίσωσή της:

$$\begin{aligned} 0 - x_0 e^{x_0} &= (x_0 + 1)e^{x_0}(0 - x_0) \\ -x_0 e^{x_0} &= -x_0(x_0 + 1)e^{x_0} \end{aligned}$$

Επειδή $x_0 > 0$, γνωρίζουμε ότι $x_0 \neq 0$ και προφανώς $e^{x_0} \neq 0$. Άρα μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με την ποσότητα $-x_0 e^{x_0}$, λαμβάνοντας:

$$1 = x_0 + 1 \implies x_0 = 0$$

Η τιμή αυτή όμως απορρίπτεται, διότι το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού $(0, +\infty)$ της συνάρτησης. Συμπεραίνουμε ότι **δεν υπάρχει** καμία εφαπτομένη της C_f η οποία να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

17ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[0, 1]$, άρα είναι και **συνεχής** σε αυτό. Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του **Θεωρήματος Μέσης Τιμής** στο διάστημα $[0, 1]$. Επομένως, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}$$

Αντικαθιστώντας τις δεδομένες τιμές $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$, προκύπτει:

$$f'(\xi) = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

Γ.2 Δεδομένου ότι η πρώτη παράγωγος f' είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, 1)$, η εξίσωση $f'(x) = 1$ μπορεί να έχει **το πολύ μία** λύση στο διάστημα αυτό. Αφού από το προηγούμενο ερώτημα αποδείξαμε την ύπαρξη του ξ με $f'(\xi) = 1$, το ξ αυτό είναι **μοναδικό**.

Η συνάρτηση $h(x) = f(x) - x$ έχει παράγωγο $h'(x) = f'(x) - 1$. Εξετάζουμε το πρόσημό της εκατέρωθεν του ξ , αξιοποιώντας τη γνήσια μονοτονία της f' :

- ▶ Για $0 < x < \xi \xrightarrow{f' \nearrow} f'(x) < f'(\xi) \implies f'(x) < 1 \implies f'(x) - 1 < 0 \implies h'(x) < 0$
- ▶ Για $\xi < x < 1 \xrightarrow{f' \nearrow} f'(x) > f'(\xi) \implies f'(x) > 1 \implies f'(x) - 1 > 0 \implies h'(x) > 0$

Γ.3 Η συνάρτηση $h(x) = f(x) - x$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$. Με βάση τα πρόσημα της h' που βρήκαμε στο Γ2:

x	0	ξ	1
$h'(x)$		- 0 +	
$h(x)$	0	$h(\xi)$	0

Παρατηρούμε ότι:

- ▶ Στο διάστημα $[0, \xi]$ η h είναι **γνησίως φθίνουσα**. Άρα για κάθε $x \in (0, \xi]$ ισχύει: $0 < x \implies h(0) > h(x) \implies 0 > h(x) \implies h(x) < 0$.
- ▶ Στο διάστημα $[\xi, 1]$ η h είναι **γνησίως αύξουσα**. Άρα για κάθε $x \in [\xi, 1)$ ισχύει: $x < 1 \implies h(x) < h(1) \implies h(x) < 0$.

Ενώνοντας τα δύο διαστήματα, προκύπτει ότι για κάθε $x \in (0, 1)$ ισχύει $h(x) < 0$.

$$h(x) < 0 \implies f(x) - x < 0 \implies f(x) < x$$

(Σημείωση: Στα άκρα 0 και 1 προφανώς ισχύει η ισότητα).

Γ.4 Από το Γ3 γνωρίζουμε ότι $f(x) \leq x$ για κάθε $x \in [0, 1]$, με την ανισότητα να είναι γνήσια για όλα τα εσωτερικά σημεία $x \in (0, 1)$. Εφόσον οι συναρτήσεις δεν ταυτίζονται στο $[0, 1]$, ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη η ανισότητα γίνεται γνήσια:

$$\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 x dx$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους:

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$$

Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε ότι:

$$\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$$

18ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 2$ είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 1]$ ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων. Υπολογίζουμε τις τιμές στα άκρα του διαστήματος:

$$f(0) = e^0 + 0 - 2 = 1 - 2 = -1 < 0$$

$$f(1) = e^1 + 1 - 2 = e - 1 > 0$$

Εφόσον $f(0) \cdot f(1) < 0$, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του **Θεωρήματος Bolzano**, άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (0, 1)$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = e^x + 1$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, προκύπτει ότι $f'(x) > 1 > 0$. Συνεπώς, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Λόγω της γνήσιας μονοτονίας, η ρίζα $x_0 \in (0, 1)$ που βρήκαμε παραπάνω είναι μοναδική.

Γ.2 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι συνάρτηση 1-1 («ένα προς ένα») και επομένως αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f . Αφού η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, το σύνολο τιμών της είναι:

$$f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$$

Υπολογίζουμε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x - 2) = 0 + (-\infty) - 2 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x - 2) = +\infty + \infty - 2 = +\infty$$

Επομένως, $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$, που σημαίνει ότι η αντίστροφη f^{-1} έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για να βρούμε τον τύπο της, θέτουμε $f(x) = y \Leftrightarrow e^x + x - 2 = y$. Η εξίσωση αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί αλγεβρικά ως προς x με χρήση στοιχειωδών συναρτήσεων. Συνεπώς, η f^{-1} ορίζεται στο $\mathbb{R}$, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε αναλυτικό τύπο.

Γ.3 Παρατηρούμε ότι $f(0) = -1$, οπότε ο αριθμητής γράφεται $f(x) + 1 = f(x) - (-1) = f(x) - f(0)$. Το ζητούμενο όριο παίρνει τη μορφή του ορισμού της παραγώγου στο $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

Από το Γ1 γνωρίζουμε ότι $f'(x) = e^x + 1$, οπότε:

$$f'(0) = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Άρα, το όριο ισούται με **2**. (Σημείωση: Το όριο μπορεί να υπολογιστεί εξίσου σωστά και με χρήση του κανόνα De L'Hospital στη μορφή $0/0$).

Γ.4 Η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας (ε) της C_f στο σημείο $A(0, -1)$ είναι:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \implies y - (-1) = 2x \implies y = 2x - 1$$

Γνωρίζουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι **συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$** (τη διχοτόμο του 1ου-3ου τεταρτημορίου). Επίσης, το σημείο $(-1, 0)$ είναι το συμμετρικό του $(0, -1)$ ως προς την $y = x$. Επομένως, η εφαπτομένη της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο $(-1, 0)$ (έστω ε') θα είναι **η συμμετρική ευθεία της ε ως προς την $y = x$** . Για να βρούμε την εξίσωσή της, αρκεί να εναλλάξουμε τα x και y στην εξίσωση της ε :

$$x = 2y - 1 \implies 2y = x + 1 \implies y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

Άρα η ζητούμενη εφαπτομένη της αντίστροφης είναι η $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

19ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Είναι παραγωγίσιμη ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$f'(x) = \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Το πρόσημο της παραγώγου εξαρτάται μόνο από τον αριθμητή, αφού $x^2 > 0$ για $x > 0$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow 0 < x < e$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x < 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow x > e$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, e]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[e, +\infty)$. Παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** στη θέση $x_0 = e$, με τιμή:

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

Γ.2 Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός $e \approx 2.71$ και το $\pi \approx 3.14$, συνεπώς $e < \pi$. Αφού $e < \pi$, και τα δύο νούμερα ανήκουν στο διάστημα $[e, +\infty)$ όπου η συνάρτηση f είναι **γνησίως φθίνουσα**. Επομένως, αντιστρέφεται η φορά της ανισότητας:

$$e < \pi \xrightarrow{f \searrow} f(e) > f(\pi)$$

Αντικαθιστώντας τον τύπο της f :

$$\frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi} \implies \frac{1}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$$

Επειδή τα e και π είναι θετικοί αριθμοί, πολλαπλασιάζουμε χιαστί χωρίς να αλλάξει η φορά:

$$\pi > e \ln \pi \implies \pi \ln e > e \ln \pi \implies \ln(e^\pi) > \ln(\pi^e)$$

Η συνάρτηση $g(x) = \ln x$ είναι γνησίως αύξουσα, οπότε μπορούμε να "διώξουμε" τους λογάριθμους:

$$e^\pi > \pi^e$$

Γ.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right)' = \frac{(1 - \ln x)'x^2 - (1 - \ln x)(x^2)'}{(x^2)^2} \\ &= \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} \\ &= \frac{x(-3 + 2 \ln x)}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \end{aligned}$$

Το πρόσημο της $f''(x)$ εξαρτάται μόνο από τον αριθμητή, αφού $x^3 > 0$:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x = 3 \Leftrightarrow \ln x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = e^{3/2} = e\sqrt{e}$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2 \ln x > 3 \Leftrightarrow x > e^{3/2}$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2 \ln x < 3 \Leftrightarrow 0 < x < e^{3/2}$

x	0	$e^{3/2}$	$+\infty$
$f''(x)$		-	+
$f(x)$		$f(e^{3/2})$	

Συνεπώς, η C_f είναι **κοίλη** στο $(0, e^{3/2}]$ και **κυρτή** στο $[e^{3/2}, +\infty)$. Το μοναδικό **σημείο καμπής** είναι το $K(e^{3/2}, f(e^{3/2}))$, όπου:

$$f(e^{3/2}) = \frac{\ln e^{3/2}}{e^{3/2}} = \frac{3/2}{e\sqrt{e}} = \frac{3}{2e\sqrt{e}}$$

Γ.4 Έστω F μια αρχική της f στο $(0, +\infty)$. Τότε, εξ ορισμού ισχύει $F'(x) = f(x)$. Παρατηρούμε ότι $\left(\frac{1}{2} \ln^2 x\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{x} = f(x)$. Άρα η γενική μορφή της $F(x)$ είναι:

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln^2 x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Καθώς το $x \rightarrow +\infty$, η ποσότητα $\ln x \rightarrow +\infty$, άρα και το $\ln^2 x \rightarrow +\infty$. Επομένως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$. Το ζητούμενο όριο έχει τη μορφή:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2} \quad \left(\text{Μορφή } \frac{+\infty}{+\infty} \right)$$

Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2} \stackrel{\text{DLH}}{\underset{\pm\infty}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F'(x)}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{2x}$$

Αντικαθιστούμε την $f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x^2} \quad \left(\text{Μορφή } \frac{+\infty}{+\infty} \right)$$

Εφαρμόζουμε ξανά τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x^2} \stackrel{\text{DLH}}{\underset{\pm\infty}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(2x^2)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{4x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x^2} = 0$$

Άρα, το όριο ισούται με **0**.

20ο Θέμα Γ

Γ.1 Το πεδίο ορισμού της $f(x) = \sqrt{x+1}$ είναι το $[-1, +\infty)$. Στο $x_0 = 0$, η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη (αφού $0 > -1$). Υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης στο 0:

$$f(0) = \sqrt{0+1} = 1$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $A(0, 1)$. Η παράγωγος της f για $x > -1$ είναι:

$$f'(x) = (\sqrt{x+1})' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \cdot (x+1)' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Η κλίση της εφαπτομένης ευθείας ε στο $x_0 = 0$ είναι:

$$\lambda = f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{0+1}} = \frac{1}{2}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \implies y - 1 = \frac{1}{2}x \implies y = \frac{1}{2}x + 1$$

Γ.2 Για τη μελέτη της κυρτότητας, υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο για $x > -1$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \right)' = \frac{1}{2} \left((x+1)^{-\frac{1}{2}} \right)' \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) (x+1)^{-\frac{3}{2}} \cdot (x+1)' \\ &= -\frac{1}{4(x+1)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{4\sqrt{(x+1)^3}} \end{aligned}$$

Επειδή για κάθε $x > -1$ ισχύει $(x+1)^3 > 0$, ο παρονομαστής είναι θετικός, οπότε:

$$f''(x) < 0 \text{ για κάθε } x \in (-1, +\infty)$$

Άρα η συνάρτηση f είναι **κοίλη** (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο $[-1, +\infty)$. Εφόσον η f είναι κοίλη, η γραφική της παράσταση βρίσκεται «κάτω» από οποιαδήποτε εφαπτομένη της (με εξαίρεση το σημείο επαφής). Χρησιμοποιώντας την εφαπτομένη ε στο $x_0 = 0$ που βρήκαμε στο (α), ισχύει για κάθε $x \geq -1$:

$$f(x) \leq y_\varepsilon \implies \sqrt{x+1} \leq \frac{1}{2}x + 1$$

Γ.3 Στο ερώτημα (β) αποδείξαμε ότι:

$$\sqrt{x+1} \leq \frac{x}{2} + 1 \text{ για κάθε } x \geq -1$$

Η ανισότητα αυτή ισχύει προφανώς και στο κλειστό διάστημα $[0, 3]$. Επειδή οι συναρτήσεις είναι συνεχείς και δεν ταυτίζονται στο $[0, 3]$ (η ισότητα ισχύει μόνο στο 0), ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη προκύπτει:

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} \, dx < \int_0^3 \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \, dx$$

(η ανισότητα ισχύει και με « $\leq$ » όπως ζητάει το ερώτημα, προφανώς). Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα του δεξιού μέλους:

$$\int_0^3 \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \, dx = \left[\frac{x^2}{4} + x \right]_0^3$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{3^2}{4} + 3 \right) - (0 + 0) \\
 &= \frac{9}{4} + 3 = \frac{9}{4} + \frac{12}{4} = \frac{21}{4}
 \end{aligned}$$

Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε ότι:

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} \, dx \leq \frac{21}{4}$$

Γ.4 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x+1} - 2 - x}$$

Από την ανισότητα που αποδείξαμε στο Γ2, έχουμε για κάθε $x \geq -1$:

$$\sqrt{x+1} \leq \frac{x}{2} + 1$$

Πολλαπλασιάζοντας με το 2 (που είναι θετικό) παίρνουμε:

$$2\sqrt{x+1} \leq x + 2 \implies 2\sqrt{x+1} - x - 2 \leq 0$$

Γνωρίζουμε ότι η ισότητα ισχύει **μόνο** στο σημείο επαφής, δηλαδή για $x = 0$. Επομένως, για κάθε x "κοντά" στο 0 με $x \neq 0$, ισχύει:

$$2\sqrt{x+1} - 2 - x < 0$$

Καθώς το $x \rightarrow 0$, ο παρονομαστής $2\sqrt{x+1} - 2 - x$ τείνει στο 0 (αφού $2\sqrt{1} - 2 - 0 = 0$). Όμως, λόγω της αυστηρής ανισότητας που δείξαμε παραπάνω, ο παρονομαστής προσεγγίζει το μηδέν παραμένοντας διαρκώς **αρνητικός**. Δηλαδή, ο παρονομαστής τείνει στο 0^- . Ο αριθμητής είναι θετικός ($1 > 0$), άρα το όριο είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x+1} - 2 - x} = -\infty$$

21ο Θέμα Γ

Γ.1 Θα αποδείξουμε τη μονοτονία της f με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Υποθέτουμε ότι $f(x_1) \geq f(x_2)$. Τότε, επειδή η συνάρτηση $g(t) = t^3$ είναι γνησίως αύξουσα και οι αριθμοί είναι πραγματικοί, προκύπτουν οι ανισότητες:

$$f^3(x_1) \geq f^3(x_2)$$

$$3f(x_1) \geq 3f(x_2)$$

Προσθέτοντας τις παραπάνω ανισότητες κατά μέλη, έχουμε:

$$f^3(x_1) + 3f(x_1) \geq f^3(x_2) + 3f(x_2)$$

Βάσει της αρχικής σχέσης που ικανοποιεί η f , η ανισότητα αυτή γράφεται:

$$x_1 \geq x_2$$

Αυτό όμως είναι **άτοπο**, καθώς εξ υποθέσεως έχουμε $x_1 < x_2$. Άρα, η υπόθεσή μας είναι λανθασμένη και ισχύει υποχρεωτικά $f(x_1) < f(x_2)$. Συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

(Εναλλακτικός τρόπος: Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2 \implies x_2 - x_1 > 0$. Αφαιρώντας κατά μέλη: $x_2 - x_1 = f^3(x_2) - f^3(x_1) + 3(f(x_2) - f(x_1)) = (f(x_2) - f(x_1)) \cdot [f^2(x_2) + f(x_2)f(x_1) + f^2(x_1) + 3]$. Επειδή η αγκύλη είναι $\geq 3 > 0$ (άθροισμα τετραγώνων), πρέπει υποχρεωτικά $f(x_2) - f(x_1) > 0$).

Γ.2 Αναζητούμε τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$. Αν στην αρχική σχέση $f^3(x) + 3f(x) = x$ θέσουμε όπου υπάρχει $f(x)$ το 0, παίρνουμε:

$$0^3 + 3 \cdot 0 = x \implies x = 0$$

Άρα η εξίσωση έχει μοναδική λύση (αφού η f είναι γνησίως αύξουσα, δηλαδή '1-1') την $x = 0$. Ισχύει δηλαδή $f(0) = 0$.

Εξετάζουμε τώρα το πρόσημο της $f(x)$ αξιοποιώντας τη γνήσια μονοτονία της:

$$\blacktriangleright \text{Για } x > 0 \xrightarrow{f \nearrow} f(x) > f(0) \implies f(x) > 0.$$

$$\blacktriangleright \text{Για } x < 0 \xrightarrow{f \nearrow} f(x) < f(0) \implies f(x) < 0.$$

Παρατηρούμε ότι όταν το x είναι θετικό, η $f(x)$ είναι θετική. Όταν το x είναι αρνητικό, η $f(x)$ είναι αρνητική. Άρα η συνάρτηση $f(x)$ διατηρεί πάντοτε **το ίδιο πρόσημο με το x** .

Γ.3 Επειδή η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$, είναι συνάρτηση **1-1** («ένα προς ένα»). Επομένως, ορίζεται η αντίστροφη συνάρτησή της f^{-1} . Για να βρούμε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της f^{-1} , θέτουμε $y = f(x)$. Η αρχική σχέση γίνεται:

$$y^3 + 3y = x$$

Από την εξίσωση αυτή παρατηρούμε ότι για κάθε $y \in \mathbb{R}$, υπάρχει ένα μοναδικό $x \in \mathbb{R}$ (το $x = y^3 + 3y$) τέτοιο ώστε $f(x) = y$. Άρα το σύνολο τιμών της f , το οποίο αποτελεί το πεδίο ορισμού της f^{-1} , είναι όλο το $\mathbb{R}$. Λύνοντας ως προς x βρήκαμε $x = y^3 + 3y$, δηλαδή $f^{-1}(y) = y^3 + 3y$. Εναλλάσσοντας τις μεταβλητές, ο τύπος της αντίστροφης είναι:

$$f^{-1}(x) = x^3 + 3x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.4 Ζητείται ο υπολογισμός του ορισμένου ολοκληρώματος:

$$I = \int_0^4 f(x) dx$$

Δεν γνωρίζουμε τον τύπο της f , γνωρίζουμε όμως τον τύπο της αντίστροφης. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της **αντικατάστασης**. Θέτουμε:

$$x = f^{-1}(u) \implies x = u^3 + 3u$$

Τότε το διαφορικό dx είναι:

$$dx = (u^3 + 3u)' du \implies dx = (3u^2 + 3) du$$

Βρίσκουμε τα νέα όρια ολοκλήρωσης ως προς u :

- ▶ Για $x = 0$, λύνουμε την εξίσωση $u^3 + 3u = 0 \implies u(u^2 + 3) = 0 \implies u = 0$ (αφού $u^2 + 3 > 0$).
- ▶ Για $x = 4$, λύνουμε την εξίσωση $u^3 + 3u = 4 \implies u^3 + 3u - 4 = 0$. Παρατηρούμε ότι το $u = 1$ αποτελεί προφανή ρίζα ($1^3 + 3 \cdot 1 - 4 = 0$). Επειδή η συνάρτηση $g(u) = u^3 + 3u$ είναι γνησίως αύξουσα (παράγωγος $3u^2 + 3 > 0$), η ρίζα αυτή είναι μοναδική. Άρα $u = 1$.

Το ολοκλήρωμα εκφράζεται πλέον ως προς τη μεταβλητή u :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 u \cdot (3u^2 + 3) du \\ &= \int_0^1 (3u^3 + 3u) du \\ &= \left[\frac{3u^4}{4} + \frac{3u^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{3 \cdot 1^4}{4} + \frac{3 \cdot 1^2}{2} \right) - 0 \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{3}{4} + \frac{6}{4} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

22ο Θέμα Γ

Γ.1 Για να ορίζεται η συνάρτηση f , πρέπει το όρισμα του λογαρίθμου να είναι θετικό:

$$\frac{x+1}{x} > 0 \Leftrightarrow x(x+1) > 0$$

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι $x = 0$ και $x = -1$. Το τριώνυμο είναι θετικό (ομόσημο του $a = 1$) εκτός του διαστήματος των ριζών. Άρα το πεδίο ορισμού είναι $D_f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.

Κατακόρυφες Ασύμπτωτες: Ελέγχουμε τα ανοιχτά άκρα του πεδίου ορισμού, $x = 0$ και $x = -1$.

► Στο $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln(x+1) - x \ln x)$$

Γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x+1) = 0 \cdot \ln 1 = 0$. Για το $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$, έχουμε μορφή $0 \cdot (-\infty)$, οπότε γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \xrightarrow[\text{DLH}]{\frac{-\infty}{+\infty}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$. Αφού το όριο είναι πραγματικός αριθμός, **δεν υπάρχει** κατακόρυφη ασύμπτωτη στο 0.

► Στο $x_0 = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$$

Καθώς $x \rightarrow -1^-$, έχουμε $x+1 \rightarrow 0^-$, άρα $\frac{x+1}{x} \rightarrow \frac{0^-}{-1} = 0^+$. Επομένως $\ln \left(\frac{x+1}{x} \right) \rightarrow -\infty$. Άρα, το όριο γίνεται $(-1) \cdot (-\infty) = +\infty$. Άρα η ευθεία $x = -1$ είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της C_f .

Οριζόντιες Ασύμπτωτες: Υπολογίζουμε το όριο στο $\pm\infty$. Θέτουμε $u = \frac{1}{x}$. Όταν $x \rightarrow \pm\infty$, τότε $u \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u}$$

Το όριο αυτό έχει μορφή $\frac{0}{0}$. Με τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow[\text{DLH}]{\frac{0}{0}} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+u}}{1} = 1$$

Άρα η ευθεία $y = 1$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$.

Γ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) + x \left(\ln \left(\frac{x+1}{x} \right) \right)' = \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) + x \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{x} \right)' \\ f'(x) &= \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) + \frac{x^2}{x+1} \cdot \frac{1 \cdot x - (x+1) \cdot 1}{x^2} = \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \end{aligned}$$

Το πρόσημο της f' δεν είναι προφανές, οπότε υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = \frac{x}{x+1} \cdot \left(\frac{-1}{x^2} \right) - \left(\frac{-1}{(x+1)^2} \right) = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-(x+1) + x}{x(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)^2}$$

► Για $x > 0$: $f''(x) < 0$, άρα η f' είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(0, +\infty)$. Το όριό της στο $+\infty$ είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \right) = \ln 1 - 0 = 0$$

Άρα, για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει $x < +\infty \Rightarrow f'(x) > \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \Rightarrow f'(x) > 0$.

► Για $x < -1$: $f''(x) > 0$, άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1)$. Το όριό της στο $-\infty$ είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \right) = \ln 1 - 0 = 0$$

Άρα, για κάθε $x \in (-\infty, -1)$ ισχύει $x > -\infty \implies f'(x) > \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) \implies f'(x) > 0$.

Εφόσον αποδείξαμε ότι $f'(x) > 0$ σε κάθε ένα από τα διαστήματα του πεδίου ορισμού, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1)$ και γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, +\infty)$, για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$x < +\infty \implies f(x) < \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$$

Από το ερώτημα (α) γνωρίζουμε ότι $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$. Επομένως αποδεικνύεται ότι:

$$f(x) < 1 \text{ για κάθε } x > 0$$

Γ.3 Οι συντεταγμένες του σημείου $M(x(t), y(t))$ είναι συναρτήσεις του χρόνου t , με $y(t) = f(x(t))$. Παραγωγίζοντας τη σχέση ως προς τον χρόνο t , από τον κανόνα της αλυσίδας προκύπτει:

$$y'(t) = f'(x(t)) \cdot x'(t)$$

Δίνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης είναι σταθερός: $x'(t) = 2 \mu/\text{sec}$. Έστω t_0 η χρονική στιγμή που το σημείο διέρχεται από το $x = 1$, δηλαδή $x(t_0) = 1$. Ζητείται ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης $y'(t_0)$. Αντικαθιστούμε $t = t_0$:

$$y'(t_0) = f'(x(t_0)) \cdot x'(t_0) = f'(1) \cdot 2$$

Υπολογίζουμε την τιμή της παραγώγου στο 1:

$$f'(1) = \ln \left(\frac{1+1}{1} \right) - \frac{1}{1+1} = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

Άρα ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης είναι:

$$y'(t_0) = 2 \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 - 1 \mu/\text{sec}$$

23ο Θέμα Γ

Γ.1 Το πεδίο ορισμού της $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ είναι το $\mathbb{R}$. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πράξεις παραγωγίσιμων, με παράγωγο:

$$f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}(-x)'}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Επειδή $e^x > 0$ και $e^{-x} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $f'(x) > 0$ στο $\mathbb{R}$. Συνεπώς, η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$.

Η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, άρα το σύνολο τιμών της είναι:

$$f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$$

Υπολογίζουμε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{(+\infty) - 0}{2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{0 - (+\infty)}{2} = -\infty$$

Άρα το σύνολο τιμών είναι το $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$. Εφόσον η f είναι γνησίως αύξουσα, είναι συνάρτηση **1-1** («ένα προς ένα») και κατά συνέπεια **αντιστρέφεται**. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Γ.2 Η εξίσωση $f(x) = 1$ μπορεί να λυθεί μέσω της αντίστροφης συνάρτησης, εφόσον το $1 \in f(\mathbb{R})$. Λόγω της ιδιότητας $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$, η εξίσωση ισοδυναμεί με:

$$x = f^{-1}(1)$$

Επειδή η f^{-1} είναι συνάρτηση, η τιμή $f^{-1}(1)$ είναι **μοναδική**. Άρα η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει ακριβώς μία λύση. Αντικαθιστώντας στον τύπο της αντίστροφης, η μοναδική λύση είναι:

$$x = \ln(1 + \sqrt{1^2 + 1}) = \ln(1 + \sqrt{2})$$

Γ.3 Από τους υπολογισμούς στο Γ1, έχουμε βρει τα όρια της f στο άπειρο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Επειδή κανένα από τα δύο όρια δεν ισούται με πραγματικό αριθμό, η συνάρτηση f **δεν έχει** οριζόντιες ασύμπτωτες.

Γ.4 Υπολογίζουμε πρώτα το ορισμένο ολοκλήρωμα της $f(x)$ στο $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx = \frac{1}{2} [e^x + e^{-x}]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} ((e^1 + e^{-1}) - (e^0 + e^0)) = \frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^2 - 2e + 1}{e} \right) = \frac{(e-1)^2}{2e} \end{aligned}$$

Ζητείται το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της $C_{f^{-1}}$, του άξονα $x'x$, της ευθείας $x = 0$ (άξονας $y'y$) και της κατακόρυφης ευθείας $x = \frac{e^2-1}{2e}$. Παρατηρούμε ότι το δεξιό άκρο ολοκλήρωσης ταυτίζεται με το $f(1)$:

$$f(1) = \frac{e - e^{-1}}{2} = \frac{e - \frac{1}{e}}{2} = \frac{\frac{e^2-1}{e}}{2} = \frac{e^2-1}{2e}$$

Επίσης, η $f^{-1}(x)$ για $x \in \left[0, \frac{e^2-1}{2e}\right]$ είναι θετική (καθώς $x \geq 0 \Rightarrow f^{-1}(x) \geq f^{-1}(0) \Rightarrow f^{-1}(x) \geq 0$). Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_0^{f(1)} f^{-1}(x) dx$$

Για τον υπολογισμό αυτού του ολοκληρώματος κάνουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας $x = f(u)$, οπότε $dx = f'(u) du$. Για $x = 0 \Rightarrow f(u) = 0 \Rightarrow u = 0$. Για $x = f(1) \Rightarrow f(u) = f(1) \Rightarrow u = 1$ (λόγω του 1-1). Έτσι το εμβαδόν γράφεται:

$$E = \int_0^1 u \cdot f'(u) du$$

Εφαρμόζουμε παραγοντική ολοκλήρωση:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 u(f(u))' du = [uf(u)]_0^1 - \int_0^1 (u)' f(u) du \\ &= (1 \cdot f(1) - 0 \cdot f(0)) - \int_0^1 f(u) du \\ &= f(1) - \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές που έχουμε βρει:

$$E = \frac{e^2-1}{2e} - \frac{e^2-2e+1}{2e} = \frac{e^2-1-e^2+2e-1}{2e} = \frac{2e-2}{2e} = \frac{e-1}{e} \text{ τ.μ.}$$

24ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής της ζητούμενης εφαπτομένης (ε) με τη γραφική παράσταση της f . Γνωρίζουμε ότι $f(x) = e^x$, οπότε η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = e^x$. Η εξίσωση της εφαπτομένης στο M είναι:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \implies y - e^{x_0} = e^{x_0}(x - x_0)$$

Για να διέρχεται η εφαπτομένη από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, πρέπει οι συντεταγμένες $(0, 0)$ να επαληθεύουν την εξίσωσή της. Αντικαθιστούμε $x = 0$ και $y = 0$:

$$\begin{aligned} 0 - e^{x_0} &= e^{x_0}(0 - x_0) \\ -e^{x_0} &= -x_0 e^{x_0} \end{aligned}$$

Επειδή $e^{x_0} \neq 0$ για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$, διαιρούμε και τα δύο μέλη με $-e^{x_0}$ και λαμβάνουμε:

$$x_0 = 1$$

Για $x_0 = 1$, έχουμε $f(1) = e^1 = e$ και $f'(1) = e^1 = e$. Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - e = e(x - 1) \implies y - e = ex - e \implies y = ex$$

Γ.2 Για τη μελέτη της κυρτότητας, υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f :

$$f'(x) = e^x \implies f''(x) = (e^x)' = e^x$$

Επειδή ισχύει $e^x > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x , συμπεραίνουμε ότι $f''(x) > 0$ στο $\mathbb{R}$. Άρα, η συνάρτηση f είναι **κυρτή** σε όλο το $\mathbb{R}$.

Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση μιας κυρτής συνάρτησης βρίσκεται "πάνω" από κάθε εφαπτομένη της, με εξαίρεση το σημείο επαφής όπου συμπίπτουν. Από το ερώτημα (α), η ευθεία $y = ex$ είναι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. Επομένως, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει η ανισότητα:

$$f(x) \geq y_e \implies e^x \geq ex$$

(Η ισότητα ισχύει προφανώς μόνο για $x = 1$).

Γ.3 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(f(x)) - 1}{x - 1}$$

Αντικαθιστώντας τον τύπο της συνάρτησης $f(x) = e^x$, έχουμε:

$$\ln(f(x)) = \ln(e^x) = x \ln e = x$$

Άρα το όριο μετασχηματίζεται ως εξής:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1}$$

Εφόσον το x τείνει στο 1, ισχύει $x \neq 1$, οπότε μπορούμε να απλοποιήσουμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 1$$

Γ.4 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f'(x) + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + x}$$

Καθώς $x \rightarrow +\infty$, το όριο παρουσιάζει απροσδιοριστία της μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$. Βγάζουμε κοινό παράγοντα τον όρο e^x στον παρονομαστή:

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x \left(1 + \frac{x}{e^x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{x}{e^x}}$$

Υπολογίζουμε ξεχωριστά το όριο του κλάσματος $\frac{x}{e^x}$. Πρόκειται για απροσδιοριστία $\frac{+\infty}{+\infty}$, οπότε εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\text{DLH}}{\frac{+\infty}{+\infty}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Αντικαθιστώντας αυτή την τιμή στο αρχικό όριο, προκύπτει:

$$L_2 = \frac{1}{1+0} = 1$$

(Σημείωση: Το όριο L_2 θα μπορούσε να υπολογιστεί εξίσου σωστά και με δύο διαδοχικές εφαρμογές του κανόνα De L'Hospital απευθείας στο αρχικό κλάσμα $\frac{e^x}{e^x+x}$).

25ο Θέμα Γ

Γ.1 Το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^1 f(t) dt$ είναι ένας πραγματικός αριθμός. Έστω:

$$I = \int_0^1 f(t) dt$$

Αντικαθιστώντας στη δοσμένη σχέση, παίρνουμε τον τύπο της συνάρτησης συναρτήσει της σταθεράς I :

$$f(x) = e^x + 2I$$

Ολοκληρώνουμε και τα δύο μέλη της παραπάνω σχέσης στο διάστημα $[0, 1]$ ως προς x :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (e^x + 2I) dx \\ I &= [e^x + 2Ix]_0^1 \\ I &= (e^1 + 2I \cdot 1) - (e^0 + 2I \cdot 0) \\ I &= e + 2I - 1 \\ I - 2I &= e - 1 \\ -I &= e - 1 \implies I = 1 - e \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας την τιμή της σταθεράς I στον αρχικό τύπο, προκύπτει ο ζητούμενος τύπος της συνάρτησης:

$$f(x) = e^x + 2(1 - e) \implies f(x) = e^x + 2 - 2e$$

Γ.2 Το σημείο επαφής έχει τετμημένη $x_0 = 1$. Υπολογίζουμε την τεταγμένη του:

$$f(1) = e^1 + 2 - 2e = 2 - e$$

Άρα το σημείο είναι το $A(1, 2 - e)$. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = e^x$, οπότε η κλίση της εφαπτομένης (ε) στο $x_0 = 1$ είναι:

$$\lambda = f'(1) = e^1 = e$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y - (2 - e) &= e(x - 1) \\ y - 2 + e &= ex - e \\ y &= ex - 2e + 2 \quad (\varepsilon) \end{aligned}$$

Μελετάμε την κυρτότητα της f . Έχουμε $f''(x) = (e^x)' = e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η συνάρτηση f είναι **κυρτή** σε όλο το $\mathbb{R}$. Εφόσον η f είναι κυρτή, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της (με εξαίρεση το σημείο επαφής). Χρησιμοποιώντας την εφαπτομένη στο $x_0 = 1$, ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq y_\varepsilon \\ e^x + 2 - 2e &\geq ex - 2e + 2 \\ e^x &\geq ex \end{aligned}$$

Επειδή $e > 0$, διαιρούμε και τα δύο μέλη με το e (e^1):

$$\frac{e^x}{e} \geq \frac{ex}{e} \implies e^{x-1} \geq x$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

Γ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x = e^x + 2 - 2e - x$, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα $[1, 2]$. Υπολογίζουμε τις τιμές της στα άκρα:

- ▶ $g(1) = e^1 + 2 - 2e - 1 = 1 - e < 0$ (αφού $e \approx 2.71 > 1$)
- ▶ $g(2) = e^2 + 2 - 2e - 2 = e(e - 2) > 0$ (αφού $e > 2$)

Επειδή $g(1) \cdot g(2) < 0$, σύμφωνα με το **Θεώρημα Bolzano**, η εξίσωση $g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

Για να ελέγξουμε τη μοναδικότητα, παραγωγίζουμε την $g(x)$:

$$g'(x) = e^x - 1$$

Για κάθε $x \in (1, 2)$ ισχύει: $x > 1 > 0 \implies e^x > e^0 \implies e^x > 1 \implies e^x - 1 > 0$. Άρα $g'(x) > 0$ στο $(1, 2)$, γεγονός που σημαίνει ότι η g είναι **γνησίως αύξουσα** στο εν λόγω διάστημα. Λόγω της γνήσιας μονοτονίας, η ρίζα που εξασφαλίζει το θεώρημα Βολζανο είναι **μοναδική**.

Γ.4 Ζητείται το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , της εφαπτομένης (ε) και του άξονα $y'y$ ($x = 0$). Το σημείο επαφής είναι στο $x = 1$. Επομένως, το χωρίο εκτείνεται στο διάστημα $[0, 1]$. Από το ερώτημα (β), λόγω της κυρτότητας γνωρίζουμε ότι $f(x) \geq y_\varepsilon \Leftrightarrow f(x) - y_\varepsilon \geq 0$. Άρα το εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 (f(x) - y_\varepsilon) dx \\ &= \int_0^1 ((e^x + 2 - 2e) - (ex - 2e + 2)) dx \\ &= \int_0^1 (e^x - ex) dx \\ &= \left[e^x - e \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left(e^1 - \frac{e \cdot 1^2}{2} \right) - \left(e^0 - \frac{e \cdot 0}{2} \right) \\ &= e - \frac{e}{2} - 1 \\ &= \frac{e - 2}{2} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

26ο Θέμα Γ

Γ.1 Γνωρίζουμε ότι η σχέση $|f(x)| \leq x^2$ ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό x . Για $x = 0$, αντικαθιστούμε στη σχέση και παίρνουμε:

$$|f(0)| \leq 0^2 \implies |f(0)| \leq 0$$

Όμως, η απόλυτη τιμή είναι εξ ορισμού μη αρνητική ποσότητα, δηλαδή $|f(0)| \geq 0$. Για να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα, πρέπει υποχρεωτικά:

$$|f(0)| = 0 \implies f(0) = 0$$

Γ.2 Για να ελέγξουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$, θα υπολογίσουμε, αν υπάρχει, το όριο του πηλίκου μεταβολής της:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

Από τη δοσμένη σχέση έχουμε $|f(x)| \leq x^2$, που ισοδυναμεί με:

$$-x^2 \leq f(x) \leq x^2$$

Για $x \neq 0$, διαιρούμε την ανισότητα με το θετικό αριθμό $|x|$ (αφού $|x|^2 = x^2$):

$$-|x| \leq \frac{f(x)}{|x|} \leq |x| \implies -|x| \leq \frac{f(x)}{|x|} \leq |x|$$

Επειδή $\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{|f(x)|}{|x|}$, η σχέση ισοδυναμεί με:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq |x| \implies -|x| \leq \frac{f(x)}{x} \leq |x|$$

Υπολογίζουμε τα όρια των ακραίων συναρτήσεων:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

Σύμφωνα με το **Κριτήριο Παρεμβολής**, συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Το όριο υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός, άρα η f είναι **παραγωγίσιμη στο 0** με $f'(0) = 0$.

Γ.3 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu x}{x + \epsilon\phi x}$$

Όταν το $x \rightarrow 0$, ο αριθμητής τείνει στο $f(0) + \eta\mu 0 = 0 + 0 = 0$ και ο παρονομαστής στο $0 + \epsilon\phi 0 = 0 + 0 = 0$. Πρόκειται για απροσδιόριστη μορφή $\frac{0}{0}$. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα De L'Hospital διότι δεν γνωρίζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη σε περιοχή του 0, παρά μόνο στο 0. Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με το $x \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} + \frac{\eta\mu x}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{\epsilon\phi x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} + \frac{\eta\mu x}{x}}{1 + \frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{1}{\sin x}}$$

Από τα προηγούμενα γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 0$. Επίσης, γνωρίζουμε το βασικό τριγωνομετρικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$. Για τη συνάρτηση $\sin x$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{1} = 1$. Εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των ορίων, προκύπτει:

$$\frac{0 + 1}{1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Γ.4 Η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$ και παραγωγίσιμη σε αυτό. Επομένως, η παράγωγός της f' είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, +\infty)$. Θα αποδείξουμε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$ με τη **μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο**.

Έστω ότι υπάρχει κάποιο $x_0 > 0$ τέτοιο ώστε $f(x_0) < 0$. Εφαρμόζουμε το **Θεώρημα Μέσης Τιμής** για την f στο διάστημα $[0, x_0]$. Η f είναι συνεχής στο $[0, x_0]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, x_0)$. Άρα υπάρχει ένα $\xi_1 \in (0, x_0)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{f(x_0)}{x_0}$$

Επειδή $x_0 > 0$ και υποθέσαμε $f(x_0) < 0$, έπεται ότι $f'(\xi_1) < 0$. Επιλέγουμε τώρα ένα τυχαίο $x \in (0, \xi_1)$. Εφαρμόζουμε ξανά το **Θεώρημα Μέσης Τιμής** για την f στο διάστημα $[0, x]$. Υπάρχει ένα $\xi_2 \in (0, x)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x}$$

Παρατηρούμε ότι $\xi_2 \in (0, x) \subset (0, \xi_1)$, άρα $\xi_2 < \xi_1$. Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, ισχύει:

$$\xi_2 < \xi_1 \implies f'(\xi_2) < f'(\xi_1) \implies \frac{f(x)}{x} < f'(\xi_1)$$

Η ανισότητα αυτή ισχύει για κάθε $x \in (0, \xi_1)$. Παίρνουμε το όριο καθώς το $x \rightarrow 0^+$ και στα δύο μέλη. Αφού γνωρίζουμε από το (β) ότι το όριο υπάρχει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi_1) \implies f'(0) \leq f'(\xi_1)$$

Όμως, γνωρίζουμε ότι $f'(0) = 0$. Συνεπώς, καταλήγουμε στην ανισότητα:

$$0 \leq f'(\xi_1)$$

Αυτό όμως είναι **άτοπο**, διότι είχαμε αποδείξει νωρίτερα ότι $f'(\xi_1) < 0$. Η αρχική μας υπόθεση ότι υπάρχει $x_0 > 0$ με $f(x_0) < 0$ οδήγησε σε άτοπο, επομένως απορρίπτεται. Κατά συνέπεια, ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$.

27ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση f είναι πολυωνυμική, συνεπώς είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$, με παράγωγο:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - \lambda x^2 + 4x - 2 \right)' = x^2 - 2\lambda x + 4$$

Για να είναι η συνάρτηση f **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$, πρέπει η παράγωγός της να είναι μη αρνητική ($f'(x) \geq 0$) για κάθε $x \in \mathbb{R}$, μηδενιζόμενη το πολύ σε μεμονωμένα σημεία. Επειδή η παράγωγος $f'(x)$ είναι τριώνυμο 2ου βαθμού με θετικό συντελεστή στον δευτεροβάθμιο όρο ($a = 1 > 0$), η συνθήκη $f'(x) \geq 0$ ικανοποιείται αν και μόνο αν η διακρίνουσα Δ είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός:

$$\Delta \leq 0 \implies (-2\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 \leq 0$$

$$4\lambda^2 - 16 \leq 0 \implies 4\lambda^2 \leq 16 \implies \lambda^2 \leq 4$$

$$|\lambda| \leq 2 \implies -2 \leq \lambda \leq 2$$

Άρα, το ζητούμενο σύνολο τιμών της παραμέτρου λ είναι το κλειστό διάστημα $[-2, 2]$. (Παρατηρούμε ότι όταν $\Delta = 0$, η f' μηδενίζεται σε ένα μόνο σημείο, οπότε η f παραμένει γνησίως αύξουσα παντού).

Γ.2 Για $\lambda = 2$, ο τύπος της συνάρτησης γίνεται:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x - 2$$

Η πρώτη παράγωγος είναι:

$$f'(x) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

Η δεύτερη παράγωγος της f είναι:

$$f''(x) = (x^2 - 4x + 4)' = 2x - 4$$

Για την εύρεση των σημείων καμπής, εξετάζουμε τις ρίζες και το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου:

$$\blacktriangleright f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\blacktriangleright f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > 2$$

$$\blacktriangleright f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2x - 4 < 0 \Leftrightarrow x < 2$$

Εφόσον η δεύτερη παράγωγος μηδενίζεται στο $x_0 = 2$ και εκατέρωθεν αυτού αλλάζει πρόσημο, το σημείο με τετμημένη 2 είναι **σημείο καμπής** της γραφικής παράστασης. Υπολογίζουμε την τεταγμένη του σημείου καμπής:

$$f(2) = \frac{1}{3} \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 2 = \frac{8}{3} - 8 + 8 - 2 = \frac{8}{3} - \frac{6}{3} = \frac{2}{3}$$

Άρα, το μοναδικό σημείο καμπής είναι το $K\left(2, \frac{2}{3}\right)$.

Γ.3 Έχουμε την παράσταση:

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{2}{3} &= \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x - 2\right) - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x - \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Βγάζοντας κοινό παράγοντα το $\frac{1}{3}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{2}{3} &= \frac{1}{3}(x^3 - 6x^2 + 12x - 8) \\ &= \frac{1}{3}(x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 - 2^3) \\ &= \frac{1}{3}(x - 2)^3 \end{aligned}$$

Λύνουμε τώρα τη δοσμένη ανίσωση:

$$\begin{aligned} f(|x| - 1) &< \frac{2}{3} \\ f(|x| - 1) - \frac{2}{3} &< 0 \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας την ταυτότητα που μόλις αποδείξαμε για τη μεταβλητή $(|x| - 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}(|x| - 1 - 2)^3 &< 0 \\ (|x| - 3)^3 &< 0 \end{aligned}$$

Αφού ο κύβος ενός πραγματικού αριθμού είναι αρνητικός αν και μόνο αν ο ίδιος ο αριθμός είναι αρνητικός, έχουμε:

$$\begin{aligned} |x| - 3 &< 0 \\ |x| &< 3 \\ -3 &< x < 3 \end{aligned}$$

Γ.4 Ζητείται το εμβαδόν μεταξύ της C_f , της εφαπτομένης της στο σημείο καμπής $K\left(2, \frac{2}{3}\right)$ και του άξονα $y'y$ ($x = 0$). Υπολογίζουμε πρώτα την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) στο σημείο K : Ο συντελεστής διεύθυνσης είναι $f'(2) = (2 - 2)^2 = 0$. Επομένως, η εφαπτομένη είναι η οριζόντια ευθεία που διέρχεται από το K :

$$\varepsilon : y = \frac{2}{3}$$

Για τον υπολογισμό του εμβαδού στο διάστημα $[0, 2]$, χρειαζόμαστε το πρόσημο της διαφοράς $f(x) - y_\varepsilon = f(x) - \frac{2}{3}$. Από το ερώτημα (γ), γνωρίζουμε ότι:

$$f(x) - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(x - 2)^3$$

Για $x \in [0, 2]$, έχουμε $x \leq 2 \implies x - 2 \leq 0 \implies (x - 2)^3 \leq 0$, άρα η C_f βρίσκεται "κάτω" από την εφαπτομένη. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^2 \left| f(x) - \frac{2}{3} \right| dx = \int_0^2 - \left(f(x) - \frac{2}{3} \right) dx \\ &= \int_0^2 -\frac{1}{3}(x-2)^3 dx = -\frac{1}{3} \int_0^2 (x-2)^3 (x-2)' dx \\ &= -\frac{1}{3} \left[\frac{(x-2)^4}{4} \right]_0^2 \\ &= -\frac{1}{3} \left(\frac{(2-2)^4}{4} - \frac{(0-2)^4}{4} \right) \\ &= -\frac{1}{3} \left(0 - \frac{16}{4} \right) = -\frac{1}{3}(-4) = \frac{4}{3} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

28ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ με $x > 0$ είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{1}{x}$. Η ευθεία $(\varepsilon) : y = x - 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_\varepsilon = 1$. Για να είναι η εφαπτομένη στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ παράλληλη προς την ευθεία (ε) , πρέπει οι συντελεστές διεύθυνσής τους να είναι ίσοι:

$$f'(x_0) = \lambda_\varepsilon \implies \frac{1}{x_0} = 1 \implies x_0 = 1$$

Για $x_0 = 1$, η τεταγμένη του σημείου είναι $f(1) = \ln 1 = 0$. Άρα, το ζητούμενο σημείο επαφής είναι το $M(1, 0)$.

Γ.2 Έστω ένα τυχαίο σημείο $P(x, \ln x)$ της γραφικής παράστασης C_f . Η ευθεία (ε) γράφεται στη γενική μορφή ως $x - y - 2 = 0$. Η απόσταση του σημείου P από την ευθεία (ε) δίνεται από τον τύπο:

$$d(x) = \frac{|x - \ln x - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|x - \ln x - 2|}{\sqrt{2}}, \quad x > 0$$

Μελετάμε τη συνάρτηση που βρίσκεται μέσα στην απόλυτη τιμή, έστω $g(x) = x - \ln x - 2$. Η g είναι παραγωγίσιμη με $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Το πρόσημο της παραγώγου εξαρτάται από τον αριθμητή, αφού $x > 0$:

- ▶ $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- ▶ $g'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$
- ▶ $g'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Επομένως, η g παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 1$, με τιμή:

$$g(1) = 1 - \ln 1 - 2 = -1$$

Εφόσον το ελάχιστο της $g(x)$ είναι το -1 , η συνάρτηση παίρνει (και) αρνητικές τιμές. Επειδή επιπλέον $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 - (-\infty) - 2 = +\infty$, από το **Θεώρημα Bolzano** προκύπτει ότι η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει λύση. Όταν $g(x) = 0$, τότε $x - \ln x - 2 = 0 \implies \ln x = x - 2$, δηλαδή η καμπύλη C_f τέμνει την ευθεία (ε) . Στα σημεία τομής, η απόσταση της καμπύλης από την ευθεία είναι 0. Άρα η **ελάχιστη απόσταση είναι 0**. (Προσοχή: Η απόσταση από το σημείο $M(1, 0)$ είναι $d(1) = |-1|/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$, η οποία αποτελεί τοπικό ελάχιστο αλλά όχι το ολικό, καθώς τα γραφήματα τέμνονται).

Γ.3 Το σημείο N κινείται πάνω στην ευθεία $y = x - 2$, οπότε οι συντεταγμένες του είναι συναρτήσεις του χρόνου t : $N(x(t), x(t) - 2)$. Η απόσταση των σημείων $M(1, 0)$ και N δίνεται από τον τύπο $L = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$:

$$L(t) = \sqrt{(x(t) - 1)^2 + (x(t) - 2 - 0)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{x^2(t) - 2x(t) + 1 + x^2(t) - 4x(t) + 4} \\
 &= \sqrt{2x^2(t) - 6x(t) + 5}
 \end{aligned}$$

Παραγωγίζουμε ως προς t (κανόνας αλυσίδας) για να βρούμε τον ρυθμό μεταβολής της απόστασης:

$$L'(t) = \frac{(2x^2(t) - 6x(t) + 5)'}{2\sqrt{2x^2(t) - 6x(t) + 5}} = \frac{4x(t)x'(t) - 6x'(t)}{2\sqrt{2x^2(t) - 6x(t) + 5}} = \frac{2x(t) - 3}{\sqrt{2x^2(t) - 6x(t) + 5}} x'(t)$$

Γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης είναι σταθερός: $x'(t) = 1 \mu/\text{sec}$. Τη χρονική στιγμή t_0 που το N βρίσκεται στο σημείο με $x(t_0) = 2$, ο ρυθμός μεταβολής της απόστασης είναι:

$$L'(t_0) = \frac{2(2) - 3}{\sqrt{2(2)^2 - 6(2) + 5}} \cdot 1 = \frac{4 - 3}{\sqrt{8 - 12 + 5}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 \mu/\text{sec}$$

Γ.4 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(\sqrt{x})}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \sqrt{x}}{x - 1}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του λογαρίθμου $\ln(x^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln x$, το όριο γράφεται:

$$\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$$

Το όριο αυτό παρουσιάζει απροσδιοριστία της μορφής $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Επομένως, το τελικό όριο είναι:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

290 Θέμα Γ

Γ.1 Για κάθε πραγματικό αριθμό x , η δοσμένη σχέση γράφεται:

$$f'(x) - f(x) = e^x$$

Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με τον "παράγοντα ολοκλήρωσης" $e^{-x} > 0$:

$$\begin{aligned}
 e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) &= e^x \cdot e^{-x} \\
 e^{-x} f'(x) + (e^{-x})' f(x) &= e^0 \\
 (e^{-x} f(x))' &= (x)'
 \end{aligned}$$

Σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, εφόσον οι δύο συναρτήσεις έχουν ίσες παραγώγους σε διάστημα (στο $\mathbb{R}$), διαφέρουν κατά μια σταθερά $c \in \mathbb{R}$:

$$e^{-x} f(x) = x + c$$

Για να βρούμε την τιμή της σταθεράς c , χρησιμοποιούμε την αρχική συνθήκη $f(0) = 1$. Αντικαθιστώντας $x = 0$:

$$e^0 f(0) = 0 + c \implies 1 \cdot 1 = c \implies c = 1$$

Επομένως, έχουμε:

$$e^{-x} f(x) = x + 1 \implies f(x) = (x + 1)e^x$$

Γ.2 Η συνάρτηση $f(x) = (x+1)e^x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως γινόμενο παραγωγίσιμων, με παράγωγο:

$$f'(x) = (x+1)'e^x + (x+1)(e^x)' = 1 \cdot e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της παραγώγου εξαρτάται μόνο από το πρόσημο του παράγοντα $(x+2)$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x+2 < 0 \Leftrightarrow x < -2$

Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου της f' και μονοτονίας της f :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	0	$-\frac{1}{e^2}$	$+\infty$

(Σημείωση: Το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ αποδεικνύεται στο επόμενο ερώτημα).

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η συνάρτηση f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, -2]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[-2, +\infty)$. Συνεπώς, παρουσιάζει **μοναδικό ολικό ελάχιστο** (ακρότατο) στη θέση $x_0 = -2$, με τιμή:

$$f(-2) = (-2+1)e^{-2} = -e^{-2} = -\frac{1}{e^2}$$

Γ.3 Για να ελέγξουμε αν η γραφική παράσταση της f δέχεται οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$, υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^x$$

Όταν το $x \rightarrow -\infty$, έχουμε $(x+1) \rightarrow -\infty$ και $e^x \rightarrow 0$, επομένως πρόκειται για απροσδιοριστία μορφής $(-\infty) \cdot 0$. Μετασχηματίζουμε την παράσταση ώστε να πάρει μορφή $\frac{-\infty}{+\infty}$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{e^{-x}}$$

Επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{e^{-x}} \stackrel{\text{DLH}}{\underset{+\infty}{=}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+1)'}{(e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^x) = 0$$

Εφόσον το όριο είναι πραγματικός αριθμός, η ευθεία $y = 0$ (δηλαδή ο άξονας $x'x$) είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** της C_f στο $-\infty$.

Γ.4 Υπολογίζουμε πρώτα την αλγεβρική παράσταση μέσα στο όριο:

$$\begin{aligned} f(x+1) - e \cdot f(x) &= ((x+1)+1)e^{x+1} - e \cdot (x+1)e^x \\ &= (x+2)e^{x+1} - (x+1)e^{x+1} \\ &= e^{x+1}((x+2) - (x+1)) \\ &= e^{x+1}(x+2-x-1) \\ &= e^{x+1} \cdot 1 = e^{x+1} \end{aligned}$$

Άρα το ζητούμενο όριο είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - e \cdot f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x+1} = +\infty$$

(αφού όταν $x \rightarrow +\infty$ το $x+1 \rightarrow +\infty$, οπότε το όριο της εκθετικής συνάρτησης είναι $+\infty$).

30ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 5$ είναι πολυωνυμική, συνεπώς είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$, με παράγωγο:

$$f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$$

Για να βρούμε τις θέσεις των τοπικών ακροτάτων, βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες της παραγώγου:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x(x - a) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = a$$

Επειδή δίνεται ότι $a \neq 0$, οι δύο ρίζες $x_1 = 0$ και $x_2 = a$ είναι διακριτές. Η παράγωγος $f'(x)$ είναι τριώνυμο 2ου βαθμού και έχει δύο άνισες ρίζες, επομένως αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν και των δύο αυτών ριζών. Σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, και οι δύο θέσεις αποτελούν θέσεις **τοπικών ακροτάτων**. Άρα οι ζητούμενες θέσεις είναι $x = 0$ και $x = a$.

Γ.2 Υπολογίζουμε την τεταγμένη του τοπικού ακροτάτου που αντιστοιχεί στη θέση $x = a$:

$$f(a) = 2a^3 - 3a(a^2) + 5 = 2a^3 - 3a^3 + 5 = 5 - a^3$$

Επομένως, το σημείο είναι το $M(a, 5 - a^3)$. Αν x και y είναι αντίστοιχα η τετμημένη και η τεταγμένη του σημείου M , έχουμε τις παραμετρικές εξισώσεις (με παράμετρο το a):

$$x = a$$

$$y = 5 - a^3$$

Αντικαθιστώντας την πρώτη εξίσωση στη δεύτερη, παίρνουμε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει το σημείο M :

$$y = 5 - x^3$$

Επιπλέον, επειδή δίνεται από την εκφώνηση ότι $a \neq 0$, συνεπάγεται ότι και η τετμημένη x δεν μπορεί να πάρει την τιμή 0 ($x \neq 0$). Άρα το σημείο $M(a, f(a))$ κινείται πάνω στην καμπύλη $y = 5 - x^3$ με τον περιορισμό $x \neq 0$.

Γ.3 Η δεύτερη παράγωγος της f είναι:

$$f''(x) = (6x^2 - 6ax)' = 12x - 6a$$

Για να παρουσιάζει η γραφική παράσταση της f **σημείο καμπής** στη θέση $x_0 = 1$, αποτελεί αναγκαία συνθήκη να μηδενίζεται η δεύτερη παράγωγος σε αυτή τη θέση:

$$f''(1) = 0 \implies 12(1) - 6a = 0 \implies 6a = 12 \implies a = 2$$

Για να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται όντως για σημείο καμπής, ελέγχουμε αν η $f''(x)$ αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του $x_0 = 1$ για $a = 2$:

$$f''(x) = 12x - 12 = 12(x - 1)$$

Πράγματι, η $f''(x)$ μηδενίζεται στο 1 και αλλάζει πρόσημο (από αρνητικό για $x < 1$ σε θετικό για $x > 1$), οπότε η τιμή $a = 2$ είναι δεκτή.

Γ.4 Για $a = 2$, ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5$ και της παραγώγου $f'(x) = 6x^2 - 12x$. Το ζητούμενο όριο είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 5}{f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 6x^2 + 5 - 5}{6x^2 - 12x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 6x^2}{6x^2 - 12x}$$

Πρόκειται για απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$. Παραγοντοποιούμε αριθμητή και παρονομαστή:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2(x - 3)}{6x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 3)}{3(x - 2)}$$

Αφού απλοποιήθηκε ο παράγοντας που μηδένιζε τον παρονομαστή (το x), αντικαθιστούμε $x = 0$:

$$\frac{0 \cdot (0 - 3)}{3(0 - 2)} = \frac{0}{-6} = 0$$

31ο Θέμα Γ

Γ.1 Το πεδίο ορισμού της f είναι όλο το $\mathbb{R}$, καθώς το υπόρριζο είναι πάντα θετικό ($x^2 + 1 \geq 1 > 0$). Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)' = \frac{(x)' \sqrt{x^2+1} - x(\sqrt{x^2+1})'}{(\sqrt{x^2+1})^2} \\ &= \frac{1 \cdot \sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \\ &= \frac{\sqrt{x^2+1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \\ &= \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Επειδή $x^2 + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό. Επομένως, η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Εφόσον η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, το σύνολο τιμών της είναι:

$$f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$$

Για $x > 0$, γνωρίζουμε ότι $\sqrt{x^2} = |x| = x$. Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$$

Αντίστοιχα, για $x < 0$, έχουμε $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1+0}} = -1$$

Επομένως, το **σύνολο τιμών** της f είναι το διάστημα **$(-1, 1)$** .

Γ.2 Αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι συνάρτηση **1-1** (ένα προς ένα). Κατά συνέπεια, **αντιστρέφεται**. Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης είναι το σύνολο τιμών της f , δηλαδή το $A_{f^{-1}} = (-1, 1)$. Για την εύρεση του τύπου της, λύνουμε την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς x , για $y \in (-1, 1)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \\ y^2 &= \frac{x^2}{x^2+1} \\ y^2(x^2+1) &= x^2 \\ x^2 y^2 + y^2 &= x^2 \\ x^2(1-y^2) &= y^2 \end{aligned}$$

Επειδή $y \in (-1, 1)$, ισχύει $y^2 < 1 \implies 1 - y^2 > 0$, άρα μπορούμε να διαιρέσουμε:

$$x^2 = \frac{y^2}{1-y^2} \implies |x| = \frac{|y|}{\sqrt{1-y^2}}$$

Από την αρχική σχέση $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, βλέπουμε ότι ο παρονομαστής είναι πάντα θετικός, συνεπώς τα x και y είναι **ομόσημα**. Επομένως, τα απόλυτα αφαιρούνται χωρίς αλλαγή προσήμου:

$$x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$$

Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1)$$

Γ.3 Ζητείται η εφαπτομένη της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο με τετμημένη $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$. Η τεταγμένη του σημείου επαφής είναι:

$$f^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$

Παραγωγίζουμε την αντίστροφη συνάρτηση στο $(-1, 1)$:

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(x) &= \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)' = \frac{1 \cdot \sqrt{1-x^2} - x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} \\ &= \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{\frac{1-x^2+x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Υπολογίζουμε την κλίση στο $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\lambda = (f^{-1})'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - 1 = 2\sqrt{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \implies y - 1 = 2\sqrt{2}x - 2 \implies y = 2\sqrt{2}x - 1$$

Γ.4 Αντικαθιστούμε τον τύπο της αντίστροφης στο ζητούμενο όριο:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - x}{x^3}$$

Βγάζουμε κοινό παράγοντα το x στον αριθμητή:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1\right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$$

Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τη **συζυγή παράσταση** του αριθμητή $(1 + \sqrt{1-x^2})$:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1-x^2})(1 + \sqrt{1-x^2})}{x^2 \sqrt{1-x^2}(1 + \sqrt{1-x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-x^2)}{x^2 \sqrt{1-x^2}(1 + \sqrt{1-x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 \sqrt{1-x^2}(1 + \sqrt{1-x^2})} \end{aligned}$$

Απλοποιούμε το x^2 (αφού $x \rightarrow 0$, είναι $x \neq 0$):

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1 + \sqrt{1-x^2})}$$

Η συνάρτηση είναι πλέον συνεχής στο 0, οπότε αντικαθιστούμε απλά $x = 0$:

$$L = \frac{1}{\sqrt{1}(1 + \sqrt{1})} = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

32ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $f(x) = e^x - ax$, το ζητούμενο όριο γράφεται:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - ax - 1}{x}$$

Διαχωρίζουμε το κλάσμα:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - \frac{ax}{x} \right)$$

Για $x \neq 0$, το x απλοποιείται στον δεύτερο όρο:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - a \right)$$

Υπολογίζουμε ξεχωριστά το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$, το οποίο είναι μορφής $\frac{0}{0}$, με τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1$$

(Σημείωση: Το όριο αυτό υπολογίζεται εξίσου εύκολα και με τον ορισμό της παραγώγου της συνάρτησης $h(x) = e^x$ στο $x_0 = 0$).

Αντικαθιστώντας, έχουμε:

$$L_1 = 1 - a$$

Απαιτούμε από την εκφώνηση το όριο να ισούται με 2:

$$1 - a = 2 \implies a = -1$$

Γ.2 Για $a = 1$, ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = e^x - x$. Το ζητούμενο όριο είναι:

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$$

Για $x \rightarrow 0$, ο αριθμητής τείνει στο $e^0 - 0 - 1 = 0$ και ο παρονομαστής στο $0^2 = 0$. Έχουμε απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$, οπότε εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$L_2 \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}$$

Το νέο όριο είναι πάλι μορφής $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζουμε για δεύτερη φορά τον κανόνα De L'Hospital (ή χρησιμοποιούμε το όριο που βρήκαμε στο Γ1):

$$L_2 \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2}$$

Η συνάρτηση είναι πλέον συνεχής στο 0, οπότε:

$$L_2 = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Γ.3 Η συνάρτηση $f(x) = e^x - x$ είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$, με παράγωγο:

$$f'(x) = e^x - 1$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της $f'(x)$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$$

Κατασκευάζουμε τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

Από τη μελέτη προκύπτει ότι η συνάρτηση f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο διάστημα $(-\infty, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $[0, +\infty)$. Επομένως, παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στη θέση $x_0 = 0$, με ελάχιστη τιμή:

$$f(0) = e^0 - 0 = 1$$

Επειδή η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης είναι το 1, ισχύει $f(x) \geq 1$ για κάθε πραγματικό αριθμό x . Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.4 Ζητείται ο υπολογισμός του ορίου:

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{e^x} \cdot \ln x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^x - x}{e^x} \cdot \ln x \right]$$

Σπάμε το κλάσμα:

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 - \frac{x}{e^x} \right) \cdot \ln x \right]$$

Υπολογίζουμε ξεχωριστά το όριο του κλάσματος $\frac{x}{e^x}$ στο $+\infty$, το οποίο είναι μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$. Με κανόνα De L'Hospital έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\text{DLH}}{\frac{+\infty}{+\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$. Αντικαθιστώντας τα επιμέρους όρια στο L_3 , προκύπτει:

$$L_3 = (1 - 0) \cdot (+\infty) = 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$

33ο Θέμα Γ

Γ.1 Για να βρούμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g , εξισώνουμε τους τύπους των δύο συναρτήσεων:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ x^2 + 1 &= -x^2 + 4x - 1 \\ 2x^2 - 4x + 2 &= 0 \\ 2(x^2 - 2x + 1) &= 0 \\ 2(x - 1)^2 &= 0 \implies x = 1 \end{aligned}$$

Για $x = 1$, η κοινή τεταγμένη είναι $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. Άρα το **μοναδικό κοινό σημείο** είναι το $A(1, 2)$.

Υπολογίζουμε τις παραγώγους των δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = 2x \quad \text{και} \quad g'(x) = -2x + 4$$

Υπολογίζουμε την τιμή των παραγώγων στο $x_0 = 1$:

$$f'(1) = 2 \cdot 1 = 2 \quad \text{και} \quad g'(1) = -2 \cdot 1 + 4 = 2$$

Επειδή $f(1) = g(1) = 2$ και $f'(1) = g'(1) = 2$, συμπεραίνουμε ότι οι δύο καμπύλες εφάπτονται στο σημείο $A(1, 2)$. Άρα το $A(1, 2)$ είναι το **κοινό σημείο επαφής**.

Γ.2 Εφόσον $f(1) = g(1)$ και $f'(1) = g'(1) = 2$, οι δύο γραφικές παραστάσεις δέχονται **κοινή εφαπτόμενη** στο σημείο $A(1, 2)$ με κλίση $\lambda = 2$. Η εξίσωση της κοινής εφαπτομένης (ε) είναι:

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y - 2 &= 2(x - 1) \\ y &= 2x - 2 + 2 \\ y &= 2x \end{aligned}$$

Γ.3 Αντικαθιστούμε τον τύπο της $f(x)$ στο όριο:

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{2}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}}{x - 1}$$

Πρόκειται για απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$. Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή ($\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2}$):

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2})}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 1) - 2}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2})} \end{aligned}$$

Παραγοντοποιούμε τη διαφορά τετραγώνων στον αριθμητή:

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{2}}$$

Αντικαθιστούμε $x = 1$:

$$L = \frac{1 + 1}{\sqrt{1^2 + 1} + \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Γ.4 Ζητείται το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις δύο καμπύλες (C_f, C_g) και τον άξονα $y'y$ ($x = 0$). Το μοναδικό κοινό σημείο των καμπυλών είναι στο $x = 1$. Επομένως, το χωρίο ολοκλήρωσης είναι το διάστημα $[0, 1]$. Βρίσκουμε το πρόσημο της διαφοράς $f(x) - g(x)$ στο διάστημα αυτό:

$$f(x) - g(x) = (x^2 + 1) - (-x^2 + 4x - 1) = 2x^2 - 4x + 2 = 2(x^2 - 2x + 1) = 2(x - 1)^2$$

Επειδή $2(x - 1)^2 \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η γραφική παράσταση C_f βρίσκεται συνεχώς "πάνω" από την C_g . Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx = \int_0^1 2(x - 1)^2 dx$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα άμεσα με τον κανόνα της δύναμης:

$$\begin{aligned} E &= 2 \left[\frac{(x - 1)^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} ((1 - 1)^3 - (0 - 1)^3) \\ &= \frac{2}{3} (0 - (-1)) = \frac{2}{3} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

34ο Θέμα Γ

Γ.1 Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $A_f = [0, +\infty)$. Υπολογίζουμε το πλευρικό όριο στο 0 από τα δεξιά:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)$$

Καθώς $x \rightarrow 0^+$, το $x \rightarrow 0$ και $\ln x \rightarrow -\infty$, οπότε έχουμε απροσδιοριστία μορφής $0 \cdot (-\infty)$. Τη μετατρέπουμε σε $\frac{-\infty}{+\infty}$ γράφοντας το x ως $\frac{1}{1/x}$:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$L \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Από τον κλάδο της συνάρτησης για $x = 0$, έχουμε $f(0) = 0$. Επειδή ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, η συνάρτηση f είναι **συνεχής στο 0** (από τα δεξιά).

Γ.2 Ελέγχουμε την παραγωγισιμότητα στο $x_0 = 0$, υπολογίζοντας το όριο του ηλίκου μεταβολής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Επειδή το όριο είναι $-\infty$ (μη πραγματικός αριθμός), η συνάρτηση f **δεν είναι παραγωγίσιμη** στο 0.

Γ.3 Για $x > 0$, η $f(x) = x \ln x$ είναι παραγωγίσιμη ως γινόμενο με παράγωγο:

$$f'(x) = (x)' \ln x + x(\ln x)' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Ζητείται το όριο:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x) \cdot f'(x)] &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x \ln x)(\ln x + 1)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x(\ln x)^2 + x \ln x) \end{aligned}$$

Γνωρίζουμε από το (α) ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$. Υπολογίζουμε ξεχωριστά το όριο του πρώτου όρου, το οποίο έχει μορφή $0 \cdot (+\infty)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{x}}$$

Εφαρμόζουμε κανόνα De L'Hospital ($\frac{+\infty}{+\infty}$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2x \ln x) = -2 \cdot 0 = 0$$

Επομένως, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των ορίων, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x) \cdot f'(x)] = 0 + 0 = 0$$

Γ.4 Το ζητούμενο ολοκλήρωμα θα υπολογιστεί με τη μέθοδο της παραγοντικής ολοκλήρωσης (ή ολοκλήρωσης κατά παράγοντες). Για $x \in [1/e, 1]$, η $f(x) = x \ln x$ είναι συνεχής:

$$I = \int_{\frac{1}{e}}^1 x \ln x \, dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(\frac{x^2}{2} \right)' \ln x \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{e}}^1 - \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{x^2}{2} (\ln x)' dx \\
&= \left(\frac{1^2}{2} \ln 1 - \frac{\left(\frac{1}{e}\right)^2}{2} \ln \left(\frac{1}{e}\right) \right) - \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx \\
&= \left(0 - \frac{1}{2e^2}(-1) \right) - \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{e}}^1 x dx \\
&= \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{e}}^1 \\
&= \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2e^2} \right) = \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4e^2}
\end{aligned}$$

Κάνοντας τα κλάσματα ομώνυμα:

$$I = \frac{2}{4e^2} + \frac{1}{4e^2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4e^2} - \frac{e^2}{4e^2} = \frac{3 - e^2}{4e^2}$$

35ο Θέμα Γ

Γ.1 Παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη της σχέσης $e^{f(x)} + f(x) = x + 2$ ως προς x :

$$\begin{aligned}
(e^{f(x)})' + f'(x) &= 1 \\
e^{f(x)} \cdot f'(x) + f'(x) &= 1 \\
f'(x) (e^{f(x)} + 1) &= 1 \\
f'(x) &= \frac{1}{e^{f(x)} + 1}
\end{aligned}$$

Αφού $e^{f(x)} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $e^{f(x)} + 1 > 1 > 0$. Επομένως $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Γ.2 Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι **1-1**, συνεπώς αντιστρέφεται. Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της f^{-1} , χρειαζόμαστε το σύνολο τιμών της f . Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, και από τη δοσμένη σχέση μπορούμε να ελέγξουμε τα όρια:

- ▶ Για $x \rightarrow +\infty$: Αν $f(x) \rightarrow \ell$ (πεπερασμένο), τότε $e^\ell + \ell = +\infty$, άτοπο. Άρα $f(x) \rightarrow +\infty$.
- ▶ Για $x \rightarrow -\infty$: Αν $f(x) \rightarrow m$ (πεπερασμένο), τότε $e^m + m = -\infty$, άτοπο. Άρα $f(x) \rightarrow -\infty$.

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι το $\mathbb{R}$, άρα:

$$A_{f^{-1}} = \mathbb{R}$$

Γ.3 Για να βρούμε τον τύπο της f^{-1} , υπολογίζουμε μερικές τιμές της f από τη σχέση $e^{f(x)} + f(x) = x + 2$. Δοκιμάζουμε ορισμένες τιμές:

- ▶ Για $f(x) = 0$: $e^0 + 0 = x + 2 \Rightarrow 1 = x + 2 \Rightarrow x = -1$, άρα $f(-1) = 0$.
- ▶ Για $f(x) = 1$: $e^1 + 1 = x + 2 \Rightarrow x = e - 1$, άρα $f(e - 1) = 1$.

Για να βρούμε αναλυτική έκφραση του τύπου της f^{-1} , λύνουμε $y = f(x)$, δηλαδή γράφουμε $x = f^{-1}(y)$. Η εξίσωση $e^y + y = x + 2$ δίνει απευθείας:

$$x = e^y + y - 2$$

Άρα $f^{-1}(y) = e^y + y - 2$, ή ισοδύναμα:

$$f^{-1}(x) = e^x + x - 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.4 Ζητείται το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -1$ και $x = e - 1$. Από το ερώτημα (γ), γνωρίζουμε ότι $f(-1) = 0$ και $f(e - 1) = 1$. Δεδομένου ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(-1) = 0$:

► Για $x \in [-1, e - 1]$: $f(x) \geq f(-1) = 0$, άρα η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από τον $x'x$.

Επομένως:

$$E = \int_{-1}^{e-1} f(x) dx$$

Χρησιμοποιούμε τον τύπο για το εμβαδόν μέσω της αντίστροφης συνάρτησης. Η αντίστροφη $f^{-1}(x) = e^x + x - 2$ είναι πιο εύκολα ολοκληρώσιμη. Εφαρμόζουμε τον τύπο: $\int_a^b f(x) dx = b\beta - a\alpha - \int_\alpha^\beta f^{-1}(y) dy$, όπου $f(a) = \alpha$ και $f(b) = \beta$. Εδώ $a = -1, b = e - 1$ και $f(-1) = 0, f(e - 1) = 1$:

$$\begin{aligned} E &= (e - 1) \cdot 1 - (-1) \cdot 0 - \int_0^1 f^{-1}(y) dy \\ &= (e - 1) - 0 - \int_0^1 (e^y + y - 2) dy \\ &= (e - 1) - \left[e^y + \frac{y^2}{2} - 2y \right]_0^1 \\ &= (e - 1) - \left[\left(e^1 + \frac{1}{2} - 2 \right) - (e^0 + 0 - 0) \right] \\ &= (e - 1) - \left[\left(e - \frac{3}{2} \right) - 1 \right] \\ &= (e - 1) - \left(e - \frac{5}{2} \right) \\ &= e - 1 - e + \frac{5}{2} = \frac{3}{2} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

360 Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πηλίκο παραγωγίσιμων (παρανομαστής πάντα θετικός $x^2 + 1 \geq 1 > 0$). Η παράγωγός της είναι:

$$f'(x) = \frac{e^x(x^2 + 1) - e^x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{e^x(x - 1)^2}{(x^2 + 1)^2}$$

Εφόσον $e^x > 0$, $(x - 1)^2 \geq 0$ και $(x^2 + 1)^2 > 0$, ισχύει $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με $f'(x) = 0$ μόνο για $x = 1$. Επομένως, η f είναι **γνησίως αύξουσα** σε ολόκληρο το $\mathbb{R}$ (μηδένισμα μόνο σε μεμονωμένο σημείο).

Για το σύνολο τιμών, υπολογίζουμε τα όρια:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1} &= \frac{0}{+\infty} = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1} &\stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty \end{aligned}$$

Άρα το σύνολο τιμών είναι το $(0, +\infty)$.

Γ.2 Η εξίσωση $e^x = \lambda(x^2 + 1)$ για $\lambda > 0$ γράφεται ισοδύναμα:

$$\frac{e^x}{x^2 + 1} = \lambda \iff f(x) = \lambda$$

Από το ερώτημα (α), η f είναι γνησίως αύξουσα με σύνολο τιμών $(0, +\infty)$. Εφόσον $\lambda > 0$, η τιμή λ ανήκει στο σύνολο τιμών της f . Επειδή η f είναι **γνησίως αύξουσα** (άρα 1-1), η εξίσωση $f(x) = \lambda$ έχει **ακριβώς μία** πραγματική ρίζα στο $\mathbb{R}$.

Γ.3 Θα αποδείξουμε ότι $1 < \int_0^1 f(x) dx < \frac{e}{2}$. Για $x \in [0, 1]$, ισχύει:

- ▶ $x^2 + 1 \leq 1 + 1 = 2$ (αφού $x^2 \leq 1$), άρα $\frac{1}{x^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$, οπότε $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1} \geq \frac{e^x}{2}$.
- ▶ $x^2 + 1 \geq 1$ (αφού $x^2 \geq 0$), άρα $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1} \leq e^x$.

Ολοκληρώνουμε τις ανισότητες στο $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^x}{2} dx &\leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 e^x dx \\ \frac{1}{2}[e^x]_0^1 &\leq \int_0^1 f(x) dx \leq [e^x]_0^1 \\ \frac{e-1}{2} &\leq \int_0^1 f(x) dx \leq e-1 \end{aligned}$$

Αυτές οι ανισότητες δεν είναι αρκετά ισχυρές. Χρησιμοποιούμε καλύτερα φράγματα: Για $x \in [0, 1]$: $e^0 = 1 \leq e^x \leq e^1 = e$ και $x^2 + 1 \leq 2$.

- ▶ Κάτω φράγμα: $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1} \geq \frac{e^x}{2} \geq \frac{1}{2}$. Άρα $\int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}$.

Χρησιμοποιούμε πιο ισχυρό κάτω φράγμα: για $x \in [0, 1]$, $e^x \geq 1 + x \geq 1$ και $x^2 + 1 \leq 2$, άρα:

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1} > \frac{e^0}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Εναλλακτικά, αφού f γνησίως αύξουσα, χρησιμοποιούμε:

$$\int_0^1 f(x) dx > f(0) \cdot 1 = \frac{e^0}{0^2 + 1} = 1$$

(Αυτό ισχύει επειδή η f αυξάνεται, οπότε $f(x) > f(0) = 1$ για κάθε $x \in (0, 1]$).

Για το άνω φράγμα, αφού f αύξουσα:

$$\int_0^1 f(x) dx < f(1) \cdot 1 = \frac{e^1}{1^2 + 1} = \frac{e}{2}$$

Άρα αποδείχθηκε:

$$1 < \int_0^1 f(x) dx < \frac{e}{2}$$

Γ.4 Ορίζουμε τη συνάρτηση $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$h(x) = F(x) + f(x)$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 1]$ (ως άθροισμα συνεχών) και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$. Υπολογίζουμε τις τιμές στα άκρα:

$$h(0) = F(0) + f(0) = F(0) + 1$$

$$h(1) = F(1) + f(1) = F(1) + \frac{e}{2}$$

Η παράγωγος της h είναι:

$$h'(x) = F'(x) + f'(x) = f(x) + f'(x)$$

Η ζητούμενη συνθήκη $h(x_0) = F(1) + 1$ γράφεται:

$$F(x_0) + f(x_0) = F(1) + 1 = F(1) + f(0)$$

Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουμε $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = h(1) + f(0) - f(1) + f(0) \dots$

Ορίζουμε αντί αυτού τη βοηθητική συνάρτηση $\phi(x) = F(x) + f(x) - F(1) - 1$. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η ϕ μηδενίζεται σε κάποιο $x_0 \in (0, 1)$.

$$\phi(0) = F(0) + f(0) - F(1) - 1 = F(0) + 1 - F(1) - 1 = F(0) - F(1)$$

$$\phi(1) = F(1) + f(1) - F(1) - 1 = f(1) - 1 = \frac{e}{2} - 1 > 0$$

(αφού $e > 2$)

Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής: $F(1) - F(0) = \int_0^1 f(x) dx$. Από το (γ), γνωρίζουμε ότι $\int_0^1 f(x) dx > 1$, άρα $F(1) - F(0) > 1$, δηλαδή $F(0) - F(1) < -1 < 0$. Άρα:

$$\phi(0) = F(0) - F(1) < 0 \quad \text{και} \quad \phi(1) = \frac{e}{2} - 1 > 0$$

Εφόσον η ϕ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και $\phi(0) \cdot \phi(1) < 0$, από το **Θεώρημα Βολζανο** υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε:

$$\phi(x_0) = 0 \implies F(x_0) + f(x_0) = F(1) + 1$$

37ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $x > 0$, μπορούμε να εισάγουμε το x μέσα στη ρίζα (αφού $x > 0 \implies x = \sqrt{x^2}$):

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - ax}{x} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} - a = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}} - a = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - a$$

Καθώς $x \rightarrow +\infty$, το $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, επομένως:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - a \right) = \sqrt{1 + 0} - a = 1 - a$$

Γ.2 Για να αποτελεί ο άξονας $x'x$ (ευθεία $y = 0$) οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, πρέπει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Από το προηγούμενο ερώτημα, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - a$. Άρα:

$$1 - a = 0 \implies a = 1$$

Γ.3 Για $a = 1$, ο τύπος της συνάρτησης γίνεται $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x}$, $x > 0$. Ζητείται το $\lim_{x \rightarrow +\infty} [xf(x)]$.

$$xf(x) = x \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x} = \sqrt{x^2 + 1} - x$$

Η παράσταση $\sqrt{x^2 + 1} - x$ έχει μορφή $+\infty - \infty$ για $x \rightarrow +\infty$. Πολλαπλασιάζουμε με τη συζυγή παράσταση $(\sqrt{x^2 + 1} + x)$:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + 1} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \end{aligned}$$

Τώρα το όριο είναι εύκολα υπολογίσιμο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [xf(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Γ.4 Για $a = 1$, έχουμε $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x}$ με $x > 0$. Από το Γ1, γνωρίζουμε ότι $f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1$.

Παραγωγίζουμε για να μελετήσουμε τη μονοτονία:

$$f'(x) = \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{2}{x^3} \right) = \frac{-\frac{1}{x^3}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

Εφόσον $x > 0$, ο αριθμητής $-\frac{1}{x^3} < 0$ και ο παρονομαστής > 0 , άρα $f'(x) < 0$ για κάθε $x > 0$. Επομένως, η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(0, +\infty)$, άρα είναι **1-1** και **αντιστρέφεται**.

Για το πεδίο ορισμού της f^{-1} , χρειαζόμαστε το σύνολο τιμών της f :

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right) = +\infty \quad (\text{αφού } \frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty) \\ \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 1 - 1 = 0 \quad (\text{από το Γ1 με } a = 1) \end{aligned}$$

Επομένως, το σύνολο τιμών της f είναι το $(0, +\infty)$ και άρα:

$$A_{f^{-1}} = (0, +\infty)$$

38ο Θέμα Γ

Γ.1 Η παράγωγος της συνάρτησης $f(x) = x^4 - 2x^2 + \lambda$ είναι:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1)$$

Οι ρίζες της παραγώγου είναι $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ και το πρόσημό της διαμορφώνεται ως:

$$\begin{aligned} \bullet f'(x) &< 0 \text{ για } x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1) \\ \bullet f'(x) &> 0 \text{ για } x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty) \end{aligned}$$

Επομένως, η f παρουσιάζει **τοπικά ελάχιστα** στα $x = \pm 1$ (αλλαγή από $f' < 0$ σε $f' > 0$) και **τοπικό μέγιστο** στο $x = 0$.

Δεδομένου ότι ο $x'x$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση ακριβώς στα τοπικά ελάχιστα, σημαίνει ότι τα τοπικά ελάχιστα βρίσκονται πάνω στον $x'x$, δηλαδή $f(\pm 1) = 0$. Από τη συνθήκη $f(1) = 0$:

$$1^4 - 2(1)^2 + \lambda = 0 \implies 1 - 2 + \lambda = 0 \implies \lambda = 1$$

Επαλήθευση για $x = -1$: $f(-1) = 1 - 2 + 1 = 0$

Γ.2 Με $\lambda = 1$, η συνάρτηση γράφεται:

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2)^2 - 2(x^2)(1) + 1^2 = (x^2 - 1)^2$$

Εφόσον είναι τέλειο τετράγωνο, ισχύει $f(x) = (x^2 - 1)^2 \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Υπολογίζουμε αναλυτικά το ολοκλήρωμα:

$$G(a) = \int_0^a f(x) dx = \int_0^a (x^4 - 2x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x \right]_0^a = \frac{a^5}{5} - \frac{2a^3}{3} + a$$

Παραγοντοποιούμε:

$$G(a) = a \left(\frac{a^4}{5} - \frac{2a^2}{3} + 1 \right) = \frac{a(3a^4 - 10a^2 + 15)}{15}$$

Εξετάζουμε το πρόσημο του τριωνύμου $p(u) = 3u^2 - 10u + 15$ (για $u = a^2 \geq 0$):

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 15 = 100 - 180 = -80 < 0$$

Εφόσον $\Delta < 0$ και ο συντελεστής του u^2 είναι θετικός, ισχύει $p(u) > 0$ για κάθε $u \geq 0$. Άρα $3a^4 - 10a^2 + 15 > 0$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$, και το πρόσημο του $G(a)$ ταυτίζεται με το πρόσημο του a :

- ▶ Για $a > 0$: $G(a) > 0$
- ▶ Για $a = 0$: $G(0) = 0$
- ▶ Για $a < 0$: $G(a) < 0$

Άρα $\int_0^a f(x) dx \geq 0$ για κάθε $a \geq 0$.

(Σημείωση: Για $a < 0$ το ολοκλήρωμα $\int_0^a f(x) dx$ είναι αρνητικό, κάτι που δεν αντιφάσκει — απλά η εκφώνηση ζητά να αποδειχθεί η ανισότητα για $a \geq 0$, όπου έχει νόημα γεωμετρικά ως εμβαδόν).

Γ.3 Η εξίσωση είναι $f(x) = (x^2 - 1)^2 = k$, με $k \in (0, 1)$. Μελετάμε τη μονοτονία: f φθίνουσα στα $(-\infty, -1)$, $(0, 1)$ και αύξουσα στα $(-1, 0)$, $(1, +\infty)$. Η f είναι άρτια, οπότε η γραφική παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$. Για $x \geq 0$:

- ▶ Στο $[0, 1]$: f φθίνουσα από $f(0) = 1$ ως $f(1) = 0$. Επειδή $k \in (0, 1)$, υπάρχει μία ρίζα εδώ.
- ▶ Στο $[1, +\infty)$: f αύξουσα από $f(1) = 0$ ως $+\infty$. Υπάρχει μία ρίζα εδώ.

Από τη συμμετρία, υπάρχουν άλλες 2 αντίστοιχες ρίζες για $x \leq 0$. Άρα, η εξίσωση $f(x) = k$ έχει συνολικά 4 ρίζες για $k \in (0, 1)$.

Γ.4 Από το Γ2, $\sqrt{f(x)} = \sqrt{(x^2 - 1)^2} = |x^2 - 1|$. Εξετάζουμε τα πλευρικά όρια:

- ▶ Για $x \rightarrow 1^+$: $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x^2 - 1 > 0$, άρα $|x^2 - 1| = x^2 - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

- ▶ Για $x \rightarrow 1^-$: $x < 1 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow x^2 - 1 < 0$, άρα $|x^2 - 1| = -(x^2 - 1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-(x + 1)) = -2$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{f(x)}}{x - 1} = 2 \neq -2 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{f(x)}}{x - 1}$, τα δύο πλευρικά όρια είναι άνισα. Συνεπώς, το ζητούμενο όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)}}{x - 1}$ δεν υπάρχει.

390 Θέμα Γ

Γ.1 Για οποιοδήποτε $x_0 \in \mathbb{R}$, εξετάζουμε τον ορισμό της παραγώγου. Για $x \neq x_0$, θέτουμε $y = x_0$ στη δοσμένη ανισότητα:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq (x - x_0)^2$$

Διαιρούμε τα μέλη με $|x - x_0| > 0$:

$$\frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|} \leq \frac{(x - x_0)^2}{|x - x_0|} = |x - x_0|$$

Αυτό γράφεται ισοδύναμα:

$$0 \leq \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq |x - x_0|$$

Καθώς $x \rightarrow x_0$, ισχύει $|x - x_0| \rightarrow 0$. Επομένως, από το **Κριτήριο Παρεμβολής** (Σχυσεξε Θεορεμ):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| = 0$$

Εφόσον η απόλυτη τιμή του κλάσματος τείνει στο 0, τείνει στο 0 και το ίδιο το κλάσμα:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$$

Άρα, η f είναι **παραγωγίσιμη** σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$, με $f'(x_0) = 0$.

Γ.2 Εφόσον $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, από τις **συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής** συμπεραίνουμε ότι η f είναι **σταθερή**:

$$f(x) = C \quad \text{για κάποιο } C \in \mathbb{R}$$

Γ.3 Αφού f σταθερή και $f(0) = 2$, έπεται $f(x) = 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ζητείται το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(f(x) - 2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(2 - 2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

Γ.4 Από το Γ2, $f(x) = 2$ για κάθε x . Άρα $f(x+1) = 2$ και $f(x) = 2$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x(f(x+1) - f(x))] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \cdot (2 - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

40ο Θέμα Γ

Γ.1 Το πεδίο ορισμού της $f(x) = x + \frac{1}{x}$ για $x > 0$ είναι το $(0, +\infty)$.

Κατακόρυφη Ασύμπτωτη: Εξετάζουμε το όριο στο ανοιχτό άκρο $x \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{x} \right) = 0 + (+\infty) = +\infty$$

Επομένως, η ευθεία $x = 0$ (ο άξονας $y'y$) είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της C_f .

Πλάγια Ασύμπτωτη στο $+\infty$: Αναζητούμε ευθεία $y = \lambda x + \beta$. Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \lambda &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) = 1 \\ \beta &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

Επομένως, η **πλάγια ασύμπτωτη** είναι η ευθεία $y = x$.

Γ.2 Για $a > 0$, η κατακόρυφη ευθεία $x = a$ τέμνει:

- ▶ Τη γραφική παράσταση C_f στο σημείο $A \left(a, a + \frac{1}{a} \right)$
- ▶ Την πλάγια ασύμπτωτη $y = x$ στο σημείο $B(a, a)$

Τα A και B έχουν ίδια τετμημένη, άρα το τμήμα AB είναι κατακόρυφο και το μήκος του ισούται με:

$$(AB) = |y_A - y_B| = \left| a + \frac{1}{a} - a \right| = \frac{1}{a}$$

(η απόλυτη τιμή καταργείται γιατί $a > 0$). Άρα: **$(AB) = \frac{1}{a}$** .

Γ.3 Ζητείται το $\lim_{a \rightarrow +\infty} [a \cdot (AB)]$. Από το Γ2, $(AB) = \frac{1}{a}$, οπότε:

$$a \cdot (AB) = a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

Η παράσταση είναι σταθερή, άρα:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} [a \cdot (AB)] = \lim_{a \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

Γ.4 Το σημείο $M(x(t), y(t))$ κινείται πάνω στην C_f , οπότε $y(t) = f(x(t)) = x(t) + \frac{1}{x(t)}$. Παραγωγίζουμε ως προς t (κανόνας αλυσίδας):

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left[x(t) + \frac{1}{x(t)} \right] = \frac{dx}{dt} - \frac{1}{x^2(t)} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \left(1 - \frac{1}{x^2(t)} \right)$$

Δίνεται $\frac{dx}{dt} = 2 \mu/\text{sec}$ (σταθερός ρυθμός). Για τη χρονική στιγμή t_0 που $x(t_0) = 3$:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t_0} = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) = 2 \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{9} \mu/\text{sec}$$

41ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$ (αφού $x^2 + 1 \geq 1 > 0$). **Πρώτη παράγωγος:**

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Μονοτονία και ακρότατα:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$ (γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$)
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$ (γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$)

Η f παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x = 0$ με τιμή $f(0) = \ln(1) = 0$.

Δεύτερη παράγωγος:

$$f''(x) = \frac{(2x)'(x^2 + 1) - 2x(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(x^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

Κυρτότητα και σημεία καμπής:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$: **Κυρτή** (η C_f κυρτή)
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$: **Κοίλη**

Η δεύτερη παράγωγος αλλάζει πρόσημο και στα δύο $x = \pm 1$, άρα υπάρχουν δύο σημεία καμπής:

$$K_1(-1, f(-1)) = K_1(-1, \ln 2) \quad \text{και} \quad K_2(1, \ln 2)$$

Γ.2 Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση $h(x) = x^2 - \ln(x^2 + 1) = x^2 - f(x)$.

$$h'(x) = 2x - f'(x) = 2x - \frac{2x}{x^2 + 1} = 2x \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1} \right) = 2x \cdot \frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$$

Εξετάζουμε το πρόσημο:

- ▶ $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $h'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$ (γνησίως φθίνουσα)
- ▶ $h'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$ (γνησίως αύξουσα)

Άρα η h παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$ με τιμή $h(0) = 0 - \ln 1 = 0$. Επομένως $h(x) \geq h(0) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$x^2 - f(x) \geq 0 \implies f(x) \leq x^2$$

Γ.3 Το ζητούμενο όριο για $x \rightarrow +\infty$ έχει μορφή $\frac{+\infty}{+\infty}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{\text{DLH}}{\frac{+\infty}{+\infty}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x + \frac{1}{x}} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

Γ.4 Απόδειξη ότι η f' είναι περιττή: Έχουμε $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$. Εξετάζουμε $f'(-x)$:

$$f'(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2+1} = \frac{-2x}{x^2+1} = -f'(x)$$

Εφόσον $f'(-x) = -f'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f' είναι **περιττή συνάρτηση**.

Εμβαδόν: Ζητείται το εμβαδόν που περικλείεται από την $C_{f'}$, τον $x'x$ και τις ευθείες $x = \pm 1$. Από τη μονοτονία, $f'(x) > 0$ για $x \in (0, 1]$ και $f'(x) < 0$ για $x \in [-1, 0)$. Λόγω της περιττής συμμετρίας της f' , το εμβαδόν στο $[-1, 0]$ ισούται με αυτό στο $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^1 |f'(x)| dx = 2 \int_0^1 f'(x) dx = 2[f(x)]_0^1 \\ &= 2(f(1) - f(0)) = 2(\ln 2 - \ln 1) = 2 \ln 2 = \ln 4 \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

42ο Θέμα Γ

Γ.1 Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(0, f(0)) = (0, 0)$ έχει εξίσωση:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \implies y = f'(0) \cdot x$$

Δεδομένου ότι η εφαπτομένη αυτή είναι ο άξονας $x'x$ (εξίσωση: $y = 0$), απαιτείται $f'(0) = 0$ (μηδενικός συντελεστής). Άρα: **$f'(0) = 0$** .

Γ.2 Ορίζουμε τη βοηθητική συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$ στο $[0, 1]$. Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ (ως διαφορά δύο φορές παραγωγίσιμων), και:

$$g(0) = f(0) - 0 = 0, \quad g(1) = f(1) - 1 = 1 - 1 = 0$$

Εφόσον $g(0) = g(1)$, από το **Θεώρημα Ρολλε** υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 1)$ ώστε:

$$g'(\xi) = 0 \implies f'(\xi) - 1 = 0 \implies \mathbf{f'(\xi) = 1}$$

Γ.3 Από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα, γνωρίζουμε:

$$f'(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(\xi) = 1, \quad \text{με } \xi \in (0, 1)$$

Η συνάρτηση f' είναι συνεχής στο $[0, \xi]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, \xi)$ (αφού f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη). Με τις ανισότητες $f'(0) = 0 \neq 1 = f'(\xi)$, εφαρμόζουμε το **Θεώρημα Μέσης Τιμής Λαγρανγκε** στη συνάρτηση f' στο διάστημα $[0, \xi]$:

$$\exists \xi_2 \in (0, \xi) \subset (0, 1) : \quad f''(\xi_2) = \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\xi - 0} = \frac{1 - 0}{\xi} = \frac{1}{\xi} \neq 0$$

Άρα έχουμε εντοπίσει ένα $\xi_2 \in (0, 1)$ με $f''(\xi_2) \neq 0$. Για να αποδείξουμε ότι η f'' **μηδενίζεται** σε εσωτερικό σημείο, εφαρμόζουμε ξανά ΘΜΤ: Από το Γ2, υπάρχει ξ με $f'(\xi) = 1$. Εφαρμόζουμε Λαγρανγκε στη f' στο $[\xi, 1]$:

- Αν $f'(1) = 1$, τότε $f'(\xi) = f'(1)$, οπότε από **Ρολλε** υπάρχει $\xi_3 \in (\xi, 1)$ με $f''(\xi_3) = 0$.
- Αν $f'(1) \neq 1$, τότε η f'' παίρνει τιμές $f''(\xi_2) = 1/\xi > 0$ (σε $\xi_2 < \xi$) και από ΘΜΤ Λαγρανγκε σε $[\xi, 1]$: $f''(\xi_3) = \frac{f'(1) - f'(\xi)}{1 - \xi} = \frac{f'(1) - 1}{1 - \xi}$. Για $f'(1) < 1$ αυτό είναι αρνητικό, ενώ $f''(\xi_2) > 0$. Από **Ενδιάμεση Τιμή** της f'' υπάρχει σημείο μεταξύ ξ_2 και ξ_3 όπου $f'' = 0$.

Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα εσωτερικό σημείο $x_0 \in (0, 1)$ με **$f''(x_0) = 0$** .

Γ.4 Ζητείται το $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \ln x}{x}$. Ξαναγράφουμε:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot \ln x$$

Υπολογίζουμε χωριστά τον παράγοντα $\frac{f(x)}{x}$ καθώς $x \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 0$$

Το γινόμενο έχει μορφή $0 \cdot (-\infty)$. Χρησιμοποιούμε την υπόθεση $0 \leq f(x) < x$ για $x \in (0, 1)$ (αφού $f(x) < x$ και $f(0) = 0$, f συνεχής $\rightarrow f(x) \geq 0$). Άρα:

$$0 \leq \frac{f(x)}{x} < 1 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 1)$$

Επομένως:

$$0 \geq \frac{f(x)}{x} \cdot \ln x > \ln x \quad (\text{αφού } \ln x < 0 \text{ και } \frac{f(x)}{x} < 1)$$

Δηλαδή:

$$\ln x < \frac{f(x) \ln x}{x} \leq 0$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ αλλά $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, χρησιμοποιούμε Παρεμβολή πιο ακριβώς:

$$0 \leq \left| \frac{f(x) \ln x}{x} \right| = \frac{f(x)}{x} \cdot |\ln x| \leq \frac{x}{x} \cdot |\ln x| = |\ln x| \cdot \frac{f(x)/x}{1}$$

Καλύτερα: αφού $0 \leq f(x) < x$, έχουμε $0 \leq \frac{f(x)|\ln x|}{x} < |\ln x|$. Αλλά χρειαζόμαστε και ανώτερο φράγμα που $\rightarrow 0$. Χρησιμοποιώντας $f(x) \geq 0$ και $f(x) < x$:

$$0 \geq \frac{f(x) \ln x}{x} > \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$$

Το Κριτήριο Παρεμβολής δεν δίνει απευθείας απάντηση. Χρησιμοποιούμε την ισότητα: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow f'(0) = 0$ και $x \ln x \rightarrow 0$, οπότε:

$$\frac{f(x) \ln x}{x} = \frac{f(x)}{x} \cdot \ln x = \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{x \ln x}{x} \cdot x$$

Αλλά πιο απλά: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ και $\ln x \rightarrow -\infty$. Επειδή $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ **ταχύτερα** από το $|\ln x| \rightarrow +\infty$, χρησιμοποιούμε:

$$\frac{f(x) \ln x}{x} = \frac{f(x)}{x^{1/2}} \cdot \frac{\ln x}{x^{1/2}} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$$

(Αφού $\frac{f(x)}{x^{1/2}} \leq \frac{x}{x^{1/2}} = x^{1/2} \rightarrow 0$ και $x^{1/2} |\ln x| \rightarrow 0$).

43ο Θέμα Γ

Γ.1 Θέτουμε

$$I = \int_0^1 f(t) dt$$

Το I είναι πραγματικός αριθμός, αφού η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$. Η δοσμένη σχέση γράφεται

$$f(x) = e^x - xI, \quad x \in \mathbb{R}$$

Ολοκληρώνοντας στο διάστημα $[0, 1]$, έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (e^x - xI) dx \\ I &= [e^x]_0^1 - I \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ I &= e - 1 - \frac{I}{2} \\ \frac{3I}{2} &= e - 1 \\ I &= \frac{2(e-1)}{3}\end{aligned}$$

Άρα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(x) = e^x - \frac{2(e-1)}{3}x$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f'(x) = e^x - \frac{2(e-1)}{3}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

$$\begin{aligned}\blacktriangleright f'(x) = 0 &\Leftrightarrow e^x = \frac{2(e-1)}{3} \Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right) \\ \blacktriangleright f'(x) > 0 &\Leftrightarrow e^x > \frac{2(e-1)}{3} \Leftrightarrow x > \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right) \\ \blacktriangleright f'(x) < 0 &\Leftrightarrow e^x < \frac{2(e-1)}{3} \Leftrightarrow x < \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\end{aligned}$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	$\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Επομένως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο

$$\left(-\infty, \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\right]$$

και **γνησίως αύξουσα** στο

$$\left[\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right), +\infty\right)$$

Άρα η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για

$$x_0 = \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)$$

με τιμή

$$f(x_0) = \frac{2(e-1)}{3} - \frac{2(e-1)}{3} \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)$$

Γ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x) - 1 = e^x - \frac{2(e-1)}{3}x - 1, \quad x \in [0, 1]$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, ως πράξεις συνεχών και παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Επιπλέον,

$$g'(x) = e^x - \frac{2(e-1)}{3} = f'(x)$$

Από το προηγούμενο ερώτημα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο

$$\left[0, \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\right]$$

και γνησίως αύξουσα στο

$$\left[\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right), 1\right]$$

αφού

$$e > \frac{5}{2} \Rightarrow 2(e-1) > 3 \Rightarrow \frac{2(e-1)}{3} > 1$$

και

$$\frac{2(e-1)}{3} < e$$

Επομένως

$$1 < \frac{2(e-1)}{3} < e \Rightarrow 0 < \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right) < 1$$

Έχουμε

$$g(0) = f(0) - 1 = 1 - 1 = 0$$

Επειδή η g είναι γνησίως φθίνουσα στο

$$\left[0, \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\right]$$

προκύπτει ότι

$$g(x) < g(0) = 0, \quad 0 < x \leq \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)$$

Άρα η εξίσωση $g(x) = 0$ δεν έχει ρίζα στο

$$\left(0, \ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\right]$$

Ακόμη,

$$g(1) = e - \frac{2(e-1)}{3} - 1 = \frac{e-1}{3} > 0$$

Επειδή

$$g\left(\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right)\right) < 0 < g(1)$$

και η g είναι συνεχής στο

$$\left[\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right), 1\right]$$

από το θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της εξίσωσης $g(x) = 0$ στο

$$\left(\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right), 1\right) \subseteq (0, 1)$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, αφού η g είναι γνησίως αύξουσα στο

$$\left[\ln\left(\frac{2(e-1)}{3}\right), 1\right]$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

Γ.4 Η ευθεία

$$\varepsilon : (1 - e)x + 3y - 2026 = 0$$

γράφεται

$$3y = (e - 1)x + 2026 \Leftrightarrow y = \frac{e - 1}{3}x + \frac{2026}{3}$$

οπότε ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι

$$\lambda_\varepsilon = \frac{e - 1}{3}$$

Θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{e - 1}{3}$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} f'(\xi) = \frac{e - 1}{3} &\Leftrightarrow e^\xi - \frac{2(e - 1)}{3} = \frac{e - 1}{3} \\ &\Leftrightarrow e^\xi = e - 1 \\ &\Leftrightarrow \xi = \ln(e - 1) \end{aligned}$$

Επειδή $1 < e - 1 < e$, είναι

$$0 < \ln(e - 1) < 1$$

άρα $\xi = \ln(e - 1) \in (0, 1)$. Για αυτό το ξ ισχύει $f'(\xi) = \lambda_\varepsilon$, επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ είναι παράλληλη στην ευθεία ε .

44ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω O το κέντρο της σφαίρας, K το κέντρο της βάσης του κώνου και A ένα σημείο της περιφέρειας της βάσης. Τότε το τρίγωνο OKA είναι ορθογώνιο στο K , αφού η OK είναι κάθετη στο επίπεδο της βάσης του κώνου, ενώ η KA ανήκει στο επίπεδο αυτό.

Έχουμε:

- ▶ $OA = R = 3$, ως ακτίνα της σφαίρας
- ▶ $OK = x$, από τον ορισμό του x
- ▶ $KA = \rho$, ως ακτίνα της βάσης του κώνου

Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο OKA προκύπτει

$$OK^2 + KA^2 = OA^2 \Rightarrow x^2 + \rho^2 = 3^2 \Rightarrow \rho^2 = 9 - x^2$$

Γ.2 Το ύψος h του κώνου είναι η απόσταση της κορυφής του από το επίπεδο της βάσης. Αφού η κορυφή του κώνου βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της σφαίρας και η βάση του βρίσκεται κάτω από το κέντρο O σε απόσταση x , είναι

$$h = 3 + x$$

Ο όγκος του κώνου δίνεται από τον τύπο

$$V = \frac{1}{3}\pi\rho^2h$$

Άρα, χρησιμοποιώντας το προηγούμενο ερώτημα και τη σχέση $h = 3 + x$, έχουμε

$$V(x) = \frac{\pi}{3}(9 - x^2)(3 + x), \quad x \in (0, 3)$$

Γ.3 Για κάθε $x \in (0, 3)$ είναι

$$V(x) = \frac{\pi}{3}(9 - x^2)(3 + x)$$

$$= \frac{\pi}{3}(27 + 9x - 3x^2 - x^3)$$

οπότε

$$V'(x) = \frac{\pi}{3}(9 - 6x - 3x^2) = \pi(3 - 2x - x^2)$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της V' στο $(0, 3)$:

$$\begin{aligned} V'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3 - 2x - x^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)(x + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = -3 \end{aligned}$$

Επειδή $x \in (0, 3)$, δεκτή είναι μόνο η ρίζα $x = 1$. Επιπλέον

- ▶ $V'(x) > 0 \Leftrightarrow 3 - 2x - x^2 > 0 \Leftrightarrow -3 < x < 1$, άρα $V'(x) > 0$ για $x \in (0, 1)$
- ▶ $V'(x) < 0 \Leftrightarrow 3 - 2x - x^2 < 0 \Leftrightarrow x < -3 \text{ ή } x > 1$, άρα $V'(x) < 0$ για $x \in (1, 3)$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της V' και τη μονοτονία της V :

x	0	1	3
$V'(x)$		+	-
$V(x)$		↗	↘

Επομένως ο όγκος του κώνου μεγιστοποιείται για

$$x = 1$$

Για $x = 1$ έχουμε

$$h = 3 + 1 = 4\text{cm}$$

και

$$\rho^2 = 9 - 1^2 = 8 \Rightarrow \rho = 2\sqrt{2}\text{cm}$$

Άρα ο μέγιστος κώνος έχει ύψος 4cm και ακτίνα βάσης $2\sqrt{2}\text{cm}$.

Γ.4 Έστω $x(t)$ η απόσταση του κέντρου της σφαίρας από τη βάση του κώνου τη χρονική στιγμή t . Αφού το x αυξάνεται με ρυθμό 0.5cm/s, έχουμε

$$x'(t) = 0.5\text{cm/s}$$

Αν t_0 είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία το ύψος του κώνου είναι 4cm, τότε

$$h = 3 + x(t_0) = 4 \Rightarrow x(t_0) = 1$$

Θέτουμε $W(t) = V(x(t))$, όπου $W(t)$ είναι ο όγκος του κώνου τη χρονική στιγμή t . Με τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε

$$W'(t) = V'(x(t)) \cdot x'(t)$$

Άρα

$$W'(t_0) = V'(1) \cdot x'(t_0) = 0 \cdot 0.5 = 0\text{cm}^3/\text{s}$$

Επομένως τη χρονική στιγμή που το ύψος του κώνου είναι 4cm, ο ρυθμός μεταβολής του όγκου είναι $0\text{cm}^3/\text{s}$.

45ο Θέμα Γ

Γ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f^3(x) + 3f^2(x)\eta\mu x + 3f(x)\eta\mu^2 x = x^3 - \eta\mu^3 x$$

Προσθέτουμε $\eta\mu^3 x$ και στα δύο μέλη:

$$f^3(x) + 3f^2(x)\eta\mu x + 3f(x)\eta\mu^2 x + \eta\mu^3 x = x^3$$

Το πρώτο μέλος είναι ανάπτυγμα κύβου, οπότε

$$(f(x) + \eta\mu x)^3 = x^3$$

Επειδή η συνάρτηση $g(t) = t^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι και ένα προς ένα, οπότε προκύπτει ότι

$$f(x) + \eta\mu x = x$$

Επομένως, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(x) = x - \eta\mu x$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(x) = x - \eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Θα αποδείξουμε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$.

Αν $0 < x \leq 1$, τότε η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = 1 - \sigma\upsilon\nu x$$

Για κάθε $x \in (0, 1]$ ισχύει $\sigma\upsilon\nu x < 1$, άρα

$$f'(x) > 0$$

οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$. Επειδή

$$f(0) = 0 - \eta\mu 0 = 0$$

έχουμε

$$f(x) > f(0) = 0, \quad 0 < x \leq 1$$

Αν $x > 1$, τότε

$$f(x) = x - \eta\mu x \geq x - 1 > 0$$

αφού $\eta\mu x \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα για κάθε $x > 0$ ισχύει $f(x) > 0$.

Γ.3 Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = 1 - \sigma\upsilon\nu x$$

και

$$f''(x) = \eta\mu x$$

Για κάθε $x \in (0, \pi)$ ισχύει

$$\eta\mu x > 0$$

άρα

$$f''(x) > 0, \quad x \in (0, \pi)$$

Επομένως η f είναι **κυρτή** στο διάστημα $[0, \pi]$.

Γ.4 Από το ερώτημα Γ2 γνωρίζουμε ότι

$$f(x) > 0, \quad x > 0$$

και επιπλέον $f(0) = 0$. Άρα στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{2}]$ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \eta\mu x) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \sigma\upsilon\nu x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left(\frac{\pi^2}{8} + \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} \right) - (0 + \sigma\upsilon\nu 0) \\ &= \frac{\pi^2}{8} - 1 \end{aligned}$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \frac{\pi^2}{8} - 1$$

46ο Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = e^{x-1} + 2x$$

και

$$f''(x) = e^{x-1} + 2$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $e^{x-1} > 0$, άρα

$$f''(x) = e^{x-1} + 2 > 0$$

Επομένως η f είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$.

Γ.2 Για $x_0 = 1$ έχουμε

$$f(1) = e^{1-1} + 1^2 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$$

και

$$f'(1) = e^{1-1} + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, f(1)) \equiv A(1, 0)$ είναι

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y &= 3(x - 1) \\ y &= 3x - 3 \end{aligned}$$

Γ.3 Έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) - 3x + 3 &= e^{x-1} + x^2 - 2 - 3x + 3 \\ &= e^{x-1} + x^2 - 3x + 1 \end{aligned}$$

Για $x \rightarrow 1$ έχουμε

$$e^{x-1} + x^2 - 3x + 1 \rightarrow 0$$

και

$$\ln^2 x \rightarrow 0$$

Άρα το ζητούμενο όριο είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Με δύο εφαρμογές του κανόνα L'Hôpital προκύπτει:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3x + 3}{\ln^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + 2x - 3}{\frac{2 \ln x}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + 2}{\frac{2(1 - \ln x)}{x^2}} \\ &= \frac{1 + 2}{2} \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Γ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x) + x f'(x), \quad x \in [0, 1]$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$ ως άθροισμα και γινόμενο συνεχών συναρτήσεων. Υπολογίζουμε τις τιμές της στα άκρα:

$$g(0) = f(0) + 0 \cdot f'(0) = e^{-1} - 2 < 0$$

και

$$g(1) = f(1) + 1 \cdot f'(1) = 0 + 3 = 3 > 0$$

Επομένως

$$g(0)g(1) < 0$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$g(\xi) = 0$$

δηλαδή

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) + x f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

47ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω $x(t)$ η απόσταση του ανθρώπου από τη βάση του φανοστάτη και $s(t)$ το μήκος της σκιάς του τη χρονική στιγμή t .

Από τα όμοια ορθογώνια τρίγωνα που σχηματίζονται έχουμε

$$\frac{s(t)}{2} = \frac{x(t) + s(t)}{6}$$

Άρα

$$6s(t) = 2(x(t) + s(t))$$

$$6s(t) = 2x(t) + 2s(t)$$

$$4s(t) = 2x(t)$$

$$s(t) = \frac{x(t)}{2}$$

Επομένως

$$s(t) = \frac{x(t)}{2}$$

Γ.2 Έστω $y(t)$ η απόσταση της άκρης της σκιάς από τη βάση του φανοστάτη. Τότε

$$y(t) = x(t) + s(t)$$

και, από το προηγούμενο ερώτημα,

$$y(t) = x(t) + \frac{x(t)}{2} = \frac{3}{2}x(t)$$

Επειδή ο άνθρωπος πλησιάζει τον φανοστάτη με σταθερή ταχύτητα 1.5m/s, η απόστασή του από τον φανοστάτη μειώνεται με ρυθμό

$$x'(t) = -1.5\text{m/s}$$

Παραγωγίζοντας τη σχέση

$$y(t) = \frac{3}{2}x(t)$$

ως προς τον χρόνο t , προκύπτει

$$y'(t) = \frac{3}{2}x'(t) = \frac{3}{2} \cdot (-1.5) = -2.25\text{m/s}$$

Άρα η άκρη της σκιάς κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου

$$2.25\text{m/s}$$

προς τη βάση του φανοστάτη.

Γ.3 Η οπτική ακτίνα από την κορυφή του φανοστάτη προς το κεφάλι του ανθρώπου σχηματίζει με τον κατακόρυφο φανοστάτη ορθογώνιο τρίγωνο. Η οριζόντια πλευρά του τριγώνου είναι x , ενώ η κατακόρυφη πλευρά είναι

$$6 - 2 = 4\text{m}$$

Επομένως

$$\varepsilon\phi\theta = \frac{x}{4}$$

Γ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$\varepsilon\phi\theta(t) = \frac{x(t)}{4}$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο t , παίρνουμε

$$\frac{1}{\sin^2\theta(t)}\theta'(t) = \frac{x'(t)}{4}$$

Τη χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία ο άνθρωπος απέχει 4m από τον φανοστάτη, έχουμε

$$x(t_0) = 4$$

οπότε

$$\varepsilon\phi\theta(t_0) = \frac{4}{4} = 1$$

Άρα

$$\frac{1}{\sin^2\theta(t_0)} = 1 + \varepsilon\phi^2\theta(t_0) = 1 + 1^2 = 2$$

Επειδή $x'(t_0) = -1.5\text{m/s}$, από τη σχέση

$$\frac{1}{\sin^2\theta(t)}\theta'(t) = \frac{x'(t)}{4}$$

για $t = t_0$ έχουμε

$$\begin{aligned} 2\theta'(t_0) &= \frac{-1.5}{4} \\ 2\theta'(t_0) &= -\frac{3}{8} \\ \theta'(t_0) &= -\frac{3}{16}\text{rad/s} \end{aligned}$$

Επομένως η γωνία θ μειώνεται με ρυθμό $\frac{3}{16}\text{rad/s}$ τη χρονική στιγμή που ο άνθρωπος απέχει 4m από τον φανοστάτη.

48ο Θέμα Γ

Γ.1 Από την περιγραφή της γραφικής παράστασης της f'' προκύπτει ότι

$$f''(x) = \begin{cases} 1, & x < 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

Στο $x = 2$ δεν δίνεται τιμή της f'' , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Εργαζόμαστε λοιπόν στα διαστήματα $(-\infty, 2)$ και $(2, +\infty)$ και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη συνέχεια της f' στο $x = 2$, επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$.

Γ.2 Για $x < 2$ έχουμε $f''(x) = 1$, άρα

$$f'(x) = x + c_1$$

Επειδή $f'(0) = 0$ και $0 < 2$, προκύπτει

$$0 = f'(0) = 0 + c_1 \Rightarrow c_1 = 0$$

οπότε

$$f'(x) = x, \quad x < 2$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, άρα η f' είναι συνεχής στο $x = 2$. Επομένως

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2$$

Για $x > 2$ έχουμε $f''(x) = 0$, άρα η f' είναι σταθερή στο $(2, +\infty)$. Αφού πρέπει να συμφωνεί με την τιμή $f'(2) = 2$, παίρνουμε

$$f'(x) = 2, \quad x > 2$$

Άρα

$$f'(x) = \begin{cases} x, & x < 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$$

Η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2)$ και σταθερή στο $[2, +\infty)$. Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$$

η f' δεν παρουσιάζει ελάχιστο στο $\mathbb{R}$.

Γ.3 Για $x < 2$ έχουμε

$$f'(x) = x$$

άρα

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + c_2$$

Από τη σχέση $f(0) = 0$ προκύπτει

$$0 = f(0) = 0 + c_2 \Rightarrow c_2 = 0$$

οπότε

$$f(x) = \frac{x^2}{2}, \quad x < 2$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, είναι και συνεχής στο $x = 2$. Άρα

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{2^2}{2} = 2$$

Για $x > 2$ έχουμε

$$f'(x) = 2$$

άρα

$$f(x) = 2x + c_3$$

Από τη συνέχεια στο $x = 2$ παίρνουμε

$$2 = f(2) = 2 \cdot 2 + c_3 \Rightarrow c_3 = -2$$

οπότε

$$f(x) = 2x - 2, \quad x > 2$$

Επομένως

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2}, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ 2x - 2, & x > 2 \end{cases}$$

και η f είναι συνεχής στο $x = 2$, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση που προκύπτει δεν είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $x = 2$, επειδή η f' δεν είναι παραγωγίσιμη στο 2, όπως επιτρέπεται από τη διορθωμένη υπόθεση.

Γ.4 Από τον τύπο της f' έχουμε

- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0$$

49ο Θέμα Γ

Γ.1 Είναι

$$f'(x) = 2x + a$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ έχει εξίσωση

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

δηλαδή

$$y - (x_0^2 + ax_0 + \beta) = (2x_0 + a)(x - x_0)$$

Επειδή η εφαπτομένη διέρχεται από το σημείο $A(0, -1)$, έχουμε

$$\begin{aligned} -1 - (x_0^2 + ax_0 + \beta) &= (2x_0 + a)(0 - x_0) \\ -1 - x_0^2 - ax_0 - \beta &= -2x_0^2 - ax_0 \end{aligned}$$

$$x_0^2 = \beta + 1$$

Άρα οι τετμημένες των σημείων επαφής των εφαπτομένων που διέρχονται από το $A(0, -1)$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$x_0^2 - (\beta + 1) = 0$$

και η αντίστοιχη εφαπτομένη γράφεται, επειδή περνά από το $A(0, -1)$,

$$\varepsilon_{x_0} : y = (2x_0 + a)x - 1$$

όπου $x_0^2 = \beta + 1$.

Γ.2 Έστω x_1, x_2 οι τετμημένες των σημείων επαφής των δύο εφαπτομένων. Από την εξίσωση

$$x_0^2 - (\beta + 1) = 0$$

έχουμε, από τους τύπους του Vieta,

$$x_1 + x_2 = 0$$

και

$$x_1 x_2 = -(\beta + 1)$$

Οι συντελεστές διεύθυνσης των δύο εφαπτομένων είναι

$$\lambda_1 = f'(x_1) = 2x_1 + a$$

και

$$\lambda_2 = f'(x_2) = 2x_2 + a$$

Αφού οι εφαπτόμενες είναι κάθετες, ισχύει

$$\lambda_1 \lambda_2 = -1$$

οπότε

$$(2x_1 + a)(2x_2 + a) = -1$$

$$4x_1 x_2 + 2a(x_1 + x_2) + a^2 = -1$$

$$4[-(\beta + 1)] + 2a \cdot 0 + a^2 = -1$$

$$-4\beta - 4 + a^2 = -1$$

$$a^2 - 4\beta = 3$$

Άρα

$$\beta = \frac{a^2 - 3}{4}$$

Αν επιπλέον $a = 0$, τότε

$$\beta = -\frac{3}{4}$$

όπως ζητείται.

Γ.3 Για $a = 0$ και $\beta = -\frac{3}{4}$ έχουμε

$$f(x) = x^2 - \frac{3}{4}$$

Από το Γ1 οι τετμημένες των σημείων επαφής ικανοποιούν

$$x_0^2 = \beta + 1 = -\frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{4}$$

άρα

$$x_1 = -\frac{1}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

Είναι

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

και

$$f'(x) = 2x$$

Άρα οι εφαπτομένες είναι:

▶ στο $x_1 = -\frac{1}{2}$:

$$y + \frac{1}{2} = -1\left(x + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow y = -x - 1$$

▶ στο $x_2 = \frac{1}{2}$:

$$y + \frac{1}{2} = 1\left(x - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow y = x - 1$$

Στο διάστημα $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ η παραβολή βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = -x - 1$, ενώ στο διάστημα $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = x - 1$.

Λόγω συμμετρίας ως προς τον άξονα $y'y$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\left(x^2 - \frac{3}{4}\right) - (x - 1) \right] dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \frac{1}{12}$$

50ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $x > 0$ έχουμε

$$f'(x) = \frac{|x|}{x} e^{|x|} = \frac{x}{x} e^x = e^x$$

Άρα, για κάθε $x > 0$,

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= \int_0^x f'(t) dt \\ &= \int_0^x e^t dt \\ &= [e^t]_0^x \\ &= e^x - 1 \end{aligned}$$

Επειδή $f(0) = 2$, προκύπτει

$$f(x) = e^x + 1, \quad x > 0$$

Για $x < 0$ έχουμε

$$f'(x) = \frac{|x|}{x} e^{|x|} = \frac{-x}{x} e^{-x} = -e^{-x}$$

Άρα, για κάθε $x < 0$,

$$\begin{aligned} f(0) - f(x) &= \int_x^0 f'(t) dt \\ &= \int_x^0 -e^{-t} dt \\ &= [e^{-t}]_x^0 \\ &= 1 - e^{-x} \end{aligned}$$

Επειδή $f(0) = 2$, έχουμε

$$2 - f(x) = 1 - e^{-x} \Rightarrow f(x) = e^{-x} + 1, \quad x < 0$$

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και ότι $f(0) = 2 = e^0 + 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f(x) = e^{|x|} + 1$$

Γ.2 Εξετάζουμε την παραγωγισιμότητα της f στο $x_0 = 0$ με τον ορισμό. Για $h \neq 0$ είναι

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{e^{|h|} + 1 - 2}{h} = \frac{e^{|h|} - 1}{h}$$

Έχουμε

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{|h|} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

ενώ, θέτοντας $u = -h$, για $h \rightarrow 0^-$ έχουμε $u \rightarrow 0^+$ και

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{|h|} - 1}{h} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{-u} = -1$$

Επειδή τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, η f **δεν είναι παραγωγίσιμη** στο $x_0 = 0$.

Γ.3 Για $x \neq 0$ ισχύει

$$f'(x) = \frac{|x|}{x} e^{|x|}$$

Επειδή $e^{|x|} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της $f'(x)$ είναι το πρόσημο του $\frac{|x|}{x}$. Άρα

- ▶ αν $x < 0$, τότε $f'(x) < 0$
- ▶ αν $x > 0$, τότε $f'(x) > 0$

Επομένως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = 2$$

Γ.4 Για $x < 0$ είναι

$$f(x) = e^{-x} + 1$$

Άρα

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 (e^{-x} + 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{-x} + x^2)\end{aligned}$$

Θέτουμε $u = -x$. Τότε, καθώς $x \rightarrow -\infty$, έχουμε $u \rightarrow +\infty$ και

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 f(x) &= \lim_{u \rightarrow +\infty} (u^2 e^u + u^2) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 f(x) = +\infty$$

51ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $x \rightarrow 0^+$ έχουμε

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln(x+1) - \ln x$$

οπότε

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x^2 \ln(x+1) - x^2 \ln x$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x+1) = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$$

προκύπτει ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 0$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$$

Για το όριο στο $+\infty$ θέτουμε

$$t = \frac{1}{x}$$

Τότε, καθώς $x \rightarrow +\infty$, έχουμε $t \rightarrow 0^+$ και

$$\begin{aligned}h(x) &= x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2} - \frac{1}{t} \\ &= \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}\end{aligned}$$

Άρα, με τον κανόνα L'Hôpital,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t}{2t(1+t)} \\
 &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Γ.2 Η h είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \left[x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - x \right]' \\
 &= 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + x^2 \cdot \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} - 1 \\
 &= 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x}{x+1} - 1
 \end{aligned}$$

Επομένως

$$h''(x) = 2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{2}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

Θέτουμε

$$t = \frac{1}{x} > 0$$

Τότε

$$h''(x) = 2 \ln(1+t) - \frac{2t}{1+t} - \frac{t^2}{(1+t)^2}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\phi(t) = 2 \ln(1+t) - \frac{2t}{1+t} - \frac{t^2}{(1+t)^2}, \quad t > 0$$

Έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \phi(t) = 0$$

και

$$\begin{aligned}
 \phi'(t) &= \frac{2}{1+t} - \frac{2}{(1+t)^2} - \frac{2t}{(1+t)^3} \\
 &= \frac{2t^2}{(1+t)^3} > 0, \quad t > 0
 \end{aligned}$$

Άρα η ϕ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ και, επειδή

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \phi(t) = 0$$

ισχύει

$$\phi(t) > 0, \quad t > 0$$

Επομένως

$$h''(x) > 0, \quad x > 0$$

και η h είναι **κυρτή** στο $(0, +\infty)$.

Γ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$h'(x) = 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x}{x+1} - 1$$

Θέτουμε πάλι $t = \frac{1}{x} > 0$. Τότε

$$h'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{2}{t} \ln(1+t) - \frac{1}{1+t} - 1 < 0$$

$$\Leftrightarrow 2\ln(1+t) - \frac{t}{1+t} - t < 0$$

$$\Leftrightarrow 2\ln(1+t) - \frac{t(t+2)}{1+t} < 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\psi(t) = \frac{t(t+2)}{1+t} - 2\ln(1+t), \quad t > 0$$

Έχουμε

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \psi(t) = 0$$

και

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= \left(t + 1 - \frac{1}{t+1} \right)' - \frac{2}{1+t} \\ &= 1 + \frac{1}{(t+1)^2} - \frac{2}{1+t} \\ &= \frac{t^2}{(1+t)^2} > 0, \quad t > 0 \end{aligned}$$

Άρα η ψ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ και, επειδή

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \psi(t) = 0$$

ισχύει

$$\psi(t) > 0, \quad t > 0$$

Δηλαδή

$$2\ln(1+t) - \frac{t(t+2)}{1+t} < 0, \quad t > 0$$

οπότε

$$h'(x) < 0, \quad x > 0$$

Επομένως η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

Από το Γ1 έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\frac{1}{2}$$

Επειδή η h είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, το σύνολο τιμών της είναι

$$h((0, +\infty)) = \left(-\frac{1}{2}, 0 \right)$$

Γ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$-\frac{1}{2} < h(x) < 0$$

Άρα, για κάθε $x \in [1, 2]$,

$$-\frac{1}{2} < h(x) < 0$$

Ολοκληρώνοντας στο διάστημα $[1, 2]$, παίρνουμε

$$\int_1^2 -\frac{1}{2} dx < \int_1^2 h(x) dx < \int_1^2 0 dx$$

δηλαδή

$$-\frac{1}{2} < \int_1^2 h(x) dx < 0$$

52ο Θέμα Γ

Γ.1 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι $1 - 1$. Άρα αντιστρέφεται στο σύνολο τιμών της.

Από τα δεδομένα έχουμε:

$$f(1) = 2 \Rightarrow f^{-1}(2) = 1$$

και

$$f(2) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 2$$

Γ.2 Έχουμε

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x^2) - 1) = 1 &\Rightarrow f(x^2) - 1 = f(1) \\ &\Rightarrow f(x^2) - 1 = 2 \\ &\Rightarrow f(x^2) = 3 \\ &\Rightarrow x^2 = f^{-1}(3) \\ &\Rightarrow x^2 = 2 \\ &\Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

Επομένως οι λύσεις της εξίσωσης είναι

$$x = \pm\sqrt{2}$$

Γ.3 Για να ορίζεται η παράσταση $f^{-1}(2x)$, πρέπει $2x \in f(\mathbb{R})$. Για αυτές τις τιμές του x , επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε:

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(2x) - 1) &> 3 \Leftrightarrow f(f^{-1}(2x) - 1) > f(2) \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(2x) - 1 > 2 \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(2x) > 3 \end{aligned}$$

Επειδή και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει

$$f^{-1}(2x) > 3 \Leftrightarrow 2x > f(3) \Leftrightarrow x > \frac{f(3)}{2}$$

Άρα οι λύσεις είναι οι τιμές x για τις οποίες

$$2x \in f(\mathbb{R}) \quad \text{και} \quad x > \frac{f(3)}{2}$$

Αν επιπλέον θεωρήσουμε ότι $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, τότε το σύνολο λύσεων είναι

$$\left(\frac{f(3)}{2}, +\infty \right)$$

Γ.4 Αφού η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(0, 0)$, έχουμε

$$f(0) = 0$$

Επίσης, από τα δεδομένα,

$$f(2) = 3$$

Χρησιμοποιούμε τη γνωστή σχέση για ολοκλήρωμα αντίστροφης συνάρτησης:

$$\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) \, dy = [xf(x)]_a^b - \int_a^b f(x) \, dx$$

Εδώ παίρνουμε $a = 0$ και $b = 2$, αφού

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(2) = 3$$

Άρα

$$\begin{aligned}\int_0^3 f^{-1}(y) dy &= [xf(x)]_0^2 - \int_0^2 f(x) dx \\ &= 2f(2) - 0 \cdot f(0) - 4 \\ &= 2 \cdot 3 - 4 \\ &= 2\end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_0^3 f^{-1}(y) dy = 2$$

53ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω a η πλευρά του τετραγώνου και b η πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου. Αφού x είναι η περίμετρος του τετραγώνου, έχουμε

$$4a = x \Rightarrow a = \frac{x}{4}$$

Το υπόλοιπο σύρμα έχει μήκος $10 - x$ και αποτελεί την περίμετρο του ισόπλευρου τριγώνου, άρα

$$3b = 10 - x \Rightarrow b = \frac{10 - x}{3}$$

Επειδή κατασκευάζονται και τα δύο σχήματα, είναι

$$0 < x < 10$$

Γ.2 Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι

$$E_1 = a^2 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$$

Το εμβαδόν του ισόπλευρου τριγώνου είναι

$$E_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}b^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{10 - x}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}(10 - x)^2}{36}$$

Άρα το συνολικό εμβαδόν των δύο σχημάτων είναι

$$E(x) = E_1 + E_2 = \frac{x^2}{16} + \frac{\sqrt{3}(10 - x)^2}{36}, \quad 0 < x < 10$$

Γ.3 Η E είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 10)$ με

$$E'(x) = \frac{x}{8} - \frac{\sqrt{3}(10 - x)}{18}$$

Βρίσκουμε τη ρίζα της E' :

$$\begin{aligned}E'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{x}{8} = \frac{\sqrt{3}(10 - x)}{18} \\ &\Leftrightarrow 18x = 8\sqrt{3}(10 - x) \\ &\Leftrightarrow (18 + 8\sqrt{3})x = 80\sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{40\sqrt{3}}{9 + 4\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Επιπλέον

$$E''(x) = \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{3}}{18} > 0$$

οπότε η E είναι κυρτή στο $(0, 10)$. Άρα το ελάχιστο συνολικό εμβαδόν επιτυγχάνεται για

$$x_0 = \frac{40\sqrt{3}}{9 + 4\sqrt{3}}$$

Για τον λόγο της πλευράς του τετραγώνου προς την πλευρά του τριγώνου, από τη σχέση $E'(x_0) = 0$ έχουμε

$$\frac{x_0}{8} = \frac{\sqrt{3}(10 - x_0)}{18} \Rightarrow \frac{x_0}{10 - x_0} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$$

Άρα

$$\frac{a}{b} = \frac{\frac{x_0}{4}}{\frac{10-x_0}{3}} = \frac{3x_0}{4(10-x_0)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{9} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Γ.4 Εφόσον ζητείται να κοπεί το σύρμα σε δύο τμήματα, πρέπει

$$0 < x < 10$$

Η E είναι κυρτή στο $(0, 10)$, άρα δεν παρουσιάζει μέγιστο σε εσωτερικό σημείο. Για να δούμε προς ποιο άκρο μεγαλώνει περισσότερο το εμβαδόν, εξετάζουμε τη συνεχή επέκταση της E στο $[0, 10]$:

$$E(0) = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^2}{36} = \frac{25\sqrt{3}}{9}$$

και

$$E(10) = \frac{10^2}{16} = \frac{25}{4}$$

Επειδή

$$\frac{25}{4} > \frac{25\sqrt{3}}{9}$$

το μεγαλύτερο δυνατό άνω φράγμα του εμβαδού είναι

$$\frac{25}{4}$$

και προσεγγίζεται όταν $x \rightarrow 10^-$, δηλαδή όταν δίνουμε σχεδόν όλο το σύρμα στο τετράγωνο και ένα πολύ μικρό τμήμα στο τρίγωνο.

Άρα, αν απαιτείται να κατασκευαστούν και τα δύο σχήματα, μέγιστο εμβαδόν δεν επιτυγχάνεται. Αν επιτρέπεται εκφυλισμένη περίπτωση, τότε παίρνουμε $x = 10$, δηλαδή χρησιμοποιούμε όλο το σύρμα για το τετράγωνο.

54ο Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι συνεχής στα διαστήματα $[0, 1]$, $[1, 2]$ και παραγωγίσιμη στα $(0, 1)$, $(1, 2)$.

Στο διάστημα $[0, 1]$, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi_1 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

Στο διάστημα $[1, 2]$, πάλι από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi_2 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{2 - 1}{1} = 1$$

Γ.2 Θέτουμε

$$g(x) = f'(x)$$

Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε η g είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ξ_1, ξ_2) . Από το Γ1 έχουμε

$$g(\xi_1) = f'(\xi_1) = 1$$

και

$$g(\xi_2) = f'(\xi_2) = 1$$

Άρα, από το θεώρημα Rolle, υπάρχει $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ τέτοιο ώστε

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) = 0$$

Γ.3 Υποθέτουμε ότι

$$f''(x) > 0, \quad x \in (0, 1)$$

και

$$f''(x) < 0, \quad x \in (1, 2)$$

Τότε η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(1, 2)$. Επειδή η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, η f' είναι συνεχής στο $x = 1$. Άρα ο ρυθμός μεταβολής της f , δηλαδή η f' , μεγιστοποιείται στο

$$x = 1$$

Γ.4 Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο

$$A(1, f(1)) \equiv A(1, 1)$$

είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

δηλαδή

$$y - 1 = f'(1)(x - 1)$$

ή

$$y = f'(1)(x - 1) + 1$$

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αριθμητικά ο συντελεστής διεύθυνσης $f'(1)$ μόνο από τα δεδομένα της εκφώνησης.

Με τις υποθέσεις του Γ3, στο διάστημα $(0, 1)$ η f είναι κυρτή, αφού $f''(x) > 0$. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$(0, f(0)) = (0, 0) \quad \text{και} \quad (1, f(1)) = (1, 1)$$

Η χορδή αυτή έχει εξίσωση $y = x$. Άρα

$$f(x) < x, \quad x \in (0, 1)$$

Στο διάστημα $(1, 2)$ η f είναι κοίλη, αφού $f''(x) < 0$. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$(1, f(1)) = (1, 1) \quad \text{και} \quad (2, f(2)) = (2, 2)$$

Η χορδή αυτή έχει επίσης εξίσωση $y = x$. Άρα

$$f(x) > x, \quad x \in (1, 2)$$

55ο Θέμα Γ

Γ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = e^x + x - 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων. Έχουμε

$$f(0) = e^0 + 0 - 2 = -1 < 0$$

και

$$f(1) = e + 1 - 2 = e - 1 > 0$$

Άρα

$$f(0)f(1) < 0$$

Επομένως, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοια ώστε

$$f(x_0) = 0$$

δηλαδή

$$e^{x_0} + x_0 = 2$$

Γ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = e^x + 1 > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$, δηλαδή η εξίσωση

$$e^x + x = 2$$

έχει το πολύ μία ρίζα στο $\mathbb{R}$. Αφού από το Γ1 γνωρίζουμε ότι έχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (0, 1)$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $\mathbb{R}$.

Γ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και

$$f(x_0) = 0$$

Άρα

- ▶ για $x < x_0$ είναι $f(x) < f(x_0) = 0$
- ▶ για $x = x_0$ είναι $f(x) = 0$
- ▶ για $x > x_0$ είναι $f(x) > f(x_0) = 0$

Επομένως

$$f(x) < 0, \quad x \in (-\infty, x_0)$$

και

$$f(x) > 0, \quad x \in (x_0, +\infty)$$

Γ.4 Η δοσμένη συνάρτηση είναι

$$F(x) = e^x + \frac{x^2}{2} - 2x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Παρατηρούμε ότι

$$F'(x) = e^x + x - 2 = f(x)$$

Από το Γ3 έχουμε

- ▶ $F'(x) < 0$ για $x < x_0$
- ▶ $F'(x) = 0$ για $x = x_0$
- ▶ $F'(x) > 0$ για $x > x_0$

Άρα η F είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, x_0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[x_0, +\infty)$. Επομένως η F παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση x_0 .

Επειδή

$$F'(x) = f(x)$$

έχουμε

$$\begin{aligned}\int_0^{x_0} f(x) dx &= F(x_0) - F(0) \\ &= \left(e^{x_0} + \frac{x_0^2}{2} - 2x_0 \right) - 1\end{aligned}$$

Από τη σχέση $e^{x_0} + x_0 = 2$ προκύπτει

$$e^{x_0} = 2 - x_0$$

Άρα

$$\begin{aligned}\int_0^{x_0} f(x) dx &= 2 - x_0 + \frac{x_0^2}{2} - 2x_0 - 1 \\ &= \frac{x_0^2}{2} - 3x_0 + 1\end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_0^{x_0} f(x) dx = \frac{x_0^2}{2} - 3x_0 + 1$$

56ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω $M(x_0, \ln x_0)$ το σημείο επαφής της ζητούμενης εφαπτομένης, με $x_0 > 0$. Είναι

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

οπότε η εφαπτομένη της C_f στο M έχει εξίσωση

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

Αφού διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, έχουμε

$$0 - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(0 - x_0) \Rightarrow -\ln x_0 = -1 \Rightarrow \ln x_0 = 1$$

Άρα

$$x_0 = e$$

Επομένως υπάρχει ακριβώς μία τέτοια εφαπτομένη και η εξίσωσή της είναι

$$y - 1 = \frac{1}{e}(x - e) \Rightarrow y = \frac{x}{e}$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η ευθεία

$$y = \frac{x}{e}$$

είναι εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη e . Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$, αφού

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \quad x > 0$$

η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της. Άρα, για κάθε $x > 0$,

$$\ln x \leq \frac{x}{e}$$

Λύνουμε τώρα την εξίσωση

$$e^x = x^e, \quad x > 0$$

Επειδή και τα δύο μέλη είναι θετικά, λογαριθμίζουμε:

$$\begin{aligned} e^x = x^e &\Leftrightarrow \ln(e^x) = \ln(x^e) \\ &\Leftrightarrow x = e \ln x \\ &\Leftrightarrow \ln x = \frac{x}{e} \end{aligned}$$

Από την ανισότητα $\ln x \leq \frac{x}{e}$ η ισότητα ισχύει μόνο στο σημείο επαφής, δηλαδή για

$$x = e$$

Άρα η μοναδική λύση της εξίσωσης στο $(0, +\infty)$ είναι

$$x = e$$

Γ.3 Η απόσταση ενός σημείου $M(x, \ln x)$ της C_f από την ευθεία

$$\zeta : y = x \Leftrightarrow x - y = 0$$

είναι

$$d(x) = \frac{|x - \ln x|}{\sqrt{2}}, \quad x > 0$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$x - \ln x > 0$$

αφού η συνάρτηση $\varphi(x) = x - \ln x$ έχει ελάχιστο στο $x = 1$ με τιμή $\varphi(1) = 1$. Άρα

$$d(x) = \frac{x - \ln x}{\sqrt{2}}$$

Για να ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση, αρκεί να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = x - \ln x, \quad x > 0$$

Έχουμε

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x}$$

Άρα η φ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$. Το ζητούμενο σημείο είναι

$$A(1, \ln 1) \equiv A(1, 0)$$

και η ελάχιστη απόσταση είναι

$$d_{\min} = \frac{1 - 0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Γ.4 Από το Γ1 η εφαπτομένη είναι

$$y = \frac{x}{e}$$

Το χωρίο που περικλείεται από την C_f , την ευθεία $y = \frac{x}{e}$ και τον άξονα $x'x$ έχει κορυφές στα σημεία:

- ▶ $(1, 0)$, όπου η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$
- ▶ $(0, 0)$, όπου η εφαπτομένη τέμνει τον άξονα $x'x$
- ▶ $(e, 1)$, όπου η εφαπτομένη εφάπτεται στην C_f

Στο διάστημα $[0, 1]$ το πάνω όριο του χωρίου είναι η ευθεία $y = \frac{x}{e}$, ενώ στο διάστημα $[1, e]$ το πάνω όριο είναι η ευθεία $y = \frac{x}{e}$ και το κάτω όριο είναι η $y = \ln x$. Άρα το εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 \frac{x}{e} dx + \int_1^e \left(\frac{x}{e} - \ln x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2e} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2e} - x \ln x + x \right]_1^e \\ &= \frac{1}{2e} + \left(\frac{e}{2} - e + e \right) - \left(\frac{1}{2e} - 0 + 1 \right) \\ &= \frac{e}{2} - 1 \end{aligned}$$

Γ.5 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$xf(x)\eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) = x \ln x \cdot \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)$$

Επειδή

$$-1 \leq \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

παίρνουμε

$$-|x \ln x| \leq x \ln x \cdot \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x \ln x|$$

Όμως

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

άρα, από το κριτήριο παρεμβολής,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[xf(x)\eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \right] = 0$$

57ο Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι 1-1 και αντιστρέφεται.

Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το $\mathbb{R}$. Επομένως το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} είναι

$$D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$$

Γ.2 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και

$$f(1) = 1^3 + 2 \cdot 1 - 3 = 0$$

έχουμε

$$f(u) < 0 \Leftrightarrow u < 1$$

Η ανίσωση

$$f(f^{-1}(x^2 - 4x) + 1) < 0$$

είναι ισοδύναμη με

$$f^{-1}(x^2 - 4x) + 1 < 1$$

δηλαδή

$$f^{-1}(x^2 - 4x) < 0$$

Επειδή η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει

$$x^2 - 4x < f(0)$$

Υπολογίζουμε

$$f(0) = -3$$

Άρα

$$x^2 - 4x < -3 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 < 0$$

δηλαδή

$$(x - 1)(x - 3) < 0$$

Επομένως οι λύσεις της ανίσωσης είναι

$$x \in (1, 3)$$

Γ.3 Το σημείο $M(x, y)$ κινείται πάνω στη γραφική παράσταση της f , άρα

$$y = f(x) = x^3 + 2x - 3$$

και

$$y'(t) = f'(x(t))x'(t)$$

Δίνεται ότι

$$x'(t) = 2$$

Τη χρονική στιγμή t_0 που το σημείο διέρχεται από το $M_0(2, 9)$, έχουμε

$$x(t_0) = 2$$

και

$$f'(2) = 3 \cdot 2^2 + 2 = 14$$

Άρα

$$y'(t_0) = 14 \cdot 2 = 28$$

Το τρίγωνο OAM έχει βάση $OA = 3$ πάνω στον άξονα $x'x$ και ύψος $|y|$. Τη χρονική στιγμή t_0 είναι $y = 9 > 0$, άρα το εμβαδόν του είναι

$$E(t) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot y(t) = \frac{3}{2}y(t)$$

στη γειτονιά της χρονικής στιγμής t_0 . Επομένως

$$E'(t_0) = \frac{3}{2}y'(t_0) = \frac{3}{2} \cdot 28 = 42$$

Άρα ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού τη χρονική στιγμή t_0 είναι

$$42 \text{ τετρ. μονάδες/sec}$$

Γ.4 Θέλουμε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f^{-1} , τους άξονες και την ευθεία $x = 9$. Επειδή

$$f(2) = 8 + 4 - 3 = 9$$

έχουμε

$$f^{-1}(9) = 2$$

Επίσης

$$f(1) = 1 + 2 - 3 = 0 \Rightarrow f^{-1}(0) = 1$$

Στο διάστημα $[0, 9]$ ισχύει $f^{-1}(x) > 0$, άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^9 f^{-1}(x) dx$$

Χρησιμοποιούμε τη σχέση για το ολοκλήρωμα αντίστροφης συνάρτησης:

$$\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy = [xf(x)]_a^b - \int_a^b f(x) dx$$

Εδώ παίρνουμε $a = 1$ και $b = 2$, αφού $f(1) = 0$ και $f(2) = 9$. Άρα

$$\begin{aligned} E &= [xf(x)]_1^2 - \int_1^2 (x^3 + 2x - 3) dx \\ &= 2f(2) - 1f(1) - \left[\frac{x^4}{4} + x^2 - 3x \right]_1^2 \\ &= 18 - \left[(4 + 4 - 6) - \left(\frac{1}{4} + 1 - 3 \right) \right] \\ &= 18 - \left[2 - \left(-\frac{7}{4} \right) \right] \\ &= 18 - \frac{15}{4} \\ &= \frac{57}{4} \end{aligned}$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \frac{57}{4}$$

58ο Θέμα Γ

Γ.1 Το χωρίο Ω βρίσκεται κάτω από την παραβολή $y = x^2$, πάνω από τον άξονα $x'x$ και ανάμεσα στις ευθείες $x = 0$ και $x = 4$. Άρα το συνολικό εμβαδόν του είναι

$$E = \int_0^4 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{64}{3}$$

Γ.2 Η ευθεία $y = ax$, με $a > 0$, τέμνει την παραβολή $y = x^2$ στα σημεία που ικανοποιούν

$$x^2 = ax \Leftrightarrow x(x - a) = 0$$

δηλαδή στα σημεία με τετμημένες

$$x = 0 \quad \text{ή} \quad x = a$$

Για να υπάρχει μη μηδενικό πάνω μέρος μέσα στο δοσμένο χωρίο, παίρνουμε

$$0 < a < 4$$

Στο διάστημα $(a, 4)$ η παραβολή βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = ax$. Άρα το εμβαδόν του πάνω μέρους είναι

$$\begin{aligned} E_1(a) &= \int_a^4 (x^2 - ax) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{ax^2}{2} \right]_a^4 \\ &= \frac{64}{3} - 8a - \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{2} \right) \\ &= \frac{a^3}{6} - 8a + \frac{64}{3}, \quad 0 < a < 4 \end{aligned}$$

Γ.3 Για να διχοτομεί η ευθεία το συνολικό εμβαδόν, πρέπει

$$E_1(a) = \frac{E}{2} = \frac{32}{3}$$

Άρα

$$\begin{aligned} \frac{a^3}{6} - 8a + \frac{64}{3} &= \frac{32}{3} \\ \frac{a^3}{6} - 8a + \frac{32}{3} &= 0 \\ a^3 - 48a + 64 &= 0 \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$p(a) = a^3 - 48a + 64, \quad a \in (0, 4)$$

Έχουμε

$$p'(a) = 3a^2 - 48 = 3(a^2 - 16) < 0, \quad 0 < a < 4$$

άρα η p είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 4)$. Επίσης

$$p(1) = 1 - 48 + 64 = 17 > 0$$

και

$$p(2) = 8 - 96 + 64 = -24 < 0$$

Επομένως, από το θεώρημα Bolzano και τη γνησία μονοτονία της p , υπάρχει μοναδική λύση

$$a_0 \in (1, 2)$$

της εξίσωσης

$$a^3 - 48a + 64 = 0$$

Αυτή είναι η μοναδική κλίση που διχοτομεί το ολικό εμβαδόν.

Γ.4 Έστω $a = a(t)$ η κλίση της ευθείας τη χρονική στιγμή t . Δίνεται ότι

$$a'(t) = 1$$

Το εμβαδόν του άνω χωρίου είναι

$$E_1(a) = \frac{a^3}{6} - 8a + \frac{64}{3}$$

οπότε

$$E'_1(a) = \frac{a^2}{2} - 8$$

Με τον κανόνα της αλυσίδας,

$$\frac{dE_1}{dt} = E'_1(a) \cdot a'(t)$$

Τη στιγμή που $a = 2$ έχουμε

$$\frac{dE_1}{dt} = \left(\frac{2^2}{2} - 8 \right) \cdot 1 = -6$$

Άρα το εμβαδόν του άνω χωρίου μειώνεται με ρυθμό

6 τετρ. μονάδες/sec

59ο Θέμα Γ

Γ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\phi(u) = ue^u, \quad u \geq 0$$

Έχουμε

$$\phi'(u) = e^u + ue^u = e^u(1+u) > 0, \quad u \geq 0$$

άρα η ϕ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επίσης

$$\phi(0) = 0$$

και

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \phi(u) = +\infty$$

οπότε

$$\phi([0, +\infty)) = [0, +\infty)$$

Η δοσμένη σχέση

$$f(x)e^{f(x)} = x$$

σημαίνει ότι

$$\phi(f(x)) = x$$

Άρα

$$f = \phi^{-1}$$

στο $[0, +\infty)$. Επειδή η ϕ είναι γνησίως αύξουσα, και η αντίστροφή της f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Γ.2 Για $x = 0$ έχουμε

$$f(0)e^{f(0)} = 0$$

Επειδή $e^{f(0)} > 0$, προκύπτει

$$f(0) = 0$$

Για $x = e$ έχουμε

$$f(e)e^{f(e)} = e$$

Παρατηρούμε ότι $u = 1$ ικανοποιεί

$$ue^u = 1 \cdot e = e$$

Επειδή η $\phi(u) = ue^u$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, η λύση είναι μοναδική. Άρα

$$f(e) = 1$$

Γ.3 Παραγωγίζουμε τη σχέση

$$f(x)e^{f(x)} = x$$

ως προς x :

$$f'(x)e^{f(x)} + f(x)e^{f(x)}f'(x) = 1$$

Άρα

$$f'(x)e^{f(x)}(1 + f(x)) = 1$$

και επομένως

$$f'(x) = \frac{1}{e^{f(x)}(1 + f(x))}$$

Στο $x_0 = e$ έχουμε, από το Γ2,

$$f(e) = 1$$

οπότε

$$f'(e) = \frac{1}{e(1+1)} = \frac{1}{2e}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(e, f(e)) \equiv (e, 1)$ είναι

$$\begin{aligned} y - 1 &= \frac{1}{2e}(x - e) \\ y &= \frac{x}{2e} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Γ.4 Θα αποδείξουμε πρώτα ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Πράγματι, αν το $f(x)$ δεν έτεινε στο $+\infty$, τότε, επειδή είναι γνησίως αύξουσα και μη αρνητική, θα ήταν άνω φραγμένη. Τότε το γινόμενο $f(x)e^{f(x)}$ θα ήταν επίσης άνω φραγμένο, κάτι που είναι αδύνατο, αφού

$$f(x)e^{f(x)} = x \rightarrow +\infty$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Για $x > 0$ και $f(x) > 0$, από τη σχέση

$$f(x)e^{f(x)} = x$$

λογαριθμίζουμε:

$$\ln x = \ln f(x) + f(x)$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{\ln x} &= \frac{f(x)}{f(x) + \ln f(x)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{\ln f(x)}{f(x)}} \end{aligned}$$

Καθώς $x \rightarrow +\infty$, έχουμε $f(x) \rightarrow +\infty$, άρα

$$\frac{\ln f(x)}{f(x)} \rightarrow 0$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$$

60ο Θέμα Γ

Γ.1 Για να έχουν οι C_f και C_g κοινή εφαπτομένη σε κοινό σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, πρέπει

$$f(1) = g(1)$$

και

$$f'(1) = g'(1)$$

Έχουμε

$$f(1) = a \ln 1 = 0$$

και

$$g(1) = e - \beta$$

Άρα

$$0 = e - \beta \Rightarrow \beta = e$$

Επίσης

$$f'(x) = \frac{a}{x}$$

και

$$g'(x) = e^x$$

Οπότε

$$f'(1) = g'(1) \Rightarrow a = e$$

Επομένως

$$a = e \quad \text{και} \quad \beta = e$$

Γ.2 Για $a = e$ και $\beta = e$ έχουμε

$$f(x) = e \ln x$$

και

$$g(x) = e^x - e$$

Το κοινό σημείο επαφής είναι

$$A(1, 0)$$

και ο συντελεστής διεύθυνσης της κοινής εφαπτομένης είναι

$$\lambda = f'(1) = e$$

Άρα η κοινή εφαπτομένη είναι

$$y - 0 = e(x - 1)$$

δηλαδή

$$\varepsilon : y = ex - e$$

Γ.3 Για $x > 0$ έχουμε

$$f''(x) = -\frac{e}{x^2} < 0$$

άρα η f είναι **κοίλη** στο $(0, +\infty)$. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της, άρα

$$f(x) \leq ex - e, \quad x > 0$$

δηλαδή

$$e \ln x \leq ex - e, \quad x > 0$$

Επίσης

$$g''(x) = e^x > 0$$

άρα η g είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, άρα

$$ex - e \leq g(x), \quad x > 0$$

δηλαδή

$$ex - e \leq e^x - e, \quad x > 0$$

Συνεπώς

$$f(x) \leq ex - e \leq g(x), \quad x > 0$$

Γ.4 Από το Γ3 έχουμε, για κάθε $x > 0$,

$$e \ln x \leq ex - e$$

και

$$ex - e \leq e^x - e$$

Άρα

$$e \ln x \leq e^x - e$$

οπότε

$$e^x - e \ln x \geq e, \quad x > 0$$

Θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e \ln x - e}{(x-1)^2}$$

Για $x \rightarrow 1$ ο αριθμητής τείνει στο

$$e - e \ln 1 - e = 0$$

και ο παρονομαστής στο 0, άρα έχουμε μορφή $\frac{0}{0}$. Με δύο εφαρμογές του κανόνα L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e \ln x - e}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - \frac{e}{x}}{2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x + \frac{e}{x^2}}{2} \\ &= \frac{e + e}{2} \\ &= e \end{aligned}$$

61ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω $t \geq 0$ ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Το σημείο M κινείται στον θετικό ημιάξονα Ox με σταθερή ταχύτητα 3m/s και ξεκινά από το $O(0, 0)$. Άρα

$$M(t) = (3t, 0)$$

Το σημείο N κινείται στον θετικό ημιάξονα Oy , ξεκινά από το σημείο $(0, 10)$ και απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα 4m/s. Άρα

$$N(t) = (0, 10 + 4t)$$

Γ.2 Η απόσταση των σημείων $M(t)$ και $N(t)$ είναι

$$\begin{aligned} d(t) &= \sqrt{(0 - 3t)^2 + (10 + 4t - 0)^2} \\ &= \sqrt{9t^2 + (10 + 4t)^2} \\ &= \sqrt{9t^2 + 100 + 80t + 16t^2} \\ &= \sqrt{25t^2 + 80t + 100} \end{aligned}$$

Επομένως

$$d(t) = \sqrt{25t^2 + 80t + 100}, \quad t \geq 0$$

Γ.3 Για $t \geq 0$ έχουμε

$$d(t) = (25t^2 + 80t + 100)^{\frac{1}{2}}$$

οπότε

$$d'(t) = \frac{1}{2}(25t^2 + 80t + 100)^{-\frac{1}{2}}(50t + 80)$$

$$= \frac{25t + 40}{\sqrt{25t^2 + 80t + 100}}$$

Για $t = 2$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} d'(2) &= \frac{25 \cdot 2 + 40}{\sqrt{25 \cdot 2^2 + 80 \cdot 2 + 100}} \\ &= \frac{90}{\sqrt{360}} \\ &= \frac{90}{6\sqrt{10}} \\ &= \frac{15}{\sqrt{10}} \\ &= \frac{3\sqrt{10}}{2} \text{ m/s} \end{aligned}$$

Άρα τη χρονική στιγμή $t = 2\text{s}$ η απόσταση αυξάνεται με ρυθμό

$$\frac{3\sqrt{10}}{2} \text{ m/s}$$

Γ.4 Για $t \geq 0$ είναι

$$25t + 40 > 0$$

και

$$\sqrt{25t^2 + 80t + 100} > 0$$

άρα

$$d'(t) > 0, t \geq 0$$

Επομένως η d είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$. Άρα η ελάχιστη απόσταση επιτυγχάνεται στην αρχική χρονική στιγμή

$$t = 0$$

και είναι

$$d(0) = \sqrt{100} = 10\text{m}$$

62ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω $x, y \in \mathbb{R}$ με $x \geq y$. Από τη δοσμένη ανισότητα έχουμε

$$f(x) - f(y) \geq e^x - e^y$$

οπότε

$$f(x) - e^x \geq f(y) - e^y$$

Δηλαδή

$$g(x) \geq g(y)$$

Επομένως η συνάρτηση

$$g(x) = f(x) - e^x$$

είναι αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Γ.2 Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, τότε και η

$$g(x) = f(x) - e^x$$

είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Από το Γ1 η g είναι αύξουσα, άρα

$$g'(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$$

Επειδή

$$g'(x) = f'(x) - e^x$$

προκύπτει

$$f'(x) - e^x \geq 0 \Rightarrow f'(x) \geq e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.3 Αν θέσουμε $y = 0$ στη δοσμένη ανισότητα, πρέπει να ισχύει $x \geq 0$. Για κάθε $x \geq 0$ λοιπόν, έχουμε

$$f(x) - f(0) \geq e^x - e^0$$

δηλαδή

$$f(x) - f(0) \geq e^x - 1$$

Γ.4 Αν $f(0) = 1$, τότε από το Γ3, για κάθε $x \geq 0$,

$$f(x) - 1 \geq e^x - 1$$

άρα

$$f(x) \geq e^x$$

Για $x > 0$ προκύπτει

$$\frac{f(x)}{x} \geq \frac{e^x}{x}$$

Όμως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Επομένως, από σύγκριση,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

63ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $x > 0$ έχουμε

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x} = x + 1 + \frac{1}{x}$$

Άρα

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Επειδή $x > 0$, είναι $x^2 > 0$, οπότε το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x^2 - 1$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(0, 1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Γ.2 Επειδή

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$$

έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

άρα η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

άρα η ευθεία

$$y = x + 1$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Γ.3 Η ευθεία

$$y = \frac{3}{4}x + 2024$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = \frac{3}{4}$. Ζητούμε εφαπτομένη της C_f παράλληλη σε αυτήν, άρα πρέπει

$$f'(x_0) = \frac{3}{4}$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{x_0^2} &= \frac{3}{4} \\ \frac{1}{x_0^2} &= \frac{1}{4} \\ x_0^2 &= 4 \end{aligned}$$

Επειδή $x_0 > 0$, παίρνουμε

$$x_0 = 2$$

Τότε

$$f(2) = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη 2 είναι

$$\begin{aligned} y - f(2) &= f'(2)(x - 2) \\ y - \frac{7}{2} &= \frac{3}{4}(x - 2) \\ y &= \frac{3}{4}x + 2 \end{aligned}$$

Γ.4 Η πλάγια ασύμπτωτη της C_f είναι

$$y = x + 1$$

Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x} > 0$$

άρα η C_f βρίσκεται πάνω από την πλάγια ασύμπτωτή της. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^e [f(x) - (x + 1)] dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_1^e \frac{1}{x} dx \\
 &= [\ln x]_1^e \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

64ο Θέμα Γ

Γ.1 Έστω M το σημείο της ακτής στο οποίο αποβιβάζεται ο οδηγός και έστω

$$OM = x, \quad x \in [0, 4]$$

Τότε, από το ορθογώνιο τρίγωνο AOM , έχουμε

$$AM = \sqrt{AO^2 + OM^2} = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

Άρα ο χρόνος κίνησης στη θάλασσα είναι

$$t_1 = \frac{AM}{15} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{15}$$

Επίσης, επειδή $OB = 4$ και $OM = x$, είναι

$$MB = 4 - x$$

οπότε ο χρόνος κίνησης στην παραλία είναι

$$t_2 = \frac{MB}{25} = \frac{4 - x}{25}$$

Επομένως ο συνολικός χρόνος της διαδρομής AMB είναι

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{15} + \frac{4 - x}{25}, \quad x \in [0, 4]$$

Γ.2 Η T είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$ και

$$\begin{aligned}
 T'(x) &= \frac{1}{15} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{25} \\
 &= \frac{x}{15\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{25}
 \end{aligned}$$

Λύνουμε την εξίσωση $T'(x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{15\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{25} &= 0 \\
 \frac{x}{15\sqrt{x^2 + 9}} &= \frac{1}{25} \\
 25x &= 15\sqrt{x^2 + 9} \\
 5x &= 3\sqrt{x^2 + 9}
 \end{aligned}$$

Επειδή $x \in [0, 4]$, τα δύο μέλη είναι μη αρνητικά, οπότε μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο:

$$\begin{aligned}
 25x^2 &= 9(x^2 + 9) \\
 25x^2 &= 9x^2 + 81 \\
 16x^2 &= 81 \\
 x^2 &= \frac{81}{16}
 \end{aligned}$$

Άρα, αφού $x \geq 0$,

$$x = \frac{9}{4}$$

Γ.3 Για $x \in (0, 4)$ έχουμε

$$T'(x) = \frac{x}{15\sqrt{x^2+9}} - \frac{1}{25}$$

και

$$T'(x) < 0 \Leftrightarrow 25x < 15\sqrt{x^2+9} \Leftrightarrow 5x < 3\sqrt{x^2+9}$$

Επειδή τα μέλη είναι μη αρνητικά, ισοδύναμα:

$$25x^2 < 9(x^2+9)$$

$$16x^2 < 81$$

$$x < \frac{9}{4}$$

Άρα

$$\blacktriangleright T'(x) < 0 \text{ για } 0 < x < \frac{9}{4}$$

$$\blacktriangleright T'(x) > 0 \text{ για } \frac{9}{4} < x < 4$$

Συνεπώς η T είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[0, \frac{9}{4}\right]$ και γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{9}{4}, 4\right]$.

Επομένως ο χρόνος γίνεται ελάχιστος όταν

$$x = \frac{9}{4} \text{ km}$$

δηλαδή ο οδηγός πρέπει να αποβιβαστεί σε σημείο της ακτής που απέχει $\frac{9}{4}$ km από το O .

Γ.4 Αν ο οδηγός κινηθεί απευθείας με το σκάφος από το A στο B , τότε, από το ορθογώνιο τρίγωνο AOB ,

$$AB = \sqrt{AO^2 + OB^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ km}$$

Άρα ο χρόνος της απευθείας μετάβασης είναι

$$T_{\alpha\pi} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \text{ h}$$

Ο ελάχιστος χρόνος που βρήκαμε είναι

$$\begin{aligned} T\left(\frac{9}{4}\right) &= \frac{\sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^2 + 9}}{15} + \frac{4 - \frac{9}{4}}{25} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{81}{16} + \frac{144}{16}}}{15} + \frac{\frac{7}{4}}{25} \\ &= \frac{\frac{15}{4}}{15} + \frac{7}{100} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{7}{100} \\ &= \frac{32}{100} \\ &= \frac{8}{25} \text{ h} \end{aligned}$$

Επειδή

$$\frac{1}{3} > \frac{8}{25}$$

η απευθείας μετάβαση με σκάφος διαρκεί περισσότερο από τη βέλτιστη διαδρομή.

65ο Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = e^x + 1$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε

$$f'(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι 1-1 και επομένως αντιστρέφεται.

Για το σύνολο τιμών της f έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x - 1) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x - 1) = +\infty$$

Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, προκύπτει

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

Άρα το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης είναι

$$D_{f^{-1}} = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

Γ.2 Έχουμε

$$f(0) = e^0 + 0 - 1 = 0$$

άρα

$$f^{-1}(0) = 0$$

Επίσης

$$f(1) = e^1 + 1 - 1 = e$$

άρα

$$f^{-1}(e) = 1$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Έτσι

$$\begin{aligned} f^{-1}(x) < 1 &\Leftrightarrow f^{-1}(x) < f^{-1}(e) \\ &\Leftrightarrow x < e \end{aligned}$$

Άρα η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in (-\infty, e)$$

Γ.3 Θεωρούμε το ολοκλήρωμα

$$\int_0^e f^{-1}(x) dx$$

Κάνουμε την αντικατάσταση

$$x = f(t)$$

Τότε

$$dx = f'(t) dt$$

και, επειδή $f^{-1}(0) = 0$ και $f^{-1}(e) = 1$, τα άκρα γίνονται:

- ▶ για $x = 0$, έχουμε $t = f^{-1}(0) = 0$
- ▶ για $x = e$, έχουμε $t = f^{-1}(e) = 1$

Επομένως

$$\begin{aligned}\int_0^e f^{-1}(x) dx &= \int_0^1 f^{-1}(f(t)) f'(t) dt \\ &= \int_0^1 t f'(t) dt\end{aligned}$$

Άρα, με αλλαγή συμβόλου της μεταβλητής ολοκλήρωσης,

$$\int_0^e f^{-1}(x) dx = \int_0^1 x f'(x) dx$$

Γ.4 Η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα και $f^{-1}(0) = 0$, οπότε για κάθε $x \in [0, e]$ ισχύει

$$f^{-1}(x) \geq 0$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^e f^{-1}(x) dx$$

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$E = \int_0^1 x f'(x) dx$$

Ολοκληρώνουμε κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned}E &= \int_0^1 x f'(x) dx \\ &= [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx \\ &= f(1) - \int_0^1 (e^x + x - 1) dx \\ &= e - \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 \\ &= e - \left(e + \frac{1}{2} - 1 - 1 \right) \\ &= e - \left(e - \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \frac{3}{2}$$

66ο Θέμα Γ

Γ.1 Για $x > 0$ έχουμε

$$g(x) = \frac{e^x}{x}$$

Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$g'(x) = \frac{(e^x)'x - e^x(x)'}{x^2} = \frac{x e^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

Επειδή $e^x > 0$ και $x^2 > 0$ για κάθε $x > 0$, το πρόσημο της g' καθορίζεται από το $x - 1$. Έχουμε:

- ▶ $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- ▶ $g'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$
- ▶ $g'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με ελάχιστη τιμή

$$g(1) = \frac{e^1}{1} = e$$

Γ.2 Για $x > 0$ η εξίσωση

$$e^x = ax$$

είναι ισοδύναμη με

$$\frac{e^x}{x} = a \Leftrightarrow g(x) = a$$

Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η g έχει ελάχιστη τιμή το e στο $x = 1$. Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Έστω $a > e$. Στο διάστημα $(0, 1]$ η g είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, με

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty \quad \text{και} \quad g(1) = e < a$$

Άρα υπάρχει μοναδικό $x_1 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$g(x_1) = a$$

Στο διάστημα $[1, +\infty)$ η g είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, με

$$g(1) = e < a \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

Άρα υπάρχει μοναδικό $x_2 \in (1, +\infty)$ τέτοιο ώστε

$$g(x_2) = a$$

Επομένως, για $a > e$, η εξίσωση $e^x = ax$ έχει ακριβώς δύο λύσεις στο $(0, +\infty)$. Άρα η ευθεία $y = ax$ τέμνει την καμπύλη $y = e^x$ σε ακριβώς δύο σημεία στο πρώτο τεταρτημόριο.

Γ.3 Για $x > 0$ η εξίσωση $e^x = ax$ είναι ισοδύναμη με $g(x) = a$. Επειδή, από το πρώτο ερώτημα,

$$g(x) \geq e, \quad \text{για κάθε } x > 0$$

έχουμε:

- ▶ Αν $a = e$, τότε η εξίσωση $g(x) = e$ έχει μοναδική λύση το $x = 1$.
- ▶ Αν $a < e$, τότε η εξίσωση $g(x) = a$ δεν έχει καμία λύση στο $(0, +\infty)$.

Άρα, για $a \leq e$, η εξίσωση έχει μία λύση στο $(0, +\infty)$ όταν $a = e$, ενώ δεν έχει καμία λύση όταν $a < e$.

Γ.4 Έχουμε

$$g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

και

$$\begin{aligned} g''(x) &= \left(e^x \cdot \frac{x-1}{x^2} \right)' \\ &= e^x \cdot \frac{x-1}{x^2} + e^x \left(\frac{x-1}{x^2} \right)' \\ &= e^x \left(\frac{x-1}{x^2} + \frac{2-x}{x^3} \right) \\ &= e^x \cdot \frac{x(x-1) + 2-x}{x^3} \\ &= e^x \cdot \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3} \end{aligned}$$

Άρα

$$g''(1) = e$$

Επειδή $g(1) = e$ και $g'(1) = 0$, έχουμε απροσδιόριστη μορφή $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De L'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - e}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g'(x)}{2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g''(x)}{2} \\ &= \frac{g''(1)}{2} \\ &= \frac{e}{2} \end{aligned}$$

Γ.5 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$g''(x) = e^x \cdot \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3}$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$e^x > 0, \quad x^3 > 0 \quad \text{και} \quad x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 > 0$$

Άρα

$$g''(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Επομένως η g είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Έστω $1 < \alpha < \beta$. Η g είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (α, β) . Σύμφωνα με το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{g(\beta) - g(\alpha)}{\beta - \alpha} = g'(\xi)$$

Επειδή $g''(x) > 0$ στο $(0, +\infty)$, η g' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Άρα, αφού

$$\alpha < \xi < \beta$$

παίρνουμε

$$g'(\alpha) < g'(\xi) < g'(\beta)$$

δηλαδή

$$g'(\alpha) < \frac{g(\beta) - g(\alpha)}{\beta - \alpha} < g'(\beta)$$

670 Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)' \\ &= \frac{(\ln x)'x^2 - \ln x(x^2)'}{x^4} \\ &= \frac{x - 2x \ln x}{x^4} \\ &= \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} \end{aligned}$$

Επειδή $x^3 > 0$ για κάθε $x > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $1 - 2 \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt{e}$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{e}$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \sqrt{e}$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \sqrt{e}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{e}, +\infty)$.

Επομένως η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο για

$$x = \sqrt{e}$$

με μέγιστη τιμή

$$f(\sqrt{e}) = \frac{\ln \sqrt{e}}{(\sqrt{e})^2} = \frac{\frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}$$

Γ.2 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1 - 2 \ln x}{x^3} \right)' \\ &= \frac{(1 - 2 \ln x)'x^3 - (1 - 2 \ln x)(x^3)'}{x^6} \\ &= \frac{-2x^2 - 3x^2(1 - 2 \ln x)}{x^6} \\ &= \frac{6 \ln x - 5}{x^4} \end{aligned}$$

Επειδή $x^4 > 0$ για κάθε $x > 0$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το $6 \ln x - 5$. Έχουμε:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6 \ln x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{5}{6}}$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < e^{\frac{5}{6}}$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > e^{\frac{5}{6}}$

Άρα η f είναι κοίλη στο $(0, e^{\frac{5}{6}}]$ και κυρτή στο $[e^{\frac{5}{6}}, +\infty)$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = e^{\frac{5}{6}}$, η C_f έχει σημείο καμπής το

$$K \left(e^{\frac{5}{6}}, f \left(e^{\frac{5}{6}} \right) \right)$$

όπου

$$f \left(e^{\frac{5}{6}} \right) = \frac{\ln e^{\frac{5}{6}}}{\left(e^{\frac{5}{6}} \right)^2} = \frac{\frac{5}{6}}{e^{\frac{5}{3}}} = \frac{5}{6e^{\frac{5}{3}}}$$

Άρα

$$K \left(e^{\frac{5}{6}}, \frac{5}{6e^{\frac{5}{3}}} \right)$$

Γ.3 Για $a > 1$ έχουμε

$$E(a) = \int_1^a \frac{\ln x}{x^2} dx$$

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες με

$$u = \ln x \quad \text{και} \quad dv = \frac{1}{x^2} dx$$

οπότε

$$du = \frac{1}{x} dx \quad \text{και} \quad v = -\frac{1}{x}$$

Άρα

$$\begin{aligned} E(a) &= \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^a - \int_1^a \left(-\frac{1}{x} \right) \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{\ln a}{a} + \int_1^a \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln a}{a} + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^a \\ &= -\frac{\ln a}{a} - \frac{1}{a} + 1 \\ &= 1 - \frac{\ln a + 1}{a} \end{aligned}$$

Γ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$E(a) = 1 - \frac{\ln a + 1}{a}$$

Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} E(a) &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln a + 1}{a} \right) \\ &= 1 - \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\ln a + 1}{a} \\ &= 1 \end{aligned}$$

διότι

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\ln a}{a} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} = 0$$

68ο Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x-a)(x+a)$$

Επειδή $a > 0$, οι ρίζες της f' είναι

$$x = -a \quad \text{και} \quad x = a$$

Μελετάμε το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) > 0$ για $x \in (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$
- ▶ $f'(x) < 0$ για $x \in (-a, a)$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -a]$, γνησίως φθίνουσα στο $[-a, a]$ και γνησίως αύξουσα στο $[a, +\infty)$.

Επομένως η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = -a$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = a$. Οι αντίστοιχες τιμές είναι:

$$f(-a) = (-a)^3 - 3a^2(-a) + 2a^3 = 4a^3$$

και

$$f(a) = a^3 - 3a^3 + 2a^3 = 0$$

Γ.2 Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 (x^3 - 3a^2x + 2a^3) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^3 dx - 3a^2 \int_{-1}^1 x dx + 2a^3 \int_{-1}^1 1 dx \end{aligned}$$

Οι συναρτήσεις x^3 και x είναι περιττές, άρα

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0 \quad \text{και} \quad \int_{-1}^1 x dx = 0$$

Επομένως

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2a^3 \cdot 2 = 4a^3$$

Για να ισχύει

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$$

πρέπει

$$4a^3 = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

Όμως από την εκφώνηση είναι $a > 0$. Άρα δεν υπάρχει τιμή του $a > 0$ για την οποία

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$$

Γ.3 Από το πρώτο ερώτημα, το τοπικό μέγιστο της f είναι

$$M(a) = f(-a) = 4a^3, \quad a > 0$$

Η M είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$M'(a) = 12a^2 > 0, \quad \text{για κάθε } a > 0$$

Άρα η M είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επομένως η M δεν παρουσιάζει ελάχιστη τιμή στο $(0, +\infty)$. Έχει όμως

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} M(a) = \lim_{a \rightarrow 0^+} 4a^3 = 0$$

οπότε το κάτω φράγμα της είναι το 0, χωρίς να λαμβάνεται για $a > 0$.

Γ.4 Παραγοντοποιούμε την f :

$$f(x) = x^3 - 3a^2x + 2a^3 = (x - a)^2(x + 2a)$$

Άρα οι ρίζες της είναι

$$x = -2a \quad \text{και} \quad x = a$$

με το $x = a$ διπλή ρίζα. Επειδή $(x - a)^2 \geq 0$, το πρόσημο της f καθορίζεται από το $x + 2a$. Έτσι

$$f(x) \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in [-2a, a]$$

Το χωρίο που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$ είναι το χωρίο πάνω από το διάστημα $[-2a, a]$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E(a) &= \int_{-2a}^a f(x) dx \\ &= \int_{-2a}^a (x^3 - 3a^2x + 2a^3) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3a^2x^2}{2} + 2a^3x \right]_{-2a}^a \\ &= \left(\frac{a^4}{4} - \frac{3a^4}{2} + 2a^4 \right) - \left(\frac{16a^4}{4} - \frac{3a^2 \cdot 4a^2}{2} - 4a^4 \right) \\ &= \frac{3a^4}{4} - (4a^4 - 6a^4 - 4a^4) \\ &= \frac{3a^4}{4} + 6a^4 \\ &= \frac{27a^4}{4} \end{aligned}$$

Επομένως

$$E(a) = \frac{27a^4}{4}$$

690 Θέμα Γ

Γ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

Στο σημείο με τετμημένη $x_1 = 1$ έχουμε

$$f(1) = 1 - 6 + 9 = 4$$

και

$$f'(1) = 3 - 12 + 9 = 0$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1, 4)$ είναι

$$y - 4 = 0(x - 1) \Leftrightarrow y = 4$$

Για να βρούμε τα κοινά σημεία της ευθείας $y = 4$ με την C_f , λύνουμε:

$$\begin{aligned} f(x) &= 4 \\ x^3 - 6x^2 + 9x &= 4 \\ x^3 - 6x^2 + 9x - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Παραγοντοποιούμε:

$$x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = (x - 1)^2(x - 4)$$

Άρα

$$(x - 1)^2(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = 4$$

Το $x = 1$ αντιστοιχεί στο σημείο επαφής, ενώ η εφαπτομένη τέμνει ξανά την καμπύλη στο σημείο με τετμημένη

$$x_2 = 4$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η εφαπτομένη είναι η ευθεία

$$y = 4$$

και τα σημεία τομής έχουν τετμημένες 1 και 4. Για $x \in [1, 4]$ έχουμε

$$f(x) - 4 = (x - 1)^2(x - 4) \leq 0$$

άρα η ευθεία $y = 4$ βρίσκεται πάνω από την C_f .

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^4 [4 - f(x)] dx \\ &= \int_1^4 (-x^3 + 6x^2 - 9x + 4) dx \\ &= \left[-\frac{x^4}{4} + 2x^3 - \frac{9x^2}{2} + 4x \right]_1^4 \\ &= (-64 + 128 - 72 + 16) - \left(-\frac{1}{4} + 2 - \frac{9}{2} + 4 \right) \\ &= 8 - \frac{5}{4} \\ &= \frac{27}{4} \end{aligned}$$

Γ.3 Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$$

Έχουμε

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Επίσης, η f'' είναι αρνητική για $x < 2$ και θετική για $x > 2$, άρα αλλάζει πρόσημο στο $x = 2$. Επομένως η C_f έχει σημείο καμπής το

$$K(2, f(2))$$

Επειδή

$$f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$$

είναι

$$K(2, 2)$$

Τώρα

$$x_K - x_1 = 2 - 1 = 1$$

και

$$x_2 - x_1 = 4 - 1 = 3$$

Άρα

$$x_K - x_1 = \frac{1}{3}(x_2 - x_1)$$

Γ.4 Θέλουμε το όριο

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3h) - f(1 - h)}{h}$$

Για $h \rightarrow 0$ έχουμε απροσδιόριστη μορφή $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας τον κανόνα De L' Hospital ως προς h , παίρνουμε:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f'(1 + 3h) + f'(1 - h)}{1} \\ &= 3f'(1) + f'(1) \\ &= 4f'(1) \end{aligned}$$

Από το πρώτο ερώτημα γνωρίζουμε ότι $f'(1) = 0$. Επομένως

$$L = 0$$

70ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τα δεδομένα έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 3$$

Άρα, στο $+\infty$, η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία

$$y = 2x + 3$$

Γ.2 Υπολογίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^2(x) - x^2}{x^2 + f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f^2(x)}{x^2} - 1}{1 + \frac{f(x)}{x^2}}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^2(x)}{x^2} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \right)^2 = 4$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{1}{x} = 2 \cdot 0 = 0$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^2(x) - x^2}{x^2 + f(x)} = \frac{4 - 1}{1 + 0} = 3$$

Γ.3 Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ ακριβώς μία φορά, στο $x_0 = -1$. Άρα

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Στο διάστημα $(-\infty, -1)$ η f δεν μηδενίζεται. Επειδή είναι συνεχής, διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα αυτό. Ακόμη, από το δεδομένο

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

υπάρχει σημείο του $(-\infty, -1)$ στο οποίο η f είναι αρνητική. Άρα

$$f(x) < 0, \quad x \in (-\infty, -1)$$

Στο διάστημα $(-1, +\infty)$ η f επίσης δεν μηδενίζεται, οπότε, λόγω συνέχειας, διατηρεί σταθερό πρόσημο. Επιπλέον, από

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

προκύπτει ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Άρα υπάρχει σημείο του $(-1, +\infty)$ στο οποίο η f είναι θετική. Επομένως

$$f(x) > 0, \quad x \in (-1, +\infty)$$

Συνολικά:

$$f(x) < 0 \text{ για } x < -1, \quad f(-1) = 0, \quad f(x) > 0 \text{ για } x > -1$$

Γ.4 Για το πρώτο όριο, επειδή

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

θέτουμε

$$t = -f(x)$$

Τότε, καθώς $x \rightarrow -\infty$, έχουμε $t \rightarrow +\infty$ και

$$\ln(|f(x)|)e^{f(x)} = \ln t \cdot e^{-t} = \frac{\ln t}{e^t}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(|f(x)|)e^{f(x)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{e^t}$$

Εφαρμόζοντας τον κανόνα De L' Hospital, παίρνουμε

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{t}}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{te^t} = 0$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(|f(x)|)e^{f(x)} = 0$$

Για το δεύτερο όριο, επειδή η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και η μοναδική της ρίζα είναι το -1 , έχουμε

$$f(0) \neq 0$$

Μάλιστα, από το προηγούμενο ερώτημα, αφού $0 > -1$, είναι

$$f(0) > 0$$

Άρα η συνάρτηση $\frac{1}{f(x)}$ είναι συνεχής σε μια περιοχή του 0 και

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(0)}$$

Η τιμή αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί αριθμητικά από τα δεδομένα της εκφώνησης.

71ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη σχέση

$$f^2(x) - 2xf(x) = 1$$

παίρνουμε

$$f^2(x) - 2xf(x) - 1 = 0$$

Θεωρώντας την ως δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς $f(x)$, έχουμε

$$f(x) = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

Άρα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1} \quad \text{ή} \quad f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$$

Οι δύο συναρτήσεις

$$g_1(x) = x + \sqrt{x^2 + 1} \quad \text{και} \quad g_2(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$$

δεν παίρνουν ποτέ την ίδια τιμή, αφού

$$g_1(x) - g_2(x) = 2\sqrt{x^2 + 1} > 0$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, δεν μπορεί να αλλάζει κλάδο, αφού τότε, λόγω συνέχειας, θα έπρεπε σε κάποιο σημείο να ισχύει $g_1(x) = g_2(x)$.

Από την αρχική συνθήκη $f(0) = 1$ έχουμε

$$g_1(0) = 1 \quad \text{και} \quad g_2(0) = -1$$

Άρα η f ακολουθεί τον πρώτο κλάδο, δηλαδή

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

και

$$f(-x) = -x + \sqrt{x^2 + 1}$$

Άρα

$$\begin{aligned} f(x)f(-x) &= (x + \sqrt{x^2 + 1})(-x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= (x^2 + 1) - x^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Επομένως $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επειδή η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και $f(0) = 1 > 0$, η f δεν μπορεί να αλλάξει πρόσημο. Άρα

$$f(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Γ.3 Από τον τύπο

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{f(x)}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Από το προηγούμενο ερώτημα είναι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ενώ

$$\sqrt{x^2 + 1} > 0$$

Άρα

$$f'(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Γ.4 Η f είναι συνεχής στο $[x, x + 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(x, x + 1)$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (x, x + 1)$ τέτοιο ώστε

$$f(x + 1) - f(x) = f'(\xi)(x + 1 - x) = f'(\xi)$$

Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)'$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)' \\
&= \frac{\sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \\
&= \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} \\
&= \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}
\end{aligned}$$

Άρα

$$f''(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

οπότε η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επειδή

$$\xi < x+1$$

έχουμε

$$f'(\xi) < f'(x+1)$$

Άρα

$$f(x+1) - f(x) < f'(x+1)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

72ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$f'(x)e^{f(x)} = 2x$$

Όμως

$$\left(e^{f(x)} \right)' = f'(x)e^{f(x)}$$

Άρα

$$\left(e^{f(x)} \right)' = 2x = (x^2)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$e^{f(x)} = x^2 + c$$

Για $x = 0$ έχουμε $f(0) = 0$, οπότε

$$e^{f(0)} = 0^2 + c \Leftrightarrow e^0 = c \Leftrightarrow c = 1$$

Άρα

$$e^{f(x)} = x^2 + 1$$

και, επειδή $x^2 + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

οπότε

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

και

$$f''(x) = \left(\frac{2x}{x^2+1} \right)'$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} \\
&= \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \\
&= \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}
\end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το $1 - x^2$. Έχουμε:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ή $x = 1$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1$ ή $x > 1$

Άρα η f είναι κυρτή στο $[-1, 1]$ και κοίλη στα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στα $x = -1$ και $x = 1$, η C_f έχει σημεία καμπής:

$$K_1(-1, \ln 2) \quad \text{και} \quad K_2(1, \ln 2)$$

Γ.3 Αποδεικνύουμε την ανισότητα για $x > 0$. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = x - \ln(x^2 + 1), \quad x \geq 0$$

Έχουμε

$$\begin{aligned}
g'(x) &= 1 - \frac{2x}{x^2 + 1} \\
&= \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2 + 1} \\
&= \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}
\end{aligned}$$

Άρα

$$g'(x) \geq 0, \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

και η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επειδή

$$g(0) = 0 - \ln 1 = 0$$

για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$g(x) > g(0) = 0$$

δηλαδή

$$x - \ln(x^2 + 1) > 0$$

Άρα

$$\ln(x^2 + 1) < x, \quad x > 0$$

Γ.4 Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη 0 είναι

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

Επειδή

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 0$$

η εφαπτομένη είναι

$$y = 0$$

Για $x \in [0, 1]$ έχουμε

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \geq 0$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^1 \ln(x^2 + 1) dx$$

Ολοκληρώνουμε κατά παράγοντες με

$$u = \ln(x^2 + 1) \quad \text{και} \quad dv = dx$$

οπότε

$$du = \frac{2x}{x^2 + 1} dx \quad \text{και} \quad v = x$$

Έτσι

$$\begin{aligned} E &= [x \ln(x^2 + 1)]_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \ln 2 - 2 \int_0^1 \frac{x^2}{x^2 + 1} dx \\ &= \ln 2 - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1}\right) dx \\ &= \ln 2 - 2 [x - \arctan x]_0^1 \\ &= \ln 2 - 2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = \ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2$$

73ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$xf'(x) - 2f(x) = x^3 e^x$$

διαιρούμε με x^3 , αφού $x > 0$, και παίρνουμε

$$\frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3} = e^x$$

Όμως

$$\left(\frac{f(x)}{x^2}\right)' = \frac{x^2 f'(x) - 2xf(x)}{x^4} = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3}$$

Άρα

$$\left(\frac{f(x)}{x^2}\right)' = e^x = (e^x)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$\frac{f(x)}{x^2} = e^x + c$$

Για $x = 1$ έχουμε $f(1) = e$, οπότε

$$\frac{f(1)}{1^2} = e^1 + c \Leftrightarrow e = e + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα

$$\frac{f(x)}{x^2} = e^x$$

και τελικά

$$f(x) = x^2 e^x, \quad x > 0$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$f(x) = x^2 e^x$$

οπότε

$$f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x = x(x+2)e^x$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$x > 0, \quad x+2 > 0, \quad e^x > 0$$

άρα

$$f'(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ και δεν παρουσιάζει ακρότατο στο πεδίο ορισμού της.

Επιπλέον,

$$\begin{aligned} f''(x) &= (x(x+2)e^x)' \\ &= (2x+2)e^x + (x^2+2x)e^x \\ &= (x^2+4x+2)e^x \end{aligned}$$

Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$x^2 + 4x + 2 > 0 \quad \text{και} \quad e^x > 0$$

άρα

$$f''(x) > 0, \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Συνεπώς η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Γ.3 Έστω $x > 0$. Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[x, x+1]$. Υπάρχει $\xi_1 \in (x, x+1)$ τέτοιο ώστε

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi_1)$$

Επίσης, εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[x+1, x+2]$. Υπάρχει $\xi_2 \in (x+1, x+2)$ τέτοιο ώστε

$$f(x+2) - f(x+1) = f'(\xi_2)$$

Επειδή

$$\xi_1 < \xi_2$$

και, από την κυρτότητα της f , η f' είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$$

Άρα

$$f(x+1) - f(x) < f(x+2) - f(x+1)$$

οπότε

$$f(x+2) + f(x) > 2f(x+1)$$

Γ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$. Άρα η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της.

Στο σημείο με τετμημένη 1 έχουμε

$$f(1) = e$$

και

$$f'(1) = 1(1+2)e = 3e$$

Η εφαπτομένη της C_f στο $x = 1$ είναι

$$y - e = 3e(x - 1)$$

δηλαδή

$$y = 3ex - 2e$$

Επειδή η f είναι κυρτή, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f(x) \geq 3ex - 2e$$

Άρα

$$x^2 e^x \geq 3ex - 2e$$

Διαιρώντας με τον θετικό αριθμό e , παίρνουμε

$$x^2 e^{x-1} \geq 3x - 2$$

για κάθε $x > 0$.

74ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$xf'(x) + 2f(x) = x \ln x$$

πολλαπλασιάζουμε με x , αφού $x \geq 1$, και παίρνουμε

$$x^2 f'(x) + 2xf(x) = x^2 \ln x$$

Όμως

$$(x^2 f(x))' = 2xf(x) + x^2 f'(x)$$

Άρα

$$(x^2 f(x))' = x^2 \ln x$$

Ολοκληρώνουμε:

$$x^2 f(x) = \int x^2 \ln x \, dx + c$$

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x \, dx &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \end{aligned}$$

Άρα

$$x^2 f(x) = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c$$

Από τη συνθήκη $f(1) = -\frac{1}{9}$ έχουμε

$$-\frac{1}{9} = 0 - \frac{1}{9} + c$$

οπότε

$$c = 0$$

Επομένως

$$x^2 f(x) = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$$

και, διαιρώντας με x^2 ,

$$f(x) = \frac{x}{3} \ln x - \frac{x}{9}, \quad x \geq 1$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$f(x) = \frac{x}{3} \ln x - \frac{x}{9}$$

οπότε

$$f'(x) = \frac{1}{3} \ln x + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3} \ln x + \frac{2}{9}$$

Για $x = e$ έχουμε

$$f(e) = \frac{e}{3} \ln e - \frac{e}{9} = \frac{e}{3} - \frac{e}{9} = \frac{2e}{9}$$

και

$$f'(e) = \frac{1}{3} \ln e + \frac{2}{9} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη e είναι

$$\begin{aligned} y - \frac{2e}{9} &= \frac{5}{9}(x - e) \\ y &= \frac{5}{9}x - \frac{e}{3} \end{aligned}$$

Γ.3 Έχουμε

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\frac{x}{3} \ln x - \frac{x}{9}}{x} = \frac{1}{3} \ln x - \frac{1}{9}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} \ln x - \frac{1}{9} \right) = +\infty$$

Γ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(t) = \ln t$$

στο διάστημα $[x, x+1]$, όπου $x \geq 1$. Η g είναι συνεχής στο $[x, x+1]$ και παραγωγίσιμη στο $(x, x+1)$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{x+1 - x} = g'(\xi)$$

δηλαδή

$$\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{\xi}$$

Επειδή

$$\xi > x > 0$$

έχουμε

$$\frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$$

Άρα

$$\ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

για κάθε $x \geq 1$.

75ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$f(x)f'(x) = \frac{\ln x}{x}$$

πολλαπλασιάζουμε με 2 και παίρνουμε

$$2f(x)f'(x) = 2\frac{\ln x}{x}$$

Όμως

$$(f^2(x))' = 2f(x)f'(x)$$

και

$$((\ln x)^2)' = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = 2\frac{\ln x}{x}$$

Άρα

$$(f^2(x))' = ((\ln x)^2)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f^2(x) = (\ln x)^2 + c$$

Από τη συνθήκη $f(e) = 1$ έχουμε

$$f^2(e) = (\ln e)^2 + c \Leftrightarrow 1 = 1 + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα

$$f^2(x) = (\ln x)^2$$

Επειδή $x > 1$, είναι $\ln x > 0$, ενώ από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι $f(x) > 0$. Επομένως

$$f(x) = \ln x, \quad x \in (1, +\infty)$$

Γ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 1$$

Η φ είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ και

$$\varphi'(x) = \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της φ' καθορίζεται από το $1 - \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $\varphi'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$
- ▶ $\varphi'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 < x < e$
- ▶ $\varphi'(x) < 0 \Leftrightarrow x > e$

Άρα η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$. Συνεπώς παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = e$, με τιμή

$$\varphi(e) = \frac{1}{e}$$

Γ.3 Επειδή

$$e < \pi$$

και η φ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, έχουμε

$$\varphi(e) > \varphi(\pi)$$

δηλαδή

$$\frac{1}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$$

Άρα

$$\pi > e \ln \pi$$

και, επειδή $\ln e = 1$,

$$\pi \ln e > e \ln \pi$$

οπότε

$$\ln(e^\pi) > \ln(\pi^e)$$

Επειδή η συνάρτηση $\ln x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, προκύπτει

$$e^\pi > \pi^e$$

Γ.4 Από το πρώτο ερώτημα έχουμε

$$f(x) = \ln x$$

Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 1, αφού

$$\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Επιπλέον, για $x \in [1, e]$ ισχύει

$$\ln x \geq 0$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^e \ln x \, dx$$

Ολοκληρώνουμε κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e \ln x \, dx \\ &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= e - \int_1^e 1 \, dx \\ &= e - (e - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Επομένως το εμβαδόν του χωρίου είναι 1 τ.μ.

76ο Θέμα Γ

Γ.1 Επειδή $f(x) > 1$ για κάθε $x \geq 0$, έχουμε

$$\ln f(x) > 0$$

οπότε ορίζεται η συνάρτηση

$$h(x) = \ln(\ln f(x))$$

Η h είναι παραγωγίσιμη και

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1}{\ln f(x)} \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \\ &= \frac{1}{\ln f(x)} \cdot \frac{f(x) \ln f(x)}{f(x)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Άρα

$$(\ln(\ln f(x)))' = (x)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$\ln(\ln f(x)) = x + c$$

Για $x = 0$ έχουμε $f(0) = e$, άρα

$$\ln(\ln f(0)) = 0 + c \Leftrightarrow \ln(\ln e) = c \Leftrightarrow c = 0$$

Επομένως

$$\ln(\ln f(x)) = x$$

οπότε

$$\ln f(x) = e^x$$

και τελικά

$$f(x) = e^{e^x}, \quad x \geq 0$$

Γ.2 Από τον τύπο

$$f(x) = e^{e^x}$$

έχουμε

$$f'(x) = e^{e^x} \cdot e^x > 0$$

για κάθε $x \geq 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, επομένως είναι 1-1 και αντιστρέφεται.

Επίσης,

$$f(0) = e \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

οπότε

$$f([0, +\infty)) = [e, +\infty)$$

Άρα η αντίστροφη συνάρτηση είναι

$$g = f^{-1} : [e, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

και, αν $y = f(x)$, τότε

$$y = e^{e^x} \Leftrightarrow \ln y = e^x \Leftrightarrow x = \ln(\ln y)$$

οπότε

$$g(y) = \ln(\ln y), \quad y \geq e$$

Γ.3 Έστω $x \geq 0$. Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στη f στο διάστημα $[x, x+1]$. Υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ τέτοιο ώστε

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$$

Έχουμε

$$f'(t) = e^{e^t} \cdot e^t = e^{t+e^t}$$

Η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα, αφού η $t + e^t$ είναι γνησίως αύξουσα. Επειδή $\xi > x$, έχουμε

$$f'(\xi) > f'(x)$$

Άρα

$$f(x+1) - f(x) > f'(x)$$

δηλαδή

$$e^{e^{x+1}} - e^{e^x} > e^{x+e^x}$$

για κάθε $x \geq 0$.

Γ.4 Από το δεύτερο ερώτημα έχουμε

$$g(x) = \ln(\ln x), \quad x \geq e$$

Άρα

$$g'(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

Για $x \in [e, e^e]$ ισχύει $g'(x) > 0$, οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_e^{e^e} g'(x) dx \\ &= \int_e^{e^e} \frac{1}{x \ln x} dx \\ &= [\ln(\ln x)]_e^{e^e} \\ &= \ln e - \ln 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

77ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$f^2(x) - 4f(x) = x^2 - 4$$

προσθέτουμε 4 και στα δύο μέλη:

$$f^2(x) - 4f(x) + 4 = x^2$$

Άρα

$$(f(x) - 2)^2 = x^2$$

οπότε

$$|f(x) - 2| = |x|$$

Επειδή από την εκφώνηση έχουμε $f(x) \geq 2$, είναι

$$f(x) - 2 \geq 0$$

Άρα

$$f(x) - 2 = |x|$$

και επομένως

$$f(x) = |x| + 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$f(x) = |x| + 2$$

και

$$f(0) = 2$$

Εξετάζουμε τις πλευρικές παραγώγους στο 0.

Για $x > 0$ είναι $f(x) = x + 2$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 2 - 2}{x} = 1$$

Για $x < 0$ είναι $f(x) = -x + 2$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x + 2 - 2}{x} = -1$$

Οι δύο πλευρικές παράγωγοι είναι διαφορετικές. Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Γ.3 Ένα σημείο της C_f με $x \geq 0$ έχει συντεταγμένες

$$M(x, f(x)) = M(x, x + 2)$$

Το τετράγωνο της απόστασής του από την αρχή των αξόνων είναι

$$d^2(x) = x^2 + (x + 2)^2$$

Θεωρούμε

$$\varphi(x) = d^2(x) = x^2 + (x + 2)^2 = 2x^2 + 4x + 4, \quad x \geq 0$$

Τότε

$$\varphi'(x) = 4x + 4 > 0, \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Άρα η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Επομένως η απόσταση από το $O(0, 0)$ ελαχιστοποιείται για $x = 0$, δηλαδή στο σημείο

$$(0, 2)$$

Γ.4 Για να εφαρμόζεται το Θεώρημα Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$, πρέπει η f να είναι:

- ▶ συνεχής στο $[-1, 1]$
- ▶ παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$
- ▶ με $f(-1) = f(1)$

Η $f(x) = |x| + 2$ είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ και

$$f(-1) = |-1| + 2 = 3$$

ενώ

$$f(1) = |1| + 2 = 3$$

Άρα

$$f(-1) = f(1)$$

Όμως, από το δεύτερο ερώτημα, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0, και το 0 ανήκει στο εσωτερικό του διαστήματος $[-1, 1]$.

Επομένως δεν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle, άρα το θεώρημα δεν εφαρμόζεται στο $[-1, 1]$.

78ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$(x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x) = 2x$$

παρατηρούμε ότι

$$((x^2 + 1)f(x))' = (x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x)$$

Άρα

$$((x^2 + 1)f(x))' = 2x = (x^2)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$(x^2 + 1)f(x) = x^2 + c$$

Για $x = 0$ έχουμε $f(0) = 0$, οπότε

$$(0^2 + 1)f(0) = 0^2 + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα

$$(x^2 + 1)f(x) = x^2$$

και τελικά

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Επειδή

$$(x^2 + 1)^2 > 0$$

το πρόσημο της f' καθορίζεται από το x . Άρα

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$
- ▶ $f'(0) = 0$
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$

Συνεπώς η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0$$

Για τις ασύμπτωτες έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$$

Άρα η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$. Η f δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες, αφού είναι ορισμένη και συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.

Γ.3 Για $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} x - f(x) &= x - \frac{x^2}{x^2 + 1} \\ &= \frac{x(x^2 + 1) - x^2}{x^2 + 1} \\ &= \frac{x(x^2 - x + 1)}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

Επειδή $x > 0$, $x^2 + 1 > 0$ και

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

παίρνουμε

$$x - f(x) > 0$$

Άρα

$$f(x) < x, \quad x > 0$$

δηλαδή η ευθεία $y = x$ βρίσκεται πάνω από την C_f για κάθε $x > 0$.

Γ.4 Έστω $k \in (0, 1)$. Λύνουμε την εξίσωση

$$f(x) = k$$

Έχουμε

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{x^2 + 1} &= k \\ x^2 &= k(x^2 + 1) \\ x^2 - kx^2 &= k \\ (1 - k)x^2 &= k \\ x^2 &= \frac{k}{1 - k}\end{aligned}$$

Επειδή $k \in (0, 1)$, είναι

$$\frac{k}{1 - k} > 0$$

Άρα η εξίσωση έχει ακριβώς δύο πραγματικές ρίζες:

$$x_1 = \sqrt{\frac{k}{1 - k}} \quad \text{και} \quad x_2 = -\sqrt{\frac{k}{1 - k}}$$

79ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$(x - 1)f'(x) - f(x) = (x - 1)^2 e^x$$

διαιρούμε με $(x - 1)^2$, αφού $x > 1$, και παίρνουμε

$$\frac{(x - 1)f'(x) - f(x)}{(x - 1)^2} = e^x$$

Όμως

$$\left(\frac{f(x)}{x - 1} \right)' = \frac{(x - 1)f'(x) - f(x)}{(x - 1)^2}$$

Άρα

$$\left(\frac{f(x)}{x - 1} \right)' = e^x = (e^x)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$\frac{f(x)}{x - 1} = e^x + c$$

Για $x = 2$ έχουμε $f(2) = e^2$, οπότε

$$\frac{f(2)}{2 - 1} = e^2 + c \Leftrightarrow e^2 = e^2 + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα

$$\frac{f(x)}{x - 1} = e^x$$

και τελικά

$$f(x) = (x - 1)e^x, \quad x > 1$$

Γ.2 Από τον τύπο

$$f(x) = (x - 1)e^x$$

έχουμε

$$f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x$$

Για κάθε $x > 1$ ισχύει

$$x > 0 \quad \text{και} \quad e^x > 0$$

άρα

$$f'(x) > 0$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)e^x = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$, το σύνολο τιμών της είναι

$$f((1, +\infty)) = (0, +\infty)$$

Γ.3 Από το πρώτο ερώτημα έχουμε

$$f(x) = (x-1)e^x$$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στη f στο διάστημα $[x, x+1]$, όπου $x > 1$. Υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ τέτοιο ώστε

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$$

Δηλαδή

$$xe^{x+1} - (x-1)e^x = \xi e^{\xi}$$

Η συνάρτηση

$$h(t) = te^t$$

είναι γνησίως αύξουσα για $t > 0$, αφού

$$h'(t) = e^t + te^t = (t+1)e^t > 0$$

Επειδή $\xi > x > 1$, έχουμε

$$\xi e^{\xi} > xe^x$$

Άρα

$$xe^{x+1} - (x-1)e^x > xe^x$$

Γ.4 Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη 2 είναι

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2)$$

Έχουμε

$$f(2) = e^2$$

και

$$f'(2) = 2e^2$$

Άρα

$$y - e^2 = 2e^2(x - 2)$$

$$y = e^2(2x - 3)$$

Επίσης

$$f''(x) = (xe^x)' = (x+1)e^x > 0$$

για κάθε $x > 1$. Άρα η f είναι κυρτή στο $(1, +\infty)$, οπότε η C_f βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη της.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^2 [(x-1)e^x - e^2(2x-3)] dx$$

Το ολοκλήρωμα στο άκρο $x = 1$ νοείται με τη συνεχή επέκταση της f , αφού

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$$

Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^2 (x-1)e^x dx &= [(x-2)e^x]_1^2 \\ &= 0 - (-e) \\ &= e \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} \int_1^2 e^2(2x-3) dx &= e^2 [x^2 - 3x]_1^2 \\ &= e^2 ((-2) - (-2)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Άρα

$$E = e$$

80ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη δοσμένη σχέση

$$f'(x) - f(x) = e^x$$

πολλαπλασιάζουμε με e^{-x} και παίρνουμε

$$e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) = 1$$

Όμως

$$(f(x)e^{-x})' = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x}$$

Άρα

$$(f(x)e^{-x})' = 1 = (x)'$$

Επομένως, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x)e^{-x} = x + c$$

Για $x = 0$ έχουμε $f(0) = 0$, οπότε

$$f(0)e^0 = 0 + c \Leftrightarrow c = 0$$

Άρα

$$f(x)e^{-x} = x$$

και τελικά

$$f(x) = xe^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Γ.2 Από τον τύπο

$$f(x) = xe^x$$

έχουμε

$$f'(x) = (x+1)e^x$$

και

$$f''(x) = (x+2)e^x$$

Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το $x + 2$. Έχουμε:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -2$
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > -2$

Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, -2]$ και κυρτή στο $[-2, +\infty)$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = -2$, η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$K(-2, f(-2))$$

Επειδή

$$f(-2) = -2e^{-2} = -\frac{2}{e^2}$$

το σημείο καμπής είναι

$$K\left(-2, -\frac{2}{e^2}\right)$$

Γ.3 Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ όταν

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow xe^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ ισχύει

$$f(x) = xe^x \geq 0$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^1 xe^x dx$$

Ολοκληρώνουμε κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 xe^x dx \\ &= [(x-1)e^x]_0^1 \\ &= 0 - (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Γ.4 Θέλουμε το όριο

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \eta\mu x}{x^2}$$

Για $x \rightarrow 0$ έχουμε απροσδιόριστη μορφή $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De L' Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)e^x - \sigma\upsilon\nu x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+2)e^x + \eta\mu x}{2} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

81ο Θέμα Γ

Γ.1 Η εφαπτομένη (ε) διέρχεται από το σημείο $A(2, 3)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = -1$$

Άρα η εξίσωσή της είναι

$$y - 3 = -1(x - 2)$$

$$y - 3 = -x + 2$$

$$y = -x + 5$$

Γ.2 Από το σχήμα παρατηρούμε ότι

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(4) = 0$$

Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[-1, 5]$, άρα είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$.

Επομένως ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο $[0, 4]$. Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$\xi \in (0, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0$$

Γ.3 Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι:

- ▶ κοντά στα άκρα του διαστήματος $(0, 4)$, η καμπύλη έχει μορφή κυρτή, δηλαδή στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω
- ▶ στο μεσαίο τμήμα, γύρω από το μέγιστο, η καμπύλη έχει μορφή κοίλη, δηλαδή στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω

Άρα η κυρτότητα φαίνεται να αλλάζει περίπου κοντά στις τετμημένες

$$x \approx 1 \quad \text{και} \quad x \approx 3$$

Επομένως, από το σχήμα εκτιμούμε ότι η C_f έχει σημεία καμπής περίπου στα σημεία με τετμημένες

$$x \approx 1 \quad \text{και} \quad x \approx 3$$

Γ.4 Το ολοκλήρωμα

$$\int_0^4 f(x) \, dx$$

εκφράζει το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής, αφού από το σχήμα η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ στο $[0, 4]$.

Συγκρίνουμε τη σκιασμένη περιοχή με το ορθογώνιο που έχει βάση 4 και ύψος 1. Το εμβαδόν του ορθογωνίου αυτού είναι

$$4 \cdot 1 = 4$$

Από το σχήμα φαίνεται ότι η καμπύλη βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = 1$ στο μεγαλύτερο μέρος του διαστήματος $[0, 4]$, ενώ βρίσκεται κάτω από αυτήν μόνο κοντά στα δύο άκρα. Η περιοχή πάνω από το ύψος 1 είναι εμφανώς μεγαλύτερη από τις δύο μικρές περιοχές που λείπουν στα άκρα.

Άρα εκτιμούμε ότι

$$\int_0^4 f(x) \, dx > 4$$

82ο Θέμα Γ

Γ.1 Η μονοτονία της f καθορίζεται από το πρόσημο της f' . Από το σχήμα της $C_{f'}$ παρατηρούμε ότι:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $x \in [0, 1)$
- ▶ $f'(x) < 0$ για $x \in (1, 5)$

$$\triangleright f'(x) > 0 \text{ για } x \in (5, 6]$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[1, 5]$ και γνησίως αύξουσα στο $[5, 6]$.

Επομένως:

- $\triangleright$ στο $x = 1$ η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο
- $\triangleright$ στο $x = 5$ η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο

Από το σχήμα έχουμε

$$f'(x) = (x-1)(x-5) = x^2 - 6x + 5$$

οπότε

$$f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(x) dx = \int_0^1 (x^2 - 6x + 5) dx = \frac{7}{3} > 0$$

Επίσης

$$f(5) - f(0) = \int_0^5 f'(x) dx = -\frac{25}{3} < 0$$

και

$$f(6) - f(5) = \int_5^6 f'(x) dx = \frac{7}{3} > 0$$

άρα

$$f(6) = f(5) + \frac{7}{3} < f(0) < f(1)$$

Συνεπώς, στο $[0, 6]$, η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$ και ολικό ελάχιστο στο $x = 5$.

Γ.2 Η κυρτότητα της f συνδέεται με τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα βλέπουμε ότι η f' :

- $\triangleright$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 3]$
- $\triangleright$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[3, 6]$

Άρα η f είναι κοίλη στο $[0, 3]$ και κυρτή στο $[3, 6]$.

Επειδή η μονοτονία της f' αλλάζει στο $x = 3$, η f έχει σημείο καμπής στη θέση

$$x = 3$$

δηλαδή στο σημείο

$$(3, f(3))$$

Γ.3 Από το σχήμα έχουμε

$$f'(x) = (x-1)(x-5) = x^2 - 6x + 5$$

Άρα

$$\begin{aligned} f(5) - f(0) &= \int_0^5 f'(x) dx \\ &= \int_0^5 (x^2 - 6x + 5) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x \right]_0^5 \\ &= \frac{125}{3} - 75 + 25 \\ &= -\frac{25}{3} \end{aligned}$$

Επομένως

$$f(5) - f(0) < 0$$

άρα

$$f(5) < f(0)$$

Γ.4 Η κλίση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 3$ είναι

$$\lambda = f'(3)$$

Από το σχήμα της C_f , βλέπουμε ότι

$$f'(3) = -4$$

Άρα

$$\lambda = -4$$

Αν $f(3) = 1$, τότε η εφαπτομένη διέρχεται από το σημείο $(3, 1)$ και έχει εξίσωση

$$y - 1 = -4(x - 3)$$

$$y = -4x + 13$$

83ο Θέμα Γ

Γ.1 Αφού η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία

$$y = x - 1$$

στο $+\infty$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$$

Επίσης, επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$$

και η διαφορά $f(x) - (x - 1)$ τείνει στο 0, παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Από το σχήμα φαίνεται ότι, καθώς $x \rightarrow 0^+$, η γραφική παράσταση ανεβαίνει απεριόριστα. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Γ.2 Από το σχήμα, στο διάστημα $(0, +\infty)$ η f είναι:

- ▶ γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$
- ▶ γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$

Επομένως η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο σημείο

$$E(1, 1)$$

δηλαδή

$$f_{\min} = f(1) = 1$$

Γ.3 Από τον τύπο

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$$

ο δεξιός κλάδος έχει ολικό ελάχιστο στο $E(1, 1)$. Επιπλέον, στον αριστερό κλάδο η f έχει τοπικό μέγιστο στο

$$x = -1, \quad f(-1) = -3$$

Άρα το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = c$ είναι:

- ▶ 2 λύσεις για $c > 1$
- ▶ 1 λύση για $c = 1$

- ▶ καμία λύση για $-3 < c < 1$
- ▶ 1 λύση για $c = -3$
- ▶ 2 λύσεις για $c < -3$

Γ.4 Από τον τύπο

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x}$$

έχουμε

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Έστω

$$y(t) = f(x(t))$$

Με τον κανόνα της αλυσίδας,

$$y'(t) = f'(x(t))x'(t)$$

Τη στιγμή t_0 έχουμε

$$x(t_0) = 2 \quad \text{και} \quad x'(t_0) = 2$$

Άρα

$$\begin{aligned} y'(t_0) &= f'(2) \cdot 2 \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot 2 \\ &= \frac{3}{4} \cdot 2 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης είναι

$$\frac{3}{2} \mu/\text{sec}$$

84ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι:

- ▶ στο διάστημα $[0, 2]$ η καμπύλη στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, άρα η f είναι κυρτή
- ▶ στο διάστημα $[2, 4]$ η καμπύλη στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω, άρα η f είναι κοίλη

Επομένως η κυρτότητα αλλάζει στο σημείο

$$K(2, 2)$$

Άρα το $K(2, 2)$ είναι σημείο καμπής της C_f .

Γ.2 Η εφαπτομένη της C_f στο $K(2, 2)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$f'(2) = 2$$

Άρα η εξίσωσή της είναι

$$\begin{aligned} y - 2 &= 2(x - 2) \\ y &= 2x - 2 \end{aligned}$$

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(4) = 4$$

Η f είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $c \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$f'(c) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0}$$

Άρα

$$f'(c) = \frac{4 - 0}{4} = 1$$

Γ.3 Επειδή η f είναι μη αρνητική στο $[0, 4]$ και από το σχήμα είναι θετική στο εσωτερικό του διαστήματος $(0, 2)$, έχουμε

$$\int_0^2 f(x) dx > 0$$

Επίσης, από το σχήμα, για κάθε $x \in [2, 4)$ ισχύει

$$f(x) < 4$$

και $f(4) = 4$. Άρα

$$\int_2^4 f(x) dx < \int_2^4 4 dx = 8$$

οπότε

$$\int_2^4 f(x) dx < 8$$

Γ.4 Η χορδή AD ενώνει τα σημεία

$$A(0, 0) \quad \text{και} \quad \Delta(4, 4)$$

άρα έχει εξίσωση

$$y = x$$

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η C_f βρίσκεται κάτω από τη χορδή στο διάστημα $(0, 2)$. Άρα

$$f(x) < x, \quad x \in (0, 2)$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 2]$, παίρνουμε

$$\int_0^2 f(x) dx < \int_0^2 x dx = 2$$

δηλαδή

$$\int_0^2 f(x) dx < 2$$

Αντίστοιχα, από το σχήμα η C_f βρίσκεται πάνω από τη χορδή στο διάστημα $(2, 4)$. Άρα

$$f(x) > x, \quad x \in (2, 4)$$

Ολοκληρώνοντας στο $[2, 4]$, παίρνουμε

$$\int_2^4 f(x) dx > \int_2^4 x dx$$

και

$$\int_2^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^4 = 8 - 2 = 6$$

Επομένως

$$\int_2^4 f(x) dx > 6$$

85ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη γραφική παράσταση της f' βλέπουμε ότι η $C_{f'}$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες

$$x = -3, \quad x = 1, \quad x = 4$$

Άρα οι ρίζες της f' είναι

$$-3, 1, 4$$

Επίσης, από το πρόσημο της f' στο σχήμα έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $x \in (-3, 1)$
- ▶ $f'(x) < 0$ για $x \in (1, 4)$
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x \in (4, 5)$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-3, 1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[1, 4]$ και γνησίως αύξουσα στο $[4, 5]$.

Άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 1$ και τοπικό ελάχιστο στο $x = 4$.

Γ.2 Ισχύει

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$$

Από το σχήμα, στο διάστημα $[-3, -1]$ το εμβαδόν κάτω από την $C_{f'}$ είναι τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 4. Άρα

$$\int_{-3}^{-1} f'(x) dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$$

Επειδή $f(-3) = 1$, παίρνουμε

$$f(-1) = f(-3) + \int_{-3}^{-1} f'(x) dx = 1 + 4 = 5$$

Για το $f(2)$ έχουμε

$$f(2) = f(-1) + \int_{-1}^2 f'(x) dx$$

Στο διάστημα $[-1, 1]$ το εμβαδόν είναι θετικό τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 4, ενώ στο $[1, 2]$ είναι αρνητικό τρίγωνο με βάση 1 και ύψος 2. Άρα

$$\int_{-1}^2 f'(x) dx = 4 - 1 = 3$$

οπότε

$$f(2) = 5 + 3 = 8$$

Γ.3 Υπολογίζουμε πρώτα το $f(5)$. Έχουμε

$$f(5) = f(2) + \int_2^5 f'(x) dx$$

Στο διάστημα $[2, 4]$ το εμβαδόν είναι αρνητικό τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 2, ενώ στο $[4, 5]$ είναι θετικό τρίγωνο με βάση 1 και ύψος 1. Άρα

$$\int_2^5 f'(x) dx = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

και επομένως

$$f(5) = 8 - \frac{3}{2} = \frac{13}{2}$$

Επειδή

$$f(-1) = 5 \quad \text{και} \quad f(5) = \frac{13}{2}$$

προκύπτει

$$f(5) > f(-1)$$

Για την εξίσωση $f(x) = f(-1)$ στο $(2, 5)$, παρατηρούμε ότι στο $[2, 4]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα και στο $[4, 5]$ γνησίως αύξουσα. Άρα στο $[2, 5]$ η ελάχιστη τιμή της είναι η $f(4)$. Είναι

$$f(4) = f(2) + \int_2^4 f'(x) dx = 8 - 2 = 6$$

Άρα για κάθε $x \in [2, 5]$ ισχύει

$$f(x) \geq 6$$

ενώ

$$f(-1) = 5$$

Επομένως η εξίσωση

$$f(x) = f(-1)$$

δεν έχει λύση στο $(2, 5)$.

Γ.4 Η κλίση της χορδής που ενώνει τα σημεία

$$(-3, f(-3)) \quad \text{και} \quad (5, f(5))$$

είναι

$$\lambda = \frac{f(5) - f(-3)}{5 - (-3)} = \frac{\frac{13}{2} - 1}{8} = \frac{\frac{11}{2}}{8} = \frac{11}{16}$$

Ζητούμε τα σημεία $\xi \in (-3, 5)$ για τα οποία

$$f'(\xi) = \frac{11}{16}$$

Από το σχήμα οι κλάδοι της f' είναι ευθύγραμμα τμήματα:

$$f'(x) = 2x + 6, \quad x \in [-3, -1]$$

$$f'(x) = -2x + 2, \quad x \in [-1, 2]$$

$$f'(x) = x - 4, \quad x \in [2, 5]$$

Λύνουμε σε κάθε τμήμα:

$$\blacktriangleright 2x + 6 = \frac{11}{16} \Rightarrow x = -\frac{85}{32}$$

$$\blacktriangleright -2x + 2 = \frac{11}{16} \Rightarrow x = \frac{21}{32}$$

$$\blacktriangleright x - 4 = \frac{11}{16} \Rightarrow x = \frac{75}{16}$$

Επομένως υπάρχουν τρία σημεία στα οποία η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη στη χορδή:

$$\xi_1 = -\frac{85}{32}, \quad \xi_2 = \frac{21}{32}, \quad \xi_3 = \frac{75}{16}$$

86ο Θέμα Γ

Γ.1 Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι η f είναι:

- ▶ γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$
- ▶ γνησίως φθίνουσα στο $[2, 6]$

Επομένως η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 2$, με τιμή

$$f(2) = 3$$

Στο κλειστό διάστημα $[0, 6]$ το ολικό μέγιστο είναι

$$f(2) = 3$$

και το ολικό ελάχιστο είναι

$$f(6) = -2$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι

$$f([0, 6]) = [-2, 3]$$

Για την εξίσωση

$$f(x) = 1$$

φέρνουμε νοητά την οριζόντια ευθεία $y = 1$. Από το σχήμα, η ευθεία αυτή τέμνει την C_f δύο φορές: μία στο διάστημα $(0, 2)$ και μία στο διάστημα $(2, 6)$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει δύο ρίζες.

Γ.2 Στο διάστημα $[0, 4]$ η f είναι συνεχής και στο $(0, 4)$ είναι παραγωγίσιμη, αφού είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, 6]$. Επιπλέον, από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(4) = 0$$

Άρα

$$f(0) = f(4)$$

Επομένως ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο $[0, 4]$. Συνεπώς υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$\xi \in (0, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0$$

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι οριζόντια. Από το σχήμα αυτό συμβαίνει στο σημείο

$$(2, 3)$$

Γ.3 Στο διάστημα $[0, 4]$ η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Το ολοκλήρωμα

$$\int_0^4 f(x) dx$$

εκφράζει το εμβαδόν του χωρίου κάτω από την C_f και πάνω από τον άξονα $x'x$.

Από το σχήμα, η καμπύλη βρίσκεται πάνω από τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα σημεία

$$(0, 0), (2, 3), (4, 0)$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του τριγώνου με βάση 4 και ύψος 3. Το εμβαδόν αυτού του τριγώνου είναι

$$E_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$$

Επομένως

$$\int_0^4 f(x) dx > 6$$

Γ.4 Η εφαπτομένη της C_f στο $O(0, 0)$ έχει εξίσωση

$$y = 2x$$

άρα

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 2$$

Θέλουμε το όριο

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{x^2 + x}$$

Επειδή η f ορίζεται στο $[0, 6]$, το όριο στο άκρο 0 νοείται ως δεξιό. Γράφουμε:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - \eta\mu x}{x(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{f(x)-f(0)}{x} - \frac{\eta\mu x}{x}}{x+1} \end{aligned}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 2$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

παίρνουμε

$$L = \frac{2-1}{1} = 1$$

87ο Θέμα Γ

Γ.1 Από το σχήμα της C_f έχουμε

$$f(3) = 2$$

άρα

$$f^{-1}(2) = 3$$

Επίσης

$$f(5) = 4$$

άρα

$$f^{-1}(4) = 5$$

Τέλος, επειδή το 3 ανήκει στο σύνολο τιμών της f , έχουμε

$$(f \circ f^{-1})(3) = 3$$

Γ.2 Για μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$ ισχύει

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy = bf(b) - af(a)$$

Στο σχήμα βλέπουμε ότι

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(5) = 4$$

Άρα, για $a = 0$ και $b = 5$,

$$\int_0^5 f(x) dx + \int_0^4 f^{-1}(y) dy = 5 \cdot 4 - 0 \cdot 0 = 20$$

Επειδή

$$\int_0^5 f(x) dx = 9$$

παίρνουμε

$$9 + \int_0^4 f^{-1}(y) dy = 20$$

οπότε

$$\int_0^4 f^{-1}(y) dy = 11$$

Γ.3 Γραφικά, η $C_{f^{-1}}$ προκύπτει από την C_f με συμμετρία ως προς την ευθεία $y = x$. Αφού η f είναι κοίλη στο $[0, 5]$, η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} φαίνεται κυρτή στο $[0, 4]$.

Αλγεβρικά, θέτουμε

$$g = f^{-1}$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $f'(x) > 0$ στα σημεία όπου παραγωγίζεται. Ισχύει

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$$

και

$$g''(y) = -\frac{f''(g(y))}{[f'(g(y))]^3}$$

Εφόσον η f είναι κοίλη, έχουμε

$$f''(x) \leq 0$$

ενώ

$$[f'(g(y))]^3 > 0$$

Άρα

$$g''(y) \geq 0$$

Επομένως η f^{-1} είναι κυρτή.

Γ.4 Έστω $M(X(t), Y(t))$ σημείο της $C_{f^{-1}}$. Τότε

$$Y(t) = f^{-1}(X(t))$$

ή, ισοδύναμα,

$$X(t) = f(Y(t))$$

Η τεταγμένη αυξάνεται με ρυθμό

$$Y'(t) = 3 \mu / \text{sec}$$

Παραγωγίζοντας τη σχέση $X(t) = f(Y(t))$ ως προς τον χρόνο, παίρνουμε

$$X'(t) = f'(Y(t))Y'(t)$$

Τη στιγμή που η τεταγμένη είναι

$$Y(t_0) = 3$$

έχουμε, από το σχήμα, ότι γύρω από το σημείο $(3, 2)$ η C_f έχει κλίση 1, δηλαδή

$$f'(3) = 1$$

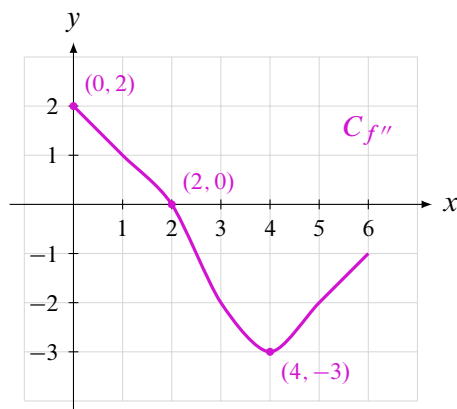
Άρα

$$X'(t_0) = f'(3) \cdot Y'(t_0) = 1 \cdot 3 = 3$$

Επομένως η τεταγμένη μεταβάλλεται με ρυθμό

$$3 \mu / \text{sec}$$

88ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το διάγραμμα της f'' παρατηρούμε ότι:

$$f''(x) > 0, \quad x \in [0, 2)$$

και

$$f''(x) < 0, \quad x \in (2, 6].$$

Επομένως, η f είναι κυρτή στο $[0, 2]$ και κοίλη στο $[2, 6]$.

Στο $x = 2$ η f'' μηδενίζεται και αλλάζει πρόσημο, από θετική σε αρνητική. Άρα η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο

$$(2, f(2)).$$

Γ.2 Επειδή

$$f''(x) > 0, \quad x \in [0, 2),$$

η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Επίσης, επειδή

$$f''(x) < 0, \quad x \in (2, 6],$$

η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 6]$.

Ακόμη, δίνεται ότι $f'(0) = 0$. Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$, για κάθε $x \in (0, 2]$ ισχύει

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Στο διάστημα $(2, 6)$ η f' είναι γνησίως φθίνουσα. Επομένως, η μονοτονία της f σε αυτό το διάστημα θα εξαρτηθεί από το αν η f' μηδενίζεται μετά το 2. Αυτό θα εξεταστεί στο τελευταίο ερώτημα.

Γ.3 Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού έχουμε

$$f'(2) - f'(0) = \int_0^2 f''(x) \, dx.$$

Επειδή $f'(0) = 0$, προκύπτει

$$f'(2) = \int_0^2 f''(x) \, dx.$$

Στο διάστημα $[0, 2]$ η γραφική παράσταση της f'' βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ και δεν ταυτίζεται με αυτόν. Άρα

$$\int_0^2 f''(x) \, dx > 0.$$

Επομένως,

$$f'(2) > 0.$$

Γ.4 Για να εξετάσουμε αν η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για κάποιο $\xi > 2$, μελετούμε το πρόσημο της f' στο $(2, 6)$.

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f'(2) > 0.$$

Επιπλέον,

$$f'(6) - f'(2) = \int_2^6 f''(x) \, dx,$$

οπότε

$$f'(6) = f'(2) + \int_2^6 f''(x) \, dx.$$

Από το διάγραμμα, το θετικό εμβαδό ανάμεσα στην $C_{f''}$ και τον άξονα $x'x$ στο διάστημα $[0, 2]$ είναι μικρότερο από 4, αφού η f'' βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 2$:

$$0 < f'(2) = \int_0^2 f''(x) \, dx < 4.$$

Αντίστοιχα, στο διάστημα $[2, 6]$ η $C_{f''}$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Μάλιστα, από το σχήμα, στο διάστημα $[3, 5]$ η καμπύλη βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = -2$ και δεν ταυτίζεται με αυτήν. Άρα

$$\int_3^5 f''(x) \, dx < -4.$$

Επειδή και στα διαστήματα $[2, 3]$, $[5, 6]$ ισχύει $f''(x) < 0$, έχουμε τελικά

$$\int_2^6 f''(x) \, dx < -4.$$

Άρα

$$f'(6) = f'(2) + \int_2^6 f''(x) \, dx < 4 - 4 = 0.$$

Επομένως,

$$f'(2) > 0 \quad \text{και} \quad f'(6) < 0.$$

Η f' είναι συνεχής στο $[2, 6]$, αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη. Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει $\xi \in (2, 6)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

Επειδή η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 6]$, το ξ είναι μοναδικό. Επιπλέον,

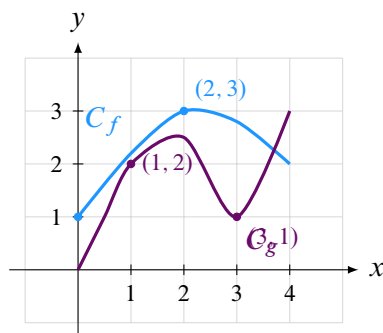
$$f'(x) > 0, \quad x \in (2, \xi)$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (\xi, 6).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, \xi)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(\xi, 6)$. Συνεπώς, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = \xi$, με $\xi > 2$.

89ο Θέμα Γ



Γ.1 Είναι

$$h(x) = f(g(x)).$$

Από το διάγραμμα της g έχουμε

$$g(0) = 0, \quad g(1) = 2, \quad g(3) = 1.$$

Άρα

$$h(0) = f(g(0)) = f(0) = 1,$$

$$h(1) = f(g(1)) = f(2) = 3$$

και

$$h(3) = f(g(3)) = f(1) = 2.$$

Γ.2 Η h είναι παραγωγίσιμη ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων και, από τον κανόνα της αλυσίδας,

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Για $x = 1$ παίρνουμε

$$h'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1) = f'(2) \cdot g'(1).$$

Από το διάγραμμα, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο σημείο με τετμημένη 2, άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(2, 3)$ είναι οριζόντια. Επομένως,

$$f'(2) = 0.$$

Η $g'(1)$ είναι θετική, όπως φαίνεται γραφικά από την αύξηση της g κοντά στο $x = 1$. Δεν χρειάζεται όμως η ακριβής τιμή της, αφού

$$h'(1) = f'(2) \cdot g'(1) = 0 \cdot g'(1) = 0.$$

Γ.3 Από το σχήμα, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $u = 2$. Δηλαδή, για τιμές του u κοντά στο 2 ισχύει

$$f(u) \leq f(2).$$

Επειδή η g είναι συνεχής και $g(1) = 2$, για τιμές του x κοντά στο 1 οι τιμές $g(x)$ είναι κοντά στο 2. Άρα, για x κοντά στο 1,

$$h(x) = f(g(x)) \leq f(2) = h(1).$$

Συνεπώς, η h παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 1$.

Γ.4 Η h είναι συνεχής στο $[0, 4]$, ως σύνθεση συνεχών συναρτήσεων.

Από το πρώτο ερώτημα έχουμε

$$h(0) = 1$$

και

$$h(1) = 3.$$

Επειδή

$$h(0) = 1 < 2 < 3 = h(1),$$

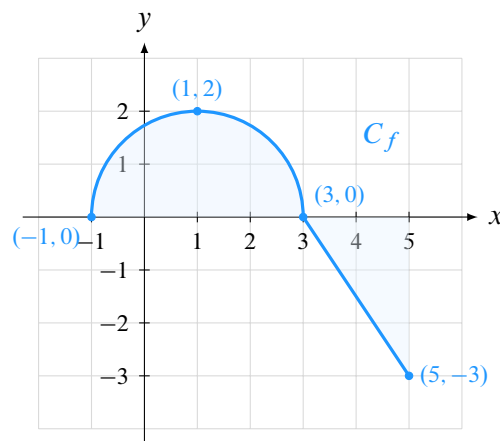
από το Θεώρημα Bolzano για τη συνεχή συνάρτηση h στο διάστημα $[0, 1]$, υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$h(\xi) = 2.$$

Επειδή $(0, 1) \subset (0, 4)$, τελικά υπάρχει $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$h(\xi) = 2.$$

90ο Θέμα Γ



Γ.1 Το ημικύκλιο έχει κέντρο $(1, 0)$ και ακτίνα 2. Επομένως τα σημεία του ικανοποιούν

$$(x - 1)^2 + y^2 = 4.$$

Επειδή το τόξο βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, για $x \in [-1, 3]$ είναι

$$y = \sqrt{4 - (x - 1)^2}.$$

Το ευθύγραμμο τμήμα ενώνει τα σημεία $(3, 0)$ και $(5, -3)$, άρα έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = \frac{-3 - 0}{5 - 3} = -\frac{3}{2}.$$

Επομένως, για $x \in [3, 5]$ είναι

$$y = -\frac{3}{2}(x - 3).$$

Άρα

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - (x - 1)^2}, & -1 \leq x \leq 3, \\ -\frac{3}{2}(x - 3), & 3 \leq x \leq 5. \end{cases}$$

Στο διάστημα $[-1, 1]$ το ημικύκλιο ανεβαίνει, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα. Στο διάστημα $[1, 3]$ το ημικύκλιο κατεβαίνει, ενώ στο $[3, 5]$ το ευθύγραμμο τμήμα έχει αρνητική κλίση. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 5]$.

Επομένως, η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 2,$$

και ολικό ελάχιστο στο $x = 5$, με τιμή

$$f(5) = -3.$$

Επιπλέον, με τη σχετική έννοια στο πεδίο ορισμού, στο άκρο $x = -1$ η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο, αφού $f(-1) = 0$ και αμέσως δεξιά του η f αυξάνεται.

Γ.2 Για $x \in [-1, 3]$ έχουμε

$$f(x) = \sqrt{4 - (x - 1)^2} = \sqrt{(3 - x)(x + 1)}.$$

Άρα, για $x < 3$,

$$\frac{f(x)}{x - 3} = \frac{\sqrt{(3 - x)(x + 1)}}{x - 3} = -\frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{3 - x}}.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x)}{x - 3} = -\infty.$$

Για $x \in (3, 5]$ έχουμε

$$f(x) = -\frac{3}{2}(x - 3),$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-\frac{3}{2}(x - 3)}{x - 3} = -\frac{3}{2}.$$

Τα δύο πλευρικά όρια δεν είναι ίσα. Άρα το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x - 3}$$

δεν υπάρχει.

Γ.3 Το ολοκλήρωμα

$$\int_{-1}^3 f(t) \, dt$$

ισούται με το εμβαδόν ημικυκλίου ακτίνας 2. Άρα

$$\int_{-1}^3 f(t) \, dt = \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 2\pi.$$

Η εξίσωση γίνεται

$$4f(x) - 2\pi = 0$$

ή ισοδύναμα

$$f(x) = \frac{\pi}{2}.$$

Στο διάστημα $[1, 3]$ η f είναι συνεχής, ενώ στο $(1, 3)$ είναι γνησίως φθίνουσα. Επίσης,

$$f(1) = 2 > \frac{\pi}{2}$$

αφού $\pi < 4$, και

$$f(3) = 0 < \frac{\pi}{2}.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της εξίσωσης στο $(1, 3)$. Επειδή όμως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, 3)$, η εξίσωση

$$f(x) = \frac{\pi}{2}$$

έχει το πολύ μία λύση στο διάστημα αυτό.

Συνεπώς, η αρχική εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, 3)$.

Γ.4 Έστω $M(x(t), y(t))$ το κινούμενο σημείο. Αφού το M κινείται πάνω στο ημικύκλιο, ισχύει

$$y(t) = f(x(t)) = \sqrt{4 - (x(t) - 1)^2}.$$

Το τρίγωνο MAB έχει βάση

$$AB = 3 - (-1) = 4$$

και ύψος ίσο με $y(t)$. Άρα το εμβαδόν του είναι

$$E(t) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot y(t) = 2y(t).$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο, παίρνουμε

$$E'(t) = 2y'(t).$$

Για $x \in (-1, 3)$ είναι

$$f'(x) = \left(\sqrt{4 - (x - 1)^2} \right)' = -\frac{x - 1}{\sqrt{4 - (x - 1)^2}}.$$

Επομένως,

$$y'(t) = f'(x(t)) \cdot x'(t).$$

Η τετμημένη αυξάνεται με ρυθμό

$$x'(t) = 1 \mu/\text{sec}.$$

Τη στιγμή που το M διέρχεται από τον άξονα $y'y$, είναι

$$x(t) = 0.$$

Άρα

$$f'(0) = -\frac{0 - 1}{\sqrt{4 - (0 - 1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

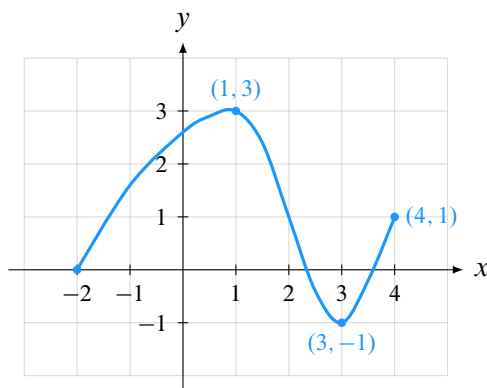
Συνεπώς,

$$y'(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \mu/\text{sec}$$

και

$$E'(t) = 2y'(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \mu^2/\text{sec}.$$

91ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η f είναι:

γνησίως αύξουσα στο $[-2, 1]$,

γνησίως φθίνουσα στο $[1, 3]$,

και

γνησίως αύξουσα στο $[3, 4]$.

Άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 1$, με

$$f(1) = 3,$$

και τοπικό ελάχιστο στο $x = 3$, με

$$f(3) = -1.$$

Για την εξίσωση $f(x) = 0$, από το σχήμα έχουμε αρχικά

$$f(-2) = 0,$$

άρα το $x = -2$ είναι μία ρίζα.

Στο διάστημα $(1, 3)$ η f είναι συνεχής και

$$f(1) = 3 > 0, \quad f(3) = -1 < 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, 3)$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 3]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Στο διάστημα $(3, 4)$ η f είναι συνεχής και

$$f(3) = -1 < 0, \quad f(4) = 1 > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(3, 4)$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[3, 4]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Στο διάστημα $(-2, 1]$ δεν υπάρχει άλλη ρίζα, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα και

$$f(x) > f(-2) = 0, \quad x \in (-2, 1].$$

Επομένως, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις ρίζες στο πεδίο ορισμού της.

Γ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[-2, 4]$, άρα είναι συνεχής στα κλειστά διαστήματα $[-2, 1]$, $[1, 3]$ και παραγωγίσιμη στα αντίστοιχα εσωτερικά τους.

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[-2, 1]$. Υπάρχει $\xi_1 \in (-2, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \frac{3 - 0}{3} = 1.$$

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[1, 3]$. Υπάρχει $\xi_2 \in (1, 3)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-1 - 3}{2} = -2.$$

Άρα

$$2f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 2 \cdot 1 + (-2) = 0.$$

Γ.3 Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη και παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο εσωτερικό σημείο $x = 1$, από το Θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(1) = 0.$$

Επίσης, επειδή $f(1) = 3$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 3) = 0.$$

Για $x \neq 1$ γράφουμε

$$\frac{\eta\mu(f(x) - 3)}{x^2 - 1} = \frac{\eta\mu(f(x) - 3)}{f(x) - 3} \cdot \frac{f(x) - 3}{x - 1} \cdot \frac{1}{x + 1}.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(f(x) - 3)}{f(x) - 3} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} &= f'(1) = 0 \end{aligned}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x + 1} = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(f(x) - 3)}{x^2 - 1} = 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Γ.4 Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα σημεία $(-2, 0)$ και $(1, 3)$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ ορθογώνιο τρίγωνο με βάση

$$1 - (-2) = 3$$

και ύψος

$$3.$$

Άρα το εμβαδόν του τριγώνου είναι

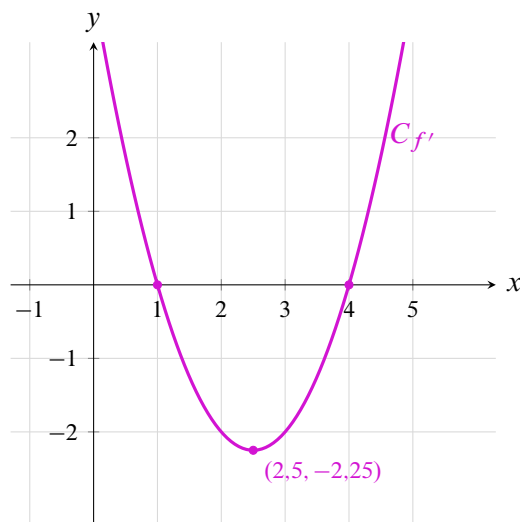
$$E = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}.$$

Από το σχήμα, στο διάστημα $[-2, 1]$ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα σημεία $(-2, 0)$ και $(1, 3)$, χωρίς να ταυτίζεται με αυτό στο εσωτερικό του διαστήματος.

Επομένως, το εμβαδόν κάτω από την C_f στο διάστημα $[-2, 1]$ είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του παραπάνω τριγώνου. Δηλαδή

$$\int_{-2}^1 f(x) \, dx > \frac{9}{2}.$$

92ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το διάγραμμα της f' παρατηρούμε ότι:

$$f'(x) > 0, \quad x \in [-1, 1) \cup (4, 5],$$

$$f'(x) < 0, \quad x \in (1, 4),$$

και

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = 4.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[-1, 1]$, $[4, 5]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 4]$.

Στο $x = 1$ η f' αλλάζει πρόσημο από θετικό σε αρνητικό, οπότε η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

Στο $x = 4$ η f' αλλάζει πρόσημο από αρνητικό σε θετικό, οπότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

Γ.2 Τα σημεία καμπής της C_f αντιστοιχούν σε σημεία όπου η f' αλλάζει μονοτονία.

Από το διάγραμμα, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 2.5]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2.5, 5]$. Άρα η f είναι κοίλη στο $[-1, 2.5]$ και κυρτή στο $[2.5, 5]$.

Επομένως, η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής για

$$x = 2.5.$$

Γ.3 Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού έχουμε

$$f(4) - f(1) = \int_1^4 f'(x) \, dx.$$

Επειδή $f(1) = 4$, προκύπτει

$$f(4) = 4 + \int_1^4 f'(x) \, dx.$$

Στο διάστημα $(1, 4)$ η γραφική παράσταση της f' βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' , δηλαδή

$$f'(x) < 0, \quad x \in (1, 4).$$

Άρα

$$\int_1^4 f'(x) \, dx < 0.$$

Επομένως,

$$f(4) = 4 + \int_1^4 f'(x) \, dx < 4.$$

Γ.4 Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Δίνεται ότι

$$x_0 = 2,5 = \frac{5}{2}$$

και

$$f(2,5) = 1.$$

Από το διάγραμμα της f' διαβάζουμε

$$f'(2,5) = -2,25 = -\frac{9}{4}.$$

Άρα

$$y - 1 = -\frac{9}{4}\left(x - \frac{5}{2}\right).$$

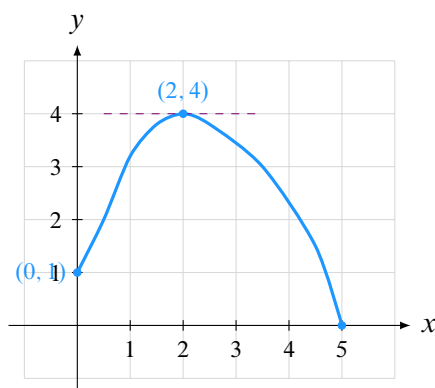
Επομένως,

$$y - 1 = -\frac{9}{4}x + \frac{45}{8}$$

και τελικά

$$y = -\frac{9}{4}x + \frac{53}{8}.$$

93ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 5]$.

Επομένως, στο $x_0 = 2$ η f παρουσιάζει τοπικό, και μάλιστα ολικό, μέγιστο με τιμή

$$f(2) = 4.$$

Για κάθε $x \neq 2$ κοντά στο 2 ισχύει

$$f(x) < 4.$$

Άρα

$$f(x) - 4 < 0$$

και, καθώς $x \rightarrow 2$,

$$f(x) - 4 \rightarrow 0.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x) - 4} = -\infty.$$

Γ.2 Η εφαπτομένη στο σημείο $A(2, 4)$ είναι οριζόντια. Άρα έχει εξίσωση

$$y = 4.$$

Από το σχήμα, η f παίρνει τη μέγιστη τιμή της στο $x = 2$, δηλαδή

$$f(x) \leq 4, \quad x \in [0, 5],$$

και δεν ταυτίζεται με τη σταθερή συνάρτηση 4 σε κανένα διάστημα.

Άρα το εμβαδόν κάτω από την C_f στο $[0, 5]$ είναι μικρότερο από το εμβαδόν του ορθογωνίου με βάση 5 και ύψος 4. Δηλαδή

$$\int_0^5 f(x) \, dx < 5 \cdot 4 = 20.$$

Γ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x) - x, \quad x \in [2, 5].$$

Η g είναι συνεχής στο $[2, 5]$ ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων.

Έχουμε

$$g(2) = f(2) - 2 = 4 - 2 = 2 > 0$$

και

$$g(5) = f(5) - 5 = 0 - 5 = -5 < 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της g στο $(2, 5)$, δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον ένα $x \in (2, 5)$ τέτοιο ώστε

$$f(x) = x.$$

Επιπλέον, στο $[2, 5]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα, ενώ η συνάρτηση x είναι γνησίως αύξουσα. Άρα η

$$g(x) = f(x) - x$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 5]$.

Συνεπώς, η εξίσωση $g(x) = 0$, δηλαδή η εξίσωση $f(x) = x$, έχει το πολύ μία ρίζα στο $(2, 5)$.

Άρα η εξίσωση $f(x) = x$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(2, 5)$.

Γ.4 Έχουμε

$$I = \int_0^2 x f''(x) \, dx.$$

Με ολοκλήρωση κατά μέρη, θέτουμε

$$u = x, \quad v' = f''(x).$$

Τότε

$$u' = 1, \quad v = f'(x).$$

Άρα

$$I = [x f'(x)]_0^2 - \int_0^2 f'(x) \, dx.$$

Επειδή η εφαπτομένη στο $(2, 4)$ είναι οριζόντια, έχουμε

$$f'(2) = 0.$$

Επομένως,

$$[x f'(x)]_0^2 = 2 f'(2) - 0 \cdot f'(0) = 0.$$

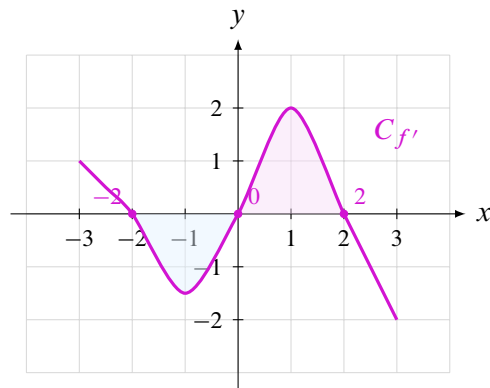
Επίσης,

$$\int_0^2 f'(x) \, dx = f(2) - f(0) = 4 - 1 = 3.$$

Άρα

$$I = 0 - 3 = -3.$$

94ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το διάγραμμα της f' παρατηρούμε ότι:

$$f'(x) > 0, \quad x \in [-3, -2) \cup (0, 2),$$

$$f'(x) < 0, \quad x \in (-2, 0) \cup (2, 3].$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[-3, -2]$, $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $[-2, 0]$, $[2, 3]$.

Επομένως, η f παρουσιάζει τοπικά μέγιστα στα

$$x = -2, \quad x = 2,$$

αφού στα σημεία αυτά η f' αλλάζει πρόσημο από θετικό σε αρνητικό.

Επίσης, η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο

$$x = 0,$$

αφού εκεί η f' αλλάζει πρόσημο από αρνητικό σε θετικό.

Αν θεωρήσουμε και τα άκρα του πεδίου ορισμού με τη σχετική έννοια, τότε στα $x = -3$ και $x = 3$ η f παρουσιάζει τοπικά ελάχιστα.

Για την κυρτότητα, παρατηρούμε τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-3, -1]$, γνησίως αύξουσα στο $[-1, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 3]$.

Άρα η f είναι κοίλη στα διαστήματα

$$[-3, -1] \quad \text{και} \quad [1, 3],$$

και κυρτή στο διάστημα

$$[-1, 1].$$

Γ.2 Τα σημεία καμπής της C_f εμφανίζονται στα σημεία όπου η f' αλλάζει μονοτονία.

Από το σχήμα, η f' αλλάζει μονοτονία στα

$$x = -1$$

και

$$x = 1.$$

Επομένως, η C_f παρουσιάζει σημεία καμπής στα σημεία

$$(-1, f(-1)) \quad \text{και} \quad (1, f(1)).$$

Γ.3 Τα δύο τοπικά μέγιστα της f βρίσκονται στις θέσεις $x = -2$ και $x = 2$.

Για να συγκρίνουμε τις τιμές τους, υπολογίζουμε τη μεταβολή της f από το -2 έως το 2 :

$$f(2) - f(-2) = \int_{-2}^2 f'(x) \, dx.$$

Στο διάστημα $[-2, 0]$ η $C_{f'}$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$, ενώ στο διάστημα $[0, 2]$ βρίσκεται πάνω από αυτόν.

Από το σχήμα, το θετικό εμβαδό στο $[0, 2]$ είναι μεγαλύτερο από το απόλυτο του αρνητικού εμβαδού στο $[-2, 0]$. Άρα

$$\int_{-2}^2 f'(x) \, dx > 0.$$

Επομένως,

$$f(2) - f(-2) > 0,$$

δηλαδή

$$f(2) > f(-2).$$

Άρα το τοπικό μέγιστο της f στη θέση $x = 2$ είναι μεγαλύτερο από το τοπικό μέγιστο στη θέση $x = -2$.

Γ.4 Με ολοκλήρωση κατά μέρη στο

$$\int_{-2}^2 x f''(x) \, dx$$

θέτουμε

$$u = x, \quad v' = f''(x).$$

Τότε

$$u' = 1, \quad v = f'(x).$$

Άρα

$$\int_{-2}^2 x f''(x) \, dx = [x f'(x)]_{-2}^2 - \int_{-2}^2 f'(x) \, dx.$$

Από το σχήμα έχουμε

$$f'(-2) = 0 \quad \text{και} \quad f'(2) = 0.$$

Επομένως,

$$[x f'(x)]_{-2}^2 = 2 f'(2) - (-2) f'(-2) = 0.$$

Άρα

$$\int_{-2}^2 x f''(x) \, dx = - \int_{-2}^2 f'(x) \, dx = -(f(2) - f(-2)).$$

Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(2) > f(-2).$$

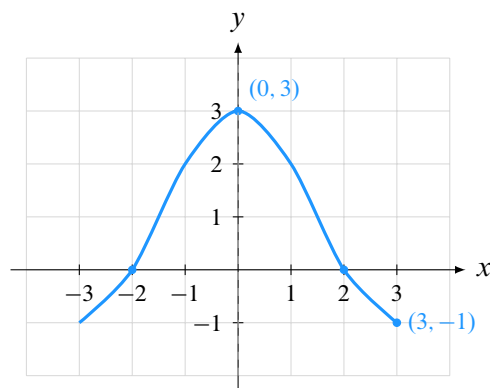
Άρα

$$f(2) - f(-2) > 0.$$

Συνεπώς,

$$\int_{-2}^2 x f''(x) \, dx < 0.$$

95ο Θέμα Γ



Γ.1 Η f είναι άρτια, οπότε

$$f(-x) = f(x), \quad x \in [-3, 3].$$

Για παράδειγμα, από το σχήμα έχουμε

$$f(-1) = f(1) = 2.$$

Άρα δύο διαφορετικές τιμές του x έχουν την ίδια εικόνα. Επομένως, η f δεν είναι 1-1 και άρα δεν αντιστρέφεται στο $[-3, 3]$.

Από το σχήμα, η f μηδενίζεται στα $x = -2$ και $x = 2$ και είναι αρνητική για

$$x \in [-3, -2) \cup (2, 3].$$

Θέλουμε

$$f(f(x)) < 0.$$

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή $f(x)$ πρέπει να ανήκει στο σύνολο όπου η f είναι αρνητική, δηλαδή

$$f(x) \in [-3, -2) \cup (2, 3].$$

Για $x \in [0, 3]$, από το σχήμα η f είναι γνησίως φθίνουσα και οι τιμές της ανήκουν στο διάστημα $[-1, 3]$. Επομένως δεν μπορεί να ισχύει

$$f(x) \in [-3, -2).$$

Άρα αρκεί να λύσουμε

$$f(x) \in (2, 3].$$

Στο διάστημα $[0, 3]$ ισχύει

$$f(0) = 3, \quad f(1) = 2,$$

και η f είναι γνησίως φθίνουσα. Επομένως

$$f(x) > 2 \Leftrightarrow x \in [0, 1).$$

Άρα η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in [0, 1).$$

Γ.2 Επειδή η f είναι άρτια, έχουμε

$$f(-x) = f(x).$$

Άρα το ορθογώνιο έχει βάση

$$AB = 2x$$

και ύψος

$$f(x).$$

Επομένως, το εμβαδόν του είναι

$$E(x) = 2xf(x).$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο t , έχουμε

$$E'(t) = 2x'(t)f(x(t)) + 2x(t)f'(x(t))x'(t).$$

Δίνεται ότι

$$x'(t) = 1 \mu/\text{sec}.$$

Τη στιγμή που $x = 1$, από το σχήμα έχουμε

$$f(1) = 2,$$

ενώ δίνεται

$$f'(1) = -2.$$

Άρα

$$E'(t) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot 1 = 4 - 4 = 0.$$

Συνεπώς, τη στιγμή που $x = 1$, το εμβαδόν του ορθογωνίου έχει ρυθμό μεταβολής

$$0 \mu^2/\text{sec}.$$

Γ.3 Επειδή η f είναι άρτια, για κάθε x κοντά στο 0 ισχύει

$$f(-x) = f(x).$$

Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0, τότε

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

Θέτοντας $x = -h$, έχουμε

$$\frac{f(-h) - f(0)}{-h} = -\frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

Άρα, αν υπάρχει το όριο, είναι ίσο με το αντίθετό του. Επομένως

$$f'(0) = 0.$$

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 3.$$

Δίνεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x^2} = -1.$$

Επειδή η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο 0 και $f'(0) = 0$, ισχύει

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2}.$$

Άρα

$$f''(0) = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x^2} = 2 \cdot (-1) = -2.$$

Γ.4 Επειδή η f είναι άρτια,

$$\int_{-2}^2 f(t) \, dt = 2 \int_0^2 f(t) \, dt.$$

Δίνεται ότι

$$\int_0^2 f(t) \, dt = \frac{7}{2}.$$

Άρα

$$\int_{-2}^2 f(t) \, dt = 2 \cdot \frac{7}{2} = 7.$$

Επομένως,

$$g(x) = x^2 + 7x.$$

Άρα

$$g(1) = 1^2 + 7 \cdot 1 = 8$$

και

$$g'(x) = 2x + 7,$$

οπότε

$$g'(1) = 9.$$

Η εφαπτομένη της C_g στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι

$$y - g(1) = g'(1)(x - 1).$$

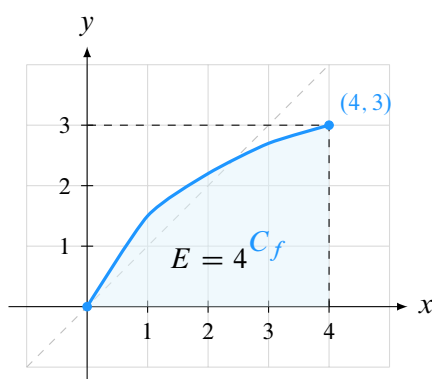
Άρα

$$y - 8 = 9(x - 1)$$

και τελικά

$$y = 9x - 1.$$

96ο Θέμα Γ



Γ.1 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$. Επομένως είναι 1-1, άρα αντιστρέφεται.

Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f . Επειδή

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(4) = 3,$$

και η f είναι γνησίως αύξουσα, το σύνολο τιμών της είναι

$$f([0, 4]) = [0, 3].$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι

$$[0, 3].$$

Γ.2 Για μια συνεχή και γνησίως μονότονη συνάρτηση ισχύει η γνωστή σχέση εμβαδών:

$$\int_0^4 f(x) \, dx + \int_0^3 f^{-1}(y) \, dy = 4 \cdot 3.$$

Δίνεται ότι

$$\int_0^4 f(x) \, dx = 4.$$

Άρα

$$4 + \int_0^3 f^{-1}(y) \, dy = 12.$$

Επομένως,

$$\int_0^3 f^{-1}(y) \, dy = 8.$$

Γ.3 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(0) = 0$, για κάθε $x \in (0, 4]$ ισχύει

$$f(x) > 0.$$

Άρα η παράσταση είναι ορισμένη για $x \rightarrow 0^+$.

Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$-1 \leq \eta\mu\left(\frac{1}{f(x)}\right) \leq 1.$$

Πολλαπλασιάζοντας με $x > 0$, παίρνουμε

$$-x \leq x\eta\mu\left(\frac{1}{f(x)}\right) \leq x.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0,$$

από το Κριτήριο Παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x\eta\mu\left(\frac{1}{f(x)}\right) = 0.$$

Γ.4 Από τα δεδομένα έχουμε

$$\int_0^4 f(x) \, dx = 4.$$

Άρα η εξίσωση

$$4f(\xi) = \int_0^4 f(x) \, dx$$

είναι ισοδύναμη με

$$4f(\xi) = 4$$

δηλαδή

$$f(\xi) = 1.$$

Η f είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και

$$f(0) = 0 < 1 < 3 = f(4).$$

Άρα, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

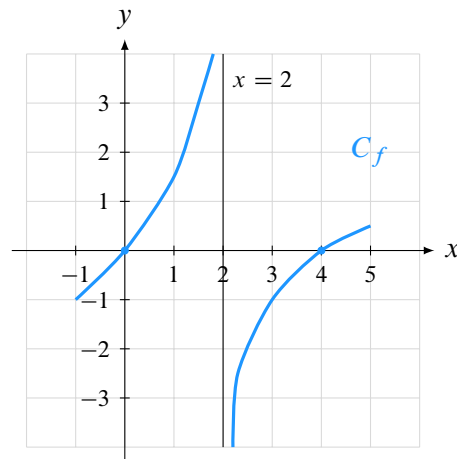
$$f(\xi) = 1.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$, η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει το πολύ μία λύση.

Συνεπώς, υπάρχει ακριβώς ένα $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$4f(\xi) = \int_0^4 f(x) \, dx.$$

97ο Θέμα Γ



Γ.1 Από τη γραφική παράσταση έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty.$$

Θέτουμε

$$F(x) = \frac{e^{f(x)} - 1}{e^{f(x)} + 1}.$$

Όταν $x \rightarrow 2^-$, έχουμε $f(x) \rightarrow +\infty$, άρα

$$e^{f(x)} \rightarrow +\infty.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{f(x)} - 1}{e^{f(x)} + 1} = 1.$$

Όταν $x \rightarrow 2^+$, έχουμε $f(x) \rightarrow -\infty$, άρα

$$e^{f(x)} \rightarrow 0.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{f(x)} - 1}{e^{f(x)} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1.$$

Τα δύο πλευρικά όρια είναι διαφορετικά. Άρα το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{f(x)} - 1}{e^{f(x)} + 1}$$

δεν υπάρχει.

Γ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 2)$, άρα είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(1) = \frac{3}{2}.$$

Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 1]$, υπάρχει $\xi_1 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{3}{2}.$$

Επίσης, η f είναι παραγωγίσιμη στο $(2, 5)$, άρα είναι συνεχής στο $[3, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(3, 4)$.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(3) = -1 \quad \text{και} \quad f(4) = 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[3, 4]$, υπάρχει $\xi_2 \in (3, 4)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{f(4) - f(3)}{4 - 3} = 1.$$

Επομένως,

$$f'(\xi_1) \cdot f'(\xi_2) = \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}.$$

Γ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x) - \frac{1}{x-2}, \quad x \in (2, 5].$$

Η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

είναι ισοδύναμη με

$$g(x) = 0.$$

Στο διάστημα $[4, 5]$ η g είναι συνεχής. Από το σχήμα έχουμε

$$f(4) = 0 \quad \text{και} \quad f(5) = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$g(4) = f(4) - \frac{1}{4-2} = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$$

και

$$g(5) = f(5) - \frac{1}{5-2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} > 0.$$

Επομένως, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της g στο $(4, 5)$, άρα και στο $(2, 5)$.

Για τη μοναδικότητα, παρατηρούμε από το σχήμα ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 5)$. Επίσης, η συνάρτηση

$$-\frac{1}{x-2}$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 5)$. Άρα η

$$g(x) = f(x) - \frac{1}{x-2}$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 5)$.

Συνεπώς, η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα στο $(2, 5)$.

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(2, 5)$.

Γ.4 Στο διάστημα $[0, 1]$ η f είναι κυρτή. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$(0, f(0)) = (0, 0)$$

και

$$(1, f(1)) = \left(1, \frac{3}{2}\right).$$

Η χορδή αυτή έχει εξίσωση

$$y = \frac{3}{2}x.$$

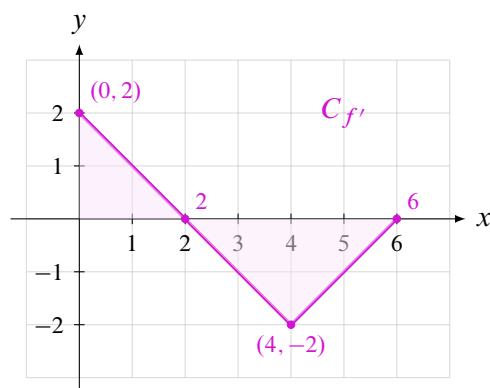
Από το σχήμα, η C_f δεν ταυτίζεται με τη χορδή στο εσωτερικό του διαστήματος $[0, 1]$. Άρα, για κάθε $x \in (0, 1)$,

$$f(x) < \frac{3}{2}x.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 f(x) \, dx < \int_0^1 \frac{3}{2}x \, dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

98ο Θέμα Γ



Γ.1 Από το διάγραμμα της f' παρατηρούμε ότι

$$f'(x) > 0, \quad x \in [0, 2),$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (2, 6).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 6]$.

Για την κυρτότητα εξετάζουμε τη μονοτονία της f' . Από το σχήμα, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$ και γνησίως αύξουσα στο $[4, 6]$.

Άρα η f είναι κοίλη στο $[0, 4]$ και κυρτή στο $[4, 6]$. Στο $x = 4$ η f' αλλάζει μονοτονία, επομένως η C_f παρουσιάζει σημείο καμπής στο

$$(4, f(4)).$$

Γ.2 Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού έχουμε

$$f(2) - f(0) = \int_0^2 f'(x) \, dx.$$

Το ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου με βάση 2 και ύψος 2, άρα

$$\int_0^2 f'(x) \, dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

Επειδή $f(0) = 0$, παίρνουμε

$$f(2) = 2.$$

Επίσης,

$$f(4) - f(2) = \int_2^4 f'(x) \, dx.$$

Στο $[2, 4]$ η $C_{f'}$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα και σχηματίζει τρίγωνο με βάση 2 και ύψος 2. Άρα

$$\int_2^4 f'(x) \, dx = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = -2.$$

Επομένως,

$$f(4) = f(2) - 2 = 0.$$

Τέλος,

$$f(6) - f(4) = \int_4^6 f'(x) \, dx.$$

Στο $[4, 6]$ το αντίστοιχο προσημασμένο εμβαδόν είναι

$$\int_4^6 f'(x) \, dx = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = -2.$$

Άρα

$$f(6) = f(4) - 2 = -2.$$

Η f είναι αύξουσα στο $[0, 2]$ και φθίνουσα στο $[2, 6]$, άρα παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 2$, με τιμή

$$f(2) = 2.$$

Συγκρίνοντας τις τιμές στα άκρα και στο σημείο αλλαγής μονοτονίας,

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2, \quad f(6) = -2,$$

προκύπτει ότι η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 6$, με τιμή

$$f(6) = -2.$$

Γ.3 Από το σχήμα, για $0 \leq x \leq 4$ η f' είναι η ευθεία που περνά από τα σημεία $(0, 2)$ και $(4, -2)$. Άρα

$$f'(x) = 2 - x, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

Επειδή $f(0) = 0$, για $0 \leq x \leq 4$ έχουμε

$$f(x) = \int_0^x (2 - t) \, dt = 2x - \frac{x^2}{2}.$$

Δηλαδή

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

Για $4 < x \leq 6$, η f' είναι η ευθεία που περνά από τα σημεία $(4, -2)$ και $(6, 0)$, άρα

$$f'(x) = x - 6, \quad 4 < x \leq 6.$$

Επειδή $f(4) = 0$, για $4 < x \leq 6$ έχουμε

$$f(x) = f(4) + \int_4^x (t - 6) \, dt = \left[\frac{t^2}{2} - 6t \right]_4^x.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - 6x - (8 - 24) = \frac{x^2}{2} - 6x + 16.$$

Επομένως,

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 2x, & 0 \leq x \leq 4, \\ \frac{1}{2}x^2 - 6x + 16, & 4 < x \leq 6. \end{cases}$$

Γ.4 Από τον τύπο της f έχουμε

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x = \frac{x(4-x)}{2}, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

Άρα η f είναι θετική στο $(0, 4)$ και μηδενίζεται στα $x = 0, x = 4$.

Για $4 < x \leq 6$ έχουμε

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 6x + 16 = \frac{1}{2}(x-4)(x-8).$$

Στο διάστημα $(4, 6]$ ισχύει $f(x) < 0$.

Επομένως, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^4 f(x) \, dx - \int_4^6 f(x) \, dx.$$

Υπολογίζουμε

$$\int_0^4 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x\right) \, dx = \left[-\frac{x^3}{6} + x^2\right]_0^4 = -\frac{64}{6} + 16 = \frac{16}{3}.$$

Επίσης,

$$\int_4^6 \left(\frac{1}{2}x^2 - 6x + 16\right) \, dx = \left[\frac{x^3}{6} - 3x^2 + 16x\right]_4^6 = -\frac{8}{3}.$$

Άρα

$$E = \frac{16}{3} - \left(-\frac{8}{3}\right) = 8.$$

Για το όριο, κοντά στο $x = 2$ ισχύει

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$$

και

$$f'(x) = 2 - x.$$

Επομένως

$$f(x) - 2 = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2 = -\frac{1}{2}(x-2)^2.$$

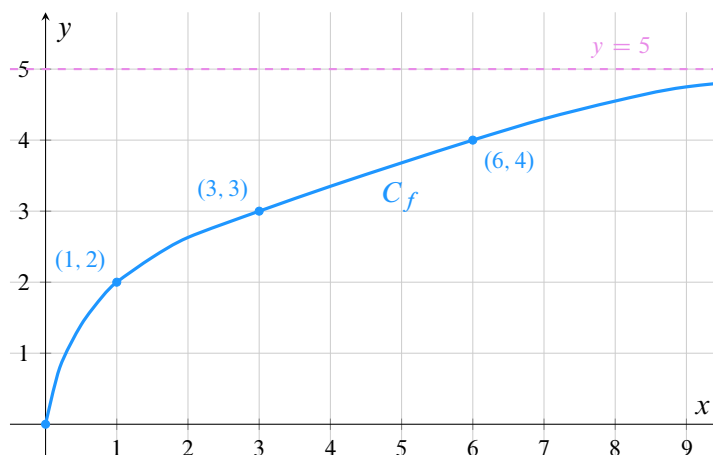
Άρα, για $x \neq 2$ κοντά στο 2,

$$\frac{f(x) - 2}{(x-2)f'(x)} = \frac{-\frac{1}{2}(x-2)^2}{(x-2)(2-x)} = \frac{-\frac{1}{2}(x-2)^2}{-(x-2)^2} = \frac{1}{2}.$$

Συνεπώς,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{(x-2)f'(x)} = \frac{1}{2}.$$

99ο Θέμα Γ



Γ.1 Επειδή η ευθεία $y = 5$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5.$$

Για το ζητούμενο όριο γράφουμε

$$\frac{xf(x) - x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)}{x+1} = \frac{f(x) - x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)}{1 + \frac{1}{x}}.$$

Επίσης,

$$x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \rightarrow 1,$$

καθώς $x \rightarrow +\infty$.

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)}{x+1} = \frac{5-1}{1} = 4.$$

Γ.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 3]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 3)$.

Από τα δεδομένα έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(3) = 3.$$

Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 3]$, υπάρχει $\xi \in (0, 3)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{3 - 0}{3} = 1.$$

Επειδή $1 = \tan 45^\circ$, η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$.

Γ.3 Αφού η f είναι κοίλη στο $[0, 3]$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$(0, f(0)) = (0, 0)$$

και

$$(3, f(3)) = (3, 3).$$

Η χορδή αυτή έχει εξίσωση

$$y = x.$$

Επειδή η C_f δεν ταυτίζεται με τη χορδή στο εσωτερικό του διαστήματος, για κάθε $x \in (0, 3)$ ισχύει

$$f(x) > x.$$

Άρα

$$\int_0^3 f(x) \, dx > \int_0^3 x \, dx = \frac{9}{2}.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, αντιστρέφεται. Επιπλέον, στο διάστημα $[0, 3]$ έχουμε

$$f(0) = 0, \quad f(3) = 3.$$

Άρα ισχύει η σχέση εμβαδών

$$\int_0^3 f(x) \, dx + \int_0^3 f^{-1}(x) \, dx = 3 \cdot 3 = 9.$$

Από το προηγούμενο αποτέλεσμα,

$$\int_0^3 f(x) \, dx > \frac{9}{2}.$$

Επομένως,

$$\int_0^3 f^{-1}(x) \, dx = 9 - \int_0^3 f(x) \, dx < \frac{9}{2}.$$

Άρα

$$\int_0^3 f^{-1}(x) \, dx < \int_0^3 f(x) \, dx.$$

Γ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) + f(x^3), \quad x \in [1, 6].$$

Η h είναι συνεχής στο $[1, 6]$ ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.

Έχουμε

$$h(1) = f(1) + f(1) = 2 + 2 = 4 < 6.$$

Επίσης,

$$h(3) = f(3) + f(27).$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και $27 > 6$, έχουμε

$$f(27) > f(6) = 4.$$

Άρα

$$h(3) = f(3) + f(27) > 3 + 4 = 7 > 6.$$

Επομένως, από το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της εξίσωσης

$$h(x) = 6$$

στο διάστημα $(1, 3)$, άρα και στο $(1, 6)$.

Για τη μοναδικότητα, παρατηρούμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και η συνάρτηση x^3 είναι γνησίως αύξουσα.

Άρα η σύνθεση

$$f(x^3)$$

είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως η

$$h(x) = f(x) + f(x^3)$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, 6]$.

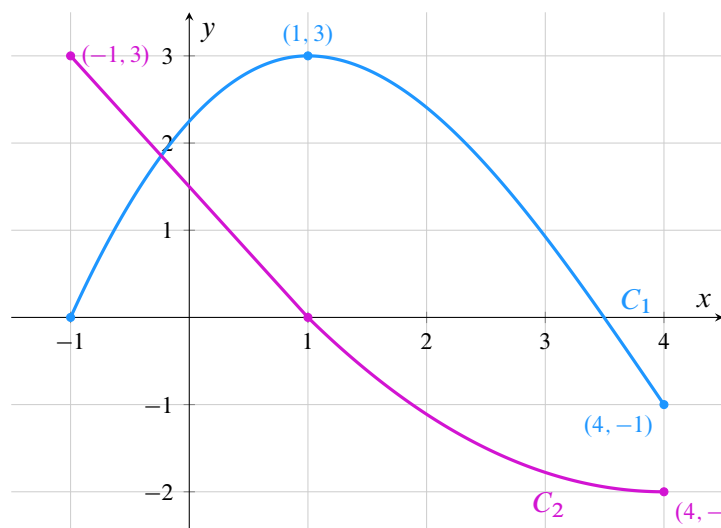
Άρα η εξίσωση $h(x) = 6$, δηλαδή η εξίσωση

$$f(x) + f(x^3) = 6,$$

έχει το πολύ μία ρίζα στο $(1, 6)$.

Συνεπώς, έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, 6)$.

100ο Θέμα Γ



Γ.1 Η καμπύλη C_1 περνά από τα σημεία

$$(-1, 0), \quad (1, 3), \quad (4, -1),$$

ενώ η C_2 περνά από τα σημεία

$$(-1, 3), \quad (1, 0), \quad (4, -2).$$

Παρατηρούμε ότι η C_1 είναι γνησίως αύξουσα μέχρι το $x = 1$ και γνησίως φθίνουσα μετά το $x = 1$. Άρα η παράγωγός της πρέπει να είναι θετική πριν από το 1, μηδενική στο 1 και αρνητική μετά το 1.

Αυτό ακριβώς δείχνει η C_2 . Επομένως,

$$C_1 = C_f \quad \text{και} \quad C_2 = C_{f'}.$$

Από το πρόσημο της f' έχουμε:

$$f'(x) > 0, \quad x \in [-1, 1),$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (1, 4].$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 4]$.

Συνεπώς, η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 3.$$

Συγκρίνοντας τις τιμές στα άκρα,

$$f(-1) = 0 \quad \text{και} \quad f(4) = -1,$$

προκύπτει ότι η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 4$, με τιμή

$$f(4) = -1.$$

Με τη σχετική έννοια στο πεδίο ορισμού, το $x = -1$ είναι τοπικό ελάχιστο.

Γ.2 Η κυρτότητα της f προκύπτει από τη μονοτονία της f' .

Από το σχήμα, η $C_{f'}$, δηλαδή η C_2 , είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 4]$. Άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 4]$.

Επομένως, η f είναι κοίλη στο $[-1, 4]$.

Για την εξίσωση $f(x) = 0$ στο $(1, 4)$, έχουμε

$$f(1) = 3 > 0$$

και

$$f(4) = -1 < 0.$$

Η f είναι συνεχής στο $[1, 4]$, άρα από το Θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, 4)$.

Επειδή όμως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 4]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = 0$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, 4)$.

Γ.3 Στο διάστημα $[-1, 1]$ η f είναι κοίλη. Άρα η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$(-1, f(-1)) = (-1, 0)$$

και

$$(1, f(1)) = (1, 3).$$

Το εμβαδόν κάτω από τη χορδή αυτή είναι το εμβαδόν τραπεζίου με βάσεις 0, 3 και ύψος 2:

$$E = \frac{0+3}{2} \cdot 2 = 3.$$

Επειδή η C_f δεν ταυτίζεται με τη χορδή στο εσωτερικό του διαστήματος, έχουμε

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx > 3.$$

Το ζητούμενο εμβαδόν που περικλείεται από την C_2 , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -1$, $x = 4$ είναι το εμβαδόν ανάμεσα στην C_f και τον άξονα.

Στο $[-1, 1]$ η f' είναι θετική, οπότε

$$\int_{-1}^1 f'(x) \, dx = f(1) - f(-1) = 3 - 0 = 3.$$

Στο $[1, 4]$ η f' είναι αρνητική, οπότε το αντίστοιχο εμβαδόν είναι

$$-\int_1^4 f'(x) \, dx = -(f(4) - f(1)) = -(-1 - 3) = 4.$$

Άρα το συνολικό εμβαδόν είναι

$$3 + 4 = 7.$$

Γ.4 Με ολοκλήρωση κατά μέρη έχουμε

$$\int_1^4 x f''(x) \, dx = [x f'(x)]_1^4 - \int_1^4 f'(x) \, dx.$$

Από το σχήμα της f' διαβάζουμε

$$f'(1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(4) = -2.$$

Άρα

$$[x f'(x)]_1^4 = 4 f'(4) - 1 f'(1) = 4 \cdot (-2) - 0 = -8.$$

Επίσης,

$$\int_1^4 f'(x) \, dx = f(4) - f(1) = -1 - 3 = -4.$$

Επομένως,

$$\int_1^4 x f''(x) \, dx = -8 - (-4) = -4.$$

Ενότητα 1.4 Θέματα Δ

1ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων και για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = (x \ln x - x + 1)' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x.$$

Δ.1 Βρίσκουμε τη ρίζα και το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1.$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Επομένως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο διάστημα $(0, 1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $[1, +\infty)$. Άρα παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 \ln 1 - 1 + 1 = 0.$$

Η f δεν παρουσιάζει μέγιστο.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f(x) \geq f(1) \Leftrightarrow x \ln x - x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \ln x \geq x - 1.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο όταν η f λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της, δηλαδή μόνο για $x = 1$.

Δ.3 Έστω $M(x_0, f(x_0))$, με $x_0 > 0$, το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη της C_f στο M έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) \\ \Leftrightarrow y - (x_0 \ln x_0 - x_0 + 1) &= \ln x_0(x - x_0) \\ \Leftrightarrow y &= x \ln x_0 - x_0 + 1. \end{aligned}$$

Η εφαπτομένη διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, οπότε

$$0 = 0 \cdot \ln x_0 - x_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = 1.$$

Επειδή $f(1) = 0$ και $f'(1) = \ln 1 = 0$, η ζητούμενη εφαπτομένη είναι

$$y = 0.$$

Δ.4 Έστω $\alpha, \beta > 1$ με $\alpha \neq \beta$. Η F είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα με άκρα τα α, β και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του. Επομένως, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει ξ μεταξύ των α, β τέτοιο ώστε

$$\frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} = F'(\xi) = f(\xi).$$

Επειδή $\xi > 1$ και η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, έχουμε

$$f(\xi) > f(1) = 0.$$

Άρα

$$\frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} > 0.$$

2ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(-1, +\infty)$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων και για κάθε $x > -1$ είναι

$$f'(x) = 2e^{2x} - \frac{1}{x+1}$$

και

$$f''(x) = 4e^{2x} + \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Δ.1 Για κάθε $x > -1$ είναι

$$e^{2x} > 0 \quad \text{και} \quad \frac{1}{(x+1)^2} > 0,$$

οπότε

$$f''(x) = 4e^{2x} + \frac{1}{(x+1)^2} > 0.$$

Επομένως η f είναι **αυστηρά κυρτή** στο διάστημα $(-1, +\infty)$.

Δ.2 Επειδή $f''(x) > 0$ για κάθε $x > -1$, η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$. Επίσης

$$f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1} - \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{e} - 2 < 0$$

και

$$f'(0) = 2e^0 - 1 = 1 > 0.$$

Η f' είναι συνεχής στο $[-\frac{1}{2}, 0]$. Επομένως, σύμφωνα με το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $x_0 \in (-\frac{1}{2}, 0)$ τέτοιο ώστε

$$f'(x_0) = 0.$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$.

Δ.3 Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα και μηδενίζεται στο x_0 , έχουμε:

- ▶ αν $-1 < x < x_0$, τότε $f'(x) < f'(x_0) = 0$,
- ▶ αν $x_0 < x < +\infty$, τότε $f'(x) > f'(x_0) = 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	-1	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$ 0 $+$	
$f(x)$		$\searrow$ $\nearrow$	

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο διάστημα $(-1, x_0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $[x_0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x_0 , με τιμή

$$f(x_0) = e^{2x_0} - \ln(x_0 + 1) - 1.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > -1$ ισχύει

$$f(x) \geq f(x_0),$$

με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = x_0$.

Δ.4 Έστω $x > 0$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την F στα διαστήματα $[x, 2x]$ και $[2x, 3x]$, υπάρχουν $\xi_1 \in (x, 2x)$ και $\xi_2 \in (2x, 3x)$ τέτοια ώστε

$$F(2x) - F(x) = F'(\xi_1)x = xf(\xi_1)$$

και

$$F(3x) - F(2x) = F'(\xi_2)x = xf(\xi_2).$$

Επειδή

$$0 < x < \xi_1 < 2x < \xi_2 < 3x$$

και $x_0 < 0$, τα ξ_1, ξ_2 ανήκουν στο διάστημα $(x_0, +\infty)$, στο οποίο η f είναι γνησίως αύξουσα. Άρα

$$\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f(\xi_1) < f(\xi_2).$$

Επειδή $x > 0$, προκύπτει

$$xf(\xi_1) < xf(\xi_2),$$

δηλαδή

$$F(2x) - F(x) < F(3x) - F(2x).$$

Επομένως

$$F(3x) + F(x) > 2F(2x).$$

3ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(t) = t^3 + 3t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Η h είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$h'(t) = 3t^2 + 3 > 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{R}$, οπότε είναι γνησίως αύξουσα και συνεπώς συνάρτηση 1-1.

Δ.1 Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε

$$\begin{aligned} f^3(x_1) + 3f(x_1) &= f^3(x_2) + 3f(x_2) \\ \Leftrightarrow x_1 + 4 &= x_2 + 4 \\ \Leftrightarrow x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι συνάρτηση 1-1.

Επιπλέον, για κάθε $y \in \mathbb{R}$ θέτουμε

$$x = y^3 + 3y - 4.$$

Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$h(f(x)) = f^3(x) + 3f(x) = x + 4 = y^3 + 3y = h(y).$$

Επειδή η h είναι 1-1, προκύπτει $f(x) = y$. Επομένως η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και άρα αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$.

Από τη σχέση

$$f^3(x) + 3f(x) = x + 4$$

θέτουμε $y = f(x)$ και παίρνουμε

$$x = y^3 + 3y - 4.$$

Άρα

$$f^{-1}(x) = x^3 + 3x - 4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$(f^{-1})'(x) = 3x^2 + 3 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επειδή και η αντίστροφη της f είναι γνησίως αύξουσα, η f είναι επίσης γνησίως αύξουσα. Έστω ότι το σημείο $M(\alpha, \beta)$ είναι κοινό σημείο των C_f και $C_{f^{-1}}$. Τότε

$$f(\alpha) = \beta \quad \text{και} \quad f^{-1}(\alpha) = \beta \Leftrightarrow f(\beta) = \alpha.$$

Αν ήταν $\alpha < \beta$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, θα είχαμε

$$f(\alpha) < f(\beta) \Leftrightarrow \beta < \alpha,$$

άτοπο. Ομοίως αποκλείεται η περίπτωση $\alpha > \beta$. Άρα $\alpha = \beta$, δηλαδή κάθε κοινό σημείο βρίσκεται στην ευθεία $y = x$.

Επομένως αναζητούμε τις λύσεις της εξίσωσης

$$\begin{aligned} f^{-1}(x) &= x \\ \Leftrightarrow x^3 + 3x - 4 &= x \\ \Leftrightarrow x^3 + 2x - 4 &= 0. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = x^3 + 2x - 4.$$

Είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, αφού

$$g'(x) = 3x^2 + 2 > 0.$$

Επίσης

$$g(1) = -1 < 0 \quad \text{και} \quad g(2) = 8 > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών και τη γνήσια μονοτονία της g , η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα $\alpha \in (1, 2)$. Συνεπώς οι C_f και $C_{f^{-1}}$ έχουν μοναδικό κοινό σημείο το

$$M(\alpha, \alpha),$$

όπου α είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης $x^3 + 2x - 4 = 0$.

Δ.3 Από τη σχέση

$$f^3(x) + 3f(x) = x + 4$$

προκύπτει ότι

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

Πράγματι, για κάθε $A > 0$, αν

$$x > A^3 + 3A - 4,$$

τότε

$$h(f(x)) = x + 4 > A^3 + 3A = h(A).$$

Επειδή η h είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $f(x) > A$.

Επίσης

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \frac{f(x)}{f^3(x) + 3f(x) - 4} \\ &= \frac{1}{f^2(x) + 3 - \frac{4}{f(x)}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Διαιρώντας τη δοσμένη σχέση με x , έχουμε

$$\frac{f^3(x)}{x} + 3\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{4}{x}.$$

Άρα

$$\left(\frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}\right)^3 = \frac{f^3(x)}{x} = 1 + \frac{4}{x} - 3\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1.$$

Επειδή $f(x) > 0$ για κάθε αρκετά μεγάλο x , συμπεραίνουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 1.$$

Δ.4 Θέτουμε

$$u = f(x).$$

Τότε, από τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης,

$$x = f^{-1}(u) = u^3 + 3u - 4$$

και

$$dx = (3u^2 + 3) du.$$

Για τα άκρα ολοκλήρωσης έχουμε

$$f(-4) = 0,$$

διότι $0^3 + 3 \cdot 0 = -4 + 4$, και

$$f(0) = 1,$$

διότι $1^3 + 3 \cdot 1 = 0 + 4$. Επομένως

$$\begin{aligned} \int_{-4}^0 f(x) dx &= \int_0^1 u(3u^2 + 3) du \\ &= \int_0^1 (3u^3 + 3u) du \\ &= \left[\frac{3u^4}{4} + \frac{3u^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

4ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, αφού

$$x^2 + 1 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Για τις ασύμπτωτες της C_f έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} = 1.$$

Επομένως η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f τόσο στο $+\infty$ όσο και στο $-\infty$. Η C_f δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες, διότι $x^2 + 1 \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ούτε πλάγιες ασύμπτωτες, αφού έχει οριζόντια ασύμπτωτη.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του x . Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$1 \longrightarrow$	$0 \longrightarrow$	1

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Επίσης, για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} < 1.$$

Συνεπώς το σύνολο τιμών της f είναι

$$f(\mathbb{R}) = [0, 1).$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \right]' \\ &= \frac{2(x^2 + 1)^2 - 2x \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{2(x^2 + 1) - 8x^2}{(x^2 + 1)^3} \\ &= \frac{2(1 - 3x^2)}{(x^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^3 > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο της παράστασης $1 - 3x^2$. Έχουμε

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Επιπλέον:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ή $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$	
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\curvearrowright$		$\curvearrowleft$		$\curvearrowright$

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ και **κοίλη** στα διαστήματα $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ και $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στα $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, η C_f έχει σημεία καμπής τα

$$K_1\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4}\right) \quad \text{και} \quad K_2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4}\right),$$

αφού

$$f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}.$$

Δ.3 Για κάθε $x \neq 0$ έχουμε

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

Επομένως

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} = 1.$$

Η συνάρτηση $g(x) = f(e^x) - \frac{1}{2}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} g(-x) &= f(e^{-x}) - \frac{1}{2} \\ &= f\left(\frac{1}{e^x}\right) - \frac{1}{2} \\ &= 1 - f(e^x) - \frac{1}{2} \\ &= -\left(f(e^x) - \frac{1}{2}\right) \\ &= -g(x). \end{aligned}$$

Άρα η g είναι **περιττή**.

Δ.4 Θέτουμε

$$I = \int_{1/a}^a f(x) dx, \quad a > 1.$$

Χωρίζουμε το ολοκλήρωμα στο σημείο 1:

$$I = \int_{1/a}^1 f(x) dx + \int_1^a f(x) dx.$$

Στο πρώτο ολοκλήρωμα θέτουμε

$$x = \frac{1}{t}, \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt.$$

Για $x = \frac{1}{a}$ είναι $t = a$, ενώ για $x = 1$ είναι $t = 1$. Επομένως

$$\begin{aligned} \int_{1/a}^1 f(x) dx &= \int_a^1 f\left(\frac{1}{t}\right) \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= \int_1^a \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2} dt \\ &= \int_1^a \frac{1 - f(t)}{t^2} dt. \end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^a \left[\frac{1-f(x)}{x^2} + f(x) \right] dx \\
 &= \int_1^a \left[\frac{1}{x^2(x^2+1)} + \frac{x^2}{x^2+1} \right] dx \\
 &= \int_1^a \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^2+1} \right) dx \\
 &= \left[x - \frac{1}{x} - 2 \arctan x \right]_1^a \\
 &= a - \frac{1}{a} - 2 \arctan a + \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_{1/a}^a f(x) dx = a - \frac{1}{a} - 2 \arctan a + \frac{\pi}{2}, \quad a > 1.$$

5ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (xe^x - e^x + 1)' \\
 &= e^x + xe^x - e^x \\
 &= xe^x.
 \end{aligned}$$

Δ.1 Επειδή $e^x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του x . Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0 \cdot e^0 - e^0 + 1 = 0.$$

Επομένως

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 0$. Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική λύση

$$x = 0.$$

Δ.2 Έχουμε

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-1)e^x + 1] \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{e^{-x}} + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} + 1 \\ & = 1. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-1)e^x + 1] = +\infty.$$

Για $x < 0$ είναι $x-1 < 0$ και $e^x > 0$, άρα

$$f(x) = (x-1)e^x + 1 < 1.$$

Με βάση τη μονοτονία και τα παραπάνω όρια:

- ▶ στο $(-\infty, 0]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα και έχει σύνολο τιμών $[0, 1)$,
- ▶ στο $[0, +\infty)$ η f είναι γνησίως αύξουσα και έχει σύνολο τιμών $[0, +\infty)$.

Επομένως, για την εξίσωση $f(x) = c$ ισχύουν τα εξής:

- ▶ Αν $c < 0$, η εξίσωση δεν έχει πραγματικές λύσεις.
- ▶ Αν $c = 0$, έχει ακριβώς μία λύση, την $x = 0$.
- ▶ Αν $0 < c < 1$, έχει ακριβώς δύο λύσεις, μία στο $(-\infty, 0)$ και μία στο $(0, 1)$.
- ▶ Αν $c = 1$, έχει ακριβώς μία λύση, την $x = 1$, αφού

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow (x-1)e^x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

- ▶ Αν $c > 1$, έχει ακριβώς μία λύση στο $(1, +\infty)$.

Δ.3 Η εξίσωση

$$xe^x - e^x + 1 = 2026$$

είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$f(x) = 2026.$$

Επειδή $2026 > 1$, από το προηγούμενο ερώτημα η εξίσωση έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα $(1, +\infty)$.

Δ.4 Επειδή η F είναι παράγουσα της f , έχουμε

$$F'(x) = f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επιπλέον $F(0) = 0$ και $f(0) = 0$. Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3} & \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{3x^2} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x^2} \\ & \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{6x} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x}{6x} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{6} \\ & = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

 6ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$xf'(x) + f(x) = (xf(x))'.$$

Επομένως η δοσμένη σχέση γράφεται

$$(xf(x))' = xe^x.$$

Επίσης

$$xe^x = (xe^x - e^x)'.$$

Άρα, σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$xf(x) = xe^x - e^x + c.$$

Για $x = 1$ και $f(1) = e$ έχουμε

$$e = e - e + c \Leftrightarrow c = e.$$

Συνεπώς

$$f(x) = \frac{xe^x - e^x + e}{x}, \quad x > 0.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{xe^x \cdot x - (xe^x - e^x + e)}{x^2} \\ &= \frac{e^x(x^2 - x + 1) - e}{x^2}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$h(x) = e^x(x^2 - x + 1) - e, \quad x > 0.$$

Η h είναι παραγωγίσιμη και

$$\begin{aligned} h'(x) &= e^x(x^2 - x + 1) + e^x(2x - 1) \\ &= e^x(x^2 + x) \\ &= x(x + 1)e^x > 0 \end{aligned}$$

για κάθε $x > 0$. Επομένως η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Επειδή

$$h(1) = e - e = 0,$$

έχουμε:

- ▶ $h(x) < 0$ για $0 < x < 1$,
- ▶ $h(1) = 0$,
- ▶ $h(x) > 0$ για $x > 1$.

Επειδή $x^2 > 0$, η f' έχει το ίδιο πρόσημο με την h . Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$f(1) = e.$$

Δ.3 Για το όριο στο 0^+ έχουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^x - e^x + e}{x} \\ &= \frac{e - 1}{0^+} \\ &= +\infty.\end{aligned}$$

Για το όριο στο $+\infty$ γράφουμε

$$f(x) = e^x - \frac{e^x}{x} + \frac{e}{x} = e^x \left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{e}{x}.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Συνολικά,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Δ.4 Από τη δοσμένη σχέση, για $x = 1$, έχουμε

$$f'(1) + f(1) = e.$$

Επειδή $f(1) = e$, προκύπτει

$$f'(1) = 0.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1, f(1)) \equiv A(1, e)$ έχει εξίσωση

$$\begin{aligned}y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ \Leftrightarrow y - e &= 0 \\ \Leftrightarrow y &= e.\end{aligned}$$

Η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, e)$. Από το δεύτερο ερώτημα, το e είναι η ελάχιστη τιμή της f , όπως ζητήθηκε.

7ο Θέμα Δ

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x,$$

οπότε

$$x + \sqrt{x^2 + 1} > 0.$$

Επομένως η συνάρτηση f ορίζεται σε ολόκληρο το $\mathbb{R}$.

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

Επειδή

$$(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x) = 1,$$

προκύπτει

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= -\ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

Επομένως η f είναι **περιττή**.

Επίσης

$$f(0) = \ln \left(0 + \sqrt{0^2 + 1} \right) = \ln 1 = 0,$$

άρα η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)'}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} (x + \sqrt{x^2 + 1})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}. \end{aligned}$$

Επειδή

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[(x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \right]' \\ &= -\frac{1}{2} (x^2 + 1)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x \\ &= -\frac{x}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} > 0$, έχουμε:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $x < 0$,
- ▶ $f''(0) = 0$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗		↘

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $(-\infty, 0]$ και **κοίλη** στο $[0, +\infty)$. Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = 0$, η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$O(0, 0).$$

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned} f(x^2 - 4) + f(x - 2) < 0 &\Leftrightarrow f(x^2 - 4) < -f(x - 2) \\ &\Leftrightarrow f(x^2 - 4) < f(2 - x), \end{aligned}$$

αφού η f είναι περιττή.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, προκύπτει

$$\begin{aligned} f(x^2 - 4) < f(2 - x) &\Leftrightarrow x^2 - 4 < 2 - x \\ &\Leftrightarrow x^2 + x - 6 < 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 3)(x - 2) < 0 \\ &\Leftrightarrow -3 < x < 2. \end{aligned}$$

Άρα το σύνολο λύσεων της ανίσωσης είναι

$$x \in (-3, 2).$$

Δ.5 Από το δεύτερο ερώτημα έχουμε

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1}} = 1.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $O(0, 0)$ έχει εξίσωση

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = x.$$

Από το τρίτο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η f είναι κοίλη στο $[0, +\infty)$. Άρα η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της στο διάστημα αυτό. Ειδικότερα, για κάθε $x \geq 0$ ισχύει

$$f(x) \leq x.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$, αφού για $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} < 1.$$

8ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in [0, \pi]$ είναι $e^{-x} > 0$. Επομένως

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow e^{-x} \eta \mu x = 0 \\ &\Leftrightarrow \eta \mu x = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = \pi. \end{aligned}$$

Άρα οι ρίζες της f στο διάστημα $[0, \pi]$ είναι

$$x = 0 \quad \text{και} \quad x = \pi.$$

Δ.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, \pi)$. Για κάθε $x \in (0, \pi)$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{-x} \eta \mu x)' \\ &= -e^{-x} \eta \mu x + e^{-x} \sigma \upsilon \nu x \\ &= e^{-x} (\sigma \upsilon \nu x - \eta \mu x). \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $\sin x - \eta\mu x$. Έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \sin x - \eta\mu x = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin x = \eta\mu x \\ &\Leftrightarrow \epsilon\phi x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

αφού $x \in (0, \pi)$.

Επίσης:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $0 < x < \frac{\pi}{4}$,
- ▶ $f'(x) < 0$ για $\frac{\pi}{4} < x < \pi$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	π
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, \frac{\pi}{4}]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[\frac{\pi}{4}, \pi]$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = \frac{\pi}{4}$, με τιμή

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = e^{-\pi/4} \eta\mu \frac{\pi}{4} = e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Επίσης παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στα άκρα $x = 0$ και $x = \pi$, με τιμή

$$f(0) = f(\pi) = 0.$$

Δ.3 Το σημείο $x_0 = \frac{\pi}{4}$ ανήκει στο εσωτερικό $(0, \pi)$ του διαστήματος και, όπως αποδείξαμε, η f παρουσιάζει σε αυτό ολικό μέγιστο. Επομένως, για κάθε $x \in [0, \pi]$, ισχύει

$$f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

δηλαδή

$$f(x) \leq e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = \frac{\pi}{4}$.

Δ.4 Θέτουμε

$$I = \int_0^{\pi} e^{-x} \eta\mu x \, dx.$$

Ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες, με

$$u = \eta\mu x, \quad dv = e^{-x} \, dx,$$

παίρνουμε

$$du = \cos x \, dx, \quad v = -e^{-x}.$$

Άρα

$$I = [-e^{-x} \eta\mu x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x \, dx$$

$$= \int_0^{\pi} e^{-x} \sin x \, dx.$$

Ολοκληρώνουμε ξανά κατά παράγοντες, θέτοντας

$$u = \sin x, \quad dv = e^{-x} \, dx.$$

Τότε

$$du = \cos x \, dx, \quad v = -e^{-x},$$

οπότε

$$\begin{aligned} I &= [-e^{-x} \sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x \, dx \\ &= [-e^{-x} \sin x]_0^{\pi} - I. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} 2I &= [-e^{-x} \sin x]_0^{\pi} \\ &= -e^{-\pi} \sin \pi + \sin 0 \\ &= e^{-\pi} + 1. \end{aligned}$$

Άρα

$$\int_0^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}.$$

9ο Θέμα Δ

Επειδή

$$f''(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και η f είναι αυστηρά κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Δ.1 Έστω $x \in (0, 1)$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f στα διαστήματα $[0, x]$ και $[x, 1]$, υπάρχουν $\xi_1 \in (0, x)$ και $\xi_2 \in (x, 1)$ τέτοια ώστε

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi_1)$$

και

$$\frac{f(1) - f(x)}{1 - x} = f'(\xi_2).$$

Επειδή

$$\xi_1 < \xi_2$$

και η f' είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2).$$

Με χρήση των σχέσεων $f(0) = f(1) = 0$, προκύπτει

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &< -\frac{f(x)}{1-x} \\ \Leftrightarrow (1-x)f(x) &< -xf(x) \\ \Leftrightarrow f(x) &< 0, \end{aligned}$$

αφού $x(1-x) > 0$. Επομένως

$$f(x) < 0$$

για κάθε $x \in (0, 1)$.

Δ.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$, παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ και

$$f(0) = f(1) = 0.$$

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα Rolle, υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(x_0) = 0.$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη x_0 έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = f'(x_0) = 0.$$

Άρα είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$. Συνεπώς υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (0, 1)$ με τη ζητούμενη ιδιότητα.

Δ.3 Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα και $f'(x_0) = 0$, έχουμε:

- ▶ αν $x < x_0$, τότε $f'(x) < f'(x_0) = 0$,
- ▶ αν $x > x_0$, τότε $f'(x) > f'(x_0) = 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, x_0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[x_0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει μοναδικό ολικό ελάχιστο στο x_0 , με τιμή $f(x_0) < 0$.

Δ.4 Ολοκληρώνουμε κατά παράγοντες:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= [x f'(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx \\ &= f'(1) - [f(x)]_0^1 \\ &= f'(1) - (f(1) - f(0)) \\ &= 2 - (0 - 0) \\ &= 2. \end{aligned}$$

10ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και για κάθε $x > 0$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln x}{x^2}. \end{aligned}$$

Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $1 - \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$,
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow 0 < x < e$,

$$\triangleright f'(x) < 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow x > e.$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e$, με τιμή

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

Για τις ασύμπτωτες της C_f έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty,$$

οπότε η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f(x) \leq f(e).$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \frac{\ln x}{x} &\leq \frac{1}{e} \\ \Leftrightarrow e \ln x &\leq x \\ \Leftrightarrow \ln x^e &\leq \ln e^x \\ \Leftrightarrow x^e &\leq e^x. \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = e$.

Επειδή $\pi > e$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, έχουμε

$$f(\pi) < f(e).$$

Άρα

$$\begin{aligned} \frac{\ln \pi}{\pi} &< \frac{1}{e} \\ \Leftrightarrow e \ln \pi &< \pi \\ \Leftrightarrow \ln \pi^e &< \ln e^\pi \\ \Leftrightarrow \pi^e &< e^\pi. \end{aligned}$$

Δ.3 Έστω $a > \beta \geq e$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, έχουμε

$$a > \beta \Rightarrow f(a) < f(\beta).$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \frac{\ln a}{a} &< \frac{\ln \beta}{\beta} \\ \Leftrightarrow \beta \ln a &< a \ln \beta \\ \Leftrightarrow \ln a^\beta &< \ln \beta^a \\ \Leftrightarrow \beta^a &> a^\beta. \end{aligned}$$

Δ.4 Για κάθε $x > 0$ γράφουμε

$$f(x)\eta\mu x = \frac{\ln x}{x}\eta\mu x = \ln x \cdot \frac{\eta\mu x}{x}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu x}{x} = 1,$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)\eta\mu x) = -\infty.$$

11ο Θέμα Δ

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

Δ.1 Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ή $x = 1$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x < -1$ ή $x > 1$,
- ▶ $f'(x) < 0$ για $-1 < x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 1]$.

Επομένως παρουσιάζει:

- ▶ τοπικό μέγιστο στο $x = -1$, με τιμή

$$f(-1) = -1 + 3 + a = a + 2,$$

- ▶ τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 - 3 + a = a - 2.$$

Δ.2 Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Για να έχει η εξίσωση $f(x) = 0$ ακριβώς τρεις πραγματικές και άνισες μεταξύ τους ρίζες, πρέπει και αρκεί το τοπικό μέγιστο να είναι θετικό και το τοπικό ελάχιστο αρνητικό. Δηλαδή

$$\begin{aligned} f(-1) > 0 \quad \text{και} \quad f(1) < 0 &\Leftrightarrow a + 2 > 0 \quad \text{και} \quad a - 2 < 0 \\ &\Leftrightarrow -2 < a < 2. \end{aligned}$$

Επομένως

$$a \in (-2, 2).$$

Δ.3 Για $a = 2$ είναι

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x + 2 \\ &= (x - 1)^2(x + 2). \end{aligned}$$

Άρα

$$f(1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(1) = 0.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(1, 0)$ έχει εξίσωση

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y = 0.$$

Επομένως η εφαπτομένη στο A είναι ο άξονας $x'x$, άρα η C_f εφάπτεται σε αυτόν.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f''(x) = 6x.$$

Η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = 0$, οπότε η C_f έχει σημείο καμπής το

$$K(0, f(0)) \equiv K(0, 2).$$

Επειδή

$$f'(0) = -3,$$

η εφαπτομένη της C_f στο σημείο καμπής έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \\ &\Leftrightarrow y - 2 = -3x \\ &\Leftrightarrow y = -3x + 2. \end{aligned}$$

Δ.4 Για $a = 2$ έχουμε

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 2).$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3(x - 1)^2}{(x - 1)^3} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^2(x + 2) - 3(x - 1)^2}{(x - 1)^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^2(x - 1)}{(x - 1)^3} \\ &= 1. \end{aligned}$$

12ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(-x + \sqrt{x^2 + 1} \right)' \\ &= -1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

$$= \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Επειδή

$$\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq x,$$

έχουμε

$$x - \sqrt{x^2 + 1} < 0.$$

Επομένως

$$f'(x) < 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^2 + 1} - x \\ &= \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Δ.3 Για $x < 0$ είναι $|x| = -x$, οπότε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[-x - x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right] \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

Για να εξετάσουμε αν η ευθεία $y = -2x$ είναι ασύμπτωτη, υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x)] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = -2x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Δ.4 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f(x)f(-x) &= (-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= x^2 + 1 - x^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = \frac{1}{1 + f(x)}.$$

Από τη σχέση $f(x)f(-x) = 1$ και επειδή $f(x) > 0$, έχουμε

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{1}{1 + f(-x)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{f(x)}} \\ &= \frac{f(x)}{1 + f(x)} \\ &= 1 - \frac{1}{1 + f(x)} \\ &= 1 - g(x). \end{aligned}$$

Επομένως

$$g(x) + g(-x) = 1.$$

Με την αλλαγή μεταβλητής $x = -t$ έχουμε

$$\int_{-1}^0 g(x) dx = \int_0^1 g(-t) dt.$$

Άρα

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 g(x) dx \\ &= \int_0^1 g(-x) dx + \int_0^1 g(x) dx \\ &= \int_0^1 [g(-x) + g(x)] dx \\ &= \int_0^1 1 dx \\ &= 1. \end{aligned}$$

13ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \neq 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} (xf(x) + e^x)' &= xf'(x) + f(x) + e^x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η συνάρτηση

$$g(x) = xf(x) + e^x$$

είναι σταθερή σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

Στο $(0, +\infty)$ υπάρχει σταθερά $c_1 \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$xf(x) + e^x = c_1.$$

Για $x = 1$ και $f(1) = 1 - e$ παίρνουμε

$$1 - e + e = c_1 \Leftrightarrow c_1 = 1.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{1 - e^x}{x}, \quad x > 0.$$

Στο $(-\infty, 0)$ υπάρχει σταθερά $c_2 \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$xf(x) + e^x = c_2.$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, είναι συνεχής στο 0. Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} xf(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1.$$

Άρα, λαμβάνοντας όρια στη σχέση $xf(x) + e^x = c_2$, προκύπτει

$$c_2 = 1.$$

Συνεπώς

$$f(x) = \frac{1 - e^x}{x}, \quad x \neq 0.$$

Δ.2 Από τη συνέχεια της f στο $x = 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{x} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} (-e^x) \\ &\stackrel{\text{DLH}}{=} -1. \end{aligned}$$

Άρα

$$f(0) = -1.$$

Δ.3 Για κάθε $x \neq 0$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1 - e^x}{x} \right)' \\ &= \frac{-xe^x - (1 - e^x)}{x^2} \\ &= \frac{e^x(1 - x) - 1}{x^2}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$h(x) = e^x(1 - x) - 1.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$h'(x) = e^x(1 - x) - e^x = -xe^x.$$

Επομένως η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$h(0) = 0.$$

Συνεπώς

$$h(x) < 0$$

για κάθε $x \neq 0$. Επειδή $x^2 > 0$, προκύπτει

$$f'(x) < 0$$

για κάθε $x \neq 0$.

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$. Επιπλέον, αν $x_1 < 0 < x_2$, τότε

$$f(x_1) > f(0) > f(x_2).$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα σε ολόκληρο το $\mathbb{R}$.

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - e^x}{x} \\ &= \frac{1 - 0}{-\infty} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

14ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{\ln x}{x^2} \\ &= -\ln x \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= -\left(\frac{\ln x}{x} \right)' + \frac{1}{x} (\ln x)' \\ &= -\left(\frac{\ln x}{x} \right)' + \frac{1}{x^2} \\ &= \left(-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right)' \\ &= \left(-\frac{\ln x + 1}{x} \right)'.\end{aligned}$$

Σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x) = -\frac{\ln x + 1}{x} + c.$$

Από την αρχική συνθήκη $f(1) = 0$ παίρνουμε

$$-1 + c = 0 \Leftrightarrow c = 1.$$

Επομένως

$$f(x) = 1 - \frac{\ln x + 1}{x}, \quad x > 0.$$

Δ.2 Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

είναι το πρόσημο του $\ln x$. Άρα:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $0 < x < 1$,
- ▶ $f'(1) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με ελάχιστη τιμή

$$f(1) = 0.$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$. Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad f(1) = 0 < \frac{1}{2}.$$

Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών και τη γνήσια μονοτονία της, η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{2}$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

Στο $[1, +\infty)$ η f είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης

$$f(e) = 1 - \frac{2}{e} < \frac{1}{2},$$

αφού $e < 4$, ενώ

$$f(e^2) = 1 - \frac{3}{e^2} > \frac{1}{2},$$

αφού $e^2 > 6$. Άρα, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει μία ρίζα στο (e, e^2) , η οποία είναι μοναδική λόγω της γνήσιας αύξησης της f .

Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(0, +\infty)$.

Δ.4 Από τον τύπο της f έχουμε

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) dx &= \int_1^e \left(1 - \frac{\ln x + 1}{x}\right) dx \\ &= \left[x - \frac{(\ln x)^2}{2} - \ln x \right]_1^e \\ &= \left(e - \frac{1}{2} - 1 \right) - 1 \\ &= e - \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

15ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = (x^2 e^{-x})'$$

$$\begin{aligned}
 &= 2xe^{-x} - x^2e^{-x} \\
 &= xe^{-x}(2 - x).
 \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $x(2 - x)$. Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$ ή $x > 2$,
- ▶ $f'(x) = 0$ για $x = 0$ ή $x = 2$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $0 < x < 2$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[2, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Επομένως παρουσιάζει:

- ▶ τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή $f(0) = 0$,
- ▶ τοπικό μέγιστο στο $x = 2$, με τιμή

$$f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}.$$

Για τις ασύμπτωτες της C_f έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty,$$

ενώ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty.$$

Άρα η C_f δεν έχει οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= [xe^{-x}(2 - x)]' \\
 &= e^{-x}(2 - x) - xe^{-x}(2 - x) - xe^{-x} \\
 &= e^{-x}(x^2 - 4x + 2).
 \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο του τριωνύμου

$$x^2 - 4x + 2.$$

Οι ρίζες του είναι

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Επομένως:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $x < 2 - \sqrt{2}$ ή $x > 2 + \sqrt{2}$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$.

Άρα η f είναι κυρτή στα διαστήματα

$$(-\infty, 2 - \sqrt{2}] \quad \text{και} \quad [2 + \sqrt{2}, +\infty)$$

και κοίλη στο

$$[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}].$$

Η f'' αλλάζει πρόσημο στα $x = 2 \pm \sqrt{2}$, οπότε η C_f έχει σημεία καμπής τα

$$K_1 \left(2 - \sqrt{2}, (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} \right)$$

και

$$K_2 \left(2 + \sqrt{2}, (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} \right).$$

Δ.3 Στο διάστημα $[0, +\infty)$, από τη μελέτη της μονοτονίας, η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 2$, με τιμή $\frac{4}{e^2}$.
Άρα, για κάθε $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(2) \\ \Leftrightarrow x^2 e^{-x} &\leq 4e^{-2} \\ \Leftrightarrow x^2 &\leq 4e^{x-2}. \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 2$.

Δ.4 Για $a > 0$ έχουμε

$$E(a) = \int_0^a x^2 e^{-x} dx.$$

Με διαδοχική ολοκλήρωση κατά παράγοντες βρίσκουμε

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x} dx &= -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + c \\ &= -(x^2 + 2x + 2)e^{-x} + c. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} E(a) &= [-(x^2 + 2x + 2)e^{-x}]_0^a \\ &= 2 - (a^2 + 2a + 2)e^{-a}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} E(a) &= 2 - \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{a^2 + 2a + 2}{e^a} \\ &= 2, \end{aligned}$$

αφού η εκθετική συνάρτηση υπερिशύει κάθε πολωνυμικής στο $+\infty$.

16ο Θέμα Δ

Δ.1 Για τη συνέχεια της f στο $x_0 = 1$ υπολογίζουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x - 1}$$

$$\begin{aligned} & \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1}{1} \\ & \stackrel{\text{DLH}}{=} 1. \end{aligned}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 = f(1),$$

η f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

Δ.2 Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x \ln x}{x-1} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x - 1)^2}. \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} f'(1) & \stackrel{0}{\stackrel{0}{\text{DLH}}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{2(x-1)} \\ & \stackrel{0}{\stackrel{0}{\text{DLH}}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ και

$$f'(1) = \frac{1}{2}.$$

Δ.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{x - 1}.$$

Επειδή

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ & \stackrel{-\infty}{\stackrel{+\infty}{\text{DLH}}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) \\ &= 0, \end{aligned}$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{0}{-1} = 0.$$

Επομένως, αν ορίσουμε

$$f(0) = 0,$$

η f επεκτείνεται συνεχώς στο $x = 0$. Άρα η ευθεία $x = 0$ δεν είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Δ.4 Για $x > 0$ με $x \neq 1$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x \ln x}{x-1} \right)' \\ &= \frac{(\ln x + 1)(x-1) - x \ln x}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x-1-\ln x}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$h(x) = x - 1 - \ln x, \quad x > 0.$$

Η h είναι παραγωγίσιμη και

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$h(1) = 0.$$

Συνεπώς

$$h(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$ με $x \neq 1$. Επειδή $(x-1)^2 > 0$, έχουμε

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$, $x \neq 1$.

Από το δεύτερο ερώτημα είναι επίσης

$$f'(1) = \frac{1}{2} > 0.$$

Άρα

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$, και επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, +\infty)$.

17ο Θέμα Δ

Δ.1 Η συνάρτηση $g(x) = f(x)e^{-x}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} \\ &= e^{-x} (f'(x) - f(x)). \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} g''(x) &= -e^{-x} (f'(x) - f(x)) + e^{-x} (f''(x) - f'(x)) \\ &= e^{-x} (f''(x) - 2f'(x) + f(x)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.2 Επειδή $g''(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η g' είναι σταθερή. Άρα υπάρχουν σταθερές $a, \beta \in \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε

$$g(x) = ax + \beta.$$

Από τη σχέση $f(0) = 0$ έχουμε

$$g(0) = f(0)e^0 = 0,$$

οπότε $\beta = 0$.

Επίσης

$$g'(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x)),$$

άρα

$$g'(0) = f'(0) - f(0) = 1.$$

Επειδή $g'(x) = a$, προκύπτει $a = 1$. Επομένως

$$g(x) = x.$$

Άρα

$$f(x)e^{-x} = x \Leftrightarrow f(x) = xe^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1).$$

Επειδή $e^x > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $x+1$. Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < -1$,
- ▶ $f'(-1) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > -1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, -1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[-1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = -1$, με τιμή

$$f(-1) = -\frac{1}{e}.$$

Για την κυρτότητα έχουμε

$$f''(x) = [e^x(x+1)]' = e^x(x+2).$$

Επειδή $e^x > 0$, ισχύουν:

- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < -2$,
- ▶ $f''(-2) = 0$,
- ▶ $f''(x) > 0$ για $x > -2$.

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, -2]$ και **κυρτή** στο $[-2, +\infty)$. Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = -2$, η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$K\left(-2, -\frac{2}{e^2}\right).$$

Δ.4 Η ανίσωση γράφεται

$$f(x^2) < f(3x).$$

Διακρίνουμε περιπτώσεις:

- ▶ Αν $x < 0$, τότε $x^2 > 0$, οπότε

$$f(x^2) = x^2 e^{x^2} > 0,$$

ενώ

$$f(3x) = 3x e^{3x} < 0.$$

Άρα η ανίσωση είναι αδύνατη.

- ▶ Αν $x = 0$, τότε $f(x^2) = f(3x) = 0$, οπότε η αυστηρή ανίσωση δεν ισχύει.
 ▶ Αν $x > 0$, τότε $x^2, 3x \in (0, +\infty) \subset [-1, +\infty)$, όπου η f είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως

$$\begin{aligned} f(x^2) < f(3x) &\Leftrightarrow x^2 < 3x \\ &\Leftrightarrow x(x-3) < 0 \\ &\Leftrightarrow 0 < x < 3. \end{aligned}$$

Άρα το σύνολο λύσεων είναι

$$x \in (0, 3).$$

18ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x-2)e^x + x + 2]' \\ &= e^x + (x-2)e^x + 1 \\ &= (x-1)e^x + 1. \end{aligned}$$

Για τη μελέτη του προσήμου της f' υπολογίζουμε

$$f''(x) = x e^x.$$

Επειδή $e^x > 0$, έχουμε:

- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < 0$,
 ▶ $f''(0) = 0$,
 ▶ $f''(x) > 0$ για $x > 0$.

Άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f'(0) = -1 + 1 = 0.$$

Συνεπώς

$$f'(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επειδή

$$f(0) = -2 + 2 = 0,$$

η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική λύση

$$x = 0.$$

Τέλος, από τη γνήσια αύξηση της f προκύπτει:

$$\begin{cases} f(x) < 0, & x < 0, \\ f(x) = 0, & x = 0, \\ f(x) > 0, & x > 0. \end{cases}$$

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f''(x) = xe^x.$$

Η f'' αλλάζει πρόσημο μόνο στο $x = 0$. Επομένως η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 0]$, κυρτή στο $[0, +\infty)$ και η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής, το

$$O(0, 0).$$

Η κλίση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη x είναι $f'(x)$. Όπως δείξαμε, η f' παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f'(0) = 0.$$

Άρα η εφαπτομένη στο σημείο καμπής έχει την ελάχιστη δυνατή κλίση. Η εξίσωσή της είναι

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = 0.$$

Δ.3 Για να δείξουμε ότι η ευθεία

$$(\varepsilon) : y = x + 2$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$, υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2)e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2}{e^{-x}} \\ &\stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = x + 2$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Δ.4 Για κάθε $x \in [-1, 0]$ είναι

$$f(x) - (x + 2) = (x - 2)e^x < 0,$$

αφού $x - 2 < 0$ και $e^x > 0$. Άρα η ασύμπτωτη (ε) βρίσκεται πάνω από τη C_f στο διάστημα $[-1, 0]$.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^0 [(x + 2) - f(x)] dx \\ &= \int_{-1}^0 (2 - x)e^x dx \\ &= [(3 - x)e^x]_{-1}^0 \\ &= 3 - \frac{4}{e}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = 3 - \frac{4}{e}.$$

19ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} - 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2x - x^2 - 1}{x^2 + 1} \\
 &= -\frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}.
 \end{aligned}$$

Επειδή $x^2 + 1 > 0$, έχουμε

$$f'(x) \leq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 1$. Επομένως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$ και άρα συνάρτηση 1-1. Πράγματι, είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 1]$ και $[1, +\infty)$, ενώ για $x_1 < 1 < x_2$ ισχύει

$$f(x_1) > f(1) > f(x_2).$$

Έχουμε

$$\begin{aligned}
 f(e^x - 1) = f(0) &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow e^x = 1 \\
 &\Leftrightarrow x = 0.
 \end{aligned}$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{2x}{x^2 + 1} - 1 \right)' \\
 &= \frac{2(x^2 + 1) - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.
 \end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο της παράστασης

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x).$$

Επομένως:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $-1 < x < 1$,
- ▶ $f''(x) = 0$ για $x = -1$ ή $x = 1$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < -1$ ή $x > 1$.

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $[-1, 1]$ και **κοίλη** στα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[1, +\infty)$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στα $x = -1$ και $x = 1$, η C_f έχει σημεία καμπής τα

$$K_1(-1, \ln 2 + 1)$$

και

$$K_2(1, \ln 2 - 1).$$

Δ.3 Έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = -1.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(0, 0)$ έχει εξίσωση

$$\begin{aligned}
 y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \\
 &\Leftrightarrow y = -x.
 \end{aligned}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(x) - (-x) = \ln(x^2 + 1) \geq 0,$$

αφού $x^2 + 1 \geq 1$. Επομένως

$$f(x) \geq -x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η C_f βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη $y = -x$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$.

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{x^2+1}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + 1} \\ &= 1.\end{aligned}$$

 20ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, +\infty)$ και για κάθε $x > -1$ είναι

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\frac{e^x}{x+1} \right)' \\ &= \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} \\ &= \frac{xe^x}{(x+1)^2}.\end{aligned}$$

Επειδή $e^x > 0$ και $(x+1)^2 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του x . Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $-1 < x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-1, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 1.$$

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) \geq 1$$

για κάθε $x > -1$. Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^x}{x+1} = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+1} = +\infty.$$

Με βάση τη συνέχεια και τη μονοτονία της f , το σύνολο τιμών της είναι

$$f((-1, +\infty)) = [1, +\infty).$$

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $x^2, x^4 \geq 0$, άρα

$$f(x^2) \geq 1 \quad \text{και} \quad f(x^4) \geq 1.$$

Επομένως

$$f(x^2) + f(x^4) \geq 2.$$

Η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν

$$f(x^2) = f(x^4) = 1.$$

Η f λαμβάνει την ελάχιστη τιμή 1 μόνο στο 0. Άρα

$$x^2 = 0 \quad \text{και} \quad x^4 = 0,$$

οπότε

$$x = 0.$$

Δ.4 Για κάθε $x > -1$ έχουμε

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} = (x+1)e^{-x}.$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ είναι

$$g(x) > 0.$$

Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 g(x) \, dx \\ &= \int_0^1 (x+1)e^{-x} \, dx \\ &= \left[-(x+2)e^{-x} \right]_0^1 \\ &= 2 - \frac{3}{e}. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = 2 - \frac{3}{e}.$$

21ο Θέμα Δ

Δ.1 Επειδή $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ορίζεται η συνάρτηση $\ln f(x)$. Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) = f(x)e^x &\Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = e^x \\ &\Leftrightarrow (\ln f(x))' = (e^x)'. \end{aligned}$$

Σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$\ln f(x) = e^x + c.$$

Για $x = 0$ και $f(0) = e$ παίρνουμε

$$1 = 1 + c \Leftrightarrow c = 0.$$

Άρα

$$\ln f(x) = e^x$$

και επομένως

$$f(x) = e^{e^x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Από τη δοσμένη σχέση είναι

$$f'(x) = f(x)e^x > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Για την κυρτότητα έχουμε

$$\begin{aligned} f''(x) &= (f(x)e^x)' \\ &= f'(x)e^x + f(x)e^x \\ &= f(x)e^{2x} + f(x)e^x \\ &= f(x)e^x(e^x + 1) > 0. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι **αυστηρά κυρτή** στο $\mathbb{R}$.

Στο σημείο $A(0, f(0)) \equiv A(0, e)$ έχουμε

$$f'(0) = f(0)e^0 = e.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο A έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \\ \Leftrightarrow y - e &= ex \\ \Leftrightarrow y &= e(x + 1). \end{aligned}$$

Δ.3 Από τον τύπο της f έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{e^x} \\ &= e^0 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Άρα η ευθεία $y = 1$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Επειδή η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της. Ειδικότερα, από την εφαπτομένη στο $x_0 = 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f(x) \geq e(x + 1).$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$, αφού η f είναι αυστηρά κυρτή.

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) + e^x.$$

Η h είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$h'(x) = f'(x) + e^x = f(x)e^x + e^x = e^x(f(x) + 1) > 0.$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης

$$h(0) = f(0) + 1 = e + 1.$$

Επομένως η εξίσωση

$$f(x) + e^x = e + 1$$

είναι ισοδύναμη με την $h(x) = h(0)$ και, λόγω της γνήσιας μονοτονίας της h , έχει μοναδική λύση

$$x = 0.$$

22ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = 2 + \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$= \frac{2(x^2 + x + 1)}{x^2 + 1}.$$

Επειδή

$$x^2 + 1 > 0$$

και

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

έχουμε

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα και επομένως συνάρτηση 1-1.

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Άρα

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R},$$

οπότε η f αντιστρέφεται και το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι

$$D_{f^{-1}} = \mathbb{R}.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} f(x^2 - x) > f(x + 3) &\Leftrightarrow x^2 - x > x + 3 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 > 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 1)(x - 3) > 0. \end{aligned}$$

Άρα το σύνολο λύσεων είναι

$$x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty).$$

Δ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1].$$

Η h είναι παραγωγίσιμη και

$$h'(x) = f'(x) + \frac{1}{x^2} > 0.$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$. Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(f(x) - \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

και

$$h(1) = f(1) - 1 = 1 + \ln 2 > 0.$$

Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 0$. Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η h είναι γνησίως αύξουσα.

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

Δ.3 Έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 2.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $O(0, 0)$ έχει εξίσωση

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = 2x.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right)' \\ &= \frac{2(x^2 + 1) - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε

$$f''(x) \geq 0,$$

με $f''(x) > 0$ για $x \in [0, 1)$. Άρα η f είναι αυστηρά κυρτή στο $[0, 1]$.

Επομένως η C_f βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη της στο O . Για κάθε $x \in (0, 1]$ ισχύει

$$f(x) > 2x.$$

Ολοκληρώνοντας κατά μέλη στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 f(x) \, dx > \int_0^1 2x \, dx = 1.$$

Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx > 1.$$

Δ.4 Είναι

$$\begin{aligned} g(x) &= xf(x) \\ &= 2x^2 + x \ln(x^2 + 1). \end{aligned}$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε $x \geq 0$ και $f(x) \geq f(0) = 0$, άρα $g(x) \geq 0$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 g(x) \, dx \\ &= \int_0^1 [2x^2 + x \ln(x^2 + 1)] \, dx \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \int_1^2 \ln u \, du \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} [u \ln u - u]_1^2 \\ &= \frac{2}{3} + \ln 2 - \frac{1}{2} \\ &= \ln 2 + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

23ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ οι αριθμοί $x^2 - 1$ και $\ln x$ είναι ομόσημοι ή μηδενίζονται ταυτόχρονα. Επομένως

$$(x^2 - 1) \ln x \geq 0.$$

Επειδή $x^2 + 1 > 0$, προκύπτει

$$(x^2 - 1) \ln x + x^2 + 1 > 0$$

για κάθε $x > 0$.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x + \frac{1}{x}\right)' \ln x + \left(x + \frac{1}{x}\right) (\ln x)' \\ &= \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x + 1 + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{(x^2 - 1) \ln x + x^2 + 1}{x^2}. \end{aligned}$$

Από την προηγούμενη ανισότητα και επειδή $x^2 > 0$, έχουμε

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, +\infty)$.

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x + \frac{\ln x}{x}\right) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι

$$f((0, +\infty)) = \mathbb{R}.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln x.$$

Η g είναι παραγωγίσιμη και

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{2 \ln x}{x^3} + \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{x} \\ &= \frac{x^2 + 1 - 2 \ln x}{x^3}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$h(x) = x^2 + 1 - 2 \ln x, \quad x > 0.$$

Έχουμε

$$h'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}.$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$h(1) = 2.$$

Συνεπώς

$$h(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$. Επειδή $x^3 > 0$, προκύπτει

$$g'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Επομένως, για κάθε $\lambda > 0$, η εξίσωση

$$f(x) = \lambda x$$

είναι ισοδύναμη με

$$g(x) = \lambda$$

και έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, +\infty)$.

Δ.3 Επειδή

$$g(1) = 0$$

και η g είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (1, e]$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e g(x) \, dx \\ &= \int_1^e \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln x \, dx \\ &= \left[x \ln x - x - \frac{\ln x + 1}{x} \right]_1^e \\ &= -\frac{2}{e} - (-2) \\ &= 2 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

Δ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$\frac{E}{e-1} = \frac{2 - \frac{2}{e}}{e-1} = \frac{2}{e}.$$

Το σημείο $M(x_0, f(x_0))$ ανήκει στην ευθεία που διέρχεται από το $O(0, 0)$ και έχει κλίση $\frac{2}{e}$ αν και μόνο αν

$$\begin{aligned} f(x_0) &= \frac{2}{e} x_0 \\ \Leftrightarrow g(x_0) &= \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

Η g είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$. Επίσης

$$g(1) = 0 < \frac{2}{e}$$

και

$$g(e) = 1 + \frac{1}{e^2} > \frac{2}{e},$$

αφού

$$1 + \frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} = \frac{(e-1)^2}{e^2} > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$g(x_0) = \frac{2}{e}.$$

Το x_0 είναι μοναδικό, επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα.

24ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x.$$

Επειδή $e^x > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του x . Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Άρα

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για $x < 1$ έχουμε

$$\begin{aligned} (x-1)e^x + 1 \geq 0 &\Leftrightarrow (1-x)e^x \leq 1 \\ &\Leftrightarrow e^x \leq \frac{1}{1-x}, \end{aligned}$$

αφού $1-x > 0$.

Δ.2 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1, \quad f(0) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επιπλέον, για $x < 0$ είναι

$$f(x) = (x-1)e^x + 1 < 1.$$

Άρα το σύνολο τιμών της f στο $(-\infty, 0]$ είναι $[0, 1)$, ενώ στο $[0, +\infty)$ είναι $[0, +\infty)$.

Επομένως η εξίσωση $f(x) = \lambda$:

- ▶ δεν έχει πραγματικές ρίζες, αν $\lambda < 0$,
- ▶ έχει μία ρίζα, την $x = 0$, αν $\lambda = 0$,
- ▶ έχει δύο ρίζες, μία αρνητική και μία θετική, αν $0 < \lambda < 1$,
- ▶ έχει μία ρίζα, την $x = 1$, αν $\lambda = 1$,
- ▶ έχει μία θετική ρίζα, αν $\lambda > 1$.

Δ.3 Έστω $M(t, f(t))$ το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη της C_f στο M έχει εξίσωση

$$y - f(t) = f'(t)(x - t).$$

Για να διέρχεται από το $O(0, 0)$, πρέπει

$$\begin{aligned} f(t) - tf'(t) &= 0 \\ \Leftrightarrow (t-1)e^t + 1 - t^2e^t &= 0 \\ \Leftrightarrow (t^2 - t + 1)e^t &= 1. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(t) = (t^2 - t + 1)e^t - 1.$$

Έχουμε

$$h'(t) = t(t+1)e^t.$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1]$, γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} h(t) = -1, \quad h(-1) = \frac{3}{e} - 1 > 0$$

και

$$h(0) = 0.$$

Επομένως υπάρχει ακριβώς μία ρίζα $a \in (-\infty, -1)$ και μία ακόμη ρίζα η $t = 0$. Μάλιστα,

$$h(-2) = \frac{7}{e^2} - 1 < 0 < h(-1),$$

οπότε

$$a \in (-2, -1).$$

Συνεπώς υπάρχουν ακριβώς δύο ζητούμενες εφαπτόμενες. Για $t = 0$ είναι

$$y = 0,$$

ενώ για $t = a$ είναι

$$y = ae^a x,$$

όπου $a \in (-2, -1)$ είναι η μοναδική αρνητική ρίζα της εξίσωσης

$$(a^2 - a + 1)e^a = 1.$$

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = x^2 - f(x), \quad x \in [0, 1].$$

Έχουμε

$$g(0) = g(1) = 0$$

και

$$g'(x) = 2x - xe^x = x(2 - e^x).$$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, \ln 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\ln 2, 1]$. Εφόσον μηδενίζεται στα άκρα, προκύπτει

$$g(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in [0, 1]$, με αυστηρή ανισότητα για $x \in (0, 1)$. Επομένως

$$f(x) \leq x^2$$

για κάθε $x \in [0, 1]$.

Για $x \in (0, 1)$ έχουμε $x^2 \in (0, 1)$, οπότε

$$f(x^2) < x^4.$$

Ολοκληρώνοντας κατά μέλη στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 f(x^2) dx < \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}.$$

25ο Θέμα Δ

Δ.1 Για $x = 0$ η δοσμένη διπλή ανισότητα δίνει

$$1 \leq f(0) \leq 1,$$

οπότε

$$f(0) = 1.$$

Επίσης, από τη σχέση

$$f'(x) - f(x) = 2xe^x$$

για $x = 0$ παίρνουμε

$$f'(0) - f(0) = 0.$$

Άρα

$$f'(0) = 1.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned}(f(x)e^{-x})' &= f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} \\ &= e^{-x}(f'(x) - f(x)) \\ &= 2x.\end{aligned}$$

Επειδή

$$2x = (x^2)',$$

σύμφωνα με τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x)e^{-x} = x^2 + c.$$

Για $x = 0$ και $f(0) = 1$ έχουμε $c = 1$. Επομένως

$$f(x) = (x^2 + 1)e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned}f'(x) &= [(x^2 + 1)e^x]' \\ &= 2xe^x + (x^2 + 1)e^x \\ &= e^x(x + 1)^2.\end{aligned}$$

Άρα

$$f'(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = -1$. Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Επειδή $f(0) = 1$, από τη γνήσια μονοτονία της f έχουμε

$$f(u) > 1 \Leftrightarrow u > 0.$$

Άρα

$$\begin{aligned}f(f(x^2 - 2) - 1) &> 1 \Leftrightarrow f(x^2 - 2) - 1 > 0 \\ &\Leftrightarrow f(x^2 - 2) > 1 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2 > 0 \\ &\Leftrightarrow x < -\sqrt{2} \text{ ή } x > \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Επομένως το σύνολο λύσεων είναι

$$x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty).$$

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned}f''(x) &= [e^x(x + 1)^2]' \\ &= e^x(x + 1)^2 + 2e^x(x + 1) \\ &= e^x(x + 1)(x + 3).\end{aligned}$$

Για $x > 0$ έχουμε

$$f''(x) > 0.$$

Άρα η f είναι αυστηρά κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Επειδή το $x + 1$ είναι το μέσο των x και $x + 2$, από την αυστηρή κυρτότητα της f έχουμε

$$f(x + 1) < \frac{f(x) + f(x + 2)}{2}.$$

Επομένως, για κάθε $x > 0$,

$$f(x + 2) + f(x) > 2f(x + 1).$$

Δ.4 Από τον τύπο της f έχουμε

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx \\ &= [(x^2 - 2x + 3)e^x]_0^1 \\ &= 2e - 3. \end{aligned}$$

Άρα

$$I = 2e - 3.$$

260 Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^x - e) + (x - 1)e^x \\ &= xe^x - e. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = xe^x.$$

Για $x < 0$ είναι $h(x) < 0 < e$, ενώ στο $(0, +\infty)$ η h είναι γνησίως αύξουσα, αφού

$$h'(x) = (x + 1)e^x > 0.$$

Επειδή $h(1) = e$, η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μοναδική λύση την $x = 1$. Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 1$,
- ▶ $f'(1) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 1$.

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-\infty, 1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[1, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 0.$$

Για την κυρτότητα έχουμε

$$f''(x) = (x + 1)e^x.$$

Επομένως:

- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < -1$,
- ▶ $f''(-1) = 0$,
- ▶ $f''(x) > 0$ για $x > -1$.

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(-\infty, -1]$ και **κυρτή** στο $[-1, +\infty)$. Η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$K\left(-1, 2e - \frac{2}{e}\right).$$

Δ.2 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad f(1) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Στο διάστημα $(-\infty, 1]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα. Επίσης

$$f(-1) = 2e - \frac{2}{e} < 2e.$$

Άρα η εξίσωση $f(x) = 2e$ έχει ακριβώς μία ρίζα

$$x_1 < -1.$$

Στο διάστημα $[1, +\infty)$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, με $f(1) = 0 < 2e$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Επομένως έχει ακριβώς μία ακόμη ρίζα

$$x_2 > 1.$$

Συνεπώς η εξίσωση έχει ακριβώς δύο ρίζες, για τις οποίες

$$x_1 < -1 < 1 < x_2.$$

Δ.3 Θεωρούμε τις συναρτήσεις

$$F(x) = e^x f(x) \quad \text{και} \quad G(x) = e^x.$$

Οι F, G είναι συνεχείς στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμες στο (x_1, x_2) , ενώ $G'(x) = e^x \neq 0$. Επομένως, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Cauchy, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

Επειδή $f(x_1) = f(x_2) = 2e$, έχουμε

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{2e(e^{x_2} - e^{x_1})}{e^{x_2} - e^{x_1}} = 2e.$$

Επίσης

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{e^\xi (f'(\xi) + f(\xi))}{e^\xi} = f'(\xi) + f(\xi).$$

Άρα

$$f'(\xi) + f(\xi) = 2e.$$

Δ.4 Έχουμε

$$A(0, f(0)) \equiv A(0, e - 1)$$

και

$$B(1, f(1)) \equiv B(1, 0).$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της τέμνουσας AB είναι

$$\lambda = \frac{0 - (e - 1)}{1 - 0} = 1 - e.$$

Άρα η εξίσωση της τέμνουσας είναι

$$(\varepsilon) : y = (e - 1)(1 - x).$$

Στο διάστημα $[0, 1]$ έχουμε

$$f''(x) = (x + 1)e^x > 0,$$

οπότε η f είναι αυστηρά κυρτή. Επομένως η C_f βρίσκεται κάτω από την τέμνουσα των άκρων της, δηλαδή για κάθε $x \in (0, 1)$ ισχύει

$$f(x) < (e - 1)(1 - x).$$

Ολοκληρώνοντας κατά μέλη στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \, dx &< \int_0^1 (e - 1)(1 - x) \, dx \\ &= (e - 1) \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{e - 1}{2}. \end{aligned}$$

27ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα και επομένως συνάρτηση 1-1.

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

οπότε

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Συνεπώς η f αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$ βρίσκονται στην ευθεία $y = x$. Επομένως λύνουμε την εξίσωση

$$\begin{aligned} f(x) = x &\Leftrightarrow x^3 + x = x \\ &\Leftrightarrow x^3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

Άρα οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν μοναδικό κοινό σημείο το

$$O(0, 0).$$

Δ.2 Επειδή

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(2) = 10,$$

έχουμε

$$f^{-1}(0) = 0 \quad \text{και} \quad f^{-1}(10) = 2.$$

Η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα, οπότε $f^{-1}(x) \geq 0$ για $x \in [0, 10]$. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^{10} f^{-1}(x) \, dx.$$

Χρησιμοποιώντας τον τύπο ολοκληρώματος αντίστροφης συνάρτησης, παίρνουμε

$$\begin{aligned} E &= 10 \cdot 2 - \int_0^2 f(x) \, dx \\ &= 20 - \int_0^2 (x^3 + x) \, dx \\ &= 20 - \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 20 - (4 + 2) \\ &= 14. \end{aligned}$$

Δ.3 Το εμβαδόν του τριγώνου OAM είναι

$$E = \frac{1}{2}xy.$$

Επειδή το σημείο M κινείται πάνω στη C_f , έχουμε

$$y = x^3 + x.$$

Άρα

$$E = \frac{1}{2}x(x^3 + x) = \frac{1}{2}(x^4 + x^2).$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο t , παίρνουμε

$$\frac{dE}{dt} = (2x^3 + x) \frac{dx}{dt}.$$

Τη χρονική στιγμή t_0 είναι $y = 10$, οπότε

$$x^3 + x = 10.$$

Επειδή η f είναι 1-1 και $f(2) = 10$, έχουμε $x = 2$. Επίσης

$$\frac{dx}{dt} = 2.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \left. \frac{dE}{dt} \right|_{t=t_0} &= (2 \cdot 2^3 + 2) \cdot 2 \\ &= 18 \cdot 2 \\ &= 36 \text{ τετρ. μονάδες/sec.} \end{aligned}$$

Δ.4 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -(x^3 + x) = -f(x).$$

Άρα η f είναι περιττή. Επειδή είναι και αντιστρέψιμη, η αντίστροφή της είναι επίσης περιττή, δηλαδή

$$f^{-1}(-x) = -f^{-1}(x).$$

Η δοσμένη εξίσωση γράφεται

$$\begin{aligned} f^{-1}(x^3) + f^{-1}(x - 10) &= 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x^3) = -f^{-1}(x - 10) \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(x^3) = f^{-1}(10 - x). \end{aligned}$$

Επειδή η f^{-1} είναι 1-1, προκύπτει

$$\begin{aligned} x^3 &= 10 - x \\ \Leftrightarrow x^3 + x &= 10 \\ \Leftrightarrow f(x) &= f(2) \\ \Leftrightarrow x &= 2. \end{aligned}$$

28ο Θέμα Δ

Δ.1 Η συνάρτηση

$$g(x) = (f'(x) - f(x)) e^{-x}$$

είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f''(x) - f'(x)) e^{-x} - (f'(x) - f(x)) e^{-x} \\ &= e^{-x} (f''(x) - 2f'(x) + f(x)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Άρα η g είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$. Επειδή

$$g(0) = f'(0) - f(0) = 1,$$

έχουμε

$$(f'(x) - f(x)) e^{-x} = 1.$$

Επομένως

$$f'(x) - f(x) = e^x.$$

Παρατηρούμε ότι

$$(f(x)e^{-x})' = e^{-x}(f'(x) - f(x)) = 1.$$

Άρα υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x)e^{-x} = x + c.$$

Για $x = 0$ και $f(0) = 0$ προκύπτει $c = 0$. Συνεπώς

$$f(x) = xe^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = e^x(x + 1).$$

Επειδή $e^x > 0$, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, -1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[-1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = -1$, με τιμή

$$f(-1) = -\frac{1}{e}.$$

Επίσης

$$f''(x) = e^x(x + 2).$$

Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, -2]$ και κυρτή στο $[-2, +\infty)$. Η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το

$$K\left(-2, -\frac{2}{e^2}\right).$$

Δ.3 Έστω $M(t, f(t))$ το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη της C_f στο M έχει εξίσωση

$$y - te^t = e^t(t + 1)(x - t).$$

Για να διέρχεται από το σημείο $A(2, 0)$, πρέπει

$$\begin{aligned} -te^t &= e^t(t + 1)(2 - t) \\ \Leftrightarrow -t &= (t + 1)(2 - t) \\ \Leftrightarrow t^2 - 2t - 2 &= 0. \end{aligned}$$

Η εξίσωση αυτή έχει ακριβώς δύο ρίζες

$$x_1 = 1 - \sqrt{3} \quad \text{και} \quad x_2 = 1 + \sqrt{3}.$$

Άρα από το A άγονται ακριβώς δύο εφαπτόμενες προς τη C_f .

Οι κλίσεις τους είναι

$$\lambda_1 = f'(x_1) = e^{x_1}(x_1 + 1)$$

και

$$\lambda_2 = f'(x_2) = e^{x_2}(x_2 + 1).$$

Από τους τύπους του Vieta έχουμε

$$x_1 + x_2 = 2 \quad \text{και} \quad x_1 x_2 = -2.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 &= e^{x_1+x_2}(x_1 + 1)(x_2 + 1) \\ &= e^2(x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1) \\ &= e^2(-2 + 2 + 1) \\ &= e^2. \end{aligned}$$

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = xe^x - x^2 - 1.$$

Η ζητούμενη εξίσωση είναι ισοδύναμη με την $h(x) = 0$.

Για $x \leq 0$ έχουμε

$$xe^x \leq 0 < x^2 + 1,$$

άρα δεν υπάρχουν ρίζες.

Για $x > 0$ είναι

$$h'(x) = (x+1)e^x - 2x.$$

Αν $0 < x < 1$, τότε

$$\frac{2x}{x+1} < 1 < e^x,$$

ενώ, αν $x \geq 1$, τότε

$$\frac{2x}{x+1} < 2 < e^x.$$

Άρα σε κάθε περίπτωση

$$e^x > \frac{2x}{x+1},$$

οπότε

$$h'(x) > 0.$$

Επομένως η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Τέλος,

$$h(0) = -1 < 0 \quad \text{και} \quad h(1) = e - 2 > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει μία ρίζα στο $(0, 1)$, η οποία είναι μοναδική λόγω της γνήσιας αύξησης της h .

29ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[0, \pi]$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)' \\ &= \eta\mu x + x\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \\ &= x\sigma\upsilon\nu x. \end{aligned}$$

Επειδή $x \geq 0$ στο $[0, \pi]$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $\sigma\upsilon\nu x$. Επομένως:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $0 < x < \frac{\pi}{2}$,
- ▶ $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$,
- ▶ $f'(x) < 0$ για $\frac{\pi}{2} < x < \pi$.

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ και γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

Οι τιμές της στα κρίσιμα σημεία και στα άκρα είναι

$$f(0) = 1,$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

και

$$f(\pi) = -1.$$

Επομένως η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = \frac{\pi}{2}$, με τιμή

$$\frac{\pi}{2},$$

και ολικό ελάχιστο στο $x = \pi$, με τιμή

$$-1.$$

Δ.2 Η f είναι συνεχής στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ και

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 0, \quad f(\pi) = -1 < 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $x_0 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ τέτοιο ώστε

$$f(x_0) = 0.$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$. Επιπλέον, στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ είναι

$$f(x) \geq f(0) = 1 > 0,$$

οπότε δεν υπάρχουν άλλες ρίζες.

Δ.3 Για κάθε $x \in [0, \pi]$ έχουμε

$$\begin{aligned} f(\pi - x) &= (\pi - x)\eta\mu(\pi - x) + \sigma\upsilon\nu(\pi - x) \\ &= (\pi - x)\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} f(x) + f(\pi - x) &= x\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + (\pi - x)\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x \\ &= \pi\eta\mu x. \end{aligned}$$

Θέτουμε

$$I = \int_0^\pi f(x) \, dx.$$

Με την αλλαγή μεταβλητής $u = \pi - x$ έχουμε

$$I = \int_0^\pi f(\pi - x) \, dx.$$

Άρα

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^\pi [f(x) + f(\pi - x)] \, dx \\ &= \pi \int_0^\pi \eta\mu x \, dx \\ &= \pi [-\sigma\upsilon\nu x]_0^\pi \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_0^\pi f(x) \, dx = \pi.$$

Δ.4 Η H είναι παραγωγίσιμη στο $[0, \pi]$ και

$$\begin{aligned} H'(x) &= (2\eta\mu x - x\sigma\upsilon\nu x)' \\ &= 2\sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu x + x\eta\mu x \\ &= x\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Άρα η H είναι παράγουσα της f στο $[0, \pi]$.

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την H στο $[0, \frac{\pi}{2}]$, υπάρχει $\xi_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} f(\xi_1) &= H'(\xi_1) \\ &= \frac{H(\frac{\pi}{2}) - H(0)}{\frac{\pi}{2} - 0} \\ &= \frac{2}{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{4}{\pi}. \end{aligned}$$

Ομοίως, εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, υπάρχει $\xi_2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} f(\xi_2) &= H'(\xi_2) \\ &= \frac{H(\pi) - H(\frac{\pi}{2})}{\pi - \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi - 2}{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2 - \frac{4}{\pi}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$f(\xi_1) + f(\xi_2) = 2.$$

30ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, +\infty)$ και για κάθε $x > -1$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= [e^x - \ln(x+1) - 1]' \\ &= e^x - \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{(x+1)e^x - 1}{x+1}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = (x+1)e^x, \quad x > -1.$$

Έχουμε

$$h'(x) = (x+2)e^x > 0$$

για κάθε $x > -1$, οπότε η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$. Επίσης, $x+1 > 0$ στο πεδίο ορισμού της f , οπότε το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $h(x) - 1$. Επειδή $h(0) = 1$, προκύπτει:

- ▶ για $-1 < x < 0$ είναι $h(x) < h(0) = 1$, άρα $f'(x) < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ για $x > 0$ είναι $h(x) > h(0) = 1$, άρα $f'(x) > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > -1$ ισχύει

$$f(x) \geq f(0) = 0,$$

δηλαδή

$$e^x - \ln(x+1) - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq \ln(x+1) + 1.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα είναι

$$g(x) \geq f(x) \geq 0$$

για κάθε $x > -1$, ενώ $g(0) = 0$. Επομένως η g παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο εσωτερικό σημείο $x_0 = 0$. Επειδή η g είναι παραγωγίσιμη στο 0, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$g'(0) = 0.$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_g στο σημείο $A(0, g(0)) \equiv A(0, 0)$ είναι

$$y - g(0) = g'(0)(x - 0),$$

άρα

$$y = 0.$$

Δ.3 Έχουμε $f(0) = 0$ και $f'(0) = 0$. Επομένως, εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}.$$

Για κάθε $x > -1$ είναι

$$f''(x) = e^x + \frac{1}{(x+1)^2},$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Για κάθε $x \neq 0$ είναι $x^2 > 0$ και, αφού $g(x) \geq f(x)$, έχουμε

$$\frac{g(x)}{x^2} \geq \frac{f(x)}{x^2}.$$

Περνώντας στο όριο καθώς $x \rightarrow 0$, προκύπτει

$$L \geq 1,$$

δηλαδή

$$L \geq 1.$$

Δ.4 Από το πρώτο ερώτημα γνωρίζουμε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x > -1$. Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^{e-1} f(x) dx.$$

Μια παράγουσα της f είναι

$$F(x) = e^x - (x+1) \ln(x+1) + 1,$$

διότι

$$F'(x) = e^x - \ln(x+1) - 1 = f(x).$$

Επομένως

$$\begin{aligned} E &= [e^x - (x+1)\ln(x+1) + 1]_0^{e-1} \\ &= e^{e-1} - e \ln e + 1 - (1 - \ln 1 + 1) \\ &= e^{e-1} - e + 1 - 2 \\ &= e^{e-1} - e - 1. \end{aligned}$$

31ο Θέμα Δ

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(t) = t^3 + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Για κάθε $t \in \mathbb{R}$ είναι

$$h'(t) = 3t^2 + 1 > 0,$$

οπότε η h είναι γνησίως αύξουσα και επομένως $1-1$.

Αρχικά αποδεικνύουμε ότι η f είναι $1-1$. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Τότε

$$f^3(x_1) + f(x_1) = f^3(x_2) + f(x_2),$$

άρα, από τη δοσμένη σχέση,

$$x_1 = x_2.$$

Επομένως η f είναι $1-1$.

Στη συνέχεια αποδεικνύουμε ότι η f είναι επί του $\mathbb{R}$. Έστω $y \in \mathbb{R}$ και θέτουμε

$$x = y^3 + y.$$

Τότε

$$h(f(x)) = f^3(x) + f(x) = x = y^3 + y = h(y).$$

Επειδή η h είναι $1-1$, έχουμε $f(x) = y$. Άρα η f είναι επί και συνεπώς αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$.

Από τη σχέση

$$f^3(x) + f(x) = x$$

έχουμε

$$h(f(x)) = x,$$

οπότε

$$f^{-1}(x) = x^3 + x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε

$$h(f(x_1)) = x_1 < x_2 = h(f(x_2)).$$

Επειδή η h είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Για $x = 0$ η δοσμένη σχέση δίνει

$$f^3(0) + f(0) = 0 \Leftrightarrow f(0)(f^2(0) + 1) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) &< 0 && \text{για } x < 0, \\ f(0) &= 0, \\ f(x) &> 0 && \text{για } x > 0. \end{aligned}$$

Με βάση το πρόσημο και τη μονοτονία της f , έχουμε

$$\begin{aligned} f(f(x) - 2) &< 0 \Leftrightarrow f(x) - 2 < 0 \\ &\Leftrightarrow f(x) < 2 \\ &\Leftrightarrow x < f^{-1}(2) \\ &\Leftrightarrow x < 2^3 + 2 \\ &\Leftrightarrow x < 10. \end{aligned}$$

Δ.3 Για κάθε $x, x_0 \in \mathbb{R}$, αφαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις

$$f^3(x) + f(x) = x$$

και

$$f^3(x_0) + f(x_0) = x_0,$$

παίρνουμε

$$\begin{aligned} x - x_0 &= f^3(x) - f^3(x_0) + f(x) - f(x_0) \\ &= [f(x) - f(x_0)][f^2(x) + f(x)f(x_0) + f^2(x_0) + 1]. \end{aligned}$$

Όμως

$$\begin{aligned} f^2(x) + f(x)f(x_0) + f^2(x_0) &= \left(f(x) + \frac{f(x_0)}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}f^2(x_0) \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Επομένως

$$f^2(x) + f(x)f(x_0) + f^2(x_0) + 1 \geq 1.$$

Λαμβάνοντας απόλυτες τιμές, προκύπτει

$$\begin{aligned} |x - x_0| &= |f(x) - f(x_0)|[f^2(x) + f(x)f(x_0) + f^2(x_0) + 1] \\ &\geq |f(x) - f(x_0)|. \end{aligned}$$

Άρα

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |x - x_0|$$

για κάθε $x, x_0 \in \mathbb{R}$.

Έστω τώρα $x_0 \in \mathbb{R}$. Από την προηγούμενη ανισότητα έχουμε

$$0 \leq |f(x) - f(x_0)| \leq |x - x_0|.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = 0,$$

από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0,$$

δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

Δ.4 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και επί του $\mathbb{R}$, ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$x = f^3(x) + f(x) = f(x)(f^2(x) + 1),$$

οπότε, για $x > 0$,

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{f^2(x) + 1}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Η C_f δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, διότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επίσης, αν υπήρχε πλάγια ασύμπτωτη $y = ax + \beta$, θα ήταν

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

οπότε θα επρόκειτο για οριζόντια ασύμπτωτη, η οποία δεν υπάρχει. Συνεπώς η C_f δεν έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Δ.5 Στο διάστημα $[0, 2]$ είναι $f(x) \geq 0$. Επίσης

$$f(0) = 0$$

και

$$f(2) = 1,$$

αφού

$$f^3(2) + f(2) = 2$$

και ο αριθμός 1 είναι η μοναδική λύση της εξίσωσης $u^3 + u = 2$.

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^2 f(x) dx.$$

Θέτουμε

$$x = f^{-1}(u) = u^3 + u.$$

Τότε

$$dx = (3u^2 + 1) du,$$

ενώ για $x = 0$ είναι $u = f(0) = 0$ και για $x = 2$ είναι $u = f(2) = 1$. Επομένως

$$E = \int_0^1 u(3u^2 + 1) du$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 (3u^3 + u) \, du \\
 &= \left[\frac{3}{4}u^4 + \frac{1}{2}u^2 \right]_0^1 \\
 &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{5}{4}.
 \end{aligned}$$

32ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$(xf'(x))' = xf''(x) + f'(x) = -2.$$

Επομένως

$$xf'(x) = -2x + c_1,$$

όπου $c_1 \in \mathbb{R}$. Για $x = 1$ και με δεδομένο ότι $f'(1) = -1$, παίρνουμε

$$-1 = -2 + c_1 \Leftrightarrow c_1 = 1.$$

Άρα

$$xf'(x) = -2x + 1 \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{x} - 2.$$

Ολοκληρώνοντας, προκύπτει

$$f(x) = \ln x - 2x + c_2,$$

όπου $c_2 \in \mathbb{R}$. Επειδή $f(1) = 1$, έχουμε

$$1 = \ln 1 - 2 + c_2 \Leftrightarrow c_2 = 3.$$

Επομένως

$$f(x) = \ln x - 2x + 3, \quad x > 0.$$

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2 = \frac{1 - 2x}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{2},$
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2},$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \frac{1}{2}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\frac{1}{2}, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = \frac{1}{2}$, με τιμή

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \ln 2.$$

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 2x + 3) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 2x + 3) = -\infty.$$

Επειδή

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \ln 2 > 0,$$

ενώ

$$f(e^{-3}) = -3 - 2e^{-3} + 3 = -2e^{-3} < 0$$

και

$$f(2) = \ln 2 - 1 < 0,$$

από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα

$$\rho_1 \in \left(e^{-3}, \frac{1}{2}\right)$$

και μία τουλάχιστον ρίζα

$$\rho_2 \in \left(\frac{1}{2}, 2\right).$$

Οι ρίζες αυτές είναι μοναδικές, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \frac{1}{2}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\frac{1}{2}, +\infty)$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες, για τις οποίες

$$\rho_1 < \frac{1}{2} < \rho_2.$$

Δ.3 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Επομένως η f είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$.

Στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ έχουμε

$$f(1) = 1 \quad \text{και} \quad f'(1) = -1.$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, 1)$ είναι

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y - 1 &= -(x - 1), \end{aligned}$$

δηλαδή

$$y = -x + 2.$$

Επειδή η f είναι κοίλη, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη της στο $x_0 = 1$. Επομένως, για κάθε $x > 0$,

$$f(x) \leq -x + 2.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \ln x - 2x + 3 &\leq -x + 2 \\ \Leftrightarrow \ln x &\leq x - 1. \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

Δ.4 Από τη μονοτονία και τις ρίζες της f γνωρίζουμε ότι

$$f(x) > 0$$

για κάθε $x \in (\rho_1, \rho_2)$. Επομένως

$$\int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x) dx > 0.$$

Από την ανισότητα του προηγούμενου ερωτήματος έχουμε, για κάθε $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1.$$

Άρα

$$f(x) = \ln x - 2x + 3 \leq 2 - x.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$, οπότε, ολοκληρώνοντας στο διάστημα $[\rho_1, \rho_2]$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x) dx &< \int_{\rho_1}^{\rho_2} (2 - x) dx \\ &= \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_{\rho_1}^{\rho_2} \\ &= 2(\rho_2 - \rho_1) - \frac{\rho_2^2 - \rho_1^2}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\rho_2 - \rho_1)(4 - \rho_1 - \rho_2). \end{aligned}$$

Συνεπώς

$$0 < \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x) dx < \frac{1}{2}(\rho_2 - \rho_1)(4 - \rho_1 - \rho_2).$$

33ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = e^x + 1 > 0.$$

Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Επειδή

$$f(0) = e^0 + 0 - 1 = 0,$$

ο αριθμός 0 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$. Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, λόγω της γνησίως αύξουσας μονοτονίας της f .

Για να ορίζεται η παράσταση $f(\ln x)$, πρέπει $x > 0$. Επίσης

$$f(1) = e.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} f(f(\ln x) + 1) > e &\Leftrightarrow f(f(\ln x) + 1) > f(1) \\ &\Leftrightarrow f(\ln x) + 1 > 1 \\ &\Leftrightarrow f(\ln x) > 0 \\ &\Leftrightarrow f(\ln x) > f(0) \\ &\Leftrightarrow \ln x > 0 \\ &\Leftrightarrow x > 1. \end{aligned}$$

Δ.2 Για το πρώτο όριο έχουμε

$$f(x) - 2x = e^x - x - 1.$$

Επομένως, εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Για το δεύτερο όριο είναι

$$\begin{aligned}\frac{xf(x) - e^x}{f(x) + e^{x-1}} &= \frac{x(e^x + x - 1) - e^x}{e^x + x - 1 + e^{x-1}} \\ &= \frac{(x-1)e^x + x^2 - x}{e^x \left(1 + \frac{1}{e}\right) + x - 1} \\ &= \frac{x-1 + \frac{x^2-x}{e^x}}{1 + \frac{1}{e} + \frac{x-1}{e^x}}.\end{aligned}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{e^x} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{e^x} = 0,$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - e^x}{f(x) + e^{x-1}} = +\infty.$$

Δ.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x - 1) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

και συνεπώς αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$.

Θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση

$$f(x) = f^{-1}(x).$$

Αν $f(x) > x$, τότε, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα,

$$f(f(x)) > f(x) > x,$$

ενώ από τη δοσμένη εξίσωση, εφαρμόζοντας την f στα δύο μέλη, θα είχαμε

$$f(f(x)) = x,$$

άτοπο. Ομοίως, η περίπτωση $f(x) < x$ οδηγεί σε άτοπο. Άρα

$$f(x) = x.$$

Επομένως

$$f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x$$

$$\Leftrightarrow e^x + x - 1 = x$$

$$\Leftrightarrow e^x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 0.$$

Για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος θέτουμε

$$x = f(u) = e^u + u - 1.$$

Τότε

$$dx = (e^u + 1) du.$$

Για $x = 0$ είναι $u = f^{-1}(0) = 0$, ενώ για $x = e$ είναι

$$u = f^{-1}(e) = 1,$$

αφού $f(1) = e$. Άρα

$$\begin{aligned} \int_0^e f^{-1}(x) dx &= \int_0^1 u(e^u + 1) du \\ &= \int_0^1 u e^u du + \int_0^1 u du \\ &= [u e^u - e^u]_0^1 + \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 \\ &= 1 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Δ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα, οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ τέμνονται μόνο στο σημείο

$$O(0, 0).$$

Τα κοινά σημεία της C_f και της ευθείας

$$y = e + 1 - x$$

προκύπτουν από την εξίσωση

$$f(x) = e + 1 - x.$$

Ισοδύναμα,

$$e^x + 2x = e + 2.$$

Η συνάρτηση

$$h(x) = e^x + 2x$$

είναι γνησίως αύξουσα, αφού

$$h'(x) = e^x + 2 > 0.$$

Επειδή $h(1) = e + 2$, η μοναδική λύση είναι $x = 1$. Άρα το κοινό σημείο είναι

$$A(1, e).$$

Λόγω συμμετρίας των C_f και $C_{f^{-1}}$ ως προς την ευθεία $y = x$, η $C_{f^{-1}}$ τέμνει την ευθεία $x + y = e + 1$ στο σημείο

$$B(e, 1).$$

Για $0 < x \leq 1$ είναι $f(x) > f^{-1}(x)$, ενώ για $1 \leq x < e$ η ευθεία $y = e + 1 - x$ βρίσκεται πάνω από τη $C_{f^{-1}}$.
Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 [f(x) - f^{-1}(x)] dx \\ &\quad + \int_1^e [e + 1 - x - f^{-1}(x)] dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^e (e + 1 - x) dx - \int_0^e f^{-1}(x) dx. \end{aligned}$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (e^x + x - 1) dx \\ &= \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 \\ &= e - \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

ενώ

$$\begin{aligned} \int_1^e (e + 1 - x) dx &= \left[(e + 1)x - \frac{x^2}{2} \right]_1^e \\ &= \frac{e^2 - 1}{2}. \end{aligned}$$

Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$\int_0^e f^{-1}(x) dx = \frac{3}{2}.$$

Συνεπώς

$$\begin{aligned} E &= e - \frac{3}{2} + \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{3}{2} \\ &= \frac{e^2 + 2e - 7}{2}. \end{aligned}$$

34ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και για κάθε $x > 0$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + a \right)' \\ &= \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{2 - \ln x}{x^2}. \end{aligned}$$

Για $x_0 = 1$ έχουμε

$$f(1) = a - 1 \quad \text{και} \quad f'(1) = 2.$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y - (a - 1) &= 2(x - 1), \end{aligned}$$

δηλαδή

$$y = 2x + a - 3.$$

Η εφαπτομένη διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, αν και μόνο αν

$$0 = a - 3.$$

Επομένως

$$a = 3.$$

Δ.2 Για $a = 3$ είναι

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 3$$

και

$$f'(x) = \frac{2 - \ln x}{x^2}.$$

Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $2 - \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < e^2$,
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^2$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > e^2$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	e^2	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$				

Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, e^2]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[e^2, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e^2$, με τιμή

$$f(e^2) = 3 + \frac{1}{e^2}.$$

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

και

$$f(1) = 2 > 0.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα

$$\rho \in (0, 1).$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(0, e^2]$, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό.

Τέλος, για $x \geq e^2$ είναι

$$f(x) > \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 3 > 0,$$

οπότε δεν υπάρχουν άλλες ρίζες. Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα και

$$\rho \in (0, 1).$$

Δ.3 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left(\frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x + 3x \right)' \\ &= \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 3 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Επομένως η F είναι παράγουσα της f στο $(0, +\infty)$.

Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η μοναδική ρίζα ρ της f ανήκει στο $(0, 1)$. Άρα

$$f(x) > 0$$

για κάθε $x \in [1, e^2]$ και το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^{e^2} f(x) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x + 3x \right]_1^{e^2} \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 2^2 - 2 + 3e^2 \right) - 3 \\ &= 3(e^2 - 1). \end{aligned}$$

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = e^2 \ln x - x - e^2, \quad x > 0.$$

Για κάθε $x > 0$ είναι

$$h'(x) = \frac{e^2}{x} - 1 = \frac{e^2 - x}{x}.$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e^2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e^2, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e^2$, με τιμή

$$h(e^2) = e^2 \ln e^2 - e^2 - e^2 = 0.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > 0$,

$$h(x) \leq 0,$$

δηλαδή

$$e^2 \ln x \leq x + e^2.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = e^2$.

Για να ορίζεται η εξίσωση, πρέπει

$$x > 0 \quad \text{και} \quad x^2 - e^4 + e^2 > 0.$$

Από την ανισότητα που αποδείξαμε, για κάθε $t > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^2 \ln t &\leq t + e^2 \\ \Leftrightarrow \frac{\ln t - 1}{t} &\leq \frac{1}{e^2} \\ \Leftrightarrow f(t) &\leq 3 + \frac{1}{e^2}. \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $t = e^2$.

Επομένως

$$f(x) + f(x^2 - e^4 + e^2) \leq 6 + \frac{2}{e^2}.$$

Η δοσμένη εξίσωση ισχύει αν και μόνο αν και οι δύο όροι του αθροίσματος λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή τους.
Άρα πρέπει

$$x = e^2$$

και

$$x^2 - e^4 + e^2 = e^2.$$

Για $x = e^2$ η δεύτερη ισότητα επαληθεύεται και τα ορίσματα της f είναι θετικά. Συνεπώς η μοναδική λύση της εξίσωσης είναι

$$x = e^2.$$

35ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ η δοσμένη σχέση γράφεται

$$x^2 f'(x) + 2xf(x) = \frac{1}{x}.$$

Όμως

$$(x^2 f(x))' = x^2 f'(x) + 2xf(x),$$

οπότε

$$(x^2 f(x))' = \frac{1}{x}.$$

Επομένως

$$x^2 f(x) = \ln x + c,$$

όπου $c \in \mathbb{R}$. Επειδή $f(1) = 0$, έχουμε

$$0 = \ln 1 + c \Leftrightarrow c = 0.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}, \quad x > 0.$$

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)' \\ &= \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}. \end{aligned}$$

Επειδή $x^3 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $1 - 2 \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{e}$,
- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{e}$,
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \sqrt{e}$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \sqrt{e}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{e}, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = \sqrt{e}$, με τιμή

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}.$$

Δεν παρουσιάζει ελάχιστο, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Συνεπώς το σύνολο τιμών της f είναι

$$f((0, +\infty)) = \left(-\infty, \frac{1}{2e}\right].$$

Δ.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = -\infty,$$

οπότε η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Η εξίσωση

$$10 \ln x = x^2$$

είναι ισοδύναμη με

$$f(x) = \frac{1}{10}.$$

Έχουμε

$$f(1) = 0 < \frac{1}{10}$$

και

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e} > \frac{1}{10},$$

αφού $e < 5$. Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα

$$x_1 \in (1, \sqrt{e}).$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \sqrt{e}]$.

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 < \frac{1}{10}.$$

Άρα υπάρχει $M > \sqrt{e}$ τέτοιο ώστε

$$f(M) < \frac{1}{10}.$$

Επομένως υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα

$$x_2 \in (\sqrt{e}, M),$$

η οποία είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{e}, +\infty)$.

Συνεπώς η εξίσωση $10 \ln x = x^2$ έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες.

Δ.4 Επειδή

$$f(1) = 0$$

και $f(x) > 0$ για κάθε $x > 1$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx.$$

Μια παράγουσα της f είναι

$$F(x) = -\frac{\ln x + 1}{x},$$

οπότε

$$\begin{aligned} E &= \left[-\frac{\ln x + 1}{x} \right]_1^e \\ &= -\frac{2}{e} + 1 \\ &= 1 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

Από τη γνωστή ανισότητα

$$e^u \geq u + 1,$$

με ισότητα μόνο για $u = 0$, θέτοντας $u = f(x)$ παίρνουμε

$$e^{f(x)} \geq f(x) + 1.$$

Για κάθε $x \in (1, e]$ είναι $f(x) > 0$, άρα

$$e^{f(x)} > f(x) + 1.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[1, e]$, προκύπτει

$$\begin{aligned} \int_1^e e^{f(x)} dx &> \int_1^e [f(x) + 1] dx \\ &= \int_1^e f(x) dx + \int_1^e 1 dx \\ &= E + e - 1. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_1^e e^{f(x)} dx > E + e - 1.$$

360 Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = e^{x-1} > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και επομένως $1 - 1$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

οπότε

$$f(\mathbb{R}) = (0, +\infty).$$

Συνεπώς η f αντιστρέφεται και η αντίστροφη της έχει πεδίο ορισμού

$$D_g = (0, +\infty).$$

Για να βρούμε τον τύπο της, θέτουμε

$$y = e^{x-1} \Leftrightarrow \ln y = x - 1 \\ \Leftrightarrow x = \ln y + 1.$$

Άρα

$$g(x) = f^{-1}(x) = \ln x + 1, \quad x > 0.$$

Δ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = x - 1 - \ln x, \quad x > 0.$$

Για κάθε $x > 0$ είναι

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$h(1) = 0.$$

Συνεπώς

$$h(x) \geq 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 \leq x \Leftrightarrow g(x) \leq x$$

για κάθε $x > 0$.

Επίσης, από τη γνωστή ανισότητα

$$e^u \geq u + 1,$$

θέτοντας $u = x - 1$, παίρνουμε

$$e^{x-1} \geq x,$$

δηλαδή

$$x \leq f(x)$$

για κάθε $x > 0$.

Άρα

$$g(x) \leq x \leq f(x)$$

για κάθε $x > 0$. Και στις δύο ανισότητες η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

Αν οι C_f και C_g έχουν κοινό σημείο με τετμημένη $x > 0$, τότε

$$f(x) = g(x).$$

Όμως

$$g(x) \leq x \leq f(x),$$

οπότε αναγκαστικά

$$f(x) = g(x) = x.$$

Από την προηγούμενη μελέτη, η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$. Άρα το μοναδικό κοινό σημείο είναι

$$A(1, 1).$$

Έχουμε

$$f'(1) = 1$$

και

$$g'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(1) = 1.$$

Επομένως οι C_f και C_g δέχονται στο $A(1, 1)$ κοινή εφαπτομένη, με εξίσωση

$$y - 1 = x - 1,$$

δηλαδή

$$y = x.$$

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x \in [1, e]$ ισχύει

$$g(x) \leq f(x).$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_1^e [e^{x-1} - \ln x - 1] dx \\ &= [e^{x-1} - x \ln x]_1^e \\ &= -(1 - 0) + e^{e-1} - e \\ &= e^{e-1} - e - 1. \end{aligned}$$

Δ.4 Για το ζητούμενο όριο έχουμε

$$f(1) - g(1) = 0.$$

Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{(x-1)^2} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - \frac{1}{x}}{2(x-1)} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + \frac{1}{x^2}}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Από το δεύτερο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$t \leq e^{t-1}$$

για κάθε $t > 0$, με ισότητα μόνο για $t = 1$. Θέτοντας $t = x^2$, έχουμε

$$x^2 \leq e^{x^2-1}.$$

Για κάθε $x \in (1, 2]$ είναι $x^2 > 1$, οπότε η ανισότητα είναι αυστηρή:

$$e^{x^2-1} > x^2.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[1, 2]$, προκύπτει

$$\begin{aligned} \int_1^2 e^{x^2-1} dx &> \int_1^2 x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

37ο Θέμα Δ

Δ.1 Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$\begin{aligned} (f(x) - x)(f(x) + x) &= x^2 + 1 \\ f^2(x) - x^2 &= x^2 + 1 \\ f^2(x) &= 2x^2 + 1. \end{aligned}$$

Επειδή

$$2x^2 + 1 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f δεν μηδενίζεται στο $\mathbb{R}$.

Η f είναι συνεχής και το $\mathbb{R}$ είναι διάστημα. Επομένως η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$, αφού διαφορετικά, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, θα υπήρχε σημείο στο οποίο θα μηδενιζόταν.

Επειδή η C_f διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$, έχουμε

$$f(0) = 1 > 0.$$

Άρα $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και συνεπώς

$$f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Η f είναι συνεχής στα διαστήματα $[-1, 0]$, $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στα αντίστοιχα εσωτερικά τους.

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[-1, 0]$, υπάρχει $\xi_1 \in (-1, 0)$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) &= \frac{f(0) - f(-1)}{0 - (-1)} \\ &= 1 - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ομοίως, εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 1]$, υπάρχει $\xi_2 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} f'(\xi_2) &= \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} \\ &= \sqrt{3} - 1. \end{aligned}$$

Επομένως

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0.$$

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt{2x^2 + 1} \right)' \\ &= \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}. \end{aligned}$$

Επίσης

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[2x(2x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \right]' \\ &= 2(2x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} - 4x^2(2x^2 + 1)^{-\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2(2x^2 + 1) - 4x^2}{(2x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{2}{(2x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} > 0. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι **αυστηρά κυρτή** στο $\mathbb{R}$ και η C_f δεν έχει σημεία καμπής.

Δ.4 Επειδή οι αριθμοί $a < \beta < \gamma$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, ισχύει

$$2\beta = a + \gamma \Leftrightarrow \beta = \frac{a + \gamma}{2}.$$

Η f είναι αυστηρά κυρτή στο $\mathbb{R}$ και $a \neq \gamma$. Επομένως, από τον ορισμό της αυστηρής κυρτότητας, έχουμε

$$f\left(\frac{a + \gamma}{2}\right) < \frac{f(a) + f(\gamma)}{2}.$$

Επειδή $\beta = \frac{a + \gamma}{2}$, προκύπτει

$$f(\beta) < \frac{f(a) + f(\gamma)}{2},$$

άρα

$$f(a) + f(\gamma) > 2f(\beta).$$

38ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \neq 0$ έχουμε

$$|f(x)| = \left| x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq x^2.$$

Επομένως

$$0 \leq |f(x)| \leq x^2.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0,$$

από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0,$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0).$$

Συνεπώς η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Για την παραγωγισιμότητα της f στο 0 έχουμε

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Όμως

$$\left| x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x|$$

και $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$. Επομένως, από το κριτήριο παρεμβολής,

$$f'(0) = 0.$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Δ.2 Για κάθε $x \neq 0$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[x^2 \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) \right]' \\ &= 2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Σε συνδυασμό με το προηγούμενο ερώτημα, προκύπτει

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Δ.3 Θεωρούμε τις ακολουθίες

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad \text{και} \quad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Τότε

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0.$$

Όμως

$$\sin\left(\frac{1}{x_n}\right) = \sin(2n\pi) = 1,$$

ενώ

$$\sin\left(\frac{1}{y_n}\right) = \sin((2n+1)\pi) = -1.$$

Επειδή προκύπτουν δύο διαφορετικά διαδοχικά όρια, το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

δεν υπάρχει.

Επιπλέον,

$$\left|2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 2|x|,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Αν υπήρχε το $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$, τότε από τη σχέση

$$\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \eta\mu\left(\frac{1}{x}\right) - f'(x)$$

θα υπήρχε και το $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, άτοπο. Άρα το $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ δεν υπάρχει και, επειδή $f'(0) = 0$, η f' δεν είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Δ.4 Η f' είναι συνεχής στο διάστημα $\left[\frac{1}{\pi}, \frac{2}{\pi}\right]$. Επομένως, από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού, έχουμε

$$\begin{aligned} \int_{1/\pi}^{2/\pi} f'(x) dx &= f\left(\frac{2}{\pi}\right) - f\left(\frac{1}{\pi}\right) \\ &= \frac{4}{\pi^2} \eta\mu\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{\pi^2} \eta\mu\pi \\ &= \frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

39ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{x}\right)' &= \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \\ &= \frac{x^2 e^{-x}}{x^2} \\ &= e^{-x}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\frac{f(x)}{x} = -e^{-x} + c,$$

όπου $c \in \mathbb{R}$. Επειδή $f(1) = 1$, έχουμε

$$1 = -\frac{1}{e} + c \Leftrightarrow c = 1 + \frac{1}{e}.$$

Άρα

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{e} - e^{-x}\right), \quad x > 0.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ γράφουμε

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{e}\right)x - xe^{-x}.$$

Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(1 + \frac{1}{e}\right)x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-xe^{-x}) = 0.$$

Επομένως η ευθεία

$$(\varepsilon) : y = \left(1 + \frac{1}{e}\right)x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Δ.3 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{e} + (x-1)e^{-x}.$$

και

$$\begin{aligned} f''(x) &= [(x-1)e^{-x}]' \\ &= e^{-x} - (x-1)e^{-x} \\ &= (2-x)e^{-x}. \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, έχουμε:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $0 < x < 2$,
- ▶ $f''(2) = 0$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $x > 2$.

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $(0, 2]$ και **κοίλη** στο $[2, +\infty)$. Επομένως η C_f έχει σημείο καμπής

$$K(2, f(2)),$$

όπου

$$f(2) = 2 \left(1 + \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2}\right).$$

Άρα

$$K \left(2, 2 + \frac{2}{e} - \frac{2}{e^2} \right).$$

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ασύμπτωτης (ε) είναι

$$\lambda = 1 + \frac{1}{e}.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 > 0$ είναι παράλληλη στην (ε) , αν και μόνο αν

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= 1 + \frac{1}{e} \\ \Leftrightarrow (x_0 - 1)e^{-x_0} &= 0 \\ \Leftrightarrow x_0 &= 1. \end{aligned}$$

Άρα υπάρχει ακριβώς μία τέτοια εφαπτομένη. Επειδή

$$f(1) = 1 \quad \text{και} \quad f'(1) = 1 + \frac{1}{e},$$

η εξίσωσή της είναι

$$y - 1 = \left(1 + \frac{1}{e}\right)(x - 1),$$

δηλαδή

$$y = \left(1 + \frac{1}{e}\right)x - \frac{1}{e}.$$

Δ.4 Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\left(1 + \frac{1}{e}\right)x - f(x) = xe^{-x} > 0.$$

Άρα η ασύμπτωτη (ε) βρίσκεται πάνω από τη C_f και το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^2 \left[\left(1 + \frac{1}{e}\right)x - f(x) \right] dx \\ &= \int_1^2 xe^{-x} dx \\ &= \left[-(x+1)e^{-x} \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{e} - \frac{3}{e^2}. \end{aligned}$$

Επίσης

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \int_1^2 \left(1 + \frac{1}{e}\right)x dx - E \\ &= \frac{3}{2} \left(1 + \frac{1}{e}\right) - \left(\frac{2}{e} - \frac{3}{e^2}\right) \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2e} + \frac{3}{e^2}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx - \frac{3e+1}{2e} &= \frac{3}{e^2} - \frac{1}{e} \\ &= \frac{3-e}{e^2} > 0, \end{aligned}$$

αφού $e < 3$. Συνεπώς

$$\int_1^2 f(x) dx > \frac{3e+1}{2e}.$$

40ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} (e^{-x}f(x))' &= -e^{-x}f(x) + e^{-x}f'(x) \\ &= e^{-x}[f'(x) - f(x)] \\ &= 1. \end{aligned}$$

Επομένως

$$e^{-x}f(x) = x + c,$$

όπου $c \in \mathbb{R}$. Επειδή $f(0) = 0$, έχουμε

$$0 = c.$$

Άρα

$$f(x) = xe^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = (x+1)e^x.$$

Επειδή $e^x > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $x+1$. Έχουμε:

► $f'(x) < 0$ για $x < -1$,

- ▶ $f'(-1) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > -1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, -1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[-1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = -1$, με τιμή

$$f(-1) = -\frac{1}{e}.$$

Δεν παρουσιάζει μέγιστο. Συνεπώς το σύνολο τιμών της είναι

$$f(\mathbb{R}) = \left[-\frac{1}{e}, +\infty\right).$$

Δ.3 Έστω ότι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$M(x_0, f(x_0))$$

διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Η εξίσωσή της είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Για $x = 0$ και $y = 0$ παίρνουμε

$$f(x_0) = x_0 f'(x_0).$$

Άρα

$$\begin{aligned} x_0 e^{x_0} &= x_0(x_0 + 1)e^{x_0} \\ \Leftrightarrow x_0 &= x_0(x_0 + 1) \\ \Leftrightarrow x_0^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x_0 &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως υπάρχει ακριβώς μία τέτοια εφαπτομένη. Επειδή

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 1,$$

η εξίσωσή της είναι

$$y = x.$$

Δ.4 Η δοσμένη εξίσωση γράφεται

$$(x^2 + 1)e^{x^2} = (x + 1)e^x.$$

Επειδή το αριστερό μέλος είναι θετικό, πρέπει

$$x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1.$$

Για κάθε $t \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f'(t) = (t + 1)e^t.$$

Άρα η εξίσωση είναι ισοδύναμη με

$$f'(x^2) = f'(x).$$

Επίσης

$$f''(t) = (t+2)e^t > 0$$

για κάθε $t > -1$. Επομένως η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$. Επειδή $x > -1$ και $x^2 \geq 0$, προκύπτει

$$\begin{aligned} f'(x^2) = f'(x) &\Leftrightarrow x^2 = x \\ &\Leftrightarrow x(x-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 1. \end{aligned}$$

Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$x > \ln(x+1).$$

Πράγματι, η συνάρτηση

$$h(x) = x - \ln(x+1), \quad x \geq 0,$$

έχει

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1} > 0$$

για κάθε $x > 0$ και $h(0) = 0$.

Επειδή $x > 0$ και $\ln(x+1) > 0$, ενώ η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, +\infty)$, έχουμε

$$x > \ln(x+1) \Rightarrow f(x) > f(\ln(x+1)).$$

Άρα

$$\begin{aligned} xe^x &> \ln(x+1)e^{\ln(x+1)} \\ &= (x+1)\ln(x+1). \end{aligned}$$

Επομένως

$$xe^x > (x+1)\ln(x+1)$$

για κάθε $x > 0$.

41ο Θέμα Δ

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = e^x - x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$h(0) = 1.$$

Συνεπώς

$$e^x - x \geq 1 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε η f ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}.$$

Επειδή $e^x - x > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $e^x - 1$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Από την ανισότητα $e^x - x \geq 1$ που αποδείξαμε, προκύπτει

$$e^x \geq x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$.

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{e^x - 1}{e^x - x} \right)' \\ &= \frac{e^x(e^x - x) - (e^x - 1)^2}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x(2 - x) - 1}{(e^x - x)^2}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = e^x(2 - x) - 1.$$

Έχουμε

$$g'(x) = e^x(1 - x).$$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1 < 0, \quad g(0) = 1 > 0,$$

οπότε υπάρχει μοναδική ρίζα

$$\rho_1 \in (-\infty, 0).$$

Επίσης

$$g(1) = e - 1 > 0 \quad \text{και} \quad g(2) = -1 < 0,$$

οπότε υπάρχει μοναδική ρίζα

$$\rho_2 \in (1, 2).$$

Επειδή $(e^x - x)^2 > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο της g . Επομένως:

- ▶ $f''(x) < 0$ στα διαστήματα $(-\infty, \rho_1)$ και $(\rho_2, +\infty)$,
- ▶ $f''(x) > 0$ στο διάστημα (ρ_1, ρ_2) .

Άρα η f είναι κοίλη στα $(-\infty, \rho_1]$, $[\rho_2, +\infty)$ και κυρτή στο $[\rho_1, \rho_2]$. Η C_f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής

$$M_1(\rho_1, f(\rho_1)) \quad \text{και} \quad M_2(\rho_2, f(\rho_2)),$$

με $\rho_1 < 0$ και $\rho_2 > 1$.

Επειδή

$$[0, 1] \subset (\rho_1, \rho_2),$$

η f είναι κυρτή στο $[0, 1]$.

Δ.3 Για την ασύμπτωτη στο $+\infty$ έχουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(e^x - x) - x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 - xe^{-x}) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x - x) = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επειδή $f(0) = 0 < 2026$, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει μία τουλάχιστον αρνητική και μία τουλάχιστον θετική ρίζα της εξίσωσης

$$f(x) = 2026.$$

Η αρνητική ρίζα είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$, ενώ η θετική είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα η εξίσωση έχει ακριβώς δύο πραγματικές ρίζες, μία αρνητική και μία θετική.

Δ.4 Έχουμε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 0.$$

Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} \\ &= \frac{f''(0)}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Η f είναι αυστηρά κυρτή στο $[0, 1]$. Επομένως η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$A(0, f(0)) \quad \text{και} \quad B(1, f(1)).$$

Επειδή

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(1) = \ln(e - 1),$$

η εξίσωση της χορδής είναι

$$y = x \ln(e - 1).$$

Άρα, για κάθε $x \in (0, 1)$,

$$f(x) < x \ln(e - 1).$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, προκύπτει

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &< \ln(e - 1) \int_0^1 x dx \\ &= \frac{\ln(e - 1)}{2}.\end{aligned}$$

42ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = e^{x-1} + \frac{1}{x} + 1 > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι

$$f((0, +\infty)) = \mathbb{R}.$$

Επειδή

$$f(1) = e^0 + \ln 1 + 1 - 2 = 0,$$

ο αριθμός 1 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$. Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
Άρα

$$x = 1.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f''(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 e^{x-1} - 1}{x^2}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = x^2 e^{x-1}, \quad x > 0.$$

Έχουμε

$$h'(x) = x(x+2)e^{x-1} > 0,$$

οπότε η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Επειδή

$$h(1) = 1,$$

προκύπτει:

- ▶ $f''(x) < 0$ για $0 < x < 1$,
- ▶ $f''(1) = 0$,
- ▶ $f''(x) > 0$ για $x > 1$.

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $(0, 1]$ και **κυρτή** στο $[1, +\infty)$. Επομένως η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής

$$A(1, f(1)) \equiv A(1, 0).$$

Επειδή

$$f'(1) = 1 + 1 + 1 = 3,$$

η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο καμπής είναι

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y &= 3(x - 1), \end{aligned}$$

δηλαδή

$$y = 3x - 3.$$

Δ.3 Η f είναι κυρτή στο $[1, +\infty)$, οπότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη της στο σημείο $A(1, 0)$. Άρα, για κάθε $x \in [1, e]$,

$$f(x) \geq 3x - 3,$$

με ισότητα μόνο για $x = 1$.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e [f(x) - (3x - 3)] dx \\ &= \int_1^e [e^{x-1} + \ln x - 2x + 1] dx \\ &= [e^{x-1} + x \ln x - x^2]_1^e \\ &= e^{e-1} + e - e^2. \end{aligned}$$

Δ.4 Για να ορίζεται η εξίσωση

$$e^{\ln x - 1} + \ln(\ln x) + \ln x = 2,$$

πρέπει

$$\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Για $x > 1$ είναι

$$e^{\ln x - 1} + \ln(\ln x) + \ln x = 2 \Leftrightarrow f(\ln x) = 0.$$

Από το πρώτο ερώτημα, η μοναδική ρίζα της f είναι ο αριθμός 1. Επομένως

$$\begin{aligned} f(\ln x) = 0 &\Leftrightarrow \ln x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = e. \end{aligned}$$

Για τη δεύτερη εξίσωση θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = xf(x), \quad x \in [1, e].$$

Η g είναι συνεχής στο $[1, e]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, e)$. Για κάθε $x \in (1, e)$ είναι

$$f(x) > f(1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(x) > 0.$$

Άρα

$$g'(x) = f(x) + xf'(x) > 0,$$

οπότε η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$.

Στα άκρα του διαστήματος έχουμε

$$g(1) = f(1) = 0 < e^2 - 1$$

και

$$\begin{aligned} g(e) &= ef(e) \\ &= e(e^{e-1} + e - 1) \\ &> e(1 + e - 1) \\ &= e^2 > e^2 - 1. \end{aligned}$$

Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$g(x_0) = e^2 - 1.$$

Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$. Συνεπώς η εξίσωση

$$xf(x) = e^2 - 1$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(1, e)$.

43ο Θέμα Δ

Δ.1 Για τον όγκο και το εμβαδόν της επιφάνειας της σφαίρας ισχύουν

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi R^3(t)$$

και

$$E(t) = 4\pi R^2(t).$$

Παραγωγίζοντας τη σχέση του όγκου, παίρνουμε

$$V'(t) = 4\pi R^2(t)R'(t).$$

Από τη δοσμένη σχέση

$$V'(t) = -kE(t)$$

προκύπτει, για κάθε $t \in (0, t_{0-})$,

$$4\pi R^2(t)R'(t) = -4k\pi R^2(t).$$

Επειδή πριν από την ολική τήξη είναι $R(t) > 0$, έχουμε

$$R'(t) = -k.$$

Άρα ο ρυθμός μεταβολής της ακτίνας είναι σταθερός.

Αν

$$R(0) = R_0,$$

τότε, αφού $R'(t) = -k$, έχουμε

$$R(t) = R_0 - kt.$$

Δ.2 Από τη σχέση

$$V(2) = \frac{V_0}{8}$$

έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}\pi R^3(2) &= \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi R_0^3 \\ \Leftrightarrow R^3(2) &= \frac{R_0^3}{8} \\ \Leftrightarrow R(2) &= \frac{R_0}{2}. \end{aligned}$$

Όμως

$$R(2) = R_0 - 2k,$$

οπότε

$$\begin{aligned} R_0 - 2k &= \frac{R_0}{2} \\ \Leftrightarrow R_0 &= 4k. \end{aligned}$$

Τη χρονική στιγμή της ολικής τήξης είναι

$$R(t_{0-}) = 0.$$

Άρα

$$\begin{aligned} R_0 - kt_{0-} &= 0 \\ \Leftrightarrow t_{0-} &= \frac{R_0}{k} \\ &= 4. \end{aligned}$$

Επομένως

$$t_{0-} = 4 \text{ ώρες.}$$

Δ.3 Έχουμε

$$E(t) = 4\pi R^2(t).$$

Παραγωγίζοντας και χρησιμοποιώντας ότι $R'(t) = -k$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} E'(t) &= 8\pi R(t)R'(t) \\ &= -8\pi k R(t). \end{aligned}$$

Επειδή

$$R(t) = R_0 - kt,$$

έχουμε

$$E'(t) = -8\pi k(R_0 - kt) = 8\pi k^2 t - 8\pi k R_0.$$

Άρα

$$(E'(t))' = 8\pi k^2 > 0.$$

Επομένως η συνάρτηση E' είναι **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $(0, t_{0-})$.

Δ.4 Για $V_0 = 8\pi$ έχουμε

$$V(0) = 8\pi > 1,$$

ενώ κατά την ολική τήξη

$$V(t_{0-}) = 0 < 1.$$

Η V είναι συνεχής στο $[0, t_{0-}]$. Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή

$$t_0 \in (0, t_{0-})$$

τέτοια ώστε

$$V(t_0) = 1.$$

Για κάθε $t \in (0, t_{0-})$ είναι

$$V'(t) = -kE(t) < 0,$$

αφού $k > 0$ και $E(t) > 0$. Άρα η V είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, t_{0-}]$, οπότε η χρονική στιγμή t_0 είναι μοναδική.

Συνεπώς υπάρχει ακριβώς μία χρονική στιγμή

$$t_0 \in (0, t_{0-})$$

κατά την οποία ο υπολειπόμενος όγκος του πάγου είναι ίσος με 1.

44ο Θέμα Δ

Δ.1 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1 = f(1).$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

Για κάθε $x > 0$ με $x \neq 1$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)' \\ &= \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = \frac{x-1}{x} - \ln x = 1 - \frac{1}{x} - \ln x, \quad x > 0.$$

Έχουμε

$$h'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2}.$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$h(1) = 0.$$

Συνεπώς

$$h(x) < 0$$

για κάθε $x > 0$ με $x \neq 1$. Επειδή $(x-1)^2 > 0$, έχουμε

$$f'(x) < 0$$

για κάθε $x > 0$ με $x \neq 1$.

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(0, 1]$ και $[1, +\infty)$. Επειδή είναι συνεχής στο 1, είναι γνησίως φθίνουσα σε ολόκληρο το $(0, +\infty)$.

Δ.2 Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\ln x}{x-1} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} f'(1) &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{2(x-1)} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2}}{2} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο

$$A(1, f(1)) \equiv A(1, 1)$$

είναι

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x - 1) \\ y - 1 &= -\frac{1}{2}(x - 1), \end{aligned}$$

δηλαδή

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

Δ.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x-1} = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, το σύνολο τιμών της είναι

$$f((0, +\infty)) = (0, +\infty).$$

Για $x > 1$ η εξίσωση

$$2 \ln x = x - 1$$

είναι ισοδύναμη με

$$f(x) = \frac{1}{2}.$$

Έχουμε

$$f(1) = 1 > \frac{1}{2}$$

και

$$f(e^2) = \frac{2}{e^2 - 1} < \frac{1}{2},$$

αφού $e^2 > 5$. Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(1, e^2)$. Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Δ.4 Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα και $f(1) = 1$, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

► Αν $x > 1$, τότε

$$f(x) < f(1) \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x-1} < 1 \Leftrightarrow \ln x < x-1.$$

► Αν $0 < x < 1$, τότε

$$f(x) > f(1) \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x-1} > 1.$$

Επειδή $x-1 < 0$, πολλαπλασιάζοντας με $x-1$ αλλάζει η φορά της ανισότητας και παίρνουμε

$$\ln x < x-1.$$

Για $x = 1$ ισχύει η ισότητα. Επομένως

$$\ln x \leq x-1$$

για κάθε $x > 0$, με ισότητα μόνο για $x = 1$.

Τέλος,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)\eta\mu x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln x}{x-1} \eta\mu x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{x \ln x}{x-1} \cdot \frac{\eta\mu x}{x} \right]. \end{aligned}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = -1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu x}{x} = 1,$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)\eta\mu x) = 0.$$

45ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, +\infty)$ και για κάθε $x > -1$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x - \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{(x+1)e^x - 1}{x+1}. \end{aligned}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = (x+1)e^x, \quad x > -1.$$

Έχουμε

$$h'(x) = (x+2)e^x > 0,$$

οπότε η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$. Επειδή $x+1 > 0$ και $h(0) = 1$, προκύπτει:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $-1 < x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(-1, 0]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > -1$,

$$f(x) \geq 0,$$

δηλαδή

$$e^x - 1 \geq \ln(x+1).$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα και τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

προκύπτει ότι

$$f((-1, +\infty)) = [0, +\infty).$$

Η εξίσωση

$$2026f(x) = 2025$$

είναι ισοδύναμη με

$$f(x) = \frac{2025}{2026} > 0.$$

Στο διάστημα $(-1, 0]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα από το $+\infty$ στο 0 , οπότε η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα σε αυτό. Ομοίως, στο $[0, +\infty)$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα από το 0 στο $+\infty$, οπότε έχει ακριβώς μία ακόμη ρίζα.

Συνεπώς η εξίσωση έχει

ακριβώς δύο πραγματικές ρίζες.

Δ.3 Για κάθε $x > -1$ είναι

$$f''(x) = e^x + \frac{1}{(x+1)^2} > 0.$$

Άρα η f είναι **αυστηρά κυρτή** στο $(-1, +\infty)$.

Για $x \geq 0$, ο αριθμός $2x$ είναι το μέσο των x και $3x$. Από την κυρτότητα της f έχουμε

$$f(2x) \leq \frac{f(x) + f(3x)}{2},$$

δηλαδή

$$f(x) + f(3x) \geq 2f(2x).$$

Επειδή η f είναι αυστηρά κυρτή, η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν

$$x = 3x,$$

δηλαδή αν και μόνο αν $x = 0$. Επομένως η μοναδική λύση της εξίσωσης στο $[0, +\infty)$ είναι

$$x = 0.$$

Δ.4 Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, με

$$f([0, +\infty)) = [0, +\infty).$$

Άρα αντιστρέφεται στο διάστημα αυτό.

Παρατηρούμε ότι

$$f(1) = e - 1 - \ln 2.$$

Θέτουμε

$$x = f(t).$$

Τότε

$$dx = f'(t) dt,$$

ενώ για $x = 0$ είναι $t = g(0) = 0$ και για $x = f(1)$ είναι $t = 1$. Επομένως

$$\begin{aligned} \int_0^{e-1-\ln 2} g(x) dx &= \int_0^1 t f'(t) dt \\ &= [t f(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t) dt. \end{aligned}$$

Μια παράγουσα της f είναι

$$F(t) = e^t - (t+1) \ln(t+1) + 1.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= [e^t - (t+1) \ln(t+1) + 1]_0^1 \\ &= e - 2 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

Συνεπώς

$$\begin{aligned} \int_0^{e-1-\ln 2} g(x) dx &= f(1) - (e - 2 \ln 2 - 1) \\ &= e - 1 - \ln 2 - e + 2 \ln 2 + 1 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

Για το ζητούμενο όριο έχουμε μορφή $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας τρεις φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - f(x)}{xf(x)} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x - f'(x)}{f(x) + xf'(x)} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - f''(x)}{2f'(x) + xf''(x)} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-f'''(x)}{3f''(x) + xf'''(x)}. \end{aligned}$$

Επειδή

$$f''(0) = 2$$

και

$$f'''(x) = e^x - \frac{2}{(x+1)^3} \Rightarrow f'''(0) = -1,$$

προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - f(x)}{xf(x)} = \frac{1}{6}.$$

460 Θέμα Δ

Δ.1 Παραγωγίζοντας τη δοσμένη σχέση, παίρνουμε

$$e^{f(x)} f'(x) + f'(x) = 1.$$

Επομένως

$$f'(x) = \frac{1}{e^{f(x)} + 1} > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Παραγωγίζοντας ξανά, έχουμε

Άρα η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(t) = e^t + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Επειδή

$$h'(t) = e^t + 1 > 0,$$

η h είναι γνησίως αύξουσα. Επιπλέον,

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} h(t) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = +\infty.$$

Από τη σχέση

$$h(f(x)) = x + 1$$

προκύπτει ότι, καθώς το $x + 1$ διατρέχει το $\mathbb{R}$, η $f(x)$ διατρέχει επίσης το $\mathbb{R}$. Άρα

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Για $x = 0$ η δοσμένη σχέση δίνει

$$e^{f(0)} + f(0) = 1.$$

Επειδή $h(0) = 1$ και η h είναι 1-1, έχουμε

$$f(0) = 0.$$

Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα,

$$f(u) < 0 \Leftrightarrow u < 0.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} f(f(x^2 - 4)) < 0 &\Leftrightarrow f(x^2 - 4) < 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4 < 0 \\ &\Leftrightarrow -2 < x < 2. \end{aligned}$$

Δ.3 Έχουμε

$$f(0) = 0$$

και

$$f'(0) = \frac{1}{e^{f(0)} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $O(0, 0)$ είναι

$$y = \frac{x}{2}.$$

Για το ζητούμενο όριο έχουμε μορφή $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - x}{x^2} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x) - 1}{2x} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) \\ &= f''(0). \end{aligned}$$

Από τον τύπο της δεύτερης παραγώγου έχουμε

$$f''(0) = -\frac{e^{f(0)}}{(e^{f(0)} + 1)^3} = -\frac{1}{8}.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - x}{x^2} = -\frac{1}{8}.$$

Δ.4 Επειδή η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη της στο $x_0 = 0$.
Άρα

$$f(x) \leq \frac{x}{2}$$

για κάθε $x \in [0, e]$, με ισότητα μόνο για $x = 0$.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^e \left(\frac{x}{2} - f(x) \right) dx.$$

Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα της f , θέτουμε

$$t = f(x).$$

Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$x = e^t + t - 1$$

και

$$dx = (e^t + 1) dt.$$

Για $x = 0$ είναι $t = f(0) = 0$, ενώ για $x = e$ είναι $t = 1$, αφού

$$e^1 + 1 = e + 1.$$

Επομένως

$$\begin{aligned}\int_0^e f(x) dx &= \int_0^1 t(e^t + 1) dt \\ &= \left[te^t - e^t + \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned}E &= \int_0^e \frac{x}{2} dx - \int_0^e f(x) dx \\ &= \frac{e^2}{4} - \frac{3}{2} \\ &= \frac{e^2 - 6}{4}.\end{aligned}$$

47ο Θέμα Δ

Δ.1 Για $x = y = 1$ η δοσμένη σχέση δίνει

$$g(1) = g(1) + g(1),$$

οπότε

$$g(1) = 0.$$

Έστω $x > 0$. Για h αρκετά κοντά στο 0 είναι $x + h > 0$ και έχουμε

$$\begin{aligned}\frac{g(x+h) - g(x)}{h} &= \frac{g\left(x\left(1 + \frac{h}{x}\right)\right) - g(x)}{h} \\ &= \frac{g(x) + g\left(1 + \frac{h}{x}\right) - g(x)}{h} \\ &= \frac{1}{x} \frac{g\left(1 + \frac{h}{x}\right) - g(1)}{\frac{h}{x}}.\end{aligned}$$

Καθώς $h \rightarrow 0$, έχουμε $\frac{h}{x} \rightarrow 0$. Επειδή η g είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $g'(1) = 1$, προκύπτει

$$\begin{aligned}g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \frac{1}{x} g'(1) \\ &= \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

Άρα η g είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x > 0$.

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$[g(x) - \ln x]' = g'(x) - \frac{1}{x} = 0.$$

Άρα υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$g(x) - \ln x = c.$$

Για $x = 1$ έχουμε

$$c = g(1) - \ln 1 = 0.$$

Επομένως

$$g(x) = \ln x, \quad x > 0.$$

Συνεπώς

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 0.$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Επειδή $x^2 > 0$, έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $0 < x < e$,
- ▶ $f'(e) = 0$,
- ▶ $f'(x) < 0$ για $x > e$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e$, με τιμή

$$f(e) = \frac{1}{e}.$$

Η f δεν παρουσιάζει ελάχιστο, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

Δ.3 Έστω $a > e$. Η εξίσωση

$$x^a = a^x$$

είναι ισοδύναμη με

$$\begin{aligned} a \ln x &= x \ln a \\ \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} &= \frac{\ln a}{a} \\ \Leftrightarrow f(x) &= f(a). \end{aligned}$$

Ο αριθμός $x = a$ είναι μία λύση.

Επειδή $a > e$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, η λύση αυτή είναι η μοναδική στο $[e, +\infty)$. Επιπλέον,

$$f(1) = 0 < f(a) < f(e) = \frac{1}{e}.$$

Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$, οπότε υπάρχει ακριβώς μία ακόμη λύση στο $(1, e)$. Στο $(0, 1)$ είναι $f(x) < 0 < f(a)$, άρα δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.

Συνεπώς, για κάθε $a > e$, η εξίσωση $x^a = a^x$ έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες.

Η εξίσωση

$$x^e = e^x$$

είναι ισοδύναμη με

$$f(x) = f(e) = \frac{1}{e}.$$

Επειδή το $\frac{1}{e}$ είναι η μοναδική μέγιστη τιμή της f , η εξίσωση έχει μοναδική λύση

$$x = e.$$

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) dx &= \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln^2 x \right]_1^e \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα ζητούμε $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$f(\xi) = \frac{1}{4}.$$

Έχουμε

$$f(1) = 0 < \frac{1}{4}$$

και

$$f(e) = \frac{1}{e} > \frac{1}{4},$$

αφού $e < 4$. Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε

$$f(\xi) = \frac{1}{4}.$$

Η τιμή αυτή είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, e)$.

Τέλος,

$$f(\sqrt{e}) = \frac{\ln \sqrt{e}}{\sqrt{e}} = \frac{1}{2\sqrt{e}}.$$

Επειδή $e < 4$, έχουμε $\sqrt{e} < 2$, άρα

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2\sqrt{e}} > \frac{1}{4} = f(\xi).$$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, e)$, επομένως

$$\xi < \sqrt{e}.$$

48ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= g'(x) - \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right)' \\ &= \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 + 1 - 1 + x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x^2}{(x^2 + 1)^2} \geq 0. \end{aligned}$$

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$.

Μάλιστα, η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, αφού $f''(x) > 0$ για κάθε $x \neq 0$. Επομένως η f είναι αυστηρά κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Επειδή η f είναι αυστηρά κυρτή, η γραφική της παράσταση βρίσκεται αυστηρά πάνω από κάθε εφαπτομένη της, εκτός από το σημείο επαφής. Άρα, για $u \neq x$,

$$f(u) > f(x) + f'(x)(u - x).$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$\eta\mu x < x,$$

οπότε θέτοντας $u = \eta\mu x$ παίρνουμε

$$f(\eta\mu x) > f(x) + f'(x)(\eta\mu x - x).$$

Επομένως

$$f(x) - f(\eta\mu x) < (x - \eta\mu x)f'(x)$$

για κάθε $x > 0$.

Δ.3 Από τις σχέσεις

$$g'(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{και} \quad g(0) = 0$$

προκύπτει

$$g(x) = \arctan x.$$

Πράγματι, η συνάρτηση $\arctan x$ έχει την ίδια παράγωγο και την ίδια τιμή στο 0. Επομένως

$$f'(x) = \arctan x - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Η f' είναι περιττή και γνησίως αύξουσα, με $f'(0) = 0$. Άρα

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$.

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$H(t) = f(t) - f\left(\frac{1}{t}\right), \quad t \geq 1.$$

Για κάθε $t > 1$ είναι

$$H'(t) = f'(t) + \frac{1}{t^2}f'\left(\frac{1}{t}\right) > 0.$$

Άρα η H είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Η δοσμένη ανίσωση γράφεται

$$\begin{aligned} f(x^2 + 1) - f(2) &< f\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \\ \Leftrightarrow H(x^2 + 1) &< H(2). \end{aligned}$$

Επειδή $x^2 + 1 \geq 1$ και η H είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} H(x^2 + 1) < H(2) &\Leftrightarrow x^2 + 1 < 2 \\ &\Leftrightarrow x^2 < 1 \\ &\Leftrightarrow -1 < x < 1. \end{aligned}$$

Δ.4 Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση

$$\varphi(x) = x(x^2 + 1)f(x) - 1, \quad x \in [0, 1].$$

Έχουμε

$$\varphi(0) = -1 < 0.$$

Θα αποδείξουμε ότι υπάρχει $c \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $\varphi(c) > 0$. Αν, αντίθετα, ισχυε

$$\varphi(x) \leq 0$$

για κάθε $x \in (0, 1)$, τότε

$$x(x^2 + 1)f(x) \leq 1,$$

άρα

$$xf(x) \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, θα παίρναμε

$$\begin{aligned} \int_0^1 xf(x) \, dx &\leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} \, dx \\ &= [\arctan x]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

σε αντίθεση με τη δοσμένη υπόθεση.

Επομένως υπάρχει $c \in (0, 1)$ με $\varphi(c) > 0$. Αφού

$$\varphi(0) < 0 < \varphi(c),$$

από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$x_0 \in (0, c) \subset (0, 1)$$

τέτοιο ώστε

$$\varphi(x_0) = 0.$$

Άρα

$$x_0^3 f(x_0) + x_0 f(x_0) = 1.$$

49ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η δοσμένη σχέση γράφεται

$$(x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x) = 2x.$$

Όμως

$$[(x^2 + 1)f(x)]' = (x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x),$$

οπότε

$$[(x^2 + 1)f(x)]' = 2x.$$

Επομένως

$$(x^2 + 1)f(x) = x^2 + c,$$

όπου $c \in \mathbb{R}$. Επειδή $f(0) = 0$, έχουμε

$$c = 0.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Επειδή $(x^2 + 1)^2 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του x . Έχουμε:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $x < 0$,
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$1 \searrow$	0	$\nearrow 1$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$f(0) = 0.$$

Δεν παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \right]' \\ &= \frac{2(1 - 3x^2)}{(x^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

Επειδή $(x^2 + 1)^3 > 0$, έχουμε:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$,
- ▶ $f''(x) = 0$ για $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ή $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Άρα η f είναι **κυρτή** στο

$$\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

και **κοίλη** στα διαστήματα

$$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right] \quad \text{και} \quad \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty \right).$$

Η C_f έχει σημεία καμπής

$$K_1 \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4} \right) \quad \text{και} \quad K_2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{4} \right).$$

Δ.3 Έστω ότι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$A(x_0, f(x_0))$$

διέρχεται από το σημείο

$$M \left(0, \frac{1}{2} \right).$$

Η εξίσωσή της είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Θέτοντας $x = 0$ και $y = \frac{1}{2}$, παίρνουμε

$$\frac{1}{2} - f(x_0) = -x_0 f'(x_0),$$

δηλαδή

$$f(x_0) - x_0 f'(x_0) = \frac{1}{2}.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \frac{x_0^2}{x_0^2 + 1} - \frac{2x_0^2}{(x_0^2 + 1)^2} &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{x_0^2(x_0^2 - 1)}{(x_0^2 + 1)^2} &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow 2x_0^2(x_0^2 - 1) &= (x_0^2 + 1)^2 \\ \Leftrightarrow x_0^4 - 4x_0^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Θέτουμε $u = x_0^2 \geq 0$. Τότε

$$u^2 - 4u - 1 = 0,$$

οπότε

$$u = 2 \pm \sqrt{5}.$$

Επειδή $u \geq 0$, δεκτή είναι μόνο η τιμή

$$u = 2 + \sqrt{5}.$$

Άρα

$$x_0 = \pm \sqrt{2 + \sqrt{5}}.$$

Επομένως υπάρχουν ακριβώς δύο εφαπτόμενες της C_f που διέρχονται από το M .

Αν θέσουμε

$$a = \sqrt{2 + \sqrt{5}},$$

οι εξισώσεις τους είναι

$$y - \frac{1}{2} = \frac{2a}{(a^2 + 1)^2}x$$

και

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{2a}{(a^2 + 1)^2}x.$$

Δ.4 Για κάθε $x \in (0, 1)$ έχουμε

$$1 < 1 + x^2 < 2.$$

Επομένως

$$\frac{x^2}{2} < \frac{x^2}{x^2 + 1} < x^2,$$

δηλαδή

$$\frac{x^2}{2} < f(x) < x^2.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 \frac{x^2}{2} dx < \int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 x^2 dx,$$

άρα

$$\frac{1}{6} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{3}.$$

Θέτουμε

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

Από την προηγούμενη ανισότητα έχουμε

$$0 < I < \frac{1}{3} < \frac{1}{2} = f(1),$$

ενώ $f(0) = 0 < I$. Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$, οπότε από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f(\xi) = I.$$

Η τιμή ξ είναι μοναδική, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$.

Συνεπώς υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f(\xi) = \int_0^1 f(x) dx.$$

50ο Θέμα Δ

Δ.1 Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ και για κάθε $y > 1$ είναι

$$g'(y) = \frac{1}{y-1} + 1 = \frac{y}{y-1} > 0.$$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$g(f(0)) = 0.$$

Επίσης

$$g(2) = \ln 1 + 2 - 2 = 0.$$

Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα, η εξίσωση $g(y) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα. Επομένως

$$f(0) = 2.$$

Δ.2 Για κάθε $x \in (-2, 2)$ έχουμε

$$f(x)f'(x) = -x.$$

Άρα

$$\begin{aligned} [f^2(x) + x^2]' &= 2f(x)f'(x) + 2x \\ &= -2x + 2x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f^2(x) + x^2 = c$$

για κάθε $x \in (-2, 2)$. Για $x = 0$ έχουμε $f(0) = 2$, οπότε

$$c = 4.$$

Άρα

$$f^2(x) = 4 - x^2.$$

Για κάθε $x \in (-2, 2)$ είναι $4 - x^2 > 0$, άρα η f δεν μηδενίζεται στο διάστημα αυτό. Επειδή η f είναι συνεχής και $f(0) = 2 > 0$, διατηρεί θετικό πρόσημο στο $(-2, 2)$. Συνεπώς

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

για κάθε $x \in (-2, 2)$.

Τέλος, λόγω της συνέχειας της f στο $[-2, 2]$,

$$f(\pm 2) = \lim_{x \rightarrow \pm 2} f(x) = 0.$$

Επομένως

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad x \in [-2, 2].$$

Δ.3 Το ορθογώνιο έχει βάση

$$K\Lambda = 2x$$

και ύψος

$$\Lambda M = f(x) = \sqrt{4 - x^2}.$$

Άρα το εμβαδόν του είναι

$$E(x) = 2x\sqrt{4 - x^2}, \quad x \in (0, 2).$$

Επειδή $E(x) > 0$, η E μεγιστοποιείται στο ίδιο σημείο με την E^2 . Έχουμε

$$E^2(x) = 4x^2(4 - x^2).$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$H(x) = x^2(4 - x^2), \quad x \in (0, 2).$$

Για κάθε $x \in (0, 2)$ είναι

$$H'(x) = 4x(2 - x^2).$$

Επομένως:

- ▶ $H'(x) > 0$ για $0 < x < \sqrt{2}$,
- ▶ $H'(\sqrt{2}) = 0$,
- ▶ $H'(x) < 0$ για $\sqrt{2} < x < 2$.

Άρα το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο για

$$x = \sqrt{2}.$$

Η μέγιστη τιμή του είναι

$$E(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{2} = 4.$$

Δ.4 Η f είναι άρτια, οπότε η συνάρτηση

$$h(x) = x^3 f(x)$$

είναι περιττή. Επομένως

$$\int_{-2}^2 x^3 f(x) dx = 0.$$

Για το ζητούμενο όριο έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x \eta \mu x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 - x^2} - 2}{x \eta \mu x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x \eta \mu x (\sqrt{4 - x^2} + 2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\eta\mu x} \cdot \frac{1}{\sqrt{4-x^2}+2} \right] \\
&= -1 \cdot \frac{1}{4} \\
&= -\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

51ο Θέμα Δ

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = x - \ln(x+1), \quad x > -1.$$

Για κάθε $x > -1$ είναι

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}.$$

Άρα η φ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$\varphi(0) = 0.$$

Συνεπώς

$$\ln(x+1) \leq x$$

για κάθε $x > -1$, με ισότητα μόνο για $x = 0$.

Ομοίως, θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\psi(x) = e^x - x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Έχουμε

$$\psi'(x) = e^x - 1.$$

Άρα η ψ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, με τιμή

$$\psi(0) = 0.$$

Συνεπώς

$$x \leq e^x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με ισότητα μόνο για $x = 0$.

Άρα, για κάθε $x > -1$,

$$g(x) \leq x \leq f(x).$$

Αν οι C_f και C_g έχουν κοινό σημείο με τετμημένη $x > -1$, τότε

$$f(x) = g(x).$$

Από τις προηγούμενες ανισότητες προκύπτει

$$g(x) \leq x \leq f(x),$$

οπότε αναγκαστικά

$$f(x) = g(x) = x.$$

Η ισότητα συμβαίνει μόνο για $x = 0$. Άρα οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν μοναδικό κοινό σημείο

$$O(0, 0).$$

Επιπλέον,

$$f'(x) = e^x \quad \text{και} \quad g'(x) = \frac{1}{x+1},$$

οπότε

$$f'(0) = g'(0) = 1.$$

Συνεπώς στο $O(0, 0)$ οι δύο καμπύλες δέχονται κοινή εφαπτομένη

$$y = x.$$

Δ.2 Για κάθε $x \in (0, 1]$ είναι

$$f(x) > g(x).$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_0^1 [e^x - 1 - \ln(x+1)] dx \\ &= [e^x - x - (x+1)\ln(x+1) + (x+1)]_0^1 \\ &= e - 1 - 2\ln 2. \end{aligned}$$

Δ.3 Για τη συνέχεια της h στο 0 έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln(x+1)} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} e^x(x+1) \\ &= 1 \\ &= h(0). \end{aligned}$$

Άρα η h είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$\begin{aligned} h'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \ln(x+1)}{x \ln(x+1)}. \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας δύο φορές τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} h'(0) &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{x+1}}{\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \frac{1}{(x+1)^2}}{\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Επομένως η h είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Δ.4 Για $x \neq 0$ γράφουμε

$$\begin{aligned} \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)} &= \frac{f(x) - g(x)}{f(x)g(x)} \\ &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - 1}{f(x)} \\ &= \frac{h(x) - h(0)}{x} \cdot \frac{x}{f(x)}. \end{aligned}$$

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = h'(0) = 1,$$

ενώ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = 1.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)} \right) = 1.$$

52ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} P'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x+1)(x-3). \end{aligned}$$

Επομένως:

- ▶ $P'(x) > 0$ για $x < -1$ ή $x > 3$,
- ▶ $P'(x) = 0$ για $x = -1$ ή $x = 3$,
- ▶ $P'(x) < 0$ για $-1 < x < 3$.

Άρα η P είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, -1]$, $[3, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 3]$. Επομένως παρουσιάζει ακριβώς ένα τοπικό μέγιστο στο $x = -1$ και ακριβώς ένα τοπικό ελάχιστο στο $x = 3$.

Οι τιμές των ακροτάτων είναι

$$P(-1) = \mu + 5$$

και

$$P(3) = \mu - 27.$$

Επιπλέον,

$$P''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1).$$

Άρα:

- ▶ $P''(x) < 0$ για $x < 1$,
- ▶ $P''(1) = 0$,
- ▶ $P''(x) > 0$ για $x > 1$.

Επομένως η P είναι κοίλη στο $(-\infty, 1]$ και κυρτή στο $[1, +\infty)$. Συνεπώς η C_P έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής

$$K(1, P(1)) \equiv K(1, \mu - 11).$$

Δ.2 Το σημείο καμπής της C_P βρίσκεται πάνω στον άξονα $x'x$, αν και μόνο αν

$$P(1) = 0.$$

Άρα

$$\mu - 11 = 0 \Leftrightarrow \mu = 11.$$

Για $\mu = 11$ είναι

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 11.$$

Δ.3 α. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} P(2-x) &= (2-x)^3 - 3(2-x)^2 - 9(2-x) + 11 \\ &= -x^3 + 3x^2 + 9x - 11 \\ &= -P(x). \end{aligned}$$

Άρα

$$P(2-x) = -P(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Η σχέση αυτή γράφεται

$$P(1-h) = -P(1+h),$$

οπότε η γραφική παράσταση της P έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο

$$K(1, 0),$$

το οποίο είναι και το σημείο καμπής της.

β. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3 - 3x^2 - 9x + 11 \\ &= (x-1)(x^2 - 2x - 11). \end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\Leftrightarrow x-1=0 \quad \text{ή} \quad x^2 - 2x - 11 = 0 \\ &\Leftrightarrow x=1 \quad \text{ή} \quad x=1 \pm 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει

ακριβώς τρεις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

Δ.4 Θέτουμε

$$I = \int_0^2 (P(x))^{2025} dx.$$

Με την αλλαγή μεταβλητής $u = 2 - x$ έχουμε

$$I = \int_0^2 (P(2-u))^{2025} du.$$

Επειδή

$$P(2-u) = -P(u)$$

και ο αριθμός 2025 είναι περιττός, προκύπτει

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 [-P(u)]^{2025} du \\ &= - \int_0^2 (P(u))^{2025} du \\ &= -I. \end{aligned}$$

Άρα

$$2I = 0$$

και επομένως

$$\int_0^2 (P(x))^{2025} dx = 0.$$

53ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = 1 + \sin x \geq 0.$$

Η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει μόνο για

$$x = (2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Επειδή η f' είναι μη αρνητική και δεν μηδενίζεται σε κανένα διάστημα, η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Έχουμε

$$f(\pi) = \pi + \eta\mu\pi = \pi.$$

Επομένως, λόγω της γνησίως αύξουσας μονοτονίας της f ,

$$f(x^2 - x + \pi) > \pi \Leftrightarrow f(x^2 - x + \pi) > f(\pi)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow x^2 - x + \pi > \pi \\ &\Leftrightarrow x(x - 1) > 0 \\ &\Leftrightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty). \end{aligned}$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f''(x) = -\eta\mu x.$$

Στο διάστημα $[0, 2\pi]$ έχουμε:

- ▶ $f''(x) < 0$ για $x \in (0, \pi)$,
- ▶ $f''(\pi) = 0$,
- ▶ $f''(x) > 0$ για $x \in (\pi, 2\pi)$.

Άρα η f είναι **κοίλη** στο $[0, \pi]$ και **κυρτή** στο $[\pi, 2\pi]$. Επομένως η C_f έχει στο διάστημα αυτό σημείο καμπής

$$A(\pi, f(\pi)) \equiv A(\pi, \pi).$$

Επειδή

$$f'(\pi) = 1 + \sigma\upsilon\nu\pi = 0,$$

η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο A είναι

$$y - \pi = 0(x - \pi),$$

δηλαδή

$$y = \pi.$$

Δ.3 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} f(2\pi - x) + f(x) &= 2\pi - x + \eta\mu(2\pi - x) + x + \eta\mu x \\ &= 2\pi - x - \eta\mu x + x + \eta\mu x \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Ισοδύναμα,

$$f(2\pi - x) = 2\pi - f(x).$$

Άρα, αν το σημείο $M(x, f(x))$ ανήκει στη C_f , τότε και το σημείο

$$M'(2\pi - x, 2\pi - f(x))$$

ανήκει στη C_f . Τα σημεία M και M' είναι συμμετρικά ως προς το σημείο

$$A(\pi, \pi).$$

Επομένως το A είναι κέντρο συμμετρίας της γραφικής παράστασης C_f .

Δ.4 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(\pi) = \pi$, έχουμε

$$f(x) < \pi$$

για $x \in [0, \pi)$ και

$$f(x) > \pi$$

για $x \in (\pi, 2\pi]$.

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^\pi [\pi - f(x)] dx + \int_\pi^{2\pi} [f(x) - \pi] dx.$$

Λόγω της κεντρικής συμμετρίας, τα δύο επιμέρους εμβαδά είναι ίσα. Επομένως

$$\begin{aligned} E &= 2 \int_0^{\pi} (\pi - x - \eta \mu x) dx \\ &= 2 \left[\pi x - \frac{x^2}{2} + \sigma \nu \nu x \right]_0^{\pi} \\ &= 2 \left(\frac{\pi^2}{2} - 2 \right) \\ &= \pi^2 - 4. \end{aligned}$$

54ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^{-x} - (x^2 + 1)e^{-x} \\ &= -(x-1)^2 e^{-x} \leq 0. \end{aligned}$$

Η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει μόνο για $x = 1$. Επειδή η f' είναι μη θετική και δεν μηδενίζεται σε κανένα διάστημα, η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Επειδή $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το σύνολο τιμών της είναι

$$f(\mathbb{R}) = (0, +\infty).$$

Δ.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} f''(x) &= [-(x-1)^2 e^{-x}]' \\ &= -2(x-1)e^{-x} + (x-1)^2 e^{-x} \\ &= (x-1)(x-3)e^{-x}. \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, έχουμε:

- ▶ $f''(x) > 0$ για $x < 1$ ή $x > 3$,
- ▶ $f''(x) = 0$ για $x = 1$ ή $x = 3$,
- ▶ $f''(x) < 0$ για $1 < x < 3$.

Άρα η f είναι **κυρτή** στα διαστήματα $(-\infty, 1]$, $[3, +\infty)$ και **κοίλη** στο $[1, 3]$.

Επομένως η C_f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής:

$$K_1 \left(1, \frac{2}{e} \right) \quad \text{και} \quad K_2 \left(3, \frac{10}{e^3} \right).$$

Το σημείο καμπής με τη μικρότερη τετμημένη είναι το

$$K_1 \left(1, \frac{2}{e} \right).$$

Επειδή

$$f'(1) = 0,$$

η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο K_1 είναι

$$y = \frac{2}{e}.$$

Δ.3 Επειδή $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^1 (x^2 + 1)e^{-x} dx.$$

Μια παράγουσα της f είναι

$$F(x) = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x}.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} E &= [-(x^2 + 2x + 3)e^{-x}]_0^1 \\ &= -\frac{6}{e} + 3 \\ &= 3 - \frac{6}{e}. \end{aligned}$$

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln((x^2 + 1)e^{-x})}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x^2 + 1)}{x} - 1 \right]. \end{aligned}$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\underset{\text{DLH}}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0,$$

προκύπτει

$$L = -1.$$

Η εξίσωση

$$f(x) = e^{Lx} + \frac{x}{4}$$

γράφεται

$$\begin{aligned} (x^2 + 1)e^{-x} &= e^{-x} + \frac{x}{4} \\ \Leftrightarrow x^2 e^{-x} &= \frac{x}{4}. \end{aligned}$$

Για $x \in (0, 1)$ έχουμε $x > 0$, οπότε η εξίσωση είναι ισοδύναμη με

$$xe^{-x} = \frac{1}{4}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = xe^{-x}, \quad x \in [0, 1].$$

Για κάθε $x \in (0, 1)$ είναι

$$h'(x) = (1 - x)e^{-x} > 0,$$

οπότε η h είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$. Επιπλέον,

$$h(0) = 0 < \frac{1}{4}$$

και

$$h(1) = \frac{1}{e} > \frac{1}{4},$$

αφού $e < 4$. Επομένως, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(0, 1)$. Η ρίζα αυτή είναι μοναδική, διότι η h είναι γνησίως αύξουσα.

Συνεπώς η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

55ο Θέμα Δ

Δ.1 Η g είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ και

$$g'(x) = e^x - e^{-x}.$$

Για κάθε $x > 0$ είναι $e^x > e^{-x}$, άρα

$$g'(x) > 0.$$

Επομένως η g είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[0, +\infty)$.

Επιπλέον,

$$g(0) = 2$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Άρα

$$g([0, +\infty)) = [2, +\infty).$$

Έστω $x \geq 1$. Τότε $2x \in [2, +\infty)$, οπότε, λόγω της συνέχειας της g , υπάρχει τουλάχιστον ένα $y \in [0, +\infty)$ τέτοιο ώστε

$$g(y) = 2x.$$

Η λύση αυτή είναι μοναδική, διότι η g είναι γνησίως αύξουσα.

Δ.2 Η δοσμένη σχέση γράφεται

$$g(f(x)) = 2x.$$

Έστω $1 \leq x_1 < x_2$. Τότε

$$2x_1 < 2x_2,$$

άρα

$$g(f(x_1)) < g(f(x_2)).$$

Επειδή $f(x_1), f(x_2) \geq 0$ και η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, προκύπτει

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[1, +\infty)$.

Δ.3 Θέτουμε

$$z = e^{f(x)} > 0.$$

Τότε

$$\begin{aligned} e^{f(x)} + e^{-f(x)} = 2x &\Leftrightarrow z + \frac{1}{z} = 2x \\ &\Leftrightarrow z^2 - 2xz + 1 = 0. \end{aligned}$$

Επομένως

$$z = x \pm \sqrt{x^2 - 1}.$$

Επειδή $f(x) \geq 0$, είναι

$$z = e^{f(x)} \geq 1.$$

Για $x > 1$ έχουμε

$$x - \sqrt{x^2 - 1} < 1,$$

οπότε δεκτή είναι μόνο η τιμή

$$z = x + \sqrt{x^2 - 1}.$$

Ο τύπος αυτός ισχύει και για $x = 1$. Άρα

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1.$$

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, με

$$f(1) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επομένως αντιστρέφεται και

$$D_{f^{-1}} = [0, +\infty).$$

Από τη σχέση

$$e^{f(x)} + e^{-f(x)} = 2x,$$

θέτοντας $y = f(x)$ παίρνουμε

$$x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}.$$

Άρα

$$f^{-1}(y) = \frac{e^y + e^{-y}}{2}, \quad y \geq 0.$$

Δ.4 Θέτουμε

$$b = \frac{e^2 + 1}{2e} = \frac{e + e^{-1}}{2}.$$

Από τον τύπο της αντίστροφης έχουμε

$$b = f^{-1}(1),$$

οπότε

$$f(b) = 1.$$

Χρησιμοποιώντας τον τύπο ολοκληρώματος αντίστροφης συνάρτησης, παίρνουμε

$$\begin{aligned} I &= \int_1^b f(x) \, dx \\ &= b \cdot f(b) - 1 \cdot f(1) - \int_{f(1)}^{f(b)} f^{-1}(y) \, dy \\ &= b - \int_0^1 \frac{e^y + e^{-y}}{2} \, dy \\ &= b - \left[\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{e + e^{-1}}{2} - \frac{e - e^{-1}}{2} \\ &= \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

56ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \ln x.$$

Επομένως:

- ▶ $f'(x) < 0$ για $0 < x < 1$,
- ▶ $f'(1) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ για $x > 1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$			

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$f(1) = 0.$$

Συνεπώς

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x > 0$, δηλαδή

$$x \ln x - x + 1 \geq 0.$$

Άρα

$$x \ln x \geq x - 1$$

για κάθε $x > 0$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

Άρα η f είναι **αυστηρά κυρτή** στο $(0, +\infty)$.

Στο σημείο του ελαχίστου έχουμε

$$f(1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(1) = 0.$$

Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, 0)$ είναι

$$y = 0.$$

Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x > 0$, με ισότητα μόνο για $x = 1$. Άρα η ευθεία $y = 0$ τέμνει την C_f μόνο στο σημείο

$$A(1, 0).$$

Δ.3 Από την ανισότητα του πρώτου ερωτήματος έχουμε

$$x \ln x \geq x - 1.$$

Επειδή $x > 0$, διαιρώντας με x παίρνουμε

$$\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$$

για κάθε $x > 0$.

Η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν

$$x \ln x = x - 1,$$

δηλαδή αν και μόνο αν $f(x) = 0$. Από το πρώτο ερώτημα, η f μηδενίζεται μόνο στο $x = 1$. Επομένως η εξίσωση

$$\ln x = 1 - \frac{1}{x}$$

έχει

ακριβώς μία λύση, την $x = 1$.

Δ.4 Μια παράγουσα της f είναι

$$F(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{3x^2}{4} + x.$$

Πράγματι,

$$F'(x) = x \ln x - x + 1 = f(x).$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{3x^2}{4} + x \right]_1^2 \\ &= (2 \ln 2 - 1) - \frac{1}{4} \\ &= 2 \ln 2 - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

57ο Θέμα Δ

Δ.1 Για να είναι η P συνεχής στο $t = 10$, πρέπει

$$\lim_{t \rightarrow 10^-} P(t) = \lim_{t \rightarrow 10^+} P(t) = P(10).$$

Έχουμε

$$P(10) = 1000e^5$$

και

$$\lim_{t \rightarrow 10^+} P(t) = Ae^{-5}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} Ae^{-5} &= 1000e^5 \\ \Leftrightarrow A &= 1000e^{10}. \end{aligned}$$

Δ.2 Για $0 < t < 10$ είναι

$$P'(t) = 500e^{t/2},$$

οπότε

$$P'_-(10) = 500e^5.$$

Για $t > 10$, με $A = 1000e^{10}$, είναι

$$P'(t) = -\frac{A}{2}e^{-t/2},$$

οπότε

$$P'_+(10) = -\frac{1000e^{10}}{2}e^{-5} = -500e^5.$$

Επειδή

$$P'_-(10) \neq P'_+(10),$$

η P δεν είναι παραγωγίσιμη στο $t = 10$.

Γεωμετρικά, η γραφική παράσταση της P έχει στο σημείο

$$(10, 1000e^5)$$

γωνιακό σημείο. Ο πληθυσμός αυξάνεται μέχρι τη χρονική στιγμή $t = 10$ και αμέσως μετά αρχίζει να μειώνεται.

Δ.3 Για $t > 10$ είναι

$$P(t) = 1000e^{10}e^{-t/2}.$$

Ζητούμε $t_0 > 10$ τέτοιο ώστε

$$P(t_0) = 1000.$$

Άρα

$$1000e^{10}e^{-t_0/2} = 1000$$

$$\Leftrightarrow e^{10-t_0/2} = 1$$

$$\Leftrightarrow 10 - \frac{t_0}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow t_0 = 20.$$

Επομένως

$$t_0 = 10 + k$$

με

$$k = 10 \text{ ώρες.}$$

Δ.4 Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^{10} P(t) dt &= \int_0^{10} 1000e^{t/2} dt \\ &= \left[2000e^{t/2} \right]_0^{10} \\ &= 2000(e^5 - 1). \end{aligned}$$

Για κάθε $s \in [0, 10]$ έχουμε

$$\begin{aligned} P(10-s) &= 1000e^{(10-s)/2} \\ &= 1000e^{5-s/2} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} P(10+s) &= 1000e^{10}e^{-(10+s)/2} \\ &= 1000e^{5-s/2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$P(10-s) = P(10+s)$$

για κάθε $s \in [0, 10]$.

Επομένως η γραφική παράσταση της P στο διάστημα $[0, 20]$ είναι συμμετρική ως προς την ευθεία $t = 10$. Συνεπώς τα εμβαδά κάτω από τη γραφική παράσταση στα διαστήματα $[0, 10]$ και $[10, 20]$ είναι ίσα:

$$\int_0^{10} P(t) dt = \int_{10}^{20} P(t) dt.$$

Άρα και το δεύτερο ολοκλήρωμα είναι ίσο με

$$2000(e^5 - 1).$$

58ο Θέμα Δ

Δ.1 Για $x = y = 0$ η δοσμένη σχέση δίνει

$$f(0) = f^2(0),$$

οπότε

$$f(0) = 0 \quad \text{ή} \quad f(0) = 1.$$

Αν ήταν $f(0) = 0$, τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ θα είχαμε

$$f(x) = f(x + 0) = f(x)f(0) = 0,$$

οπότε $f'(0) = 0$, άτοπο. Άρα

$$f(0) = 1.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = f^2\left(\frac{x}{2}\right) \geq 0.$$

Επίσης

$$1 = f(0) = f(x - x) = f(x)f(-x),$$

οπότε $f(x) \neq 0$. Συνεπώς

$$f(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επειδή $f'(0) = 1 > 0$, υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < h < \delta \Rightarrow f(h) > f(0) = 1.$$

Έστω τώρα $x < y$ και θέτουμε $d = y - x > 0$. Επιλέγουμε $n \in \mathbb{N}^*$ τέτοιο ώστε

$$0 < \frac{d}{n} < \delta.$$

Τότε

$$f\left(\frac{d}{n}\right) > 1$$

και, από τη συναρτησιακή σχέση,

$$f(d) = f\left(n \frac{d}{n}\right) = \left[f\left(\frac{d}{n}\right)\right]^n > 1.$$

Άρα

$$f(y) = f(x + d) = f(x)f(d) > f(x),$$

αφού $f(x) > 0$. Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Έστω $x \in \mathbb{R}$. Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)f(h) - f(x)}{h} \\ &= f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \\ &= f(x)f'(0). \end{aligned}$$

Επειδή $f'(0) = 1$, προκύπτει

$$f'(x) = f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επομένως

$$(e^{-x}f(x))' = e^{-x}[f'(x) - f(x)] = 0.$$

Άρα

$$e^{-x}f(x) = c.$$

Για $x = 0$ έχουμε $c = f(0) = 1$, οπότε

$$f(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.3 Για $x \rightarrow 0$ ο αριθμητής και ο παρονομαστής τείνουν στο 0. Εφαρμόζοντας τον κανόνα De l'Hospital, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(x)}{f(x) - f(-x)} & \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f'(3x) - f'(x)}{f'(x) + f'(-x)} \\ & = \frac{3f'(0) - f'(0)}{f'(0) + f'(0)} \\ & = 1. \end{aligned}$$

Δ.4 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$\begin{aligned} f(x^2 - x) > f(x) & \Leftrightarrow x^2 - x > x \\ & \Leftrightarrow x^2 - 2x > 0 \\ & \Leftrightarrow x(x - 2) > 0. \end{aligned}$$

Επομένως

$$x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty).$$

Τέλος, επειδή $f(x) = e^x$, έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \, dx & = \int_0^1 e^x \, dx \\ & = [e^x]_0^1 \\ & = e - 1. \end{aligned}$$

59ο Θέμα Δ

Δ.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} F^2(x) \right)' & = F(x) F'(x) \\ & = F(x) f(x) \\ & = x. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\frac{1}{2} F^2(x) = \frac{x^2}{2} + c,$$

όπου $c \in \mathbb{R}$. Για $x = 0$ και με δεδομένο ότι $F(0) = 1$, παίρνουμε

$$\frac{1}{2} = c.$$

Άρα

$$F^2(x) = x^2 + 1.$$

Επειδή $x^2 + 1 > 0$, η F δεν μηδενίζεται στο $\mathbb{R}$. Η F είναι συνεχής και $F(0) = 1 > 0$, οπότε διατηρεί θετικό πρόσημο. Συνεπώς

$$F(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Επειδή $f(x) = F'(x)$, έχουμε

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 1}} = -f(x).$$

Άρα η f είναι περιττή.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = 1.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Ομοίως,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = -1.$$

Άρα η ευθεία

$$y = -1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Δ.3 Για $x \rightarrow +\infty$ έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_F στο $+\infty$.

Για $x \rightarrow -\infty$ έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [F(x) + x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία

$$y = -x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_F στο $-\infty$.

Δ.4 Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$F(x)f(x) = x.$$

Άρα

$$xF(x)f(x) = x^2.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \int_0^1 xF(x)f(x) dx &= \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

60ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Επειδή $x^2 > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο της παράστασης $1 - \ln x$. Έχουμε:

- ▶ $f'(x) > 0$ για $0 < x < e$,
- ▶ $f'(e) = 0$,
- ▶ $f'(x) < 0$ για $x > e$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$			

Άρα η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, e]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[e, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e$, με τιμή

$$f(e) = \frac{1}{e}.$$

Δεν παρουσιάζει ελάχιστο, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > 0$,

$$\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e},$$

με ισότητα μόνο για $x = e$.

Δ.2 Από την προηγούμενη ανισότητα έχουμε

$$\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}.$$

Επειδή $ex > 0$, προκύπτει

$$e \ln x \leq x$$

για κάθε $x > 0$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = e$.

Για $x = \pi$ έχουμε $\pi \neq e$, οπότε η ανισότητα είναι αυστηρή:

$$e \ln \pi < \pi.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \ln \pi^e &< \ln e^\pi \\ \Leftrightarrow \pi^e &< e^\pi. \end{aligned}$$

Δ.3 Με βάση τη μονοτονία και τα όρια της f , διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- ▶ Αν $k < 0$, η εξίσωση $f(x) = k$ έχει ακριβώς μία λύση στο $(0, 1)$, διότι η f είναι γνησίως αύξουσα από το $-\infty$ στο 0.
- ▶ Αν $k = 0$, η εξίσωση έχει ακριβώς μία λύση:

$$\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Η πληροφορία ότι η f' έχει ελάχιστη τιμή στο $x = 3$ δεν σημαίνει ότι η f έχει εκεί ακρότατο. Πράγματι, $f'(3) < 0$, άρα η f εξακολουθεί να είναι γνησίως φθίνουσα γύρω από το $x = 3$.

Δ.2 Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού ισχύει

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx.$$

Επομένως, χρησιμοποιώντας τα προσημασμένα εμβαδά του σχήματος, έχουμε

$$f(1) - f(-1) = \int_{-1}^1 f'(x) dx = E_1 = 2,$$

οπότε

$$f(1) = 2.$$

Στη συνέχεια,

$$f(5) - f(1) = \int_1^5 f'(x) dx = -E_2 = -5,$$

άρα

$$f(5) = 2 - 5 = -3.$$

Τέλος,

$$f(7) - f(5) = \int_5^7 f'(x) dx = E_3 = 4,$$

οπότε

$$f(7) = -3 + 4 = 1.$$

Συνολικά, στα άκρα των διαστημάτων μονοτονίας έχουμε

$$f(-1) = 0, \quad f(1) = 2, \quad f(5) = -3, \quad f(7) = 1.$$

Επειδή η f είναι μονότονη σε καθένα από τα τρία επιμέρους διαστήματα, η μεγαλύτερη από τις παραπάνω τιμές είναι το ολικό μέγιστο και η μικρότερη το ολικό ελάχιστο. Άρα

$$\max_{[-1,7]} f = f(1) = 2 \quad \text{και} \quad \min_{[-1,7]} f = f(5) = -3.$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[1, 5]$ και

$$f(1) = 2 > 0, \quad f(5) = -3 < 0.$$

Επομένως

$$f(1)f(5) < 0.$$

Από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\alpha \in (1, 5)$ τέτοιο ώστε

$$f(\alpha) = 0.$$

Δ.4 Θα εξετάσουμε χωριστά τα τρία διαστήματα μονοτονίας.

► Στο $[-1, 1]$ η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(-1) = 0$. Άρα

$$f(x) > f(-1) = 0, \quad x \in (-1, 1],$$

οπότε η μοναδική ρίζα της στο διάστημα αυτό είναι η $x = -1$.

- ▶ Στο $[1, 5]$ γνωρίζουμε από το προηγούμενο ερώτημα ότι υπάρχει ρίζα $\alpha \in (1, 5)$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 5]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.
- ▶ Στο $[5, 7]$ η f είναι συνεχής και

$$f(5) = -3 < 0 < 1 = f(7).$$

Από το θεώρημα Bolzano υπάρχει $\beta \in (5, 7)$ με $f(\beta) = 0$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[5, 7]$, η ρίζα β είναι μοναδική.

Άρα οι ρίζες είναι

$$x = -1, \quad \alpha \in (1, 5), \quad \beta \in (5, 7),$$

και επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει στο $[-1, 7]$

ακριβώς τρεις ρίζες.

62ο Θέμα Δ

Δ.1 Παρατηρούμε αρχικά ότι

$$p'(x) = (-x^2 + 4x - 1)' = -2x + 4 = q(x).$$

Επομένως

$$f(x) = p(x) = -x^2 + 4x - 1$$

και

$$f'(x) = q(x) = -2x + 4.$$

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και γραφικά. Πράγματι,

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2,$$

ενώ η μπλε παραβολή παρουσιάζει μέγιστο στο σημείο $(2, 3)$. Επιπλέον,

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0, \quad x < 2, \quad \text{και η } f \text{ είναι αύξουσα,} \\ f'(x) &< 0, \quad x > 2, \quad \text{και η } f \text{ είναι φθίνουσα.} \end{aligned}$$

Άρα η μπλε καμπύλη είναι η C_f και η μωβ ευθεία είναι η $C_{f'}$.

Δ.2 Από το γράφημα ή από τους τύπους των συναρτήσεων διαβάζουμε

$$f(0) = -1 \quad \text{και} \quad f'(0) = 4.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$A(0, f(0)) = A(0, -1)$$

έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \\ y + 1 &= 4x. \end{aligned}$$

Επομένως

$$y = 4x - 1.$$

Δ.3 Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν, πρέπει πρώτα να βρούμε ποια γραφική παράσταση βρίσκεται ψηλότερα στο $[1, 3]$. Έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) - f'(x) &= -x^2 + 4x - 1 - (-2x + 4) \\ &= -x^2 + 6x - 5 \\ &= -(x - 1)(x - 5). \end{aligned}$$

Για κάθε $x \in (1, 3]$ ισχύει

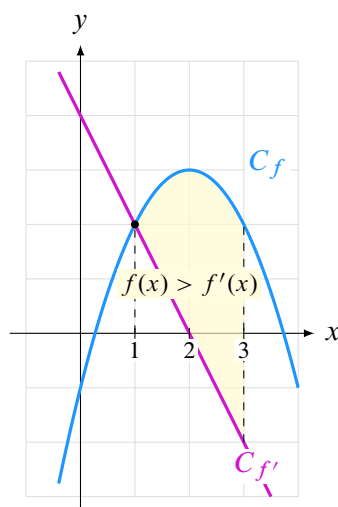
$$x - 1 > 0 \quad \text{και} \quad x - 5 < 0,$$

οπότε

$$f(x) - f'(x) > 0.$$

Άρα η C_f βρίσκεται πάνω από τη $C_{f'}$ στο $[1, 3]$, ενώ οι δύο καμπύλες συναντώνται στο αριστερό άκρο $x = 1$.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διάταξη των δύο καμπυλών στο ζητούμενο διάστημα:



Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^3 [f(x) - f'(x)] dx \\ &= \int_1^3 (-x^2 + 6x - 5) dx \\ &= -\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 5x \Big|_1^3 \\ &= 3 - \left(-\frac{7}{3}\right) \\ &= \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Δ.4 Για κάθε $x \in [-1, 4]$ είναι

$$g(x) = f(x) - f'(x) = -x^2 + 6x - 5.$$

Η g είναι συνεχής ως πολυωνμική. Επιπλέον,

$$g(0) = -5 < 0 \quad \text{και} \quad g(2) = 3 > 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $g(\xi) = 0$.

Για τη μοναδικότητα υπολογίζουμε

$$g'(x) = -2x + 6.$$

Έχουμε:

- ▶ $g'(x) > 0$ για $x \in (-1, 3)$, άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, 3]$. Επομένως η ρίζα που εξασφαλίστηκε με το θεώρημα Bolzano είναι η μοναδική ρίζα της g στο διάστημα αυτό.
- ▶ $g'(x) < 0$ για $x \in (3, 4)$, άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[3, 4]$. Επειδή

$$g(4) = 3 > 0,$$

για κάθε $x \in [3, 4]$ ισχύει $g(x) \geq g(4) > 0$. Συνεπώς η g δεν έχει ρίζα στο $[3, 4]$.

Άρα η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(-1, 4)$. Μάλιστα,

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow -x^2 + 6x - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)(x - 5) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = 5. \end{aligned}$$

Από τις δύο λύσεις μόνο η $x = 1$ ανήκει στο $(-1, 4)$. Επομένως η μοναδική ζητούμενη ρίζα είναι

$$x = 1.$$

63ο Θέμα Δ

Δ.1 Από το σχήμα έχουμε

$$f''(x) = 2 > 0, \quad x \in (-2, 1),$$

άρα η f είναι **κυρτή** στο $[-2, 1]$.

Επίσης,

$$f''(x) = -1 < 0, \quad x \in (1, 4),$$

άρα η f είναι **κοίλη** στο $[1, 4]$.

Στο $x = 1$ αλλάζει η κυρτότητα της f , από κυρτή σε κοίλη. Επειδή $f(1) = 3$, η C_f έχει σημείο καμπής το $A(1, 3)$.

Στον πίνακα φαίνεται συνοπτικά η κυρτότητα:

x	-2	1	4
$f''(x)$	+		-
$f(x)$	↗		↘

Δ.2 Για $x \in [-2, 1]$ έχουμε

$$f''(x) = 2.$$

Άρα

$$f'(x) = 2x + c_1.$$

Από τη συνθήκη $f'(1) = 0$ βρίσκουμε

$$0 = 2 + c_1 \Rightarrow c_1 = -2.$$

Επομένως

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1), \quad x \in [-2, 1].$$

Για $x \in [1, 4]$ έχουμε

$$f''(x) = -1.$$

Άρα

$$f'(x) = -x + c_2.$$

Από τη συνθήκη $f'(1) = 0$ βρίσκουμε

$$0 = -1 + c_2 \Rightarrow c_2 = 1.$$

Επομένως

$$f'(x) = -x + 1 = -(x - 1), \quad x \in [1, 4].$$

Συνολικά,

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 2, & -2 \leq x \leq 1, \\ -x + 1, & 1 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Δ.3 Μελετούμε το πρόσημο της f' .

Για $x \in [-2, 1)$ είναι

$$f'(x) = 2(x - 1) < 0.$$

Για $x \in (1, 4]$ είναι

$$f'(x) = -(x - 1) < 0.$$

Επίσης $f'(1) = 0$.

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, 4]$. Επομένως είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το $[-2, 4]$.

Ο πίνακας μεταβολών είναι:

x	-2	1	4
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$

Στο $x = 1$ έχουμε $f'(1) = 0$, αλλά η f' δεν αλλάζει πρόσημο. Άρα στο $x = 1$ η f δεν παρουσιάζει ακρότατο.

Αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 4]$, παρουσιάζει:

- ▶ ολικό μέγιστο στο αριστερό άκρο $x = -2$,
- ▶ ολικό ελάχιστο στο δεξί άκρο $x = 4$.

Οι αντίστοιχες τιμές θα υπολογιστούν στο επόμενο ερώτημα.

Δ.4 Για $x \in [-2, 1]$ έχουμε

$$f'(x) = 2x - 2.$$

Άρα

$$f(x) = x^2 - 2x + c_3.$$

Από τη συνθήκη $f(1) = 3$ παίρνουμε

$$3 = 1 - 2 + c_3 \Rightarrow c_3 = 4.$$

Οπότε

$$f(x) = x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3, \quad x \in [-2, 1].$$

Για $x \in [1, 4]$ έχουμε

$$f'(x) = -x + 1.$$

Άρα

$$f(x) = -\frac{x^2}{2} + x + c_4.$$

Από τη συνθήκη $f(1) = 3$ παίρνουμε

$$3 = -\frac{1}{2} + 1 + c_4 \Rightarrow c_4 = \frac{5}{2}.$$

Οπότε

$$f(x) = -\frac{x^2}{2} + x + \frac{5}{2} = 3 - \frac{(x - 1)^2}{2}, \quad x \in [1, 4].$$

Συνολικά,

$$f(x) = \begin{cases} (x - 1)^2 + 3, & -2 \leq x \leq 1, \\ 3 - \frac{(x - 1)^2}{2}, & 1 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Άρα

$$f(-2) = (-3)^2 + 3 = 12 \quad \text{και} \quad f(4) = 3 - \frac{9}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Επομένως

$$\max_{[-2,4]} f = f(-2) = 12 \quad \text{και} \quad \min_{[-2,4]} f = f(4) = -\frac{3}{2}.$$

Τέλος,

$$\int_{-2}^4 f(x) dx = \int_{-2}^1 [(x-1)^2 + 3] dx + \int_1^4 \left[3 - \frac{(x-1)^2}{2} \right] dx.$$

Για το πρώτο ολοκλήρωμα θέτουμε $u = x - 1$. Όταν $x = -2$, τότε $u = -3$, ενώ όταν $x = 1$, τότε $u = 0$. Έτσι,

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 [(x-1)^2 + 3] dx &= \int_{-3}^0 (u^2 + 3) du \\ &= \left(\frac{u^3}{3} + 3u \right) \Big|_{-3}^0 \\ &= 18. \end{aligned}$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα θέτουμε πάλι $u = x - 1$. Όταν $x = 1$, τότε $u = 0$, ενώ όταν $x = 4$, τότε $u = 3$. Έτσι,

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left[3 - \frac{(x-1)^2}{2} \right] dx &= \int_0^3 \left(3 - \frac{u^2}{2} \right) du \\ &= \left(3u - \frac{u^3}{6} \right) \Big|_0^3 \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_{-2}^4 f(x) dx = 18 + \frac{9}{2} = \frac{45}{2}.$$

64ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 6)$, αφού είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, 6]$.

Στο $x = 2$ η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και το 2 είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού. Άρα, από το θεώρημα Fermat,

$$f'(2) = 0.$$

Ομοίως, στο $x = 4$ η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο και το 4 είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού. Άρα, πάλι από το θεώρημα Fermat,

$$f'(4) = 0.$$

Δ.2 Το θεώρημα Rolle για την f στο $[0, 6]$ δεν εφαρμόζεται, διότι δεν ισχύει η βασική προϋπόθεση

$$f(0) = f(6).$$

Πράγματι,

$$f(0) = 2 \quad \text{και} \quad f(6) = 3.$$

Θέλουμε τώρα να αποδείξουμε ότι η εξίσωση

$$f(x) = 2$$

έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο $(0, 6)$.

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x) - 2.$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 6]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων.

Στο διάστημα $[2, 4]$ έχουμε

$$g(2) = f(2) - 2 = 5 - 2 = 3 > 0$$

και

$$g(4) = f(4) - 2 = 1 - 2 = -1 < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\rho_1 \in (2, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$g(\rho_1) = 0 \Leftrightarrow f(\rho_1) = 2.$$

Στο διάστημα $[4, 6]$ έχουμε

$$g(4) = -1 < 0$$

και

$$g(6) = f(6) - 2 = 3 - 2 = 1 > 0.$$

Άρα, ξανά από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\rho_2 \in (4, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$g(\rho_2) = 0 \Leftrightarrow f(\rho_2) = 2.$$

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες

$$\rho_1 \in (2, 4) \quad \text{και} \quad \rho_2 \in (4, 6).$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$. Άρα εφαρμόζεται το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0, 2]$. Επομένως υπάρχει $\xi_1 \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{5 - 2}{2} = \frac{3}{2}.$$

Άρα

$$\exists \xi_1 \in (0, 2) : f'(\xi_1) = \frac{3}{2}.$$

Ομοίως, η f είναι συνεχής στο $[4, 6]$ και παραγωγίσιμη στο $(4, 6)$. Με το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[4, 6]$ υπάρχει $\xi_2 \in (4, 6)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{f(6) - f(4)}{6 - 4} = \frac{3 - 1}{2} = 1.$$

Άρα

$$\exists \xi_2 \in (4, 6) : f'(\xi_2) = 1.$$

Μένει να δείξουμε ότι η εξίσωση $f'(x) = 1$ έχει λύση και στο $(0, 2)$. Επειδή η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, η f' είναι συνεχής. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f'(x) - 1.$$

Η h είναι συνεχής στο $[\xi_1, 2]$. Επιπλέον,

$$h(\xi_1) = f'(\xi_1) - 1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} > 0,$$

ενώ, από το Δ1,

$$h(2) = f'(2) - 1 = 0 - 1 = -1 < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$x_1 \in (\xi_1, 2) \subset (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$h(x_1) = 0 \Leftrightarrow f'(x_1) = 1.$$

Συνεπώς

$$\exists x_1 \in (0, 2) : f'(x_1) = 1.$$

Δ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f'(x_1) = 1, \quad x_1 \in (0, 2),$$

και

$$f'(\xi_2) = 1, \quad \xi_2 \in (4, 6).$$

Επειδή

$$x_1 < 2 < 4 < \xi_2,$$

ισχύει $x_1 < \xi_2$.

Η f' είναι συνεχής στο $[x_1, \xi_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, ξ_2) , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη. Επίσης

$$f'(x_1) = f'(\xi_2) = 1.$$

Άρα, εφαρμόζοντας το θεώρημα Rolle στη συνάρτηση f' στο $[x_1, \xi_2]$, υπάρχει

$$x_0 \in (x_1, \xi_2) \subset (0, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$(f')'(x_0) = 0.$$

Δηλαδή

$$f''(x_0) = 0.$$

Γεωμετρικά, στο σημείο της C_f με τετμημένη x_0 ο ρυθμός μεταβολής της κλίσης της εφαπτομένης μηδενίζεται. Το σημείο

$$M(x_0, f(x_0))$$

είναι **υποψήφιο σημείο καμπής** της C_f . Για να είναι πράγματι σημείο καμπής, θα πρέπει επιπλέον να αλλάξει η κυρτότητα της f γύρω από το x_0 .

65ο Θέμα Δ

Δ.1 Από το σχήμα της C_f , διαβάζουμε το πρόσημο της f' :

$$\begin{array}{llll} f'(x) > 0, & x \in (-2, 0), & \text{άρα } f \nearrow & [-2, 0], \\ f'(x) < 0, & x \in (0, 2), & \text{άρα } f \searrow & [0, 2], \\ f'(x) > 0, & x \in (2, 5), & \text{άρα } f \nearrow & [2, 5], \\ f'(x) < 0, & x \in (5, 6), & \text{άρα } f \searrow & [5, 6]. \end{array}$$

Ο πίνακας μεταβολών της f είναι:

x	-2	0	2	5	6				
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	-	
$f(x)$	1	↗	3	↘	-1	↗	4	↘	2

Άρα η μεγαλύτερη από τις τιμές

$$f(-2) = 1, \quad f(0) = 3, \quad f(2) = -1, \quad f(5) = 4, \quad f(6) = 2$$

είναι το 4, ενώ η μικρότερη είναι το -1 . Επομένως

$$\max_{[-2,6]} f = f(5) = 4$$

και

$$\min_{[-2,6]} f = f(2) = -1.$$

Δ.2 Θα χρησιμοποιήσουμε τη μονοτονία που βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα.

Στο διάστημα $[0, 2]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, με

$$f(0) = 3 > 1 \quad \text{και} \quad f(2) = -1 < 1.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\rho_1 \in (0, 2)$$

τέτοιο ώστε $f(\rho_1) = 1$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(0, 2)$.

Στο διάστημα $[2, 5]$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, με

$$f(2) = -1 < 1 \quad \text{και} \quad f(5) = 4 > 1.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\rho_2 \in (2, 5)$$

τέτοιο ώστε $f(\rho_2) = 1$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 5]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(2, 5)$.

Τέλος, στο διάστημα $[5, 6]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα και

$$f(6) = 2 > 1.$$

Άρα για κάθε $x \in [5, 6]$ ισχύει

$$f(x) \geq f(6) = 2 > 1,$$

οπότε δεν υπάρχει ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 1$ στο $(5, 6)$.

Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει στο $(0, 6)$ ακριβώς δύο ρίζες:

$$\rho_1 \in (0, 2) \quad \text{και} \quad \rho_2 \in (2, 5).$$

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(-2) = 1 = f(\rho_1).$$

Η f είναι συνεχής στο $[-2, \rho_1]$ και παραγωγίσιμη στο $(-2, \rho_1)$. Άρα, από το θεώρημα Rolle, υπάρχει

$$\xi_1 \in (-2, \rho_1)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = 0.$$

Επίσης,

$$f(\rho_1) = 1 = f(\rho_2).$$

Η f είναι συνεχής στο $[\rho_1, \rho_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ρ_1, ρ_2) . Επομένως, ξανά από το θεώρημα Rolle, υπάρχει

$$\xi_2 \in (\rho_1, \rho_2)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = 0.$$

Άρα η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες. Αυτό επιβεβαιώνεται από το δοσμένο σχήμα της $C_{f'}$, όπου φαίνεται ότι η f' μηδενίζεται στα

$$x = 0, \quad x = 2, \quad x = 5.$$

Μάλιστα, επειδή

$$\rho_1 \in (0, 2) \quad \text{και} \quad \rho_2 \in (2, 5),$$

οι ρίζες που εξασφαλίζει το θεώρημα Rolle αντιστοιχούν στις τετμημένες

$$\xi_1 = 0 \quad \text{και} \quad \xi_2 = 2.$$

Δ.4 Η f είναι συνεχής στο $[2, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(2, 5)$. Άρα εφαρμόζεται το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[2, 5]$. Υπάρχει λοιπόν $\eta \in (2, 5)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\eta) = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{4 - (-1)}{3} = \frac{5}{3}.$$

Άρα

$$f'(\eta) = \frac{5}{3} > 1.$$

Επιπλέον, από το σχήμα γνωρίζουμε ότι

$$f'(2) = 0 < 1.$$

Επειδή η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, η f' είναι συνεχής. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f'(x) - 1.$$

Η h είναι συνεχής στο $[2, \eta]$ και

$$h(2) = f'(2) - 1 = -1 < 0,$$

ενώ

$$h(\eta) = f'(\eta) - 1 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3} > 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\xi \in (2, \eta) \subset (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$h(\xi) = 0.$$

Δηλαδή

$$f'(\xi) = 1$$

για κάποιο $\xi \in (0, 5)$.

660 Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 5]$. Άρα είναι $1 - 1$ στο $[0, 5]$, οπότε αντιστρέφεται.

Επειδή η f είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη και γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f([0, 5]) = [f(0), f(5)] = [0, 4].$$

Άρα το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι

$$D_{f^{-1}} = [0, 4].$$

Δ.2 Το σκιασμένο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^5 f(x) dx.$$

Από τα δεδομένα είναι

$$\int_0^5 f(x) dx = 8.$$

Η f είναι γνησίως αύξουσα από το σημείο $(0, 0)$ μέχρι το σημείο $(5, 4)$. Αν στο ορθογώνιο

$$[0, 5] \times [0, 4]$$

σχεδιάσουμε τη C_f και τη συμμετρική της ως προς την ευθεία $y = x$, δηλαδή την $C_{f^{-1}}$, τότε τα δύο αντίστοιχα εμβαδά συμπληρώνουν το εμβαδόν του ορθογωνίου.

Το ορθογώνιο έχει εμβαδόν

$$5 \cdot 4 = 20.$$

Επομένως

$$\int_0^5 f(x) dx + \int_0^4 f^{-1}(x) dx = 20.$$

Άρα

$$8 + \int_0^4 f^{-1}(x) dx = 20,$$

οπότε

$$\int_0^4 f^{-1}(x) dx = 12.$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[0, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$. Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (0, 5)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{4 - 0}{5} = \frac{4}{5}.$$

Επομένως

$$\exists \xi \in (0, 5) : f'(\xi) = \frac{4}{5}.$$

Έστω τώρα ότι η f είναι κυρτή στο $[0, 5]$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(5, 4)$ έχει εξίσωση

$$\varepsilon : y - 4 = f'(5)(x - 5).$$

Αν τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(a, 0)$, τότε

$$0 - 4 = f'(5)(a - 5).$$

Άρα

$$a = 5 - \frac{4}{f'(5)}.$$

Θα δείξουμε ότι $a > 0$, δηλαδή ότι

$$f'(5) > \frac{4}{5}.$$

Επειδή η f είναι κυρτή, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία $(0, 0)$ και $(5, 4)$. Η χορδή αυτή έχει εξίσωση

$$y = \frac{4}{5}x.$$

Αν είχαμε $f'(5) = \frac{4}{5}$, τότε η εφαπτομένη στο $(5, 4)$ θα ήταν

$$y - 4 = \frac{4}{5}(x - 5) \Leftrightarrow y = \frac{4}{5}x,$$

δηλαδή θα συνέπιπτε με τη χορδή.

Για κυρτή συνάρτηση όμως η C_f βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη και κάτω από κάθε χορδή. Άρα, αν η εφαπτομένη στο $(5, 4)$ συνέπιπτε με τη χορδή, θα είχαμε

$$f(x) = \frac{4}{5}x, \quad x \in [0, 5].$$

Τότε

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{5}x dx = 10,$$

που αντιφάσκει με το δεδομένο

$$\int_0^5 f(x) dx = 8.$$

Άρα

$$f'(5) > \frac{4}{5}.$$

Συνεπώς

$$a = 5 - \frac{4}{f'(5)} > 5 - \frac{4}{\frac{4}{5}} = 0.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(5, 4)$ τέμνει τον άξονα $x'x$ σε σημείο με θετική τετμημένη.

Δ.4 Η χορδή που ενώνει τα άκρα της C_f είναι η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία

$$A(0, 0) \quad \text{και} \quad B(5, 4).$$

Ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι

$$\lambda = \frac{4 - 0}{5 - 0} = \frac{4}{5},$$

οπότε η εξίσωσή της είναι

$$y = \frac{4}{5}x.$$

Αφού η f είναι κυρτή, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή AB . Άρα, για κάθε $x \in (0, 5)$,

$$f(x) \leq \frac{4}{5}x.$$

Επιπλέον, η ισότητα δεν μπορεί να ισχύει σε όλο το $[0, 5]$, γιατί τότε το εμβαδόν κάτω από την C_f θα ήταν ίσο με 10, ενώ είναι 8. Επομένως

$$\begin{aligned} \int_0^5 f(x) dx &< \int_0^5 \frac{4}{5}x dx \\ &= \frac{2}{5}x^2 \Big|_0^5 \end{aligned}$$

$$= 10.$$

Δηλαδή

$$\int_0^5 f(x) dx < 10.$$

Αυτό συμφωνεί με το δεδομένο της άσκησης, αφού

$$\int_0^5 f(x) dx = E = 8 < 10.$$

67ο Θέμα Δ

Δ.1 Από το σχήμα της C_f έχουμε

$$f'(x) > 0, \quad x \in (0, 4),$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (4, 8).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[4, 8]$.

Ο πίνακας μεταβολών της f είναι:

x	0	4	8		
$f'(x)$	0	+	0	-	0
$f(x)$	$f(0) = 0 \rightarrow f(4) \rightarrow f(8)$				

Επομένως η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 4$, με τιμή $f(4)$. Επιπλέον, επειδή $f(0) = 0$, έχουμε

$$f(8) - f(0) = \int_0^8 f'(x) dx.$$

Το ολοκλήρωμα αυτό είναι προσημασμένο εμβαδόν:

$$\int_0^8 f'(x) dx = E_+ - E_-.$$

Αφού από τη συμμετρία δίνεται ότι

$$E_+ = E_-,$$

προκύπτει

$$\int_0^8 f'(x) dx = 0.$$

Άρα

$$f(8) - f(0) = 0.$$

Επειδή $f(0) = 0$, καταλήγουμε ότι

$$f(8) = 0.$$

Συνεπώς η f έχει ολικό ελάχιστο στα άκρα $x = 0$ και $x = 8$, με τιμή

$$\min_{[0,8]} f = 0.$$

Δ.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 8]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 8)$. Επιπλέον, από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(0) = f(8) = 0.$$

Άρα εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle στο $[0, 8]$, οπότε υπάρχει $\xi \in (0, 8)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

Από το σχήμα γνωρίζουμε ότι η f' μηδενίζεται μόνο στα

$$x = 0, \quad x = 4, \quad x = 8.$$

Άρα η μοναδική ρίζα της f' στο $(0, 8)$ είναι

$$\xi = 4.$$

Τώρα εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle στη συνάρτηση f' .

Στο διάστημα $[0, 4]$ η f' είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$, αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη. Επίσης

$$f'(0) = f'(4) = 0.$$

Άρα υπάρχει

$$x_1 \in (0, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$(f')'(x_1) = 0 \Leftrightarrow f''(x_1) = 0.$$

Ομοίως, στο διάστημα $[4, 8]$ έχουμε

$$f'(4) = f'(8) = 0,$$

οπότε, εφαρμόζοντας ξανά το θεώρημα Rolle στη f' , υπάρχει

$$x_2 \in (4, 8)$$

τέτοιο ώστε

$$f''(x_2) = 0.$$

Επομένως η εξίσωση $f''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο $(0, 8)$, μία στο $(0, 4)$ και μία στο $(4, 8)$.

Δ.3 Έστω

$$c \in (0, f(4)).$$

Στο διάστημα $[0, 4]$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, με

$$f(0) = 0 < c < f(4).$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει μία ρίζα

$$\rho_1 \in (0, 4)$$

της εξίσωσης $f(x) = c$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(0, 4)$.

Στο διάστημα $[4, 8]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, με

$$f(4) > c > 0 = f(8).$$

Άρα υπάρχει μία ρίζα

$$\rho_2 \in (4, 8)$$

της εξίσωσης $f(x) = c$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[4, 8]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(4, 8)$.

Συνεπώς, για κάθε $c \in (0, f(4))$, η εξίσωση $f(x) = c$ έχει στο $(0, 8)$

ακριβώς δύο λύσεις.

Δ.4 Το υλικό σημείο έχει τεταγμένη

$$y(t) = f(x(t)).$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο t , παίρνουμε

$$y'(t) = f'(x(t)) \cdot x'(t).$$

Τη χρονική στιγμή t_0 είναι $x(t_0) = 2$ και δίνεται ότι

$$x'(t_0) = 1.$$

Από το σχήμα διαβάζουμε ότι το σημείο $(2, 3)$ είναι σημείο της C_f , δηλαδή

$$f'(2) = 3.$$

Άρα

$$y'(t_0) = f'(2) \cdot x'(t_0) = 3 \cdot 1 = 3.$$

Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης είναι

$$y'(t_0) = 3 \text{ μονάδες/σες.}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x = 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = f'(2) = 3.$$

Αν ω είναι η γωνία που σχηματίζει η εφαπτομένη με τον άξονα $x'x$, τότε

$$\tan \omega = \lambda.$$

Άρα

$$\tan \omega = 3.$$

68ο Θέμα Δ

Δ.1 Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία

$$O(0, 0) \quad \text{και} \quad A(4, 3)$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda_{OA} = \frac{3-0}{4-0} = \frac{3}{4}.$$

Η f είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$. Άρα, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi_1 \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{3 - 0}{4} = \frac{3}{4}.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$M(\xi_1, f(\xi_1))$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{3}{4}$, άρα είναι παράλληλη στην OA .

Ομοίως, η g είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$. Άρα υπάρχει $\xi_2 \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$g'(\xi_2) = \frac{g(4) - g(0)}{4 - 0} = \frac{3 - 0}{4} = \frac{3}{4}.$$

Επομένως και η εφαπτομένη της C_g στο σημείο

$$N(\xi_2, g(\xi_2))$$

είναι παράλληλη στην ευθεία OA .

Δ.2 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - g(x), \quad x \in [0, 4].$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$, ως διαφορά συνεχών και παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Επιπλέον,

$$h(0) = f(0) - g(0) = 0$$

και

$$h(4) = f(4) - g(4) = 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Rolle, υπάρχει $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο ώστε

$$h'(\xi) = 0.$$

Δηλαδή

$$f'(\xi) - g'(\xi) = 0$$

και επομένως

$$f'(\xi) = g'(\xi).$$

Άρα οι εφαπτόμενες των C_f και C_g στα σημεία με την ίδια τετμημένη ξ έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης, οπότε είναι παράλληλες.

Δ.3 Για κάθε $x \in (0, 4)$ δίνεται ότι

$$f(x) > g(x).$$

Άρα

$$f(x) - g(x) > 0, \quad x \in (0, 4).$$

Επειδή η $f - g$ είναι συνεχής και θετική στο εσωτερικό του διαστήματος, έχουμε

$$\int_0^4 [f(x) - g(x)] dx > 0.$$

Επομένως

$$\int_0^4 f(x) dx - \int_0^4 g(x) dx > 0,$$

δηλαδή

$$\int_0^4 f(x) dx > \int_0^4 g(x) dx.$$

Γεωμετρικά, η διαφορά των δύο ολοκληρωμάτων είναι το εμβαδόν του κίτρινου χωρίου ανάμεσα στις δύο γραφικές παραστάσεις.

Δ.4 Επειδή οι f και g είναι γνησίως αύξουσες στο $[0, 4]$, είναι 1-1, άρα αντιστρέφονται. Επιπλέον, επειδή είναι συνεχείς και

$$f(0) = g(0) = 0, \quad f(4) = g(4) = 3,$$

έχουμε

$$f([0, 4]) = g([0, 4]) = [0, 3].$$

Άρα

$$D_{f^{-1}} = D_{g^{-1}} = [0, 3].$$

Θα δείξουμε ότι

$$f^{-1}(y) < g^{-1}(y), \quad y \in (0, 3).$$

Πράγματι, έστω $y \in (0, 3)$ και

$$a = f^{-1}(y).$$

Τότε

$$a \in (0, 4)$$

και

$$f(a) = y.$$

Από την υπόθεση $f(x) > g(x)$ για κάθε $x \in (0, 4)$, παίρνουμε

$$f(a) > g(a).$$

Άρα

$$y > g(a).$$

Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα, από την ανισότητα $g(a) < y$ προκύπτει

$$a < g^{-1}(y).$$

Δηλαδή

$$f^{-1}(y) < g^{-1}(y), \quad y \in (0, 3).$$

Επομένως

$$\int_0^3 f^{-1}(x) dx < \int_0^3 g^{-1}(x) dx.$$

Άρα

$$\int_0^3 f^{-1}(x) dx < \int_0^3 g^{-1}(x) dx.$$

69ο Θέμα Δ

Δ.1 Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι η εφαπτομένη της C_f στο $A(1, 3)$ έχει κλίση 2, άρα

$$f'(1) = 2.$$

Επίσης, η εφαπτομένη της C_f στο $B(4, 1)$ έχει κλίση -1 , άρα

$$f'(4) = -1.$$

Επειδή η f έχει συνεχή πρώτη παράγωγο, η f' είναι συνεχής στο $[1, 4]$. Έχουμε

$$f'(1) = 2 > 0 \quad \text{και} \quad f'(4) = -1 < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano για τη συνάρτηση f' , υπάρχει

$$\xi_1 \in (1, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = 0.$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη ξ_1 έχει κλίση 0, άρα είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

Δ.2 Η f είναι συνεχής στο $[0, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$, αφού έχει συνεχή πρώτη παράγωγο. Επιπλέον, η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στα $x = 0$ και $x = 5$, οπότε

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(5) = 0.$$

Άρα

$$f(0) = f(5).$$

Από το θεώρημα Rolle, υπάρχει

$$\eta \in (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\eta) = 0.$$

Συνεπώς η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 5)$.

Δ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x)e^{-x}, \quad x \in [0, 5].$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$. Επιπλέον,

$$g(0) = f(0)e^0 = 0$$

και

$$g(5) = f(5)e^{-5} = 0.$$

Άρα

$$g(0) = g(5).$$

Από το θεώρημα Rolle, υπάρχει

$$\xi_2 \in (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$g'(\xi_2) = 0.$$

Υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f(x)e^{-x})' \\ &= f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} \\ &= (f'(x) - f(x))e^{-x}. \end{aligned}$$

Άρα

$$g'(\xi_2) = 0 \Leftrightarrow (f'(\xi_2) - f(\xi_2))e^{-\xi_2} = 0.$$

Επειδή

$$e^{-\xi_2} > 0,$$

προκύπτει

$$f'(\xi_2) = f(\xi_2).$$

Δ.4 Γνωρίζουμε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ μόνο στα $x = 0$ και $x = 5$. Επομένως η f δεν μηδενίζεται στο $(0, 5)$.

Επειδή η f είναι συνεχής και

$$f(1) = 3 > 0,$$

η f διατηρεί θετικό πρόσημο σε όλο το $(0, 5)$. Άρα

$$f(x) > 0, \quad x \in (0, 5).$$

Συνεπώς

$$\int_0^5 f(x) dx > 0.$$

Δηλαδή

$$\int_0^5 f(x) dx > 0.$$

Γεωμετρικά, στο διάστημα $[0, 5]$ η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, εκτός από τα άκρα όπου τον τέμνει.

70ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι συνεχής στο $[0, 4]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 4)$. Άρα, από το θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει

$$\xi_1 \in (0, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{3 - 0}{4} = \frac{3}{4}.$$

Επίσης, η g είναι συνεχής στο $[0, 3]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 3)$. Άρα, πάλι από το θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει

$$\xi_2 \in (0, 3)$$

τέτοιο ώστε

$$g'(\xi_2) = \frac{g(3) - g(0)}{3 - 0} = \frac{4 - 0}{3} = \frac{4}{3}.$$

Επομένως

$$f'(\xi_1) \cdot g'(\xi_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1.$$

Άρα υπάρχουν $\xi_1 \in (0, 4)$ και $\xi_2 \in (0, 3)$ τέτοια, ώστε

$$f'(\xi_1) \cdot g'(\xi_2) = 1.$$

Δ.2 Επειδή $g = f^{-1}$, οι καμπύλες C_f και C_g είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

Θεωρούμε το ορθογώνιο

$$R = [0, 4] \times [0, 3].$$

Το εμβαδόν του είναι

$$E_R = 4 \cdot 3 = 12.$$

Η καμπύλη C_f χωρίζει το ορθογώνιο αυτό σε δύο χωρία:

- ▶ το χωρίο κάτω από τη C_f , με εμβαδόν

$$E_1 = \int_0^4 f(x) dx,$$

- ▶ και το χωρίο αριστερά από τη C_f , το οποίο περιγράφεται με την αντίστροφη $g = f^{-1}$ και έχει εμβαδόν

$$E_2 = \int_0^3 g(y) dy.$$

Τα δύο χωρία καλύπτουν όλο το ορθογώνιο R και δεν έχουν κοινό εσωτερικό. Άρα

$$E_1 + E_2 = E_R.$$

Δηλαδή

$$\int_0^4 f(x) dx + \int_0^3 g(y) dy = 12.$$

Αν αλλάξουμε απλώς το γράμμα της μεταβλητής στο δεύτερο ολοκλήρωμα, παίρνουμε

$$\int_0^4 f(x) dx + \int_0^3 g(x) dx = 12.$$

Δ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) + g(x) - 2x, \quad x \in [0, 2].$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$.

Από τα δεδομένα έχουμε

$$h(0) = f(0) + g(0) - 0 = 0,$$

$$h(1) = f(1) + g(1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$$

και

$$h(2) = f(2) + g(2) - 4 = 2 + 2 - 4 = 0.$$

Επειδή

$$h(0) = h(1),$$

από το θεώρημα Rolle στο $[0, 1]$ υπάρχει

$$\alpha \in (0, 1)$$

τέτοιο ώστε

$$h'(\alpha) = 0.$$

Επίσης, επειδή

$$h(1) = h(2),$$

από το θεώρημα Rolle στο $[1, 2]$ υπάρχει

$$\beta \in (1, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$h'(\beta) = 0.$$

Τώρα εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle στη συνάρτηση h' στο $[\alpha, \beta]$. Επειδή

$$h'(\alpha) = h'(\beta) = 0,$$

υπάρχει

$$\xi \in (\alpha, \beta) \subset (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$h''(\xi) = 0.$$

Όμως

$$h''(x) = f''(x) + g''(x),$$

αφού $(2x)'' = 0$. Άρα

$$h''(\xi) = 0 \Leftrightarrow f''(\xi) + g''(\xi) = 0.$$

Επομένως υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε

$$f''(\xi) + g''(\xi) = 0.$$

Δ.4 Αν η f είναι κοίλη στο $[0, 4]$, τότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα άκρα

$$A(0, f(0)) = (0, 0) \quad \text{και} \quad B(4, f(4)) = (4, 3).$$

Η εξίσωση της χορδής AB είναι

$$y = \frac{3}{4}x.$$

Άρα, για κάθε $x \in [0, 4]$,

$$f(x) \geq \frac{3}{4}x.$$

Η ανισότητα είναι γνήσια σε κάποιο υποδιάστημα. Πράγματι,

$$f(1) = 1 > \frac{3}{4}.$$

Επομένως, λόγω συνέχειας της f , υπάρχει διάστημα γύρω από το 1 στο οποίο

$$f(x) > \frac{3}{4}x.$$

Άρα

$$\int_0^4 f(x) dx > \int_0^4 \frac{3}{4}x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{4^2}{2} = 6.$$

Δηλαδή

$$\int_0^4 f(x) dx > 6.$$

Από το β' ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$\int_0^4 f(x) dx + \int_0^3 g(x) dx = 12.$$

Άρα

$$\int_0^3 g(x) dx = 12 - \int_0^4 f(x) dx.$$

Επειδή

$$\int_0^4 f(x) dx > 6,$$

προκύπτει

$$\int_0^3 g(x) dx < 12 - 6 = 6.$$

Επομένως

$$\int_0^3 g(x) dx < 6.$$

71ο Θέμα Δ

Επειδή η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο εσωτερικό σημείο $x = 2$ και τοπικό ελάχιστο στο εσωτερικό σημείο $x = 4$, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(2) = 0 \quad \text{και} \quad f'(4) = 0.$$

Επίσης,

$$f''(x) < 0, \quad x \in (0, 3),$$

άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 3)$. Επομένως, επειδή $f'(2) = 0$, έχουμε

$$f'(x) > 0, \quad x \in (0, 2)$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (2, 3).$$

Ακόμη,

$$f''(x) > 0, \quad x \in (3, 6),$$

άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(3, 6)$. Επομένως, επειδή $f'(4) = 0$, έχουμε

$$f'(x) < 0, \quad x \in (3, 4)$$

και

$$f'(x) > 0, \quad x \in (4, 6).$$

Συμπεραίνουμε ότι η f είναι:

γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$,
γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$,
γνησίως αύξουσα στο $[4, 6]$.

Δ.1 Στο διάστημα $[0, 2]$ η f είναι γνησίως αύξουσα και

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4.$$

Άρα η μόνη ρίζα της $f(x) = 0$ στο $[0, 2]$ είναι η

$$x = 0.$$

Στο διάστημα $[2, 4]$ η f είναι συνεχής και

$$f(2) = 4 > 0, \quad f(4) = -2 < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\alpha \in (2, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f(\alpha) = 0.$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο διάστημα $[2, 4]$.

Στο διάστημα $[4, 6]$ η f είναι συνεχής και

$$f(4) = -2 < 0, \quad f(6) = 1 > 0.$$

Άρα, πάλι από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\beta \in (4, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$f(\beta) = 0.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[4, 6]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο διάστημα $[4, 6]$.

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις ρίζες στο $[0, 6]$:

$$0, \alpha, \beta, \quad \alpha \in (2, 4), \beta \in (4, 6).$$

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(0) = 0, \quad f(\alpha) = 0, \quad f(\beta) = 0,$$

όπου

$$\alpha \in (2, 4) \quad \text{και} \quad \beta \in (4, 6).$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$, έχουμε

$$f(x) > f(0) = 0, \quad x \in (0, 2].$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$, από

$$f(2) > 0 \quad \text{και} \quad f(\alpha) = 0$$

παίρνουμε

$$f(x) > 0, \quad x \in [2, \alpha).$$

Άρα

$$f(x) > 0, \quad x \in (0, \alpha).$$

Στο διάστημα $(\alpha, 4]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα και

$$f(\alpha) = 0,$$

οπότε

$$f(x) < 0, \quad x \in (\alpha, 4].$$

Στο διάστημα $[4, \beta)$ η f είναι γνησίως αύξουσα και

$$f(4) = -2 < 0, \quad f(\beta) = 0,$$

οπότε

$$f(x) < 0, \quad x \in [4, \beta).$$

Άρα

$$f(x) < 0, \quad x \in (\alpha, \beta).$$

Τέλος, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[4, 6]$ και

$$f(\beta) = 0,$$

έχουμε

$$f(x) > 0, \quad x \in (\beta, 6].$$

Επειδή ζητάμε τη λύση στο $(0, 6)$, προκύπτει

$$x \in (0, \alpha) \cup (\beta, 6).$$

Δ.3 Από το θεώρημα μέσης τιμής για την f στο $[0, 2]$ υπάρχει

$$x_1 \in (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(x_1) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{4 - 0}{2} = 2.$$

Επίσης

$$f'(2) = 0.$$

Η f' είναι συνεχής στο $[x_1, 2]$, οπότε, επειδή

$$0 < \frac{1}{6} < 2,$$

από το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών υπάρχει

$$\xi_1 \in (x_1, 2) \subset (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{1}{6}.$$

Από το θεώρημα μέσης τιμής για την f στο $[4, 6]$ υπάρχει

$$x_2 \in (4, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(x_2) = \frac{f(6) - f(4)}{6 - 4} = \frac{1 - (-2)}{2} = \frac{3}{2}.$$

Επίσης

$$f'(4) = 0.$$

Η f' είναι συνεχής στο $[4, x_2]$, οπότε, επειδή

$$0 < \frac{1}{6} < \frac{3}{2},$$

υπάρχει

$$\xi_2 \in (4, x_2) \subset (4, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{1}{6}.$$

Τα σημεία ξ_1 και ξ_2 ανήκουν σε ξένα διαστήματα, άρα είναι διαφορετικά. Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = \frac{1}{6}$$

έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο $(0, 6)$.

Δ.4 Στο διάστημα $[0, 2]$ η f είναι κοίλη, αφού

$$f''(x) < 0, \quad x \in (0, 2).$$

Άρα η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$A(0, f(0)) = (0, 0) \quad \text{και} \quad B(2, f(2)) = (2, 4).$$

Η εξίσωση της χορδής AB είναι

$$y = 2x.$$

Επομένως

$$f(x) \geq 2x, \quad x \in [0, 2].$$

Μάλιστα η ισότητα δεν μπορεί να ισχύει σε όλο το $[0, 2]$. Αν ίσχυε

$$f(x) = 2x, \quad x \in [0, 2],$$

τότε θα είχαμε

$$f'(2) = 2,$$

που είναι άτοπο, αφού από το θεώρημα Fermat γνωρίζουμε ότι

$$f'(2) = 0.$$

Άρα υπάρχει υποδιάστημα του $[0, 2]$ στο οποίο

$$f(x) > 2x.$$

Συνεπώς

$$\int_0^2 f(x) dx > \int_0^2 2x dx = 4.$$

Δηλαδή

$$\int_0^2 f(x) dx > 4.$$

72ο Θέμα Δ

Από το σχήμα της C_f έχουμε:

$$f'(x) > 0, \quad x \in [-2, 0),$$

$$f'(0) = 0,$$

$$f'(x) < 0, \quad x \in (0, 4),$$

$$f'(4) = 0$$

και

$$f'(x) > 0, \quad x \in (4, 5].$$

Δ.1 Από το πρόσημο της f' προκύπτει ότι η f είναι:

γνησίως αύξουσα στο $[-2, 0]$,
γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$,
γνησίως αύξουσα στο $[4, 5]$.

Επομένως:

- ▶ στο $x = 0$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο,
- ▶ στο $x = 4$ η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

Δ.2 Έχουμε

$$f(0) - f(-2) = \int_{-2}^0 f'(x) dx.$$

Στο διάστημα $[-2, 0)$ ισχύει

$$f'(x) > 0,$$

άρα

$$\int_{-2}^0 f'(x) dx > 0.$$

Επειδή

$$f(-2) = 0,$$

παίρνουμε

$$f(0) > 0.$$

Επίσης,

$$f(4) - f(0) = \int_0^4 f'(x) dx.$$

Στο διάστημα $(0, 4)$ ισχύει

$$f'(x) < 0,$$

άρα

$$\int_0^4 f'(x) dx < 0.$$

Επομένως

$$f(4) - f(0) < 0$$

και άρα

$$f(4) < f(0).$$

Δ.3 Από το επιπλέον δεδομένο της εκφώνησης έχουμε

$$\int_{-2}^4 f'(x) dx > 0.$$

Όμως

$$f(4) - f(-2) = \int_{-2}^4 f'(x) dx.$$

Άρα

$$f(4) - f(-2) > 0.$$

Επειδή

$$f(-2) = 0,$$

προκύπτει

$$f(4) > 0.$$

Τώρα, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 0]$, έχουμε

$$f(x) \geq f(-2) = 0, \quad x \in [-2, 0].$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$, η ελάχιστη τιμή της στο διάστημα αυτό είναι η $f(4)$. Άρα

$$f(x) \geq f(4) > 0, \quad x \in [0, 4].$$

Τέλος, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[4, 5]$, η ελάχιστη τιμή της στο διάστημα αυτό είναι επίσης η $f(4)$. Άρα

$$f(x) \geq f(4) > 0, \quad x \in [4, 5].$$

Συνεπώς

$$f(x) \geq 0, \quad x \in [-2, 5].$$

Άρα η λύση της ανίσωσης $f(x) \geq 0$ στο $[-2, 5]$ είναι

$$x \in [-2, 5].$$

Δ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(4) > 0.$$

Επειδή

$$f(-2) = 0 < f(4)$$

και, από το β' ερώτημα,

$$f(4) < f(0),$$

έχουμε

$$f(-2) < f(4) < f(0).$$

Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[-2, 0]$. Άρα υπάρχει μοναδικό

$$\alpha \in (-2, 0)$$

τέτοιο ώστε

$$f(\alpha) = f(4).$$

Επιπλέον, η ίδια η τιμή $x = 4$ είναι προφανώς λύση της εξίσωσης

$$f(x) = f(4).$$

Θα δείξουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.

Στο διάστημα $[0, 4]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα, για κάθε $x \in [0, 4)$, ισχύει

$$f(x) > f(4).$$

Επομένως στο $[0, 4]$ η μοναδική λύση είναι η

$$x = 4.$$

Στο διάστημα $[4, 5]$ η f είναι γνησίως αύξουσα. Άρα, για κάθε $x \in (4, 5]$, ισχύει

$$f(x) > f(4).$$

Επομένως στο $[4, 5]$ η μοναδική λύση είναι πάλι η

$$x = 4.$$

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = f(4)$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $[-2, 5]$, τις

$$\alpha \in (-2, 0) \text{ και } 4.$$

73ο Θέμα Δ

Από το σχήμα της $C_{f''}$ έχουμε

$$f''(x) > 0, \quad x \in (0, 2),$$

$$f''(2) = 0,$$

$$f''(x) < 0, \quad x \in (2, 4),$$

$$f''(4) = 0$$

και

$$f''(x) > 0, \quad x \in (4, 6).$$

Δ.1 Από το πρόσημο της f'' προκύπτει ότι:

- ▶ η f είναι κυρτή στο $[0, 2]$,
- ▶ η f είναι κοίλη στο $[2, 4]$,
- ▶ η f είναι κυρτή στο $[4, 6]$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στα $x = 2$ και $x = 4$, η γραφική παράσταση C_f έχει σημεία καμπής τα

$$A(2, f(2)) \quad \text{και} \quad B(4, f(4)).$$

Δ.2 Στο διάστημα $(0, 2)$ ισχύει

$$f''(x) > 0.$$

Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Επειδή

$$f'(0) = 0,$$

παίρνουμε

$$f'(x) > 0, \quad x \in (0, 2].$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$. Επομένως, για κάθε

$$x \in (0, 2],$$

έχουμε

$$f(x) > f(0).$$

Επειδή

$$f(0) = 1,$$

προκύπτει

$$f(x) > 1, \quad x \in (0, 2].$$

Δ.4 Από το β' ερώτημα γνωρίζουμε ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και

$$f'(0) = 0.$$

Άρα

$$f'(2) > 0.$$

Επίσης, στο διάστημα $(4, 6)$ ισχύει

$$f''(x) > 0,$$

άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[4, 6]$. Επειδή

$$f'(6) = 0,$$

θα είναι

$$f'(4) < 0.$$

Η f' είναι συνεχής στο $[2, 4]$ και

$$f'(2) > 0, \quad f'(4) < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\xi \in (2, 4) \subset (2, 6)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(2, 6)$.

74ο Θέμα Δ

Η χορδή AB έχει άκρα

$$A(0, 1) \quad \text{και} \quad B(5, 6).$$

Ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι

$$\lambda_{AB} = \frac{6-1}{5-0} = 1.$$

Άρα η εξίσωση της χορδής είναι

$$y = x + 1.$$

Δ.1 Επειδή η f είναι αυστηρά κοίλη στο $[0, 5]$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από τη χορδή που ενώνει τα άκρα της.

Επομένως

$$f(x) \geq x + 1, \quad x \in [0, 5].$$

Μάλιστα, για κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, ισχύει η αυστηρή ανισότητα

$$f(x) > x + 1, \quad x \in (0, 5).$$

Στα άκρα έχουμε ισότητα, αφού

$$f(0) = 1 \quad \text{και} \quad f(5) = 6.$$

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(x) > x + 1, \quad x \in (0, 5).$$

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = x + 1$$

δεν έχει λύσεις στο εσωτερικό του διαστήματος.

Στα άκρα:

$$f(0) = 1 = 0 + 1$$

και

$$f(5) = 6 = 5 + 1.$$

Επομένως οι λύσεις της εξίσωσης στο $[0, 5]$ είναι

$$x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 5.$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[0, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$. Άρα, από το θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει

$$\xi \in (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{6 - 1}{5} = 1.$$

Άρα η εξίσωση

$$f'(x) = 1$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 5)$.

Θα δείξουμε ότι η ρίζα αυτή είναι μοναδική. Έστω ότι υπάρχουν

$$\xi_1, \xi_2 \in (0, 5), \quad \xi_1 < \xi_2,$$

τέτοια ώστε

$$f'(\xi_1) = 1 \quad \text{και} \quad f'(\xi_2) = 1.$$

Τότε

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2).$$

Όμως η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 5)$, άρα από

$$\xi_1 < \xi_2$$

θα έπρεπε να ισχύει

$$f'(\xi_1) > f'(\xi_2),$$

άτοπο.

Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = 1$$

έχει μοναδική ρίζα στο $(0, 5)$.

Δ.4 Από το α' ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) > x + 1, \quad x \in (0, 5).$$

Άρα

$$\int_0^5 f(x) dx > \int_0^5 (x + 1) dx.$$

Υπολογίζουμε

$$\int_0^5 (x + 1) dx = \frac{5^2}{2} + 5 = \frac{25}{2} + 5 = \frac{35}{2}.$$

Επομένως

$$\int_0^5 f(x) dx > \frac{35}{2}.$$

75ο Θέμα Δ

Επειδή η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο εσωτερικό σημείο $x = 2$ και είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, από το θεώρημα Fermat έχουμε

$$f'(2) = 0.$$

Αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 4)$, από το

$$f'(2) = 0$$

προκύπτει ότι

$$f'(x) > 0, \quad x \in (0, 2)$$

και

$$f'(x) < 0, \quad x \in (2, 4).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$.

Δ.1 Από τα παραπάνω έχουμε

$$f'(2) = 0.$$

Άρα η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 4)$, την

$$x = 2.$$

Επειδή η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 4)$, δεν μπορεί να πάρει την ίδια τιμή σε δύο διαφορετικά σημεία.

Άρα η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = 0$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 4)$, την

$$x = 2.$$

Δ.2 Στο διάστημα $[0, 2]$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, με

$$f(0) = 0 \quad \text{και} \quad f(2) = 3.$$

Επειδή

$$0 < \frac{3}{2} < 3,$$

από το θεώρημα Bolzano υπάρχει

$$\alpha \in (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$f(\alpha) = \frac{3}{2}.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $[0, 2]$.

Στο διάστημα $[2, 4]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, με

$$f(2) = 3 \quad \text{και} \quad f(4) = 0.$$

Επειδή

$$0 < \frac{3}{2} < 3,$$

υπάρχει

$$\beta \in (2, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f(\beta) = \frac{3}{2}.$$

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, 4]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $[2, 4]$.

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = \frac{3}{2}$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(0, 4)$:

$$\alpha \in (0, 2) \quad \text{και} \quad \beta \in (2, 4).$$

Δ.3 Επειδή το $f(2) = 3$ είναι ολικό μέγιστο της f στο $[0, 4]$, ισχύει

$$f(x) \leq 3, \quad x \in [0, 4].$$

Επιπλέον η ανισότητα είναι γνήσια σε υποδιάστημα, αφού

$$f(0) = 0 < 3.$$

Λόγω συνέχειας της f , υπάρχει διάστημα κοντά στο 0 στο οποίο

$$f(x) < 3.$$

Άρα

$$\int_0^4 f(x) dx < \int_0^4 3 dx = 12.$$

Επομένως

$$\int_0^4 f(x) dx < 12.$$

Δ.4 Η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$. Άρα, από το θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει

$$\xi \in (0, 2)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{3 - 0}{2} = \frac{3}{2}.$$

Επομένως υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{3}{2}.$$

76ο Θέμα Δ

Από το σχήμα της $C_{f'}$ και τα δεδομένα έχουμε

$$f'(0) = 4, \quad f'(4) = 0, \quad f'(8) = 2.$$

Επίσης, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$ και γνησίως αύξουσα στο $[4, 8]$.

Δ.1 Στο διάστημα $[0, 4]$ η f' είναι γνησίως φθίνουσα από το 4 έως το 0. Άρα

$$f'(x) \geq 0, \quad x \in [0, 4].$$

Στο διάστημα $[4, 8]$ η f' είναι γνησίως αύξουσα από το 0 έως το 2. Άρα

$$f'(x) \geq 0, \quad x \in [4, 8].$$

Επομένως

$$f'(x) \geq 0, \quad x \in [0, 8].$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 8]$, αφού η παράγωγος είναι θετική σε κάθε υποδιάστημα, εκτός από το μεμονωμένο σημείο $x = 4$.

Επειδή

$$f(0) = 0,$$

για κάθε $x \in [0, 8]$ έχουμε

$$f(x) \geq f(0) = 0.$$

Άρα η λύση της ανίσωσης $f(x) \geq 0$ στο $[0, 8]$ είναι

$$x \in [0, 8].$$

Δ.2 Επειδή η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 4]$, η f είναι κοίλη στο $[0, 4]$.

Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[4, 8]$, η f είναι κυρτή στο $[4, 8]$.

Στο $x = 4$ η κυρτότητα αλλάζει από κοίλη σε κυρτή. Άρα η C_f έχει σημείο καμπής το

$$A(4, f(4)).$$

Δ.3 Στο $[0, 4]$ η f' είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, με

$$f'(0) = 4 \quad \text{και} \quad f'(4) = 0.$$

Επειδή

$$0 < 2 < 4,$$

υπάρχει μοναδικό

$$\xi_1 \in (0, 4)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = 2.$$

Στο $[4, 8]$ η f' είναι γνησίως αύξουσα, με

$$f'(4) = 0 \quad \text{και} \quad f'(8) = 2.$$

Άρα η μοναδική λύση της εξίσωσης $f'(x) = 2$ στο $[4, 8]$ είναι

$$x = 8.$$

Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = 2$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $[0, 8]$:

$$\xi_1 \in (0, 4) \quad \text{και} \quad 8.$$

Δ.4 Από το α' ερώτημα γνωρίζουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 8]$.

Άρα, αν

$$x \in [0, 4],$$

τότε

$$x \leq 4$$

και επομένως

$$f(x) \leq f(4).$$

Επίσης, αν

$$x \in [4, 8],$$

τότε

$$x \geq 4$$

και επομένως

$$f(x) \geq f(4).$$

Συνεπώς

$$f(x) \leq f(4), \quad x \in [0, 4]$$

και

$$f(x) \geq f(4), \quad x \in [4, 8].$$

77ο Θέμα Δ

Δ.1 Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 5]$ και

$$f(2) = 0.$$

Άρα

$$x > 2 \Leftrightarrow f(x) > f(2) \Leftrightarrow f(x) > 0.$$

Επομένως η λύση της ανίσωσης $f(x) > 0$ στο $[0, 5]$ είναι

$$x \in (2, 5].$$

Δ.2 Η χορδή που ενώνει τα σημεία

$$A(0, f(0)) = (0, -2) \quad \text{και} \quad B(5, f(5)) = (5, 4)$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda_{AB} = \frac{4 - (-2)}{5 - 0} = \frac{6}{5}.$$

Άρα η εξίσωση της χορδής AB είναι

$$y = \frac{6}{5}x - 2.$$

Επειδή η f είναι κυρτή στο $[0, 5]$, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από τη χορδή που ενώνει τα άκρα της. Επομένως

$$f(x) \leq \frac{6}{5}x - 2, \quad x \in [0, 5].$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[0, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 5)$. Άρα, από το θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει

$$\xi_1 \in (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{4 - (-2)}{5} = \frac{6}{5}.$$

Επομένως υπάρχει $\xi_1 \in (0, 5)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{6}{5}.$$

Δ.4 Εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής στο διάστημα $[2, 5]$. Υπάρχει

$$\xi_2 \in (2, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi_2) = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{4 - 0}{3} = \frac{4}{3}.$$

Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 5)$ και

$$2 < \xi_2,$$

παίρνουμε

$$f'(2) < f'(\xi_2) = \frac{4}{3}.$$

Επίσης, επειδή

$$\xi_2 < 5$$

και η f' είναι γνησίως αύξουσα, ενώ υπάρχει η αριστερή παράγωγος στο 5, έχουμε

$$f'(\xi_2) < f'_-(5).$$

Άρα

$$\frac{4}{3} < f'_-(5).$$

Συνεπώς

$$f'(2) < \frac{4}{3} < f'_-(5).$$

78ο Θέμα Δ

Δ.1 Από τη γραφική παράσταση της f παρατηρούμε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη

$$x = 3.$$

Επίσης η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ στο διάστημα $[-1, 3)$ και κάτω από αυτόν στο διάστημα $(3, 5]$.

Άρα

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in [-1, 3).$$

Επομένως η λύση της ανίσωσης $f(x) > 0$ στο $[-1, 5]$ είναι

$$x \in [-1, 3).$$

Δ.2 Από τη γραφική παράσταση της f βλέπουμε ότι η μέγιστη τιμή της είναι

$$f(1) = 4.$$

Άρα, για κάθε

$$x \in [-1, 5],$$

ισχύει

$$f(x) \leq 4.$$

Δηλαδή

$$f(x) \leq 4, \quad x \in [-1, 5].$$

Δ.3 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) + f'(x), \quad x \in [1, 3].$$

Επειδή η f έχει συνεχή παράγωγο, οι f και f' είναι συνεχείς, άρα και η h είναι συνεχής στο $[1, 3]$.

Από το σχήμα έχουμε

$$f(1) = 4 \quad \text{και} \quad f'(1) = 0.$$

Άρα

$$h(1) = f(1) + f'(1) = 4 + 0 = 4 > 0.$$

Επίσης

$$f(3) = 0 \quad \text{και} \quad f'(3) < 0.$$

Άρα

$$h(3) = f(3) + f'(3) = f'(3) < 0.$$

Επομένως

$$h(1) > 0 \quad \text{και} \quad h(3) < 0.$$

Από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει

$$\xi \in (1, 3)$$

τέτοιο ώστε

$$h(\xi) = 0.$$

Δηλαδή

$$f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

Άρα η εξίσωση

$$f(x) + f'(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(1, 3)$.

Δ.4 Από το β' ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) \leq 4, \quad x \in [-1, 5].$$

Μάλιστα η ανισότητα είναι γνήσια σε υποδιάστημα, αφού

$$f(5) = -2 < 4.$$

Λόγω συνέχειας της f , υπάρχει διάστημα κοντά στο 5 στο οποίο

$$f(x) < 4.$$

Άρα

$$\int_{-1}^5 f(x) dx < \int_{-1}^5 4 dx.$$

Επειδή

$$\int_{-1}^5 4 dx = 4 \cdot (5 - (-1)) = 24,$$

παίρνουμε

$$\int_{-1}^5 f(x) dx < 24.$$

79ο Θέμα Δ

Από την εκφώνηση έχουμε

$$f''(x) = 2 - x, \quad x \in [0, 4].$$

Άρα

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x < 2$$

και

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x > 2.$$

Δ.1 Από το πρόσημο της f'' προκύπτει ότι:

- ▶ η f είναι κυρτή στο $[0, 2]$,
- ▶ η f είναι κοίλη στο $[2, 4]$.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στο $x = 2$, η C_f έχει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη 2.

Για να βρούμε την τεταγμένη του, υπολογίζουμε πρώτα την f' . Έχουμε

$$f'(x) = \int (2 - x) dx = 2x - \frac{x^2}{2} + c.$$

Επειδή

$$f'(0) = -1,$$

παίρνουμε

$$c = -1.$$

Άρα

$$f'(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - 1.$$

Οπότε

$$f(x) = \int \left(2x - \frac{x^2}{2} - 1 \right) dx = x^2 - \frac{x^3}{6} - x + c_1.$$

Επειδή

$$f(0) = 3,$$

παίρνουμε

$$c_1 = 3.$$

Άρα

$$f(x) = x^2 - \frac{x^3}{6} - x + 3.$$

Επομένως

$$f(2) = 4 - \frac{8}{6} - 2 + 3 = 5 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3}.$$

Άρα το σημείο καμπής της C_f είναι

$$A\left(2, \frac{11}{3}\right).$$

Δ.2 Από το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού έχουμε

$$f'(2) - f'(0) = \int_0^2 f''(x) dx.$$

Στο διάστημα $[0, 2]$ η $C_{f''}$ σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 2, και επειδή $f''(x) \geq 0$ στο $[0, 2]$, ισχύει

$$\int_0^2 f''(x) dx = 2.$$

Άρα

$$f'(2) - f'(0) = 2.$$

Επειδή

$$f'(0) = -1,$$

προκύπτει

$$f'(2) + 1 = 2$$

και επομένως

$$f'(2) = 1.$$

Δ.3 Από το α' ερώτημα έχουμε

$$f'(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - 1.$$

Άρα

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{x^2}{2} - 1 = 0.$$

Πολλαπλασιάζοντας με 2, παίρνουμε

$$4x - x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0.$$

Οι ρίζες είναι

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Από αυτές, στο διάστημα $(0, 2)$ ανήκει μόνο η

$$2 - \sqrt{2}.$$

Άρα η εξίσωση

$$f'(x) = 0$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 2)$, την

$$x = 2 - \sqrt{2}.$$

Δ.4 Από το προηγούμενο ερώτημα οι ρίζες της εξίσωσης $f'(x) = 0$ στο $[0, 4]$ είναι

$$2 - \sqrt{2} \quad \text{και} \quad 2 + \sqrt{2}.$$

Επειδή

$$f'(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - 1 = -\frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2),$$

το τριώνυμο αυτό είναι θετικό ανάμεσα στις ρίζες του.

Άρα

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}).$$

Επομένως η λύση της ανίσωσης $f'(x) > 0$ στο $[0, 4]$ είναι

$$x \in (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}).$$

80ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - x, \quad x \in [0, 6].$$

Η h είναι συνεχής στο $[0, 6]$ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, 6)$.

Η εξίσωση

$$f(x) = x$$

είναι ισοδύναμη με

$$h(x) = 0.$$

Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι η C_f τέμνει την ευθεία $y = x$ ακριβώς στα

$$x = 0, \quad x = 3, \quad x = 5.$$

Άρα

$$h(0) = h(3) = h(5) = 0.$$

Δ.1 Από τα παραπάνω, η εξίσωση

$$f(x) = x$$

έχει λύσεις

$$x = 0, \quad x = 3, \quad x = 5.$$

Για την ανίσωση $f(x) > x$, δηλαδή

$$h(x) > 0,$$

μελετάμε το πρόσημο της h στα διαστήματα που ορίζουν οι ρίζες της.

Έχουμε

$$h(2) = f(2) - 2 = 3 - 2 = 1 > 0.$$

Άρα, επειδή η h είναι συνεχής και δεν έχει άλλη ρίζα στο $(0, 3)$, ισχύει

$$h(x) > 0, \quad x \in (0, 3).$$

Επίσης

$$h(4) = f(4) - 4 = 3 - 4 = -1 < 0.$$

Άρα

$$h(x) < 0, \quad x \in (3, 5).$$

Τέλος

$$h(6) = f(6) - 6 = \frac{13}{2} - 6 = \frac{1}{2} > 0.$$

Άρα

$$h(x) > 0, \quad x \in (5, 6].$$

Επομένως

$$f(x) > x \Leftrightarrow h(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (0, 3) \cup (5, 6].$$

Άρα η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in (0, 3) \cup (5, 6].$$

Δ.2 Επειδή

$$h(0) = h(3),$$

από το θεώρημα Rolle στο $[0, 3]$ υπάρχει

$$\xi_1 \in (0, 3)$$

τέτοιο ώστε

$$h'(\xi_1) = 0.$$

Επειδή

$$h(3) = h(5),$$

από το θεώρημα Rolle στο $[3, 5]$ υπάρχει

$$\xi_2 \in (3, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$h'(\xi_2) = 0.$$

Όμως

$$h'(x) = f'(x) - 1.$$

Άρα

$$h'(\xi_1) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi_1) = 1$$

και

$$h'(\xi_2) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi_2) = 1.$$

Επειδή

$$\xi_1 \in (0, 3) \quad \text{και} \quad \xi_2 \in (3, 5),$$

οι ρίζες αυτές είναι διαφορετικές και ανήκουν στο $(0, 5)$.

Επομένως η εξίσωση

$$f'(x) = 1$$

έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο διάστημα $(0, 5)$.

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα υπάρχουν

$$\xi_1 \in (0, 3) \quad \text{και} \quad \xi_2 \in (3, 5)$$

τέτοια ώστε

$$h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0.$$

Η h' είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ξ_1, ξ_2) .

Άρα, από το θεώρημα Rolle στη συνάρτηση h' στο $[\xi_1, \xi_2]$, υπάρχει

$$\eta \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 5)$$

τέτοιο ώστε

$$h''(\eta) = 0.$$

Όμως

$$h''(x) = f''(x),$$

αφού $(x)'' = 0$. Επομένως

$$f''(\eta) = 0$$

για κάποιο $\eta \in (0, 5)$.

Δ.4 Από το α' ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) > x, \quad x \in (0, 3).$$

Άρα

$$\int_0^3 f(x) \, dx > \int_0^3 x \, dx.$$

Υπολογίζουμε

$$\int_0^3 x \, dx = \frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}.$$

Επομένως

$$\int_0^3 f(x) \, dx > \frac{9}{2}.$$

Λύσεις διαγωνισμάτων προσομοίωσης

1ο Θέμα Α

A.1 Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Η f είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) , αφού x_1, x_2 είναι σημεία του διαστήματος Δ .

Επομένως, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

Επειδή $f'(\xi) > 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0.$$

Άρα

$$f(x_2) > f(x_1).$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

A.2 Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται συνάρτηση 1 – 1, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Ισοδύναμα:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

A.3 Η ευθεία $y = l$ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$, όταν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Λάθος**. Αν η f είναι κυρτή, η εφαπτομένη της βρίσκεται κάτω από τη γραφική της παράσταση.

β. **Λάθος**. Ένα θετικό ολοκλήρωμα δεν σημαίνει ότι η συνάρτηση παίρνει μόνο θετικές τιμές.

γ. **Λάθος**. Μια συνάρτηση 1 – 1 δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη.

δ. **Σωστό**. Η συνάρτηση $\eta\mu^3 x$ είναι περιττή, άρα

$$\int_{-a}^a \eta\mu^3 x \, dx = 0.$$

ε. **Λάθος**. Από τη σχέση $f(a)f(\beta) > 0$ δεν αποκλείεται η ύπαρξη ρίζας στο (a, β) .

2ο Θέμα Β

Η συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Επιπλέον

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}.$$

B.1 Για κάθε $x \in D_f$ είναι

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x-1}\right)' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 2$.
- ▶ Επειδή $(x-1)^2 > 0$ για κάθε $x \neq 1$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $x(x-2)$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+
$f(x)$		$\nearrow$		$\searrow$		$\searrow$	$\nearrow$

Επομένως η f είναι:

- ▶ γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$,
- ▶ γνησίως φθίνουσα στα $[0, 1)$ και $(1, 2]$,
- ▶ γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$.

Επειδή το πρόσημο της f' αλλάζει από + σε - στο $x = 0$, η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = \frac{1}{-1} = -1.$$

Επειδή το πρόσημο της f' αλλάζει από - σε + στο $x = 2$, η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x = 2$, με τιμή

$$f(2) = 2 + \frac{1}{1} = 3.$$

B.2 Για κάθε $x \in D_f$ είναι

$$f''(x) = \left(1 - \frac{1}{(x-1)^2}\right)' = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

Βρίσκουμε το πρόσημο της f'' :

- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2}{(x-1)^3} > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{2}{(x-1)^3} < 0 \Leftrightarrow x < 1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$		-	+
$f(x)$		↖	↗

Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 1)$ και κυρτή στο $(1, +\infty)$.

Η f'' δεν μηδενίζεται σε σημείο του πεδίου ορισμού της και το $x = 1$ δεν ανήκει στο D_f . Επομένως η C_f δεν έχει σημεία καμπής.

B.3 Για την κατακόρυφη ασύμπτωτη έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(x + \frac{1}{x-1} \right) = +\infty.$$

Άρα η ευθεία

$$x = 1$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0.$$

Άρα η ευθεία

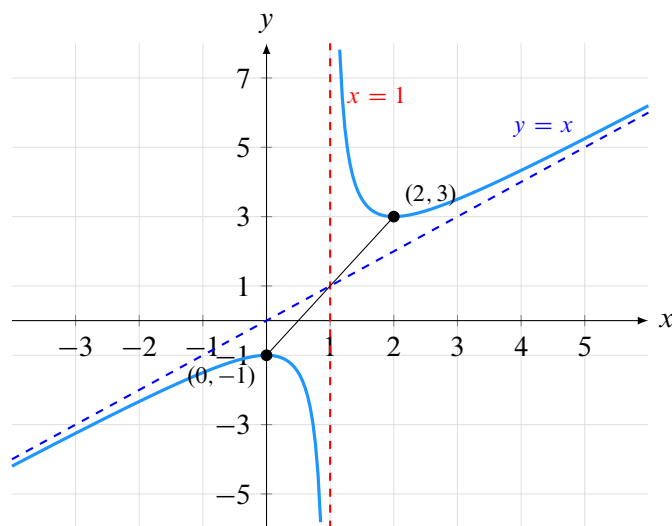
$$y = x$$

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$ και στο $+\infty$.

Οριζόντια ασύμπτωτη δεν υπάρχει, αφού

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

B.4 Από τα προηγούμενα ερωτήματα η γραφική παράσταση έχει την παρακάτω μορφή:



Για το σύνολο τιμών, με βάση τον πίνακα μεταβολών:

- ▶ Στο $(-\infty, 1)$ η μέγιστη τιμή είναι $f(0) = -1$, άρα

$$f((-\infty, 1)) = (-\infty, -1].$$

- ▶ Στο $(1, +\infty)$ η ελάχιστη τιμή είναι $f(2) = 3$, άρα

$$f((1, +\infty)) = [3, +\infty).$$

Επομένως

$$f(D_f) = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty).$$

3ο Θέμα Γ

Γ.1 Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$f'(x) = e^x - \lambda.$$

Αφού η C_f παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με 0 στο x_0 , σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει

$$f'(x_0) = 0 \Rightarrow e^{x_0} - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = e^{x_0}.$$

Επίσης

$$f(x_0) = 0 \Rightarrow e^{x_0} - \lambda x_0 = 0.$$

Με αντικατάσταση του $\lambda = e^{x_0}$ προκύπτει

$$e^{x_0} - e^{x_0} x_0 = 0 \Leftrightarrow e^{x_0}(1 - x_0) = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1.$$

Άρα

$$\lambda = e^{x_0} = e.$$

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(x) = e^x - ex \quad \text{και} \quad f'(x) = e^x - e.$$

Έστω $M(\alpha, f(\alpha))$ το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη στο M έχει εξίσωση

$$y - f(\alpha) = f'(\alpha)(x - \alpha).$$

Επειδή διέρχεται από το $A(0, -e^2)$, έχουμε

$$\begin{aligned} -e^2 - f(\alpha) &= f'(\alpha)(0 - \alpha) \\ -e^2 - (e^\alpha - e\alpha) &= -\alpha(e^\alpha - e) \\ -e^2 &= e^\alpha(1 - \alpha). \end{aligned}$$

Άρα

$$e^\alpha(\alpha - 1) = e^2.$$

Η τιμή $\alpha = 2$ επαληθεύει την εξίσωση, ενώ για $\alpha > 1$ η συνάρτηση $e^\alpha(\alpha - 1)$ είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως $\alpha = 2$.

Η ζητούμενη εφαπτομένη είναι

$$\begin{aligned} y - f(2) &= f'(2)(x - 2) \\ y - (e^2 - 2e) &= (e^2 - e)(x - 2) \\ y &= (e^2 - e)x - e^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$y = (e^2 - e)x - e^2.$$

Γ.3 Από το πρώτο ερώτημα η f παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με 0 στο $x = 1$, άρα

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Το χωρίο που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τον άξονα $y'y$ βρίσκεται στο διάστημα $[0, 1]$.

Επομένως το εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 (e^x - ex) \, dx \\ &= \left[e^x - \frac{ex^2}{2} \right]_0^1 = \left(e - \frac{e}{2} \right) - 1 = \frac{e}{2} - 1. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = \frac{e}{2} - 1.$$

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη και $y(t)$ η τεταγμένη του M τη χρονική στιγμή t . Τότε

$$y(t) = f(x(t)) = e^{x(t)} - ex(t).$$

Το εμβαδόν του τριγώνου OMK είναι

$$E(t) = \frac{1}{2}x(t)y(t) = \frac{1}{2}x(t)f(x(t)).$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , έχουμε

$$E'(t) = \frac{1}{2}x'(t)[f(x(t)) + x(t)f'(x(t))].$$

Τη χρονική στιγμή που $x = 2$ είναι $x'(t) = 2$, ενώ

$$f(2) = e^2 - 2e \quad \text{και} \quad f'(2) = e^2 - e.$$

Άρα

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{1}{2} \cdot 2 [f(2) + 2f'(2)] \\ &= e^2 - 2e + 2(e^2 - e) \\ &= 3e^2 - 4e. \end{aligned}$$

Επομένως ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής είναι

$$3e^2 - 4e \text{ μον}^2/\text{sec}.$$

4ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(t) = t^3 + e^t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Για κάθε $t \in \mathbb{R}$ είναι

$$g'(t) = 3t^2 + e^t > 0,$$

άρα η g είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Δ.1 Από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$g(f(x)) = x + e.$$

Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα, είναι συνάρτηση 1-1.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Leftrightarrow x_1 + e = x_2 + e \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Άρα η f είναι συνάρτηση 1-1, οπότε αντιστρέφεται.

Αν $y = f(x)$, τότε

$$y^3 + e^y = x + e \Leftrightarrow x = y^3 + e^y - e.$$

Αντίστροφα, για κάθε $y \in \mathbb{R}$, αν

$$x = y^3 + e^y - e,$$

τότε

$$g(f(x)) = x + e = y^3 + e^y = g(y).$$

Επειδή η g είναι 1-1, παίρνουμε $f(x) = y$. Άρα $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Άρα

$$f^{-1}(y) = y^3 + e^y - e, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε

$$x_1 + e < x_2 + e \Leftrightarrow g(f(x_1)) < g(f(x_2)).$$

Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Για το πρόσημο της f βρίσκουμε πρώτα τη ρίζα της:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 0^3 + e^0 = x + e \Leftrightarrow 1 = x + e \Leftrightarrow x = 1 - e.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε:

x	$(-\infty, 1 - e)$	$1 - e$	$(1 - e, +\infty)$
$f(x)$	$-$	0	$+$

Δ.3 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f(e^{x-1} + x^3 - 1) > 1 \Leftrightarrow e^{x-1} + x^3 - 1 > f^{-1}(1).$$

Είναι

$$f^{-1}(1) = 1^3 + e^1 - e = 1.$$

Άρα η ανίσωση γίνεται

$$e^{x-1} + x^3 - 1 > 1 \Leftrightarrow e^{x-1} + x^3 - 2 > 0.$$

Θεωρούμε

$$h(x) = e^{x-1} + x^3 - 2.$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$h'(x) = e^{x-1} + 3x^2 > 0,$$

άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης

$$h(1) = e^0 + 1 - 2 = 0.$$

Επομένως

$$h(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Άρα η λύση της ανίσωσης είναι

$$x \in (1, +\infty).$$

Δ.4 Από το Δ2 ερώτημα, η f είναι μη αρνητική στο διάστημα $[1 - e, 1]$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_{1-e}^1 f(x) \, dx.$$

Θέτουμε

$$y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y) = y^3 + e^y - e.$$

Τότε

$$dx = (3y^2 + e^y) \, dy.$$

Επιπλέον

$$x = 1 - e \Rightarrow y = f(1 - e) = 0$$

και

$$x = 1 \Rightarrow y = f(1) = 1,$$

αφού

$$f^{-1}(1) = 1.$$

Άρα

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 y(3y^2 + e^y) \, dy \\ &= \int_0^1 3y^3 \, dy + \int_0^1 ye^y \, dy \\ &= \left[\frac{3y^4}{4} \right]_0^1 + [e^y(y-1)]_0^1 \\ &= \frac{3}{4} + (0 - (-1)) \\ &= \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = \frac{7}{4}.$$

5ο Θέμα Α

A.1 Επειδή $f'(x) > 0$ στο (a, x_0) , η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(a, x_0]$, αφού είναι συνεχής στο x_0 . Άρα, για κάθε $x \in (a, x_0)$ ισχύει

$$f(x) < f(x_0).$$

Επίσης, επειδή $f'(x) < 0$ στο (x_0, β) , η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_0, \beta)$, αφού είναι συνεχής στο x_0 . Άρα, για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ ισχύει

$$f(x) < f(x_0).$$

Επομένως, για κάθε $x \in (a, \beta)$ με $x \neq x_0$ έχουμε

$$f(x) < f(x_0).$$

Άρα το $f(x_0)$ είναι **τοπικό μέγιστο** της f .

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

A.3 Μια συνάρτηση F λέγεται αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ , όταν είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει

$$F'(x) = f(x)$$

για κάθε $x \in \Delta$.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Είναι η ιδιότητα διατήρησης προσήμου συνεχούς συνάρτησης.

β. **Σωστό.** Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a) = 0.$$

γ. **Σωστό.** Για παράδειγμα, η $f(x) = \frac{1}{x}$ στο $\mathbb{R}^*$ είναι $1 - 1$, αλλά δεν είναι γνησίως μονότονη σε όλο το πεδίο ορισμού της.

δ. **Λάθος.** Μια κατακόρυφη ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης το πολύ σε ένα σημείο, και τη τέμνει μόνο αν η τετμημένη της ανήκει στο πεδίο ορισμού.

ε. **Σωστό.** Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι κυρτή σε όλο το $\mathbb{R}$ και δεν αλλάζει κυρτότητα.

6ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} \quad \text{και} \quad g(x) = \ln x.$$

B.1 Για να ορίζεται η $h = f \circ g$, πρέπει να ορίζεται η g , δηλαδή

$$x > 0.$$

Επειδή $D_f = \mathbb{R}$, δεν υπάρχει άλλος περιορισμός. Άρα

$$D_h = (0, +\infty).$$

Για κάθε $x > 0$ είναι

$$h(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = \frac{e^{\ln x}}{e^{\ln x} + 1} = \frac{x}{x + 1}.$$

Επομένως

$$h(x) = \frac{x}{x + 1}, \quad x > 0.$$

B.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$h'(x) = \left(\frac{x}{x + 1} \right)' = \frac{x + 1 - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2} > 0.$$

Άρα η h είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, +\infty)$, οπότε είναι 1-1 και αντιστρέφεται.

Για να βρούμε την αντίστροφη, θέτουμε

$$y = \frac{x}{x + 1}.$$

Τότε

$$y(x + 1) = x \Leftrightarrow yx + y = x \Leftrightarrow y = x(1 - y) \Leftrightarrow x = \frac{y}{1 - y}.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1.$$

Αφού η h είναι γνησίως αύξουσα, έχει σύνολο τιμών

$$h((0, +\infty)) = (0, 1).$$

Άρα

$$h^{-1}(x) = \frac{x}{1 - x}, \quad x \in (0, 1).$$

B.3 Υπολογίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x + 1} = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1.$$

B.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = h(x) - e^{-x} = \frac{x}{x + 1} - e^{-x}, \quad x \in [0, 1].$$

Η φ είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και

$$\varphi(0) = 0 - 1 = -1 < 0.$$

Επίσης

$$\varphi(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{e} > 0,$$

αφού $e > 2$. Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$\varphi(x_0) = 0 \Leftrightarrow h(x_0) = e^{-x_0}.$$

Για τη μοναδικότητα, για κάθε $x \in [0, 1]$ είναι

$$\varphi'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} + e^{-x} > 0.$$

Άρα η φ είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$, οπότε η ρίζα της είναι μοναδική.

Επομένως η εξίσωση

$$h(x) = e^{-x}$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

7ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(e) = \frac{2}{e}$$

και

$$x^2 f^2(x) - 2x \ln x \cdot f(x) + \ln^2 x - 1 = 0.$$

Γ.1 Η δοσμένη σχέση γράφεται

$$(xf(x) - \ln x)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (xf(x) - \ln x)^2 = 1.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$F(x) = xf(x) - \ln x, \quad x > 0.$$

Η F είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$ και από την προηγούμενη σχέση ισχύει

$$F(x) = 1 \quad \text{ή} \quad F(x) = -1.$$

Επειδή το $(0, +\infty)$ είναι διάστημα και η F είναι συνεχής, η F δεν μπορεί να αλλάζει τιμή ανάμεσα στα 1 και -1.

Επιπλέον

$$F(e) = ef(e) - \ln e = e \cdot \frac{2}{e} - 1 = 1.$$

Άρα για κάθε $x > 0$ είναι

$$xf(x) - \ln x = 1.$$

Επομένως

$$xf(x) = \ln x + 1 \Leftrightarrow f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}, \quad x > 0.$$

Γ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x + 1}{x} \right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (\ln x + 1)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -\ln x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow -\ln x < 0 \Leftrightarrow x > 1.$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, 1]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[1, +\infty)$.

Άρα παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$f(1) = \frac{\ln 1 + 1}{1} = 1.$$

Η f δεν παρουσιάζει ολικό ελάχιστο, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x + 1}{x} = -\infty.$$

Γ.3 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη και $y(t)$ η τεταγμένη του M τη χρονική στιγμή t . Τότε

$$y(t) = f(x(t)) = \frac{\ln x(t) + 1}{x(t)}.$$

Το εμβαδόν δίνεται από τη σχέση

$$E(t) = x(t)y(t) = x(t)f(x(t)).$$

Όμως

$$xf(x) = x \cdot \frac{\ln x + 1}{x} = \ln x + 1.$$

Άρα

$$E(t) = \ln x(t) + 1.$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , παίρνουμε

$$E'(t) = \frac{x'(t)}{x(t)}.$$

Τη χρονική στιγμή t_0 είναι

$$x(t_0) = e \quad \text{και} \quad x'(t_0) = 2e^2.$$

Επομένως

$$E'(t_0) = \frac{2e^2}{e} = 2e.$$

Άρα ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής είναι

$$2e \text{ μον}^2/\text{sec}.$$

8ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία

$$f(x) + e^{f(x)} = e^{x-1} - \ln x + \frac{e^{e^{x-1}}}{x}.$$

Δ.1 Θέτουμε

$$\varphi(x) = e^{x-1} - \ln x, \quad x > 0.$$

Τότε

$$e^{\varphi(x)} = e^{e^{x-1} - \ln x} = \frac{e^{e^{x-1}}}{e^{\ln x}} = \frac{e^{e^{x-1}}}{x}.$$

Άρα η δοσμένη σχέση γράφεται

$$f(x) + e^{f(x)} = \varphi(x) + e^{\varphi(x)}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(y) = y + e^y, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Επειδή

$$g'(y) = 1 + e^y > 0$$

για κάθε $y \in \mathbb{R}$, η g είναι γνησίως αύξουσα, άρα είναι 1-1.

Από τη σχέση

$$g(f(x)) = g(\varphi(x))$$

και επειδή η g είναι 1-1, προκύπτει

$$f(x) = \varphi(x) = e^{x-1} - \ln x.$$

Επομένως

$$f(x) = e^{x-1} - \ln x, \quad x > 0.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$$

και

$$f''(x) = e^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0.$$

Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Έστω $1 < a < \beta$. Η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) , οπότε από το Θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} = f'(\xi).$$

Επειδή $\xi > a$ και η f' είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f'(\xi) > f'(a).$$

Άρα

$$\frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} > e^{a-1} - \frac{1}{a}.$$

Δ.3 Έστω $x_0 \in (1, 2)$ το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ έχει εξίσωση

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Για να διέρχεται από το $O(0, 0)$, πρέπει

$$-f(x_0) = f'(x_0)(-x_0) \Leftrightarrow f(x_0) = x_0 f'(x_0).$$

Άρα

$$e^{x_0-1} - \ln x_0 = x_0 \left(e^{x_0-1} - \frac{1}{x_0} \right)$$

οπότε

$$e^{x_0-1}(1 - x_0) - \ln x_0 + 1 = 0.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\psi(x) = e^{x-1}(1 - x) - \ln x + 1, \quad x \in [1, 2].$$

Η ψ είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και

$$\psi(1) = 1 > 0.$$

Επίσης

$$\psi(2) = -e - \ln 2 + 1 < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\psi(x_0) = 0.$$

Για τη μοναδικότητα, για κάθε $x \in (1, 2)$ είναι

$$\psi'(x) = -xe^{x-1} - \frac{1}{x} < 0.$$

Άρα η ψ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, 2)$, οπότε έχει το πολύ μία ρίζα.

Επομένως υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $A(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Δ.4 Για κάθε $x \in (1, e]$ ισχύει

$$\ln x > 0.$$

Άρα

$$f(x) = e^{x-1} - \ln x < e^{x-1}$$

για κάθε $x \in (1, e]$. Επομένως

$$\int_1^e f(x) \, dx < \int_1^e e^{x-1} \, dx.$$

Υπολογίζουμε

$$\int_1^e e^{x-1} \, dx = [e^{x-1}]_1^e = e^{e-1} - 1.$$

Άρα

$$\int_1^e f(x) \, dx < e^{e-1} - 1.$$

9ο Θέμα Α

A.1 Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , υπάρχει το όριο

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Για $x \neq x_0$ έχουμε

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0 \cdot f'(x_0) = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

οπότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

A.2 Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A λέμε ότι παρουσιάζει ολικό μέγιστο ή απλά μέγιστο στο $x_0 \in A$, όταν

$$f(x) \leq f(x_0)$$

για κάθε $x \in A$. Η τιμή $f(x_0)$ λέγεται μέγιστη τιμή της f .

A.3 Το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της C_f , όταν η f είναι συνεχής στο x_0 και η γραφική της παράσταση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Εφόσον $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, η $g - f$ είναι συνεχής και θετική στο $[a, \beta]$, άρα

$$\int_a^\beta (g(x) - f(x)) \, dx > 0.$$

Επομένως

$$\int_a^\beta f(x) \, dx < \int_a^\beta g(x) \, dx.$$

β. **Σωστό.** Είναι άμεση συνέπεια του θεωρήματος Fermat.

γ. **Λάθος.** Για παράδειγμα

$$\int_0^{2\pi} \eta \mu x \, dx = 0,$$

ενώ $0 \neq 2\pi$.

δ. **Λάθος.** Το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ είναι

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f : f(x) \in D_g\},$$

όχι αναγκαστικά η τομή των πεδίων ορισμού.

ε. **Σωστό.** Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της C_f ως προς την ευθεία $y = x$.

10ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1}, & x < 1 \\ ax + \beta, & x \geq 1 \end{cases}.$$

B.1 Υπολογίζουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1}.$$

Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τη συζυγή παράσταση:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - 2)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 3 - 4}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 3} + 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{2}.$$

B.2 Επειδή η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(2, \frac{3}{4})$ και $2 \geq 1$, έχουμε

$$f(2) = \frac{3}{4} \Leftrightarrow 2a + \beta = \frac{3}{4}. \quad (1)$$

Για να είναι η f συνεχής στο $x_0 = 1$, πρέπει

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1).$$

Από το προηγούμενο ερώτημα,

$$\frac{1}{2} = a + \beta. \quad (2)$$

Αφαιρώντας τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουμε

$$a = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Άρα, από τη σχέση (2),

$$\beta = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Επομένως

$$a = \frac{1}{4}, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

B.3 Για $a = \frac{1}{4}$ και $\beta = \frac{1}{4}$ έχουμε

$$f(x) = \frac{x+1}{4}, \quad x \geq 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{4} = +\infty.$$

Για $x \rightarrow -\infty$ χρησιμοποιούμε τον κλάδο $x < 1$. Έχουμε

$$\sqrt{x^2 + 3} = |x| \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} = -x \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}},$$

αφού $x < 0$. Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

B.4 Στο διάστημα $[1, 3]$ ισχύει

$$f(x) = \frac{x+1}{4}.$$

Επειδή

$$\frac{x+1}{4} > 0$$

για κάθε $x \in [1, 3]$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^3 f(x) \, dx = \int_1^3 \frac{x+1}{4} \, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^3 = \frac{1}{4} \left(\frac{9}{2} + 3 - \frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 6 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = \frac{3}{2}.$$

11ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x - \ln x, \quad x > 0.$$

Γ.1 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

και

$$f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0.$$

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $(0, +\infty)$ και η C_f δεν έχει σημείο καμπής.

Για $x_0 = 1$ έχουμε

$$f(1) = 1 - \ln 1 = 1$$

και

$$f'(1) = 1 - 1 = 0.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη 1 είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = 1.$$

Γ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1.$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Επομένως η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(0, 1]$ και **γνησίως αύξουσα** στο $[1, +\infty)$.

Άρα παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1.$$

Συνεπώς, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f(x) \geq f(1) \Leftrightarrow x - \ln x \geq 1 \Leftrightarrow x - 1 \geq \ln x.$$

Επειδή η εκθετική συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, παίρνουμε

$$e^{x-1} \geq e^{\ln x} = x.$$

Άρα

$$e^{x-1} \geq x, \quad x > 0.$$

Γ.3 Έστω $A(\alpha, f(\alpha))$, με $\alpha > 0$, το σημείο επαφής. Η εφαπτομένη της C_f στο A έχει εξίσωση

$$y - f(\alpha) = f'(\alpha)(x - \alpha).$$

Επειδή διέρχεται από το $O(0, 0)$, έχουμε

$$-f(\alpha) = f'(\alpha)(-\alpha) \Leftrightarrow f(\alpha) = \alpha f'(\alpha).$$

Άρα

$$\alpha - \ln \alpha = \alpha \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \Leftrightarrow \alpha - \ln \alpha = \alpha - 1 \Leftrightarrow \ln \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = e.$$

Επομένως το σημείο επαφής είναι

$$A(e, e - 1)$$

και η κλίση της εφαπτομένης είναι

$$f'(e) = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e - 1}{e}.$$

Άρα η ζητούμενη εφαπτομένη είναι

$$y = \frac{e - 1}{e}x.$$

Γ.4 Έστω $x(t)$ η τετμημένη του M και $y(t) = f(x(t))$. Τότε

$$y(t) = x(t) - \ln x(t).$$

Αφού θ είναι η γωνία που σχηματίζει η OM με τον θετικό ημιάξονα των x , έχουμε

$$\varepsilon\phi\theta = \frac{y(t)}{x(t)} = \frac{x(t) - \ln x(t)}{x(t)} = 1 - \frac{\ln x(t)}{x(t)}.$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , παίρνουμε

$$\frac{1}{\sin^2\theta} \theta'(t) = -\frac{1 - \ln x(t)}{x^2(t)} x'(t).$$

Τη χρονική στιγμή t_0 είναι

$$x(t_0) = e^2 \quad \text{και} \quad x'(t_0) = e.$$

Άρα

$$-\frac{1 - \ln x(t_0)}{x^2(t_0)} x'(t_0) = -\frac{1 - 2}{e^4} \cdot e = \frac{1}{e^3}.$$

Επίσης

$$\varepsilon\phi\theta(t_0) = 1 - \frac{2}{e^2} = \frac{e^2 - 2}{e^2}.$$

Επομένως

$$\sin^2\theta(t_0) = \frac{1}{1 + \varepsilon\phi^2\theta(t_0)} = \frac{e^4}{e^4 + (e^2 - 2)^2}.$$

Άρα

$$\begin{aligned}\theta'(t_0) &= \frac{1}{e^3} \cdot \frac{e^4}{e^4 + (e^2 - 2)^2} \\ &= \frac{e}{e^4 + (e^2 - 2)^2} = \frac{e}{2e^4 - 4e^2 + 4}.\end{aligned}$$

Ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής είναι

$$\theta'(t_0) = \frac{e}{2e^4 - 4e^2 + 4} \text{ ραδ/sec.}$$

12ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία

$$f(x)e^{f(x)} = e^{x-1}e^{e^{x-1}}, \quad x > 0.$$

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(t) = te^t, \quad t > 0.$$

Για κάθε $t > 0$ είναι

$$g'(t) = e^t + te^t = e^t(t + 1) > 0.$$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, οπότε είναι 1-1.

Η δοσμένη σχέση γράφεται

$$g(f(x)) = g(e^{x-1}).$$

Επειδή η g είναι 1-1, προκύπτει

$$f(x) = e^{x-1}.$$

Επομένως ο τύπος της συνάρτησης προσδιορίζεται μονοσήμαντα και είναι

$$f(x) = e^{x-1}, \quad x > 0.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = e^{x-1} > 0,$$

άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επίσης

$$f''(x) = e^{x-1} > 0,$$

άρα η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη 1 είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 1 = x - 1 \Leftrightarrow y = x.$$

Επειδή η f είναι κυρτή, η C_f βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της. Άρα

$$f(x) \geq x$$

για κάθε $x > 0$, με ισότητα μόνο για $x = 1$.

Στο διάστημα $(0, 1)$ έχουμε λοιπόν

$$f(x) > x.$$

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 f(x) \, dx > \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx > \frac{1}{2}.$$

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f(x) \geq x$$

και η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$. Επομένως

$$\int_0^2 f(x) \, dx > \int_0^2 x \, dx = 2.$$

Η ακριβής τιμή του ολοκληρώματος είναι

$$\int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^2 e^{x-1} \, dx = [e^{x-1}]_0^2 = e - e^{-1}.$$

Άρα

$$\int_0^2 f(x) \, dx = e - \frac{1}{e}.$$

Δ.4 Για να ορίζεται η ανίσωση, πρέπει

$$x^2 + 1 > 0 \quad \text{και} \quad x + 1 > 0.$$

Η πρώτη ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ενώ η δεύτερη δίνει

$$x > -1.$$

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f(x^2 + 1) > f(x + 1) \Leftrightarrow x^2 + 1 > x + 1 \Leftrightarrow x^2 - x > 0 \Leftrightarrow x(x - 1) > 0.$$

Άρα

$$x < 0 \quad \text{ή} \quad x > 1.$$

Με τον περιορισμό $x > -1$, η λύση είναι

$$x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty).$$

13ο Θέμα Α

A.1 Γνωρίζουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0.$$

Άρα, για κάθε φυσικό k , από τις ιδιότητες των ορίων έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 \\ &= P(x_0). \end{aligned}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, όταν:

- ▶ είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (a, β) ,
- ▶ είναι συνεχής από δεξιά στο a , δηλαδή $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$,

▶ είναι συνεχής από αριστερά στο β , δηλαδή $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$.

A.3 Η ευθεία

$$y = \lambda x + \beta$$

ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$, όταν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_a^\beta f'(x) dx = f(\beta) - f(a).$$

β. **Σωστό.** Αν η f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο διαφορετικά σημεία, τότε θα υπάρχουν $x_1 \neq x_2$ με $f(x_1) = f(x_2) = 0$, άτοπο αφού η f είναι 1-1.

γ. **Σωστό.** Για τη σταθερή συνάρτηση $f(x) = c$ ισχύει

$$\int_a^b c dx = c(b - a).$$

δ. **Λάθος.** Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της C_f ως προς την ευθεία $y = x$.

ε. **Λάθος.** Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει την ύπαρξη τουλάχιστον μίας ρίζας, όχι πεπερασμένο πλήθος ριζών.

14ο Θέμα B

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 0.$$

B.1 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e$.
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < e$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x < 0 \Leftrightarrow x > e$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $(0, e]$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[e, +\infty)$.

Άρα παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = e$, με τιμή

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

Επειδή $\pi > e$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$, έχουμε

$$f(\pi) < f(e) \Leftrightarrow \frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}.$$

Άρα

$$e \ln \pi < \pi \Leftrightarrow \ln \pi^e < \ln e^\pi.$$

Επειδή η $\ln$ είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει

$$\pi^e < e^\pi.$$

B.2 Για την κατακόρυφη ασύμπτωτη εξετάζουμε το όριο στο 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty.$$

Άρα η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Για την οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

B.3 Για $\lambda = 2$ η εξίσωση γίνεται

$$x^2 = e^x, \quad x > 0.$$

Επειδή τα δύο μέλη είναι θετικά, παίρνουμε λογαρίθμους:

$$2 \ln x = x \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{2}.$$

Από το πρώτο ερώτημα γνωρίζουμε ότι

$$f(x) \leq \frac{1}{e}$$

για κάθε $x > 0$. Επειδή $e > 2$, έχουμε

$$\frac{1}{e} < \frac{1}{2}.$$

Άρα η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$ είναι αδύνατη.

Επομένως η εξίσωση

$$x^2 = e^x$$

έχει

$$0 \text{ ρίζες}$$

στο $(0, +\infty)$.

B.4 Στο διάστημα $[1, e]$ ισχύει

$$\ln x \geq 0,$$

άρα $f(x) \geq 0$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx \\ &= \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^e = \frac{\ln^2 e}{2} - \frac{\ln^2 1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = \frac{1}{2}.$$

15ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \sqrt{x+1} - 1.$$

Γ.1 Η ευθεία $x = a$ τέμνει τον άξονα Ox στο σημείο

$$B(a, 0)$$

και τη γραφική παράσταση της f στο σημείο

$$A(a, f(a)) \equiv A(a, \sqrt{a+1} - 1).$$

Επειδή $a > 0$, έχουμε

$$\sqrt{a+1} - 1 > 0.$$

Το τρίγωνο OAB είναι ορθογώνιο στο B , με

$$OB = a \quad \text{και} \quad AB = \sqrt{a+1} - 1.$$

Άρα το εμβαδόν του είναι

$$E(a) = \frac{1}{2} OB \cdot AB = \frac{1}{2} a(\sqrt{a+1} - 1).$$

Γ.2 Έχουμε

$$E(a) = \frac{1}{2} a(\sqrt{a+1} - 1).$$

Παραγωγίζοντας ως προς a , παίρνουμε

$$E'(a) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{a+1} - 1 + \frac{a}{2\sqrt{a+1}} \right).$$

Επειδή $a = a(t)$, με τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε

$$\frac{dE}{dt} = E'(a) \cdot a'(t).$$

Τη χρονική στιγμή που $a = 3$ είναι $a'(t) = 2$, άρα

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{4} - 1 + \frac{3}{2\sqrt{4}} \right) \cdot 2 \\ &= 2 - 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Επομένως ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής είναι

$$\frac{7}{4} \text{ μον}^2/\text{sec}.$$

Γ.3 Υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \int_0^3 f(x) \, dx &= \int_0^3 (\sqrt{x+1} - 1) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} - x \right]_0^3 \\ &= \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} - 3 \right) - \frac{2}{3} \\ &= \left(\frac{16}{3} - 3 \right) - \frac{2}{3} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\int_0^3 f(x) \, dx = \frac{5}{3}.$$

Γ.4 Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

Πολλαπλασιάζουμε με τη συζυγή παράσταση:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

160 Θέμα Δ

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = 0$ και

$$f'(x) - f(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x)e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x)e^{-x} + f(x)(e^{-x})' \\ &= f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} \\ &= e^{-x}(f'(x) - f(x)). \end{aligned}$$

Επειδή

$$e^{-x} > 0 \quad \text{και} \quad f'(x) - f(x) > 0,$$

έχουμε

$$g'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης

$$g(0) = f(0)e^0 = 0.$$

Αν $x < 0$, τότε

$$g(x) < g(0) = 0 \Leftrightarrow f(x)e^{-x} < 0.$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, προκύπτει

$$f(x) < 0.$$

Αν $x > 0$, τότε

$$g(x) > g(0) = 0 \Leftrightarrow f(x)e^{-x} > 0.$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, προκύπτει

$$f(x) > 0.$$

Άρα

$$f(x) < 0 \text{ για } x < 0 \quad \text{και} \quad f(x) > 0 \text{ για } x > 0.$$

Δ.3 Για κάθε $x > 0$, από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(x) > 0.$$

Από τη δοσμένη ανισότητα

$$f'(x) - f(x) > 0$$

παίρνουμε

$$f'(x) > f(x) > 0.$$

Άρα

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$.

Έστω $0 \leq x_1 < x_2$. Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[x_1, x_2]$, υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

Επειδή $\xi > 0$, έχουμε $f'(\xi) > 0$. Άρα

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \Leftrightarrow f(x_2) > f(x_1).$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Δ.4 Έστω επιπλέον ότι

$$f(1) = e.$$

Τότε

$$g(1) = f(1)e^{-1} = ee^{-1} = 1.$$

Επειδή η g είναι γνησίως αύξουσα, για κάθε $x > 1$ έχουμε

$$g(x) > g(1) \Leftrightarrow f(x)e^{-x} > 1 \Leftrightarrow f(x) > e^x.$$

Επίσης, για κάθε $x \in (0, 1)$ έχουμε

$$g(x) < g(1) \Leftrightarrow f(x)e^{-x} < 1 \Leftrightarrow f(x) < e^x.$$

Έστω, προς άτοπο, ότι υπάρχει εφαπτομένη της C_f σε σημείο με τετμημένη $x_0 > 1$ που σχηματίζει με τον θετικό ημιάξονα Ox γωνία $\omega \leq 45^\circ$.

Η κλίση της εφαπτομένης είναι

$$\lambda = f'(x_0).$$

Από τη δοσμένη ανισότητα και από το ότι $x_0 > 1$, έχουμε

$$f'(x_0) > f(x_0) > e^{x_0} > e > 1.$$

Άρα

$$\lambda > 1.$$

Επομένως

$$\varepsilon\varphi\omega = \lambda > 1 = \varepsilon\varphi 45^\circ,$$

οπότε

$$\omega > 45^\circ,$$

άτοπο. Άρα δεν υπάρχει τέτοια εφαπτομένη.

17ο Θέμα Α

A.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - g(x), \quad x \in \Delta.$$

Η h είναι συνεχής στο Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ . Επιπλέον

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ .

Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Η h είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) , οπότε από το Θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{h(x_2) - h(x_1)}{x_2 - x_1} = h'(\xi) = 0.$$

Άρα

$$h(x_2) = h(x_1).$$

Επομένως η h είναι σταθερή στο Δ , δηλαδή υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε

$$h(x) = c$$

για κάθε $x \in \Delta$. Άρα

$$f(x) - g(x) = c \Leftrightarrow f(x) = g(x) + c$$

για κάθε $x \in \Delta$.

A.2 Μια συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, όταν υπάρχει περιοχή του x_0 τέτοια ώστε

$$f(x) \geq f(x_0)$$

για κάθε x της περιοχής που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

A.3 Η ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f , όταν ένα τουλάχιστον από τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

είναι $+\infty$ ή $-\infty$.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Λάθος.** Η $f(x) = e^x$ είναι $1 - 1$, αλλά δεν έχει σημείο καμπής.

β. **Σωστό.** Για συνεχείς συναρτήσεις ισχύει

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

γ. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η $f(x) = x$ στο $(0, 1)$ δεν έχει απόλυτο μέγιστο ούτε απόλυτο ελάχιστο.

δ. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει $f'(0) = 0$, αλλά στο $x = 0$ δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο.

ε. **Σωστό.** Για κάθε συνάρτηση για την οποία ορίζεται το ολοκλήρωμα ισχύει

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

18ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 + x - 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, έχει πεδίο τιμών

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Αφού $0 \in f(\mathbb{R})$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα είναι μοναδική. Μάλιστα

$$f(1) = 1 + 1 - 2 = 0.$$

Άρα η f έχει ακριβώς μία ρίζα, το $x = 1$.

B.2 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, είναι συνάρτηση 1-1, άρα αντιστρέφεται με καθολικό τρόπο. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f , δηλαδή

$$D_{f^{-1}} = \mathbb{R}.$$

Για το $f^{-1}(-2)$ έχουμε

$$f^{-1}(-2) = y \Leftrightarrow f(y) = -2 \Leftrightarrow y^3 + y - 2 = -2 \Leftrightarrow y^3 + y = 0.$$

Άρα

$$y(y^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0.$$

Επομένως

$$f^{-1}(-2) = 0.$$

Για το $f^{-1}(8)$ έχουμε

$$f(2) = 2^3 + 2 - 2 = 8.$$

Επειδή η f είναι 1-1, προκύπτει

$$f^{-1}(8) = 2.$$

B.3 Θέτουμε

$$t = f^{-1}(x).$$

Τότε

$$x = f(t) = t^3 + t - 2.$$

Όταν $x \rightarrow -2$, έχουμε

$$t \rightarrow f^{-1}(-2) = 0.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f^{-1}(x) - 0}{x + 2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{f(t) + 2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t^3 + t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2 + 1} = 1. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f^{-1}(x) - 0}{x + 2} = 1.$$

B.4 Στο διάστημα $[-2, 8]$ η f^{-1} είναι μη αρνητική, αφού είναι γνησίως αύξουσα και

$$f^{-1}(-2) = 0.$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_{-2}^8 f^{-1}(x) \, dx.$$

Θέτουμε

$$x = f(t) = t^3 + t - 2.$$

Τότε

$$dx = f'(t) \, dt = (3t^2 + 1) \, dt.$$

Τα άκρα γίνονται:

$$x = -2 \Rightarrow t = 0 \quad \text{και} \quad x = 8 \Rightarrow t = 2.$$

Άρα

$$\begin{aligned} E &= \int_0^2 t(3t^2 + 1) \, dt \\ &= \int_0^2 (3t^3 + t) \, dt \\ &= \left[\frac{3t^4}{4} + \frac{t^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 12 + 2 = 14. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = 14.$$

19ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = (x - 1) \ln x, \quad x > 0.$$

Γ.1 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \ln x + \frac{x-1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Έχουμε

$$h'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0,$$

άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Επειδή

$$h(1) = 0,$$

παίρνουμε

$$h(x) < 0 \quad \text{για } 0 < x < 1$$

και

$$h(x) > 0 \quad \text{για } x > 1.$$

Επομένως

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } 0 < x < 1$$

και

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } x > 1.$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		$\searrow$	$\nearrow$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επιπλέον

$$f(1) = 0,$$

οπότε η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, με ελάχιστη τιμή 0.

Για την κυρτότητα έχουμε

$$f''(x) = \left(\ln x + 1 - \frac{1}{x} \right)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x+1}{x^2} > 0.$$

Άρα η f είναι **κυρτή** στο $(0, +\infty)$.

Γ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$ με τιμή 0. Άρα, για κάθε $x > 0$,

$$f(x) \geq f(1) = 0.$$

Επομένως

$$(x-1) \ln x \geq 0, \quad x > 0.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο για

$$x = 1.$$

Γ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, στο διάστημα $[1, e]$ ισχύει

$$f(x) \geq 0.$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^e (x-1) \ln x \, dx.$$

Με ολοκλήρωση κατά παράγοντες, παίρνουμε

$$\begin{aligned} E &= \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} - x \right)' \ln x \, dx \\ &= \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \left(\frac{e^2}{4} - e - \frac{1}{4} + 1 \right) \\ &= \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = \frac{e^2 - 3}{4}.$$

Γ.4 Η ευθεία

$$y = \left(2 - \frac{1}{e}\right)x - 2026$$

έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = 2 - \frac{1}{e}.$$

Ζητούμε σημείο της C_f με τετμημένη $x_0 > 1$ τέτοιο ώστε

$$f'(x_0) = 2 - \frac{1}{e}.$$

Επειδή

$$f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x},$$

δοκιμάζουμε $x_0 = e$ και βρίσκουμε

$$f'(e) = 1 + 1 - \frac{1}{e} = 2 - \frac{1}{e}.$$

Άρα η εφαπτομένη είναι παράλληλη στη δοσμένη ευθεία στο σημείο με τετμημένη e .

Η τεταγμένη του σημείου είναι

$$f(e) = (e - 1) \ln e = e - 1.$$

Επομένως το ζητούμενο σημείο είναι

$$M(e, e - 1).$$

20ο Θέμα Δ

Θεωρούμε συνάρτηση $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία

$$f(0) = f'(0) = f'(2) = 0$$

και

$$\int_0^2 (x - 2) f''(x) \, dx = 1.$$

Δ.1 Με ολοκλήρωση κατά παράγοντες έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x - 2) f''(x) \, dx &= [(x - 2) f'(x)]_0^2 - \int_0^2 f'(x) \, dx \\ &= 0 - [f(x)]_0^2 \\ &= -(f(2) - f(0)) \\ &= -f(2). \end{aligned}$$

Επειδή το ολοκλήρωμα ισούται με 1, προκύπτει

$$-f(2) = 1 \Leftrightarrow f(2) = -1.$$

Δ.2 Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f στο $[0, 2]$, υπάρχει $c \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-1 - 0}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\Phi(x) = 3f'(x) + \frac{1}{1 + f^2(x)}.$$

Η Φ είναι συνεχής στο $[0, c]$. Επιπλέον

$$\Phi(0) = 3f'(0) + \frac{1}{1 + f^2(0)} = 1 > 0.$$

Ακόμη

$$\Phi(c) = 3 \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{1 + f^2(c)} \leq -\frac{3}{2} + 1 = -\frac{1}{2} < 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\Phi(\xi) = 0.$$

Δηλαδή

$$3f'(\xi) + \frac{1}{1 + f^2(\xi)} = 0 \Leftrightarrow 3f'(\xi) = \frac{-1}{1 + f^2(\xi)}.$$

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα του Θεωρήματος Μέσης Τιμής υπάρχει $c \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(c) = -\frac{1}{2}.$$

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f' στο $[0, c]$, υπάρχει $u \in (0, c)$ τέτοιο ώστε

$$f''(u) = \frac{f'(c) - f'(0)}{c - 0} = \frac{-\frac{1}{2} - 0}{c} < 0.$$

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f' στο $[c, 2]$, υπάρχει $v \in (c, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f''(v) = \frac{f'(2) - f'(c)}{2 - c} = \frac{0 + \frac{1}{2}}{2 - c} > 0.$$

Άρα η συνεχής συνάρτηση f'' παίρνει και αρνητικές και θετικές τιμές στο $(0, 2)$. Επομένως η κυρτότητα της f αλλάζει τουλάχιστον μία φορά στο $(0, 2)$, άρα η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει τουλάχιστον ένα σημείο καμπής στο διάστημα $(0, 2)$.

Δ.4 Θέτουμε

$$\psi(x) = f'(x) + \frac{1}{2}, \quad x \in [0, 2].$$

Η ψ είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και

$$\psi(0) = \psi(2) = \frac{1}{2} > 0.$$

Επίσης

$$\int_0^2 \psi(x) \, dx = \int_0^2 f'(x) \, dx + \int_0^2 \frac{1}{2} \, dx = f(2) - f(0) + 1 = -1 + 1 = 0.$$

Αν ήταν $\psi(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 2]$, τότε, επειδή $\psi(0) > 0$, θα είχαμε

$$\int_0^2 \psi(x) \, dx > 0,$$

άτοπο. Άρα υπάρχει $c \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\psi(c) < 0.$$

Επειδή $\psi(0) > 0$ και $\psi(c) < 0$, από το θεώρημα Bolzano υπάρχει $x_1 \in (0, c)$ τέτοιο ώστε

$$\psi(x_1) = 0 \Leftrightarrow f'(x_1) = -\frac{1}{2}.$$

Επειδή $\psi(c) < 0$ και $\psi(2) > 0$, υπάρχει $x_2 \in (c, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\psi(x_2) = 0 \Leftrightarrow f'(x_2) = -\frac{1}{2}.$$

Έτσι $x_1 < x_2$ και

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2 - 2 = -4.$$

Δ.5 Δίνεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -2.$$

Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{f(x)} = 1$$

αφού $f(x) \rightarrow 0$. Επίσης

$$x^2 f(x) + f^2(x) = f(x)(x^2 + f(x)).$$

Άρα

$$\frac{\eta\mu f(x)}{x^2 f(x) + f^2(x)} = \frac{\eta\mu f(x)}{f(x)} \cdot \frac{1}{x^2 + f(x)}.$$

Όμως

$$\frac{x^2 + f(x)}{x^2} = 1 + \frac{f(x)}{x^2} \rightarrow 1 - 2 = -1.$$

Άρα

$$x^2 + f(x) \sim -x^2$$

και επομένως

$$\frac{1}{x^2 + f(x)} \rightarrow -\infty.$$

Συνεπώς

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{x^2 f(x) + f^2(x)} = -\infty.$$

21ο Θέμα Α

A.1 Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$\begin{aligned} (f + g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f + g)(x) - (f + g)(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right]. \end{aligned}$$

Επειδή οι f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τα δύο όρια υπάρχουν. Άρα

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Επομένως η $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

A.2 Το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f , όταν η f είναι συνεχής στο x_0 και η γραφική της παράσταση αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .

A.3 Η ευθεία

$$y = y_0$$

λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$, όταν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_a^\beta f'(x) \, dx = f(\beta) - f(a).$$

β. **Σωστό.** Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι 1-1, άρα αντιστρέφεται στο σύνολο τιμών της.

γ. **Λάθος.** Αν δύο συναρτήσεις έχουν ίσες παραγώγους σε διάστημα, τότε διαφέρουν κατά σταθερά, δεν είναι υποχρεωτικά ίδιες.

δ. **Λάθος.** Ισχύει

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

για κάθε a , όχι μόνο για $a = 0$.

ε. **Σωστό.** Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και κοίλη σε διάστημα Δ , τότε ισχύει $f''(x) \leq 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ .

22ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = (x-1)e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, άρα δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

Στο $+\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{DLH}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Στο $-\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{-x} = -\infty,$$

οπότε δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

B.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)'e^{-x} + (x-1)(e^{-x})' \\ &= e^{-x} - (x-1)e^{-x} \\ &= e^{-x}(2-x). \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $2-x$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$.
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 2$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 2$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗		↘

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 2$, με τιμή

$$f(2) = e^{-2} = \frac{1}{e^2}.$$

B.3 Από το προηγούμενο ερώτημα

$$f'(x) = e^{-x}(2-x).$$

Άρα

$$\begin{aligned} f''(x) &= (e^{-x})'(2-x) + e^{-x}(2-x)' \\ &= -e^{-x}(2-x) - e^{-x} \\ &= e^{-x}(x-3). \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f'' είναι το πρόσημο του $x-3$:

- ▶ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$.
- ▶ $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 3$.
- ▶ $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κυρτότητα της f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	↷		↶

Άρα η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 3]$ και κυρτή στο $[3, +\infty)$.

Η C_f έχει σημείο καμπής το

$$A(3, f(3)) \equiv A\left(3, \frac{2}{e^3}\right).$$

B.4 Στο διάστημα $[1, 2]$ ισχύει

$$f(x) = (x-1)e^{-x} \geq 0.$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_1^2 (x-1)e^{-x} dx.$$

Επειδή

$$(-xe^{-x})' = (x-1)e^{-x},$$

έχουμε

$$\begin{aligned} E &= [-xe^{-x}]_1^2 \\ &= -2e^{-2} + e^{-1} \\ &= \frac{1}{e} - \frac{2}{e^2} = \frac{e-2}{e^2}. \end{aligned}$$

Άρα

$$E = \frac{e-2}{e^2}.$$

23ο Θέμα Γ

Ο όγκος της κυλινδρικής κονσέρβας είναι σταθερός και ίσος με

$$V = 500 \text{ cm}^3.$$

Γ.1 Για κύλινδρο ακτίνας r και ύψους h έχουμε

$$V = \pi r^2 h.$$

Άρα

$$\pi r^2 h = 500 \Leftrightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

Το εμβαδόν των δύο βάσεων είναι

$$2\pi r^2,$$

οπότε το κόστος των βάσεων είναι

$$0,02 \cdot 2\pi r^2 = 0,04\pi r^2.$$

Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας είναι

$$2\pi r h = 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = \frac{1000}{r},$$

οπότε το κόστος της παράπλευρης επιφάνειας είναι

$$0,01 \cdot \frac{1000}{r} = \frac{10}{r}.$$

Επομένως το συνολικό κόστος είναι

$$K(r) = 0,04\pi r^2 + \frac{10}{r}, \quad r > 0.$$

Γ.2 Για κάθε $r > 0$ είναι

$$K'(r) = 0,08\pi r - \frac{10}{r^2} = \frac{0,08\pi r^3 - 10}{r^2}.$$

Επειδή $r^2 > 0$, το πρόσημο της K' είναι το πρόσημο του

$$0,08\pi r^3 - 10.$$

Έχουμε

$$K'(r) = 0 \Leftrightarrow 0,08\pi r^3 = 10 \Leftrightarrow r^3 = \frac{125}{\pi} \Leftrightarrow r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Άρα

$$K'(r) < 0 \quad \text{για } 0 < r < \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}$$

και

$$K'(r) > 0 \quad \text{για } r > \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Επομένως η K είναι γνησίως φθίνουσα στο

$$\left(0, \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}\right]$$

και γνησίως αύξουσα στο

$$\left[\frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}, +\infty\right).$$

Άρα το συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται μοναδικά για

$$r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Γ.3 Θέτουμε

$$r_0 = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Τότε

$$\begin{aligned} K(r_0) &= 0,04\pi \cdot \frac{25}{\pi^{2/3}} + \frac{10}{5/\pi^{1/3}} \\ &= \pi^{1/3} + 2\pi^{1/3} \\ &= 3\sqrt[3]{\pi}. \end{aligned}$$

Επειδή $\pi < 8$, έχουμε

$$\sqrt[3]{\pi} < 2$$

και άρα

$$K(r_0) = 3\sqrt[3]{\pi} < 6 < 15.$$

Επιπλέον

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} K(r) = +\infty.$$

Η K είναι συνεχής στο $[r_0, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό. Επομένως, από το θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$R > r_0 = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}$$

τέτοιο ώστε

$$K(R) = 15.$$

Γ.4 Από τη σχέση σταθερού όγκου

$$\pi r^2 h = 500$$

παραγωγίζουμε ως προς τον χρόνο:

$$\pi (2rr'h + r^2 h') = 0.$$

Εναλλακτικά,

$$h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

Άρα

$$h' = -\frac{1000}{\pi r^3} r'.$$

Τη χρονική στιγμή t_0 έχουμε

$$r(t_0) = 5 \quad \text{και} \quad r'(t_0) = 0,5 = \frac{1}{2}.$$

Επομένως

$$h'(t_0) = -\frac{1000}{\pi \cdot 5^3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{4}{\pi}.$$

Άρα

$$h'(t_0) = -\frac{4}{\pi} \text{ cm/sec.}$$

 24ο Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(1) = e$$

και

$$f'(x) > 2xf(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x)e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η g είναι παραγωγίσιμη και

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x)e^{-x^2} + f(x)(e^{-x^2})' \\ &= e^{-x^2}(f'(x) - 2xf(x)). \end{aligned}$$

Επειδή

$$e^{-x^2} > 0 \quad \text{και} \quad f'(x) - 2xf(x) > 0,$$

έχουμε

$$g'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Για $x > 1$ έχουμε

$$g(x) > g(1) \Leftrightarrow f(x)e^{-x^2} > f(1)e^{-1} \Leftrightarrow f(x)e^{-x^2} > 1.$$

Άρα

$$f(x) > e^{x^2}, \quad x > 1.$$

Δ.2 Για κάθε $x > 1$, από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f(x) > e^{x^2} > 0.$$

Επειδή $x > 1$, ισχύει $2x > 0$, άρα

$$f'(x) > 2xf(x) > 0.$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

Επιπλέον, για κάθε $x > 1$,

$$f(x) > e^{x^2}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} = +\infty,$$

από κριτήριο σύγκρισης παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Δ.3 Η f είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$. Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = f(2) - f(1).$$

Για το ίδιο ξ έχουμε, από τη δοσμένη ανισότητα,

$$f'(\xi) > 2\xi f(\xi).$$

Επειδή $\xi > 1$ και από το πρώτο ερώτημα

$$f(\xi) > e^{\xi^2} > e,$$

παίρνουμε

$$2\xi f(\xi) > 2e.$$

Άρα

$$f(2) - f(1) = f'(\xi) > 2e.$$

Επομένως

$$f(2) - f(1) > 2e.$$

Δ.4 Για κάθε $a > 1$, από τη δοσμένη ανισότητα και το Δ1 ερώτημα έχουμε

$$f'(a) > 2af(a) > 2ae^{a^2}.$$

Άρα ο ρυθμός μεταβολής της f στο σημείο με τετμημένη $a > 1$ είναι αυστηρά μεγαλύτερος από

$$2ae^{a^2}.$$

Έστω, προς άτοπο, ότι υπάρχει εφαπτομένη της C_f σε σημείο με τετμημένη $x_0 > 1$, η οποία σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega \leq 45^\circ$.

Η κλίση της εφαπτομένης είναι

$$\lambda = f'(x_0).$$

Από το προηγούμενο συμπέρασμα,

$$f'(x_0) > 2x_0e^{x_0^2}.$$

Επειδή $x_0 > 1$, έχουμε

$$2x_0e^{x_0^2} > 2e > 1.$$

Άρα

$$\lambda = f'(x_0) > 1.$$

Όμως, αν $\omega \leq 45^\circ$, τότε

$$\lambda = \epsilon\phi\omega \leq \epsilon\phi 45^\circ = 1,$$

άτοπο. Επομένως δεν υπάρχει τέτοια εφαπτομένη.

25ο Θέμα Α

A.1 Θεώρημα Μέσης Τιμής. Έστω μια συνάρτηση f συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) . Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

Για την απόδειξη θεωρούμε τη συνάρτηση

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}(x - a), \quad x \in [a, \beta].$$

Η φ είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) . Επιπλέον

$$\varphi(a) = f(a)$$

και

$$\varphi(\beta) = f(\beta) - \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}(\beta - a) = f(a).$$

Άρα

$$\varphi(a) = \varphi(\beta).$$

Επομένως, από το θεώρημα Rolle, υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$\varphi'(\xi) = 0.$$

Όμως

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

Άρα

$$f'(\xi) - \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} = 0$$

και επομένως

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

A.2 Ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνεχούς συνάρτησης f από το a στο β ονομάζουμε τον αριθμό

$$\int_a^\beta f(x) \, dx = F(\beta) - F(a),$$

όπου F είναι μια παράγουσα της f στο διάστημα που περιέχει τα a, β .

A.3 Οι τρεις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle είναι:

- ▶ η f να είναι συνεχής στο $[a, \beta]$,
- ▶ η f να είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) ,
- ▶ να ισχύει $f(a) = f(\beta)$.

Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

- α. **Σωστό.** Για κάθε x ισχύει $|f(x)| \geq 0$.
- β. **Λάθος.** Σε κάθε επιμέρους διάστημα η f είναι σταθερή, αλλά οι σταθερές μπορεί να είναι διαφορετικές.
- γ. **Λάθος.** Γενικά η σύνθεση δεν είναι αντιμεταθετική, δηλαδή $g \circ f \neq f \circ g$.
- δ. **Λάθος.** Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, αλλά δεν είναι $1 - 1$.
- ε. **Σωστό.** Αν $f(x) = 0$, τότε

$$\int_a^\beta f(x) \, dx = 0.$$

26ο Θέμα Β

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{e^x}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^*.$$

B.1 Για την κατακόρυφη ασύμπτωτη εξετάζουμε τα πλευρικά όρια στο 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{x} = -\infty.$$

Άρα η ευθεία

$$x = 0$$

είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Στο $-\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0,$$

άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Στο $+\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \stackrel{\text{DLH}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Άρα δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

B.2 Για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ είναι

$$f'(x) = \left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}.$$

Επειδή $e^x > 0$ και $x^2 > 0$ για κάθε $x \neq 0$, το πρόσημο της f' είναι το πρόσημο του $x-1$:

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$, με $x \neq 0$.
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στα $(-\infty, 0)$ και $(0, 1]$, ενώ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Στο $x = 1$ η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο, με τιμή

$$f(1) = e.$$

B.3 Η εξίσωση

$$e^x = \lambda x$$

είναι ισοδύναμη, για $x \neq 0$, με

$$\frac{e^x}{x} = \lambda \Leftrightarrow f(x) = \lambda.$$

Από τη μελέτη της μονοτονίας και των ορίων έχουμε:

$$f((-\infty, 0)) = (-\infty, 0)$$

και

$$f((0, +\infty)) = [e, +\infty).$$

Επομένως:

- ▶ Αν $\lambda < 0$, η εξίσωση έχει **μία** ρίζα.
- ▶ Αν $0 \leq \lambda < e$, η εξίσωση δεν έχει ρίζα.
- ▶ Αν $\lambda = e$, η εξίσωση έχει **μία** ρίζα, την $x = 1$.
- ▶ Αν $\lambda > e$, η εξίσωση έχει **δύο** ρίζες.

B.4 Έχουμε

$$\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}e^x.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{x-1}{x^2} e^x dx &= \int_2^3 \left(\frac{e^x}{x}\right)' dx \\ &= \left[\frac{e^x}{x}\right]_2^3 = \frac{e^3}{3} - \frac{e^2}{2}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_2^3 \frac{x-1}{x^2} e^x dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^2}{2}.$$

27ο Θέμα Γ

Από το σχήμα της f' έχουμε

$$f'(x) = \begin{cases} x+2, & -2 \leq x \leq 0 \\ 2-x, & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}.$$

Γ.1 Από το σχήμα παρατηρούμε ότι

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } x \in (-2, 2)$$

και

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } x \in (2, 3).$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 3]$.

Στο $x = 2$ η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$, άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

Στα άκρα του πεδίου ορισμού, η f παρουσιάζει τοπικά ελάχιστα στα

$$x = -2 \quad \text{και} \quad x = 3.$$

Γ.2 Η κυρτότητα της f καθορίζεται από το πρόσημο της f'' , δηλαδή από τη μονοτονία της f' .

Στο $(-2, 0)$ η f' είναι γνησίως αύξουσα, άρα

$$f''(x) > 0$$

και η f είναι κυρτή.

Στο $(0, 3)$ η f' είναι γνησίως φθίνουσα, άρα

$$f''(x) < 0$$

και η f είναι κοίλη.

Επομένως η f αλλάζει κυρτότητα στο $x = 0$. Από το επόμενο ερώτημα θα έχουμε $f(0) = 2$, άρα το σημείο καμπής είναι

$$A(0, 2).$$

Γ.3 Για $x \in [-2, 0]$ έχουμε

$$f'(x) = x + 2.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + 2x + c_1.$$

Επειδή $f(-2) = 0$, παίρνουμε

$$2 - 4 + c_1 = 0 \Leftrightarrow c_1 = 2.$$

Άρα

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + 2x + 2, \quad -2 \leq x \leq 0.$$

Για $x \in [0, 3]$ έχουμε

$$f'(x) = 2 - x.$$

Άρα

$$f(x) = 2x - \frac{x^2}{2} + c_2.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 0 και από τον πρώτο τύπο έχουμε $f(0) = 2$, προκύπτει

$$c_2 = 2.$$

Άρα

$$f(x) = 2x - \frac{x^2}{2} + 2, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

Επομένως

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + 2x + 2, & -2 \leq x \leq 0 \\ -\frac{x^2}{2} + 2x + 2, & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Γ.4 Στο διάστημα $(0, 3)$ έχουμε

$$f'(x) = 2 - x,$$

άρα

$$f''(x) = -1.$$

Επομένως

$$\int_0^3 x f''(x) \, dx = \int_0^3 (-x) \, dx = \left[-\frac{x^2}{2} \right]_0^3 = -\frac{9}{2}.$$

Άρα

$$\int_0^3 x f''(x) \, dx = -\frac{9}{2}.$$

28ο Θέμα Δ

Δίνεται συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(1) = e$$

και

$$f'(x) < f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$g(x) = f(x)e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η g είναι παραγωγίσιμη και

$$g'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

Επειδή

$$e^{-x} > 0 \quad \text{και} \quad f'(x) - f(x) < 0,$$

έχουμε

$$g'(x) < 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Για κάθε $x > 1$ έχουμε

$$g(x) < g(1) \Leftrightarrow f(x)e^{-x} < f(1)e^{-1} \Leftrightarrow f(x)e^{-x} < 1.$$

Άρα

$$f(x) < e^x, \quad x > 1.$$

Δ.2 Για $x > 1$ θέτουμε

$$K(x) = e^x - f(x).$$

Τότε

$$K'(x) = e^x - f'(x).$$

Από το προηγούμενο ερώτημα και τη δοσμένη ανισότητα έχουμε

$$f'(x) < f(x) < e^x.$$

Άρα

$$K'(x) = e^x - f'(x) > 0.$$

Επομένως η K είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

Δ.3 Η εξίσωση

$$f(x) = e^x - 1$$

είναι ισοδύναμη με

$$e^x - f(x) = 1 \Leftrightarrow K(x) = 1.$$

Επειδή η K είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$, είναι $1 - 1$ στο διάστημα αυτό. Άρα η εξίσωση

$$K(x) = 1$$

έχει το πολύ μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.

Δ.4 Έστω επιπλέον ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Η εξίσωση

$$f(x) = e^x - 2026$$

είναι ισοδύναμη με

$$K(x) = 2026.$$

Η K είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$. Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} K(x) = K(1) = e - f(1) = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - f(x)) = +\infty.$$

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, +\infty)$ τέτοιο ώστε

$$K(x_0) = 2026.$$

Επειδή η K είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Επομένως η εξίσωση

$$f(x) = e^x - 2026$$

έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.

 29ο Θέμα Α

A.1 Έστω ότι το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f . Τότε υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε, για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, να ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0).$$

Για $h > 0$ αρκετά μικρό έχουμε

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0.$$

Άρα

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0.$$

Για $h < 0$ αρκετά μικρό, επειδή $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ και $h < 0$, έχουμε

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0.$$

Άρα

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0.$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα με $f'(x_0)$. Επομένως

$$f'(x_0) \leq 0 \quad \text{και} \quad f'(x_0) \geq 0,$$

οπότε

$$f'(x_0) = 0.$$

Αν το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο, η απόδειξη είναι ανάλογη, με τις ανισότητες αντίστροφες. Άρα, σε κάθε περίπτωση τοπικού ακροτάτου,

$$f'(x_0) = 0.$$

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται κυρτή σε ένα διάστημα Δ , όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ και κάθε $\lambda \in [0, 1]$ ισχύει

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Γεωμετρικά, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε χορδή της.

A.3 Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και k είναι ένας αριθμός μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in [a, \beta]$ τέτοιο ώστε

$$f(x_0) = k.$$

Αν επιπλέον k βρίσκεται αυστηρά μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$, τότε το x_0 ανήκει στο (a, β) .

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

- α. **Λάθος.** Η $f(x) = |x|$ παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x_0 = 0$, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- β. **Σωστό.** Τα τοπικά ακρότατα συγκρίνουν τιμές μόνο σε μια περιοχή του σημείου, όχι σε όλο το πεδίο ορισμού.
- γ. **Σωστό.** Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι κυρτή και η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, εκτός από το σημείο επαφής.
- δ. **Σωστό.** Ισχύει

$$\int_a^\beta 1 \, dx = \beta - a,$$

που είναι το εμβαδόν ορθογωνίου με πλευρές 1 και $\beta - a$.

- ε. **Σωστό.** Για $f(x) = \ln x$ έχουμε $f(1) = 0$ και $f'(1) = 1$, άρα η εφαπτομένη στο $x_0 = 1$ είναι

$$y = x - 1.$$

30ο Θέμα Β

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = x \ln x - x + 1, \quad x > 0.$$

B.1 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x.$$

Βρίσκουμε ρίζες και πρόσημα της f' :

- ▶ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$
- ▶ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1.$
- ▶ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		↘ ↗	

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 \cdot \ln 1 - 1 + 1 = 0.$$

B.2 Για κάθε $x > 0$ είναι

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

Άρα η f είναι **κυρτή** σε όλο το $(0, +\infty)$.

Επειδή η f'' δεν μηδενίζεται και δεν αλλάζει πρόσημο στο πεδίο ορισμού, η γραφική παράσταση της f δεν έχει σημεία καμπής.

B.3 Από το πρώτο ερώτημα έχουμε

$$f(x) \geq f(1) = 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα

$$x \ln x - x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \ln x \geq x - 1.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο στη θέση του ολικού ελαχίστου, δηλαδή μόνο για

$$x = 1.$$

B.4 Για $x \rightarrow 0^+$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Άρα δεν υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο $x = 0$.

Στο $+\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

άρα δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη.

Για πλάγια ασύμπτωτη εξετάζουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - 1 + \frac{1}{x} \right) = +\infty.$$

Άρα δεν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη.

Τέλος,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0.$$

31ο Θέμα Γ

Έστω x το μήκος των δύο κάθετων πλευρών του ορθογώνιου και y το μήκος της πλευράς που περιφράσσεται απέναντι από το ποτάμι.

Γ.1 Επειδή η πλευρά AB δεν περιφράσσεται και υπάρχει άνοιγμα 2 μέτρων, το σύρμα μήκους 40 μέτρων καλύπτει

μήκος

$$2x + y - 2.$$

Άρα

$$2x + y - 2 = 40 \Leftrightarrow y = 42 - 2x.$$

Το εμβαδόν είναι

$$E = xy = x(42 - 2x) = 42x - 2x^2.$$

Οι φυσικοί περιορισμοί δίνουν

$$x > 0 \quad \text{και} \quad y = 42 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 21.$$

Άρα

$$E(x) = 42x - 2x^2, \quad x \in (0, 21).$$

Γ.2 Παραγωγίζουμε:

$$E'(x) = 42 - 4x.$$

Έχουμε

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow 42 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{21}{2}.$$

Επίσης

$$E'(x) > 0 \quad \text{για} \quad 0 < x < \frac{21}{2}$$

και

$$E'(x) < 0 \quad \text{για} \quad \frac{21}{2} < x < 21.$$

Άρα το εμβαδόν μεγιστοποιείται μοναδικά για

$$x = \frac{21}{2} \text{ m.}$$

Γ.3 Για τη βέλτιστη κατασκευή έχουμε

$$x = \frac{21}{2}$$

και

$$y = 42 - 2 \cdot \frac{21}{2} = 21.$$

Για να εγγραφεται κυκλικό σιντριβάνι στο ορθογώνιο, η διάμετρός του δεν μπορεί να ξεπερνά τη μικρότερη πλευρά του ορθογωνίου. Άρα

$$2\rho \leq \frac{21}{2}.$$

Η μέγιστη αποδεκτή ακτίνα είναι

$$\rho_{\max} = \frac{21}{4} \text{ m.}$$

Γ.4 Έχουμε

$$E(t) = 42x(t) - 2x^2(t).$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , παίρνουμε

$$E'(t) = (42 - 4x(t))x'(t).$$

Τη χρονική στιγμή που $x = 12$ και $x'(t) = 1$, έχουμε

$$E'(t) = (42 - 4 \cdot 12) \cdot 1 = -6.$$

Άρα το εμβαδόν μεταβάλλεται με ρυθμό

$$-6 \text{ m}^2/\text{sec}.$$

32ο Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

τέτοια ώστε

$$f(x) + \ln(f(x)) = x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Παραγωγίζουμε τη δοσμένη σχέση:

$$f'(x) + \frac{f'(x)}{f(x)} = 1.$$

Άρα

$$f'(x) \left(1 + \frac{1}{f(x)} \right) = 1$$

και, επειδή $f(x) > 0$,

$$f'(x) = \frac{f(x)}{f(x) + 1} > 0.$$

Επομένως η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε

$$f'(x) = \frac{f(x)}{f(x) + 1}.$$

Παραγωγίζοντας,

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{f(x)}{f(x) + 1} \right)' \\ &= \frac{f'(x)(f(x) + 1) - f(x)f'(x)}{(f(x) + 1)^2} \\ &= \frac{f'(x)}{(f(x) + 1)^2}. \end{aligned}$$

Με αντικατάσταση του $f'(x) = \frac{f(x)}{f(x)+1}$ παίρνουμε

$$f''(x) = \frac{f(x)}{(f(x) + 1)^3}.$$

Επειδή $f(x) > 0$, έχουμε

$$f''(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$.

Δ.3 Πρώτα βρίσκουμε την τιμή $f(1)$. Αν $f(1) = y$, τότε

$$y + \ln y = 1.$$

Η συνάρτηση

$$\varphi(y) = y + \ln y, \quad y > 0,$$

είναι γνησίως αύξουσα, αφού

$$\varphi'(y) = 1 + \frac{1}{y} > 0.$$

Επειδή

$$\varphi(1) = 1,$$

προκύπτει

$$f(1) = 1.$$

Για $x > 1$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f(x) > f(1) = 1.$$

Άρα

$$\ln(f(x)) > 0.$$

Από τη δοσμένη σχέση

$$x = f(x) + \ln(f(x))$$

παίρνουμε

$$x > f(x).$$

Επομένως

$$f(x) < x, \quad x > 1.$$

Δ.4 Από τη σχέση

$$x = f(x) + \ln(f(x))$$

και επειδή $x \rightarrow +\infty$, προκύπτει ότι

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

Πράγματι, αν η $f(x)$ δεν έτεινε στο $+\infty$, τότε το $f(x) + \ln(f(x))$ δεν θα μπορούσε να τείνει στο $+\infty$.

Θέτουμε $y = f(x)$. Τότε, καθώς $x \rightarrow +\infty$, έχουμε $y \rightarrow +\infty$ και

$$x = y + \ln y.$$

Άρα

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{y}{y + \ln y} = \frac{1}{1 + \frac{\ln y}{y}}.$$

Επειδή

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln y}{y} = 0,$$

παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

330 Θέμα Α

A.1 Μια συνάρτηση f λέγεται συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, όταν:

- ▶ είναι συνεχής σε κάθε σημείο του ανοικτού διαστήματος (a, β) ,
- ▶ είναι δεξιά συνεχής στο a , δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a),$$

- ▶ είναι αριστερά συνεχής στο β , δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta).$$

A.2 Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) , τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$\xi \in (a, \beta)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}.$$

Γεωμετρικά, υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη προς τη χορδή που ενώνει τα σημεία

$$A(a, f(a)), \quad B(\beta, f(\beta)).$$

A.3 Αν οι συνεχείς συναρτήσεις f, g τέμνονται στα σημεία με τετμημένες a και β , τότε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f, C_g είναι

$$E = \int_a^\beta |f(x) - g(x)| dx.$$

Αν, ειδικότερα, $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε

$$E = \int_a^\beta (f(x) - g(x)) dx.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Λάθος.** Το μηδενισμό της παραγώγου δεν αρκεί για την ύπαρξη τοπικού ακροτάτου. Χρειάζεται να εξετάσουμε και αν αλλάζει πρόσημο η f' .

β. **Σωστό.** Αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

τότε η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

γ. **Σωστό.** Μπορεί η συνάρτηση να είναι ορισμένη στο σημείο της κατακόρυφης ασύμπτωτης. Για παράδειγμα, αν

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

τότε το $x = 0$ ανήκει στο πεδίο ορισμού, αλλά η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

δ. **Σωστό.** Ένα ολικό μέγιστο που παρουσιάζεται σε εσωτερικό σημείο ενός διαστήματος είναι ταυτόχρονα και τοπικό μέγιστο.

ε. **Σωστό.** Αν $F'(x) = f(x)$ σε ένα διάστημα, τότε κάθε άλλη παράγουσα της f στο ίδιο διάστημα έχει τη μορφή

$$F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

34ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Για $x \rightarrow -\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1} = 0.$$

Επομένως η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Για $x \rightarrow +\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1} = +\infty,$$

αφού η εκθετική συνάρτηση υπερσχύει κάθε πολυωνυμική. Άρα στο $+\infty$ δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη.

B.2 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \frac{e^x(x^2 + 1) - e^x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} \\
&= \frac{e^x(x - 1)^2}{(x^2 + 1)^2}.
\end{aligned}$$

Επειδή

$$e^x > 0 \quad \text{και} \quad (x^2 + 1)^2 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε

$$f'(x) \geq 0$$

και

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Η παράγωγος δεν αλλάζει πρόσημο στο $x = 1$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

B.3 Εξετάζουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3 + x}.$$

Η εκθετική υπερσχύει της πολωνυμικής, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3 + x} = +\infty.$$

Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης μιας πιθανής πλάγιας ασύμπτωτης δεν είναι πεπερασμένος πραγματικός αριθμός. Επομένως η C_f δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

B.4 Το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^1 \frac{e^x}{x^2 + 1} dx,$$

αφού $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει

$$x^2 + 1 \geq 1,$$

άρα

$$\frac{e^x}{x^2 + 1} \leq e^x.$$

Μάλιστα η ανισότητα είναι γνήσια για κάθε $x \in (0, 1]$. Επομένως

$$E = \int_0^1 \frac{e^x}{x^2 + 1} dx < \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

Άρα

$$E < e - 1.$$

35ο Θέμα Γ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με

$$g(0) = 1 \quad \text{και} \quad g'(x) = 1 - e^{-x}.$$

Γ.1 Από τη σχέση

$$g'(x) = 1 - e^{-x}$$

παίρνουμε

$$g(x) = x + e^{-x} + c.$$

Επειδή $g(0) = 1$, έχουμε

$$g(0) = 0 + 1 + c = 1$$

και άρα

$$c = 0.$$

Επομένως

$$g(x) = x + e^{-x}.$$

Γ.2 Έχουμε

$$g'(x) = 1 - e^{-x}.$$

Λύνουμε:

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow e^{-x} = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Για $x < 0$ είναι $e^{-x} > 1$, άρα $g'(x) < 0$, ενώ για $x > 0$ είναι $e^{-x} < 1$, άρα $g'(x) > 0$.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της g' και τη μονοτονία της g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$g(0) = 1.$$

Άρα

$$g(x) \geq 1, \quad x \in \mathbb{R},$$

και η απόλυτη ελάχιστη τιμή της είναι

$$1.$$

Γ.3 Αναζητούμε πλάγια ασύμπτωτη της μορφής

$$y = \lambda x + \beta$$

στο $+\infty$.

Έχουμε

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{e^{-x}}{x} \right) = 1.$$

Επίσης

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-x} - x) = 0.$$

Άρα η πλάγια ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$ είναι

$$y = x.$$

Γ.4 Η C_g βρίσκεται πάνω από την ασύμπτωτη $y = x$, αφού

$$g(x) - x = e^{-x} > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_0^{\ln 2} (g(x) - x) \, dx = \int_0^{\ln 2} e^{-x} \, dx.$$

Επομένως

$$E = [-e^{-x}]_0^{\ln 2} = -e^{-\ln 2} + 1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

Άρα

$$E = \frac{1}{2}.$$

360 Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

τέτοια ώστε

$$f^3(x) + 3f(x) = x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Παραγωγίζουμε τη δοσμένη σχέση:

$$3f^2(x)f'(x) + 3f'(x) = 1.$$

Άρα

$$3f'(x)(f^2(x) + 1) = 1$$

και επομένως

$$f'(x) = \frac{1}{3(f^2(x) + 1)}.$$

Επειδή

$$3(f^2(x) + 1) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε

$$f'(x) > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Για $x = 0$ παίρνουμε

$$f^3(0) + 3f(0) = 0.$$

Άρα

$$f(0)(f^2(0) + 3) = 0.$$

Επειδή

$$f^2(0) + 3 > 0,$$

προκύπτει

$$f(0) = 0.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0).$$

Από τον τύπο της παραγώγου έχουμε

$$f'(0) = \frac{1}{3(f^2(0) + 1)} = \frac{1}{3}.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3}.$$

Δ.3 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και $f(0) = 0$, για κάθε $x \in [0, 4]$ ισχύει

$$f(x) \geq 0.$$

Άρα το εμβαδόν ισούται με

$$E = \int_0^4 f(x) \, dx.$$

Θέτουμε

$$y = f(x).$$

Τότε από τη δοσμένη σχέση έχουμε

$$x = y^3 + 3y$$

και επομένως

$$dx = (3y^2 + 3) dy.$$

Για $x = 0$ παίρνουμε $y = 0$, ενώ για $x = 4$ παίρνουμε

$$y^3 + 3y = 4.$$

Η εξίσωση έχει λύση $y = 1$ και, επειδή η συνάρτηση $y^3 + 3y$ είναι γνησίως αύξουσα, αυτή είναι η μοναδική λύση.

Άρα

$$\begin{aligned} \int_0^4 f(x) dx &= \int_0^1 y(3y^2 + 3) dy \\ &= \int_0^1 (3y^3 + 3y) dy \\ &= \left[\frac{3y^4}{4} + \frac{3y^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = \int_0^4 f(x) dx = \frac{9}{4}.$$

Δ.4 Η εξίσωση γράφεται, για $x > 0$,

$$f(x) = \frac{1}{x^{2026}}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$K(x) = f(x) - \frac{1}{x^{2026}}, \quad x > 0.$$

Η K είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και

$$K'(x) = f'(x) + \frac{2026}{x^{2027}}.$$

Επειδή

$$f'(x) > 0 \quad \text{και} \quad \frac{2026}{x^{2027}} > 0$$

για κάθε $x > 0$, έχουμε

$$K'(x) > 0.$$

Άρα η K είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επίσης, επειδή f είναι συνεχής και $f(0) = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} K(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(f(x) - \frac{1}{x^{2026}} \right) = -\infty.$$

Ακόμη, από τη σχέση

$$f(x)(f^2(x) + 3) = x$$

και καθώς $x \rightarrow +\infty$, προκύπτει ότι

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} K(x) = +\infty.$$

Επομένως, από τη συνέχεια της K , υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της εξίσωσης $K(x) = 0$ στο $(0, +\infty)$. Επειδή η K είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Άρα η εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{x^{2026}}$$

έχει

ακριβώς μία ρίζα στο $(0, +\infty)$.

37ο Θέμα Α

A.1 Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** στο $x_0 \in A$, όταν

$$f(x) \leq f(x_0)$$

για κάθε $x \in A$. Η τιμή $f(x_0)$ λέγεται ολικό μέγιστο της f .

Αντίστοιχα, παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** στο $x_0 \in A$, όταν

$$f(x) \geq f(x_0)$$

για κάθε $x \in A$. Η τιμή $f(x_0)$ λέγεται ολικό ελάχιστο της f .

A.2 Έστω συναρτήσεις f, g παραγωγίσιμες σε ένα διάστημα γύρω από το x_0 , εκτός ίσως από το x_0 , με

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

Αν $g'(x) \neq 0$ κοντά στο x_0 και υπάρχει το όριο

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

τότε υπάρχει και το όριο

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

και ισούται με L .

A.3 Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο x_0 .

Πράγματι,

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0),$$

οπότε, καθώς $x \rightarrow x_0$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Λάθος.** Το Θεώρημα Μέγιστης-Ελάχιστης Τιμής εφαρμόζεται για συνεχείς συναρτήσεις σε κλειστά διαστήματα $[a, b]$.

β. **Σωστό.** Για παράδειγμα, η συνάρτηση Διριςλετ

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

δεν είναι συνεχής σε κανένα σημείο, αλλά έχει ολικό μέγιστο 1 και ολικό ελάχιστο 0.

γ. **Λάθος.** Μια κοίλη συνάρτηση βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της, όμως δεν είναι υποχρεωτικό η εφαπτομένη να έχει μοναδικό κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση. Για παράδειγμα, η $f(x) = x$ είναι κοίλη και κάθε εφαπτομένη της ταυτίζεται με τη γραφική της παράσταση.

δ. **Σωστό.** Αν η f είναι συνεχής και

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

τότε

$$F'(x) = f(x).$$

ε. **Λάθος.** Η γνήσια μονοτονία συνεπάγεται ότι μια συνάρτηση είναι $1 - 1$, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει γενικά σε οποιοδήποτε πεδίο ορισμού.

38ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x(2 - x)$.

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 2.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πρόσημα της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+	−
$f(x)$	↘	↗	↘	

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$, γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$, με

$$f(0) = 0,$$

και τοπικό μέγιστο στο $x = 2$, με

$$f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}.$$

B.2 Έχουμε

$$f'(x) = e^{-x}(2x - x^2).$$

Άρα

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{-x}(2 - 2x) - e^{-x}(2x - x^2) \\ &= e^{-x}(x^2 - 4x + 2). \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το τριώνυμο

$$x^2 - 4x + 2.$$

Οι ρίζες του είναι

$$x = 2 - \sqrt{2} \quad \text{και} \quad x = 2 + \sqrt{2}.$$

Άρα

$$f''(x) > 0$$

για

$$x \in (-\infty, 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty),$$

οπότε η f στρέφει τα κοίλα άνω στα διαστήματα αυτά.

Επίσης

$$f''(x) < 0$$

για

$$x \in (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}),$$

οπότε η f στρέφει τα κοίλα κάτω στο διάστημα αυτό.

Επειδή η f'' αλλάζει πρόσημο στις θέσεις $2 - \sqrt{2}$ και $2 + \sqrt{2}$, η C_f έχει σημεία καμπής:

$$(2 - \sqrt{2}, (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})})$$

και

$$(2 + \sqrt{2}, (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})}).$$

B.3 Η εξίσωση

$$x^2 = \lambda e^x$$

γράφεται ισοδύναμα

$$x^2 e^{-x} = \lambda \Leftrightarrow f(x) = \lambda.$$

Από τη μονοτονία του πρώτου ερωτήματος και τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$$

έχουμε:

- ▶ στο $(-\infty, 0]$, η f παίρνει όλες τις τιμές του $[0, +\infty)$,
- ▶ στο $[0, 2]$, η f παίρνει όλες τις τιμές του $[0, \frac{4}{e^2}]$,
- ▶ στο $[2, +\infty)$, η f παίρνει όλες τις τιμές του $(0, \frac{4}{e^2}]$.

Επειδή $\lambda > 0$, προκύπτει:

- ▶ Αν

$$0 < \lambda < \frac{4}{e^2},$$

η εξίσωση έχει τρεις ρίζες.

- ▶ Αν

$$\lambda = \frac{4}{e^2},$$

η εξίσωση έχει δύο ρίζες.

- ▶ Αν

$$\lambda > \frac{4}{e^2},$$

η εξίσωση έχει μία ρίζα.

B.4 Έχουμε

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 e^{-x}}{x} = x e^{-x}.$$

Καθώς $x \rightarrow -\infty$, ισχύει

$$x \rightarrow -\infty \quad \text{και} \quad e^{-x} \rightarrow +\infty.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty.$$

39ο Θέμα Γ

Η κάψουλα κινείται με εξισώσεις θέσης

$$X(t) = t^2 + 1, \quad Y(t) = 3t.$$

Γ.1 Από τη σχέση

$$Y = 3t$$

έχουμε

$$t = \frac{Y}{3}.$$

Άρα

$$X = t^2 + 1 = \frac{Y^2}{9} + 1.$$

Επομένως

$$Y^2 = 9(X - 1).$$

Με τις συνήθεις συντεταγμένες (x, y) , η τροχιά έχει εξίσωση

$$y^2 = 9(x - 1).$$

Γ.2 Από την εξίσωση της τροχιάς έχουμε

$$x = \frac{y^2}{9} + 1.$$

Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο t , παίρνουμε

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2y}{9} \frac{dy}{dt}.$$

Τη στιγμή που

$$y = 6 \quad \text{και} \quad \frac{dy}{dt} = 0,5 = \frac{1}{2},$$

έχουμε

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2 \cdot 6}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.$$

Άρα η τετμημένη αυξάνεται με ρυθμό

$$\frac{2}{3} \text{ m/sec.}$$

Γ.3 Στον άνω κλάδο της παραβολής έχουμε

$$y = 3\sqrt{x-1}, \quad x \geq 1.$$

Αν d είναι η απόσταση ενός σημείου (x, y) από την αρχή των αξόνων, τότε

$$d^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 9(x-1).$$

Θεωρούμε

$$\Phi(x) = d^2 = x^2 + 9x - 9, \quad x \geq 1.$$

Τότε

$$\Phi'(x) = 2x + 9 > 0$$

για κάθε $x \geq 1$. Άρα η Φ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, οπότε η απόσταση ελαχιστοποιείται για

$$x = 1.$$

Τότε

$$y = 3\sqrt{1-1} = 0.$$

Άρα το ζητούμενο σημείο είναι

$$A(1, 0).$$

Γ.4 Η καμπύλη γράφεται

$$x = \frac{y^2}{9} + 1.$$

Για $0 \leq y \leq 3$ βρίσκεται δεξιά από τον άξονα $y'y$, δηλαδή από την ευθεία $x = 0$.

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^3 \left(\frac{y^2}{9} + 1 \right) dy \\ &= \left[\frac{y^3}{27} + y \right]_0^3 \\ &= 1 + 3 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = 4.$$

40ο Θέμα Δ

Δίνεται συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με

$$f(1) = 0$$

και

$$xf'(x) - f(x) = x^2$$

για κάθε $x > 0$.

Δ.1 Επειδή $x > 0$, διαιρούμε με x^2 :

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = 1.$$

Όμως

$$\left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}.$$

Άρα

$$\left(\frac{f(x)}{x} \right)' = 1.$$

Επομένως

$$\frac{f(x)}{x} = x + c.$$

Από τη συνθήκη $f(1) = 0$ έχουμε

$$0 = 1 + c$$

και άρα

$$c = -1.$$

Συνεπώς

$$\frac{f(x)}{x} = x - 1$$

και

$$f(x) = x^2 - x.$$

Δ.2 Για

$$f(x) = x^2 - x$$

έχουμε

$$f'(x) = 2x - 1.$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $a > 0$ είναι

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Δηλαδή

$$y - (a^2 - a) = (2a - 1)(x - a).$$

Για να διέρχεται από το $P(0, -1)$, πρέπει

$$-1 - (a^2 - a) = (2a - 1)(0 - a).$$

Άρα

$$-1 - a^2 + a = -2a^2 + a$$

και επομένως

$$a^2 = 1.$$

Επειδή $a > 0$, έχουμε

$$a = 1.$$

Για $a = 1$ η εφαπτομένη είναι

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

δηλαδή

$$y = x - 1.$$

Πράγματι, για $x = 0$ δίνει $y = -1$. Άρα υπάρχει μοναδική τέτοια εφαπτομένη:

$$y = x - 1.$$

Δ.3 Στο διάστημα $[1, 2]$ έχουμε

$$f(x) = x^2 - x = x(x - 1) \geq 0.$$

Άρα το εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_1^2 (x^2 - x) \, dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$E = \frac{5}{6}.$$

Δ.4 Για $x > 1$ έχουμε $x - 1 > 0$, οπότε η εξίσωση

$$(x^2 - 1) \ln x = x - 1$$

γράφεται

$$(x - 1)(x + 1) \ln x = x - 1.$$

Διαιρώντας με $x - 1$, παίρνουμε

$$(x + 1) \ln x = 1.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$K(x) = (x + 1) \ln x - 1, \quad x > 1.$$

Η K είναι συνεχής στο $(1, +\infty)$ και

$$K'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} = \ln x + 1 + \frac{1}{x}.$$

Για $x > 1$ έχουμε

$$K'(x) > 0.$$

Άρα η K είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$, οπότε έχει το πολύ μία ρίζα.

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} K(x) = -1 < 0,$$

ενώ

$$K(e) = (e + 1) \ln e - 1 = e > 0.$$

Άρα, από το θεώρημα Βολζανο, η K έχει μία ρίζα στο $(1, e)$. Επειδή είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Επομένως η εξίσωση έχει

μοναδική ρίζα στο $(1, +\infty)$.

41ο Θέμα Α

A.1 Επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, από το Θεώρημα Μέγιστης-Ελάχιστης Τιμής παίρνει στο $[a, \beta]$ μέγιστη και ελάχιστη τιμή.

Αν η f είναι σταθερή στο $[a, \beta]$, τότε

$$f'(x) = 0$$

για κάθε $x \in (a, \beta)$, οπότε το συμπέρασμα ισχύει.

Αν η f δεν είναι σταθερή, τότε, επειδή

$$f(a) = f(\beta),$$

τουλάχιστον μία από τις μέγιστες ή ελάχιστες τιμές της λαμβάνεται σε εσωτερικό σημείο $\xi \in (a, \beta)$.

Στο σημείο αυτό η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο και, επειδή είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) , από το Θεώρημα Φερματ έχουμε

$$f'(\xi) = 0.$$

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$\xi \in (a, \beta)$$

τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0.$$

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ , όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με

$$x_1 < x_2$$

ισχύει

$$f(x_1) > f(x_2).$$

A.3 Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και F είναι μια παράγουσα της f στο $[a, \beta]$, τότε το ορισμένο ολοκλήρωμα της f από το a έως το β ορίζεται από τη σχέση

$$\int_a^\beta f(x) \, dx = F(\beta) - F(a).$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Αν μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

β. **Σωστό.** Από τη μονοτονία του ορισμένου ολοκληρώματος, αν $f(x) \leq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε

$$\int_a^\beta f(x) \, dx \leq \int_a^\beta g(x) \, dx.$$

γ. **Λάθος.** Μια τμηματικά ορισμένη συνάρτηση μπορεί να είναι παραγωγίσιμη σε σημείο αλλαγής τύπου, αρκεί να συμπίπτουν οι πλευρικές παράγωγοι.

δ. **Λάθος.** Η συνθήκη $f'(x_0) = 0$ είναι αναγκαία για τοπικό ακρότατο όταν η f είναι παραγωγίσιμη, αλλά δεν είναι ικανή. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^3$ έχει $f'(0) = 0$, χωρίς να έχει ακρότατο στο 0.

ε. **Σωστό.** Ισχύει η αθροιστική ιδιότητα

$$\int_a^\gamma f(x) \, dx = \int_a^\beta f(x) \, dx + \int_\beta^\gamma f(x) \, dx.$$

42ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -3 \leq x \leq 0, \\ -x^2 + 2x + 1, & 0 < x \leq 2, \\ -x + 3, & 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

B.1 Στο $x = 0$ έχουμε

$$f(0) = 0 + 1 = 1.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 1) = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 2x + 1) = 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1,$$

οπότε η f είναι συνεχής στο $x = 0$.

Στο $x = 2$ έχουμε

$$f(2) = -2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 1.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x^2 + 2x + 1) = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x + 3) = 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 1,$$

οπότε η f είναι συνεχής στο $x = 2$.

B.2 Στο διάστημα $[-3, 0]$ ο τύπος $x + 1$ είναι γνησίως αύξων και παίρνει τιμές από

$$f(-3) = -2$$

έως

$$f(0) = 1.$$

Στο $(0, 2]$ έχουμε

$$f(x) = -x^2 + 2x + 1 = -(x - 1)^2 + 2.$$

Άρα η μέγιστη τιμή του κλάδου είναι

$$2,$$

η οποία λαμβάνεται στο $x = 1$.

Στο $(2, 4]$ ο τύπος $-x + 3$ είναι γνησίως φθίνων και οι τιμές του κυμαίνονται από τιμές κοντά στο 1 έως

$$f(4) = -1.$$

Συνεπώς το ολικό μέγιστο της f στο $[-3, 4]$ είναι

$$2$$

και παρουσιάζεται στο

$$x = 1.$$

Το ολικό ελάχιστο είναι

$$-2$$

και παρουσιάζεται στο

$$x = -3.$$

B.3 Σπάμε το ολοκλήρωμα στα τρία διαστήματα:

$$\int_{-3}^4 f(x) \, dx = \int_{-3}^0 (x + 1) \, dx + \int_0^2 (-x^2 + 2x + 1) \, dx + \int_2^4 (-x + 3) \, dx.$$

Υπολογίζουμε:

$$\int_{-3}^0 (x + 1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-3}^0 = -\frac{3}{2},$$

$$\int_0^2 (-x^2 + 2x + 1) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^2 = \frac{10}{3},$$

και

$$\int_2^4 (-x + 3) \, dx = \left[-\frac{x^2}{2} + 3x \right]_2^4 = 0.$$

Άρα

$$\int_{-3}^4 f(x) \, dx = -\frac{3}{2} + \frac{10}{3} = \frac{11}{6}.$$

Επομένως

$$\int_{-3}^4 f(x) \, dx = \frac{11}{6}.$$

B.4 Για $-3 < x < 0$ έχουμε

$$f'(x) = 1.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1.$$

Για $0 < x < 2$ έχουμε

$$f'(x) = -2x + 2.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 2.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x),$$

η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 0$.

43ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = xe^{-x} + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Γ.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x).$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $1 - x$.

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα πρόσημα της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 + \frac{1}{e}.$$

Γ.2 Η f είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$, άρα δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

Για $x \rightarrow +\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1,$$

οπότε η ευθεία

$$y = 1$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Για $x \rightarrow -\infty$ έχουμε

$$xe^{-x} \rightarrow -\infty,$$

οπότε

$$f(x) \rightarrow -\infty.$$

Δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Επίσης, για πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$ εξετάζουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{-x} + \frac{1}{x} \right) = +\infty.$$

Άρα δεν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Γ.3 Από το πρώτο ερώτημα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad f(1) = 1 + \frac{1}{e} > 0.$$

Άρα, από το Θεώρημα Βολζανο, η εξίσωση

$$f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(-\infty, 1)$.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική στο $(-\infty, 1]$.

Για $x \geq 1$ η f είναι γνησίως φθίνουσα και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 > 0,$$

ενώ

$$f(1) > 0.$$

Άρα δεν έχει ρίζα στο $[1, +\infty)$.

Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $\mathbb{R}$.

Γ.4 Υπολογίζουμε:

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 (xe^{-x} + 1) \, dx.$$

Για το ολοκλήρωμα

$$\int_0^1 xe^{-x} \, dx$$

κάνουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες, με

$$u = x, \quad dv = e^{-x} \, dx.$$

Τότε

$$du = dx, \quad v = -e^{-x}.$$

Άρα

$$\begin{aligned} \int_0^1 xe^{-x} \, dx &= [-xe^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} \, dx \\ &= -\frac{1}{e} + [-e^{-x}]_0^1 \\ &= -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1 \right) \\ &= 1 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 1 - \frac{2}{e} + 1 = 2 - \frac{2}{e}.$$

Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2 - \frac{2}{e}.$$

44ο Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2$$

και

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Επειδή

$$f'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Άρα η f είναι 1-1, οπότε αντιστρέφεται.

Δ.2 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, άρα είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$.

Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}.$$

Επειδή

$$f(2) = 2 \quad \text{και} \quad f(0) = 0,$$

παίρνουμε

$$f'(\xi) = \frac{2}{2} = 1.$$

Άρα

$$f'(\xi) = 1$$

για κάποιο $\xi \in (0, 2)$.

Δ.3 Για

$$g(x) = f(x) - x$$

έχουμε

$$g(0) = f(0) - 0 = 0$$

και

$$g(2) = f(2) - 2 = 0.$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$, αφού η f είναι παραγωγίσιμη.

Επιπλέον,

$$g(0) = g(2).$$

Άρα, από το Θεώρημα Ρολλε, υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$g'(\xi) = 0.$$

Όμως

$$g'(x) = f'(x) - 1.$$

Άρα

$$f'(\xi) - 1 = 0$$

και επομένως

$$f'(\xi) = 1.$$

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη έχει κλίση 1, δηλαδή είναι παράλληλη στην ευθεία που ενώνει τα σημεία

$$(0, 0) \quad \text{και} \quad (2, 2).$$

Δ.4 Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2,$$

η αντίστροφη f^{-1} είναι ορισμένη στο $[0, 2]$ και

$$f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(2) = 2.$$

Στο ολοκλήρωμα

$$\int_0^2 f^{-1}(y) \, dy$$

θέτουμε

$$y = f(x).$$

Τότε

$$dy = f'(x) \, dx,$$

και τα άκρα παραμένουν 0 και 2. Άρα

$$\int_0^2 f^{-1}(y) \, dy = \int_0^2 x f'(x) \, dx.$$

Με ολοκλήρωση κατά παράγοντες,

$$\begin{aligned} \int_0^2 x f'(x) \, dx &= [x f(x)]_0^2 - \int_0^2 f(x) \, dx \\ &= 2f(2) - 0f(0) - \int_0^2 f(x) \, dx \\ &= 4 - \int_0^2 f(x) \, dx. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_0^2 f(x) \, dx + \int_0^2 f^{-1}(y) \, dy = \int_0^2 f(x) \, dx + 4 - \int_0^2 f(x) \, dx = 4.$$

Άρα

$$\int_0^2 f(x) \, dx + \int_0^2 f^{-1}(y) \, dy = 4.$$

45ο Θέμα Α

A.1 Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με

$$x_1 < x_2.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο διάστημα Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο του, εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[x_1, x_2]$.

Άρα υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Από την υπόθεση έχουμε

$$f'(\xi) > 0.$$

Επειδή

$$x_2 - x_1 > 0,$$

παίρνουμε

$$f(x_2) - f(x_1) > 0.$$

Άρα

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

A.2 Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο της με τετμημένη x_0 , όταν στο σημείο αυτό η C_f αλλάζει κυρτότητα, δηλαδή η f μεταβαίνει από κυρτή σε κοίλη ή από κοίλη σε κυρτή.

Αν η f'' υπάρχει σε μια περιοχή του x_0 , τότε συνήθως ελέγχουμε αν η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 .

A.3 Αν οι συναρτήσεις u, v είναι παραγωγίσιμες και οι παράγωγοί τους είναι συνεχείς στο $[a, \beta]$, τότε ο τύπος της παραγοντικής ολοκλήρωσης για το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι

$$\int_a^\beta u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^\beta - \int_a^\beta u'(x)v(x) \, dx.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Λάθος.** Από το Θεώρημα Βολζανο προκύπτει ότι υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, β) , όχι υποχρεωτικά ακριβώς μία.

β. **Σωστό.** Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_a^\beta f'(x) \, dx = f(\beta) - f(a),$$

εφόσον η f' είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.

γ. **Λάθος.** Αν η f είναι κοίλη, τότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτομένη της, όχι πάνω από αυτήν.

δ. **Σωστό.** Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση 3ου βαθμού έχει όρια με αντίθετη συμπεριφορά στα $-\infty$ και $+\infty$, οπότε από το Θεώρημα Βολζανο έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα.

ε. **Λάθος.** Η συνθήκη $f''(x_0) = 0$ δεν αρκεί για σημείο καμπής. Χρειάζεται αλλαγή κυρτότητας.

460 Θέμα Β

Η C_f αποτελείται από το άνω ημικύκλιο με κέντρο την αρχή και ακτίνα 2 στο $[-2, 2]$ και από το ευθύγραμμο τμήμα από το $(2, 0)$ έως το $(5, 3)$.

B.1 Στο ημικύκλιο οι τιμές της f είναι από 0 έως 2, δηλαδή

$$[0, 2].$$

Στο ευθύγραμμο τμήμα από το $(2, 0)$ έως το $(5, 3)$ οι τιμές της f είναι από 0 έως 3, δηλαδή

$$[0, 3].$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι

$$[0, 3].$$

B.2 Το ολοκλήρωμα

$$\int_{-2}^2 f(x) \, dx$$

ισούται με το εμβαδόν ημικυκλίου ακτίνας $\rho = 2$. Άρα

$$\int_{-2}^2 f(x) \, dx = \frac{1}{2}\pi\rho^2 = \frac{1}{2}\pi \cdot 4 = 2\pi.$$

Το ολοκλήρωμα

$$\int_2^5 f(x) \, dx$$

ισούται με το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου με βάση

$$5 - 2 = 3$$

και ύψος 3. Άρα

$$\int_2^5 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}.$$

B.3 Στο διάστημα $[-2, 2]$ η συνάρτηση έχει τύπο

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}.$$

Άρα, για $-2 < x < 2$,

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = -\infty.$$

Στο διάστημα $[2, 5]$ η γραφική παράσταση είναι ευθύγραμμο τμήμα με κλίση

$$\frac{3 - 0}{5 - 2} = 1,$$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 1.$$

Επειδή η αριστερή παράγωγος δεν είναι πεπερασμένος αριθμός και δεν ισούται με τη δεξιά, η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 2$.

B.4 Το σημείο της C_f με τετμημένη $x_0 = 0$ είναι

$$(0, 2).$$

Στο ημικύκλιο έχουμε

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2},$$

οπότε

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$$

και

$$f'(0) = 0.$$

Η εφαπτομένη στο $(0, 2)$ έχει εξίσωση

$$y - 2 = 0(x - 0),$$

δηλαδή

$$y = 2.$$

47ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) - x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Γ.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} - 1 = \frac{2x - x^2 - 1}{x^2 + 1} = -\frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}.$$

Επειδή

$$x^2 + 1 > 0$$

και

$$(x - 1)^2 \geq 0,$$

έχουμε

$$f'(x) \leq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με ισότητα μόνο για $x = 1$.

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

Γ.2 Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα, για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει

$$f(x) \geq f(1).$$

Όμως

$$f(1) = \ln(1^2 + 1) - 1 + 1 = \ln 2 > 0.$$

Άρα

$$f(x) \geq \ln 2 > 0$$

για κάθε $x \in [0, 1]$. Επομένως

$$f(x) > 0, \quad x \in [0, 1].$$

Γ.3 Η εξίσωση

$$\ln(x^2 + 1) = x - 1$$

γράφεται ισοδύναμα

$$f(x) = 0.$$

Έχουμε

$$f(1) = \ln 2 > 0.$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 + 1) - x + 1) = -\infty,$$

αφού ο γραμμικός όρος x υπερισχύει του λογαριθμικού όρου.

Άρα υπάρχει $b > 1$ τέτοιο ώστε

$$f(b) < 0.$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο $[1, b]$, από το Θεώρημα Βολζανο υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, b)$.

Επιπλέον, επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Άρα η εξίσωση έχει

ακριβώς μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.

Γ.4 Το σημείο κινείται πάνω στην C_f , άρα

$$y(t) = f(x(t)).$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , παίρνουμε

$$y'(t) = f'(x(t))x'(t).$$

Δίνεται

$$x'(t) = 1.$$

Όταν $x = 1$, έχουμε

$$f'(1) = -\frac{(1-1)^2}{1^2+1} = 0.$$

Άρα

$$y'(t) = f'(1) \cdot 1 = 0.$$

Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης εκείνη τη στιγμή είναι

0 μονάδες/sec.

48ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = e^x - x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = e^x - 1.$$

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Επίσης

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } x < 0$$

και

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } x > 0.$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 0$, με τιμή

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0.$$

Άρα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) \geq 0.$$

Δηλαδή

$$e^x - x - 1 \geq 0$$

και επομένως

$$e^x \geq x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Δ.2 Για $x \neq 0$ έχουμε

$$g(x) = \frac{e^x - 1}{x}.$$

Εξετάζουμε το όριο στο 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

αφού είναι η παράγωγος της e^x στο 0.

Επειδή

$$g(0) = 1,$$

παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0).$$

Άρα η g είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Δ.3 Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στη συνάρτηση f στο διάστημα $[0, 1]$.

Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, άρα υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}.$$

Έχουμε

$$f(1) = e - 2 \quad \text{και} \quad f(0) = 0.$$

Επομένως

$$f'(\xi) = e - 2.$$

Όμως

$$f'(\xi) = e^\xi - 1.$$

Άρα

$$e^\xi - 1 = e - 2$$

και τελικά

$$e^\xi = e - 1.$$

Δ.4 Πρώτα υπολογίζουμε

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (e^t - t - 1) dt.$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^1 (e^t - t - 1) dt &= \left[e^t - \frac{t^2}{2} - t \right]_0^1 \\ &= \left(e - \frac{1}{2} - 1 \right) - 1 \\ &= e - \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Η εξίσωση γίνεται

$$2f(x) = e - \frac{5}{2}.$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$H(x) = 2f(x) - \left(e - \frac{5}{2} \right), \quad x \in [0, 1].$$

Η H είναι συνεχής στο $[0, 1]$ και

$$H'(x) = 2f'(x) = 2(e^x - 1) > 0$$

για κάθε $x \in (0, 1)$. Άρα η H είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$.

Επιπλέον,

$$H(0) = 2f(0) - \left(e - \frac{5}{2} \right) = - \left(e - \frac{5}{2} \right) < 0,$$

αφού $e > \frac{5}{2}$, ενώ

$$H(1) = 2(e - 2) - \left(e - \frac{5}{2} \right) = e - \frac{3}{2} > 0.$$

Από το Θεώρημα Βολζανο υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$. Επειδή η H είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Άρα η εξίσωση

$$2f(x) = \int_0^1 f(t) dt$$

έχει

ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

49ο Θέμα Α

A.1 Έστω η ένας αριθμός μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$.

Επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, από το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, η f παίρνει κάθε τιμή μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$.

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα

$$x_0 \in (a, \beta)$$

τέτοιο ώστε

$$f(x_0) = \eta.$$

Επομένως, για κάθε ενδιάμεση τιμή η μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$, υπάρχει σημείο $x_0 \in (a, \beta)$ στο οποίο η f παίρνει την τιμή αυτή.

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται κοίλη, ή λέμε ότι στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω σε ένα διάστημα Δ , όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ και κάθε $\lambda \in [0, 1]$ ισχύει

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Γεωμετρικά, η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε χορδή της.

A.3 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε εφαπτομένη της C_f στο σημείο

$$A(x_0, f(x_0))$$

ονομάζουμε την ευθεία που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης $f'(x_0)$.

Η εξίσωσή της είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

- α. **Λάθος.** Η γνήσια μονοτονία συνεπάγεται ότι η συνάρτηση είναι $1 - 1$, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει γενικά χωρίς πρόσθετες υποθέσεις.
- β. **Σωστό.** Είναι το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών.
- γ. **Λάθος.** Η $f(x) = |x|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0, αφού η αριστερή παράγωγος είναι -1 και η δεξιά παράγωγος είναι 1 .
- δ. **Σωστό.** Η σταθερά βγαίνει έξω από το ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx.$$

- ε. **Σωστό.** Κάθε γνησίως αύξουσα συνάρτηση σε ένα διάστημα είναι $1 - 1$.

50ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

B.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x(2 - x)$.

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 2.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πρόσημα της f' και η μονοτονία της f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+	−
$f(x)$	↘	↗	↘	

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$, γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$.

Παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$, με

$$f(0) = 0,$$

και τοπικό μέγιστο στο $x = 2$, με

$$f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}.$$

B.2 Για $x \rightarrow +\infty$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

Άρα η ευθεία

$$y = 0$$

είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Για $x \rightarrow -\infty$ έχουμε

$$x^2 \rightarrow +\infty \quad \text{και} \quad e^{-x} \rightarrow +\infty,$$

οπότε

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

Δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Για πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$ εξετάζουμε

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty.$$

Άρα δεν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

B.3 Έχουμε

$$f'(x) = e^{-x}(2x - x^2).$$

Άρα

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{-x}(2 - 2x) - e^{-x}(2x - x^2) \\ &= e^{-x}(x^2 - 4x + 2). \end{aligned}$$

Επειδή $e^{-x} > 0$, το πρόσημο της f'' καθορίζεται από το

$$x^2 - 4x + 2.$$

Οι ρίζες του είναι

$$x = 2 - \sqrt{2} \quad \text{και} \quad x = 2 + \sqrt{2}.$$

Άρα η f είναι κυρτή στα διαστήματα

$$(-\infty, 2 - \sqrt{2}) \quad \text{και} \quad (2 + \sqrt{2}, +\infty)$$

και κοίλη στο διάστημα

$$(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}).$$

Επομένως τα σημεία καμπής είναι

$$(2 - \sqrt{2}, (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})})$$

και

$$(2 + \sqrt{2}, (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})}).$$

B.4 Υπολογίζουμε με παραγοντική ολοκλήρωση:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x^2 e^{-x} dx &= [-x^2 e^{-x}]_0^2 + \int_0^2 2x e^{-x} dx \\ &= -\frac{4}{e^2} + 2 \int_0^2 x e^{-x} dx. \end{aligned}$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x e^{-x} dx &= [-x e^{-x}]_0^2 + \int_0^2 e^{-x} dx \\ &= -\frac{2}{e^2} + [-e^{-x}]_0^2 \\ &= -\frac{2}{e^2} + 1 - \frac{1}{e^2} \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{3}{e^2}.$$

Άρα

$$\int_0^2 x^2 e^{-x} dx = -\frac{4}{e^2} + 2 \left(1 - \frac{3}{e^2} \right) = 2 - \frac{10}{e^2}.$$

Επομένως

$$\int_0^2 x^2 e^{-x} dx = 2 - \frac{10}{e^2}.$$

51ο Θέμα Γ

Η C_f αποτελείται από τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα σημεία

$$(0, 0), \quad (2, 4), \quad (6, 0).$$

Γ.1 Στο διάστημα $[0, 2]$ η ευθεία περνά από τα σημεία $(0, 0)$ και $(2, 4)$, άρα έχει κλίση

$$\frac{4-0}{2-0} = 2.$$

Επομένως ο τύπος της είναι

$$f(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Στο διάστημα $[2, 6]$ η ευθεία περνά από τα σημεία $(2, 4)$ και $(6, 0)$, άρα έχει κλίση

$$\frac{0-4}{6-2} = -1.$$

Επομένως ο τύπος της είναι

$$f(x) = -x + 6, \quad 2 < x \leq 6.$$

Άρα

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 2, \\ -x + 6, & 2 < x \leq 6. \end{cases}$$

Γ.2 Το ολοκλήρωμα

$$\int_0^6 f(x) dx$$

ισούται με το εμβαδόν του τριγώνου με βάση 6 και ύψος 4. Άρα

$$\int_0^6 f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12.$$

Επομένως

$$\int_0^6 f(x) dx = 12.$$

Γ.3 Στο $x = 2$ έχουμε

$$f(2) = 4.$$

Η αριστερή παράγωγος είναι η κλίση του πρώτου ευθύγραμμου τμήματος:

$$f'_-(2) = 2.$$

Η δεξιά παράγωγος είναι η κλίση του δεύτερου ευθύγραμμου τμήματος:

$$f'_+(2) = -1.$$

Επειδή

$$f'_-(2) \neq f'_+(2),$$

η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$.

Γ.4 Έχουμε

$$\frac{f(6) - f(0)}{6} = \frac{0 - 0}{6} = 0.$$

Για $x \in (0, 2)$ είναι

$$f'(x) = 2,$$

ενώ για $x \in (2, 6)$ είναι

$$f'(x) = -1.$$

Στο $x = 2$ η f δεν είναι παραγωγίσιμη.

Άρα δεν υπάρχει $\xi \in (0, 6)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = 0 = \frac{f(6) - f(0)}{6}.$$

Αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με το Θεώρημα Μέσης Τιμής, γιατί η f δεν είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $(0, 6)$, αφού δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x = 2$. Επομένως δεν ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του θεωρήματος.

52ο Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με

$$f(0) = 1$$

και

$$f'(x) \geq f(x)$$

για κάθε $x \geq 0$.

Δ.1 Θεωρούμε

$$g(x) = f(x)e^{-x}.$$

Τότε

$$g'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

Για κάθε $x \geq 0$ έχουμε

$$f'(x) - f(x) \geq 0$$

και

$$e^{-x} > 0.$$

Άρα

$$g'(x) \geq 0, \quad x \geq 0.$$

Δ.2 Από το προηγούμενο ερώτημα η g είναι αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα, για κάθε $x \geq 0$,

$$g(x) \geq g(0).$$

Όμως

$$g(0) = f(0)e^0 = 1.$$

Άρα

$$f(x)e^{-x} \geq 1.$$

Επειδή $e^x > 0$, παίρνουμε

$$f(x) \geq e^x, \quad x \geq 0.$$

Δ.3 Από το προηγούμενο ερώτημα, για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει

$$f(x) \geq e^x.$$

Ολοκληρώνοντας κατά μέλη στο $[0, 1]$, παίρνουμε

$$\int_0^1 f(x) \, dx \geq \int_0^1 e^x \, dx = e - 1.$$

Άρα

$$\int_0^1 f(x) \, dx \geq e - 1.$$

Δ.4 Αν επιπλέον

$$f(1) = e,$$

τότε

$$g(1) = f(1)e^{-1} = 1.$$

Από το πρώτο ερώτημα η g είναι αύξουσα στο $[0, 1]$, ενώ

$$g(0) = 1 \quad \text{και} \quad g(1) = 1.$$

Επομένως, για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει

$$1 = g(0) \leq g(x) \leq g(1) = 1.$$

Άρα

$$g(x) = 1$$

για κάθε $x \in [0, 1]$.

Δηλαδή

$$f(x)e^{-x} = 1$$

και επομένως

$$f(x) = e^x, \quad x \in [0, 1].$$

53ο Θέμα Α

A.1 Έστω ότι η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 . Τότε υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε, για κάθε

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

να ισχύει

$$f(x) \leq f(x_0).$$

Για $h > 0$ αρκετά μικρό έχουμε

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0,$$

ενώ για $h < 0$ αρκετά μικρό, επειδή $h < 0$, έχουμε

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0.$$

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα με $f'(x_0)$. Άρα

$$f'(x_0) \leq 0 \quad \text{και} \quad f'(x_0) \geq 0,$$

οπότε

$$f'(x_0) = 0.$$

Αν η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 , η απόδειξη είναι ανάλογη, με τις ανισότητες αντίστροφες. Επομένως, σε κάθε περίπτωση τοπικού ακροτάτου,

$$f'(x_0) = 0.$$

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται αντιστρέψιμη, όταν είναι 1-1, δηλαδή όταν για κάθε x_1, x_2 του πεδίου ορισμού της ισχύει

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Τότε ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} με πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της f και ισχύει

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

A.3 Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\int_a^\beta f(x) \, dx$$

εκφράζει το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες

$$x = a, \quad x = \beta.$$

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

- α. **Σωστό.** Αν η f είναι κυρτή, τότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της, εκτός από το σημείο επαφής.
- β. **Σωστό.** Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση άρτιου βαθμού έχει ίδια συμπεριφορά στα δύο άκρα του άξονα, οπότε, λόγω συνέχειας, παρουσιάζει τουλάχιστον ένα ολικό και άρα τοπικό ακρότατο.
- γ. **Σωστό.** Με αλλαγή της σειράς των άκρων ολοκλήρωσης αλλάζει το πρόσημο:

$$\int_a^\beta f(x) \, dx = - \int_\beta^a f(x) \, dx.$$

- δ. **Σωστό.** Αν η f είναι 1-1, τότε η αντίστροφη της αντίστροφης είναι η ίδια η f , δηλαδή

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

- ε. **Λάθος.** Η συνθήκη $f'(x_0) > 0$ αφορά μόνο την παράγωγο στο σημείο x_0 και δεν εξασφαλίζει υποχρεωτικά ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε ολόκληρη περιοχή του x_0 .

54ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = (x-1) \ln x, \quad x > 0.$$

B.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \ln x + \frac{x-1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}.$$

Επίσης

$$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επειδή

$$f'(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0,$$

και η f' είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } 0 < x < 1$$

και

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } x > 1.$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 0.$$

B.2 Από το προηγούμενο ερώτημα, η ελάχιστη τιμή της f στο $(0, +\infty)$ είναι

$$f(1) = 0.$$

Άρα

$$f(x) \geq 0, \quad x > 0.$$

B.3 Για $x_0 = e$ έχουμε

$$f(e) = (e - 1) \ln e = e - 1.$$

Επίσης

$$f'(e) = \ln e + 1 - \frac{1}{e} = 2 - \frac{1}{e}.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη e είναι

$$y - (e - 1) = \left(2 - \frac{1}{e}\right)(x - e).$$

Ισοδύναμα,

$$y = \frac{2e - 1}{e}x - e.$$

B.4 Υπολογίζουμε

$$I = \int_1^e (x - 1) \ln x \, dx.$$

Θέτουμε

$$u = \ln x, \quad dv = (x - 1) \, dx.$$

Τότε

$$du = \frac{1}{x} \, dx, \quad v = \frac{x^2}{2} - x.$$

Άρα

$$\begin{aligned} I &= \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{2} - e - \left(\frac{e^2}{4} - e - \frac{1}{4} + 1 \right) \\ &= \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Επομένως

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2 - 3}{4}.$$

55ο Θέμα Γ

Η γραφική παράσταση της f' αποτελείται από τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα σημεία

$$(-2, -4), \quad (1, 2), \quad (4, -1).$$

Άρα

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & -2 \leq x \leq 1, \\ -x + 3, & 1 < x \leq 4. \end{cases}$$

Επίσης δίνεται ότι

$$f(1) = 3.$$

Γ.1 Από το πρόσημο της f' έχουμε:

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } -2 < x < 0,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } 0 < x < 3,$$

και

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } 3 < x < 4.$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 0]$, γνησίως αύξουσα στο $[0, 3]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[3, 4]$.

Επομένως παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$ και τοπικό μέγιστο στο $x = 3$.

Γ.2 Από το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,

$$\int_{-2}^1 f'(x) \, dx = f(1) - f(-2).$$

Το ολοκλήρωμα υπολογίζεται γεωμετρικά από το γράφημα της f' :

$$\int_{-2}^1 f'(x) \, dx = -4 + 1 = -3.$$

Άρα

$$-3 = 3 - f(-2),$$

οπότε

$$f(-2) = 6.$$

Γ.3 Πρώτα υπολογίζουμε το $f(4)$:

$$f(4) - f(1) = \int_1^4 f'(x) \, dx.$$

Γεωμετρικά,

$$\int_1^4 f'(x) \, dx = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Άρα

$$f(4) = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}.$$

Η κλίση της χορδής που ενώνει τα σημεία

$$A(-2, f(-2)), \quad B(4, f(4))$$

είναι

$$\lambda_{AB} = \frac{f(4) - f(-2)}{4 - (-2)} = \frac{\frac{9}{2} - 6}{6} = -\frac{1}{4}.$$

Ζητάμε σημείο ξ με

$$f'(\xi) = -\frac{1}{4}.$$

Στο πρώτο τμήμα,

$$2\xi = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow \xi = -\frac{1}{8} \in (-2, 1).$$

Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο ξ , συγκεκριμένα

$$\xi = -\frac{1}{8}.$$

Γ.4 Για $x < 1$ η γραφική παράσταση της f' έχει κλίση 2, άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα και η f είναι κυρτή.

Για $x > 1$ η γραφική παράσταση της f' έχει κλίση -1 , άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα και η f είναι κοίλη.

Επομένως στο $x_0 = 1$ η f αλλάζει κυρτότητα, από κυρτή σε κοίλη. Άρα η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη

$$x_0 = 1.$$

56ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x - \ln x, \quad x > 0.$$

Δ.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Επειδή $x > 0$, το πρόσημο της f' καθορίζεται από το $x - 1$.

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με

$$f(1) = 1 - \ln 1 = 1.$$

Για την κυρτότητα,

$$f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Δ.2 Από το ολικό ελάχιστο του προηγούμενου ερωτήματος έχουμε

$$f(x) \geq f(1) = 1$$

για κάθε $x > 0$. Δηλαδή

$$x - \ln x \geq 1.$$

Άρα

$$\ln x \leq x - 1, \quad x > 0.$$

Δ.3 Από την ανισότητα

$$\ln x \leq x - 1, \quad x > 0,$$

θέτουμε

$$x = \frac{a}{b}.$$

Επειδή $a, b > 0$, έχουμε $\frac{a}{b} > 0$, άρα

$$\ln \frac{a}{b} \leq \frac{a}{b} - 1.$$

Δηλαδή

$$\ln a - \ln b \leq \frac{a-b}{b}.$$

Πολλαπλασιάζοντας με $b > 0$, παίρνουμε

$$b \ln a - b \ln b \leq a - b.$$

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$H(x) = \int_1^x f(t) dt - \frac{e-1}{2}, \quad x \in [1, e].$$

Η H είναι συνεχής στο $[1, e]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, e)$ με

$$H'(x) = f(x) = x - \ln x.$$

Από το δεύτερο ερώτημα έχουμε

$$f(x) \geq 1 > 0$$

για κάθε $x > 0$. Άρα

$$H'(x) > 0$$

στο $(1, e)$, οπότε η H είναι γνησίως αύξουσα.

Επίσης

$$H(1) = -\frac{e-1}{2} < 0.$$

Ακόμη,

$$\int_1^e f(t) dt > \int_1^e 1 dt = e - 1,$$

αφού $f(t) \geq 1$ και η ισότητα ισχύει μόνο για $t = 1$. Άρα

$$H(e) = \int_1^e f(t) dt - \frac{e-1}{2} > 0.$$

Από το Θεώρημα Βολζανο υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα της H στο $(1, e)$. Επειδή η H είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Επομένως η εξίσωση

$$\int_1^x f(t) dt = \frac{e-1}{2}$$

έχει

ακριβώς μία ρίζα στο $(1, e)$.

57ο Θέμα Α

A.1 Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με

$$x_1 < x_2.$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο Δ , άρα είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) .

Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Από την υπόθεση έχουμε

$$f'(\xi) = 0.$$

Άρα

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0.$$

Επειδή $x_2 - x_1 \neq 0$, παίρνουμε

$$f(x_2) = f(x_1).$$

Επομένως η f είναι σταθερή στο Δ .

A.2 Μια συνάρτηση f λέγεται κυρτή, ή λέμε ότι στρέφει τα κοίλα προς τα άνω σε ένα διάστημα Δ , όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ και κάθε $\lambda \in [0, 1]$ ισχύει

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Γεωμετρικά, η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από κάθε χορδή της.

A.3 Μια συνάρτηση F λέγεται αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο διάστημα Δ , όταν είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει

$$F'(x) = f(x)$$

για κάθε $x \in \Delta$.

A.4 Οι χαρακτηρισμοί είναι:

α. **Σωστό.** Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση σε ένα διάστημα είναι 1 – 1.

β. **Λάθος.** Αν τα άκρα a, β είναι σταθερά, τότε το

$$\int_a^\beta f(x) \, dx$$

είναι σταθερός αριθμός, οπότε η παράγωγός του είναι 0, όχι $f(x)$.

γ. **Σωστό.** Αν f είναι συνεχής, $f(x) \geq 0$ στο $[a, \beta]$ και το ολοκλήρωμά της είναι 0, τότε δεν μπορεί να είναι θετική σε κανένα σημείο. Άρα

$$f(x) = 0$$

για κάθε $x \in [a, \beta]$.

δ. **Σωστό.** Αν f και g είναι 1 – 1 και ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$, τότε και η $f \circ g$ είναι 1 – 1.

ε. **Σωστό.** Από το Θεώρημα Μέγιστης-Ελάχιστης Τιμής, κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή.

58ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = e^x - 1$$

και

$$g(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right).$$

B.1 Η f έχει πεδίο ορισμού

$$D_f = \mathbb{R}.$$

Για την g πρέπει

$$\frac{x+1}{x-1} > 0.$$

Με πίνακα προσήμων ή απευθείας έλεγχο παίρνουμε

$$x < -1 \quad \text{ή} \quad x > 1.$$

Άρα

$$D_g = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

B.2 Για $x \in D_g$ έχουμε

$$\begin{aligned} h(x) &= (f \circ g)(x) \\ &= f(g(x)) \\ &= e^{g(x)} - 1 \\ &= e^{\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)} - 1 \\ &= \frac{x+1}{x-1} - 1 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{x-1}.$$

Επομένως

$$h(x) = \frac{2}{x-1}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

B.3 Για $x \in (1, +\infty)$ έχουμε

$$\phi(x) = \frac{2}{x-1}.$$

Η ϕ είναι παραγωγίσιμη και

$$\phi'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0$$

για κάθε $x > 1$. Άρα η ϕ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$, επομένως είναι 1-1 και αντιστρέφεται.

Για την αντίστροφη, θέτουμε

$$y = \frac{2}{x-1}.$$

Τότε

$$y(x-1) = 2$$

και

$$x = 1 + \frac{2}{y}.$$

Επειδή

$$\phi((1, +\infty)) = (0, +\infty),$$

η αντίστροφη είναι

$$\phi^{-1}(x) = 1 + \frac{2}{x}, \quad x > 0.$$

B.4 Υπολογίζουμε

$$\int_2^3 \phi(x) \, dx = \int_2^3 \frac{2}{x-1} \, dx.$$

Άρα

$$\int_2^3 \phi(x) \, dx = 2 [\ln(x-1)]_2^3 = 2 \ln 2.$$

Επομένως

$$\int_2^3 \phi(x) \, dx = 2 \ln 2.$$

59ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x \ln x - x + 1, \quad x > 0.$$

Γ.1 Παραγωγίζουμε:

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x.$$

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Επίσης

$$f'(x) < 0 \quad \text{για } 0 < x < 1$$

και

$$f'(x) > 0 \quad \text{για } x > 1.$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Επομένως παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x = 1$, με τιμή

$$f(1) = 1 \cdot \ln 1 - 1 + 1 = 0.$$

Άρα

$$f(x) \geq 0, \quad x > 0.$$

Γ.2 Για $x_0 = e$ έχουμε

$$f(e) = e \ln e - e + 1 = 1$$

και

$$f'(e) = \ln e = 1.$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη e είναι

$$y - 1 = 1(x - e),$$

δηλαδή

$$y = x - e + 1.$$

Γ.3 Η εξίσωση

$$x \ln x = x - 1$$

γράφεται

$$x \ln x - x + 1 = 0$$

δηλαδή

$$f(x) = 0.$$

Από το πρώτο ερώτημα έχουμε

$$f(x) \geq 0$$

για κάθε $x > 0$, και η ελάχιστη τιμή 0 λαμβάνεται μόνο στο $x = 1$.

Άρα η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, +\infty)$, την

$$x = 1.$$

Γ.4 Αν θ είναι η γωνία που σχηματίζει η εφαπτομένη με τον άξονα $x'x$, τότε

$$\tan \theta(t) = f'(x(t)).$$

Παραγωγίζοντας ως προς t , παίρνουμε

$$\frac{1}{\cos^2 \theta(t)} \theta'(t) = f''(x(t))x'(t).$$

Επειδή

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta,$$

έχουμε

$$(1 + (f'(x(t)))^2) \theta'(t) = f''(x(t))x'(t).$$

Τη στιγμή που $x = e$, έχουμε

$$f'(e) = 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(e) = \frac{1}{e},$$

και δίνεται

$$x'(t) = 1.$$

Άρα

$$(1 + 1^2) \theta'(t) = \frac{1}{e} \cdot 1,$$

οπότε

$$\theta'(t) = \frac{1}{2e}.$$

Επομένως

$$\theta'(t) = \frac{1}{2e} \text{ ραδ/sec.}$$

60ο Θέμα Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με

$$f(0) = 0$$

και

$$f'(x) + f(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Θεωρούμε

$$h(x) = e^x f(x).$$

Τότε

$$h'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x) = e^x (f'(x) + f(x)).$$

Επειδή

$$e^x > 0$$

και

$$f'(x) + f(x) > 0,$$

έχουμε

$$h'(x) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Έχουμε

$$h(0) = e^0 f(0) = 0.$$

Επειδή η h είναι γνησίως αύξουσα:

- ▶ αν $x > 0$, τότε $h(x) > h(0) = 0$,
- ▶ αν $x < 0$, τότε $h(x) < h(0) = 0$.

Όμως

$$h(x) = e^x f(x)$$

και

$$e^x > 0.$$

Άρα το $h(x)$ έχει το ίδιο πρόσημο με το $f(x)$.

Επομένως

$$f(x) > 0, \quad x > 0$$

και

$$f(x) < 0, \quad x < 0.$$

Δ.3 Γνωρίζουμε ότι

$$f(0) = 0,$$

άρα το $x = 0$ είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Από το προηγούμενο ερώτημα, για $x > 0$ είναι $f(x) > 0$, ενώ για $x < 0$ είναι $f(x) < 0$. Άρα δεν υπάρχει άλλη ρίζα.

Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$, την

$$x = 0.$$

Δ.4 Δίνεται επιπλέον ότι

$$f(1) = \frac{1}{e}.$$

Τότε

$$h(1) = e \cdot f(1) = 1.$$

Επειδή η h είναι γνησίως αύξουσα και $h(0) = 0$, για κάθε $x \in (0, 1)$ ισχύει

$$0 < h(x) < h(1) = 1.$$

Άρα

$$0 < e^x f(x) < 1.$$

Επειδή $e^x > 0$, παίρνουμε

$$0 < f(x) < e^{-x}$$

για κάθε $x \in (0, 1)$.

Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, έχουμε

$$0 < \int_0^1 f(x) \, dx < \int_0^1 e^{-x} \, dx.$$

Όμως

$$\int_0^1 e^{-x} \, dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}.$$

Άρα

$$0 < \int_0^1 f(x) \, dx < 1 - \frac{1}{e}.$$